Neudata
Insight. Impact. Innovation.

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng

Từ câu hỏi lâm sàng đến công bố

Bernard Isekah Osang'ir
Vương Mỹ Lượng

Neudata Consulting Ltd · www.neu-data.com · *Insight. Impact. Innovation.*

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng

Từ câu hỏi lâm sàng đến công bố

Hướng dẫn thực hành dành cho nhân viên y tế

Bernard Isekah Osang'ir
Vương Mỹ Lượng

Neudata
Insight. Impact. Innovation.

Neudata Consulting Ltd · 2026

Nền tảng Nghiên cứu Lâm sàng
Từ câu hỏi lâm sàng đến công bố

Ấn bản thứ nhất, 2026

Bản tiếng Việt của *Foundations of Clinical Research: From Clinical Question to Publication*.

Bộ dữ liệu giảng dạy dùng trong sách, FLUID-ICU, là dữ liệu **mô phỏng**: một nghiên cứu thuần tập giả định gồm 620 người lớn bị sepsis tại bốn đơn vị hồi sức tích cực, được tạo bằng máy tính để phục vụ giảng dạy. Dữ liệu giống dữ liệu hồi sức thực tế nhưng không mô tả bất kỳ người bệnh, bệnh viện hay quốc gia có thật nào; các kết quả chỉ minh họa phương pháp, không phải phát hiện lâm sàng. Hai nghiên cứu đã công bố được dùng làm ví dụ xuyên suốt là các bài báo có thật, được trích dẫn trong phần tài liệu tham khảo.

Các hình được Neudata vẽ cho cuốn sách này; sách được dàn trang bằng LuaLaTeX và biblatex.

Copyright © Neudata, 2026

Bảo lưu mọi quyền sở hữu và bản quyền. Cuốn sách này chứa thông tin và tài liệu thuộc quyền sở hữu do Neudata xây dựng, không được sao chép, tái bản, phân phối, xuất bản hoặc trích dẫn, toàn bộ hay một phần, khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Neudata. Khi đã được cho phép rõ ràng bằng văn bản, phải ghi nguồn phù hợp, kèm dòng “theo sự cho phép của Neudata”.

Neudata Consulting Ltd · www.neu-data.com · contact@neu-data.com

Lời nói đầu

Hằng ngày, nhân viên y tế đưa ra những quyết định mà nghiên cứu có thể giúp làm tốt hơn. Người bệnh này nên được truyền thêm dịch hay bớt đi? Lịch xoay trở mới có phòng được loét do tì đè không? Tình trạng mê sảng chúng ta thấy trong khoa có thường gặp hơn vào ban đêm không? Phần lớn bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ đều có những câu hỏi như vậy, và nhiều người có sẵn dữ liệu để trả lời ngay tại đơn vị của mình. Nhưng ít ai được hướng dẫn cách biến một câu hỏi bên giường bệnh thành một nghiên cứu, cách đánh giá một bài báo đã công bố có đáng tin hay không, hoặc cách viết kết quả sao cho có thể thay đổi thực hành.

Cuốn sách này được viết cho họ. Sách dành cho nhân viên y tế (bác sĩ, bác sĩ nội trú, điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ và các ngành sức khỏe liên quan) **chưa từng được đào tạo về phương pháp nghiên cứu hay thống kê** và muốn đọc y văn một cách có phản biện, lập kế hoạch một nghiên cứu vững chắc và theo đuổi nó đến khi công bố. Sách cũng dành cho sinh viên các ngành khoa học sức khỏe và cho những người hướng dẫn nghiên cứu lâm sàng muốn có một bộ từ vựng chung với người mình hướng dẫn.

Nội dung của cuốn sách

Cuốn sách đi theo con đường của một dự án nghiên cứu, từ câu hỏi đầu tiên đến bài báo được công bố, qua bốn phần.

Phần I, Đặt câu hỏi và đọc tài liệu, bắt đầu bằng câu hỏi vì sao cần nghiên cứu khi chúng ta đã có kinh nghiệm lâm sàng, và nghiên cứu khác với đánh giá thực hành lâm sàng (audit) và cải tiến chất lượng như thế nào. Tiếp theo là cách biến một vấn đề lâm sàng thành một câu hỏi nghiên cứu tập trung, có thể trả lời được; cách tìm kiếm y văn một cách hệ thống, quản lý tài liệu tham khảo và trích dẫn trung thực; và cách đọc, thẩm định một bài báo đã công bố một cách hiệu quả.

Phần II, Thiết kế nghiên cứu, giải thích các thiết kế nghiên cứu chính và mỗi thiết kế cho phép hay không cho phép kết luận điều gì; các mối đe dọa đến tính giá trị (sai lệch, yếu tố gây nhiễu và quan hệ nhân quả ngược) và cách một thiết kế tốt hạn chế chúng; các chỉ số mô tả tần suất bệnh và mức độ kết hợp (nguy cơ, số chênh, tỷ số nguy cơ, tỷ số chênh, hiệu số nguy cơ, số người cần điều trị); độ chính xác của xét nghiệm chẩn đoán; và cách tổng quan hệ thống và phân tích gộp tổng hợp nhiều nghiên cứu.

Phần III, Dữ liệu và phân tích, trình bày cách thu thập và quản lý dữ liệu tốt, mô tả và trình bày dữ liệu trung thực, logic của suy luận thống kê (khoảng tin cậy, giá trị p, lực mẫu và cỡ mẫu), tương quan và hồi quy, phân tích sống còn và mô hình dự báo, cũng như cách lập kế hoạch phân tích và xử lý dữ liệu thiếu. Phần này kết thúc bằng một nghiên cứu tình huống hoàn chỉnh, trong đó mọi phương pháp được áp dụng trên cùng một bộ dữ liệu.

Phần IV, Đạo đức, viết bài và công bố, đề cập đến đề cương nghiên cứu, đạo đức trong nghiên cứu và sự đồng ý tham gia, liêm chính khoa học và quyền tác giả, cách viết từng phần của một bài báo khoa học, và cách chọn tạp chí, phản hồi phản biện và đưa công trình đến với công bố.

Sách không đòi hỏi kiến thức toán học nào ngoài số học đơn giản. Công thức chỉ xuất hiện khi chúng giúp ý tưởng rõ ràng hơn, và mỗi công thức đều được giải thích bằng lời và minh họa bằng con số. Trọng tâm xuyên suốt là **hiểu và diễn giải** phương pháp hơn là tính toán: khoảng tin cậy có nghĩa là gì, vì sao tỷ số chênh thay đổi sau khi hiệu chỉnh, một tác giả được phép kết luận điều gì từ một thiết kế nhất định.

Cách tổ chức các chương

Mỗi chương có thể đọc độc lập, dù các chương được xây dựng nối tiếp nhau. Mỗi chương mở đầu bằng danh sách ngắn những điều bạn sẽ học và kết thúc bằng phần tóm tắt cùng một vài gợi ý đọc thêm có chú giải. Trong các chương, bốn loại khung giúp người đọc:

- khung **Điểm chính** nêu một ý tưởng đáng ghi nhớ;
- khung **Ví dụ minh họa** đưa một khái niệm qua một ví dụ đầy đủ, có lời giải chi tiết;
- khung **Lỗi thường gặp** mô tả những hiểu lầm và sai sót lặp đi lặp lại trong đề cương và bài báo đã công bố;
- khung **Ghi chú** đưa ra định nghĩa và các nhận xét bên lề.

Hình và bảng được đánh số theo chương. Tài liệu tham khảo được trích dẫn theo kiểu tác giả–năm và liệt kê đầy đủ ở cuối sách. Phụ lục A là bảng thuật ngữ Việt–Anh của các khái niệm chính, Phụ lục B tập hợp các bảng kiểm và công cụ dùng trong sách, và Phụ lục C là từ điển dữ liệu của bộ dữ liệu trong nghiên cứu tình huống.

Một ví dụ xuyên suốt

Để các phương pháp trở nên cụ thể, một chủ đề lâm sàng xuyên suốt toàn bộ cuốn sách: **liệu pháp dịch truyền trong sepsis và sốc nhiễm khuẩn**. Hầu như mọi người bệnh sốc nhiễm khuẩn đều được truyền dịch tĩnh mạch, nhưng truyền bao nhiêu là tốt nhất vẫn còn thực sự chưa chắc chắn. Người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn và cũng tử vong nhiều hơn, khiến chủ đề này trở thành một "người thầy" lý tưởng về yếu tố gây nhiễu, về sự khác biệt giữa mối kết hợp và quan hệ nhân quả, và về những gì thử nghiệm ngẫu nhiên có thể bổ sung.

Hai nghiên cứu đã công bố trả lời cùng một câu hỏi lâm sàng bằng hai thiết kế khác nhau, và được dùng làm ví dụ trong nhiều chương:

- một **thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng thí điểm** về chiến lược hạn chế dịch trong sốc nhiễm khuẩn (Boulet và cs. 2024), cho thấy phân bổ ngẫu nhiên có thể đạt được điều gì và một thử nghiệm nhỏ không thể làm được điều gì;
- một **nghiên cứu thuần tập lớn có ghép cặp theo điểm xu hướng** về cân bằng dịch tích lũy và tử vong 28 ngày trong sepsis (Hyun và cs. 2023), cho thấy điểm mạnh và giới hạn của dữ liệu quan sát.

Đọc song song hai nghiên cứu dạy nhiều điều về thiết kế nghiên cứu hơn là đọc riêng từng bài: thử nghiệm có thể kết luận rằng can thiệp của nó đã gây ra (hoặc không gây ra) một khác biệt, còn nghiên cứu thuần tập chỉ có thể kết luận về một mối kết hợp.

Bộ dữ liệu FLUID-ICU

Phần III sử dụng ví dụ thứ ba: **FLUID-ICU**, một bộ dữ liệu thực tế nhưng hoàn toàn **mô phỏng**, được tạo ra để giảng dạy. Bộ dữ liệu mô tả một nghiên cứu thuần tập tiến cứu đa trung tâm giả định gồm 620 người lớn bị sepsis nhập bốn đơn vị hồi sức tích cực, với các đặc điểm ban đầu, lượng dịch vào và ra hằng ngày, cân bằng dịch tích lũy đến ngày 3, tổn thương thận, thông khí, thời gian nằm hồi sức và tình trạng sống còn đến ngày 28. Dữ liệu được tạo bằng máy tính sao cho các bài học kinh điển của dữ liệu lâm sàng thực tế đều xuất hiện: lỗi nhập liệu cần làm sạch, một kết cục phân phối lệch, yếu tố gây nhiễu do mức độ nặng của bệnh, giá trị xét nghiệm bị thiếu và một tương tác đáng bàn luận.

Vì FLUID-ICU là dữ liệu mô phỏng, các kết quả của nó chỉ minh họa phương pháp và không bao giờ được đọc như phát hiện lâm sàng. Mỗi lần sử dụng, sách đều nhắc điều đó. Từ điển dữ liệu của bộ dữ liệu được in ở Phụ lục C, và Chương 16 phân tích nó từ dữ liệu thô đến bản thảo bài báo.

Cách sử dụng cuốn sách

Hãy đọc Phần I trước: các ý tưởng về một câu hỏi tập trung, về so sánh công bằng và về đọc có phản biện là nền tảng cho mọi phần còn lại. Sau đó, các phần có thể được đọc theo thứ tự hoặc theo nhu cầu. Người đọc đang lập kế hoạch một nghiên cứu có thể đi thẳng từ Phần II đến Chương 15 và Phần IV; người đọc chủ yếu muốn hiểu các bài báo đã công bố có thể tập trung vào Chương 4–9 và 12–14. Dù đi theo con đường nào, hãy thử áp dụng mỗi chương vào một câu hỏi từ thực hành của chính bạn: phương pháp được học bằng cách sử dụng chúng.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách giúp bạn đặt những câu hỏi tốt hơn, đọc bằng chứng một cách tự tin và đóng góp những câu trả lời của riêng mình.

Bernard Isekah Osang'ir và Vương Mỹ Lượng

Mục lục

Lời nói đầu iii

I Đặt câu hỏi và đọc tài liệu 1

1 Vì sao cần nghiên cứu lâm sàng? 2

1.1 Ví dụ xuyên suốt: dịch truyền trong sốc nhiễm khuẩn . . . 3

1.2 Vì sao kinh nghiệm là chưa đủ . . . 3

1.3 Tháp bằng chứng . . . 6

1.4 Các loại hình nghiên cứu . . . 8

1.5 Nghiên cứu, audit lâm sàng và cải tiến chất lượng . . . 10

1.6 Con đường từ câu hỏi đến tác động . . . 12

1.7 Các bài báo nghiên cứu trong cuốn sách này khớp với nhau như thế nào . . . 13

Tóm tắt . . . 13

Đọc thêm . . . 14

2 Từ vấn đề lâm sàng đến câu hỏi nghiên cứu 15

2.1 Câu hỏi nghiên cứu bắt nguồn từ đâu . . . 16

2.2 PICO(T): cấu trúc của một câu hỏi . . . 17

2.3 Câu hỏi mô tả và câu hỏi phân tích . . . 21

2.4 Từ mơ hồ đến có thể trả lời . . . 22

2.5 Câu hỏi có đáng để đặt ra không? FINER . . . 23

2.6 Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và giả thuyết . . . 26

2.7 Giữ sự nhất quán . . . 29

2.8 Các vấn đề thường gặp trong câu hỏi nghiên cứu . . . 30

Tóm tắt . . . 31

Đọc thêm . . . 31

3 Tìm kiếm, quản lý và trích dẫn bằng chứng 32

3.1 Vì sao cần tìm kiếm trước khi nghiên cứu . . . 33

3.2 Hình dạng của một quá trình tìm kiếm tốt. . . . 33
3.3 Từ PICO đến các khối tìm kiếm 34
3.4 Logic Boolean. . . . 36
3.5 MeSH: nhãn chung đằng sau nhiều từ ngữ 37
3.6 Bốn công cụ giúp tìm kiếm chính xác hơn 38
3.7 Tìm kiếm ở đâu 38
3.8 Sàng lọc và lựa chọn bài báo 42
3.9 Quản lý tài liệu tham khảo 42
3.10 Sử dụng công trình của người khác một cách trung thực. . . . 44
3.11 Từ việc đọc đến phần đặt vấn đề 47
Tóm tắt 51
Đọc thêm 51

4 Đọc và thẩm định một bài báo 52
4.1 Hai bài báo được sử dụng trong chương này. . . . 53
4.2 Cấu trúc của một bài báo nghiên cứu: IMRaD 53
4.3 Thứ tự đọc trong mười lăm phút. . . . 55
4.4 Đọc phần tóm tắt 56
4.5 “Spin”: khi câu chữ vượt quá dữ liệu 59
4.6 Từ đọc đến thẩm định 62
4.7 Bảng kiểm thẩm định mười câu hỏi. . . . 63
4.8 Thẩm định Bài báo 1: một thử nghiệm ngẫu nhiên thí điểm 64
4.9 Thẩm định Bài báo 2: một nghiên cứu thuần tập ghép cặp theo điểm xu hướng . . 66
4.10 Hai bài báo đặt cạnh nhau. . . . 68
4.11 Các lỗi thường gặp khi thẩm định 70
Tóm tắt 71
Đọc thêm 71

II Thiết kế nghiên cứu 73

5 Các thiết kế nghiên cứu 74
5.1 Một câu hỏi, hai thiết kế 75
5.2 Các thành phần của một câu hỏi: phơi nhiễm, kết cục và nhóm so sánh. . . . 76
5.3 Cây phả hệ của các thiết kế nghiên cứu 77
5.4 Các thiết kế mô tả 78

5.5 Nghiên cứu bệnh–chứng: bắt đầu từ kết cục và nhìn lại . . . 79
5.6 Nghiên cứu thuần tập: bắt đầu từ phơi nhiễm và theo dõi theo chiều tiến . . . 81
5.7 Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng: ngẫu nhiên quyết định . . . 83
5.8 Gọi tên thiết kế bằng ba câu hỏi . . . 85
5.9 Điểm mạnh, điểm yếu và tháp bằng chứng . . . 87
5.10 Mỗi thiết kế được phép khẳng định điều gì . . . 88
5.11 Các biến thể của thử nghiệm ngẫu nhiên . . . 89
5.12 Vượt trội, tương đương và không kém hơn . . . 90
5.13 Nghiên cứu thí điểm và nghiên cứu khả thi . . . 91
5.14 Các thiết kế bán thực nghiệm cho cải tiến chất lượng . . . 92
5.15 Các thiết kế định tính . . . 93
5.16 Chọn thiết kế phù hợp với câu hỏi . . . 94
5.17 Ai có mặt trong nghiên cứu: tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ . . . 96
5.18 Định nghĩa kết cục . . . 97
5.19 Hướng dẫn báo cáo cho từng thiết kế . . . 98
Tóm tắt . . . 98
Đọc thêm . . . 99

6 Sai lệch, nhiễu và quan hệ nhân quả 100
6.1 Ví dụ xuyên suốt . . . 101
6.2 Sai số ngẫu nhiên và sai lệch . . . 101
6.3 Sai lệch chọn lựa: ai được đưa vào nghiên cứu? . . . 103
6.4 Sai lệch thông tin: mọi thứ đã được đo lường như thế nào . . . 105
6.5 Nhiễu . . . 106
6.6 Nhiễu hay thay đổi tác động? . . . 109
6.7 Thiết kế chống lại sai lệch như thế nào . . . 110
6.8 Giá trị nội tại và giá trị ngoại suy . . . 114
6.9 Quan hệ nhân quả ngược . . . 115
6.10 Từ mối liên quan đến quan hệ nhân quả . . . 116
6.11 Tổng hợp lại: phát hiện sai lệch . . . 117
Tóm tắt . . . 118
Đọc thêm . . . 119

7 Đo lường tần suất bệnh và mối liên quan 120
7.1 Ví dụ xuyên suốt . . . 120

7.2 Phổ biến đến mức nào? Tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mới mắc . . . 121
7.3 Nguy cơ và odds . . . 123
7.4 Bảng hai-nhân-hai . . . 124
7.5 Bốn chỉ số từ một bảng . . . 125
7.6 Tác động tương đối và tuyệt đối . . . 127
7.7 Khi nào tỷ số chênh gần bằng tỷ số nguy cơ? . . . 128
7.8 Tỷ số chênh trong nghiên cứu bệnh–chứng . . . 129
7.9 Một thử nghiệm thứ hai, tính toán chi tiết . . . 130
7.10 Các chỉ số cho kết cục thời gian-đến-sự kiện và kết cục liên tục . . . 130
7.11 Đọc các chỉ số tác động trong các bài báo đã công bố . . . 131
Tóm tắt . . . 132
Đọc thêm . . . 132

8 Độ chính xác của xét nghiệm chẩn đoán 133
8.1 Xét nghiệm, tiêu chuẩn tham chiếu và bảng hai-nhân-hai . . . 133
8.2 Độ nhạy và độ đặc hiệu . . . 134
8.3 Giá trị tiên đoán . . . 135
8.4 Tỷ số khả dĩ: từ xác suất trước xét nghiệm đến xác suất sau xét nghiệm . . . 137
8.5 Xét nghiệm cho kết quả liên tục: đường cong ROC . . . 139
8.6 Thiết kế một nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán . . . 140
8.7 Báo cáo và thẩm định các nghiên cứu chẩn đoán . . . 142
8.8 Ước lượng độ chính xác chính xác đến mức nào? . . . 143
8.9 Độ chính xác không đồng nghĩa với lợi ích . . . 143
8.10 Đọc một bài báo về độ chính xác chẩn đoán . . . 144
Tóm tắt . . . 144
Đọc thêm . . . 144

9 Tổng quan hệ thống, phân tích gộp và nguy cơ sai lệch 146
9.1 Ví dụ xuyên suốt . . . 147
9.2 Nghiên cứu về các nghiên cứu . . . 147
9.3 Các bước của một tổng quan hệ thống . . . 148
9.4 Phân tích gộp: gộp các con số . . . 149
9.5 Tính không đồng nhất: các nghiên cứu có thống nhất với nhau không? . . . 152
9.6 Sai lệch xuất bản và hiệu ứng nghiên cứu nhỏ . . . 153
9.7 Nguy cơ sai lệch: thẩm định từng nghiên cứu . . . 154

9.8 Các kết luận có được dữ liệu ủng hộ không? . . . 160
Tóm tắt . . . 161
Đọc thêm . . . 161

III Dữ liệu và phân tích 162

10 Thu thập và quản lý dữ liệu 163
10.1 Dữ liệu tồi không thể được cứu vãn bằng thống kê tốt. . . . 164
10.2 Biến số thuộc loại nào? . . . 165
10.3 Lập kế hoạch thu thập những gì . . . 167
10.4 Thiết kế phiếu thu thập dữ liệu . . . 167
10.5 Từ điển dữ liệu . . . 171
10.6 Kiểm tra tính hợp lệ: để các quy tắc bắt lỗi . . . 174
10.7 Từ giường bệnh đến cơ sở dữ liệu: quản lý dữ liệu trong thực hành . . . 175
10.8 Dữ liệu bị thiếu: vì sao chúng quan trọng và cách phòng ngừa . . . 176
10.9 Làm sạch dữ liệu: một trường hợp minh họa với FLUID-ICU . . . 177
10.10 Thu thập dữ liệu được thể hiện như thế nào trong các bài báo đã công bố . . . 181
Tóm tắt . . . 181
Đọc thêm . . . 182

11 Mô tả và trình bày dữ liệu 183
11.1 Vì sao phải mô tả trước khi so sánh . . . 184
11.2 Mô tả các phân loại: số đếm và tỷ lệ phần trăm . . . 184
11.3 Mô tả các con số: khuynh hướng trung tâm và độ phân tán . . . 185
11.4 Mô tả FLUID-ICU . . . 190
11.5 Chọn biểu đồ . . . 191
11.6 Bảng 1: người bệnh là ai? . . . 195
11.7 Viết phần mô tả. . . . 199
Tóm tắt . . . 200
Đọc thêm . . . 200

12 Từ mẫu đến quần thể: suy luận thống kê 201
12.1 Quần thể, mẫu và sai số chọn mẫu . . . 202
12.2 Khoảng tin cậy . . . 203
12.3 Kiểm định giả thuyết và giá trị p . . . 207
12.4 Sai lầm loại I và loại II, và lực thống kê . . . 209

12.5 Cỡ mẫu: cần bao nhiêu người bệnh? . . . 210
12.6 Chọn kiểm định thống kê . . . 215
12.7 Ghép cặp hay không ghép cặp? . . . 219
12.8 So sánh bội: vấn đề kẹo dẻo . . . 220
12.9 Suy luận thống kê xuất hiện như thế nào trong các bài báo đã xuất bản . . . 221
Tóm tắt . . . 222
Đọc thêm . . . 222

13 Các mối quan hệ: tương quan và hồi quy 223
13.1 Ví dụ xuyên suốt . . . 224
13.2 Tương quan: hai con số biến động cùng nhau chặt chẽ đến mức nào . . . 225
13.3 Hồi quy tuyến tính: đường thẳng tốt nhất . . . 227
13.4 Hồi quy logistic: đường cong chữ S cho kết cục có/không . . . 228
13.5 Mô hình nào? Tùy thuộc vào kết cục . . . 230
13.6 "Đã hiệu chỉnh" có nghĩa là gì: so sánh những đối tượng tương đồng . . . 231
13.7 Đọc bảng hồi quy, từng hàng một . . . 233
13.8 Biểu đồ rừng . . . 235
13.9 Tương tác: tác động có khác nhau giữa các nhóm không? . . . 236
13.10 Quá khớp: quá nhiều biến so với quá ít biến cố . . . 237
13.11 Hồi quy xuất hiện như thế nào trong các bài báo đã xuất bản . . . 238
Tóm tắt . . . 239
Đọc thêm . . . 240

14 Phân tích thời gian đến biến cố và mô hình dự báo 241
14.1 Ví dụ xuyên suốt . . . 242
14.2 Phần 1: Phân tích thời gian đến biến cố . . . 242
14.3 Phần 2: Mô hình dự báo và học máy . . . 248
14.4 Các phương pháp này xuất hiện như thế nào trong các bài báo đã xuất bản . . . 253
Tóm tắt . . . 253
Đọc thêm . . . 253

15 Lập kế hoạch phân tích và xử lý dữ liệu bị thiếu 255
15.1 Ví dụ xuyên suốt . . . 256
15.2 Phần 1: Kế hoạch phân tích thống kê . . . 256
15.3 Phần 2: Dữ liệu bị thiếu . . . 259
Tóm tắt . . . 267

Đọc thêm . . . 268

16 Nghiên cứu tình huống chi tiết: nghiên cứu thuần tập FLUID-ICU 269

16.1 Nghiên cứu . . . 270
16.2 Từ dữ liệu thô đến tệp phân tích . . . 271
16.3 Kế hoạch có trước . . . 273
16.4 Câu hỏi 1 chi tiết: cân bằng dịch dương và tử vong 28 ngày . . . 273
16.5 Câu hỏi 2 đến 5: bốn bài học tiếp theo . . . 283
16.6 Báo cáo kết quả . . . 288
Tóm tắt . . . 290
Đọc thêm . . . 290

IV Đạo đức, viết bài và công bố 292

17 Đề cương, đạo đức và sự đồng ý tham gia nghiên cứu 293

17.1 Tại sao nghiên cứu cần được bảo vệ đặc biệt . . . 294
17.2 Đề cương nghiên cứu: cuốn sách quy tắc của nghiên cứu . . . 295
17.3 Hai cuốn sách quy tắc: Tuyên bố Helsinki và Thực hành tốt thử nghiệm lâm sàng . . . 296
17.4 Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học . . . 298
17.5 Đăng ký: đưa nghiên cứu vào hồ sơ công khai . . . 299
17.6 Sự đồng ý tham gia nghiên cứu sau khi được cung cấp thông tin . . . 301
17.7 Sự đồng ý khi người bệnh không thể tự quyết định . . . 303
17.8 Bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu . . . 305
17.9 Ví dụ minh họa: đoạn về đạo đức trong một bài báo nghiên cứu thuần tập . . . 306
17.10 Tính khả thi: năm câu hỏi thẳng thắn . . . 307
Tóm tắt . . . 308
Đọc thêm . . . 309

18 Liêm chính trong nghiên cứu, quyền tác giả và xung đột lợi ích 310

18.1 Liêm chính trong nghiên cứu có nghĩa là gì . . . 311
18.2 Bịa đặt, làm sai lệch và đạo văn . . . 311
18.3 Làm méo mó hồ sơ mà không cần bịa đặt điều gì . . . 312
18.4 Quyền tác giả: ai là tác giả? . . . 314
18.5 CRediT: nói rõ ai đã làm gì . . . 315
18.6 Xung đột lợi ích và nguồn tài trợ . . . 316

18.7 Chia sẻ dữ liệu . . . 318
18.8 Trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu và viết bài . . . 319
18.9 Ví dụ minh họa: xanh, vàng hay đỏ? . . . 320
18.10 Khi có điều sai sót xảy ra . . . 322
Tóm tắt . . . 322
Đọc thêm . . . 323

19 Viết bài báo **324**
19.1 Hình dạng của một bài báo: IMRaD . . . 325
19.2 Viết theo một thứ tự khác với thứ tự người đọc đọc . . . 326
19.3 Phương pháp: đủ chi tiết để người khác có thể lặp lại nghiên cứu . . . 327
19.4 Kết quả: báo cáo, không diễn giải . . . 329
19.5 Bảng và hình có thể đứng độc lập . . . 331
19.6 Hướng dẫn báo cáo: bảng kiểm khi viết của bạn . . . 333
19.7 Đặt vấn đề: một hình phễu ba đoạn . . . 335
19.8 Bàn luận: sáu bước . . . 336
19.9 Ngôn ngữ chừng mực: chọn động từ tương xứng với thiết kế . . . 340
19.10 Bản tóm tắt có cấu trúc: tủ kính trưng bày . . . 342
19.11 Tiêu đề và từ khóa . . . 343
19.12 Văn phong, con số và tài liệu tham khảo . . . 344
19.13 Lần đọc cuối cùng . . . 344
Tóm tắt . . . 345
Đọc thêm . . . 345

20 Công bố bài báo **346**
20.1 Chọn tạp chí . . . 347
20.2 Truy cập mở và giấy phép . . . 348
20.3 Tạp chí săn mồi . . . 349
20.4 Bản tiền ấn phẩm . . . 351
20.5 Bộ hồ sơ nộp bài . . . 352
20.6 Bình duyệt . . . 354
20.7 Phản hồi người phản biện . . . 355
20.8 Bị từ chối và nộp lại . . . 358
20.9 Sau khi được chấp nhận: bản in thử, chia sẻ và đính chính . . . 359
20.10 Tóm tắt và poster hội nghị . . . 360

Tóm tắt 361
Đọc thêm 362

A Thuật ngữ Việt–Anh **363**

B Bảng kiểm và công cụ **378**

B.1 Bảng kiểm thẩm định mười câu hỏi 378
B.2 Chọn công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch 379
B.3 Hướng dẫn báo cáo theo thiết kế nghiên cứu 380
B.4 Bảng kiểm viết bài và nộp bài. 380

C Từ điển dữ liệu FLUID-ICU **383**

C.1 Ghi chú về các biến 385

Tài liệu tham khảo **386**

Danh mục hình

1.1 Một giai thoại (ba người bệnh được nhớ lại, không có nhóm so sánh) đối chiếu ... 4
1.2 Số ca tử vong mô phỏng trong các nhóm 5, 50 và 500 người bệnh khi nguy cơ tử ... 5
1.3 Tháp bằng chứng cho các câu hỏi về tác dụng điều trị 6
1.4 Các loại hình nghiên cứu 8
1.5 So sánh nghiên cứu, audit lâm sàng và cải tiến chất lượng 10

2.1 Sáu nguồn phổ biến của câu hỏi nghiên cứu cùng dẫn đến sự không chắc chắn 16
2.2 PICO(T) áp dụng cho ví dụ xuyên suốt 17
2.3 PICO(T) cho ba câu hỏi tại khoa phòng 19
2.4 Một câu hỏi mơ hồ (“Dịch truyền có hại cho người bệnh ICU không?”), với những ... 22
2.5 Kiểm tra FINER cho câu hỏi xuyên suốt 24
2.6 Mục tiêu tổng quát (mục đích chung trong một câu) phân nhánh thành các mục ... 26
2.7 Các động từ mơ hồ (hiểu, biết, nghiên cứu, khám phá, xem xét) đối chiếu với 27
2.8 Giả thuyết không H0 phát biểu rằng tử vong tại ngày 28 là như nhau giữa dịch 28

3.1 Phễu tìm kiếm 33
3.2 Từ PICO đến các khối tìm kiếm 34
3.3 Một quá trình tìm kiếm tại khoa phòng 35
3.4 Các toán tử Boolean thể hiện bằng các vòng tròn giao nhau 36
3.5 MeSH gom các cách diễn đạt khác nhau của tác giả (septic shock, sepsis with ... 37
3.6 So sánh PubMed và Google Scholar 39
3.7 Tảng băng trôi bằng chứng 41
3.8 Cùng một câu và tài liệu tham khảo theo hai kiểu 44
3.9 Một câu nguồn từ phần tóm tắt của Bài báo 1, một phiên bản “chắp vá văn bản” ... 45
3.10 Một ma trận y văn với mỗi hàng là một bài báo và các cột giống nhau cho mỗi bài. 47
3.11 Phần đặt vấn đề như một cái phễu 48
3.12 Một phần đặt vấn đề mẫu gồm ba đoạn 49
3.13 Xây dựng tên đề tài tạm thời từ PICO cộng với thiết kế (D) 50

4.1 Đồng hồ cát IMRaD. Tên bài và tóm tắt là tủ kính trưng bày. 53
4.2 Thứ tự đọc năm bước 55
4.3 Các phần của một tóm tắt có cấu trúc 56

4.4 Một câu trình bày kết quả kém (“Tử vong thấp hơn có ý nghĩa ở nhóm can thiệp 57
4.5 Bảng đọc phần tóm tắt của Bài báo 1. 58
4.6 Bốn dạng “spin” thường gặp 59
4.7 Một cái thang động từ. 61
4.8 Mỗi thiết kế được phép khẳng định điều gì. Bài báo 1, một thử nghiệm ngẫu 69

5.1 Cùng một câu hỏi về dịch truyền được trả lời bằng một thử nghiệm ngẫu nhiên 75
5.2 Phơi nhiễm là điều đến trước và kết cục là điều được đếm về sau; nhóm so sánh 76
5.3 Cây phả hệ của các thiết kế nghiên cứu 77
5.4 Một loạt ca bệnh mô tả một vài người bệnh bất thường mà không có nhóm so 78
5.5 Một nghiên cứu bệnh–chứng bắt đầu từ những người có kết cục (nhóm bệnh) và 79
5.6 Một nghiên cứu thuần tập bắt đầu từ phơi nhiễm (ở đây là cân bằng dịch dương 81
5.7 Trong một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, ngẫu nhiên quyết định 83
5.8 Ba câu hỏi gọi tên được phần lớn các thiết kế. 85
5.9 Tháp bằng chứng xếp hạng các thiết kế theo mức độ bảo vệ điển hình khỏi sai 87
5.10 Mỗi bài báo được phép khẳng định điều gì. 88
5.11 Bốn bố cục thử nghiệm 89
5.12 Đọc một thử nghiệm không kém hơn 90
5.13 Một nghiên cứu thí điểm là buổi diễn tập cho thử nghiệm đầy đủ 91
5.14 Một chuỗi thời gian ngắt quãng của tỷ lệ nhiễm khuẩn liên quan đến catheter 92
5.15 Ba phương pháp định tính chính là phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm tập trung và 93
5.16 Chọn thiết kế phù hợp với câu hỏi 94
5.17 Từ quần thể nguồn đến quần thể nghiên cứu 96
5.18 Một kết cục chính được định nghĩa theo ba cách 97

6.1 Ba tấm bia phi tiêu 101
6.2 Giới hạn nghiên cứu ở những người bệnh nằm ICU từ ba ngày trở lên đã loại bỏ 103
6.3 Ba dạng sai lệch thông tin 105
6.4 Nhiễu do chỉ định. 106
6.5 Dữ liệu giả định minh họa nhiễu 108
6.6 Nhiễu so với thay đổi tác động 109
6.7 Phân bổ ngẫu nhiên đưa người bệnh vào nhóm A hoặc nhóm B một cách tình cờ, vì 111
6.8 Che giấu phân bổ diễn ra trước phân bổ ngẫu nhiên để không ai có thể dự đoán 112
6.9 Ghép cặp theo điểm xu hướng ghép người bệnh theo các yếu tố đo lường được như 113
6.10 Giá trị nội tại hỏi liệu câu trả lời có đúng với những người đã được nghiên 114
6.11 Quan hệ nhân quả ngược 115
6.12 Chín quan điểm Bradford Hill để đánh giá quan hệ nhân quả 116

7.1 Tỷ lệ mới mắc là dòng ca bệnh mới chảy vào bồn tắm; tỷ lệ hiện mắc là lượng 121

7.2 Thử nghiệm giả định với 100 người bệnh mỗi nhóm . . . 123
7.3 Mẫu bảng hai-nhân-hai đặt phơi nhiễm theo hàng (nhóm phơi nhiễm ở trên) và 124
7.4 Số người cần điều trị qua hình ảnh . . . 126
7.5 Khi phơi nhiễm thực sự làm tăng gấp đôi nguy cơ (tỷ số nguy cơ 2), tỷ số 128

8.1 Độ nhạy và độ đặc hiệu . . . 134
8.2 Cùng một xét nghiệm (độ nhạy 90%, độ đặc hiệu 80%) cho giá trị tiên đoán 136
8.3 Đường cong đặc tính hoạt động của bộ thu nhận cho một xét nghiệm mô phỏng . . . 139

9.1 Một tổng quan hệ thống thu thập tất cả các nghiên cứu về một câu hỏi thông 147
9.2 Một sơ đồ PRISMA với các con số minh họa . . . 149
9.3 Một biểu đồ rừng của sáu thử nghiệm giả định . . . 150
9.4 Hai bộ thử nghiệm giả định . . . 152
9.5 Lựa chọn công cụ thẩm định theo thiết kế . . . 155
9.6 Một biểu đồ đèn giao thông của các nhận định RoB 2 minh họa cho năm thử 157

10.1 Một biến số hoặc là một con số (liên tục hoặc đếm) hoặc là một phân loại (nhị 165
10.2 Bốn mục CRF được viết kém . . . 168
10.3 Các mục tương tự được viết lại . . . 168
10.4 Các hàng ví dụ của một từ điển dữ liệu . . . 171
10.5 Bốn loại kiểm tra tính hợp lệ . . . 174
10.6 Hai con đường từ người bệnh đến cơ sở dữ liệu . . . 175
10.7 Trong 100 người bệnh, 30 người thực sự tử vong, nhưng 15 ca tử vong có ô kết 176
10.8 Các vấn đề trong tệp FLUID-ICU thô (mô phỏng) và phiên bản đã làm sạch . . . 178
10.9 Dòng người bệnh trong FLUID-ICU (mô phỏng) . . . 180

11.1 Hai hình dạng phổ biến của dữ liệu lâm sàng . . . 186
11.2 Thời gian nằm ICU ở 300 người bệnh mô phỏng bị lệch phải . . . 187
11.3 Trái . . . 188
11.4 Cân bằng dịch tích lũy vào ngày 3 trong FLUID-ICU (mô phỏng, 618 người bệnh) . . . 190
11.5 Thời gian nằm ICU ở 439 người bệnh còn sống vào ngày 28 trong FLUID-ICU (mô 191
11.6 Bốn loại biểu đồ để mô tả dữ liệu . . . 191
11.7 Một dynamite plot . . . 192
11.8 Cùng 48 người bệnh đó được thể hiện dưới dạng các chấm riêng lẻ trên nền biểu 193
11.9 Điểm SOFA lúc nhập viện theo nhóm cân bằng dịch trong FLUID-ICU (mô phỏng) . . . 194
11.10 Ba biểu đồ gây hiểu lầm và cách khắc phục . . . 194
11.11 Một Bảng 1 điển hình cho một thử nghiệm hai nhánh (số liệu minh họa) . . . 195
11.12 Bảng 1 của FLUID-ICU (mô phỏng) . . . 197
11.13 Một bảng đặc điểm nền được bố trí kém . . . 198

11.14 Cùng bảng đó được bố trí tốt . . . 198

12.1 Chúng ta nghiên cứu một mẫu gồm 40 người bệnh từ quần thể tất cả người lớn bị 202
12.2 Hai mươi lần lặp mô phỏng của cùng một nghiên cứu (mỗi lần 25 người bệnh) từ 205
12.3 Hai khoảng tin cậy . . . 206
12.4 Giá trị p trong một bức hình . . . 207
12.5 Một kiểm định giống như một chiếc chuông báo cháy . . . 209
12.6 Số người bệnh cần cho mỗi nhóm để phát hiện một khác biệt về cân bằng dịch, ... 211
12.7 Sơ đồ quyết định để so sánh hai nhóm . . . 215
12.8 Bốn kết cục được so sánh giữa nhóm cân bằng dịch âm và dương trong FLUID-ICU 217
12.9 Lactate ở 20 người bệnh mô phỏng lúc nhập ICU và sáu giờ sau. . . . 219
12.10 Hai mươi màu kẹo dẻo được kiểm định về tác động lên mụn trứng cá khi không có 220

13.1 Năm biểu đồ phân tán cùng hệ số tương quan . . . 225
13.2 Trái . . . 226
13.3 Hồi quy tuyến tính của tỷ số PaO2/FiO2 theo cân bằng dịch tích lũy vào ngày 3 227
13.4 Hồi quy logistic của tử vong trong 28 ngày theo lactate lúc nhập viện ở các 229
13.5 Kết cục quyết định mô hình. . . . 230
13.6 Ví dụ mô phỏng về phân tầng . . . 231
13.7 Một bảng hồi quy logistic đa biến giả định cho tử vong trước ngày 28 . . . 233
13.8 Biểu đồ rừng từ Bài báo 2 . . . 235
13.9 Các đường minh họa . . . 236
13.10 Mười người bệnh (chấm đặc) được khớp bằng một mô hình quá khớp (đường cong 237

14.1 Mười người bệnh được theo dõi từ khi nhập ICU . . . 243
14.2 Một hình Kaplan–Meier mô phỏng với 150 người bệnh mỗi nhóm. . . . 245
14.3 Trái . . . 249

15.1 Một trăm người bệnh, trong đó 30 người thực sự tử vong; 15 ca tử vong có 260
15.2 Cùng tám người bệnh với một số giá trị lactate bị thiếu theo ba cơ chế. . . . 261
15.3 Phân tích các trường hợp đầy đủ loại bỏ mọi hàng có khoảng trống . . . 264

16.1 Dòng người bệnh trong nghiên cứu thuần tập mô phỏng FLUID-ICU . . . 272
16.2 Tỷ số chênh của tử vong 28 ngày, cân bằng dương so với âm (thang logarit) . . . 276
16.3 Tỷ số chênh đã hiệu chỉnh của tử vong 28 ngày từ mô hình chính (n = 527, ... 277
16.4 Sống còn Kaplan–Meier đến ngày 28 theo nhóm cân bằng dịch, với dải tin cậy 95% . . . 278
16.5 Tỷ số chênh đã hiệu chỉnh của tử vong 28 ngày với cân bằng dương so với âm, ... 280
16.6 Tỷ lệ phần trăm người bệnh thiếu lactate lúc nhập viện theo điểm SOFA lúc 281
16.7 Giai đoạn tổn thương thận cấp KDIGO cao nhất theo nhóm cân bằng dịch tích lũy 284
16.8 Phân phối số ngày không thở máy đến ngày 28 theo nhóm cân bằng dịch . . . 285

16.9 Tỷ số chênh của tử vong 28 ngày cho mỗi 1 mmol/L lactate, trường hợp đầy đủ 286
16.10 Thời gian nằm ICU ở 439 người sống sót . . . 287

17.1 Tuyên bố Helsinki (bên trái) đặt ra các nguyên tắc đạo đức bảo vệ người tham ... 296
17.2 Hành trình qua xét duyệt đạo đức . . . 298
17.3 Đăng ký diễn ra sau khi được chấp thuận về đạo đức và trước người tham gia 299
17.4 Sự đồng ý cho một người bệnh ICU đủ tiêu chuẩn . . . 303
17.5 Loại bỏ thông tin định danh trước khi phân tích . . . 305
17.6 Năm điểm kiểm tra tính khả thi . . . 307

18.1 Ba hình thức của hành vi sai trái trong nghiên cứu . . . 311
18.2 Bốn tiêu chí ICMJE về quyền tác giả . . . 314
18.3 Lợi ích tài chính (tư vấn, thù lao báo cáo viên, tài trợ nghiên cứu, hỗ trợ ... 316
18.4 Thang chia sẻ dữ liệu, từ không cung cấp, qua “cung cấp khi có yêu cầu hợp 318
18.5 Các công cụ AI được và không được sử dụng vào những việc gì. Được phép nếu ... 319

19.1 Đồng hồ cát IMRaD . . . 325
19.2 Người đọc đọc tiêu đề, tóm tắt, Đặt vấn đề, Phương pháp, Kết quả và Bàn luận; ... 326
19.3 Bốn quy tắc cho phần Kết quả . . . 329
19.4 Cấu tạo của một bảng đứng độc lập . . . 331
19.5 Các hướng dẫn báo cáo theo thiết kế . . . 333
19.6 Vị trí của các mục STROBE trong một bài báo nghiên cứu thuần tập . . . 334
19.7 Hình phễu của phần Đặt vấn đề . . . 335
19.8 Sáu bước của phần Bàn luận . . . 336
19.9 Sáu bước được viết ra cho câu hỏi chính của FLUID-ICU (dữ liệu mô phỏng) . . . 337
19.10 Tỷ số chênh của tử vong 28 ngày với cân bằng dịch dương so với âm trong ... 339
19.11 Bậc thang động từ . . . 340
19.12 Bản tóm tắt có cấu trúc . . . 342
19.13 Một tiêu đề được xây dựng từ PICO (thiết kế, can thiệp so với nhóm so sánh, ... 343

20.1 Một thư mời giả định từ một tạp chí săn mồi, với năm dấu hiệu cảnh báo . . . 349
20.2 Bộ hồ sơ nộp bài . . . 352
20.3 Hành trình bình duyệt . . . 354
20.4 Một bảng phản hồi theo từng ý với ba dòng minh họa được xây dựng dựa trên các ... 355
20.5 Sau khi được chấp nhận . . . 359
20.6 Một tóm tắt hội nghị (có cấu trúc, thường 250 đến 300 từ, cùng logic IMRaD, ... 360

PHẦN I

Đặt câu hỏi và đọc tài liệu

CHƯƠNG 1

Vì sao cần nghiên cứu lâm sàng?

Mỗi ngày tại khoa lâm sàng hay tại đơn vị hồi sức tích cực (intensive care unit, ICU), người thầy thuốc đưa ra những quyết định dựa trên một niềm tin về điều gì là hiệu quả: truyền bao nhiêu dịch tĩnh mạch, khi nào trở mình cho người bệnh, dùng loại băng gạc nào, có nên ngừng một thuốc hay không. Một số niềm tin dựa trên bằng chứng tốt. Nhiều niềm tin khác dựa trên thói quen, trên những gì đồng nghiệp đàn anh đã dạy, hoặc trên một vài ca bệnh đáng nhớ. Nghiên cứu lâm sàng là tập hợp các phương pháp chúng ta dùng để kiểm chứng những niềm tin đó một cách công bằng, để người bệnh tiếp theo nhận được sự chăm sóc đã được chứng minh là có ích chứ không chỉ là sự chăm sóc mà ta cảm thấy là đúng. Chương này giải thích vì sao kinh nghiệm đơn thuần không thể trả lời các câu hỏi lâm sàng, các loại hình nghiên cứu khác nhau như thế nào, nghiên cứu khác với audit lâm sàng và cải tiến chất lượng ra sao, và toàn bộ hành trình từ một băn khoăn bên giường bệnh đến một kết quả được công bố và làm thay đổi thực hành trông như thế nào. Phần còn lại của cuốn sách đi theo hành trình đó từng bước một.

Trong chương này, bạn sẽ học

- vì sao kinh nghiệm lâm sàng là nguồn câu hỏi tuyệt vời nhưng lại là cách trả lời câu hỏi kém tin cậy;
- yếu tố ngẫu nhiên vận hành thế nào khi số lượng nhỏ, và vì sao nghiên cứu cần đủ số người bệnh cùng một phép so sánh công bằng;
- "tháp bằng chứng" xếp hạng các thiết kế nghiên cứu như thế nào, và nó cho bạn biết điều gì, không cho biết điều gì;
- sự khác nhau giữa nghiên cứu định lượng, định tính và phương pháp hỗn hợp, cũng như giữa nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp;
- nghiên cứu khác với audit lâm sàng và cải tiến chất lượng như thế nào, và vì sao sự khác biệt đó quan trọng đối với việc xin phê duyệt đạo đức;
- các giai đoạn chính của một dự án nghiên cứu, từ câu hỏi đến tác động lên người bệnh.

1.1 Ví dụ xuyên suốt: dịch truyền trong sốc nhiễm khuẩn

Xuyên suốt cuốn sách, chúng ta sẽ quay lại với một vấn đề lâm sàng duy nhất, để mỗi ý tưởng mới đều có thể gắn với một điều quen thuộc. Sốc nhiễm khuẩn là một đáp ứng đe dọa tính mạng đối với nhiễm khuẩn, trong đó huyết áp tụt và các cơ quan bị giảm tưới máu dù đã được điều trị; người bệnh cần thuốc vận mạch và thường cần một lượng lớn dịch truyền tĩnh mạch trong những giờ đầu. Dịch truyền cứu sống người bệnh ở giai đoạn sớm. Nhưng trong những ngày tiếp theo, nhiều người bệnh vẫn tiếp tục nhận dịch (để hồi sức, để giữ thông đường truyền, để pha loãng kháng sinh, để nuôi dưỡng) và tích lũy một cân bằng dịch dương lớn: lượng dịch vào nhiều hơn lượng dịch ra. Nhiều thầy thuốc nghi ngờ rằng lượng dịch dư thừa này gây hại thông qua phù mô, tổn thương thận và khó cai máy thở. Những người khác lại lo rằng hạn chế dịch có nguy cơ gây giảm tưới máu. Thực hành khác nhau rất nhiều giữa các đơn vị, và thậm chí giữa các bác sĩ trưởng nhóm trong cùng một đơn vị.

Ba nguồn bằng chứng về vấn đề này sẽ xuất hiện nhiều lần trong cuốn sách:

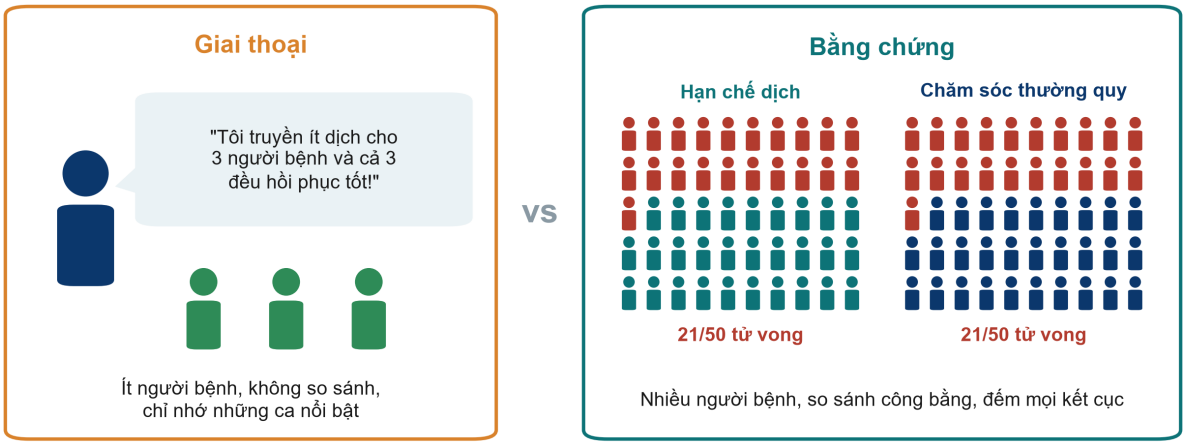
- **Bài báo 1**, của Boulet và cộng sự (2024), một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (randomised controlled trial, RCT) cỡ nhỏ tại ba ICU, đánh giá chiến lược hạn chế các loại dịch "ẩn" không nhằm mục đích hồi sức ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn (Boulet và cs. 2024).
- **Bài báo 2**, của Hyun và cộng sự (2023), một nghiên cứu thuần tập (cohort study) quan sát cỡ lớn từ một sổ đăng ký sepsis đa trung tâm, xem xét liệu cân bằng dịch dương trong ba ngày đầu tại ICU có liên quan đến tử vong tại ngày 28 hay không (Hyun và cs. 2023).
- **FLUID-ICU**, một nhóm thuần tập *mô phỏng* gồm các người bệnh sepsis tại ICU, được tạo ra cho mục đích giảng dạy. Đây không phải dữ liệu thật; bộ dữ liệu này được dùng trong các chương sau để mọi phân tích đều có thể được trình bày đầy đủ.

Hai thử nghiệm lớn cung cấp bối cảnh rộng hơn: CLASSIC, phân bổ ngẫu nhiên 1 554 người lớn bị sốc nhiễm khuẩn vào nhóm dịch truyền tĩnh mạch hạn chế hoặc tiêu chuẩn (Meyhoff và cs. 2022), và CLOVERS, phân bổ ngẫu nhiên 1 563 người lớn bị tụt huyết áp do sepsis vào chiến lược dịch hạn chế hoặc tự do (National Heart, Lung, and Blood Institute Prevention and Early Treatment of Acute Lung Injury Clinical Trials Network và cs. 2023). Cả hai đều không tìm thấy khác biệt về tử vong.

1.2 Vì sao kinh nghiệm là chưa đủ

1.2.1 Giai thoại và bằng chứng

Hãy hình dung một đồng nghiệp đàn anh nói: “Tôi đã cho ít dịch hơn ở ba người bệnh sốc nhiễm khuẩn gần đây và tất cả đều tiến triển tốt.” Đây là một quan sát trung thực, và có thể là khởi đầu của một ý tưởng giá trị. Nhưng nó không thể cho chúng ta biết liệu cho ít dịch có *hiệu quả* hay không. Hình dưới đây đối chiếu loại giai thoại này với bằng chứng từ một phép so sánh công bằng.



Hình 1.1: Một giai thoại (ba người bệnh được nhớ lại, không có nhóm so sánh) đối chiếu với bằng chứng từ một phép so sánh công bằng, trong đó mỗi chiến lược được áp dụng cho 50 người bệnh và mọi ca tử vong đều được đếm; ở đây 21 trên 50 người tử vong ở mỗi nhóm. Các con số chỉ mang tính minh họa.

Giai thoại này có ba vấn đề. Thứ nhất, **không có so sánh**: chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra với ba người bệnh đó nếu họ được truyền dịch như thường lệ. Nhiều người bệnh sốc nhiễm khuẩn sống sót dù áp dụng chiến lược dịch nào; trong CLASSIC, khoảng 58% người bệnh ở cả hai nhóm còn sống tại ngày 90 (Meyhoff và cs. 2022). Ba người sống sót chính là điều chúng ta có thể chờ đợi từ bất kỳ chiến lược nào. Thứ hai, **trí nhớ có tính chọn lọc**. Những ca kịch tính và gần đây đọng lại trong tâm trí; người bệnh diễn biến xấu sau khi hạn chế dịch hai năm trước dễ bị quên đi, hoặc được giải thích là “dù sao cũng quá nặng”. Thứ ba, những người bệnh này **do thầy thuốc lựa chọn**, và thầy thuốc có thể chỉ hạn chế dịch ở những người bệnh vốn đã có vẻ đang cải thiện. Chính sự lựa chọn đó, chứ không phải dịch truyền, có thể giải thích kết cục tốt. Chương 6 gọi hiện tượng này là nhiễu do chỉ định (confounding by indication).

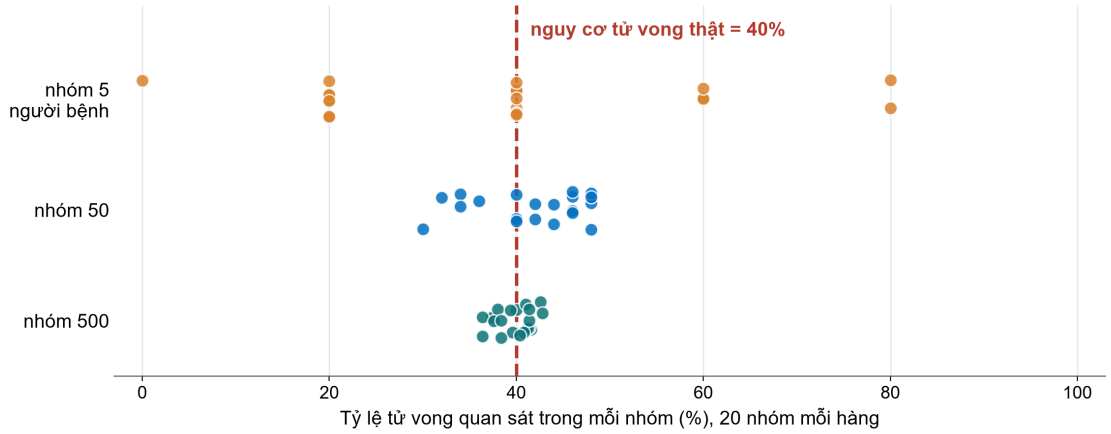
Ở bên phải của hình, cùng một câu hỏi được trả lời theo cách khác: nhiều người bệnh, hai nhóm được điều trị khác nhau, cùng một kết cục được đếm ở mọi người bệnh. Số liệu thực từ CLASSIC cho thấy cùng một mô hình như hình minh họa: tử vong tại ngày 90 là 42.3% ở nhóm dịch hạn chế và 42.1% ở nhóm chăm sóc tiêu chuẩn (Meyhoff và cs. 2022). Ba “thành công” kia rất có thể vẫn sẽ tiến triển tốt với bất kỳ cách tiếp cận nào.

• Kinh nghiệm đặt câu hỏi; so sánh công bằng trả lời

Kinh nghiệm lâm sàng là nguồn câu hỏi nghiên cứu phong phú nhất mà chúng ta có. Nhưng đó là một cách kém để trả lời chúng, vì thiếu nhóm so sánh, bị trí nhớ sàng lọc, và những người bệnh nhận một điều trị đã được chọn vì một lý do nào đó. Nghiên cứu thay thế những điểm yếu này bằng một phép so sánh có kế hoạch, được đo lường trên đủ số người bệnh, với mọi kết cục đều được đếm.

1.2.2 Yếu tố ngẫu nhiên khi số lượng nhỏ

Ngay cả khi chúng ta so sánh hai nhóm một cách công bằng, các nhóm nhỏ vẫn có thể đánh lừa chúng ta, vì riêng yếu tố ngẫu nhiên cũng tạo ra những khác biệt lớn khi số lượng nhỏ. Hình dưới đây trình bày một mô phỏng. Hãy hình dung một bệnh có nguy cơ tử vong thực sự đúng bằng 40%. Ở hàng trên cùng, hai mươi khoa mỗi khoa chỉ điều trị năm người bệnh; ở hàng giữa, các nhóm 50 người; ở hàng dưới cùng, các nhóm 500 người. Mỗi chấm là tỷ lệ phần trăm tử vong mà một nhóm quan sát được.



Hình 1.2: Số ca tử vong mô phỏng trong các nhóm 5, 50 và 500 người bệnh khi nguy cơ tử vong thực sự là 40%: các nhóm nhỏ phân tán từ 0% đến 80% chỉ do ngẫu nhiên, trong khi các nhóm lớn tập trung sát quanh giá trị thực.

Với năm người bệnh, một số khoa không có ca tử vong nào, trong khi khoa khác có bốn ca tử vong trên năm, mặc dù mọi khoa đều điều trị cùng một bệnh với cùng một nguy cơ thực sự. Mỗi khoa sẽ "rút ra" một bài học khác nhau từ kinh nghiệm của chính mình. Với 50 người bệnh, kết quả gần với sự thật hơn nhưng vẫn phân tán trong khoảng từ 30% đến 50%. Chỉ với 500 người bệnh, kết quả mới ổn định sát quanh 40%.

Ví dụ minh họa: một khoa không có ca tử vong nào do ngẫu nhiên thường xuyên đến mức nào?

Giả sử nguy cơ tử vong thực sự là 40%, vậy xác suất để một người bệnh bất kỳ sống sót là 60%, hay 0.6. Nếu một khoa điều trị năm người bệnh và kết cục của họ độc lập với nhau, xác suất để cả năm người đều sống sót là

$$0.6 \times 0.6 \times 0.6 \times 0.6 \times 0.6 = 0.6^5 \approx 0.078$$

Khoảng 8% số khoa, tức khoảng một trên mười ba, sẽ không có ca tử vong nào trong năm người bệnh hoàn toàn do ngẫu nhiên. Nếu hai mươi khoa mỗi khoa thử một phác đồ mới trên năm người bệnh, chúng ta nên dự kiến một hoặc hai khoa sẽ báo cáo "không có ca tử vong nào kể từ khi chúng tôi bắt đầu", ngay cả khi phác đồ đó hoàn toàn không có tác dụng gì. Những khoa đó nhiều khả năng sẽ trình bày kết quả của mình một cách hào hứng tại một hội nghị; còn những khoa có ba hoặc bốn ca tử vong thì không.
Phép tính tương tự cho thái cực bên kia, bốn hoặc năm ca tử vong trên năm, cho kết quả khoảng 9%. Một kết quả gây ấn tượng mạnh theo bất kỳ chiều nào đều là chuyện thường gặp khi số lượng nhỏ.

Phép tính số học đơn giản này là lý do nghiên cứu cần một **cỡ mẫu** (sample size) đầy đủ, tức là số

người bệnh đủ lớn để một khác biệt thực sự giữa các điều trị có thể được phân biệt với tác động của ngẫu nhiên. Chương 12 và Chương 15 trình bày cách tính cỡ mẫu. Hiện tại, bài học chính là điều được nêu trong khung dưới đây.

> **! Lỗi thường gặp: khác biệt lớn trong một nhóm nhỏ chắc chắn là thật**
>
> Khác biệt lớn trong một nhóm nhỏ chính là điều mà ngẫu nhiên tạo ra. "Chúng tôi không mất người bệnh nào trong năm người bệnh gần nhất sau khi thay đổi phác đồ" không phải là bằng chứng cho thấy phác đồ có hiệu quả, vì việc không có ca tử vong nào trong năm người bệnh xảy ra khoảng 8% số lần ngay cả khi nguy cơ thực sự là 40%.

1.2.3 Vì sao quan điểm và thực hành bị trôi dạt

Còn hai lý do nữa khiến nghiên cứu là cần thiết. Những thầy thuốc có kinh nghiệm như nhau thường bất đồng ý kiến, và không phải tất cả họ đều đúng. Và thực hành thay đổi theo thời gian vì những lý do ít liên quan đến bằng chứng: trào lưu, một sản phẩm mới, một bài giảng có sức ảnh hưởng. Lịch sử có rất nhiều phương pháp điều trị tưởng như hiển nhiên có lợi nhưng về sau lại được chứng minh là gây hại khi cuối cùng được kiểm chứng trong một phép so sánh công bằng. Y học dựa trên bằng chứng (evidence-based medicine) được đề xuất như một cách tích hợp chuyên môn lâm sàng của cá nhân với bằng chứng bên ngoài tốt nhất hiện có từ nghiên cứu có hệ thống, cùng với các giá trị của người bệnh (Sackett và cs. 1996). Không nửa nào là đủ khi đứng riêng: bằng chứng mà thiếu chuyên môn thì không thể áp dụng cho người bệnh trước mặt chúng ta, còn chuyên môn mà thiếu bằng chứng thì nhanh chóng trở nên lỗi thời.

1.3 Tháp bằng chứng

Không phải mọi nghiên cứu đều bảo vệ tốt như nhau trước các sai số đã mô tả ở trên. **Tháp bằng chứng** (evidence pyramid) là một hình ảnh đơn giản xếp hạng các thiết kế nghiên cứu theo mức độ chúng bảo vệ khỏi sai lệch khi câu hỏi liên quan đến tác dụng của một điều trị.



Hình 1.3: Tháp bằng chứng cho các câu hỏi về tác dụng điều trị: từ ý kiến chuyên gia và báo cáo ca bệnh ở đáy, qua loạt ca bệnh và nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu bệnh–chứng, nghiên cứu thuần tập và thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, đến tổng quan hệ thống và phân tích gộp ở đỉnh.

Đọc từ dưới lên:

- **Ý kiến chuyên gia và báo cáo ca bệnh** mô tả điều một người tin tưởng hoặc điều đã xảy ra với một người bệnh. Chúng có giá trị trong việc nêu ra câu hỏi mới (những báo cáo đầu tiên về một bệnh mới hay một tác dụng có hại hiếm gặp của thuốc đều là báo cáo ca bệnh), nhưng chúng không có nhóm so sánh.
- **Loạt ca bệnh và nghiên cứu cắt ngang** mô tả một nhóm người bệnh, hoặc đo lường nhiều người tại một thời điểm. Chúng cho biết một hiện tượng phổ biến đến mức nào và ai bị ảnh hưởng, nhưng hiếm khi cho phép so sánh công bằng giữa các điều trị.
- **Nghiên cứu bệnh–chứng** bắt đầu từ những người có kết cục (nhóm bệnh) và những người không có (nhóm chứng), rồi nhìn lại các phơi nhiễm trong quá khứ của họ.
- **Nghiên cứu thuần tập** theo dõi các nhóm người theo chiều tiến từ phơi nhiễm đến kết cục. Bài báo 2 là một nghiên cứu thuần tập (Hyun và cs. 2023).
- **Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng** phân bổ người bệnh vào các điều trị một cách ngẫu nhiên, làm cho các nhóm tương đồng về cả những đặc điểm đo được lẫn không đo được. Bài báo 1, CLASSIC và CLOVERS đều là các thử nghiệm ngẫu nhiên.
- **Tổng quan hệ thống và phân tích gộp** tìm kiếm, thẩm định và (khi phù hợp) kết hợp về mặt thống kê tất cả các nghiên cứu trả lời cho cùng một câu hỏi.

Mỗi thiết kế này được giải thích đầy đủ trong Chương 5, và tổng quan hệ thống trong Chương 9. Ở đây chúng ta chỉ cần nắm logic của tháp: càng lên cao, bản thân thiết kế càng gánh vác nhiều hơn việc bảo vệ khỏi sai lệch, vì vậy với một câu hỏi như “dịch hạn chế có làm giảm tử vong không?”, các thiết kế ở vị trí cao hơn mang lại nhiều sự tin cậy hơn.

Ví dụ minh họa: xếp hạng bốn nguồn về hạn chế dịch

Bốn nguồn trả lời câu hỏi “Dịch hạn chế có làm giảm tử vong trong sốc nhiễm khuẩn không?” A. Một đồng nghiệp đàn anh: “Trong hai mươi năm, những người bệnh ’khô’ của tôi tiến triển tốt hơn.” B. Một nhóm thuần tập từ sổ đăng ký gồm hàng nghìn người bệnh sepsis tại ICU, tương tự Bài báo 2. C. Một thử nghiệm đã phân bổ ngẫu nhiên 1 554 người bệnh sốc nhiễm khuẩn (CLASSIC). D. Một tổng quan hệ thống gộp tất cả các thử nghiệm ngẫu nhiên về hạn chế dịch.
Từ yếu nhất đến mạnh nhất, thứ tự xếp hạng là A, B, C, D. Lưu ý rằng B và C có vẻ mâu thuẫn: Bài báo 2 thấy rằng cân bằng dịch dương vào ngày 2 và ngày 3 tại ICU có liên quan với tử vong ngày 28 cao hơn, trong khi CLASSIC không thấy khác biệt về tử vong giữa dịch hạn chế và dịch tiêu chuẩn. Một lời giải thích có khả năng là, trong chăm sóc thường quy, người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn. Khi đó, tỷ lệ tử vong cao hơn của họ một phần là do bệnh của họ, chứ không phải do dịch, và dịch trông có vẻ gây hại trong một nghiên cứu thuần tập ngay cả khi thực tế không phải vậy. Phân bổ ngẫu nhiên loại bỏ vấn đề này vì chính sự ngẫu nhiên, chứ không phải thầy thuốc, quyết định ai nhận chiến lược nào. Chương 6 giải thích điều này một cách chi tiết.

Tháp bằng chứng hữu ích, nhưng cũng dễ bị dùng sai.

! Lỗi thường gặp: tháp bằng chứng xếp hạng các bài báo

Tháp xếp hạng các *thiết kế*, chứ không phải từng bài báo riêng lẻ. Một thử nghiệm nhỏ, được tiến hành kém có thể gây hiểu nhầm nhiều hơn một nghiên cứu thuần tập lớn, thực hiện cẩn thận, và một tổng quan hệ thống gồm mười thử nghiệm chất lượng kém cũng chỉ mạnh ngang các thử nghiệm bên trong nó. Chất lượng của từng nghiên cứu vẫn cần được kiểm tra (Chương 4), và các khung đánh giá như GRADE xếp hạng mức độ chắc chắn của toàn bộ khối bằng chứng thay vì chỉ tin vào nhãn thiết kế (Guyatt và cs. 2008).

! Lỗi thường gặp: chỉ thử nghiệm ngẫu nhiên mới đáng kể

Tháp bằng chứng áp dụng cho các câu hỏi về tác dụng của điều trị. Với những câu hỏi khác, đó là công cụ không phù hợp. Mê sảng sau phẫu thuật gãy cổ xương đùi phổ biến đến mức nào? Một nghiên cứu cắt ngang hoặc thuần tập trả lời được câu hỏi đó; không cần đến thử nghiệm. Hút thuốc lá có gây ung thư phổi không? Phân bổ ngẫu nhiên người ta vào nhóm hút thuốc là phi đạo đức, nên bằng chứng đến từ các nghiên cứu quan sát. Vì sao điều dưỡng ngần ngại ngừng dịch truyền tĩnh mạch? Đó là câu hỏi dành cho nghiên cứu định tính, vốn nằm hoàn toàn ngoài tháp bằng chứng. Thiết kế đúng là thiết kế phù hợp với câu hỏi.

1.4 Các loại hình nghiên cứu

Hai câu hỏi đơn giản giúp phân loại hầu hết mọi nghiên cứu: *nghiên cứu thu thập loại dữ liệu nào?* và *dữ liệu đến từ đâu?* Hình dưới đây thể hiện cả hai.



Hình 1.4: Các loại hình nghiên cứu. Hàng trên, theo loại dữ liệu: nghiên cứu định lượng (con số), nghiên cứu định tính (lời nói) và phương pháp hỗn hợp (cả hai). Hàng dưới, theo nguồn dữ liệu: nghiên cứu sơ cấp thu thập dữ liệu mới; nghiên cứu thứ cấp sử dụng lại dữ liệu đã có sẵn.

1.4.1 Con số hay lời nói?

Nghiên cứu định lượng (quantitative research) đếm và đo lường. Nghiên cứu này hỏi "bao nhiêu người?", "bao nhiêu?" và "X có làm thay đổi Y không?". Tử vong tại ngày 28, cân bằng dịch tích lũy tính bằng mililit trên kilogam, và tỷ lệ người bệnh xuất hiện tổn thương do tì đè là các kết cục định lượng. Phần lớn cuốn sách này nói về nghiên cứu định lượng.

Nghiên cứu định tính (qualitative research) thu thập lời nói, quan sát hoặc hình ảnh, thông qua phỏng vấn, thảo luận nhóm tập trung, quan sát thực hành hoặc phân tích tài liệu. Nghiên cứu này hỏi "vì sao?", "như thế nào?" và "trải nghiệm đó ra sao?". Nếu một đơn vị áp dụng phác đồ hạn chế dịch mà không ai tuân thủ, việc đếm thể tích dịch sẽ cho thấy *rằng* phác đồ bị phớt lờ; phỏng vấn điều dưỡng và bác sĩ sẽ cho thấy *vì sao*: có thể là nỗi lo tụt huyết áp, trách nhiệm ngừng dịch truyền không rõ ràng, hoặc niềm tin rằng người bệnh "trông có vẻ khô". Nghiên cứu định tính có những phương pháp chặt chẽ riêng để chọn mẫu, thu thập và phân tích dữ liệu, cùng hướng dẫn báo cáo riêng là COREQ dành cho phỏng vấn và thảo luận nhóm tập trung (Tong và cs. 2007).

Nghiên cứu phương pháp hỗn hợp (mixed-methods research) kết hợp cả hai trong một nghiên cứu, ví dụ một khảo sát về thực hành kê đơn dịch truyền, sau đó là các buổi thảo luận nhóm tập trung để hiểu lý do đằng sau các câu trả lời.

! Lỗi thường gặp: nghiên cứu định tính chỉ là ý kiến

Nghiên cứu định tính không phải là một tập hợp các giai thoại. Nó sử dụng chọn mẫu có hệ thống, dữ liệu được ghi âm và gỡ băng, các phương pháp phân tích tường minh và việc kiểm soát ảnh hưởng của chính các nhà nghiên cứu. Đó là công cụ phù hợp bất cứ khi nào con số không thể giải thích được hành vi, trải nghiệm hay ý nghĩa.

1.4.2 Dữ liệu mới hay dữ liệu có sẵn?

Nghiên cứu sơ cấp (primary research) thu thập dữ liệu mới cho mục đích của nghiên cứu: một thử nghiệm, một nghiên cứu thuần tập tiến cứu, một khảo sát, một loạt phỏng vấn. Bài báo 1 là nghiên cứu sơ cấp; các nhà nghiên cứu đã tuyển chọn người bệnh và đo cân bằng dịch của họ dành riêng cho thử nghiệm (Boulet và cs. 2024).

Nghiên cứu thứ cấp (secondary research) sử dụng lại dữ liệu đã có sẵn: hồ sơ bệnh án, sổ đăng ký, cơ sở dữ liệu hành chính, hoặc các nghiên cứu đã công bố (tổng quan hệ thống là nghiên cứu thứ cấp trên các nghiên cứu đã công bố). Bài báo 2 phân tích dữ liệu từ một sổ đăng ký sepsis vốn được lập ra cho những mục đích rộng hơn (Hyun và cs. 2023). Nghiên cứu thứ cấp thường là loại nghiên cứu khả thi nhất đối với một khoa bận rộn, vì dữ liệu đã có sẵn. Điểm yếu của nó là dữ liệu không được thu thập với câu hỏi nghiên cứu trong đầu, nên các biến quan trọng có thể bị thiếu hoặc được ghi nhận không nhất quán. Chương 10 bàn về chất lượng dữ liệu.

Ví dụ minh họa: phân loại bốn dự án

Với mỗi dự án, hãy đặt hai câu hỏi: con số hay lời nói? dữ liệu mới hay dữ liệu có sẵn?

- Đếm số người bệnh ICU bị tổn thương do tì đè trong năm nay: định lượng, sơ cấp (các số đếm mới được thực hiện).
- Phỏng vấn gia đình người bệnh về quy định thăm nuôi tại ICU: định tính, sơ cấp.
- Phân tích lại hồ sơ ra viện của ba năm để nghiên cứu tình trạng tái nhập viện: định lượng,

thứ cấp. Các hồ sơ được tạo ra cho chăm sóc lâm sàng, không phải cho nghiên cứu này. Việc sử dụng lại chúng vẫn là nghiên cứu và vẫn cần được xét duyệt đạo đức.

- Một khảo sát về thực hành vệ sinh tay kết hợp với thảo luận nhóm tập trung với điều dưỡng: phương pháp hỗn hợp, sơ cấp.

1.5 Nghiên cứu, audit lâm sàng và cải tiến chất lượng

Nhiều dự án trong bệnh viện trông giống nhau bề ngoài nhưng thực chất là những hoạt động khác nhau với mục đích khác nhau và con đường phê duyệt khác nhau. Hình dưới đây so sánh ba loại phổ biến nhất.

	Nghiên cứu	Kiểm tra lâm sàng (audit)	Cải tiến chất lượng (QI)
Câu hỏi	Thực hành nào tốt nhất?	Ta có đạt tiêu chuẩn không?	Làm sao tốt hơn, từng bước?
Ví dụ dịch truyền	Hạn chế vs thường quy: cái nào tốt hơn?	Cân bằng dịch có được ghi hằng ngày?	Bảng kiểm hằng ngày, thử theo chu trình PDSA
Kết quả dùng cho	người bệnh nơi khác (khái quát hóa)	khoa của ta	khoa của ta
Đạo đức	**Hội đồng đạo đức phê duyệt: luôn luôn**	Phê duyệt nội bộ, thường không cần hội đồng	Phê duyệt nội bộ, xét đạo đức nếu có rủi ro mới

Không chắc là loại nào? Hỏi hội đồng đạo đức trước khi bắt đầu. Tạp chí sẽ hỏi phê duyệt hoặc miễn trừ.

Hình 1.5: So sánh nghiên cứu, audit lâm sàng và cải tiến chất lượng: mỗi loại đặt câu hỏi gì, một ví dụ từ quản lý dịch truyền, kết quả áp dụng cho ai, và mỗi loại thường cần phê duyệt gì.

Nghiên cứu tạo ra tri thức mới nhằm có thể khái quát hóa: nó hỏi *thực hành tốt nhất là gì?* "Dịch hạn chế có tốt hơn dịch thông thường trong sốc nhiễm khuẩn không?" là một câu hỏi nghiên cứu, và câu trả lời của nó nhằm áp dụng cho cả người bệnh ở các bệnh viện khác.

Audit lâm sàng (clinical audit; đánh giá thực hành lâm sàng) hỏi *chúng ta có đạt chuẩn không?* Audit đo lường thực hành hiện tại so với một chuẩn đã được thống nhất, chẳng hạn một phác đồ tại chỗ hoặc một hướng dẫn quốc gia, và phản hồi kết quả để thực hành có thể thay đổi. "Cân bằng dịch có được ghi nhận hằng ngày cho mọi người bệnh ICU như phác đồ của chúng ta yêu cầu không?" là một câu hỏi audit. Chuẩn đã được biết trước; audit kiểm tra xem chuẩn đó có được đáp ứng hay không.

Cải tiến chất lượng (quality improvement, QI) hỏi *làm thế nào để chúng ta tốt hơn, từng bước một?* QI thay đổi một quy trình tại chỗ theo những chu trình nhỏ, lặp lại, thường được mô tả là các chu trình Lập kế hoạch–Thực hiện–Nghiên cứu–Hành động (Plan-Do-Study-Act, PDSA), đồng thời đo lường tác động của mỗi thay đổi. Áp dụng một bảng kiểm cân bằng dịch hằng ngày, thử nghiệm nó trên một buồng bệnh, tinh chỉnh, rồi nhân rộng là một dự án QI. QI có hướng dẫn báo cáo riêng là SQUIRE (Ogrinc và cs. 2016).

Sự phân biệt này quan trọng nhất đối với việc **phê duyệt**. Nghiên cứu luôn cần được hội đồng đạo đức phê duyệt trước khi bắt đầu (Chương 17). Audit và QI thường chỉ cần phê duyệt tại chỗ từ bộ phận quản lý chất lượng hoặc quản trị lâm sàng. Tuy nhiên, cái nhãn mà nhóm gắn cho dự án không quyết định con đường phê duyệt; điều dự án *thực sự làm* mới quyết định. Nếu một dự án

phân bổ ngẫu nhiên người bệnh, đưa vào một can thiệp mới hoặc một nguy cơ bổ sung, hoặc thu thập dữ liệu vượt quá những gì được thu thập trong chăm sóc thường quy, thì đó là nghiên cứu và cần được xét duyệt đạo đức, dù được gọi bằng tên gì.

Ví dụ minh họa: nghiên cứu, audit hay QI?

Bảng 1.1: Phân loại năm dự án liên quan đến dịch truyền. Quy định khác nhau giữa các cơ sở, vì vậy luôn cần kiểm tra chính sách tại chỗ.

Dự án	Loại	Phê duyệt trước khi bắt đầu
Kiểm tra xem cân bằng dịch có được ghi vào bảng theo dõi hằng ngày như phác đồ của đơn vị yêu cầu hay không	Audit	Phê duyệt tại chỗ hoặc của bộ phận quản trị lâm sàng
Phân bổ ngẫu nhiên người bệnh vào nhóm dịch hạn chế hoặc dịch thông thường	Nghiên cứu	Phê duyệt của hội đồng đạo đức và đăng ký thử nghiệm
Thử nghiệm một bảng kiểm bàn giao mới theo các chu trình PDSA nhỏ	Cải tiến chất lượng	Phê duyệt tại chỗ; xét duyệt đạo đức nếu làm tăng nguy cơ
Phỏng vấn điều dưỡng về lý do họ ngần ngại ngừng dịch truyền	Nghiên cứu (định tính)	Phê duyệt của hội đồng đạo đức
Xem lại hồ sơ ICU của ba năm để tìm hiểu cân bằng dịch có liên quan đến tử vong hay không	Nghiên cứu (thứ cấp, quan sát)	Phê duyệt của hội đồng đạo đức hoặc miễn trừ chính thức việc lấy đồng ý

Hàng thứ tư khiến nhiều người ngạc nhiên. Phỏng vấn đồng nghiệp có thể giống như "chỉ là trò chuyện", nhưng các cuộc phỏng vấn có hệ thống, được ghi âm, phân tích và báo cáo chính là nghiên cứu: người tham gia phải đưa ra sự đồng ý tham gia sau khi được cung cấp thông tin và thông tin của họ phải được bảo mật.

! Lỗi thường gặp: nếu quyết định công bố, chúng ta có thể xin phê duyệt sau

Việc công bố không thay đổi bản chất của dự án. Các tạp chí yêu cầu bằng chứng về phê duyệt đạo đức, hoặc miễn trừ chính thức, cho bất kỳ nghiên cứu nào liên quan đến người bệnh hoặc dữ liệu của họ, và việc phê duyệt hồi tố thường bị từ chối. Hãy xác định dự án là nghiên cứu, audit hay QI ngay từ đầu, và khi còn nghi ngờ, hãy hỏi hội đồng đạo đức trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu nào.

! Lỗi thường gặp: audit và QI là nghiên cứu hạng thấp hơn

Audit và QI trả lời những câu hỏi khác với nghiên cứu, và chúng là thiết yếu cho chăm sóc tốt. Nhiều câu hỏi nghiên cứu hay bắt nguồn từ một kết quả audit: một audit cho thấy phần lớn người bệnh sốc nhiễm khuẩn có cân bằng dịch dương vào ngày 3 chính là bằng chứng tại chỗ biện minh cho một dự án nghiên cứu (Chương 3). Các dự án audit và QI cũng có thể được công bố, với các phê duyệt phù hợp.

1.6 Con đường từ câu hỏi đến tác động

Nghiên cứu thường được hình dung là "thu thập dữ liệu". Thực ra, thu thập dữ liệu chỉ là một trạm trên một con đường dài, và nó đến khá muộn, sau khi những quyết định quan trọng nhất đã được đưa ra. Một dự án nghiên cứu lâm sàng điển hình đi qua mười một giai đoạn.

Bảng 1.2: Con đường từ một câu hỏi lâm sàng đến tác động lên người bệnh.

Giai đoạn	Điều gì diễn ra	Ở đâu trong cuốn sách
1. Câu hỏi	Một vấn đề lâm sàng trở thành một câu hỏi nghiên cứu chính xác, có thể trả lời được	Chương 2
2. Thiết kế và đề cương	Lựa chọn thiết kế nghiên cứu và viết ra toàn bộ kế hoạch	Chương 5–9, 17
3. Đăng ký	Các thử nghiệm (và ngày càng nhiều loại nghiên cứu khác) được đăng ký công khai trước khi tuyển người tham gia đầu tiên	Chương 3, 17
4. Phê duyệt đạo đức	Hội đồng đạo đức xem xét và phê duyệt đề cương	Chương 17
5. Thu thập dữ liệu	Tuyển người tham gia và ghi nhận dữ liệu	Chương 10
6. Phân tích	Dữ liệu được làm sạch, mô tả và phân tích theo một kế hoạch đã định trước	Chương 11–16
7. Viết bài	Nghiên cứu được viết thành một bài báo	Chương 19
8. Nộp bài	Bài báo được gửi đến một tạp chí phù hợp	Chương 20
9. Bình duyệt	Các chuyên gia độc lập bình duyệt; tác giả chỉnh sửa	Chương 20
10. Xuất bản	Bài báo đến được với người đọc	Chương 20
11. Tác động lên người bệnh	Kết quả làm thay đổi hướng dẫn, phác đồ hoặc thực hành, và nảy sinh câu hỏi mới	Chương 4, 9

Bài báo 1 minh họa một số giai đoạn. Thử nghiệm được đăng ký trên ClinicalTrials.gov vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, trước khi bắt đầu tuyển chọn vào tháng 9 năm 2021. Thử nghiệm được hội đồng đạo đức phê duyệt, người bệnh được tuyển chọn đến tháng 2 năm 2023, và bài báo được xuất bản năm 2024 (Boulet và cs. 2024). Từ ý tưởng đầu tiên đến khi xuất bản, một nghiên cứu lâm sàng thường mất từ một đến ba năm, và nhiều nghiên cứu tốt bị đình trệ ở giai đoạn viết bài.

Hai đặc điểm của con đường này cần được nhấn mạnh. Thứ nhất, mọi giai đoạn đều phụ thuộc vào giai đoạn 1. Một câu hỏi mơ hồ dẫn đến một đề cương yếu, một kết cục không thể đo lường, một phân tích không trả lời được điều gì cụ thể, và một bài báo khó được xuất bản. Đó là lý do toàn bộ Chương 2 được dành cho câu hỏi. Thứ hai, con đường không kết thúc khi xuất bản. Mục đích của nghiên cứu lâm sàng là tác động: một hướng dẫn được thay đổi, một phác đồ được sửa đổi, một thực hành an toàn hơn. Và mỗi câu trả lời lại làm nảy sinh câu hỏi mới, nên con đường trở thành một chu trình: vấn đề lâm sàng, câu hỏi, tìm kiếm y văn, thiết kế và đề cương, phê duyệt đạo đức, thu thập dữ liệu, phân tích và diễn giải, công bố và thay đổi thực hành, rồi quay lại một vấn đề lâm sàng mới.

! Lỗi thường gặp: nghiên cứu bắt đầu bằng việc thu thập dữ liệu

Nghiên cứu bắt đầu bằng một câu hỏi. Dữ liệu được thu thập trước khi câu hỏi, thiết kế và đề cương được xác định thường không đầy đủ, được ghi nhận không nhất quán và không dùng được cho câu hỏi được đặt ra sau đó. Thu thập dữ liệu trước khi có phê duyệt đạo đức cũng có thể khiến dự án không thể công bố được.

1.6.1 Vì sao làm đúng lại quan trọng

Những câu hỏi được đặt ra kém, thiết kế không phù hợp, kết quả không được công bố và các nghiên cứu được báo cáo kém làm lãng phí một phần lớn công sức và tiền bạc đầu tư vào nghiên cứu lâm sàng (Chalmers và Glasziou 2009). Chúng cũng lãng phí thiện chí của những người bệnh đã đồng ý tham gia. Phần lớn sự lãng phí này có thể tránh được: nó phát sinh từ các quyết định ở giai đoạn đầu của dự án (đặt một câu hỏi đã được trả lời, chọn một kết cục không quan trọng với người bệnh, tuyển quá ít người tham gia để trả lời câu hỏi) và ở giai đoạn cuối (không công bố, hoặc báo cáo có chọn lọc). Các chương tiếp theo được thiết kế để giúp bạn tránh những thất bại này.

1.7 Các bài báo nghiên cứu trong cuốn sách này khớp với nhau như thế nào

Đáng để dừng lại một chút để xem các nguồn bằng chứng về ví dụ xuyên suốt của chúng ta khớp với các ý tưởng trong chương này như thế nào.

Bảng 1.3: Các bằng chứng về dịch truyền trong sốc nhiễm khuẩn được sử dụng trong cuốn sách này.

Nguồn	Loại hình nghiên cứu	Thiết kế	Vị trí trên tháp	Điều nó có thể cho chúng ta biết
Ba người bệnh của một đồng nghiệp	Giai thoại	Không có	Đáy	Một câu hỏi đáng đặt ra
Bài báo 2 (Hyun 2023)	Định lượng, thứ cấp (sổ đăng ký)	Thuần tập ghép cặp theo điểm xu hướng	Giữa	Cân bằng dịch dương có *liên quan* với tử vong hay không
Bài báo 1 (Boulet 2024)	Định lượng, sơ cấp	Thử nghiệm ngẫu nhiên thí điểm	Trên	Chiến lược hạn chế có *làm thay đổi* cân bằng dịch hay không; quá nhỏ để đánh giá tử vong
CLASSIC, CLOVERS	Định lượng, sơ cấp	Thử nghiệm ngẫu nhiên cỡ lớn	Trên	Các chiến lược hạn chế có làm thay đổi tử vong hay không
FLUID-ICU (mô phỏng)	Định lượng, thứ cấp	Thuần tập (dữ liệu giảng dạy)	Giữa	Dùng để minh họa các phương pháp phân tích

Không có nguồn đơn lẻ nào cho toàn bộ câu trả lời. Học cách đọc từng nguồn để thấy nó có thể và không thể cho thấy điều gì là mục đích của Chương 4, và là lý do cho phần còn lại của cuốn sách.

Tóm tắt

- Kinh nghiệm lâm sàng tạo ra những câu hỏi nghiên cứu tốt nhất, nhưng không thể trả lời chúng: nó không có nhóm so sánh, bị trí nhớ sàng lọc, và các điều trị trong chăm sóc thường quy được lựa chọn vì những lý do cũng ảnh hưởng đến kết cục.
- Ngẫu nhiên tạo ra những khác biệt lớn khi số lượng nhỏ. Với nguy cơ tử vong thực sự là 40%, khoảng 8% số nhóm năm người bệnh sẽ không có ca tử vong nào. Nghiên cứu cần một phép so sánh công bằng trên đủ số người bệnh.
- Tháp bằng chứng xếp hạng các thiết kế theo mức độ chúng bảo vệ khỏi sai lệch đối với các câu hỏi về tác dụng điều trị. Tháp xếp hạng thiết kế, không phải từng bài báo, và không áp dụng cho các câu hỏi về tần suất, về những nguyên nhân không thể phân bổ ngẫu nhiên, hoặc về trải nghiệm.

- Nghiên cứu định lượng đếm và đo lường; nghiên cứu định tính khám phá lý do và trải nghiệm; phương pháp hỗn hợp kết hợp cả hai. Nghiên cứu sơ cấp thu thập dữ liệu mới; nghiên cứu thứ cấp sử dụng lại dữ liệu có sẵn.
- Nghiên cứu tìm kiếm tri thức có thể khái quát hóa và luôn cần phê duyệt đạo đức; audit so sánh thực hành với một chuẩn; cải tiến chất lượng thay đổi các quy trình tại chỗ theo chu trình. Điều dự án thực sự làm, chứ không phải tên gọi của nó, quyết định con đường phê duyệt.
- Một dự án nghiên cứu đi từ câu hỏi đến thiết kế, đăng ký, phê duyệt đạo đức, thu thập dữ liệu, phân tích, viết bài, nộp bài, bình duyệt, xuất bản và tác động. Mọi thứ phụ thuộc vào bước đầu tiên: câu hỏi.

Đọc thêm

- Hulley và cộng sự, *Designing Clinical Research* (Hulley và cs. 2013). Giáo trình nhập môn chuẩn mực về lập kế hoạch nghiên cứu lâm sàng; các chương đầu trình bày "giải phẫu" và "sinh lý" của nghiên cứu và là tài liệu đồng hành tuyệt vời cho chương này.
- Greenhalgh, *How to Read a Paper* (Greenhalgh 2019). Một tài liệu dễ đọc giới thiệu về thực hành dựa trên bằng chứng, các loại hình nghiên cứu và thẩm định phê bình, được viết cho người làm lâm sàng.
- Sackett và cộng sự, "Evidence based medicine: what it is and what it isn't" (Sackett và cs. 1996). Một bài kinh điển dài hai trang, định nghĩa y học dựa trên bằng chứng là sự tích hợp giữa chuyên môn lâm sàng với bằng chứng bên ngoài tốt nhất.
- Chalmers và Glasziou, "Avoidable waste in the production and reporting of research evidence" (Chalmers và Glasziou 2009). Giải thích lượng công sức nghiên cứu bị mất đi do câu hỏi, thiết kế và báo cáo kém, và vì sao điều đó quan trọng.

CHƯƠNG 2

Từ vấn đề lâm sàng đến câu hỏi nghiên cứu

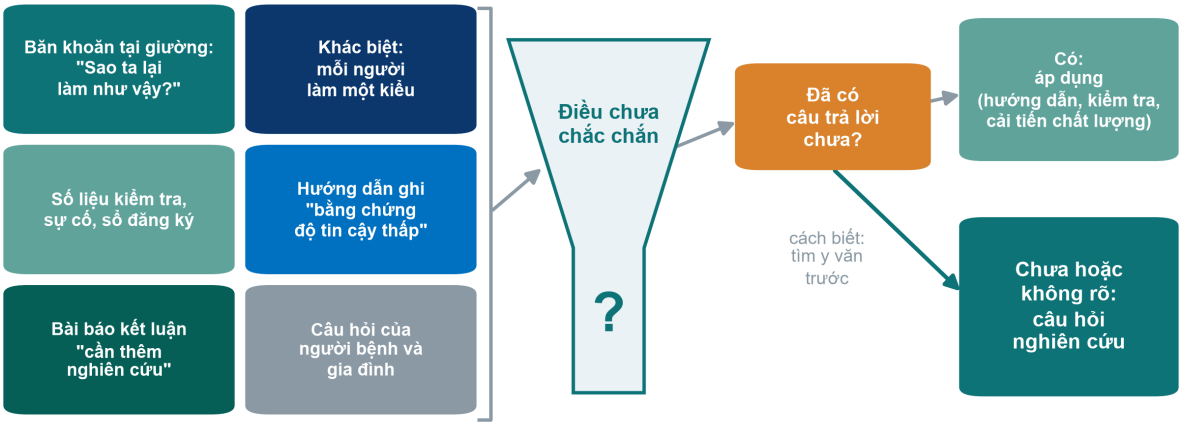
"Dịch truyền có hại cho người bệnh ICU không?" là câu hỏi mà nhiều thầy thuốc đã từng đặt ra trong một buổi đi buồng. Đó là một băn khoăn quan trọng, nhưng chưa phải là một câu hỏi nghiên cứu: nó không nói rõ người bệnh nào, loại dịch nào, có hại so với cái gì, có hại theo cách nào, hay tính đến thời điểm nào. Không nghiên cứu nào có thể trả lời câu hỏi ở dạng hiện tại của nó. Biến một băn khoăn lâm sàng thành một câu hỏi chính xác, có thể trả lời được là bước quan trọng nhất trong bất kỳ dự án nghiên cứu nào, vì mọi quyết định về sau (thiết kế, cỡ mẫu, dữ liệu cần thu thập, phân tích, thậm chí cả tiêu đề của bài báo cuối cùng) đều xuất phát từ đó. Chương này trình bày cách thực hiện sự chuyển đổi đó bằng hai công cụ đơn giản là PICO và FINER, và cách biến câu hỏi hoàn chỉnh thành mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể và một giả thuyết.

Trong chương này, bạn sẽ học

- các câu hỏi nghiên cứu tốt bắt nguồn từ đâu, và cách phân biệt một câu hỏi nghiên cứu với một câu hỏi đã có câu trả lời;
- cách viết câu hỏi theo PICO(T), các biến thể PECO, P + O, và các khung dành cho câu hỏi chẩn đoán, tiên lượng và định tính;
- sự khác nhau giữa câu hỏi mô tả và câu hỏi phân tích, và câu hỏi định hướng thiết kế như thế nào;
- cách kiểm tra một câu hỏi bằng tiêu chí FINER và "cứu" một câu hỏi không đạt;
- cách viết mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể đo lường được, giả thuyết không và giả thuyết đối, và khi nào không cần giả thuyết.

2.1 Câu hỏi nghiên cứu bắt nguồn từ đâu

Câu hỏi hay hiếm khi đến từ một trang giấy trắng. Chúng đến từ công việc lâm sàng hằng ngày, và phần lớn thầy thuốc gặp vài câu hỏi như vậy mỗi tuần mà không nhận ra. Hình dưới đây trình bày sáu nguồn phổ biến.



Hình 2.1: Sáu nguồn phổ biến của câu hỏi nghiên cứu cùng dẫn đến sự không chắc chắn trong lâm sàng. Trước khi coi đó là nghiên cứu, hãy hỏi xem câu trả lời đã được biết hay chưa: nếu đã biết, hãy áp dụng nó thông qua một hướng dẫn, một audit hoặc một dự án cải tiến chất lượng; nếu chưa biết, hoặc bạn không chắc chắn, bạn có một câu hỏi nghiên cứu.

- **Băn khoăn bên giường bệnh.** "Vì sao chúng ta làm theo cách này?" Một điều dưỡng thắc mắc vì sao mọi người bệnh đều được truyền dịch duy trì với cùng một tốc độ đã tìm thấy một câu hỏi.
- **Sự khác biệt trong thực hành.** Khi các đồng nghiệp làm cùng một việc theo những cách khác nhau (mục tiêu an thần, thể tích dịch, thay băng, thời điểm vận động sớm), ít nhất một người có lẽ không làm theo cách tốt nhất, hoặc chưa ai biết cách tốt nhất là gì.
- **Dữ liệu audit, sự cố và sổ đăng ký.** Một audit cho thấy phần lớn người bệnh sốc nhiễm khuẩn có cân bằng dịch dương vào ngày 3, hay một loạt sai sót dùng thuốc khi chuyển khỏi ICU, chỉ ra một vấn đề đáng nghiên cứu.
- **Các hướng dẫn thừa nhận sự không chắc chắn.** Các hướng dẫn lâm sàng thường nêu rằng một khuyến cáo dựa trên "bằng chứng có độ chắc chắn thấp". Mỗi nhận định như vậy đánh dấu một khoảng trống.
- **Các bài báo kết thúc bằng "cần nghiên cứu thêm".** Phần bàn luận của một nghiên cứu đã công bố thường gọi tên câu hỏi tiếp theo.
- **Người bệnh và gia đình.** Những câu hỏi của họ ("Tôi sẽ bị lú lẫn bao lâu sau mổ?") thường là những câu hỏi thiết thực nhất.

Ô quyết định màu cam trong hình là bước then chốt. Trước khi coi một sự không chắc chắn là câu hỏi nghiên cứu, hãy tìm hiểu xem câu trả lời đã tồn tại hay chưa. Nếu đã có, nhiệm vụ không phải là nghiên cứu mà là triển khai: viết hoặc cập nhật một phác đồ, audit thực hành so với phác đồ đó, hoặc thực hiện một dự án cải tiến chất lượng (Chương 1). Nếu câu trả lời chưa được biết, hoặc bằng chứng còn yếu hay mâu thuẫn, bạn có một câu hỏi nghiên cứu. Cách duy nhất để biết là tìm kiếm y văn một cách có hệ thống, đây là chủ đề của Chương 3. Trong thực tế, câu hỏi và việc tìm

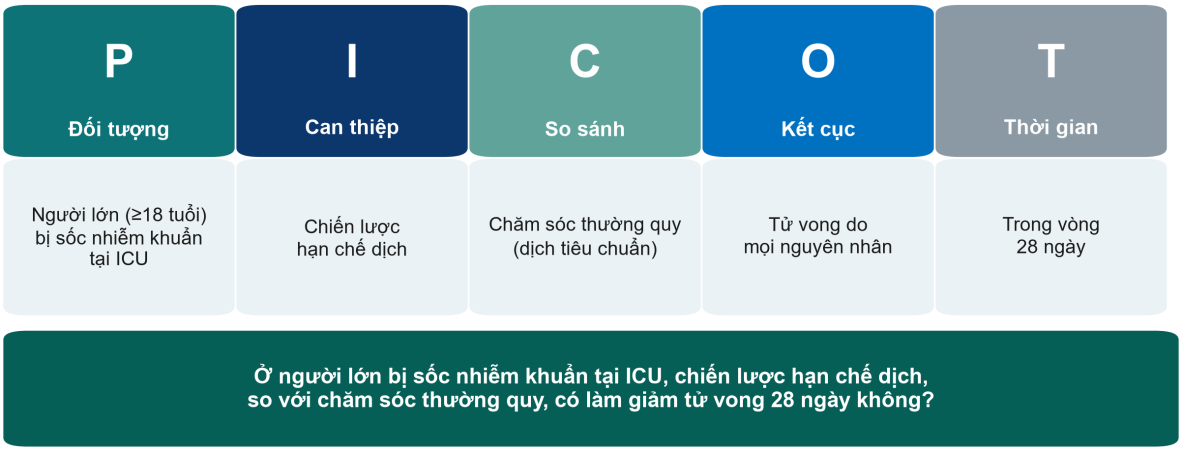
kiếm phát triển song song: bản nháp đầu tiên của câu hỏi định hướng việc tìm kiếm, và những gì tìm được lại định hình lại câu hỏi.

2.2 PICO(T): cấu trúc của một câu hỏi

Công cụ được dùng rộng rãi nhất để cấu trúc một câu hỏi lâm sàng là **PICO** (Richardson và cs. 1995), thường được mở rộng thành **PICOT**:

- **P, Population (đối tượng nghiên cứu; hoặc Patient: người bệnh, hay Problem: vấn đề):** câu hỏi nói về chính xác những ai?
- **I, Intervention (can thiệp):** điều gì được thực hiện, được cho dùng hoặc được thay đổi?
- **C, Comparison (nhóm so sánh):** so sánh với cái gì?
- **O, Outcome (kết cục):** kết quả nào sẽ được đo lường?
- **T, Time (thời gian):** kết cục sẽ được đo khi nào?

Hình dưới đây áp dụng PICO(T) cho ví dụ xuyên suốt của cuốn sách: dịch truyền trong sốc nhiễm khuẩn.



Hình 2.2: PICO(T) áp dụng cho ví dụ xuyên suốt. P: người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU; I: chiến lược dịch hạn chế; C: chăm sóc thường quy với dịch tiêu chuẩn; O: tử vong do mọi nguyên nhân; T: trong vòng 28 ngày. Cùng nhau, chúng tạo thành một câu hỏi.

Khi đọc thành một câu, các ô cho ta:

> *Ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU, chiến lược dịch hạn chế, so với chăm sóc thường quy, có làm giảm tử vong tại ngày 28 không?*

Mỗi chữ cái buộc chúng ta đưa ra một quyết định mà câu hỏi mơ hồ né tránh.

Đối tượng. Chính xác là những người bệnh nào? "Người bệnh ICU" bao gồm người bệnh sau mổ, người bệnh chấn thương và người bệnh suy tim, với nhu cầu dịch rất khác nhau. "Người lớn bị sốc nhiễm khuẩn" hẹp hơn; một đề cương đầy đủ sẽ đi xa hơn, định nghĩa sốc nhiễm khuẩn (ví dụ theo tiêu chuẩn Sepsis-3 (Singer và cs. 2016)), giới hạn tuổi và khoảng thời gian để đưa vào nghiên cứu. Bài báo 1 tuyển người lớn từ 18 đến 85 tuổi trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu dùng thuốc vận mạch, và loại trừ người bệnh cần điều trị thay thế thận, người bệnh mắc bệnh thận giai đoạn cuối

và người bệnh suy dinh dưỡng nặng (Boulet và cs. 2024). Một đối tượng nghiên cứu được xác định chính xác giúp nghiên cứu có thể lặp lại và cho người đọc biết kết quả có áp dụng được cho người bệnh của chính họ hay không.

Can thiệp. Hạn chế *như thế nào*? Hạn chế các liều bolus hồi sức (như CLASSIC đã làm (Meyhoff và cs. 2022)) là một can thiệp khác với hạn chế dịch duy trì và dịch pha thuốc (như Bài báo 1 đã làm (Boulet và cs. 2024)). Can thiệp phải được mô tả đủ rõ để người khác có thể thực hiện lại.

Nhóm so sánh. Nhóm so sánh thường được ghi là "chăm sóc thường quy", nhưng chăm sóc thường quy khác nhau giữa các bệnh viện và theo thời gian, nên bản thân nó cũng phải được mô tả. So sánh với "không làm gì" hiếm khi thực tế.

Kết cục. Kết cục nào, và chỉ một kết cục là kết cục chính. Tử vong do mọi nguyên nhân là khách quan và quan trọng đối với người bệnh, nhưng cũng có những kết cục khác: số ngày còn sống mà không cần hỗ trợ sự sống, tổn thương thận cần lọc máu, cân bằng dịch tích lũy. Mỗi kết cục sẽ tạo ra một nghiên cứu khác nhau. Việc lựa chọn kết cục được bàn thêm ở phần dưới.

Thời gian. Kết cục được đo khi nào? Tử vong tại ngày 28 và tại ngày 90 đều phổ biến; CLASSIC dùng ngày 90 (Meyhoff và cs. 2022). Thời điểm phải được chọn trước và có lý giải, vì một kết cục được đo tại thời điểm chọn sau khi đã xem dữ liệu rất dễ bị thao túng.

> **• Nếu bạn không điền được tất cả các ô, câu hỏi chưa sẵn sàng**
>
> Một câu hỏi nghiên cứu sẵn sàng khi mọi thành phần PICO(T) đều có thể được viết ra một cách cụ thể. Một ô trống hoặc mơ hồ (không có nhóm so sánh, kết cục không có thời điểm, "tất cả người bệnh") cho thấy chính xác chỗ nào cần suy nghĩ thêm.

2.2.1 Các biến thể của PICO cho những loại câu hỏi khác

PICO được thiết kế cho các câu hỏi về điều trị. Các loại câu hỏi khác cần những chữ cái hơi khác, nhưng nguyên tắc vẫn như nhau: nêu rõ từng thành phần.

PECO cho các phơi nhiễm. Nhiều câu hỏi liên quan đến những yếu tố mà chúng ta không thể hoặc không nên chỉ định: béo phì, hút thuốc, làm ca đêm, cân bằng dịch dương phát sinh trong chăm sóc thường quy. Ở đây chữ I trở thành **E, Exposure (phơi nhiễm)**. Bài báo 2 đặt một câu hỏi PECO: ở người lớn bị sepsis nhập ICU (P), cân bằng dịch tích lũy dương trong các ngày 1 đến 3 (E), so với cân bằng âm (C), có liên quan với tử vong (O) tại ngày 28 (T) không? (Hyun và cs. 2023)

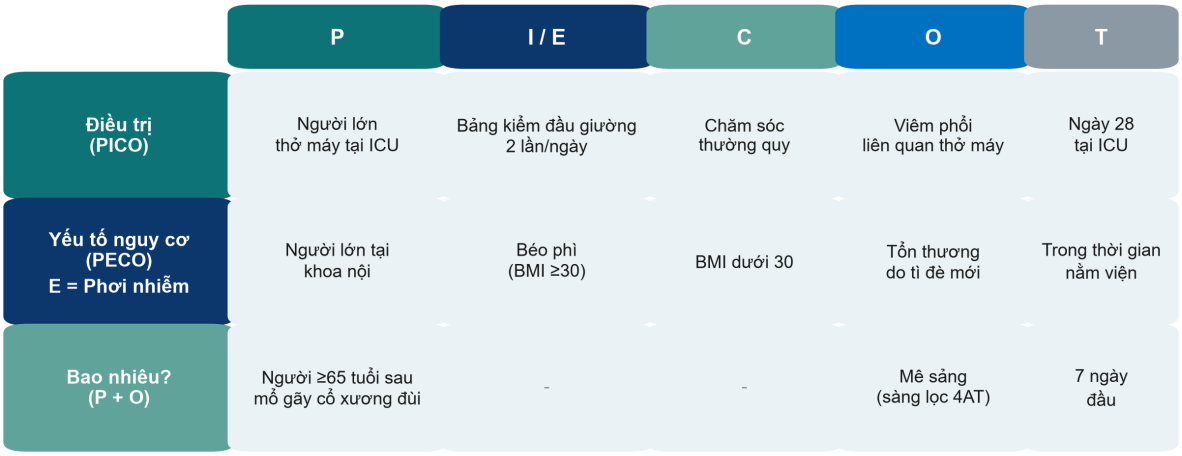
P + O cho các câu hỏi "bao nhiêu?". Các câu hỏi về tần suất chỉ cần đối tượng, kết cục và khung thời gian: "Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên bị mê sảng trong 7 ngày đầu sau phẫu thuật gãy cổ xương đùi là bao nhiêu?" Không có can thiệp và không có nhóm so sánh.

Câu hỏi chẩn đoán. Xét nghiệm mới được đánh giá (xét nghiệm chỉ điểm, index test) thay thế cho I, tiêu chuẩn tham chiếu (reference standard) thay thế cho C, và kết cục là độ chính xác, được đo bằng độ nhạy, độ đặc hiệu và các đại lượng liên quan (Chương 8).

Câu hỏi tiên lượng. "Ở người bệnh sốc nhiễm khuẩn, những yếu tố nào dự báo tử vong trong vòng 28 ngày?" Đây thường là các câu hỏi PECO nhấn mạnh vào thời gian (Chương 14).

Câu hỏi định tính. Các câu hỏi về trải nghiệm và lý do thường dùng **SPIDER**: Sample (mẫu), Phenomenon of Interest (hiện tượng quan tâm), Design (thiết kế), Evaluation (đánh giá), Research type (loại hình nghiên cứu) (Cooke và cs. 2012). Ví dụ: ở điều dưỡng ICU (S), trải nghiệm khi ngừng dịch duy trì là gì (PI), được khám phá qua phỏng vấn bán cấu trúc (D), xét theo các rào cản và yếu tố thuận lợi được cảm nhận (E), trong một nghiên cứu định tính (R)?

Hình dưới đây trình bày ba ví dụ minh họa ngoài ICU, mỗi ví dụ cho một trong những loại câu hỏi phổ biến nhất.



Hình 2.3: PICO(T) cho ba câu hỏi tại khoa phòng. Một câu hỏi điều trị (PICO): ở người lớn thở máy, bảng kiểm nâng đầu giường hai lần mỗi ngày so với chăm sóc thường quy, và viêm phổi liên quan đến thở máy tính đến ngày 28 tại ICU. Một câu hỏi yếu tố nguy cơ (PECO): tại khoa nội, béo phì so với BMI dưới 30, và tổn thương do tì đè mới trong thời gian nằm viện. Một câu hỏi tần suất (P + O): người lớn từ 65 tuổi trở lên sau phẫu thuật khớp háng, và mê sảng theo thang sàng lọc 4AT trong 7 ngày đầu.

Lưu ý rằng các ô bạn điền đã cho thấy loại câu hỏi. Một hàng có can thiệp được chỉ định và có nhóm so sánh là câu hỏi điều trị; một hàng có phơi nhiễm là câu hỏi yếu tố nguy cơ; một hàng chỉ có P, O và T là câu hỏi tần suất.

Ví dụ minh họa: nhận diện PICO

Xét câu hỏi: "Ở người lớn từ 65 tuổi trở lên sau phẫu thuật gãy cổ xương đùi, gói biện pháp phòng ngừa mê sảng không dùng thuốc hằng ngày, so với chăm sóc thường quy, có làm giảm mê sảng trong 7 ngày đầu không?"

Bảng 2.1: Các thành phần PICO(T) của câu hỏi về mê sảng.

P	I	C	O	T
Người lớn từ 65 tuổi trở lên sau phẫu thuật gãy cổ xương đùi	Gói biện pháp phòng ngừa mê sảng không dùng thuốc hằng ngày	Chăm sóc thường quy	Mê sảng, được sàng lọc hằng ngày bằng một công cụ đã được chuẩn hóa như 4AT hoặc CAM	7 ngày đầu sau phẫu thuật

Lỗi phổ biến nhất là gán "gãy cổ xương đùi" là kết cục. Gãy xương đã xảy ra; đó là lý do người bệnh đủ tiêu chuẩn tham gia, nên nó thuộc về P. Kết cục phải là điều có thể xảy ra *sau khi* can thiệp bắt đầu.

Một câu hỏi tiếp theo: mê sảng sẽ được đo lường như thế nào? Bằng một công cụ sàng lọc đã được chuẩn hóa, được nhân viên đã qua đào tạo áp dụng vào cùng một thời điểm mỗi ngày, để kết cục được đo giống hệt nhau ở cả hai nhóm.

2.2.2 Năm tình huống minh họa

Các tình huống sau cho thấy những băn khoăn lâm sàng thực tế từ các ngành nghề khác nhau trở thành câu hỏi PICO(T) như thế nào. Chúng đáng được đọc chậm, vì mỗi tình huống minh họa một khó khăn điển hình.

Viêm phổi liên quan đến thở máy (câu hỏi điều trị). Ở người lớn thở máy ít nhất 48 giờ tại ICU (P), bảng kiểm của điều dưỡng hai lần mỗi ngày về việc nâng đầu giường 30–45 độ (I), so với chăm sóc thường quy (C), có làm giảm tỷ lệ mới mắc viêm phổi liên quan đến thở máy (O) tính đến ngày 28 tại ICU (T) không? Khó khăn ở đây là kết cục: định nghĩa viêm phổi liên quan đến thở máy khác nhau, nên nghiên cứu phải nêu rõ dùng định nghĩa nào, và tình trạng này không quá phổ biến, điều này ảnh hưởng đến tính khả thi.

Tổn thương do tì đè (mô tả trước). Một nhóm khoa phòng lo ngại về tổn thương do tì đè có thể muốn thử nghiệm một lịch trở mình. Nhưng nếu không ai biết tổn thương do tì đè xảy ra thường xuyên như thế nào trong khoa, thì câu hỏi trung thực đầu tiên là câu hỏi mô tả: tỷ lệ mới mắc tổn thương do tì đè mắc phải tại bệnh viện từ độ 2 trở lên (O) ở người lớn nhập khoa nội của chúng ta (P) trong 6 tháng (T) là bao nhiêu? Một câu hỏi phân tích, chẳng hạn trở mình mỗi 2 giờ có làm giảm tổn thương do tì đè mới so với trở mình mỗi 4 giờ hay không, có thể đến sau khi đã biết quy mô của vấn đề.

Thời gian từ khi nhập viện đến khi dùng thuốc tiêu sợi huyết trong đột quỵ (câu hỏi phơi nhiễm). Ở người lớn bị đột quỵ nhồi máu não cấp được điều trị tiêu sợi huyết tại khoa cấp cứu của chúng ta (P), báo động trước viện từ xe cấp cứu (E), so với không báo động (C), có liên quan với thời gian từ cửa đến kim (door-to-needle time) ngắn hơn (O), được đo từ lúc đến viện đến lúc bắt đầu tiêu sợi huyết (T) không? Kết cục ở đây là biến liên tục (phút), nên giả thuyết sau này sẽ liên quan đến khác biệt về thời gian trung bình hoặc trung vị.

Sai sót dùng thuốc khi chuyển khỏi ICU (câu hỏi điều trị). Ở người lớn được chuyển từ ICU về khoa phòng (P), việc đối chiếu thuốc do dược sĩ thực hiện khi chuyển khoa (I), so với quy trình thông thường (C), có làm giảm tỷ lệ người bệnh có ít nhất một sai lệch về thuốc (O) trong vòng 48 giờ (T) không? Khó khăn nằm ở định nghĩa: "sai sót dùng thuốc" có thể là bất kỳ sai lệch nào hoặc chỉ sai lệch gây hại, và câu hỏi phải lựa chọn.

Mê sảng (câu hỏi điều trị). Như trong ví dụ minh họa ở trên.

2.3 Câu hỏi mô tả và câu hỏi phân tích

Các câu hỏi nghiên cứu thuộc hai nhóm lớn, và nhận ra nhóm của câu hỏi cho bạn biết rất nhiều về thiết kế.

Bảng 2.2: Câu hỏi mô tả và câu hỏi phân tích, với các ví dụ từ ví dụ xuyên suốt và các thiết kế thường dùng để trả lời chúng.

Nhóm	Cách diễn đạt điển hình	Ví dụ xuyên suốt	Thiết kế thường dùng
Mô tả	Cái gì? Bao nhiêu? Ai?	"Bao nhiêu người bệnh sốc nhiễm khuẩn của chúng ta có cân bằng dịch dương vào ngày 3?"	Loạt ca bệnh, nghiên cứu cắt ngang
Phân tích, quan sát	X có liên quan với Y không?	"Cân bằng dịch dương có liên quan với tử vong không?"	Nghiên cứu thuần tập, bệnh–chứng
Phân tích, thực nghiệm	X có gây ra hoặc làm thay đổi Y không?	"Hạn chế dịch có làm giảm tử vong tại ngày 28 không?"	Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng

Câu hỏi mô tả (descriptive questions) mô tả một tình huống. Chúng không cần nhóm so sánh và không kiểm định giả thuyết; chúng *ước lượng* một đại lượng, chẳng hạn một tỷ lệ hoặc một giá trị trung bình, kèm theo một thước đo độ chính xác (Chương 12).

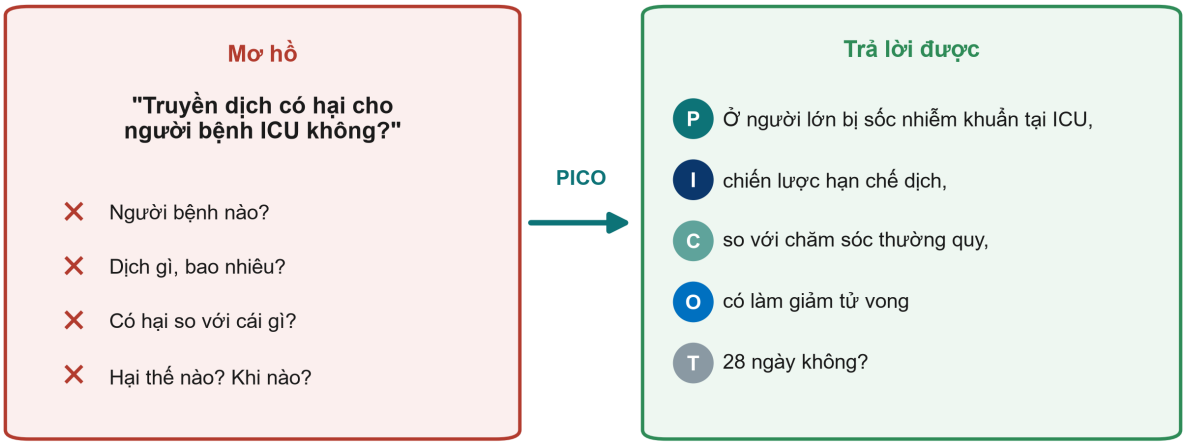
Câu hỏi phân tích (analytical questions) so sánh các nhóm hoặc kiểm định một nguyên nhân có thể có. Chúng có hai dạng. Trong các nghiên cứu **quan sát**, nhà nghiên cứu theo dõi những gì xảy ra mà không chỉ định phơi nhiễm: Bài báo 2 quan sát những người bệnh tình cờ có cân bằng dịch dương (Hyun và cs. 2023). Trong các nghiên cứu **thực nghiệm**, nhà nghiên cứu chỉ định can thiệp, lý tưởng là một cách ngẫu nhiên: Bài báo 1 phân bổ ngẫu nhiên người bệnh vào chiến lược hạn chế hoặc tiêu chuẩn (Boulet và cs. 2024).

Động từ tiết lộ tất cả. "Bao nhiêu" là mô tả; "có liên quan với" là quan sát; "có làm giảm" hàm ý một thực nghiệm. Chọn đúng động từ ở giai đoạn này giúp tránh một lỗi nghiêm trọng về sau: một nghiên cứu quan sát không thể hỗ trợ một khẳng định nhân quả, nên một câu hỏi được diễn đạt là "X có làm giảm Y không?" mà được trả lời bằng dữ liệu quan sát sẽ tạo ra một bài báo có kết luận vượt quá khả năng của thiết kế (Chương 4).

> **! Lỗi thường gặp: nghiên cứu mô tả không phải là nghiên cứu thực sự**
>
> Nghiên cứu mô tả thường đi trước, và chúng có ý nghĩa. Chúng cho thấy một vấn đề tồn tại, lớn đến mức nào và ảnh hưởng đến ai, đồng thời cung cấp các con số cần thiết để lập kế hoạch cho một nghiên cứu phân tích. Một nghiên cứu mô tả được thực hiện tốt về cân bằng dịch tại chính đơn vị của bạn có thể là nghiên cứu hữu ích nhất mà bạn có thể làm.

2.4 Từ mơ hồ đến có thể trả lời

Hình dưới đây cho thấy sự chuyển đổi mà chương này bàn đến: câu hỏi "ngoài hành lang" ở bên trái, câu hỏi PICO(T) ở bên phải.



Hình 2.4: Một câu hỏi mơ hồ ("Dịch truyền có hại cho người bệnh ICU không?"), với những câu hỏi chưa được trả lời của nó (người bệnh nào, loại dịch nào, so với cái gì, có hại như thế nào và tính đến khi nào), được PICO chuyển thành một câu hỏi có thể trả lời về người lớn bị sốc nhiễm khuẩn, chiến lược hạn chế, chăm sóc thường quy, tử vong và 28 ngày.

Một câu hỏi có thể nghiên cứu được có ba đặc tính. Nó **cụ thể**: mọi thành phần PICO đều được xác định. Nó có **một kết cục chính**: kết cục duy nhất mà nghiên cứu sẽ được đánh giá dựa vào, đồng thời quyết định cỡ mẫu. Có thể thêm các kết cục phụ, nhưng phải có một kết cục chính. Và nó **hàm ý thiết kế**: khi câu hỏi đã được viết ra, thiết kế phù hợp thường trở nên hiển nhiên.

Ví dụ minh họa: biến một câu hỏi ngoài hành lang thành câu hỏi có thể trả lời

Câu hỏi ngoài hành lang: "Vệ sinh tay ở đơn vị chúng ta có tốt không?"
Câu hỏi này có thể trở thành một câu hỏi audit mô tả ("Tỷ lệ cơ hội vệ sinh tay được nhân viên ICU thực hiện, quan sát trong một tháng, là bao nhiêu?") hoặc một câu hỏi phân tích.
Một phiên bản phân tích:
Ở nhân viên ICU (P), chương trình phản hồi hằng tháng về kết quả thực hiện vệ sinh tay (I), so với không phản hồi (C), có làm tăng mức độ tuân thủ vệ sinh tay (O) tại thời điểm 3 tháng (T) không?
Một ví dụ thứ hai từ khoa phòng: "Ca đêm có gây ra sai sót dùng thuốc không?" Điều dưỡng không thể dễ dàng được phân bổ ngẫu nhiên vào ca đêm, nên câu hỏi trở thành một câu hỏi PECO: ở điều dưỡng khoa phòng (P), ca đêm (E), so với ca ngày (C), có liên quan với nhiều sai sót khi cho người bệnh dùng thuốc hơn tính trên 1 000 liều (O) trong 6 tháng (T) không?

! Lỗi thường gặp: câu hỏi rộng thì quan trọng hơn

Câu hỏi rộng tạo ra câu trả lời mơ hồ. "Làm thế nào để cải thiện chăm sóc người bệnh sepsis?" không thể được trả lời bởi bất kỳ nghiên cứu đơn lẻ nào. Một câu hỏi hẹp được trả lời tốt đóng góp nhiều hơn một câu hỏi rộng được trả lời kém.

> **! Lỗi thường gặp: hai kết cục trong một câu hỏi**
>
> "Dịch hạn chế có làm giảm tử vong và thời gian nằm viện không?" chứa hai kết cục. Nếu một kết cục cải thiện còn kết cục kia thì không, câu trả lời là gì? Hãy chọn một kết cục chính; liệt kê các kết cục khác là kết cục phụ trong các mục tiêu cụ thể.

2.4.1 Lựa chọn kết cục

Việc lựa chọn kết cục cần đặc biệt cẩn trọng, vì nó quyết định nghiên cứu có thể nói được điều gì. Có thể chia kết cục thành hai nhóm lớn.

Kết cục quan trọng với người bệnh (patient-important outcomes) là những điều mà chính người bệnh trải qua và quan tâm: tử vong, tàn tật, chất lượng cuộc sống, số ngày còn sống và ở ngoài bệnh viện, nhu cầu lọc máu. Đây là những kết cục cuối cùng biện minh cho việc thay đổi thực hành.

Kết cục quá trình và kết cục thay thế (process and surrogate outcomes) là các phép đo nằm trên con đường giữa can thiệp và một kết cục quan trọng với người bệnh: cân bằng dịch, huyết áp, một giá trị xét nghiệm, mức độ tuân thủ phác đồ. Chúng thay đổi nhanh hơn và thường xuyên hơn các kết cục quan trọng với người bệnh, nên các nghiên cứu sử dụng chúng cần ít người bệnh hơn. Nhưng một thay đổi ở kết cục thay thế không bảo đảm sẽ có thay đổi ở điều quan trọng đối với người bệnh.

Bài báo 1 chọn cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5 làm kết cục chính, một kết cục quá trình (Boulet và cs. 2024). Đó là một lựa chọn hợp lý cho một thử nghiệm thí điểm, vốn có nhiệm vụ hỏi "chúng ta có thể thay đổi cân bằng dịch không?" trước khi một thử nghiệm lớn hơn hỏi "thay đổi nó có cứu sống người bệnh không?". Nhưng điều đó có nghĩa là Bài báo 1 không thể trả lời câu hỏi xuyên suốt của chúng ta về tử vong tại ngày 28, và người đọc nào cho rằng nó trả lời được sẽ đọc sai bài báo.

2.5 Câu hỏi có đáng để đặt ra không? FINER

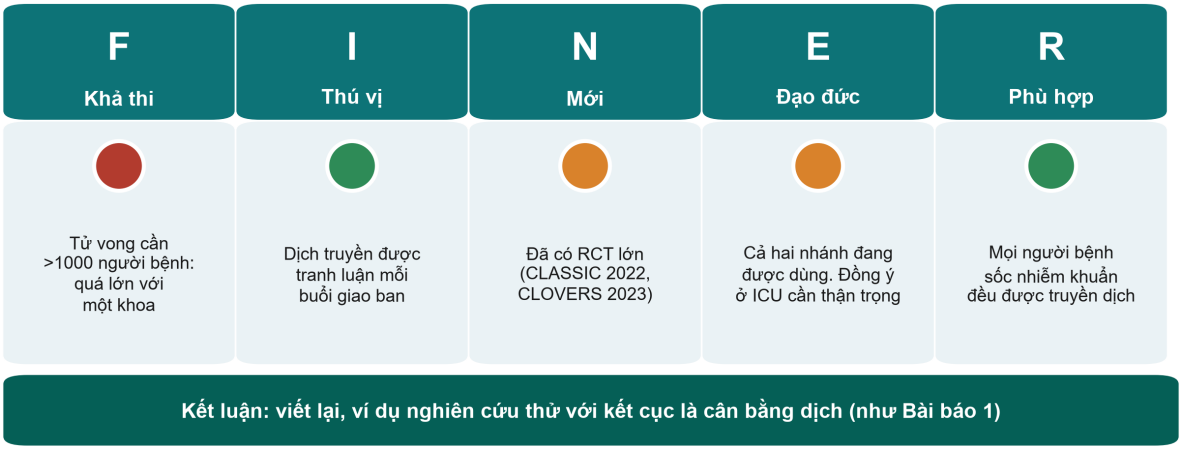
Một câu hỏi có thể có cấu trúc hoàn hảo nhưng vẫn không đáng theo đuổi. **Tiêu chí FINER** (FINER criteria), do Hulley và cộng sự đề xuất, là năm phép kiểm tra mà mọi câu hỏi cần vượt qua trước khi đầu tư thời gian và tiền bạc vào đó (Hulley và cs. 2013).

- **Khả thi (Feasible).** Có đủ người bệnh đủ tiêu chuẩn không? Đủ thời gian, tiền bạc, kỹ năng và trang thiết bị không? Dữ liệu có thu thập được không? Tính khả thi là lý do phổ biến nhất khiến các nghiên cứu tại bệnh viện thất bại.
- **Thú vị (Interesting).** Câu hỏi có thú vị với bạn, với nhóm của bạn và với những người sẽ đọc kết quả không? Nghiên cứu mất nhiều thời gian, và sự nhiệt tình giúp duy trì nó.
- **Mới (Novel).** Nghiên cứu sẽ khẳng định, bác bỏ hay mở rộng những gì đã biết? Mới không có nghĩa là "chưa từng được nghiên cứu". Lặp lại một nghiên cứu ở một bối cảnh khác, ở một quần thể khác hoặc với một thiết kế tốt hơn có thể là mới, và đó là lý do việc tìm kiếm y văn quan trọng.
- **Hợp đạo đức (Ethical).** Hội đồng đạo đức có phê duyệt không? Có sự không chắc chắn thực sự về việc lựa chọn nào tốt hơn không (thường được gọi là **trạng thái cân bằng**, equipoise)? Có thể lấy được sự đồng ý không? Nguy cơ đối với người tham gia có chấp nhận được không?

- **Phù hợp (Relevant).** Câu trả lời có thể làm thay đổi thực hành lâm sàng, chính sách y tế hoặc nghiên cứu tương lai không?

2.5.1 Áp dụng FINER cho ví dụ xuyên suốt

Hình dưới đây áp dụng FINER cho câu hỏi xuyên suốt về dịch hạn chế và tử vong tại ngày 28, với một đánh giá theo đèn giao thông cho từng chữ cái.



Hình 2.5: Kiểm tra FINER cho câu hỏi xuyên suốt. Khả thi màu đỏ (một khác biệt về tử vong cần hơn một nghìn người bệnh, quá nhiều cho một đơn vị); Thú vị màu xanh; Mới màu vàng cam (đã có các thử nghiệm lớn như CLASSIC và CLOVERS); Hợp đạo đức màu vàng cam (cả hai chiến lược đều đang được sử dụng, nhưng việc lấy đồng ý tại ICU cần thận trọng); Phù hợp màu xanh. Kết luận: viết lại câu hỏi, ví dụ thành một nghiên cứu thí điểm với kết cục là cân bằng dịch, như Bài báo 1 đã làm.

Khả thi màu đỏ. Để phát hiện một khác biệt vừa phải về tử vong, một thử nghiệm cần một số lượng người bệnh rất lớn, nhiều hơn rất nhiều so với số mà một ICU có thể tuyển trong một khoảng thời gian hợp lý. Ví dụ minh họa dưới đây cho thấy lý do.

Ví dụ minh họa: vì sao câu hỏi về tử vong không khả thi đối với một đơn vị

Giả sử tử vong tại ngày 28 với chăm sóc thường quy là khoảng 42%, và chúng ta hy vọng dịch hạn chế làm giảm xuống còn 37%, một mức giảm tuyệt đối 5 điểm phần trăm. Một công thức gần đúng tiêu chuẩn cho số người bệnh cần thiết ở mỗi nhóm, với lực thống kê 80% và mức ý nghĩa hai phía 5%, là

$$n \approx \frac{(1.96 + 0.84)^2 \times [\, p_1(1 - p_1) + p_2(1 - p_2)\,]}{(p_1 - p_2)^2}$$

trong đó p_1 và p_2 là tỷ lệ tử vong dự kiến ở hai nhóm. Thay $p_1 = 0.42$ và $p_2 = 0.37$:

$$n \approx \frac{7.84 \times (0.2436 + 0.2331)}{0.05^2} = \frac{7.84 \times 0.4767}{0.0025} \approx 1\,495$$

Khoảng 1 500 người bệnh mỗi nhóm, tổng cộng khoảng 3 000 người. Một ICU tiếp nhận một người bệnh đủ tiêu chuẩn mỗi hai hoặc ba ngày sẽ cần hàng chục năm. Đây là lý do CLASSIC (1 554 người bệnh) và CLOVERS (1 563 người bệnh) được tiến hành tại nhiều bệnh viện (Meyhoff và cs. 2022; National Heart, Lung, and Blood Institute Prevention and Early Treatment of Acute Lung Injury Clinical Trials Network và cs. 2023). Chương 12 và Chương 15 giải thích lực thống kê và cỡ mẫu một cách đầy đủ; ý chính ở đây là phép tính về tính khả

thi cần được kiểm tra trước khi chấp nhận một câu hỏi.

Thú vị màu xanh: quản lý dịch truyền được tranh luận trong mọi buổi đi buồng.

Mới màu vàng cam: đã có những thử nghiệm lớn, được tiến hành tốt, và không thử nghiệm nào tìm thấy khác biệt về tử vong (Meyhoff và cs. 2022; National Heart, Lung, and Blood Institute Prevention and Early Treatment of Acute Lung Injury Clinical Trials Network và cs. 2023). Thêm một thử nghiệm nhỏ về tử vong sẽ đóng góp rất ít.

Hợp đạo đức màu vàng cam: cả hai chiến lược đều đang được dùng trong thực hành hiện nay, nên có sự không chắc chắn thực sự, nhưng việc lấy sự đồng ý tham gia sau khi được cung cấp thông tin từ người bệnh nặng là khó khăn và cần những sắp xếp đặc biệt, chẳng hạn sự đồng ý của người đại diện hợp pháp hoặc đồng ý trì hoãn (Chương 17).

Phù hợp màu xanh: hầu như mọi người bệnh sốc nhiễm khuẩn đều được truyền dịch tĩnh mạch.

2.5.2 "Cứu" một câu hỏi không đạt FINER

Một đèn đỏ hoặc vàng cam không có nghĩa là ý tưởng tồi. Nó có nghĩa là câu hỏi cần được định hình lại, điều này là bình thường và được dự kiến. Có một số cách tiêu chuẩn để cứu một câu hỏi không đạt về tính khả thi:

- **Thay đổi kết cục** thành một kết cục xảy ra thường xuyên hơn hoặc thay đổi nhanh hơn, chẳng hạn cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5 thay vì tử vong. Đây chính xác là điều Bài báo 1 đã làm (Boulet và cs. 2024).
- **Biến nó thành một nghiên cứu thí điểm hoặc nghiên cứu khả thi**, với mục tiêu kiểm tra xem một thử nghiệm lớn hơn có thể thực hiện được không: có tuyển được người bệnh không, thầy thuốc có tuân thủ phác đồ không, có đo được kết cục không? Các thử nghiệm thí điểm có hướng dẫn báo cáo riêng (Eldridge và cs. 2016).
- **Đặt một câu hỏi mô tả** về thực hành của chính bạn: cân bằng dịch tích lũy của người bệnh sốc nhiễm khuẩn tại đơn vị chúng ta trong các ngày 1 đến 5 là bao nhiêu, và dịch đến từ đâu?
- **Tham gia một hợp tác đa trung tâm** có thể tuyển đủ số người bệnh.

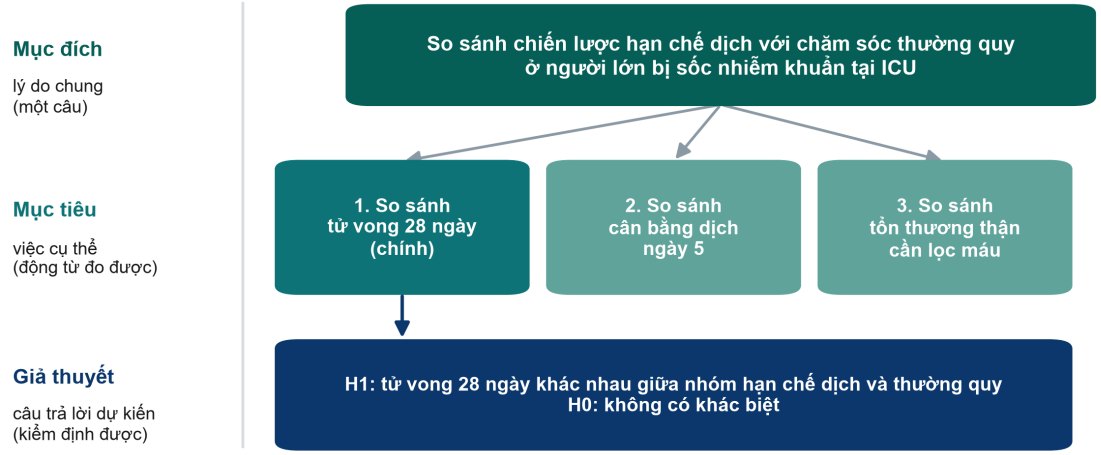
Ví dụ minh họa: chữ cái FINER nào không đạt?

Bảng 2.3: Bốn câu hỏi, mỗi câu không đạt một tiêu chí FINER khác nhau.

Câu hỏi	Vấn đề chính	Lý do
Ở tất cả người lớn nằm viện trong cả nước, vitamin D có làm giảm tử vong trong 10 năm không?	Khả thi	Cực kỳ lớn, kéo dài và tốn kém; đã có các thử nghiệm lớn về vitamin D, nên tính Mới cũng yếu
Trong sốc nhiễm khuẩn, việc trì hoãn kháng sinh 24 giờ có làm giảm tình trạng kháng thuốc không?	Hợp đạo đức	Trì hoãn kháng sinh trong sốc nhiễm khuẩn gây hại; không có trạng thái cân bằng
Điều dưỡng ICU của chúng ta có rửa tay không? (đã được audit hằng tháng trong năm năm)	Mới	Câu trả lời đã được đo lường; đây là một câu hỏi audit
Trong viêm phổi, màu sắc của tờ y lệnh thuốc có ảnh hưởng đến tử vong tại ngày 28 không?	Phù hợp (và Thú vị)	Không có cơ chế hợp lý và không tác động đến thực hành

2.6 Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và giả thuyết

Câu hỏi cho chúng ta biết mình muốn biết điều gì. Mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể cho biết chúng ta sẽ làm gì để tìm ra, và giả thuyết nêu câu trả lời mà dữ liệu sẽ kiểm định. Cùng nhau, chúng là câu hỏi được viết dưới dạng một kế hoạch, và là phần đầu tiên của đề cương mà hội đồng đạo đức và người thẩm định tài trợ đọc. Hình dưới đây cho thấy mối liên hệ giữa ba thành phần này.



Hình 2.6: Mục tiêu tổng quát (mục đích chung trong một câu) phân nhánh thành các mục tiêu cụ thể, đo lường được, trong đó một mục tiêu được đánh dấu là chính; mục tiêu chính dẫn đến một giả thuyết có thể kiểm định, được phát biểu thành giả thuyết không (không có khác biệt) và giả thuyết đối (có khác biệt).

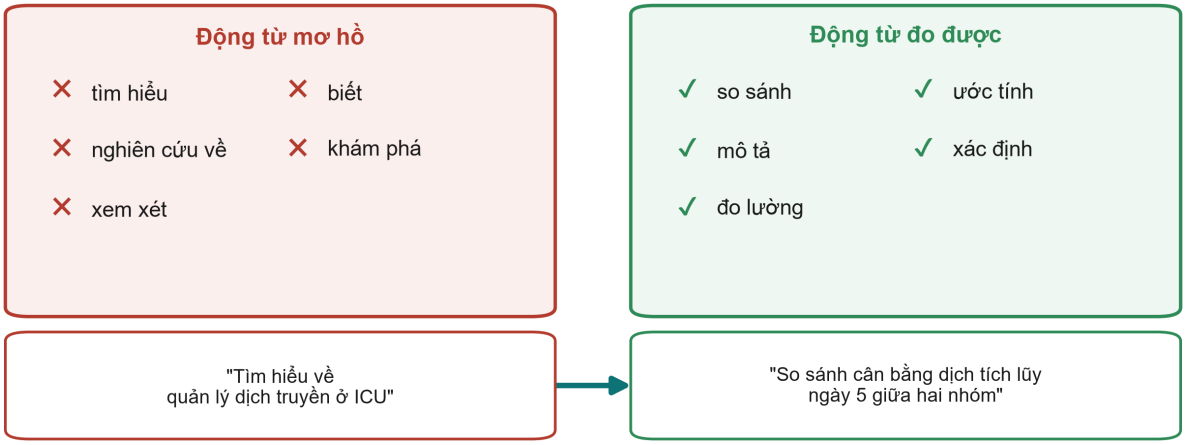
2.6.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát (aim) là mục đích chung của nghiên cứu trong một câu, thường bắt đầu bằng "So sánh…", "Mô tả…", "Ước lượng…" hoặc "Xác định…". Với ví dụ xuyên suốt: *So sánh chiến lược dịch hạn chế với chăm sóc thường quy ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU.* Một nghiên cứu thường có một mục tiêu tổng quát.

2.6.2 Các mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể (objectives) là các bước cụ thể, đo lường được, cùng nhau đạt được mục tiêu tổng quát. Mỗi mục tiêu cụ thể cần nêu tên một kết cục, một thời điểm và, khi phù hợp, một phép so sánh, để nó tương ứng trực tiếp với một phép đo và, về sau, một phân tích. Hai hoặc ba mục tiêu cụ thể thường là đủ. Một mục tiêu phải được đánh dấu là **chính**: mục tiêu chính tương ứng với kết cục chính, và nó quyết định việc tính cỡ mẫu (Chương 15).

Mục tiêu cụ thể phải bắt đầu bằng một **động từ đo lường được**. Hình dưới đây đối chiếu các động từ mơ hồ và các động từ đo lường được.



Hình 2.7: Các động từ mơ hồ (hiểu, biết, nghiên cứu, khám phá, xem xét) đối chiếu với các động từ đo lường được (so sánh, ước lượng, mô tả, xác định, đo lường). "Hiểu về quản lý dịch truyền tại ICU của chúng ta" được viết lại thành "So sánh cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5 giữa hai nhóm".

"Hiểu về quản lý dịch truyền tại ICU của chúng ta" không thể hoàn thành hay kiểm tra được: khi nào chúng ta biết mình đã hiểu? "So sánh cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5 giữa hai nhóm" cho người đọc biết kết cục, thời điểm và phép so sánh, và rõ ràng có thể hoàn thành được. Một phép thử hữu ích: nếu bạn không thể nói mình sẽ đo nó như thế nào, thì đó chưa phải là một mục tiêu cụ thể.

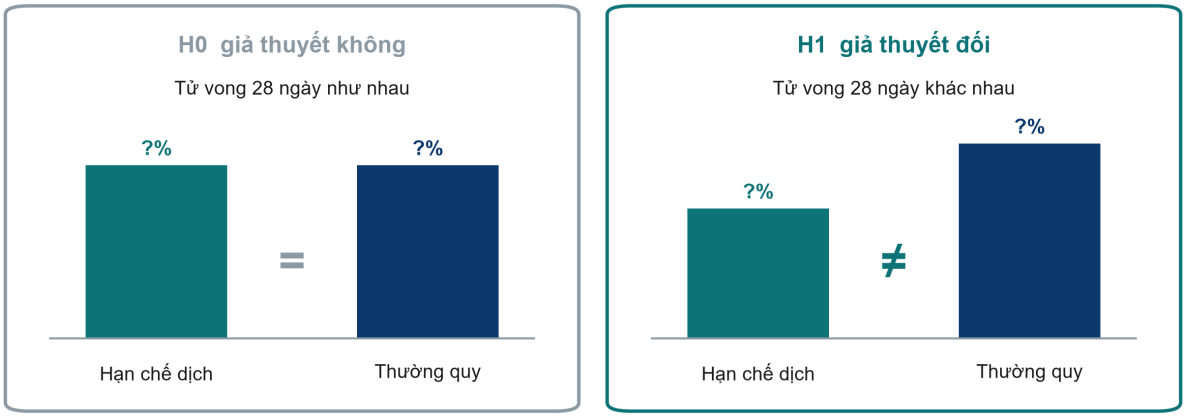
(Các nghiên cứu định tính sử dụng hợp lệ những động từ như "khám phá", vì mục đích của chúng là hiểu trải nghiệm chứ không phải đo lường. Quy tắc về động từ đo lường được áp dụng cho các mục tiêu định lượng.)

! Lỗi thường gặp: càng nhiều mục tiêu, đề xuất càng mạnh

Một danh sách tám mục tiêu cụ thể gợi ý một nghiên cứu thiếu trọng tâm và khiến người thẩm định đặt câu hỏi nghiên cứu được thiết kế để trả lời mục tiêu nào. Hai hoặc ba mục tiêu tập trung, với một mục tiêu chính rõ ràng, sẽ mạnh hơn.

2.6.3 Giả thuyết

Giả thuyết (hypothesis) là câu trả lời dự đoán cho mục tiêu phân tích chính, được phát biểu sao cho dữ liệu có thể bác bỏ nó. Kiểm định thống kê làm việc với hai giả thuyết, được trình bày trong hình dưới đây.



Hình 2.8: Giả thuyết không H0 phát biểu rằng tử vong tại ngày 28 là như nhau giữa dịch hạn chế và chăm sóc thường quy; giả thuyết đối H1 phát biểu rằng tử vong là khác nhau.

- **Giả thuyết không (null hypothesis, H0)** phát biểu rằng không có khác biệt hoặc không có mối liên quan: *tử vong tại ngày 28 là như nhau giữa chiến lược dịch hạn chế và chăm sóc thường quy.*
- **Giả thuyết đối (alternative hypothesis, H1)** phát biểu rằng có khác biệt: *tử vong tại ngày 28 khác nhau giữa hai chiến lược.*

Sau đó nghiên cứu xem xét liệu dữ liệu có tương thích với H0 hay không. Nếu khác biệt quan sát được rất khó xảy ra khi H0 đúng, chúng ta **bác bỏ** H0. Nếu không, chúng ta **không bác bỏ** H0. Chúng ta không bao giờ "chứng minh" H0.

Một phép so sánh với phiên tòa sẽ hữu ích. Tòa án bắt đầu bằng việc giả định bị cáo không có tội (H0) và chỉ kết tội nếu bằng chứng đủ mạnh. Phán quyết "không có tội" không có nghĩa là bị cáo đã được chứng minh vô tội; nó có nghĩa là bằng chứng không đủ. Tương tự, "không có khác biệt có ý nghĩa thống kê" không có nghĩa là "không có khác biệt". Một nghiên cứu nhỏ có thể đơn giản là quá nhỏ để phát hiện một khác biệt thực sự (Altman và Bland 1995). Bài báo 1, với 48 người bệnh, quá nhỏ để phát hiện khác biệt về tử vong, và không được thiết kế để làm điều đó; phát hiện về tỷ lệ tử vong tương tự nhau ở hai nhóm không phải là bằng chứng cho thấy hai chiến lược an toàn như nhau (Boulet và cs. 2024). Giá trị p và khoảng tin cậy được giải thích trong Chương 12.

Một phía hay hai phía? H1 thường là **hai phía** ("tử vong khác nhau"), ngay cả khi các nhà nghiên cứu kỳ vọng có lợi ích, vì một can thiệp mới có thể gây hại cũng như có ích; hạn chế dịch có thể làm tăng tử vong do giảm tưới máu. Một giả thuyết **một phía** ("tử vong thấp hơn") bỏ qua khả năng gây hại. Nó phải được xác định trước và có lý giải chặt chẽ, và người thẩm định có lý do chính đáng để nghi ngờ nó. Khi còn nghi ngờ, hãy dùng giả thuyết hai phía.

Câu hỏi không kém hơn. Đôi khi mục tiêu không phải là chứng minh một lựa chọn mới tốt hơn, mà là một lựa chọn rẻ hơn, đơn giản hơn hoặc an toàn hơn *không kém hơn nhiều*. Những câu hỏi này có giả thuyết riêng, được xây dựng xung quanh một ngưỡng đã định trước, và có thiết kế riêng (Chương 5).

Khi nào không cần giả thuyết. Các nghiên cứu thuần túy mô tả ước lượng chứ không kiểm định. "Ước lượng tỷ lệ người bệnh sốc nhiễm khuẩn có cân bằng dịch dương vào ngày 3" không cần giả thuyết; nó cần một ước lượng chính xác kèm khoảng tin cậy 95% (KTC 95%).

! Lỗi thường gặp: nghiên cứu nào cũng cần giả thuyết

Các nghiên cứu mô tả không có giả thuyết để kiểm định. Bịa ra một giả thuyết ("H1: hơn 50% người bệnh có cân bằng dương") không thêm được gì và gợi ý rằng các nhà nghiên cứu chưa hiểu thiết kế của chính mình. Hãy nêu rõ nghiên cứu là mô tả và mục đích của nó là ước lượng.

2.7 Giữ sự nhất quán

Câu hỏi, mục tiêu chính, giả thuyết và (về sau) kết cục chính trong đề cương, phép tính cỡ mẫu, phân tích chính và phần tóm tắt của bài báo cuối cùng đều phải đề cập đến **cùng một kết cục được đo tại cùng một thời điểm**. Người thẩm định kiểm tra chuỗi này ngay lập tức, và sự thiếu nhất quán là một trong những điểm yếu phổ biến nhất trong các đề xuất nghiên cứu.

Ví dụ minh họa: một kế hoạch nhất quán cho câu hỏi về mê sảng

Câu hỏi. Ở người lớn từ 65 tuổi trở lên sau phẫu thuật gãy cổ xương đùi, gói biện pháp phòng ngừa mê sảng không dùng thuốc hằng ngày, so với chăm sóc thường quy, có làm giảm mê sảng mới xuất hiện trong 7 ngày đầu sau mổ không?
Mục tiêu tổng quát. So sánh gói biện pháp phòng ngừa mê sảng không dùng thuốc hằng ngày với chăm sóc thường quy ở người lớn từ 65 tuổi trở lên sau phẫu thuật gãy cổ xương đùi.
Mục tiêu cụ thể.

1. (Chính) So sánh tỷ lệ mới mắc mê sảng trong 7 ngày đầu sau mổ giữa hai nhóm.
2. So sánh thời gian nằm viện giữa hai nhóm.

Giả thuyết. H0: tỷ lệ mới mắc mê sảng trong 7 ngày đầu là như nhau ở cả hai nhóm. H1: tỷ lệ này khác nhau.
Kiểm tra chuỗi: kết cục của câu hỏi (mê sảng trong 7 ngày) là kết cục của mục tiêu chính, cũng là kết cục trong H0 và H1. Kế hoạch là nhất quán.
Một phiên bản mô tả sẽ không cần giả thuyết: *Ước lượng tỷ lệ người bệnh từ 65 tuổi trở lên bị mê sảng trong 7 ngày đầu sau phẫu thuật gãy cổ xương đùi.*
Các điểm cần lưu ý theo FINER. Hợp đạo đức: người bệnh có thể bị lú lẫn cần quy trình lấy đồng ý cẩn thận. Khả thi: thời gian của nhân viên để thực hiện gói biện pháp mỗi ngày.

Ví dụ minh họa: một phiên bản khả thi của câu hỏi xuyên suốt

Vì câu hỏi về tử vong không đạt về tính khả thi, một ICU đơn lẻ có thể thay vào đó lập kế hoạch cho một thử nghiệm thí điểm tương tự Bài báo 1.
Loại dự án. Nghiên cứu: người bệnh được phân bổ ngẫu nhiên và chăm sóc bị thay đổi, vì vậy cần phê duyệt của hội đồng đạo đức và đăng ký thử nghiệm trước khi tiến hành.
PICO(T). P: người lớn bị sốc nhiễm khuẩn trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu dùng thuốc vận mạch. I: phác đồ hạn chế dịch duy trì và dịch pha thuốc. C: chăm sóc thường quy. O: cân

bằng dịch tích lũy (ml/kg). T: ngày 5.
Câu hỏi. Ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU của chúng ta, phác đồ dịch hạn chế, so với chăm sóc thường quy, có làm giảm cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5 không?
FINER. Khả thi: xanh đến vàng cam (một nghiên cứu thí điểm khoảng 50 người bệnh trong 12 đến 18 tháng). Thú vị: xanh. Mới: vàng cam đến xanh (một phác đồ khác ở một bối cảnh mới). Hợp đạo đức: vàng cam (cần sắp xếp việc lấy đồng ý). Phù hợp: xanh.
Mục tiêu tổng quát. So sánh phác đồ dịch hạn chế với chăm sóc thường quy ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU của chúng ta.
Mục tiêu cụ thể.

1. (Chính) So sánh cân bằng dịch tích lũy (ml/kg) tại ngày 5 giữa các nhóm.
2. Ước lượng tốc độ tuyển chọn và mức độ tuân thủ phác đồ.
3. Mô tả tử vong tại ngày 28 và tổn thương thận cần lọc máu ở mỗi nhóm (thăm dò).

Giả thuyết. H0: cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5 là như nhau ở cả hai nhóm. H1: cân bằng dịch tích lũy khác nhau.
Lưu ý mục tiêu 3: tử vong được *mô tả*, không được kiểm định, vì nghiên cứu quá nhỏ để kiểm định nó. Viết "so sánh tử vong" sẽ hứa hẹn một điều mà nghiên cứu không thể thực hiện được.

2.8 Các vấn đề thường gặp trong câu hỏi nghiên cứu

Những lỗi giống nhau lặp đi lặp lại trong các bản nháp câu hỏi. Chúng dễ sửa một khi đã được nhận ra.

Bảng 2.4: Các lỗi thường gặp trong câu hỏi nghiên cứu và cách sửa.

Lỗi	Ví dụ	Cách sửa
Không có nhóm so sánh	"Phác đồ dịch có hiệu quả không?"	Nêu tên nhóm so sánh: chăm sóc thường quy, một phác đồ khác
Kết cục không có thời điểm	"…làm giảm tử vong?"	"…làm giảm tử vong tại ngày 28?"
Hai kết cục	"…tử vong và thời gian nằm viện?"	Một kết cục chính; các kết cục khác là phụ
Đối tượng quá rộng	"Ở tất cả người bệnh…"	Xác định bệnh lý, tuổi, bối cảnh, thời điểm
Can thiệp không được xác định	"Chăm sóc tốt hơn có…"	Mô tả việc gì được thực hiện, bởi ai, bao lâu một lần
Bệnh lý được đặt vào O	"…làm giảm gãy cổ xương đùi?" trong một nghiên cứu sau mổ	Bệnh lý đưa người bệnh vào nghiên cứu thuộc về P
Động từ nhân quả cho một phơi nhiễm không thể chỉ định	"Béo phì có gây tổn thương do tì đè không?" được nghiên cứu bằng thiết kế quan sát	"Béo phì có liên quan với…"
Động từ mục tiêu mơ hồ	"Hiểu về mê sảng"	"Ước lượng tỷ lệ mới mắc mê sảng…"

Tóm tắt

- Câu hỏi nghiên cứu đến từ thực hành hằng ngày: những băn khoăn bên giường bệnh, sự khác biệt giữa các đồng nghiệp, audit và sự cố, các hướng dẫn thừa nhận sự không chắc chắn, các bài báo kêu gọi nghiên cứu thêm, và câu hỏi của chính người bệnh. Trước khi coi một sự không chắc chắn là nghiên cứu, hãy tìm kiếm xem câu trả lời đã được biết chưa.
- PICO(T) cấu trúc một câu hỏi: Đối tượng, Can thiệp, Nhóm so sánh, Kết cục, Thời gian. Câu hỏi về phơi nhiễm dùng PECO; câu hỏi tần suất chỉ cần P, O và T; câu hỏi chẩn đoán, tiên lượng và định tính có các biến thể riêng.
- Câu hỏi mô tả ước lượng; câu hỏi phân tích so sánh, bằng cách quan sát (mối liên quan) hoặc can thiệp (nhân quả). Động từ của câu hỏi định hướng thiết kế.
- Một câu hỏi tốt là cụ thể, có một kết cục chính được đo tại một thời điểm xác định, và hàm ý thiết kế của nó.
- FINER (Khả thi, Thú vị, Mới, Hợp đạo đức, Phù hợp) kiểm tra xem một câu hỏi có đáng theo đuổi không. Tính khả thi thường không đạt nhất; có thể cứu câu hỏi bằng cách thay đổi kết cục, tiến hành nghiên cứu thí điểm, đặt câu hỏi mô tả hoặc hợp tác.
- Mục tiêu tổng quát là mục đích chung; mục tiêu cụ thể là cụ thể và đo lường được, với một mục tiêu được đánh dấu là chính; giả thuyết (H0 và H1) được phát biểu cho mục tiêu phân tích chính. Nghiên cứu mô tả không cần giả thuyết. Không bác bỏ được H0 không phải là bằng chứng cho việc không có khác biệt.
- Câu hỏi, mục tiêu chính, giả thuyết và kết cục chính đều phải nêu cùng một kết cục tại cùng một thời điểm.

Đọc thêm

- Hulley và cộng sự, *Designing Clinical Research* (Hulley và cs. 2013). Chương về hình thành câu hỏi nghiên cứu là nguồn gốc của tiêu chí FINER và đưa ra nhiều ví dụ khác.
- Richardson và cộng sự, “The well-built clinical question” (Richardson và cs. 1995). Bài báo ngắn đã giới thiệu cấu trúc PICO cho thực hành dựa trên bằng chứng.
- Cooke và cộng sự, “Beyond PICO: the SPIDER tool for qualitative evidence synthesis” (Cooke và cs. 2012). Giải thích cách xây dựng câu hỏi về trải nghiệm và hành vi.
- Altman và Bland, “Absence of evidence is not evidence of absence” (Altman và Bland 1995). Một bài kinh điển dài một trang về lý do một kết quả không có ý nghĩa thống kê không cho thấy rằng không có khác biệt.

CHƯƠNG 3

Tìm kiếm, quản lý và trích dẫn bằng chứng

Khi một băn khoăn lâm sàng đã trở thành câu hỏi nghiên cứu (Chương 2), nhiệm vụ tiếp theo là tìm hiểu những gì đã được biết về nó. Việc tìm kiếm y văn quyết định liệu câu hỏi có thực sự còn bỏ ngỏ hay không, cung cấp phần cơ sở cho đề cương hoặc bài báo, cho thấy các nhà nghiên cứu khác đã định nghĩa và đo lường cùng một kết cục như thế nào, và thường định hình lại chính câu hỏi. Tìm kiếm tốt là một kỹ năng có thể học trong một buổi chiều và hoàn thiện suốt đời. Chương này giải thích cách biến một câu hỏi PICO thành một quá trình tìm kiếm được ghi chép đầy đủ, cách sử dụng PubMed và các nguồn khác, cách lưu trữ và trích dẫn những gì bạn tìm được, cách sử dụng công trình của người khác một cách trung thực, và cách biến một số bài báo then chốt thành những đoạn mở đầu của một đề xuất nghiên cứu.

Trong chương này, bạn sẽ học

- vì sao một quá trình tìm kiếm y văn được ghi chép đầy đủ là một phần của mọi dự án nghiên cứu;
- cách biến một câu hỏi PICO thành các khối khái niệm được kết nối bằng toán tử Boolean;
- cách hoạt động của thuật ngữ MeSH, từ tự do, tìm kiếm cụm từ, ký tự cắt cụt, thẻ trường và bộ lọc trong PubMed;
- khi nào dùng PubMed, Google Scholar, các cơ sở dữ liệu khác, cơ sở đăng ký thử nghiệm và tài liệu xám, và vì sao sai lệch xuất bản lại quan trọng;
- cách quản lý tài liệu tham khảo bằng phần mềm quản lý tài liệu tham khảo và lựa chọn kiểu trích dẫn;
- cách diễn giải bằng lời của mình mà không đạo văn, và các quy tắc trích dẫn trung thực;
- cách tóm tắt các bài báo trong một ma trận y văn và viết phần đặt vấn đề, tên đề tài tạm thời và từ khóa.

3.1 Vì sao cần tìm kiếm trước khi nghiên cứu

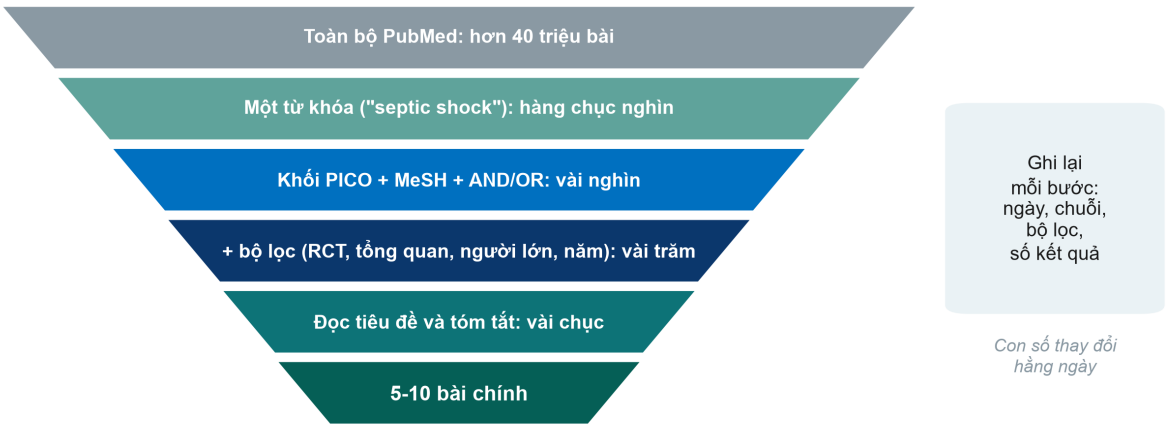
Việc tìm kiếm y văn đảm nhận bốn nhiệm vụ trong một dự án nghiên cứu.

1. **Kiểm tra tính mới.** Nếu câu hỏi đã được trả lời một cách thuyết phục, cách ứng xử đúng là áp dụng câu trả lời (thông qua một hướng dẫn, một audit hoặc một dự án cải tiến chất lượng), chứ không phải lặp lại nghiên cứu. Nếu bằng chứng mâu thuẫn, yếu, hoặc đến từ những bối cảnh không giống bối cảnh của bạn, thì vẫn còn chỗ cho một nghiên cứu mới.
2. **Cung cấp phần cơ sở.** Mọi đề cương, hồ sơ xin tài trợ và bài báo đều mở đầu bằng một phần trình bày ngắn về những gì đã biết và chưa biết. Phần trình bày đó phải được xây dựng từ bằng chứng, có trích dẫn.
3. **Cho thấy người khác đã làm như thế nào.** Các nghiên cứu đã công bố cho thấy đối tượng được định nghĩa ra sao, can thiệp được thực hiện thế nào, kết cục nào được sử dụng và đo lường ra sao, đã tuyển bao nhiêu người bệnh và điều gì đã không suôn sẻ. Ví dụ, Bài báo 1 báo cáo rằng chỉ khoảng 4% số người bệnh được sàng lọc được phân bổ ngẫu nhiên (Boulet và cs. 2024), một con số đáng suy ngẫm cho bất kỳ ai đang lập kế hoạch cho một thử nghiệm tương tự.
4. **Định hình lại câu hỏi.** Việc tìm kiếm thường cho thấy câu hỏi ban đầu quá rộng, đã được trả lời, hoặc được xây dựng xoay quanh một kết cục không phù hợp.

Trong công việc lâm sàng, chúng ta thường tìm bằng chứng một cách nhanh chóng: một công cụ tìm kiếm, một đồng nghiệp, một bản tóm tắt tại điểm chăm sóc hoặc một hướng dẫn. Những cách đó là hợp lý cho chăm sóc người bệnh. Một đề xuất nghiên cứu cần nhiều hơn thế: một **quá trình tìm kiếm được ghi chép đầy đủ**, được ghi lại đủ chi tiết để người khác có thể lặp lại và thu được cùng kết quả.

3.2 Hình dạng của một quá trình tìm kiếm tốt

Hình dưới đây cho thấy một quá trình tìm kiếm tốt thu hẹp dần từng bước như thế nào, từ toàn bộ một cơ sở dữ liệu đến một số ít bài báo then chốt.



Hình 3.1: Phễu tìm kiếm: từ toàn bộ PubMed (hơn 35 triệu bản ghi), đến một từ khóa (hàng chục nghìn kết quả), đến các khối PICO có cấu trúc với MeSH và toán tử Boolean (vài nghìn), đến các bộ lọc về thiết kế, tuổi và thời gian (hàng trăm), đến việc đọc tiêu đề và tóm tắt (hàng chục), đến 5 đến 10 bài báo then chốt. Mỗi bước cần được ghi lại: ngày, chuỗi tìm kiếm, bộ lọc và số kết quả. Các con số chỉ là bậc độ lớn và thay đổi hằng ngày.

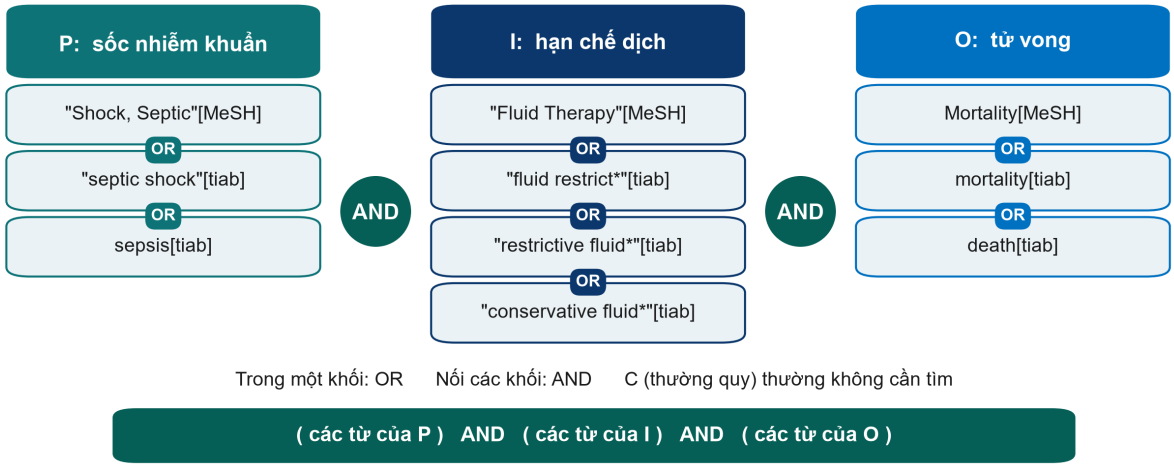
Hai đặc điểm của phễu là quan trọng. Thứ nhất, hai bước cuối do người đọc thực hiện, không phải máy tính: không chuỗi tìm kiếm nào có thể đánh giá được mức độ liên quan và chất lượng. Thứ hai, mọi bước đều được ghi lại. Một bản ghi chép tìm kiếm gồm:

- cơ sở dữ liệu (ví dụ PubMed);
- ngày tìm kiếm;
- chuỗi tìm kiếm chính xác;
- mọi bộ lọc đã áp dụng, kèm lý do cho từng bộ lọc;
- số kết quả ở mỗi giai đoạn;
- các bài báo được chọn, và lý do các bài khác bị loại.

Các tạp chí và người bình duyệt ngày càng yêu cầu thông tin này, và các tổng quan hệ thống phải báo cáo đầy đủ (Chương 9).

3.3 Từ PICO đến các khối tìm kiếm

Cách đáng tin cậy nhất để xây dựng một chiến lược tìm kiếm (search strategy) là biến mỗi thành phần PICO thành một **khối khái niệm**: một tập hợp các từ đồng nghĩa cho một ý, được kết hợp sao cho một bài báo dùng bất kỳ từ nào trong số đó đều được tìm thấy. Hình dưới đây cho thấy câu hỏi xuyên suốt của cuốn sách, dịch hạn chế trong sốc nhiễm khuẩn, được chuyển thành ba khối.



Hình 3.2: Từ PICO đến các khối tìm kiếm. Khối đối tượng: "Shock, Septic"[MeSH] OR "septic shock"[tiab] OR sepsis[tiab]. Khối can thiệp: "Fluid Therapy"[MeSH] OR "fluid restrict*"[tiab] OR "restrictive fluid*"[tiab] OR "conservative fluid*"[tiab]. Khối kết cục: Mortality[MeSH] OR mortality[tiab] OR death[tiab]. Các từ đồng nghĩa trong một khối được nối bằng OR, các khối được nối bằng AND, và nhóm so sánh (chăm sóc thường quy) thường không được đưa vào tìm kiếm.

Các bước là:

1. **Liệt kê các khái niệm.** Thường là P, I (hoặc E) và O. Nhóm so sánh thường bị bỏ qua, vì "chăm sóc thường quy" được mô tả theo quá nhiều cách khác nhau và việc thêm nó vào sẽ làm mất các bài báo liên quan.

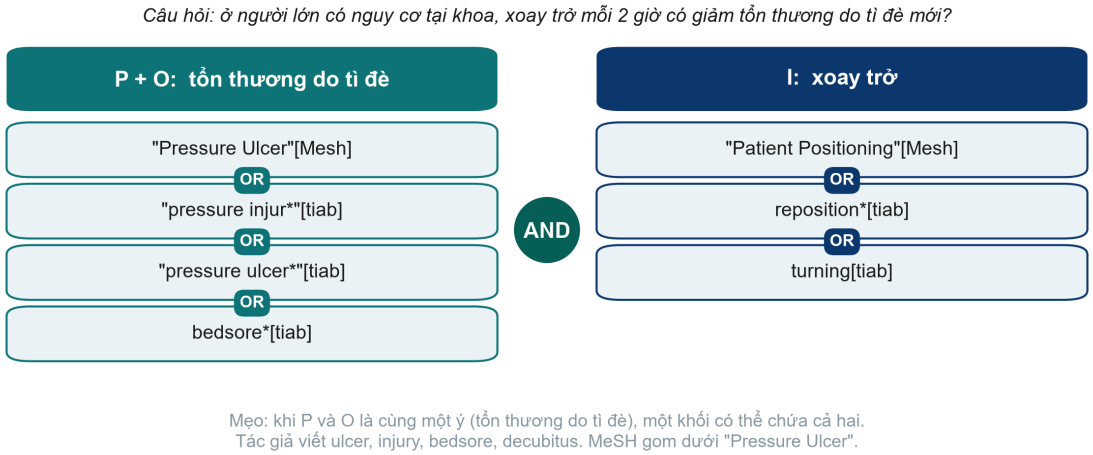
2. **Liệt kê các từ đồng nghĩa cho mỗi khái niệm.** Các tác giả mô tả cùng một ý bằng những từ khác nhau. Với dịch hạn chế: fluid restriction, restrictive fluid, conservative fluid, limited fluid, de-resuscitation, fluid removal, negative fluid balance. Chính tả cũng khác nhau (tiếng Anh Anh và Anh Mỹ), và PubMed lập chỉ mục tiêu đề và tóm tắt bằng tiếng Anh, nên các từ đồng nghĩa phải bằng tiếng Anh, bất kể nghiên cứu cuối cùng sẽ được viết bằng ngôn ngữ nào.
3. **Kết hợp các từ đồng nghĩa bằng OR** trong ngoặc đơn, để chỉ cần một từ đồng nghĩa bất kỳ là đủ.
4. **Kết hợp các khối bằng AND**, để mọi khái niệm đều phải có mặt.

Viết đầy đủ, chuỗi tìm kiếm cho ví dụ xuyên suốt là:

```
("Shock, Septic"[Mesh] OR "septic shock"[tiab] OR sepsis[tiab])
AND ("Fluid Therapy"[Mesh] OR "fluid restrict*"[tiab]
     OR "restrictive fluid*"[tiab] OR "conservative fluid*"[tiab])
AND ("Mortality"[Mesh] OR mortality[tiab] OR death[tiab])
```

Những bổ sung hữu ích cho khối can thiệp là `de-resuscitation[tiab]`, `deresuscitation[tiab]`, `"fluid balance"[tiab]` và tiêu đề MeSH `"Water-Electrolyte Balance"[Mesh]`.

Phương pháp tương tự áp dụng được cho bất kỳ chủ đề nào. Hình dưới đây cho thấy một câu hỏi tại khoa phòng về tổn thương do tì đè.



Hình 3.3: Một quá trình tìm kiếm tại khoa phòng: ở người lớn có nguy cơ tại khoa, trở mình mỗi 2 giờ có làm giảm tổn thương do tì đè mới không? Một khối mang cả P và O (tổn thương do tì đè: "Pressure Ulcer"[Mesh], "pressure injur*", "pressure ulcer*", bedsore*), được nối bằng AND với một khối can thiệp (trở mình: "Patient Positioning"[Mesh], reposition*, turning). MeSH gom các từ khác nhau mà tác giả sử dụng về dưới "Pressure Ulcer".

Ở đây đối tượng và kết cục có chung một ý (người bệnh có nguy cơ tổn thương do tì đè, và tổn thương do tì đè mới), nên một khối mang cả hai. Các tác giả viết pressure ulcer, pressure injury, bedsore và decubitus ulcer; khối tìm kiếm phải bắt được tất cả.

Ví dụ minh họa: tìm kiếm cho câu hỏi về mê sảng

Câu hỏi (Chương 2): ở người lớn từ 65 tuổi trở lên sau phẫu thuật gãy cổ xương đùi, gói biện pháp phòng ngừa không dùng thuốc hằng ngày, so với chăm sóc thường quy, có làm giảm mê sảng trong 7 ngày đầu không?

```
(Delirium[Mesh] OR delirium[tiab] OR "acute confusion"[tiab])
AND ("Hip Fractures"[Mesh] OR "hip fracture*"[tiab])
AND (prevent*[tiab] OR multicomponent[tiab]
     OR "non-pharmacological"[tiab] OR bundle[tiab])
```

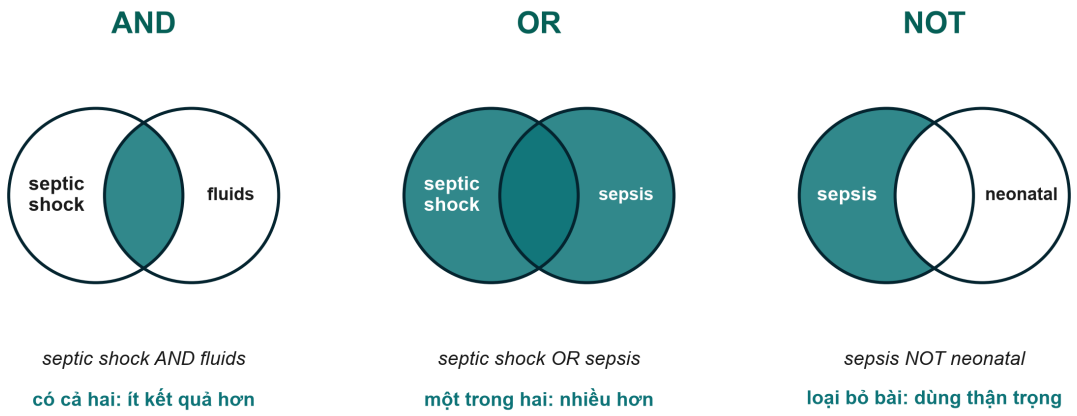
Ba khối là kết cục (mê sảng), đối tượng (gãy cổ xương đùi) và can thiệp (phòng ngừa không dùng thuốc). Tuổi không được tìm kiếm dưới dạng từ; nếu cần, nó được xử lý bằng bộ lọc. Nhóm so sánh, chăm sóc thường quy, không được đưa vào tìm kiếm.

! Lỗi thường gặp: gõ toàn bộ câu hỏi vào ô tìm kiếm

Gõ “does restrictive fluid reduce mortality in septic shock” vào PubMed là giao logic tìm kiếm cho phần mềm. Bạn mất quyền kiểm soát đối với các từ đồng nghĩa và cách các từ được kết hợp, và bạn không thể ghi lại hay lặp lại chính xác những gì đã được tìm kiếm. Thay vào đó, hãy xây dựng các khối.

3.4 Logic Boolean

Các từ AND, OR và NOT được gọi là **toán tử Boolean** (Boolean operators). Hình dưới đây cho thấy chức năng của từng toán tử.



Hình 3.4: Các toán tử Boolean thể hiện bằng các vòng tròn giao nhau. AND (septic shock AND fluids) chỉ tìm các bài báo chứa cả hai thuật ngữ: ít kết quả hơn. OR (septic shock OR sepsis) tìm các bài báo chứa một trong hai thuật ngữ: nhiều kết quả hơn. NOT (sepsis NOT neonatal) loại bỏ mọi bài báo chứa thuật ngữ thứ hai: cần dùng thận trọng.

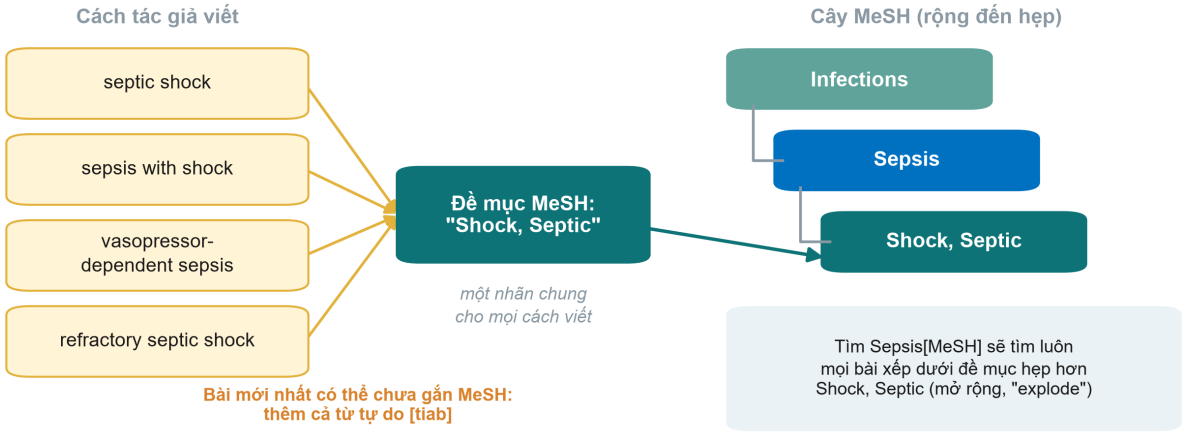
- **AND thu hẹp.** Chỉ những bản ghi chứa cả hai thuật ngữ được trả về. Thêm một khối AND nữa luôn cho ít kết quả hơn.
- **OR mở rộng.** Những bản ghi chứa một trong hai thuật ngữ được trả về. OR được dùng cho các từ đồng nghĩa trong một khối.
- **NOT loại bỏ.** Mọi bản ghi chứa thuật ngữ thứ hai đều bị loại. NOT có rủi ro: `sepsis NOT neonatal` loại bỏ mọi bài báo có nhắc đến trẻ sơ sinh ở bất kỳ đâu trong tiêu đề hoặc tóm tắt, kể cả những nghiên cứu tốt trên người lớn chỉ nhắc đến trẻ sơ sinh một lần. Hãy dùng NOT hạn chế, và chỉ khi có lý do mà bạn có thể viết ra.

Hai quy tắc thực hành: viết các toán tử bằng chữ in hoa, và dùng ngoặc đơn để kiểm soát thứ tự áp dụng. `septic shock OR sepsis AND fluids` là mơ hồ; `(septic shock OR sepsis) AND fluids` thì không.

> **! Lỗi thường gặp: dùng AND bên trong một khối**
>
> `("septic shock" AND sepsis)` chỉ tìm các bài báo dùng cả hai từ, và bỏ sót các bài báo chỉ dùng một từ. Các từ đồng nghĩa đi cùng nhau bằng OR; AND dùng giữa các khối.

3.5 MeSH: nhãn chung đằng sau nhiều từ ngữ

Các tác giả mô tả cùng một bệnh lý theo nhiều cách. PubMed giải quyết vấn đề này bằng **MeSH** (Medical Subject Headings, nghĩa là Tiêu đề chủ đề y khoa), bộ từ vựng có kiểm soát của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Những người lập chỉ mục đã qua đào tạo đọc từng bài báo trong MEDLINE, cơ sở dữ liệu chính bên trong PubMed, và gắn cho nó các tiêu đề MeSH, bất kể tác giả đã dùng từ ngữ nào. Hình dưới đây cho thấy cách hoạt động.



Hình 3.5: MeSH gom các cách diễn đạt khác nhau của tác giả (septic shock, sepsis with shock, vasopressor-dependent sepsis, refractory septic shock) về dưới một tiêu đề, "Shock, Septic". Các tiêu đề nằm trong một cây từ rộng đến hẹp (Infections, rồi Sepsis, rồi Shock, Septic); tìm kiếm Sepsis[MeSH] cũng tìm được mọi thứ được xếp dưới thuật ngữ hẹp hơn ("explode", tức là mở rộng). Các bài báo mới nhất có thể chưa có MeSH, nên cũng cần thêm các từ tự do.

Ba đặc tính của MeSH có ý nghĩa trong thực hành:

- **Một nhãn cho nhiều từ.** Tìm kiếm `"Shock, Septic"[Mesh]` tìm được các bài báo dù tác giả viết "septic shock", "sepsis with shock" hay "vasopressor-dependent sepsis". Với một điều dưỡng tìm kiếm về tổn thương do tì đè, tiêu đề "Pressure Ulcer" gom pressure ulcer, pressure injury, bedsore và decubitus ulcer.
- **Một cây từ rộng đến hẹp.** Các tiêu đề MeSH được sắp xếp theo thứ bậc. Theo mặc định, tìm kiếm một tiêu đề cũng tìm kiếm mọi tiêu đề hẹp hơn bên dưới nó, gọi là **mở rộng** (exploding) thuật ngữ: `Sepsis[Mesh]` bao gồm `Shock, Septic`.
- **Độ trễ.** Việc lập chỉ mục cần thời gian, nên các bản ghi mới nhất có thể chưa có tiêu đề MeSH. Đó là lý do mỗi khối cần kết hợp tiêu đề MeSH với các từ tự do được tìm kiếm trong tiêu đề và tóm tắt.

Có thể duyệt cơ sở dữ liệu MeSH từ trang chủ PubMed để tìm tiêu đề phù hợp cho một khái niệm. Các từ khóa được liệt kê dưới phần tóm tắt, và các thuật ngữ MeSH hiển thị cho một bài báo liên quan mà bạn đã tìm được, là những nguồn tốt để tìm tiêu đề và từ đồng nghĩa.

3.6 Bốn công cụ giúp tìm kiếm chính xác hơn

Bảng 3.1: Bốn công cụ giúp tìm kiếm trên PubMed chính xác hơn.

Công cụ	Ví dụ	Chức năng
Dấu ngoặc kép	`"septic shock"`	Tìm chính xác cụm từ, không phải hai từ riêng lẻ
Ký tự cắt cụt (*)	`restrict*`	Tìm mọi đuôi từ: restrict, restricted, restriction, restrictive
Thẻ trường	`[tiab]`, `[mh]`, `[pt]`	Giới hạn nơi PubMed tìm kiếm: tiêu đề và tóm tắt, tiêu đề MeSH, loại ấn phẩm
Bộ lọc	Randomized Controlled Trial; Adult 19+; 10 năm gần nhất	Thu hẹp kết quả theo loại bài báo, nhóm tuổi, thời gian, loài, ngôn ngữ

Cần lưu ý một vài điểm. Gốc từ cắt cụt quá ngắn sẽ tìm ra những từ không mong muốn: `flu*` tìm ra influenza và fluoride cũng như fluid. Mọi bộ lọc cần có lý do có thể viết ra: "Randomized Controlled Trial và Systematic Review, vì đây là câu hỏi điều trị; người lớn, vì đối tượng của chúng ta là người lớn; 10 năm gần nhất, để phản ánh thực hành hiện tại". Và sau khi chạy bất kỳ tìm kiếm nào, hãy kiểm tra phần **search details** (chi tiết tìm kiếm) của PubMed, nơi cho thấy chính xác phần mềm đã diễn giải chuỗi của bạn như thế nào; tính năng tự động ánh xạ thuật ngữ đôi khi thêm hoặc thay đổi thuật ngữ.

! Lỗi thường gặp: lọc chỉ lấy bài có toàn văn miễn phí

Giới hạn tìm kiếm vào các bài báo có toàn văn miễn phí sẽ loại bỏ nhiều nghiên cứu quan trọng nhất, chỉ đơn giản vì nhà xuất bản của chúng thu phí truy cập. Hãy tìm các bài báo then chốt trước; lo về quyền truy cập sau. Nhiều cơ sở có dịch vụ thư viện có thể lấy được bài báo, và các tác giả thường gửi bản sao khi được yêu cầu.

3.7 Tìm kiếm ở đâu

3.7.1 PubMed và Google Scholar

Hai công cụ miễn phí được dùng rộng rãi nhất được so sánh trong hình dưới đây.

	PubMed	Google Scholar
Phạm vi	Tạp chí y sinh, do chuyên gia lập chỉ mục	Gần như mọi thứ: luận văn, sách, bản thảo, trang web
MeSH (bộ từ vựng chuẩn)	✓	✗
Bộ lọc (thiết kế, tuổi, năm)	✓ nhiều	✗ ít (năm, tổng quan)
Minh bạch, lặp lại được	✓	✗ cách xếp hạng bị ẩn
"Được trích dẫn bởi"	một phần	✓
Phù hợp nhất cho	tìm kiếm chính, lặp lại được	kiểm tra nhanh, tài liệu xám, trích dẫn

Hình 3.6: So sánh PubMed và Google Scholar. PubMed bao quát các tạp chí y sinh học được chuyên gia lập chỉ mục, dùng MeSH, có nhiều bộ lọc, minh bạch và có thể lặp lại; phù hợp nhất cho tìm kiếm chính. Google Scholar bao quát gần như mọi thứ (luận văn, sách, bản tiền ấn phẩm, trang web), không có MeSH và ít bộ lọc, xếp hạng kết quả bằng một thuật toán ẩn, nhưng giỏi trong việc cho thấy những bài báo nào trích dẫn một bài báo then chốt; phù hợp nhất để kiểm tra nhanh, tìm tài liệu xám và theo dõi trích dẫn.

PubMed miễn phí, do Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ duy trì, và chứa hơn 35 triệu bản ghi từ các tạp chí y sinh học. Việc tìm kiếm trên PubMed là minh bạch: cùng một chuỗi chạy vào cùng một ngày cho cùng một kết quả, và chuỗi đó có thể được báo cáo. PubMed nên là cơ sở dữ liệu chính cho một đề xuất nghiên cứu lâm sàng.

Google Scholar rất rộng, bao quát luận văn, sách, bản tiền ấn phẩm và báo cáo hội nghị cũng như các tạp chí. Tính năng hữu ích nhất của nó là “Cited by” (được trích dẫn bởi), theo dõi trích dẫn *xuôi* theo thời gian: từ một bài báo then chốt xuất bản năm 2022, nó cho thấy mọi bài báo sau này đã trích dẫn bài đó. Điểm yếu của nó là thuật toán xếp hạng ẩn, ít bộ lọc và kết quả thay đổi theo từng tháng, nên một tìm kiếm trên Google Scholar không thể được ghi chép hoặc lặp lại một cách đáng tin cậy. Hãy dùng nó để kiểm tra rằng tìm kiếm chính không bỏ sót điều gì hiển nhiên và để theo dõi trích dẫn.

Hai kỹ thuật đơn giản bổ sung cho bất kỳ tìm kiếm cơ sở dữ liệu nào. **Tìm kiếm trích dẫn ngược** (backward citation searching) là đọc danh mục tài liệu tham khảo của các bài báo then chốt bạn đã tìm được. **Tìm kiếm trích dẫn xuôi** (forward citation searching) là dùng “Cited by” (trên Google Scholar hoặc danh sách “Cited by” của PubMed) để tìm các bài báo mới hơn trích dẫn chúng. Cả hai thường tìm được những bài báo mà chuỗi tìm kiếm bỏ sót.

3.7.2 Các cơ sở dữ liệu khác

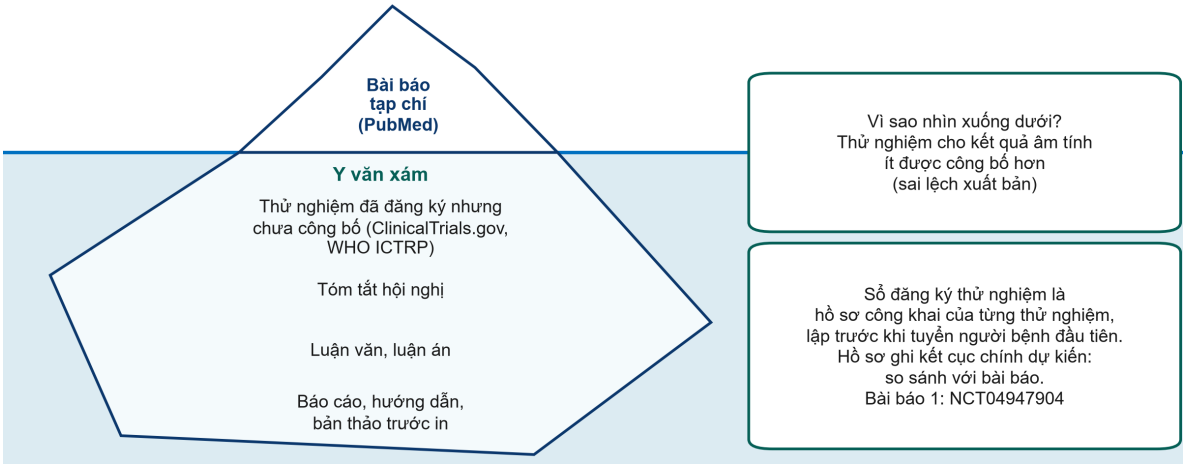
Bảng 3.2: Các nguồn ngoài PubMed.

Nguồn	Nội dung	Quyền truy cập
Cochrane Library	Các tổng quan hệ thống về can thiệp và một cơ sở đăng ký các thử nghiệm có đối chứng	Nhiều tổng quan miễn phí; kiểm tra quyền truy cập tại chỗ
Embase	Cơ sở dữ liệu y sinh học lớn, mạnh về thuốc và các tạp chí châu Âu	Thuê bao
CINAHL	Tài liệu về điều dưỡng và các ngành sức khỏe liên quan	Thuê bao
Cơ sở đăng ký thử nghiệm (ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP)	Các thử nghiệm đã lập kế hoạch, đang tiến hành và đã hoàn thành, kể cả những thử nghiệm chưa công bố	Miễn phí
PubMed Clinical Queries	Các bộ lọc có sẵn cho câu hỏi về điều trị, chẩn đoán, căn nguyên và tiên lượng	Miễn phí

Với một câu hỏi điều trị, **Cochrane Library** là nơi tốt để bắt đầu: một tổng quan hệ thống gần đây, chất lượng cao có thể đã trả lời câu hỏi, và chiến lược tìm kiếm của nó có thể được vay mượn. Các tổng quan hệ thống tìm kiếm trên nhiều cơ sở dữ liệu vì không cơ sở dữ liệu đơn lẻ nào là đầy đủ (Higgins và cs. 2019). Với một đề xuất nghiên cứu đơn lẻ, PubMed cộng với một cơ sở đăng ký thử nghiệm, bổ sung bằng tìm kiếm trích dẫn, thường là đủ. Các cơ sở dữ liệu quốc gia và khu vực cũng có thể quan trọng, vì một số tạp chí xuất bản bằng tiếng địa phương không được lập chỉ mục trong PubMed.

3.7.3 Tài liệu xám, cơ sở đăng ký và sai lệch xuất bản

Các bài báo tạp chí tìm được trên PubMed chỉ là một phần của bằng chứng. Hình dưới đây sử dụng hình ảnh một tảng băng trôi.



Hình 3.7: Tảng băng trôi bằng chứng. Các bài báo tạp chí được lập chỉ mục trong PubMed là phần chóp nhìn thấy được. Bên dưới mặt nước là các thử nghiệm đã đăng ký nhưng không bao giờ được công bố, tóm tắt hội nghị, luận văn và luận án, báo cáo, hướng dẫn và bản tiền ấn phẩm: tài liệu xám. Các thử nghiệm có kết quả âm tính ít có khả năng được công bố hơn (sai lệch xuất bản). Các cơ sở đăng ký cũng cho thấy kết cục chính đã lập kế hoạch của mỗi thử nghiệm, có thể so sánh với bài báo đã công bố; số đăng ký của Bài báo 1 là NCT04947904.

Tài liệu xám (grey literature) là tài liệu không được xuất bản trên các tạp chí thông thường: tóm tắt hội nghị, luận văn, báo cáo của các cơ quan y tế, hướng dẫn và bản tiền ấn phẩm. Tài liệu xám quan trọng vì **sai lệch xuất bản** (publication bias): các nghiên cứu có kết quả dương tính, ấn tượng có khả năng được công bố, được công bố nhanh và được công bố trên các tạp chí nổi bật cao hơn so với các nghiên cứu có kết quả âm tính hoặc đáng thất vọng. Nếu chỉ đọc các nghiên cứu đã công bố, một can thiệp có thể trông hiệu quả hơn so với thực tế.

Cơ sở đăng ký thử nghiệm là một biện pháp khắc phục một phần. ClinicalTrials.gov và Nền tảng Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (ICTRP) liệt kê các thử nghiệm đã được lập kế hoạch, đang tiến hành hoặc đã kết thúc, kể cả những thử nghiệm có kết quả chưa bao giờ được công bố. Từ năm 2005, Ủy ban Quốc tế các Biên tập viên Tạp chí Y khoa (ICMJE) đã yêu cầu các thử nghiệm phải được đăng ký trong một cơ sở đăng ký công khai trước khi tuyển người tham gia đầu tiên, như một điều kiện để được công bố trên các tạp chí thành viên (De Angelis và cs. 2004; International Committee of Medical Journal Editors 2024).

Cơ sở đăng ký có ba công dụng đối với người đọc và nhà nghiên cứu:

- **Tìm các thử nghiệm chưa công bố và đang tiến hành.** Trước khi lập kế hoạch một thử nghiệm, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng chưa có ai đang tiến hành cùng một nghiên cứu.
- **Kiểm tra việc tráo đổi kết cục.** Một mục đăng ký ghi lại kết cục chính *đã lập kế hoạch*. Hãy so sánh nó với kết cục chính trong bài báo đã công bố. Một nghiên cứu lặng lẽ thay thế một kết cục chính đáng thất vọng bằng một kết cục phụ thuận lợi hơn là đã báo cáo có chọn lọc, và đây là một vấn đề đã được biết đến và phổ biến (Chan và cs. 2004).
- **Kiểm tra thời điểm.** Thử nghiệm được đăng ký trước người bệnh đầu tiên, hay sau đó?

Bài báo 1 vượt qua các phép kiểm tra này: thử nghiệm được đăng ký trên ClinicalTrials.gov với số

NCT04947904 vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, trước khi bắt đầu tuyển chọn vào tháng 9 năm 2021, và kết cục chính trong bài báo (cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5) chính là kết cục mà thử nghiệm được thiết kế xoay quanh (Boulet và cs. 2024).

Bản tiền ấn phẩm (preprints) là các bài báo được đăng trực tuyến trước khi bình duyệt, ví dụ trên medRxiv. Chúng giúp các phát hiện được tiếp cận nhanh chóng, nhưng chưa được những người bình duyệt độc lập kiểm tra. Chúng có thể được trích dẫn, với nhãn rõ ràng là bản tiền ấn phẩm, và cần được đọc thận trọng hơn.

3.8 Sàng lọc và lựa chọn bài báo

Một quá trình tìm kiếm tốt cho câu hỏi xuyên suốt trả về từ vài trăm đến vài nghìn bản ghi. Bước tiếp theo là **sàng lọc**: đọc tiêu đề, sau đó là tóm tắt, và quyết định bài báo nào có liên quan. Những câu hỏi hữu ích ở giai đoạn này là:

- Đối tượng có tương tự đối tượng của tôi không?
- Bài báo có nghiên cứu can thiệp hoặc phơi nhiễm mà tôi quan tâm không?
- Bài báo có đo một kết cục liên quan đến câu hỏi của tôi không?
- Thiết kế là gì, và nằm ở vị trí cao đến đâu trên tháp bằng chứng (Chương 1)?
- Bài báo có gần đây không, hay là một nghiên cứu mang tính bước ngoặt mà ai cũng trích dẫn?

Từ hàng chục bản ghi liên quan, một đề xuất thường được xây dựng dựa trên **năm đến mười bài báo then chốt**: tổng quan hệ thống chất lượng cao gần đây nhất nếu có, các thử nghiệm ngẫu nhiên lớn nhất và tốt nhất, các nghiên cứu quan sát liên quan nhất, hướng dẫn hiện hành, và bất kỳ nghiên cứu nào từ một bối cảnh tương tự bối cảnh của bạn. Chương 4 giải thích cách đọc từng loại một cách hiệu quả.

Với ví dụ xuyên suốt, một bộ năm tài liệu tham khảo then chốt hợp lý sẽ là: Bài báo 1, thử nghiệm thí điểm có thiết kế gần nhất với một nghiên cứu khả thi tại chỗ (Boulet và cs. 2024); Bài báo 2, nghiên cứu thuần tập ghép cặp cỡ lớn liên hệ cân bằng dương với tử vong (Hyun và cs. 2023); thử nghiệm CLASSIC (Meyhoff và cs. 2022); thử nghiệm CLOVERS (National Heart, Lung, and Blood Institute Prevention and Early Treatment of Acute Lung Injury Clinical Trials Network và cs. 2023); và hướng dẫn Surviving Sepsis Campaign hiện hành, cho thấy sự không chắc chắn vẫn còn ở đâu (Evans và cs. 2021).

3.9 Quản lý tài liệu tham khảo

3.9.1 Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo

Mọi bài báo bạn tìm được cần được lưu lại, với đầy đủ thông tin trích dẫn, ngay khi bạn quyết định rằng nó có liên quan. **Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo** (reference manager) làm việc này và nhiều hơn thế. Quy trình gồm năm bước:

1. **Thu thập.** Đánh dấu các bài báo liên quan trên PubMed, hoặc lưu chúng từ trang web của tạp chí bằng tiện ích kết nối trên trình duyệt.
2. **Xuất.** Trên PubMed, chọn “Send to: Citation manager”, thao tác này tải xuống một tệp chứa thông tin trích dẫn.
3. **Nhập.** Mở tệp trong phần mềm quản lý tài liệu tham khảo. Zotero và Mendeley miễn phí; EndNote phổ biến trong các trường đại học nhưng phải trả phí. Tác giả, tiêu đề, tạp chí, năm, tập, trang và DOI được đưa vào mà không cần gõ tay.
4. **Trích dẫn.** Khi viết trong trình soạn thảo văn bản, chèn trích dẫn thông qua tiện ích bổ sung (plug-in) của phần mềm quản lý tài liệu tham khảo.
5. **Lập danh mục.** Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo tự động tạo danh mục tài liệu tham khảo theo bất kỳ kiểu nào mà tạp chí yêu cầu.

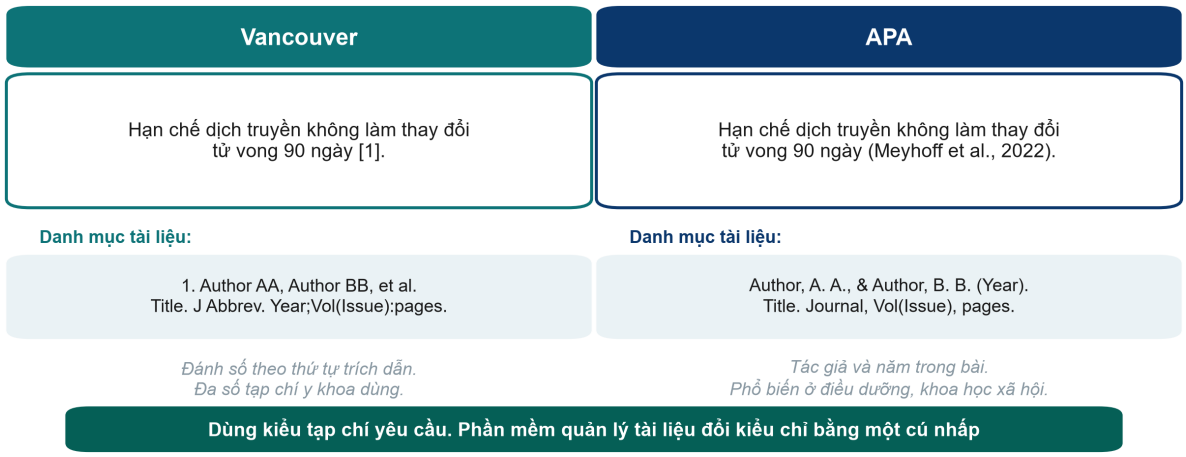
Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo tốt nhất là phần mềm cả nhóm cùng sử dụng. Thói quen quan trọng là bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên.

! Lỗi thường gặp: để cuối cùng tôi sẽ sắp xếp tài liệu tham khảo

Lưu một tài liệu tham khảo mất vài giây; dựng lại danh mục từ trí nhớ ở cuối dự án mất hàng giờ và gây ra sai sót: sai năm, sai chính tả tên, tài liệu được trích dẫn trong bài nhưng thiếu trong danh mục, và trích dẫn gắn với sai nhận định. Tài liệu tham khảo sai là một trong những lỗi phổ biến nhất trong đề xuất nghiên cứu và bản thảo.

3.9.2 Kiểu trích dẫn

Các tạp chí định dạng trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo theo những **kiểu** khác nhau. Hai kiểu phổ biến nhất trong nghiên cứu y tế được trình bày dưới đây.



Hình 3.8: Cùng một câu và tài liệu tham khảo theo hai kiểu. Vancouver: "Restricting IV fluid did not change 90-day mortality [1]", với danh mục tài liệu tham khảo được đánh số theo thứ tự trích dẫn; được hầu hết các tạp chí y khoa sử dụng. APA: "(Meyhoff et al., 2022)" trong bài, với danh mục tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự chữ cái; phổ biến trong điều dưỡng và khoa học xã hội. Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo chuyển đổi giữa các kiểu chỉ bằng một cú nhấp chuột.

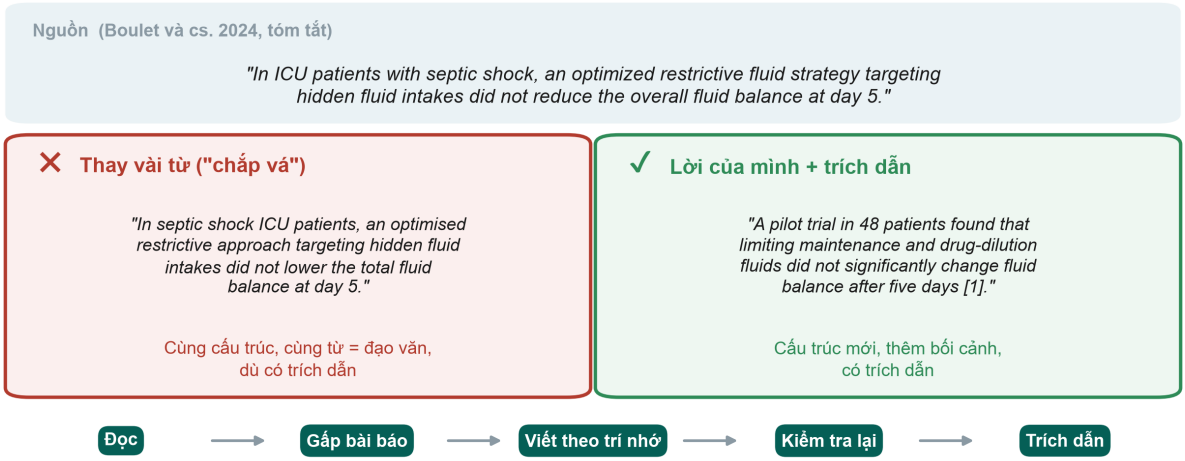
Kiểu Vancouver đánh số tài liệu tham khảo theo thứ tự lần đầu được trích dẫn, và được hầu hết các tạp chí y khoa sử dụng; kiểu này tuân theo các khuyến nghị của ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors 2024). **Kiểu APA** ghi tác giả và năm trong bài và liệt kê tài liệu tham khảo theo thứ tự chữ cái; kiểu này phổ biến trong điều dưỡng, tâm lý học và khoa học xã hội. Mỗi tạp chí nêu kiểu yêu cầu trong phần hướng dẫn cho tác giả. Với phần mềm quản lý tài liệu tham khảo, thay đổi kiểu chỉ là một cú nhấp chuột, nên không có lý do gì để định dạng tài liệu tham khảo bằng tay.

3.10 Sử dụng công trình của người khác một cách trung thực

Một trích dẫn đảm nhận hai nhiệm vụ: ghi nhận công lao của những người có công trình bạn đang sử dụng, và cho phép người đọc kiểm tra nhận định của bạn. Cả hai đều phụ thuộc vào việc trích dẫn chính xác và viết bằng lời của chính bạn.

3.10.1 Diễn giải và “chắp vá văn bản”

Văn bản y khoa hiếm khi trích dẫn nguyên văn từng chữ. Thay vào đó, người viết **diễn giải bằng lời của mình** (paraphrase): họ trình bày lại ý nghĩa của nguồn bằng lời của chính mình và trích dẫn nguồn. Hình dưới đây cho thấy sự khác biệt giữa một diễn giải thực sự và phiên bản bắt chước thường gặp của nó.



Hình 3.9: Một câu nguồn từ phần tóm tắt của Bài báo 1, một phiên bản “chắp vá văn bản” (patchwritten) thay vài từ nhưng giữ nguyên cấu trúc (đạo văn, ngay cả khi có trích dẫn), và một diễn giải thực sự với cấu trúc mới, bổ sung bối cảnh (một thử nghiệm thí điểm trên 48 người bệnh, hạn chế dịch duy trì và dịch pha thuốc) và có trích dẫn. Phương pháp: đọc, gấp bài báo lại, viết từ trí nhớ, kiểm tra các dữ kiện, trích dẫn.

Chắp vá văn bản (patchwriting) giữ cấu trúc và phần lớn từ ngữ của nguồn và chỉ thay đổi vài từ. Đó là đạo văn *ngay cả khi có trích dẫn nguồn*, vì từ ngữ và cách sắp xếp chúng vẫn là của người khác. Phần mềm kiểm tra trùng lặp mà các tạp chí sử dụng phát hiện điều này dễ dàng. Một **diễn giải thực sự** được viết ra từ sự hiểu biết: đọc nguồn, gấp lại, viết ý tưởng bằng lời của mình, rồi mở lại nguồn để kiểm tra rằng mọi dữ kiện đều đúng và không có gì bị làm mạnh lên hay yếu đi, rồi thêm trích dẫn.

Nếu từ ngữ chính xác là quan trọng, hãy dùng dấu ngoặc kép và trích dẫn, nhưng trích dẫn nguyên văn hiếm gặp trong văn bản y khoa.

Ví dụ minh họa: đánh giá bốn cách diễn giải Bài báo 2

Phần kết luận của Bài báo 2 báo cáo rằng cân bằng dịch tích lũy dương vào ngày thứ hai và thứ ba tại ICU có liên quan với tử vong tại ngày 28 cao hơn (Hyun và cs. 2023). Bốn cách sử dụng phát hiện này:
(a) Câu được sao chép với một từ thay đổi (“mortality” được thay bằng “death”) và thêm trích dẫn. **Chắp vá văn bản**: cùng cấu trúc, gần như cùng từ ngữ. Là đạo văn dù có trích dẫn.
(b) “Trong một nghiên cứu thuần tập lớn từ sổ đăng ký có ghép cặp theo điểm xu hướng, những người bệnh có cân bằng dịch tích lũy dương vào ngày 2 và 3 tại ICU có tử vong tại ngày 28 cao hơn so với những người có cân bằng âm (tỷ số nguy cơ tức thời 2.13 vào ngày 2 và 1.56 vào ngày 3) [2].” **Chấp nhận được**: cấu trúc mới, bổ sung bối cảnh, ý nghĩa của từ ngữ chừng mực “có liên quan” được giữ nguyên, có số liệu, có trích dẫn nguồn.
(c) “Truyền nhiều dịch hơn trong những ngày đầu tại ICU làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong [2].” **Bóp méo nguồn**: nó biến một mối liên quan quan sát thành một khẳng định nhân quả, và “tăng gấp đôi” phóng đại kết quả (tỷ số nguy cơ tức thời là 2.13 cho ngày 2 nhưng 1.56 cho

ngày 3). Một trích dẫn không bào chữa được cho việc trình bày sai những gì bài báo đã tìm thấy.
(d) Một câu được viết tốt bằng lời của người viết, báo cáo phát hiện này, nhưng không có trích dẫn. **Đạo ý tưởng**: phát hiện của người khác được trình bày mà không ghi nhận công lao.

Ví dụ minh họa: diễn giải một kết quả phụ của Bài báo 1

Bài báo 1 báo cáo rằng, sau 28 ngày, tử vong và số ngày còn sống mà không cần hỗ trợ sự sống là tương tự nhau giữa hai nhóm (Boulet và cs. 2024). Một diễn giải tốt: "Tử vong và số ngày còn sống không cần hỗ trợ cơ quan tại ngày 28 không khác nhau giữa các nhóm, mặc dù thử nghiệm thí điểm này quá nhỏ để phát hiện những khác biệt như vậy [1]."
Cấu trúc là mới, dữ kiện không thay đổi, và bối cảnh bổ sung (thử nghiệm quá nhỏ) là chính xác: với 48 người bệnh, thử nghiệm không được thiết kế để phát hiện khác biệt về tử vong. Điều mà người viết cẩn thận *không được* viết là "hạn chế dịch đã được chứng minh là an toàn", vì nó khẳng định nhiều hơn rất nhiều so với những gì dữ liệu cho phép.

3.10.2 Bốn quy tắc trích dẫn an toàn

1. **Trích dẫn các dữ kiện.** Số liệu, phát hiện và ý tưởng của người khác cần được trích dẫn. Kiến thức phổ thông ("sepsis là một đáp ứng đe dọa tính mạng đối với nhiễm khuẩn") thì không cần.
2. **Trích dẫn những nguồn bạn đã đọc.** Bất cứ khi nào có thể, hãy trích dẫn nghiên cứu gốc, không phải một tổng quan hay giáo trình có nhắc đến nó. Trích dẫn một bài báo mà bạn chỉ thấy được nhắc đến ở nơi khác sẽ lặp lại bất kỳ sai sót nào mà tác giả trung gian đã mắc phải.
3. **Dùng lời của chính bạn.** Thay đổi cấu trúc, không chỉ từ vựng; dùng dấu ngoặc kép cho những trích dẫn nguyên văn hiếm hoi.
4. **Kiểm tra.** Mọi tài liệu tham khảo phải nói đúng điều bạn khẳng định rằng nó nói. Hãy mở lại bài báo và xác nhận.

Tóm lại các quy tắc này rất ngắn gọn: không bao giờ trích dẫn một bài báo mà bạn chưa đọc.

Ví dụ minh họa: được hay không được?

Bảng 3.3: Đánh giá bốn cách thực hành trích dẫn.

Tình huống	Đánh giá
Một câu sao chép từ phần tóm tắt, thay hai từ, thêm trích dẫn	Không được: chắp vá văn bản
Một câu được trích nguyên văn, trong ngoặc kép, có trích dẫn	Được, dù hiếm khi cần trong văn bản y khoa
Một phát hiện được viết bằng lời của bạn, nhưng quên trích dẫn	Không được: phát hiện của người khác cần được ghi nhận
Một bài báo được trích dẫn vì một tổng quan đã nhắc đến nó, mà không đọc bản gốc	Không được: bạn có thể lặp lại sai sót

3.10.3 Tái sử dụng văn bản và công cụ AI

Hai vấn đề mới hơn cũng cần được đề cập. **Tái sử dụng văn bản** (text recycling), đôi khi gọi là tự đạo văn, nghĩa là dùng lại câu chữ từ công trình đã công bố của chính bạn. Một số trường hợp dùng lại phần mô tả phương pháp chuẩn có thể chấp nhận được nếu có trích dẫn và được tạp chí cho phép; không bao giờ được dùng lại văn bản phần kết quả và bàn luận. Hãy kiểm tra chính sách của tạp chí.

Các công cụ trí tuệ nhân tạo có thể viết lại văn bản và gợi ý tài liệu tham khảo, nhưng chúng không loại bỏ trách nhiệm. Viết lại một nguồn bằng phần mềm vẫn là chắp vá văn bản nếu ý tưởng và cấu trúc là của người khác. Các công cụ trò chuyện AI cũng có thể tạo ra những tài liệu tham khảo trông hoàn toàn có thật nhưng không tồn tại: mọi tài liệu tham khảo phải được tìm thấy trên PubMed hoặc trên trang web của tạp chí trước khi được trích dẫn. Các tạp chí hiện yêu cầu tác giả công khai việc sử dụng công cụ AI. Chương 18 bàn về liêm chính trong nghiên cứu chi tiết hơn.

3.11 Từ việc đọc đến phần đặt vấn đề

Tìm kiếm và đọc không phải là mục đích tự thân. Các bài báo bạn tìm được trở thành trang đầu tiên của một đề xuất nghiên cứu: phần **đặt vấn đề** (problem statement) hay phần cơ sở giải thích vì sao cần nghiên cứu. Hai công cụ giúp bước này trở nên dễ quản lý.

3.11.1 Ma trận y văn

Ma trận y văn (literature matrix) tóm tắt mỗi bài báo then chốt trong một hàng, dùng cùng các cột cho mọi bài báo. Hình dưới đây cho thấy ba hàng cho ví dụ xuyên suốt.

Nghiên cứu	Thiết kế, cỡ mẫu	So sánh	Kết cục chính: kết quả	Hạn chế chính
Boulet 2024 Crit Care	RCT thử nghiệm, 3 ICU, n = 48	Hạn chế dịch "ẩn" vs tiêu chuẩn	Cân bằng dịch ngày 5: khác biệt không ý nghĩa	Cỡ mẫu nhỏ, không đủ lực cho tử vong
Hyun 2023 Ann Intensive Care	Thuần tập ghép cặp, sổ đăng ký, 20 BV	Cân bằng dịch dương vs âm	Tử vong 28 ngày cao hơn nếu dương ở ngày 2-3	Quan sát: có thể có yếu tố gây nhiễu
Meyhoff 2022 N Engl J Med	RCT lớn (CLASSIC), n = 1554	Hạn chế vs dịch tĩnh mạch chuẩn	Tử vong 90 ngày 42.3% vs 42.1%: không khác	Bác sĩ không được làm mù
Bài báo 4 của bạn	...	...	...	...

Hình 3.10: Một ma trận y văn với mỗi hàng là một bài báo và các cột giống nhau cho mỗi bài: nghiên cứu, thiết kế và cỡ mẫu, những gì được so sánh, kết cục chính và kết quả, và hạn chế chính. Các hàng thể hiện Boulet 2024 (RCT thí điểm, 3 ICU, n = 48; cân bằng dịch tại ngày 5, không có khác biệt có ý nghĩa; nhỏ và không đủ lực thống kê cho tử vong), Hyun 2023 (thuần tập ghép cặp từ sổ đăng ký, 20 bệnh viện; tử vong ngày 28 cao hơn nếu cân bằng dương vào ngày 2 đến 3; quan sát, có thể có nhiễu) và Meyhoff 2022 (CLASSIC, n = 1 554; tử vong ngày 90 là 42.3% so với 42.1%, không có khác biệt; thầy thuốc không được làm mù). Một hàng trống sẵn sàng cho bài báo tiếp theo.

Ma trận có ba lợi ích. Nó buộc bạn trích xuất cùng một thông tin từ mọi bài báo, đây là khởi đầu của việc đọc phê bình (Chương 4). Nó làm cho sự khác biệt giữa các nghiên cứu hiện ra ngay khi nhìn qua: trong ví dụ, ba bài báo đo các kết cục khác nhau (cân bằng dịch, tử vong ngày 28, tử

vong ngày 90) tại các thời điểm khác nhau, điều dễ bị bỏ qua khi đọc từng bài một. Và cột **hạn chế chính** là nơi khoảng trống kiến thức, và do đó lý do biện minh cho một nghiên cứu mới, xuất hiện.

Hãy viết ma trận bằng lời của chính bạn. Một ma trận chứa đầy những câu sao chép từ phần tóm tắt không dạy được gì và dẫn đến chắp vá văn bản khi viết phần cơ sở.

3.11.2 Phần đặt vấn đề như một cái phễu

Phần đặt vấn đề đi từ cái chung đến cái riêng, giống như một cái phễu. Hình dưới đây cho thấy cấu trúc của nó.

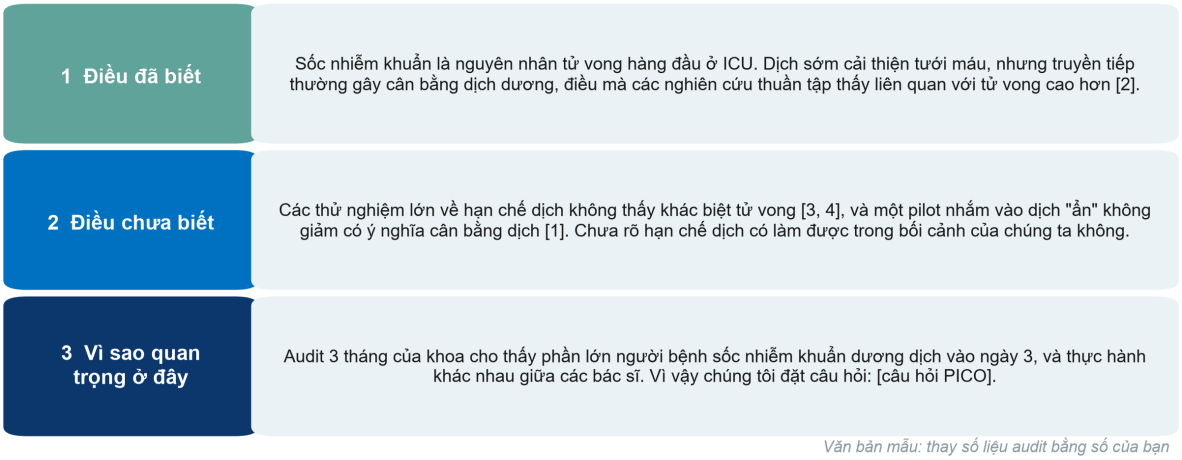


Hình 3.11: Phần đặt vấn đề như một cái phễu: những gì đã biết (sốc nhiễm khuẩn phổ biến và gây tử vong cao; dịch truyền cứu sống người bệnh ở giai đoạn sớm), những gì chưa biết (truyền bao nhiêu dịch sau những giờ đầu; các nghiên cứu không thống nhất), vì sao điều đó quan trọng ở đây (audit của chúng ta: nhiều người bệnh có cân bằng dịch dương vào ngày 3), và do đó, câu hỏi của chúng ta (câu hỏi PICO và mục tiêu tổng quát). Khoảng 300 từ, ba đoạn ngắn, 3 đến 5 tài liệu tham khảo.

- **Đoạn 1: những gì đã biết.** Quy mô và tầm quan trọng của vấn đề, và thực hành hiện tại, có tài liệu tham khảo.
- **Đoạn 2: những gì chưa biết.** Khoảng trống: các nghiên cứu mâu thuẫn, không có nghiên cứu trên những người bệnh giống người bệnh của bạn, các kết cục quan trọng chưa được đo, các thiết kế quá yếu để trả lời câu hỏi. Cột hạn chế của ma trận y văn cung cấp nội dung cho đoạn này.
- **Đoạn 3: vì sao điều đó quan trọng ở đây.** Bằng chứng tại chỗ cho thấy vấn đề tồn tại trong bối cảnh của bạn: một kết quả audit, một bản xem xét sự cố, một số đếm từ đơn vị của bạn. Đoạn này kết thúc bằng câu hỏi nghiên cứu, lúc này sẽ xuất hiện một cách tự nhiên từ khoảng trống.

Cùng một cái phễu đó định hình phần Đặt vấn đề (Introduction) của một bài báo đã công bố (Chương 19). Phần Đặt vấn đề của Bài báo 1 là một ví dụ tốt: nó đi từ tần suất và tỷ lệ tử vong của sepsis, qua bằng chứng cho thấy cân bằng dịch dương có liên quan với tác hại và phần lớn dịch không phải là dịch hồi sức, đến nhận xét rằng các thử nghiệm trước đây chủ yếu hạn chế dịch hồi sức, và kết thúc bằng việc nêu mục tiêu chính của thử nghiệm, tất cả trong chưa đến 500 từ (Boulet và cs. 2024).

Hình dưới đây trình bày một phần đặt vấn đề mẫu cho phiên bản khả thi của câu hỏi xuyên suốt.



Hình 3.12: Một phần đặt vấn đề mẫu gồm ba đoạn. Những gì đã biết: sốc nhiễm khuẩn là một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại ICU; dịch truyền sớm khôi phục tưới máu, nhưng việc tiếp tục truyền dịch thường tạo ra cân bằng dương, mà các nghiên cứu thuần tập cho thấy có liên quan với tử vong cao hơn [2]. Những gì chưa biết: các thử nghiệm lớn về dịch hạn chế không thấy khác biệt về tử vong [3, 4], và một nghiên cứu thí điểm nhắm vào các loại dịch ẩn không làm giảm có ý nghĩa cân bằng dịch [1]; việc hạn chế dịch có khả thi trong bối cảnh của chúng ta hay không vẫn chưa được biết. Vì sao điều đó quan trọng ở đây: một audit tại chỗ trong 3 tháng cho thấy phần lớn người bệnh sốc nhiễm khuẩn có cân bằng dịch dương vào ngày 3, và thực hành khác nhau giữa các bác sĩ trưởng nhóm; do đó chúng tôi đặt ra câu hỏi PICO. Các số liệu audit chỉ là mẫu, cần được thay bằng dữ liệu thực tại chỗ.

Lưu ý ba đặc điểm. Mọi câu nêu dữ kiện đều có trích dẫn. Đoạn thứ hai kết thúc bằng một nhận định rõ ràng về khoảng trống. Và đoạn thứ ba sử dụng dữ liệu *tại chỗ*, vốn phải là dữ liệu thực; nhận định về audit trong mẫu chỉ là chỗ giữ chỗ cho các con số của chính bạn.

! Lỗi thường gặp: phần cơ sở phải điểm lại mọi thứ từng được viết ra

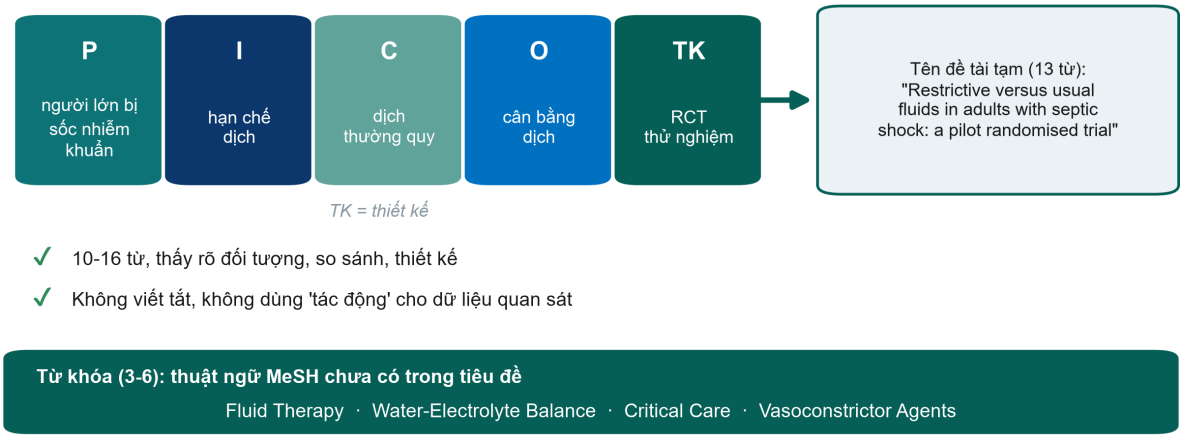
Phần đặt vấn đề cho một đề xuất nghiên cứu không phải là một bài tổng quan tài liệu. Khoảng 300 từ trong ba đoạn, trích dẫn ba đến năm tài liệu tham khảo then chốt, thường là đủ. Độ dài không gây ấn tượng với người thẩm định; một khoảng trống được nêu rõ ràng mới gây ấn tượng.

! Lỗi thường gặp: liệt kê y văn mà không có khoảng trống

Một phần cơ sở liệt kê hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác (“Smith tìm thấy… Jones tìm thấy… Lee tìm thấy…”) mà không nói điều gì vẫn chưa được biết sẽ khiến người đọc tự hỏi vì sao cần nghiên cứu mới. Mỗi đoạn cần đưa người đọc tiến gần đến khoảng trống, và khoảng trống tiến đến câu hỏi.

3.11.3 Tên đề tài tạm thời và từ khóa

Có thể xây dựng một tên đề tài tạm thời tốt trực tiếp từ câu hỏi PICO, như hình dưới đây cho thấy.



Hình 3.13: Xây dựng tên đề tài tạm thời từ PICO cộng với thiết kế (D): người lớn bị sốc nhiễm khuẩn (P), dịch hạn chế (I), dịch thông thường (C), cân bằng dịch (O), RCT thí điểm (D), cho ra tên đề tài 13 từ "Restrictive versus usual fluids in adults with septic shock: a pilot randomised trial". Một tên đề tài tốt có 10 đến 16 từ, thể hiện rõ đối tượng, phép so sánh và thiết kế, không có chữ viết tắt, và không dùng "impact" (tác động) hay "effect" (hiệu quả) cho dữ liệu quan sát. Từ khóa (3 đến 6) là các thuật ngữ MeSH chưa có trong tên đề tài: Fluid Therapy, Water-Electrolyte Balance, Critical Care, Vasoconstrictor Agents.

Một tên đề tài tốt:

- nêu tên đối tượng, can thiệp và nhóm so sánh (hoặc phơi nhiễm), và thiết kế;
- dài khoảng 10 đến 16 từ;
- tránh chữ viết tắt;
- tránh những từ quảng bá ("mới", "đầu tiên") và những từ hàm ý nhân quả ("tác động", "hiệu quả của") khi thiết kế là quan sát.

"Fluids in the ICU" (Dịch truyền tại ICU) là một tên đề tài kém: nó không nêu tên đối tượng, phép so sánh hay thiết kế. "Restrictive versus usual fluids in adults with septic shock: a pilot randomised trial" (13 từ) cho người đọc biết chính xác nghiên cứu là gì. Hãy so sánh với tên của Bài báo 2, bắt đầu bằng "Impact of a cumulative positive fluid balance…" (Hyun và cs. 2023): thiết kế là nghiên cứu thuần tập, có thể cho thấy mối liên quan nhưng không cho thấy tác động, nên tên đề tài hứa hẹn nhiều hơn những gì thiết kế có thể mang lại (Chương 4 sẽ quay lại vấn đề này).

Từ khóa (keywords), thường từ ba đến sáu, giúp bài báo được tìm thấy. Các từ khóa tốt nhất là những thuật ngữ MeSH *chưa* có trong tên đề tài, vì các từ trong tên đề tài đã có thể được tìm kiếm; những từ khóa bổ sung thuật ngữ mới sẽ mở rộng phạm vi các tìm kiếm có thể tìm thấy bài báo.

Tóm tắt

- Một quá trình tìm kiếm y văn được ghi chép đầy đủ kiểm tra tính mới, cung cấp phần cơ sở, cho thấy người khác đã thiết kế các nghiên cứu tương tự như thế nào và thường định hình lại câu hỏi. Hãy ghi lại cơ sở dữ liệu, ngày, chuỗi tìm kiếm, bộ lọc và số kết quả.
- Biến câu hỏi PICO thành các khối khái niệm (thường là P, I và O, không phải C). Kết hợp các từ đồng nghĩa bằng OR trong một khối và các khối bằng AND. Hiếm khi dùng NOT.
- Các tiêu đề MeSH gom nhiều cách diễn đạt của tác giả về dưới một nhãn và bao gồm cả các thuật ngữ hẹp hơn; luôn thêm các từ tự do tìm kiếm trong tiêu đề và tóm tắt, vì các bản ghi mới có thể chưa được lập chỉ mục. Tìm kiếm cụm từ, ký tự cắt cụt, thẻ trường và các bộ lọc có lý do giúp tìm kiếm chính xác hơn.
- Dùng PubMed cho tìm kiếm chính, có thể lặp lại; Google Scholar và tìm kiếm trích dẫn để kiểm tra và theo dõi trích dẫn; Cochrane Library để tìm các tổng quan đã có; và các cơ sở đăng ký thử nghiệm cho các thử nghiệm chưa công bố và đang tiến hành. Sai lệch xuất bản khiến y văn đã công bố có thể trông tích cực hơn thực tế; các cơ sở đăng ký tiết lộ kết cục chính đã lập kế hoạch và việc tráo đổi kết cục.
- Lưu mọi tài liệu tham khảo trong phần mềm quản lý tài liệu tham khảo ngay từ đầu, và để phần mềm định dạng trích dẫn theo kiểu tạp chí yêu cầu.
- Diễn giải từ sự hiểu biết, thay đổi cấu trúc, kiểm tra dữ kiện và trích dẫn. Chắp vá văn bản là đạo văn ngay cả khi có trích dẫn. Không bao giờ trích dẫn một bài báo bạn chưa đọc, và xác minh mọi tài liệu tham khảo, đặc biệt là những tài liệu do công cụ AI gợi ý.
- Tóm tắt các bài báo then chốt trong một ma trận y văn; viết phần đặt vấn đề như một cái phễu (đã biết, chưa biết, vì sao ở đây) kết thúc bằng câu hỏi; xây dựng tên đề tài tạm thời từ PICO cộng với thiết kế, và chọn các từ khóa bổ sung những thuật ngữ MeSH chưa có trong tên đề tài.

Đọc thêm

- Greenhalgh, *How to Read a Paper* (Greenhalgh 2019). Các chương đầu đưa ra hướng dẫn thực tế, dễ hiểu cho người làm lâm sàng về tìm kiếm y văn.
- Higgins và cộng sự (chủ biên), *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (Higgins và cs. 2019). Chương về tìm kiếm và lựa chọn nghiên cứu là tiêu chuẩn tham chiếu cho tìm kiếm toàn diện, vượt xa những gì một đề xuất đơn lẻ cần, nhưng vô cùng hữu ích khi còn băn khoăn.
- Chan và cộng sự, “Empirical evidence for selective reporting of outcomes in randomized trials” (Chan và cs. 2004). Bằng cách so sánh đề cương với bài báo công bố, cho thấy các kết cục bị thay đổi hoặc bỏ sót thường xuyên đến mức nào, và vì sao cơ sở đăng ký lại quan trọng.
- Ủy ban Quốc tế các Biên tập viên Tạp chí Y khoa, *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals* (International Committee of Medical Journal Editors 2024). Nguồn gốc của yêu cầu đăng ký thử nghiệm và của nhiều quy ước về tài liệu tham khảo và trích dẫn.

CHƯƠNG 4

Đọc và thẩm định một bài báo

Một quá trình tìm kiếm y văn (Chương 3) tạo ra cả một chồng bài báo. Những thầy thuốc bận rộn không thể đọc từng chữ của từng bài, và họ cũng không cần làm vậy. Điều họ cần là một quy trình: một cách đọc đúng phần theo đúng thứ tự, để trong vài phút họ biết bài báo đặt câu hỏi gì, tìm thấy gì và có đáng được chú ý kỹ hơn không, và sau đó là một cách có cấu trúc để đánh giá liệu các phát hiện của bài báo có đáng tin cậy và có thể sử dụng được hay không. Hoạt động thứ nhất là *đọc*; hoạt động thứ hai là *thẩm định phê bình*. Chương này dạy cả hai. Chương giải thích cấu trúc chuẩn của một bài báo nghiên cứu, một quy trình đọc mười lăm phút, những gì một phần tóm tắt tốt cần có, cách nhận diện "spin", và một bảng kiểm mười câu hỏi để thẩm định. Xuyên suốt chương, hai bài báo về dịch truyền trong sốc nhiễm khuẩn vốn đi xuyên suốt cuốn sách được đọc và thẩm định đầy đủ, để mọi bước đều được minh họa bằng ví dụ thực tế.

Trong chương này, bạn sẽ học

- cấu trúc IMRaD của một bài báo nghiên cứu gốc và mục đích của từng phần;
- một thứ tự đọc mười lăm phút giúp bạn nhanh chóng biết một bài báo có liên quan không và đã tìm thấy gì;
- một phần tóm tắt có cấu trúc cần có những gì, và cách đánh giá một câu trình bày kết quả: lớn đến đâu, chắc chắn đến đâu, tại thời điểm nào;
- "spin" là gì, các dạng thường gặp của nó, và cách kiểm tra xem câu chữ của bài báo có khớp với dữ liệu và thiết kế hay không;
- cách thẩm định một bài báo bằng bảng kiểm mười câu hỏi, và mối liên hệ của bảng kiểm này với các hướng dẫn báo cáo và các công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch chính thức;
- cách áp dụng bảng kiểm cho một thử nghiệm ngẫu nhiên (Bài báo 1) và một nghiên cứu thuần tập ghép cặp (Bài báo 2), và mỗi thiết kế được phép khẳng định điều gì.

4.1 Hai bài báo được sử dụng trong chương này

Cả hai bài báo đều đề cập đến câu hỏi lâm sàng cốt lõi của cuốn sách: có nên truyền ít dịch tĩnh mạch hơn cho người lớn bị sốc nhiễm khuẩn hoặc sepsis sau những giờ hồi sức đầu tiên hay không?

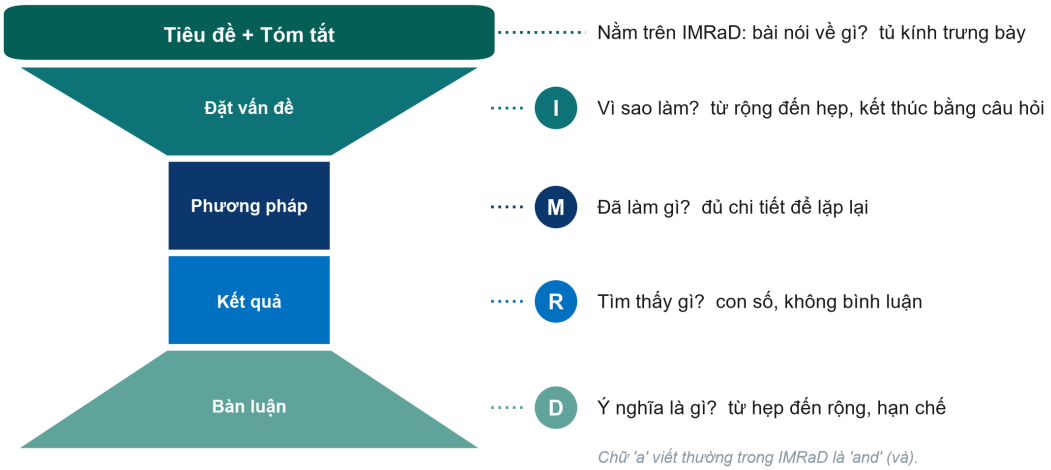
Bài báo 1 là của Boulet và cộng sự (2024), đăng trên *Critical Care* (Boulet và cs. 2024). Đây là một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng thí điểm tại ba ICU. Năm mươi người lớn bị sốc nhiễm khuẩn được phân bổ ngẫu nhiên vào hoặc "chiến lược hạn chế tối ưu", giảm dịch duy trì, thể tích dịch pha thuốc và thể tích dinh dưỡng nhiều nhất có thể trong 7 ngày trong khi để dịch hồi sức do thầy thuốc quyết định, hoặc vào nhóm chăm sóc tiêu chuẩn. Kết cục chính là cân bằng dịch tích lũy tính bằng mililit trên kilogam cân nặng sau 5 ngày.

Bài báo 2 là của Hyun và cộng sự (2023), đăng trên *Annals of Intensive Care* (Hyun và cs. 2023). Đây là một phân tích từ sổ đăng ký sepsis đa trung tâm gồm 20 bệnh viện. Từ 11 981 người bệnh được đăng ký, 2 516 người nằm ICU ít nhất ba ngày được phân tích trong ba nhóm thuần tập ghép cặp theo điểm xu hướng, so sánh những người bệnh có cân bằng dịch tích lũy dương hoặc âm vào cuối ngày 1, ngày 2 và ngày 3 tại ICU. Kết cục chính là tử vong tại ngày 28.

Hai bài báo được cố ý chọn khác nhau. Một bài là một thực nghiệm nhỏ; bài kia là một quan sát lớn về chăm sóc thường quy. Đọc chúng song song cho thấy thiết kế của một nghiên cứu quyết định nghiên cứu đó được phép khẳng định điều gì.

4.2 Cấu trúc của một bài báo nghiên cứu: IMRaD

Hầu như mọi bài báo nghiên cứu gốc trong y học lâm sàng đều theo cùng một cấu trúc, được biết đến bằng các chữ cái đầu của bốn phần chính: **Introduction (Đặt vấn đề), Methods (Phương pháp), Results (Kết quả) và Discussion (Bàn luận), gọi tắt là IMRaD**, đứng trước là tên bài và phần tóm tắt. Hình dưới đây cho thấy hình dạng của nó.



Hình 4.1: Đồng hồ cát IMRaD. Tên bài và tóm tắt là tủ kính trưng bày: bài báo nói về điều gì? Phần Đặt vấn đề thu hẹp từ vấn đề rộng đến câu hỏi cụ thể. Phương pháp (những gì đã làm, đủ chi tiết để lặp lại) và Kết quả (những gì đã tìm thấy, con số không kèm ý kiến) là phần hẹp và mang tính dữ kiện. Phần Bàn luận mở rộng trở lại đến ý nghĩa của các phát hiện, bao gồm cả hạn chế.

Hình ảnh đồng hồ cát nắm bắt logic của cấu trúc:

- **Tên bài và Tóm tắt** tạo thành tủ kính trưng bày: chúng cho người đọc biết bài báo nói về điều gì

và đã tìm thấy gì, trong vài trăm từ.

- **Đặt vấn đề** bắt đầu rộng (vấn đề lâm sàng và tầm quan trọng của nó), thu hẹp dần qua những gì đã biết và chưa biết, và kết thúc bằng câu hỏi hoặc mục tiêu cụ thể. Câu hỏi thường nằm ở đoạn cuối của phần Đặt vấn đề. Đây cũng chính là cái phễu được dùng để viết phần đặt vấn đề của đề xuất nghiên cứu (Chương 3).
- **Phương pháp** mô tả những gì đã được thực hiện: thiết kế, bối cảnh, người tham gia, can thiệp hoặc phơi nhiễm, kết cục, cỡ mẫu và phân tích thống kê, đủ chi tiết để một nhóm khác có thể lặp lại nghiên cứu.
- **Kết quả** báo cáo những gì đã tìm thấy: ai được đưa vào, các nhóm so sánh với nhau thế nào lúc bắt đầu, và các kết cục, dưới dạng con số, không diễn giải.
- **Bàn luận** mở rộng trở lại: các phát hiện có ý nghĩa gì, so sánh với các nghiên cứu khác ra sao, điểm mạnh và hạn chế của nghiên cứu, và hàm ý cho thực hành và nghiên cứu.

Biết hình dạng cho bạn biết cần tìm ở đâu. Câu hỏi nằm ở cuối phần Đặt vấn đề. Kết cục chính được định nghĩa trong phần Phương pháp. Con số chính nằm trong phần Kết quả và phần tóm tắt. Ai được đưa vào nằm trong phần Phương pháp (tiêu chuẩn lựa chọn) và phần Kết quả (sơ đồ dòng người tham gia và bảng đầu tiên). Diễn giải của tác giả, và những hạn chế mà họ thừa nhận, nằm trong phần Bàn luận.

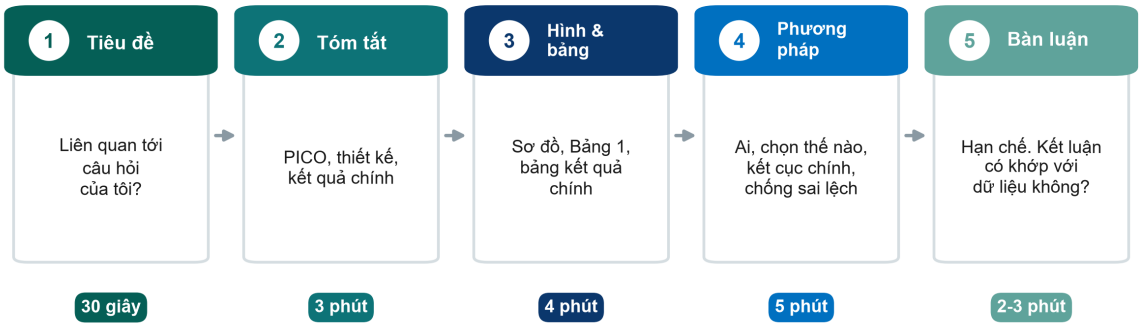
Xung quanh bốn phần này là những phần quan trọng khác: các **tuyên bố** (phê duyệt đạo đức, sự đồng ý, nguồn tài trợ, xung đột lợi ích, đóng góp của tác giả, khả năng tiếp cận dữ liệu), **tài liệu tham khảo**, và **tài liệu bổ sung**, mà ở nhiều tạp chí hiện nay chứa những chi tiết thiết yếu như tiêu chuẩn lựa chọn đầy đủ, đề cương hoặc sơ đồ dòng người tham gia.

! Lỗi thường gặp: phần Bàn luận cho tôi biết những gì đã được tìm thấy

Phần Bàn luận là diễn giải của tác giả về các phát hiện của họ, được viết bởi những người đương nhiên hy vọng nghiên cứu của mình có giá trị. Phần Kết quả, và đặc biệt là các bảng và hình, mới là bằng chứng. Hãy đọc các con số trước khi đọc những gì tác giả nói về chúng.

4.3 Thứ tự đọc trong mười lăm phút

Bài báo không phải là tiểu thuyết, và đọc chúng từ đầu đến cuối thì chậm và thường không cần thiết. Hình dưới đây trình bày một thứ tự đọc mất khoảng mười lăm phút cho một bài báo bạn quyết định đọc kỹ, và chưa đến bốn phút cho một bài bạn quyết định loại bỏ.



Dừng sau bước 1 hoặc 2 nếu bài không trả lời câu hỏi. Tổng: khoảng 15 phút.

Hình 4.2: Thứ tự đọc năm bước. 1, Tên bài (30 giây): có liên quan đến câu hỏi của tôi không? 2, Tóm tắt (3 phút): PICO, thiết kế, kết quả chính. 3, Hình và bảng (4 phút): sơ đồ dòng người tham gia, Bảng 1, bảng kết quả chính. 4, Phương pháp (5 phút): ai, được chọn như thế nào, kết cục chính, bảo vệ khỏi sai lệch. 5, Bàn luận (2 đến 3 phút): hạn chế; kết luận có khớp với dữ liệu không? Dừng lại sau bước 1 hoặc 2 nếu bài báo không trả lời câu hỏi của bạn.

Bước 1: Tên bài (30 giây). Bài báo có nói về câu hỏi của tôi không? Có nêu tên một đối tượng, một can thiệp hoặc phơi nhiễm và một thiết kế có liên quan không? Nhiều bài báo có thể được gạt sang một bên ở bước này.

Bước 2: Tóm tắt (3 phút). Tôi có thể viết ra PICO, thiết kế và kết quả chính không? Phần lớn các bài báo bị loại ở bước này, một cách đúng đắn, vì chúng nghiên cứu một đối tượng, can thiệp hoặc kết cục khác.

Bước 3: Hình và bảng (4 phút). Ba thành phần mang phần lớn thông tin. **Sơ đồ dòng người tham gia** cho thấy bao nhiêu người được sàng lọc, được đưa vào, được phân bổ và được phân tích, và ai bị mất trong quá trình đó. **Bảng 1** mô tả người tham gia lúc bắt đầu nghiên cứu và cho thấy các nhóm được so sánh có tương đồng không. **Bảng kết quả chính** (hoặc hình) cho thấy kết cục chính ở mỗi nhóm và ước lượng khác biệt.

Bước 4: Phương pháp (5 phút). Chính xác ai đã được nghiên cứu và họ được chọn như thế nào? Kết cục chính là gì, và được đo như thế nào, khi nào? Thiết kế đã bảo vệ khỏi sai lệch ra sao: phân bổ ngẫu nhiên, che giấu phân bổ, làm mù, ghép cặp, hiệu chỉnh thống kê?

Bước 5: Bàn luận (2 đến 3 phút). Tác giả thừa nhận những hạn chế nào? Kết luận của họ có khớp với dữ liệu và thiết kế không?

Phần Đặt vấn đề, và toàn bộ phần Bàn luận, chỉ được đọc đối với những bài báo bạn sẽ trích dẫn hoặc thẩm định sâu. Thứ tự này cũng giúp bạn không bị dẫn dắt bởi cách trình bày của tác giả: khi đến phần Bàn luận, bạn đã biết các con số nói gì.

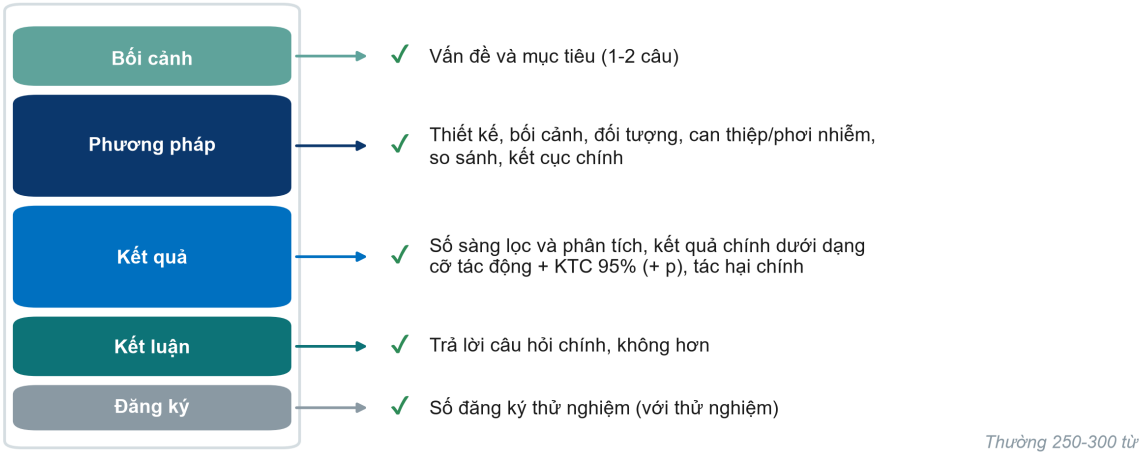
! Lỗi thường gặp: chỉ đọc phần tóm tắt là đủ

Phần tóm tắt là phần được đọc nhiều nhất của bất kỳ bài báo nào và cũng là phần kém đầy đủ nhất. Nó hiếm khi đề cập đến hạn chế, không thể mô tả chi tiết đối tượng nghiên cứu, và là nơi "spin" phổ biến nhất (Boutron và cs. 2010). Phần tóm tắt cho bạn biết có nên đọc tiếp hay không; nó không thay thế cho việc đọc tiếp trước khi bạn thay đổi thực hành hoặc trích dẫn một phát hiện.

4.4 Đọc phần tóm tắt

4.4.1 Một phần tóm tắt có cấu trúc gồm những gì

Hầu hết các tạp chí lâm sàng yêu cầu một **tóm tắt có cấu trúc** (structured abstract) với các tiêu đề được gắn nhãn. Hình dưới đây liệt kê những gì mỗi phần cần có.

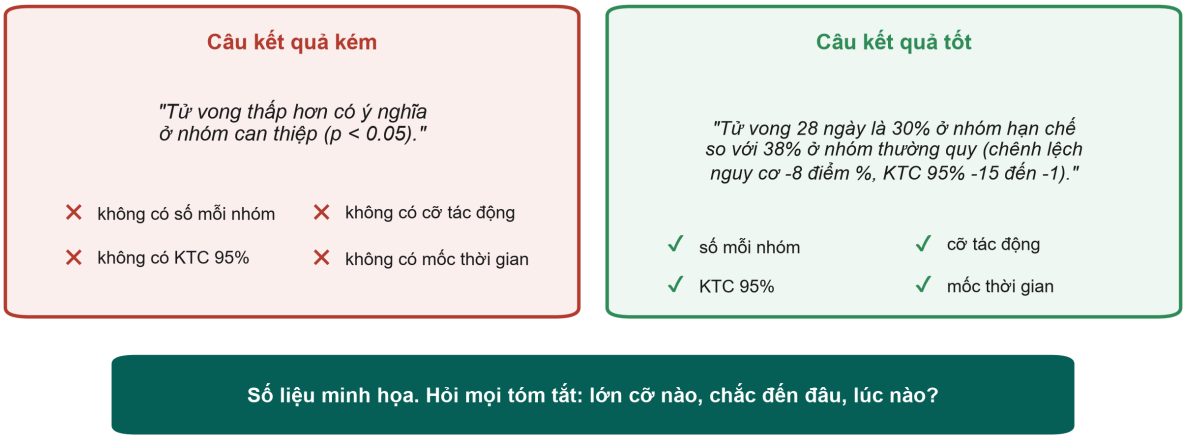


Hình 4.3: Các phần của một tóm tắt có cấu trúc. Bối cảnh: vấn đề và mục tiêu trong một hoặc hai câu. Phương pháp: thiết kế, bối cảnh, người tham gia, can thiệp hoặc phơi nhiễm, nhóm so sánh và kết cục chính. Kết quả: số được sàng lọc và được phân tích; kết quả chính dưới dạng độ lớn tác động kèm khoảng tin cậy 95% (và giá trị p); các tác hại chính. Kết luận: câu trả lời cho câu hỏi chính, không hơn. Đăng ký: số đăng ký thử nghiệm. Thường từ 250 đến 300 từ.

Một phép thử hữu ích cho phần tóm tắt là liệu bạn có thể viết ra PICO và kết quả chính từ đó mà không cần mở bài báo hay không. Phần Phương pháp cần nêu tên thiết kế và kết cục chính. Phần Kết quả cần đưa ra số được đưa vào và được phân tích, và **kết quả chính dưới dạng độ lớn tác động kèm khoảng tin cậy 95%**, không chỉ một giá trị p hay từ "có ý nghĩa". Phần Kết luận cần trả lời câu hỏi chính và không khẳng định gì hơn. Đối với thử nghiệm, phần tóm tắt cần có số đăng ký. Các hướng dẫn báo cáo nêu cụ thể các mục mà phần tóm tắt cần có, ví dụ CONSORT for Abstracts cho các thử nghiệm ngẫu nhiên (Hopewell và cs. 2008).

4.4.2 Lớn đến đâu, chắc chắn đến đâu, tại thời điểm nào?

Hình dưới đây đối chiếu hai cách báo cáo cùng một loại kết quả.



Hình 4.4: Một câu trình bày kết quả kém ("Tử vong thấp hơn có ý nghĩa ở nhóm can thiệp (p < 0.05)") thiếu số liệu theo từng nhóm, độ lớn tác động, khoảng tin cậy 95% và thời điểm. Một câu trình bày kết quả tốt ("Tử vong tại ngày 28 là 30% với hạn chế dịch so với 38% với chăm sóc thường quy (hiệu số nguy cơ -8 điểm phần trăm, KTC 95% -15 đến -1)") có đủ cả bốn. Các con số chỉ mang tính minh họa.

Câu kém chỉ cho chúng ta biết rằng một kiểm định thống kê đã vượt qua một ngưỡng. Nó không nói có bao nhiêu người bệnh tử vong ở mỗi nhóm, khác biệt lớn đến đâu, được ước lượng chính xác đến mức nào, hay được đo khi nào. Câu tốt trả lời ba câu hỏi cần được đặt ra cho mọi kết quả:

- **Lớn đến đâu?** Độ lớn của tác động: ở đây là hiệu số nguy cơ (risk difference) 8 điểm phần trăm (30% so với 38%). Một khác biệt có ý nghĩa lâm sàng hay không phụ thuộc vào độ lớn của nó, điều mà giá trị p không cho thấy.
- **Chắc chắn đến đâu? Khoảng tin cậy 95% (confidence interval, CI; KTC 95%)**: ở đây, từ thấp hơn 15 điểm đến thấp hơn 1 điểm. Nói một cách không chính thức, khoảng tin cậy là khoảng các tác động thực sự tương thích một cách hợp lý với dữ liệu. Một khoảng hẹp nghĩa là tác động được ước lượng chính xác; một khoảng rộng nghĩa là có nhiều sự không chắc chắn. Chương 12 giải thích khoảng tin cậy một cách đầy đủ.
- **Tại thời điểm nào?** Thời điểm: 28 ngày.

Cần thêm một điều nữa để đọc các bài báo trong chương này. Đối với một **hiệu số** giữa các nhóm (chẳng hạn khác biệt về cân bằng dịch hoặc hiệu số nguy cơ), "không có tác động" tương ứng với giá trị 0. Đối với một **tỷ số** (chẳng hạn nguy cơ tương đối, tỷ số chênh hoặc tỷ số nguy cơ tức thời), "không có tác động" tương ứng với giá trị 1. Nếu KTC 95% bao gồm giá trị không có tác động, dữ liệu tương thích với việc không có tác động cũng như với các tác động ở hai đầu của khoảng. Các thước đo tác động được giải thích trong Chương 7, và tỷ số nguy cơ tức thời trong Chương 14.

4.4.3 Ví dụ minh họa: đọc phần tóm tắt của Bài báo 1

Ví dụ minh họa: phần tóm tắt của Bài báo 1, từng dòng một

Đọc phần tóm tắt của Bài báo 1 với các câu hỏi ở trên cho ra bảng đọc dưới đây.

Thiết kế	RCT thử nghiệm, mù đơn (người bệnh và nhà thống kê), 3 ICU
P	Người lớn 18-85 tuổi, sốc nhiễm khuẩn, 24 giờ đầu dùng vận mạch
I vs C	Hạn chế dịch duy trì và dịch pha thuốc (7 ngày) vs tiêu chuẩn
Kết cục chính	Cân bằng dịch tích lũy ngày 5 (ml/kg)
Số lượng	1201 sàng lọc, 50 phân nhóm, 48 phân tích (24 mỗi nhóm)
Kết quả chính	**Trung vị 6.9 vs 35.0 ml/kg. Chênh lệch 13.2 (KTC 95% -15.2 đến 41.6), p = 0.42**
Kết luận	Không giảm cân bằng dịch ngày 5 (khớp với kết quả)
Đăng ký	ClinicalTrials.gov NCT04947904

Hình 4.5: Bảng đọc phần tóm tắt của Bài báo 1. Thiết kế: RCT thí điểm, làm mù đơn (người bệnh và nhà thống kê), 3 ICU. P: người lớn 18 đến 85 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn, trong 24 giờ đầu dùng thuốc vận mạch. I so với C: hạn chế dịch duy trì và dịch pha thuốc trong 7 ngày so với chăm sóc tiêu chuẩn. Kết cục chính: cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5 (ml/kg). Số liệu: 1 201 được sàng lọc, 50 được phân bổ ngẫu nhiên, 48 được phân tích (24 mỗi nhóm). Kết quả chính: trung vị 6.9 so với 35.0 ml/kg; khác biệt 13.2 (KTC 95% -15.2 đến 41.6), p = 0.42. Kết luận: không làm giảm cân bằng dịch tại ngày 5, khớp với kết quả. Đăng ký: ClinicalTrials.gov NCT04947904.

Năm điểm nổi bật.

1. **Đây là một thử nghiệm thí điểm với 48 người bệnh được phân tích.** Các thử nghiệm thí điểm nhỏ theo thiết kế; chúng kiểm tra xem một chiến lược có thể thực hiện được không và một thử nghiệm lớn hơn có thể tiến hành được không.
2. **Kết cục chính là cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5, không phải tử vong.** Đây là lỗi phổ biến nhất mà người đọc mắc phải với bài báo này. Tử vong là một kết cục phụ.
3. **Khoảng tin cậy bao gồm giá trị 0.** Khác biệt ước lượng là 13.2 ml/kg, nhưng KTC 95% chạy từ −15.2 đến 41.6 ml/kg, nên dữ liệu tương thích với việc chiến lược hạn chế làm giảm cân bằng dịch ở mức có ích về lâm sàng, với việc không có khác biệt, và thậm chí với một cân bằng dịch cao hơn một chút. Không có bằng chứng về một khác biệt, và có nhiều sự không chắc chắn.
4. **Kết luận khớp với kết quả.** Phần tóm tắt kết luận rằng chiến lược không làm giảm cân bằng dịch tổng thể tại ngày 5. Đó là một nhận định thẳng thắn về một kết quả âm tính, không có "spin": một thực hành tốt.
5. **Thử nghiệm đã được đăng ký** trước khi bắt đầu tuyển chọn.

Một người đọc cẩn thận cũng nhận ra một điều kỳ lạ: các trung vị (6.9 và 35.0 ml/kg) chênh nhau 28.1 ml/kg, nhưng khác biệt được báo cáo lại là 13.2 ml/kg. Khác biệt được ước lượng bằng một phương pháp khác với các trung vị, và bài báo không giải thích là phương pháp nào. Đây không phải là lý do để gạt bỏ thử nghiệm, nhưng là một câu hỏi mà người bình duyệt sẽ đặt ra (nó được nhắc lại ở câu hỏi 7 của bảng kiểm dưới đây).

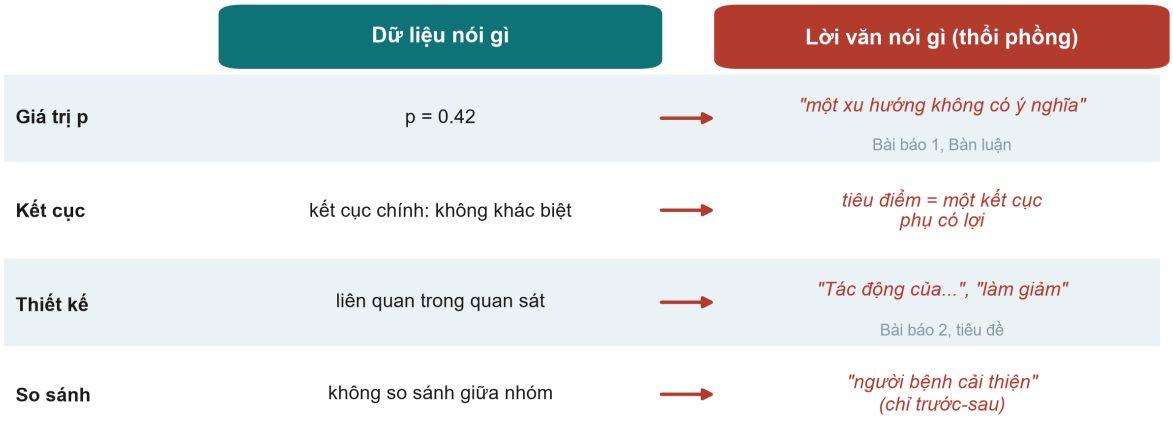
Cuối cùng, mối liên hệ với câu hỏi xuyên suốt của chúng ta: thử nghiệm này **không** trả lời câu hỏi "dịch hạn chế có làm giảm tử vong tại ngày 28 không?". Nó trả lời một câu hỏi dạng khả thi về cân bằng dịch. Đó chính xác là phiên bản viết lại khả thi của câu hỏi xuyên suốt được mô tả trong Chương 2.

Áp dụng cách đọc tương tự cho phần tóm tắt của Bài báo 2 cho ra: thiết kế, nghiên cứu thuần tập ghép cặp theo điểm xu hướng từ một sổ đăng ký đa trung tâm tiến cứu; P, người lớn bị sepsis tại ICU; E so với C, cân bằng dịch tích lũy dương so với âm vào cuối ngày 1, 2 hoặc 3 tại ICU; kết cục chính, tử vong tại ngày 28; số liệu, 11 981 người được đăng ký, 2 516 người được đưa vào ghép cặp, 483, 373 và 392 cặp ghép cho các ngày 1, 2 và 3; kết quả chính, tỷ số nguy cơ tức thời cho tử vong là 1.17 (KTC 95% 0.85 đến 1.60) cho ngày 1, 2.13 (1.48 đến 3.06) cho ngày 2 và 1.56 (1.10 đến 2.22) cho ngày 3 (Hyun và cs. 2023). Kết luận của phần tóm tắt dùng từ "associated" (có liên quan), phù hợp với một thiết kế quan sát. Nhưng tên bài lại bắt đầu bằng từ "Impact" (tác động), không phù hợp. Sự tương phản đó dẫn vào chủ đề tiếp theo.

4.5 "Spin": khi câu chữ vượt quá dữ liệu

"Spin" (trình bày sai lệch kết quả) là cách báo cáo làm cho kết quả trông thuận lợi hơn, hoặc chắc chắn hơn, so với những gì dữ liệu biện minh. Nó thường không phải là bịa đặt; các con số là đúng, nhưng câu chữ xung quanh chúng dẫn người đọc đến một kết luận mạnh hơn những gì các con số hỗ trợ. "Spin" rất phổ biến. Trong một nghiên cứu về các thử nghiệm ngẫu nhiên có kết cục chính không có ý nghĩa thống kê, Boutron và cộng sự tìm thấy "spin" trong phần tóm tắt hoặc phần chính văn của một tỷ lệ lớn các báo cáo (Boutron và cs. 2010). Bình duyệt làm giảm "spin" nhưng không loại bỏ được nó.

Hình dưới đây trình bày bốn dạng thường gặp, hai trong số đó lấy từ các bài báo trong chương này.



Hình 4.6: Bốn dạng "spin" thường gặp. Giá trị p: dữ liệu cho thấy p = 0.42, nhưng câu chữ nói "một xu hướng không có ý nghĩa" (Bài báo 1, phần Bàn luận). Kết cục: kết cục chính không cho thấy khác biệt, nhưng tiêu điểm là một kết cục phụ dương tính. Thiết kế: dữ liệu cho thấy một mối liên quan quan sát, nhưng câu chữ nói "Tác động của..." hoặc "làm giảm" (Bài báo 2, tên bài). So sánh: không có kiểm định giữa các nhóm, nhưng câu chữ nói "người bệnh đã cải thiện" (chỉ có trước so với sau).

Biến một kết quả không có khác biệt thành một "xu hướng". Giá trị p bằng 0.42 có nghĩa là một khác biệt ít nhất lớn bằng khác biệt quan sát được sẽ xuất hiện do ngẫu nhiên hơn bốn lần trong mười lần ngay cả khi không có khác biệt thực sự. Đó không phải là bằng chứng về một khác biệt.

Gọi nó là “một xu hướng không có ý nghĩa” (non-significant trend) mời gọi người đọc thấy một tác động mà dữ liệu không cho thấy. Cách diễn đạt trung thực là “không có khác biệt có ý nghĩa; khoảng tin cậy rộng”. Phần Bàn luận của Bài báo 1 dùng cụm “non-significant trend” cho p = 0.42 khi lập luận cho một thử nghiệm lớn hơn, mặc dù kết luận trong phần tóm tắt của bài, đáng ghi nhận, không có “spin” (Boulet và cs. 2024).

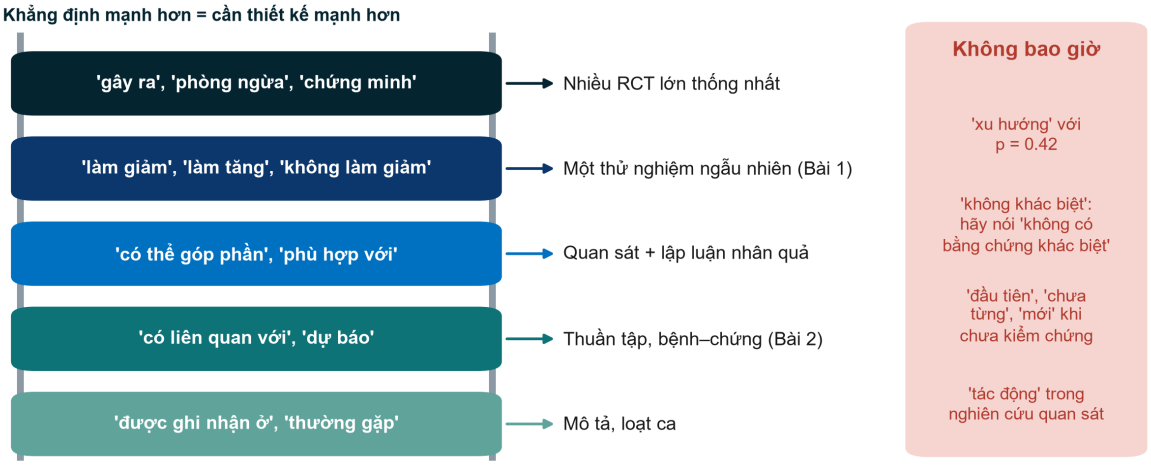
Chuyển tiêu điểm sang một kết cục phụ. Khi kết cục chính không cho thấy gì, phần tóm tắt mở đầu bằng một kết cục phụ dương tính, hoặc bằng một phân nhóm mà ở đó điều trị có vẻ hiệu quả. Kết cục phụ và phân nhóm rất nhiều, và một số sẽ “có ý nghĩa” do ngẫu nhiên.

Dùng từ ngữ nhân quả cho dữ liệu quan sát. Những từ như “tác động”, “hiệu quả”, “làm giảm”, “phòng ngừa” và “dẫn đến” hàm ý rằng điều này gây ra điều kia. Chỉ một thiết kế kiểm soát được ai nhận phơi nhiễm, lý tưởng là bằng phân bổ ngẫu nhiên, mới có thể hỗ trợ những khẳng định như vậy. Một nghiên cứu quan sát có thể cho thấy một phơi nhiễm *có liên quan* với một kết cục. Tên của Bài báo 2 bắt đầu bằng “Impact of a cumulative positive fluid balance…”, mặc dù kết luận trong phần tóm tắt nói đúng là “associated” (Hyun và cs. 2023).

Khẳng định trước–sau mà không có nhóm so sánh. “Tử vong giảm từ 30% xuống 22% sau khi áp dụng phác đồ mới” bỏ qua mọi thứ khác đã thay đổi trong cùng khoảng thời gian: các điều trị khác, cơ cấu bệnh, nhân lực, biến động theo mùa. Không có nhóm so sánh đồng thời, sự sụt giảm không thể được quy cho phác đồ.

4.5.1 Chọn động từ tương xứng với thiết kế

Mức độ mạnh của một động từ là một khẳng định. Hình dưới đây sắp xếp các động từ thường gặp thành một cái thang, từ khẳng định yếu nhất đến mạnh nhất, cùng với thiết kế cần có để leo lên từng bậc.



Hình 4.7: Một cái thang động từ: khẳng định mạnh hơn cần thiết kế mạnh hơn. “Được quan sát thấy ở”, “thường gặp”: nghiên cứu mô tả và loạt ca bệnh. “Có liên quan với”, “dự báo”: nghiên cứu thuần tập và bệnh–chứng (Bài báo 2). “Có thể góp phần vào”, “phù hợp với”: bằng chứng quan sát cộng với lập luận nhân quả. “Đã làm giảm”, “đã làm tăng”, “đã không làm giảm”: một thử nghiệm ngẫu nhiên (Bài báo 1). “Gây ra”, “phòng ngừa”, “chứng minh”: nhiều thử nghiệm lớn có kết quả thống nhất. Không bao giờ: “xu hướng” cho p = 0.42; “không có khác biệt” khi nghiên cứu quá nhỏ (hãy nói “không có bằng chứng về khác biệt”); “đầu tiên”, “từ trước đến nay” hay “mới” mà không kiểm tra; “tác động” trong một nghiên cứu quan sát.

Đọc với cái thang này trong đầu là một trong những thói quen hữu ích nhất mà một thầy thuốc có thể rèn luyện. Khi đọc một kết luận, hãy xác định động từ, xác định thiết kế, và kiểm tra xem thiết kế có đủ cao trên thang để hỗ trợ động từ đó không.

Ví dụ minh họa: phát hiện spin và viết lại

Bảng 4.1: Bốn ví dụ về “spin” kèm cách viết lại chừng mực.

Câu	“Spin”	Viết lại chừng mực
Một nghiên cứu thuần tập: “Nuôi ăn sớm làm giảm viêm phổi ở người bệnh đột quỵ.”	Một động từ nhân quả cho một thiết kế quan sát	“Nuôi ăn sớm có liên quan với tỷ lệ mới mắc viêm phổi thấp hơn.”
Kết cục chính p = 0.31: “một xu hướng có lợi đầy hứa hẹn.”	Một kết quả không có khác biệt được mô tả như một xu hướng	“Không có khác biệt có ý nghĩa; khoảng tin cậy rộng.”
Kết cục chính không cho thấy khác biệt; tiêu điểm của phần tóm tắt là “cải thiện sự hài lòng của người bệnh”.	Một kết cục phụ được đẩy lên làm tiêu điểm	Mở đầu bằng kết quả chính, sau đó báo cáo các kết cục phụ với vai trò là kết cục phụ.
“Tử vong giảm từ 30% xuống 22% sau khi áp dụng phác đồ mới” (không có nhóm chứng).	Thay đổi trước–sau được quy cho can thiệp	“Tử vong thấp hơn sau khi triển khai; không có nhóm chứng, chúng tôi không thể quy điều này cho phác đồ.”

Con số trước, câu chữ sau

Hãy đọc các con số (độ lớn tác động, khoảng tin cậy và thời điểm) trước khi đọc những gì tác giả nói về chúng. Sau đó kiểm tra xem câu chữ có khớp với các con số và thiết kế không. Không có bằng chứng không phải là bằng chứng của sự không có (Altman và Bland 1995): một kết quả không có ý nghĩa thống kê từ một nghiên cứu nhỏ nghĩa là "chúng ta chưa biết", không phải "không có tác động", và chắc chắn không phải "một xu hướng".

4.6 Từ đọc đến thẩm định

Việc đọc cho bạn biết bài báo nói gì. **Thẩm định phê bình** (critical appraisal) hỏi xem bạn có nên tin nó không và nó có áp dụng được cho người bệnh của bạn không. Có ba câu hỏi riêng biệt:

- **Giá trị nội tại** (internal validity). Trong phạm vi nghiên cứu này, kết quả có khả năng đúng không, hay có thể được giải thích bởi sai lệch, nhiễu hoặc ngẫu nhiên? Sai lệch và nhiễu được giải thích đầy đủ trong Chương 6.
- **Độ lớn và độ chính xác của kết quả.** Tác động lớn đến đâu, và ước lượng chắc chắn đến mức nào?
- **Giá trị ngoại suy** (external validity), hay khả năng áp dụng. Kết quả có đúng với người bệnh của tôi, trong bối cảnh của tôi không?

Có nhiều loại công cụ, và sẽ hữu ích khi biết chúng liên quan với nhau thế nào.

Hướng dẫn báo cáo (reporting guidelines) là các bảng kiểm về những gì một bài báo cần *báo cáo*, để người đọc có thể đánh giá nó. Mỗi thiết kế có hướng dẫn riêng: CONSORT cho thử nghiệm ngẫu nhiên (Schulz và cs. 2010), STROBE cho nghiên cứu quan sát (Elm và cs. 2007), COREQ cho phỏng vấn định tính (Tong và cs. 2007), và các hướng dẫn khác được mô tả trong Chương 19. Một bài báo có thể báo cáo mọi thứ đầy đủ nhưng vẫn là một nghiên cứu yếu; hướng dẫn báo cáo kiểm tra tính minh bạch, không phải chất lượng. Nhưng một bài báo không báo cáo các mục then chốt thì không thể được thẩm định đúng cách, và các mục bị thiếu tự thân chúng đã là dấu hiệu cảnh báo.

Các công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch chính thức (risk-of-bias tools) là những công cụ có cấu trúc được dùng trong tổng quan hệ thống để đánh giá giá trị nội tại của từng nghiên cứu theo một cách chuẩn hóa: ví dụ RoB 2 cho thử nghiệm ngẫu nhiên (Sterne và cs. 2019) và ROBINS-I cho các nghiên cứu can thiệp không ngẫu nhiên (Sterne và cs. 2016). Chúng được giải thích trong Chương 9.

Các bảng kiểm thẩm định dùng cho việc đọc hằng ngày ngắn hơn và rộng hơn, kết hợp các câu hỏi về giá trị, kết quả và khả năng áp dụng. Bảng kiểm mười câu hỏi dưới đây là một công cụ đơn giản hóa thuộc loại này, phù hợp với bất kỳ thầy thuốc nào đọc một thử nghiệm hoặc nghiên cứu thuần tập. Nó không thay thế cho một đánh giá nguy cơ sai lệch chính thức, nhưng bao quát những vấn đề quan trọng nhất và có thể hoàn thành trong khoảng nửa giờ.

4.7 Bảng kiểm thẩm định mười câu hỏi

Bảng 4.2: Bảng kiểm thẩm định mười câu hỏi.

#	Chủ đề	Câu hỏi
1	Câu hỏi	Bạn có thể viết PICO của nghiên cứu trong một dòng không?
2	Thiết kế	Thiết kế là gì, và có phù hợp với câu hỏi không?
3	Người tham gia	Ai được đưa vào, và ai bị loại ra? Người bệnh của bạn có được đưa vào không?
4	Các nhóm so sánh	Các nhóm có tương đồng lúc bắt đầu không (Bảng 1)? Điều này đạt được bằng cách nào: phân bổ ngẫu nhiên, ghép cặp hay hiệu chỉnh?
5	Sai lệch	Ai biết người bệnh thuộc nhóm nào (làm mù)? Điều đó có thể làm thay đổi kết cục không?
6	Kết cục	Có một kết cục chính được xác định trước, được đo theo cùng một cách ở cả hai nhóm không?
7	Con số	Kết quả chính dưới dạng độ lớn tác động kèm KTC 95% là gì? KTC hẹp hay rộng?
8	Câu chữ so với thiết kế	Kết luận có khớp với thiết kế không ("có liên quan" so với "gây ra"; không dùng "xu hướng" cho p = 0.42)?
9	Hạn chế	Các hạn chế chính có được nêu trung thực không? Hãy nêu một hạn chế mà tác giả bỏ sót.
10	Sử dụng	Điều này có làm thay đổi thực hành tại đơn vị của bạn không? Vì sao có, hoặc vì sao không?

Trả lời mỗi câu hỏi bằng **Có, Không hoặc Không xác định được**, và ghi lại **chỗ nào trong bài báo** bạn tìm thấy câu trả lời (trang, bảng hoặc hình). "Không xác định được" là một câu trả lời hoàn toàn hợp lệ khi bài báo không báo cáo một điều gì đó; thực tế, một danh sách dài các câu trả lời "Không xác định được" tự nó đã mang thông tin. Việc ghi số trang quan trọng vì nó buộc bạn tìm bằng chứng thay vì dựa vào ấn tượng, và cho phép bạn, hoặc một đồng nghiệp, kiểm tra lại nhận định của bạn sau này.

Các câu hỏi theo thứ tự đọc. Câu 1 đến 3 liên quan đến câu hỏi, thiết kế và người tham gia (tóm tắt, Đặt vấn đề, Phương pháp, sơ đồ dòng người tham gia). Câu 4 đến 6 liên quan đến cách các nhóm được làm cho tương đồng, làm mù và kết cục (Phương pháp, Bảng 1). Câu 7 liên quan đến kết quả (Kết quả, bảng chính). Câu 8 đến 10 liên quan đến diễn giải và sử dụng (kết luận trong tóm tắt, Bàn luận, nhận định của chính bạn).

Phần còn lại của chương áp dụng bảng kiểm cho cả hai bài báo. Số trang là số trang của tạp chí được in trên mỗi bài báo.

4.8 Thẩm định Bài báo 1: một thử nghiệm ngẫu nhiên thí điểm

Câu 1. Câu hỏi: bạn có thể viết PICO trong một dòng không? Có (tóm tắt, trang 1; cuối phần Bối cảnh, trang 3). P: người lớn 18 đến 85 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn, trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu dùng thuốc vận mạch, tại ba ICU. I: chiến lược hạn chế tối ưu, giảm dịch duy trì, thể tích dịch pha thuốc và thể tích dinh dưỡng nhân tạo nhiều nhất có thể trong 7 ngày, với dịch hồi sức do thầy thuốc quyết định. C: chiến lược dịch tiêu chuẩn. O: cân bằng dịch tích lũy (ml/kg) tại ngày 5, với tử vong, số ngày không cần hỗ trợ cơ quan, thời gian nằm viện và biến cố bất lợi là các kết cục phụ. Kết cục chính là một kết cục quá trình hay kết cục thay thế, không phải kết cục quan trọng với người bệnh (Chương 2): thử nghiệm hỏi "chúng ta có thể thay đổi cân bằng dịch không?" trước khi hỏi "điều đó có cứu sống người bệnh không?".

Câu 2. Thiết kế: có phù hợp không? Có, kèm một lưu ý (tên bài, trang 1; thiết kế thử nghiệm, trang 3). Một thử nghiệm thí điểm ngẫu nhiên có đối chứng, đa trung tâm, làm mù đơn, các nhóm song song là thiết kế phù hợp để kiểm tra xem một chiến lược có làm thay đổi điều gì đó hay không. Lưu ý liên quan đến cỡ mẫu (trang 4). Các thử nghiệm thí điểm thường nhằm kiểm tra tính khả thi, nhưng thử nghiệm này tính cỡ mẫu để phát hiện khác biệt về hiệu quả: giả định cân bằng dịch là 70 ml/kg ở nhóm chứng và 40 ml/kg với hạn chế, với độ lệch chuẩn 35 ml/kg, cần 44 người bệnh, tăng lên 50 để bù cho số bị mất. Trên thực tế, cân bằng dịch của nhóm chứng là khoảng 35 ml/kg, bằng một nửa giá trị giả định, nên thử nghiệm phải đối mặt với một khác biệt tiềm năng nhỏ hơn nhiều so với khác biệt nó được thiết kế để phát hiện.

Câu 3. Người tham gia: ai được đưa vào, ai bị loại ra? Một phần; Không xác định được đối với nhiều người bệnh của chúng ta (người bệnh, trang 3; sơ đồ dòng người tham gia, Hình 1, trang 5; hạn chế, trang 10). Người bệnh đủ tiêu chuẩn có nhiễm khuẩn nghi ngờ hoặc đã xác định, lactate ít nhất 2 mmol/L và đang truyền thuốc vận mạch, và trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu dùng thuốc vận mạch; người bệnh cần điều trị thay thế thận trong vòng 24 giờ, mắc bệnh thận giai đoạn cuối hoặc suy dinh dưỡng nặng bị loại trừ. Trong 1 201 người bệnh được sàng lọc, 50 người được phân bổ ngẫu nhiên, khoảng 4%. Các tác giả thừa nhận rằng các tiêu chuẩn chặt chẽ đã loại trừ một số người bệnh nặng nhất và lactate ban đầu thấp. Tỷ lệ đưa vào 4% nghĩa là quần thể thử nghiệm đã được chọn lọc rất kỹ; hãy kiểm tra sơ đồ dòng người tham gia trước khi áp dụng kết quả cho những người bệnh nặng nhất của bạn.

Câu 4. Các nhóm so sánh: có tương đồng lúc bắt đầu không? Phần lớn là có, nhờ phân bổ ngẫu nhiên (phân bổ ngẫu nhiên, trang 3; Bảng 1, trang 6). Việc phân bổ sử dụng một trình tự tập trung, do máy tính tạo ra, theo tỷ lệ 1:1 với các khối hoán vị cỡ 2. Bảng 1 cho thấy các nhóm nhìn chung tương đồng, mỗi nhóm 24 người bệnh (tuổi trung vị 69.5 so với 67.0; điểm độ nặng và nguồn nhiễm khuẩn tương tự). Nhưng creatinine ban đầu cao hơn đáng kể ở nhóm chứng (trung vị 170.5 so với 94.5 µmol/L). Chỉ với 24 người bệnh mỗi nhóm, những mất cân bằng ngẫu nhiên như vậy là điều có thể dự kiến, ngay cả khi phân bổ ngẫu nhiên hoàn hảo. Có hai lỗi báo cáo đáng chú ý: phần chính văn ở trang 5 nêu rằng creatinine cao hơn ở nhóm can thiệp, mâu thuẫn với Bảng 1 và phần Bàn luận, và Bảng 1 ghi natri và kali theo micromol thay vì milimol trên lít. Về mặt tích cực, Bảng 1 đúng đắn khi không có giá trị p: kiểm định khác biệt ban đầu trong một thử nghiệm ngẫu nhiên là vô nghĩa, vì mọi khác biệt theo định nghĩa đều do ngẫu nhiên.

Câu 5. Sai lệch: ai biết người bệnh thuộc nhóm nào? Có, và điều đó có thể làm thay đổi kết cục (trang 3; hạn chế, trang 8). Việc phân bổ được che giấu đối với người bệnh và nhà thống kê nhưng không đối với thầy thuốc hay nhà nghiên cứu. Điều này đặc biệt quan trọng ở đây vì chính những thầy thuốc không được làm mù kê đơn các loại dịch *tạo nên* kết cục chính. Có hai hệ quả. Thứ nhất, thầy thuốc ở nhóm chứng, biết về thử nghiệm và có lẽ tin vào giá trị của hạn chế dịch, cũng có thể đã hạn chế dịch. Chính các tác giả gợi ý về sự **nhiễm chéo** (contamination) như vậy, điều

đẩy kết quả về phía không có khác biệt. Thứ hai, với **các khối hoán vị cỡ 2** và thầy thuốc không được làm mù, một khi người bệnh đầu tiên trong mỗi khối đã được phân bổ, có thể đoán trước được lần phân bổ tiếp theo. Điều này đe dọa việc che giấu phân bổ (Chương 6), và các tác giả không bàn đến nó.

Câu 6. Kết cục: có một kết cục chính được xác định trước, đo theo cùng một cách không? Có (kết cục, trang 4; đăng ký, trang 1). Có một kết cục chính, được tách bạch rõ ràng với các kết cục phụ và kết cục an toàn, và thử nghiệm đã được đăng ký trước khi tuyển người bệnh đầu tiên. Liều dịch được tính theo cân nặng lúc nhập viện ở cả hai nhóm. Có thể tốt hơn: khoảng bốn mươi phép so sánh phụ được báo cáo mà không có bình luận nào về nguy cơ phát hiện ngẫu nhiên do kiểm định nhiều lần.

Câu 7. Con số: độ lớn tác động kèm KTC 95%? Có; KTC rộng (kết cục chính, trang 6; Bảng 3). Cân bằng tích lũy trung vị tại ngày 5 là 6.9 so với 35.0 ml/kg; khác biệt được báo cáo là 13.2 ml/kg (KTC 95% −15.2 đến 41.6), p = 0.42. Khoảng này bao gồm 0 (không có khác biệt) và cũng bao gồm 30 ml/kg (khác biệt mà thử nghiệm được thiết kế để phát hiện), nên kết quả là **không kết luận được**. Về tử vong, 6 trên 24 người bệnh tử vong tính đến ngày 28 ở mỗi nhóm: nguy cơ tương đối 1.0 với KTC 95% từ 0.38 đến 2.66, tương thích với việc hạn chế dịch làm giảm tử vong hơn một nửa hoặc làm tăng tử vong hơn gấp đôi. Thử nghiệm không cho chúng ta biết gì về tử vong. Hai điều một người đọc cẩn thận nhận thấy: các thống kê tóm tắt là trung vị nhưng ước lượng lại được mô tả là hiệu số tuyệt đối hoặc hiệu số trung bình, và kiểm định được sử dụng (Mann-Whitney) không tương ứng với ước lượng, nên ước lượng, thống kê tóm tắt và kiểm định không khớp với nhau. Tác động rõ ràng duy nhất là đối với dịch dùng để giữ thông đường truyền, giảm khoảng 20 ml/kg tại ngày 5 (KTC 95% 6.4 đến 33.6).

Câu 8. Câu chữ so với thiết kế: kết luận có khớp không? Một phần; phần tóm tắt thì có, phần Bàn luận thì không. Phần tóm tắt và phần Kết luận chính thức nêu rõ ràng rằng chiến lược không làm giảm cân bằng dịch tại ngày 5 (trang 1 và 11). Là một RCT, thử nghiệm được phép đưa ra khẳng định nhân quả, và khẳng định nhân quả trung thực của nó là âm tính. Nhưng phần Bàn luận (trang 10) mô tả p = 0.42 là một "xu hướng không có ý nghĩa" (non-significant trend) trong việc giảm cân bằng dịch; gợi ý rằng chiến lược sẽ phù hợp cho mọi người bệnh sốc nhiễm khuẩn "bất kể độ nặng" (regardless of severity), một sự khái quát hóa từ 24 người bệnh sau khi những người nặng nhất đã bị loại trừ; và khẳng định rằng phác đồ đạt được cân bằng dịch ngày 5 thấp nhất "từng được công bố" (ever published) ở người bệnh sepsis, một so sánh nhất chưa được kiểm chứng cho một chiến lược không làm thay đổi có ý nghĩa cân bằng dịch.

Câu 9. Hạn chế: có được nêu trung thực không? Có; hãy nêu một hạn chế bị bỏ sót (trang 8 đến 10). Phần hạn chế của các tác giả trung thực và cụ thể: nhiễm chéo ở nhóm chứng, thầy thuốc không được làm mù, chức năng thận kém hơn ở nhóm chứng, loại trừ những người bệnh nặng nhất, và việc thành phần dinh dưỡng không có tác dụng, mỗi hạn chế đều kèm theo cơ chế và thường kèm theo một biện pháp khắc phục được gợi ý, chẳng hạn một thiết kế cụm bậc thang (stepped-wedge cluster design). Những hạn chế họ bỏ sót gồm: các khối hoán vị cỡ 2 cùng với thầy thuốc không được làm mù khiến việc phân bổ có thể đoán trước; hai người bệnh đã được phân bổ ngẫu nhiên bị loại khỏi một phân tích được mô tả là theo ý định điều trị (intention-to-treat), mà nói chặt chẽ thì là phân tích theo ý định điều trị *có điều chỉnh*; các giả định về cỡ mẫu không được đáp ứng; và nhiều kết cục phụ mà không có bình luận về vấn đề so sánh bội.

Câu 10. Sử dụng: điều này có làm thay đổi thực hành không? Không, nếu chỉ dựa vào riêng nó. Một nghiên cứu thí điểm 48 người bệnh với một kết cục chính thay thế không kết luận được không thể làm thay đổi thực hành hay cho chúng ta biết về tử vong. Nó cho thấy rằng dịch "giữ thông đường truyền" có thể được giảm đáng kể mà không có tác hại rõ ràng trong mẫu này. Đó là một

lý do hợp lý để tiến hành một audit tại chỗ về các loại dịch ẩn (Chương 1), và là cơ sở để lập kế hoạch cho một thử nghiệm lớn hơn.

Nhận định tổng thể. Một nghiên cứu thí điểm được thiết kế tốt, với câu trả lời trung thực cho chính câu hỏi của nó. Điểm mạnh của nó mang tính cấu trúc: một cái phễu Đặt vấn đề chuẩn mực, một kết cục chính duy nhất được xác định trước và đã đăng ký, một sơ đồ dòng người tham gia, các hạn chế cụ thể đi kèm biện pháp khắc phục, các tuyên bố đầy đủ, và một kết luận trong phần tóm tắt khớp với kết quả. Điểm yếu chủ yếu nằm ở cách trình bày (các ước lượng không khớp, mâu thuẫn giữa chính văn và bảng, một lỗi đơn vị, một "xu hướng không có ý nghĩa") và lẽ ra có thể được sửa mà không cần dữ liệu mới. Bài báo không nêu tên hướng dẫn báo cáo đã tuân theo; CONSORT là hướng dẫn phù hợp (Schulz và cs. 2010).

4.9 Thẩm định Bài báo 2: một nghiên cứu thuần tập ghép cặp theo điểm xu hướng

Câu 1. Câu hỏi: bạn có thể viết PICO trong một dòng không? Có (tóm tắt, trang 1; cuối phần Bối cảnh, trang 2). P: người lớn bị sepsis (tiêu chuẩn Sepsis-3 (Singer và cs. 2016)) nhập ICU tại 20 bệnh viện và nằm ICU ít nhất ba ngày. E: cân bằng dịch tích lũy dương từ lúc nhập ICU đến nửa đêm ngày 1, 2 hoặc 3. C: cân bằng tích lũy âm trong cùng khoảng thời gian. O: tử vong tại ngày 28; các kết cục phụ là ra khỏi ICU và thoát khỏi thở máy. Trong một nghiên cứu thuần tập, chữ "I" là một **phơi nhiễm** xảy ra trong chăm sóc thường quy; không ai chỉ định nó.

Câu 2. Thiết kế: có phù hợp không? Có đối với một mối liên quan; Không đối với một "tác động" nhân quả (tên bài, trang 1; Phương pháp, trang 2 đến 3). Đây là một phân tích từ một sổ đăng ký đa trung tâm tiến cứu, với ba nhóm thuần tập ghép cặp theo điểm xu hướng. Bản thân cân bằng dịch không thể dễ dàng được phân bổ ngẫu nhiên, vì một phần nó là hệ quả của mức độ nặng của người bệnh, nên nghiên cứu thuần tập là một cách hợp lý để nghiên cứu xem nó có liên quan với tử vong hay không. Nó không thể cho thấy rằng thay đổi cân bằng dịch của một người bệnh sẽ làm thay đổi nguy cơ tử vong của họ.

Câu 3. Người tham gia: ai được đưa vào, ai bị loại ra? Một phần (nguồn dữ liệu và lựa chọn người bệnh, trang 2; Kết quả, trang 3). Sổ đăng ký gồm người lớn bị sepsis từ khoa cấp cứu và các khoa phòng. Nhưng chỉ những người bệnh nhập ICU, nằm ít nhất ba ngày và có dữ liệu về dịch mới được phân tích: 2 516 trên 11,981, khoảng 21%. Sơ đồ dòng người tham gia chỉ có trong phần tài liệu bổ sung. Những người bệnh tử vong hoặc rời ICU trong vòng ba ngày, tức là những người nặng nhất và nhẹ nhất, bị thiếu do chính thiết kế. Những người bệnh được ghép cặp cũng ít nặng hơn so với toàn bộ nhóm thuần tập, được hồi sức ít hơn, dùng ít steroid hơn, ít thở máy hơn và ít dùng thuốc vận mạch hơn (trang 4). Các tác giả lưu ý rằng mọi người bệnh đều đến từ một quốc gia và một nhóm dân tộc.

Câu 4. Các nhóm so sánh: có tương đồng lúc bắt đầu không? Một phần, nhờ ghép cặp theo điểm xu hướng (Phương pháp, trang 2 đến 3; Bảng 1, trang 5 đến 6). **Điểm xu hướng** (propensity score) là xác suất ước lượng để mỗi người bệnh có phơi nhiễm (ở đây là cân bằng dương), được tính từ các đặc điểm đo được (Rosenbaum và Rubin 1983). Những người bệnh có và không có phơi nhiễm nhưng có điểm tương tự nhau sau đó được ghép cặp, để các nhóm được ghép cặp giống nhau về những đặc điểm đó. Ở đây điểm xu hướng bao gồm tuổi, giới, độ nặng (điểm SOFA), sốc nhiễm khuẩn, nguồn chuyển đến, bệnh đồng mắc, vị trí nhiễm khuẩn, các điều trị bổ sung, tác nhân gây bệnh và lượng dịch ra; ghép cặp theo tỷ lệ 1:1, và sự cân bằng được đánh giá bằng **hiệu số trung bình chuẩn hóa** (standardised mean difference, SMD) dưới 0.1. Phần chính văn nói hầu như mọi người bệnh đều được ghép cặp sát, nhưng Bảng 1 cho thấy một số SMD vượt quá ngưỡng do

chính các tác giả đặt ra, bao gồm lactate (0.132 ở nhóm thuần tập ngày 2 và 0.182 ở nhóm thuần tập ngày 3), vốn là một dấu ấn then chốt về độ nặng và cao hơn ở các nhóm có cân bằng dương. Hạn chế căn bản là ghép cặp chỉ có thể cân bằng những gì đã được **đo lường**. Phân bổ ngẫu nhiên cân bằng trung bình cả các yếu tố đo được và không đo được; ghép cặp thì không thể.

Câu 5. Sai lệch: ai biết người bệnh thuộc nhóm nào? Không áp dụng theo nghĩa "làm mù"; sai lệch chính là nhiễu. Trong một nghiên cứu quan sát, mọi người đều biết dịch nào đã được truyền. Tử vong là một kết cục khách quan, nên sai lệch trong việc đo lường nó là nhỏ. Vấn đề thực sự là **nhiễu do chỉ định** (confounding by indication): thầy thuốc truyền nhiều dịch hơn cho những người bệnh trông nặng hơn, và người bệnh nặng hơn có khả năng tử vong cao hơn. Do đó, cân bằng dịch dương có thể một phần là *dấu ấn* của độ nặng chứ không phải nguyên nhân gây tử vong (Chương 6). Các tác giả không gọi tên vấn đề này. Một vấn đề nữa, tinh tế hơn, là dịch được ghi nhận theo ngày lịch, nên "ngày 1" chỉ kéo dài vài giờ đối với một số người bệnh và gần 24 giờ đối với những người khác.

Câu 6. Kết cục: có một kết cục chính được xác định trước, đo theo cùng một cách không? Có đối với một kết cục được đo theo cùng một cách; Không xác định được đối với việc xác định trước (trang 3). Kết cục chính, tử vong tại ngày 28, được phân tích bằng các mô hình nguy cơ tỷ lệ Cox có tính đến hiệu ứng cụm, và các kết cục phụ bằng các mô hình nguy cơ cạnh tranh, đây là thực hành tốt. Nhưng không có đề cương đã đăng ký hay kế hoạch phân tích được xác định trước nào được đề cập, và ba nhóm thuần tập (ngày 1, 2 và 3) tương đương với ba phép so sánh chính.

Câu 7. Con số: độ lớn tác động kèm KTC 95%? Có; các KTC tương đối hẹp (tóm tắt, trang 1; kết cục, trang 4). Thước đo tác động là **tỷ số nguy cơ tức thời** (hazard ratio, HR), so sánh tốc độ tử vong theo thời gian giữa các nhóm (Chương 14). Ngày 1: HR 1.17 (KTC 95% 0.85 đến 1.60), p = 0.354, không có bằng chứng về mối liên quan. Ngày 2: HR 2.13 (1.48 đến 3.06), p < 0.001. Ngày 3: HR 1.56 (1.10 đến 2.22), p = 0.012. Với ngày 2 và 3, các khoảng tin cậy không bao gồm 1, nên dữ liệu không tương thích với việc không có mối liên quan; tỷ số nguy cơ tức thời 2.13 có nghĩa là, tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian theo dõi, tốc độ tử vong ở nhóm cân bằng dương xấp xỉ gấp đôi so với nhóm cân bằng âm. Các khoảng tin cậy của ngày 2 và ngày 3 chồng lấn nhau rất nhiều, và không có kiểm định nào so sánh chúng, điều này quan trọng đối với câu hỏi 8.

Câu 8. Câu chữ so với thiết kế: kết luận có khớp không? Không. Kết luận trong phần tóm tắt dùng từ "associated" (có liên quan), một cách đúng đắn (trang 1). Nhưng tên bài và mục tiêu được nêu dùng từ "impact" (tác động), một cách diễn đạt nhân quả cho một thiết kế quan sát. Phần Bàn luận (trang 4) nói rằng cân bằng dương vào ngày đầu tiên "không tác động" (did not impact) đến tử vong và rằng "kết quả của chúng tôi cho thấy" (our results show) một tác động của cân bằng tích lũy. Về sau (trang 7), phần này mô tả thiết kế ghép cặp là cho phép "phép so sánh đáng tin cậy nhất" (the most reliable comparison) và nghiên cứu có "sai lệch chọn lựa thấp" (a low selection bias), mặc dù 79% số người trong sổ đăng ký bị loại và ghép cặp không thể xử lý các yếu tố gây nhiễu không đo được. Và phần Kết luận mô tả ngày 2 là có liên quan với "nguy cơ cao nhất" (the highest risk), xếp hạng các tỷ số nguy cơ tức thời từ ba nhóm thuần tập ghép cặp khác nhau, gồm những người bệnh khác nhau, mà không có bất kỳ phép so sánh chính thức nào.

Câu 9. Hạn chế: có được nêu trung thực không? Một phần; hãy nêu một hạn chế bị bỏ sót (trang 7 đến 8). Các tác giả thừa nhận khả năng có các yếu tố gây nhiễu không đo được, dữ liệu theo ngày thay vì theo giờ, thiếu dữ liệu về thuốc lợi tiểu và một nhóm dân tộc duy nhất. Những hạn chế bị bỏ sót gồm: **sai lệch người sống sót** (survivor bias) do yêu cầu nằm ICU ít nhất ba ngày, điều loại trừ các ca tử vong sớm và ra viện sớm; nhiễu do chỉ định; mất cân bằng còn tồn dư về lactate sau ghép cặp; và những người bệnh được ghép cặp ít nặng hơn so với toàn bộ nhóm thuần tập, làm hạn chế tính khái quát hóa. Cũng không có nhận định nào về cỡ mẫu.

Câu 10. Sử dụng: điều này có làm thay đổi thực hành không? Không, nếu chỉ dựa vào riêng nó. Nghiên cứu hỗ trợ điều mà nhiều hướng dẫn đã gợi ý, là xem xét cân bằng dịch hằng ngày sau giai đoạn hồi sức và tránh tích lũy dịch không cần thiết (Evans và cs. 2021), nhưng không thể cho thấy rằng chủ động đạt được cân bằng âm sẽ cứu sống người bệnh. Chính các tác giả kêu gọi tiến hành các thử nghiệm ngẫu nhiên (trang 7).

Nhận định tổng thể. Một nghiên cứu sổ đăng ký lớn, được phân tích cẩn thận với những điểm mạnh thực sự: một Bảng 1 báo cáo SMD và chú thích dữ liệu bị thiếu, một hình minh họa trục thời gian rõ ràng, phân tích nguy cơ cạnh tranh cho các kết cục phụ, và các tuyên bố minh bạch về vai trò của nhà tài trợ và việc miễn trừ lấy đồng ý. Điểm yếu của nó nằm ở các khẳng định: ngôn ngữ nhân quả, sai lệch người sống sót và nhiễu do chỉ định không được thừa nhận, độ tin cậy bị phóng đại, và việc xếp hạng nguy cơ giữa các nhóm thuần tập. Bài báo không nêu tên hướng dẫn báo cáo đã tuân theo; STROBE là hướng dẫn phù hợp (Elm và cs. 2007).

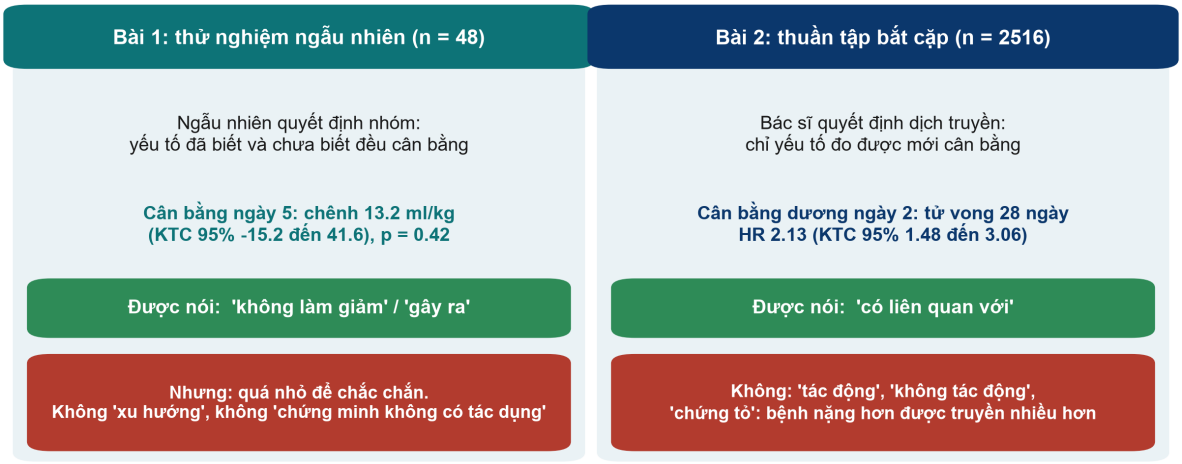
4.10 Hai bài báo đặt cạnh nhau

Bảng 4.3: So sánh Bài báo 1 và 2 bằng bảng kiểm mười câu hỏi.

	Bài báo 1: Boulet 2024 (RCT)	Bài báo 2: Hyun 2023 (thuần tập)
Thiết kế	Thử nghiệm thí điểm đa trung tâm (3 ICU), làm mù đơn, song song, phân bổ ngẫu nhiên 1:1	Sổ đăng ký đa trung tâm tiến cứu (20 bệnh viện), ba nhóm thuần tập ghép cặp theo điểm xu hướng 1:1
Cỡ mẫu	1 201 được sàng lọc, 50 được phân bổ ngẫu nhiên, 48 được phân tích	11 981 trong sổ đăng ký, 2 516 được phân tích; 483, 373 và 392 cặp ghép
Câu hỏi	Hạn chế dịch không nhằm hồi sức có làm giảm cân bằng dịch ngày 5 không?	Cân bằng dương vào ngày 1 đến 3 tại ICU có liên quan với tử vong tại ngày 28 không?
Các nhóm được làm cho tương đồng bằng	Phân bổ ngẫu nhiên (tập trung, do máy tính tạo, khối cỡ 2)	Ghép cặp theo điểm xu hướng dựa trên các biến đo được
Ai biết nhóm	Thầy thuốc và nhà nghiên cứu; người bệnh và nhà thống kê được làm mù	Tất cả mọi người (quan sát)
Kết cục chính	Cân bằng dịch tích lũy (ml/kg) tại ngày 5	Tử vong tại ngày 28
Kết quả chính	13.2 ml/kg (KTC 95% −15.2 đến 41.6), p = 0.42	Ngày 1 HR 1.17 (0.85–1.60); ngày 2 HR 2.13 (1.48–3.06); ngày 3 HR 1.56 (1.10–2.22)
Đe dọa lớn nhất đối với giá trị	Mẫu nhỏ; thầy thuốc không được làm mù kiểm soát kết cục; nhiễm chéo; khối cỡ 2	Nhiễu do chỉ định; sai lệch người sống sót; mất cân bằng tồn dư về lactate
Vấn đề về câu chữ	“Non-significant trend” cho p = 0.42; “ever published”; “regardless of severity”	“Impact” trong tên bài và mục tiêu; “did not impact”, “show”; “most reliable”; “highest risk”
Đặc điểm mạnh nhất	Phễu Đặt vấn đề; một kết cục chính đã đăng ký; hạn chế cụ thể kèm biện pháp khắc phục	Bảng 1 có SMD; phân tích nguy cơ cạnh tranh; tuyên bố về vai trò nhà tài trợ và sự đồng ý
Hướng dẫn báo cáo (không được nêu tên trong bài)	CONSORT	STROBE

	Bài báo 1: Boulet 2024 (RCT)	Bài báo 2: Hyun 2023 (thuần tập)
Được phép khẳng định	Chiến lược không làm giảm cân bằng dịch ngày 5 trong nghiên cứu thí điểm nhỏ này (không chắc chắn)	Cân bằng dương vào ngày 2 và 3 có liên quan với tử vong tại ngày 28 cao hơn

Hình dưới đây tóm tắt hàng quan trọng nhất của bảng: mỗi thiết kế được phép nói điều gì.



Hình 4.8: Mỗi thiết kế được phép khẳng định điều gì. Bài báo 1, một thử nghiệm ngẫu nhiên (n = 48): ngẫu nhiên quyết định các nhóm, nên các yếu tố đã biết và chưa biết được cân bằng; khác biệt cân bằng dịch ngày 5 là 13.2 ml/kg (KTC 95% -15.2 đến 41.6), p = 0.42; bài báo có thể nói "đã không làm giảm" hoặc "đã gây ra", nhưng quá nhỏ để chắc chắn, nên không dùng "xu hướng" và không "chứng minh không có tác động". Bài báo 2, một nghiên cứu thuần tập ghép cặp (n = 2 516): bác sĩ quyết định lượng dịch, nên chỉ các yếu tố đo được được cân bằng; cân bằng dương ngày 2 và tử vong ngày 28 HR 2.13 (KTC 95% 1.48 đến 3.06); bài báo có thể nói "có liên quan với", nhưng không được nói "tác động", "không tác động" hay "cho thấy", vì người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn.

Bài báo nào là bằng chứng mạnh hơn? Điều đó phụ thuộc vào câu hỏi. Đối với **quan hệ nhân quả**, thử nghiệm ngẫu nhiên là thiết kế mạnh hơn, nhưng thử nghiệm này là một nghiên cứu thí điểm nhỏ không thể trả lời câu hỏi về tử vong. Đối với **mối liên quan trong thực tế** giữa cân bằng dịch và tử vong ở một quần thể lớn, nghiên cứu thuần tập cho chúng ta biết nhiều hơn, nhưng mối liên quan đó cần một thử nghiệm để cho thấy liệu nó có phải là quan hệ nhân quả hay không. Các thử nghiệm lớn về chiến lược hạn chế, CLASSIC và CLOVERS, không tìm thấy khác biệt về tử vong (Meyhoff và cs. 2022; National Heart, Lung, and Blood Institute Prevention and Early Treatment of Acute Lung Injury Clinical Trials Network và cs. 2023), gợi ý rằng ít nhất một phần mối liên quan trong Bài báo 2 phản ánh nhiễu do độ nặng chứ không phải tác hại từ bản thân dịch truyền. Không bài báo nào tự nó giải quyết được câu hỏi, và đó là lý do bằng chứng được tổng hợp từ nhiều nghiên cứu (Chương 9).

- **Bốn thông điệp từ việc thẩm định hai bài báo**

1. **Thiết kế quyết định động từ.** Phân bổ ngẫu nhiên cho phép dùng "đã gây ra" hoặc "đã không làm giảm"; quan sát cho phép dùng "có liên quan với".
2. **Một khoảng tin cậy rộng nghĩa là "chúng ta chưa biết".** P = 0.42 không phải là một xu hướng và không phải là bằng chứng không có tác động; một nghiên cứu thí điểm 48

người bệnh không thể trả lời câu hỏi về tử vong.

3. **Phân bổ ngẫu nhiên cân bằng những gì chúng ta không thể đo; ghép cặp chỉ cân bằng những gì chúng ta đã đo.** Trong các nghiên cứu về cường độ điều trị, người bệnh nặng hơn nhận nhiều điều trị hơn, nên nhiễu do chỉ định luôn đe dọa các phép so sánh quan sát.
4. **Đã công bố không đồng nghĩa với đúng.** Cả hai bài báo đều đã qua bình duyệt và được đăng trên những tạp chí có uy tín, và cả hai đều có những lỗi có thể sửa được. Không bài nào nêu tên hướng dẫn báo cáo của mình. Thẩm định là một kỹ năng lâm sàng, không phải một hành vi thiếu tôn trọng.

4.11 Các lỗi thường gặp khi thẩm định

! Lỗi thường gặp: đây là thử nghiệm ngẫu nhiên, nên không có sai lệch

Phân bổ ngẫu nhiên bảo vệ khỏi nhiễu tại thời điểm bắt đầu thử nghiệm. Nó không bảo vệ khỏi sai lệch phát sinh sau đó: thầy thuốc không được làm mù thay đổi hành vi, phân bổ có thể đoán trước, mất theo dõi, hoặc kết cục được đo khác nhau ở hai nhóm. Trong Bài báo 1, những thầy thuốc biết việc phân bổ cũng là người kê đơn các loại dịch tạo nên kết cục.

! Lỗi thường gặp: ghép cặp theo điểm xu hướng làm cho nghiên cứu thuần tập tốt ngang thử nghiệm

Điểm xu hướng cân bằng các biến được đưa vào nó, và chỉ những biến đó. Độ nặng của bệnh chưa bao giờ được đo, hoặc được đo một cách thô sơ, vẫn không được cân bằng. Hãy luôn hỏi những biến nào có trong điểm xu hướng, sự cân bằng có đạt được trong Bảng 1 không, và yếu tố quan trọng nào có thể bị thiếu.

! Lỗi thường gặp: không có khác biệt có ý nghĩa nghĩa là các điều trị như nhau

“Chiến lược hạn chế không làm giảm có ý nghĩa cân bằng dịch, vậy nên nó không hiệu quả” bỏ qua độ rộng của khoảng tin cậy. Khoảng tin cậy của Bài báo 1 bao gồm cả việc không có khác biệt lẫn khác biệt mà các nhà nghiên cứu hy vọng tìm thấy. Cách đọc đúng là thử nghiệm không thể phân định được (Altman và Bland 1995).

! Lỗi thường gặp: vậy là cả hai bài báo đều vô giá trị

Thẩm định là cân bằng. Cả hai bài báo đều có những điểm mạnh thực sự đáng học hỏi: phần Đặt vấn đề, kết cục chính đã đăng ký và các hạn chế trung thực của Bài báo 1; Bảng 1 minh bạch và phân tích nguy cơ cạnh tranh của Bài báo 2. Mục đích của thẩm định là biết một nghiên cứu có thể gánh được bao nhiêu sức nặng, không phải là gạt bỏ nó.

! Lỗi thường gặp: tôi không hiểu thống kê, nên tôi không thể thẩm định

Phần lớn bảng kiểm liên quan đến nhận định, không phải toán học. Nếu một phương pháp thống kê còn xa lạ, hãy trả lời “Không xác định được” và đi tiếp; câu hỏi 8 và 9 (câu chữ có khớp với thiết kế không, và hạn chế nào bị bỏ sót) có thể được trả lời bởi bất kỳ người đọc

lâm sàng cẩn thận nào. Các chương sau giải thích các phương pháp, và mỗi phương pháp bạn học được sẽ giúp việc thẩm định dễ dàng hơn.

Tóm tắt

- Các bài báo nghiên cứu gốc tuân theo cấu trúc IMRaD: Đặt vấn đề (từ vấn đề rộng đến câu hỏi), Phương pháp (những gì đã làm), Kết quả (những gì đã tìm thấy) và Bàn luận (ý nghĩa của chúng), cùng với tên bài, tóm tắt, các tuyên bố và tài liệu bổ sung. Phần Kết quả là bằng chứng; phần Bàn luận là diễn giải của tác giả.
- Đọc theo thứ tự tên bài, tóm tắt, hình và bảng (sơ đồ dòng người tham gia, Bảng 1, kết quả chính), Phương pháp, rồi Bàn luận, dừng sớm nếu bài báo không trả lời câu hỏi của bạn. Khoảng mười lăm phút là đủ để quyết định mức độ liên quan và trích xuất kết quả chính.
- Một phần tóm tắt tốt cho phép bạn viết ra PICO, thiết kế và kết quả chính. Với mọi kết quả, hãy hỏi: lớn đến đâu (độ lớn tác động), chắc chắn đến đâu (KTC 95%), tại thời điểm nào? Với một hiệu số, không có tác động là 0; với một tỷ số, không có tác động là 1.
- "Spin" làm cho kết quả trông mạnh hơn những gì dữ liệu cho phép: "xu hướng" cho kết quả không có khác biệt, kết cục phụ được đẩy lên làm tiêu điểm, từ ngữ nhân quả cho thiết kế quan sát, và khẳng định trước–sau mà không có nhóm so sánh. Hãy đọc các con số trước, rồi kiểm tra xem động từ có khớp với thiết kế không.
- Thẩm định hỏi xem một kết quả có giá trị không, lớn và chính xác đến đâu, và có áp dụng được cho người bệnh của bạn không. Hướng dẫn báo cáo (CONSORT, STROBE) kiểm tra tính minh bạch; các công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch chính thức (RoB 2, ROBINS-I) đánh giá giá trị trong tổng quan hệ thống; bảng kiểm mười câu hỏi là một công cụ thực hành hằng ngày. Trả lời mỗi câu hỏi bằng Có, Không hoặc Không xác định được, kèm số trang.
- Bài báo 1, một RCT thí điểm nhỏ, có thể khẳng định rằng chiến lược của nó không làm giảm cân bằng dịch ngày 5, với nhiều sự không chắc chắn; nó không nói gì về tử vong. Bài báo 2, một nghiên cứu thuần tập ghép cặp lớn, có thể khẳng định rằng cân bằng dương vào ngày 2 và 3 có liên quan với tử vong cao hơn, nhưng không thể khẳng định rằng dịch truyền đã gây ra các ca tử vong. Không bài nào tự nó có thể làm thay đổi thực hành.

Đọc thêm

- Greenhalgh, *How to Read a Paper* (Greenhalgh 2019). Cẩm nang kinh điển dành cho thầy thuốc về đọc và thẩm định các bài báo thuộc mọi thiết kế, mỗi thiết kế một chương.
- Boutron và cộng sự, "Reporting and interpretation of randomized controlled trials with statistically nonsignificant results for primary outcomes" (Boutron và cs. 2010). Nghiên cứu đã định nghĩa và đo lường "spin" trong các báo cáo thử nghiệm; thiết yếu để hiểu vì sao câu chữ của một bài báo phải được kiểm tra đối chiếu với các con số của nó.
- Schulz và cộng sự, Tuyên bố CONSORT 2010 (Schulz và cs. 2010), và von Elm và cộng sự, Tuyên bố STROBE (Elm và cs. 2007). Đọc bảng kiểm cho từng thiết kế cho thấy một thử nghiệm hoặc nghiên cứu quan sát được báo cáo tốt cần có những gì, và là một trong những cách nhanh nhất để học thẩm định.

- Altman và Bland, “Absence of evidence is not evidence of absence” (Altman và Bland 1995). Một trang mà mọi người đọc một thử nghiệm âm tính đều nên biết.

PHẦN II

Thiết kế nghiên cứu

CHƯƠNG 5

Các thiết kế nghiên cứu

Một câu hỏi lâm sàng có thể được trả lời bằng nhiều cách. Bạn có thể nhìn vào những người bệnh trong khoa của mình hôm nay và đếm xem bao nhiêu người có vấn đề đó. Bạn có thể bắt đầu từ những người bệnh đã có một biến chứng và xem lại hồ sơ của họ để tìm điều có thể đã gây ra nó. Bạn có thể theo dõi một nhóm người bệnh theo chiều tiến từ ngày họ nhận một điều trị và đếm những gì xảy ra với họ. Hoặc bạn có thể quyết định, bằng cách tung đồng xu, người bệnh nào nhận điều trị nào rồi theo dõi họ theo chiều tiến. Mỗi cách trên là một *thiết kế nghiên cứu*, và việc lựa chọn giữa chúng là quyết định có hệ quả lớn nhất trong một dự án nghiên cứu. Một câu hỏi tốt được trả lời bằng thiết kế sai sẽ tạo ra một nghiên cứu yếu; cùng câu hỏi đó được trả lời bằng thiết kế đúng có thể làm thay đổi thực hành. Trên hết, thiết kế quyết định bạn được phép khẳng định điều gì ở cuối nghiên cứu. Chương này giải thích các thiết kế chính được dùng trong nghiên cứu lâm sàng, cho thấy cách nhận diện từng thiết kế từ một mô tả ngắn, và giải thích cách lựa chọn một thiết kế phù hợp với câu hỏi và khả thi trong bối cảnh lâm sàng thực tế.

Trong chương này, bạn sẽ học

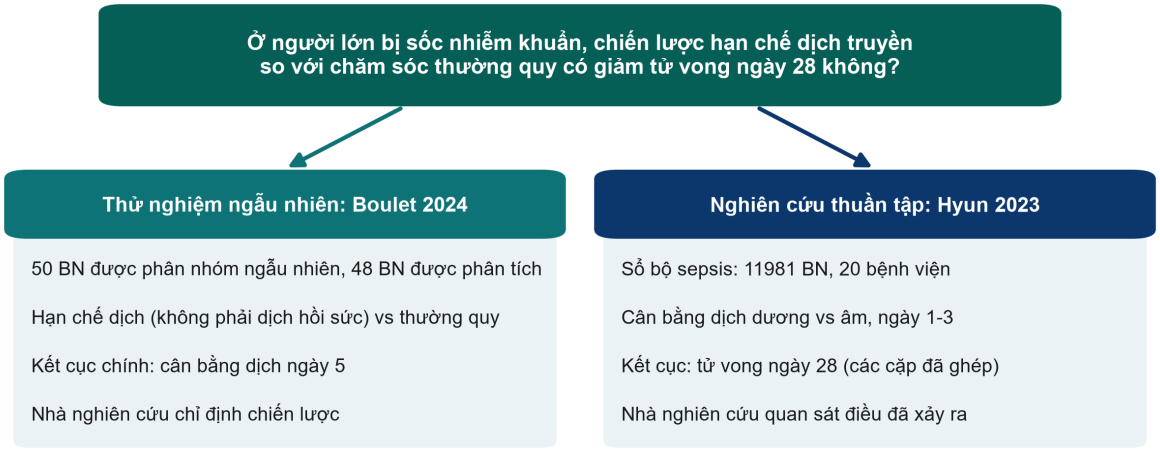
- Cách gọi tên phơi nhiễm, kết cục và nhóm so sánh trong bất kỳ câu hỏi lâm sàng nào.
- Sự khác nhau giữa thiết kế mô tả và thiết kế phân tích, và giữa thiết kế quan sát và thiết kế thực nghiệm.
- Các thiết kế cắt ngang, bệnh–chứng, thuần tập và ngẫu nhiên có đối chứng vận hành như thế nào, được vẽ dưới dạng trục thời gian, cùng với điểm mạnh và điểm yếu của chúng.
- Cách gọi tên thiết kế của một nghiên cứu đã công bố bằng ba câu hỏi đơn giản.
- Có những biến thể nào của thử nghiệm ngẫu nhiên (bắt chéo, theo cụm, giai thừa; vượt trội và không kém hơn) và khi nào dùng từng loại.
- Nghiên cứu thí điểm, chuỗi thời gian ngắt quãng và nghiên cứu định tính dùng để làm gì.
- Cách chọn thiết kế phù hợp với câu hỏi, viết tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ, và định nghĩa kết cục một cách chính xác.
- Vì sao một thử nghiệm ngẫu nhiên có thể nói "đã gây ra" trong khi một nghiên cứu thuần tập nên nói "có liên quan với".

5.1 Một câu hỏi, hai thiết kế

Xuyên suốt phần này của cuốn sách, chúng ta theo một câu hỏi lâm sàng. Người bệnh sốc nhiễm khuẩn nhận một lượng lớn dịch truyền tĩnh mạch: dịch để khôi phục huyết áp (dịch hồi sức), nhưng cũng có dịch duy trì, dịch để pha thuốc, dịch để giữ thông đường truyền và dịch trong dinh dưỡng. Nhiều thầy thuốc nghi ngờ rằng lượng dịch tích lũy trong những ngày sau hồi sức là có hại. Vì vậy chúng ta có thể hỏi: *ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn, chiến lược dịch hạn chế, so với chăm sóc thường quy, có làm giảm tử vong tại ngày 28 không?*

Hai nghiên cứu đã công bố tiếp cận câu hỏi này từ những hướng khác nhau, và chúng ta sẽ sử dụng chúng nhiều lần. Nghiên cứu thứ nhất, của Boulet và cộng sự (Bài báo 1 trong cuốn sách này), là một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (Boulet và cs. 2024). Năm mươi người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ba đơn vị hồi sức tích cực (ICU) được một máy tính trung tâm phân bổ, một cách ngẫu nhiên, vào hoặc "chiến lược hạn chế tối ưu" cắt giảm các loại dịch không nhằm hồi sức trong bảy ngày, hoặc vào nhóm chăm sóc thường quy. Hai người bệnh ở nhóm chăm sóc thường quy rút lại sự đồng ý, nên 48 người được phân tích. Kết cục chính là cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5, không phải tử vong. Nghiên cứu thứ hai, của Hyun và cộng sự (Bài báo 2), là một nghiên cứu thuần tập (Hyun và cs. 2023). Nghiên cứu sử dụng một sổ đăng ký gồm 11 981 người bệnh sepsis từ 20 bệnh viện, chọn ra 2 516 người lớn nằm ICU ít nhất ba ngày và có dữ liệu về dịch, và so sánh những người bệnh có cân bằng dịch tích lũy dương với những người có cân bằng âm. Kết cục là tử vong tính đến ngày 28.

Hình dưới đây đặt hai nghiên cứu cạnh nhau. Cả hai đều về dịch truyền và cả hai đều được tiến hành tốt. Tuy vậy, chúng có thể cho chúng ta biết những điều khá khác nhau, vì trong một nghiên cứu các nhà nghiên cứu *chỉ định* chiến lược dịch, còn trong nghiên cứu kia họ chỉ *quan sát* những gì thầy thuốc đã làm.



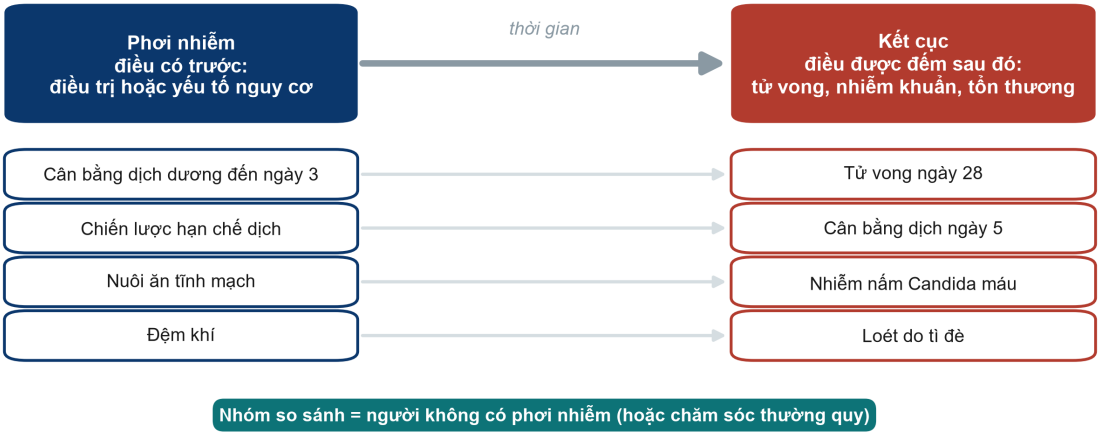
Hình 5.1: Cùng một câu hỏi về dịch truyền được trả lời bằng một thử nghiệm ngẫu nhiên (Boulet 2024), trong đó các nhà nghiên cứu chỉ định chiến lược, và bằng một nghiên cứu thuần tập (Hyun 2023), trong đó họ quan sát những gì đã xảy ra.

Hãy lưu ý một chi tiết dễ bị bỏ qua: thử nghiệm của Boulet là một thử nghiệm thí điểm, được thiết kế để đo cân bằng dịch, và chỉ ghi nhận 6 ca tử vong ở mỗi nhóm 24 người. Nghiên cứu thuần tập của Hyun đo kết cục mà chúng ta quan tâm, tử vong tại ngày 28, trên hàng nghìn người bệnh, nhưng không thể quyết định ai được truyền nhiều dịch hơn. Không nghiên cứu nào trả lời trọn vẹn câu hỏi của chúng ta. Đến cuối chương này, bạn sẽ có thể nói chính xác mỗi nghiên cứu có thể và không thể khẳng định điều gì, và vì sao.

5.2 Các thành phần của một câu hỏi: phơi nhiễm, kết cục và nhóm so sánh

Trước khi chọn bất kỳ thiết kế nào, bạn phải có khả năng gọi tên hai thứ trong câu hỏi của mình. **Phơi nhiễm** (exposure) là điều đến trước: một điều trị, một chiến lược, một yếu tố nguy cơ, một hành vi hoặc một đặc điểm của người bệnh. **Kết cục** (outcome) là điều chúng ta đếm về sau: tử vong, nhiễm khuẩn, tổn thương do tì đè, một giá trị xét nghiệm, một thang điểm. **Nhóm so sánh** (comparison group) là những người không có phơi nhiễm, hoặc có một phơi nhiễm khác, thường là chăm sóc thường quy. Khi đã gọi tên ba thành phần này, phần lớn các quyết định về thiết kế trở nên đơn giản.

Từ "phơi nhiễm" có thể nghe như thể phải mang nghĩa một điều gì đó có hại, như phơi nhiễm với khói thuốc hay bức xạ. Không phải vậy. Trong ngôn ngữ nghiên cứu, một điều trị cũng là một phơi nhiễm; một tấm đệm hơi, một phác đồ điều dưỡng hay một thời điểm trong ngày cũng vậy. Hình dưới đây đưa ra bốn ví dụ từ hồi sức tích cực và điều dưỡng tại khoa phòng.



Hình 5.2: Phơi nhiễm là điều đến trước và kết cục là điều được đếm về sau; nhóm so sánh là những người không có phơi nhiễm hoặc được chăm sóc thường quy.

Cùng một biến số có thể đóng các vai trò khác nhau trong các nghiên cứu khác nhau. Trong thử nghiệm của Boulet, cân bằng dịch tại ngày 5 là *kết cục*: thử nghiệm hỏi liệu chiến lược hạn chế có làm thay đổi nó không. Trong nghiên cứu thuần tập của Hyun, cân bằng dịch trong ba ngày đầu tại ICU là *phơi nhiễm*: nghiên cứu hỏi liệu nó có dự báo tử vong không. Không cách dùng nào là sai; điều quan trọng là bạn biết mỗi biến số đóng vai trò gì trong nghiên cứu bạn đang đọc hoặc đang lập kế hoạch.

Ví dụ minh họa: gọi tên các thành phần

Câu hỏi: "Vận động sớm có làm giảm mê sảng ở người bệnh thở máy tại ICU không?"

- Phơi nhiễm: vận động sớm (ví dụ, ngồi dậy ra khỏi giường trong vòng 72 giờ sau đặt nội khí quản).
- Kết cục: mê sảng, được đánh giá bằng một công cụ sàng lọc đã được chuẩn hóa, trong thời gian nằm ICU.
- Nhóm so sánh: chăm sóc thường quy, trong đó vận động bắt đầu muộn hơn.

Câu hỏi: "Nuôi dưỡng tĩnh mạch có phải là yếu tố nguy cơ của nhiễm nấm *Candida* huyết tại

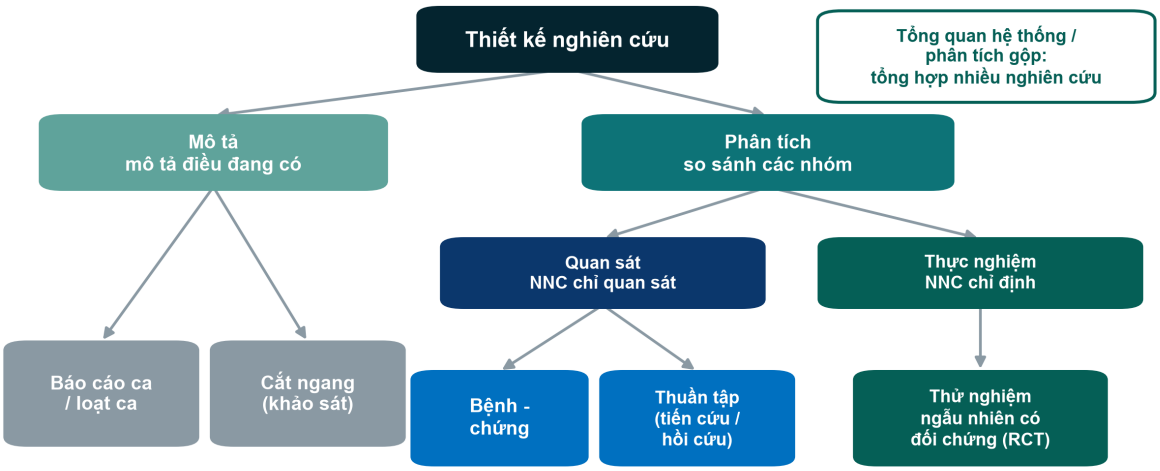
ICU không?”

- Phơi nhiễm: nuôi dưỡng tĩnh mạch trong 14 ngày trước đó.
- Kết cục: nhiễm nấm *Candida* huyết (cấy máu dương tính với *Candida*).
- Nhóm so sánh: người bệnh ICU không được nuôi dưỡng tĩnh mạch.

Viết ra ba dòng này chỉ mất một phút và ngăn ngừa được phần lớn các lỗi thiết kế về sau.

5.3 Cây phả hệ của các thiết kế nghiên cứu

Các thiết kế nghiên cứu có thể được sắp xếp thành một cây phả hệ đơn giản, như dưới đây (Grimes và Schulz 2002a). Nhánh đầu tiên tách giữa các nghiên cứu **mô tả** (descriptive), mô tả những gì hiện có mà không so sánh chính thức các nhóm, và các nghiên cứu **phân tích** (analytical), so sánh các nhóm để kiểm định xem một phơi nhiễm có liên quan với một kết cục hay không. Nghiên cứu phân tích lại tách tiếp. Trong các nghiên cứu **quan sát** (observational), nhà nghiên cứu theo dõi những gì xảy ra trong chăm sóc bình thường, mà không tác động đến việc ai nhận phơi nhiễm. Trong các nghiên cứu **thực nghiệm** (experimental), nhà nghiên cứu quyết định ai nhận cái gì. Khi quyết định được đưa ra một cách ngẫu nhiên, nghiên cứu là một **thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng** (randomised controlled trial, RCT).



Hình 5.3: Cây phả hệ của các thiết kế nghiên cứu: thiết kế mô tả thì mô tả, thiết kế phân tích thì so sánh các nhóm, và thiết kế phân tích hoặc là quan sát (nhà nghiên cứu theo dõi) hoặc là thực nghiệm (nhà nghiên cứu chỉ định).

Tổng quan hệ thống và phân tích gộp nằm ngoài cây vì chúng là nghiên cứu về các nghiên cứu: chúng kết hợp kết quả của nhiều nghiên cứu, thuộc bất kỳ thiết kế nào bên dưới. Chúng là chủ đề của Chương 9.

Một hiểu lầm phổ biến là “quan sát” có nghĩa là “kém”. Không phải vậy. Nhiều câu hỏi quan trọng chỉ có thể được trả lời bằng thiết kế quan sát: các câu hỏi về tác hại (chúng ta không thể phân bổ ngẫu nhiên người ta vào nhóm hút thuốc), về tiên lượng (chúng ta không thể chỉ định một chẩn đoán), về các kết cục hiếm gặp và về những gì xảy ra trong thực hành thường quy. Thiết kế đúng là thiết kế phù hợp với câu hỏi; không có thiết kế nào là tốt nhất cho mọi thứ.

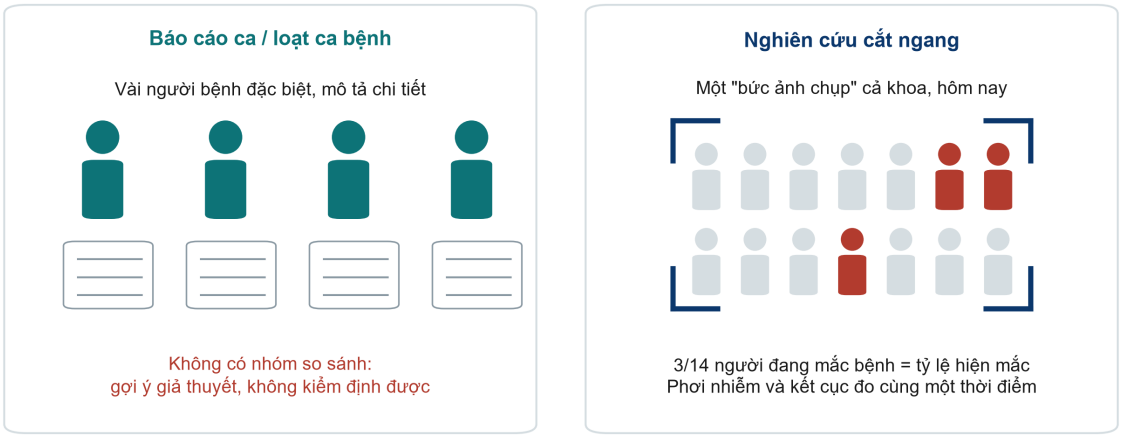
5.4 Các thiết kế mô tả

5.4.1 Báo cáo ca bệnh và loạt ca bệnh

Một **báo cáo ca bệnh** (case report) mô tả chi tiết một người bệnh; một **loạt ca bệnh** (case series) mô tả một số ít người bệnh có chung một đặc điểm bất thường. Chúng không có nhóm so sánh, nên không thể kiểm định liệu một phơi nhiễm có gây ra một kết cục hay không. Nhưng chúng có ý nghĩa. Báo cáo ca bệnh và loạt ca bệnh đã phát tín hiệu cảnh báo đầu tiên về nhiều bệnh mới và tác hại của thuốc, và chúng tạo ra những giả thuyết mà các thiết kế khác sau đó kiểm định. Một báo cáo về năm người bệnh bị tăng natri máu nặng trong vòng một tuần sau khi một phác đồ dịch mới được áp dụng tại một đơn vị là một loạt ca bệnh: nó làm dấy lên một nghi ngờ hợp lý về phác đồ, nhưng không thể cho chúng ta biết liệu tăng natri máu có trở nên phổ biến hơn hay không, vì không có gì để so sánh.

5.4.2 Nghiên cứu cắt ngang

Một **nghiên cứu cắt ngang** (cross-sectional study) chụp một bức ảnh nhanh về một quần thể tại một thời điểm. Mọi người trong quần thể (hoặc một mẫu của nó) được thăm khám một lần, và phơi nhiễm cùng kết cục được ghi nhận trong cùng lần thăm khám. Hình dưới đây đối chiếu bức ảnh nhanh này với một loạt ca bệnh.



Hình 5.4: Một loạt ca bệnh mô tả một vài người bệnh bất thường mà không có nhóm so sánh; một nghiên cứu cắt ngang chụp một bức ảnh nhanh về tất cả mọi người và đo xem bao nhiêu người đang có bệnh lý đó (tỷ lệ hiện mắc).

Một nghiên cứu cắt ngang đo **tỷ lệ hiện mắc** (prevalence): bao nhiêu người đang có một bệnh lý *tại thời điểm này* (Chương 7 giải thích tỷ lệ hiện mắc và khái niệm liên quan là tỷ lệ mới mắc). Đây là thiết kế tự nhiên cho những câu hỏi như "bao nhiêu người bệnh nội trú của chúng ta có tổn thương do tì đè?" hay "bao nhiêu người bệnh ICU bị mê sảng hôm nay?". Nghiên cứu cắt ngang nhanh và rẻ, và đối với các câu hỏi về mức độ phổ biến của một điều gì đó, chúng chính là công cụ phù hợp.

Khi một nghiên cứu cắt ngang so sánh các nhóm, ví dụ tổn thương do tì đè trên đệm tiêu chuẩn so với đệm hơi, nó trở thành một nghiên cứu cắt ngang *phân tích*. Khi đó, điểm yếu then chốt của nó là thứ tự thời gian. Vì phơi nhiễm và kết cục được đo cùng một thời điểm, bạn thường không thể biết điều nào đến trước.

Ví dụ minh họa: một khảo sát tỷ lệ hiện mắc tại một thời điểm trong một ngày

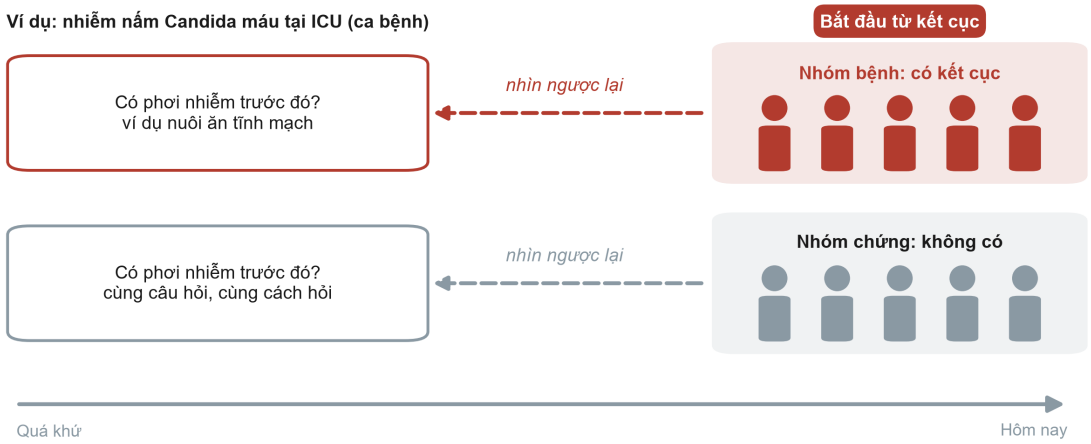
Một bệnh viện muốn biết tổn thương do tì đè phổ biến đến mức nào, và liệu chúng có liên quan đến loại đệm hay không.

1. *Chọn một ngày.* Tất cả người bệnh nội trú ở tất cả các khoa được đưa vào trong một ngày làm việc.
2. *Khám tất cả mọi người theo cùng một cách.* Hai điều dưỡng đã qua đào tạo khám da của từng người bệnh bằng một mẫu phiếu chuẩn. Dùng cùng một phương pháp cho mọi người giúp tránh sai số đo lường (Chương 6).
3. *Ghi nhận cả phơi nhiễm và kết cục trong cùng lần thăm khám.* Tổn thương do tì đè (có hoặc không) và loại đệm người bệnh đang nằm.
4. *Đếm.* Giả sử 37 trên 412 người bệnh có tổn thương do tì đè: tỷ lệ hiện mắc là $37/412 = 9\%$.

Giả sử thêm rằng tổn thương phổ biến hơn trên đệm tiêu chuẩn (9%) so với trên đệm giảm áp (4%). Điều này có cho thấy đệm giảm áp phòng ngừa tổn thương không? Tự nó thì không. Những người bệnh đã có tổn thương thường được *chuyển sang* đệm giảm áp, nên phơi nhiễm có thể là hệ quả của kết cục chứ không phải nguyên nhân của nó. Đây là quan hệ nhân quả ngược (reverse causation), được bàn trong Chương 6. Khảo sát có thể nói một cách trung thực rằng loại đệm và tổn thương do tì đè *có liên quan*; nó không thể nói điều nào đến trước.

5.5 Nghiên cứu bệnh–chứng: bắt đầu từ kết cục và nhìn lại

Trong một **nghiên cứu bệnh–chứng** (case-control study), nhà nghiên cứu bắt đầu từ kết cục. **Nhóm bệnh** (cases) là những người đã có kết cục; **nhóm chứng** (controls) là những người tương tự nhưng không có kết cục. Sau đó nhà nghiên cứu nhìn ngược lại theo thời gian, trong hồ sơ hoặc qua phỏng vấn, để so sánh tần suất phơi nhiễm ở nhóm bệnh và nhóm chứng. Mũi tên của quá trình điều tra chạy ngược, từ kết cục đến phơi nhiễm, như hình dưới đây cho thấy.



Hình 5.5: Một nghiên cứu bệnh–chứng bắt đầu từ những người có kết cục (nhóm bệnh) và những người không có (nhóm chứng) và nhìn lại để so sánh các phơi nhiễm trong quá khứ của họ, đặt cùng một câu hỏi theo cùng một cách cho cả hai nhóm.

Thiết kế bệnh–chứng hiệu quả khi kết cục **hiếm gặp** hoặc cần nhiều thời gian để xuất hiện. Nếu

chỉ 1 trên 200 người bệnh ICU bị nhiễm nấm *Candida* huyết, việc theo dõi hàng nghìn người bệnh theo chiều tiến để tìm vài chục ca bệnh sẽ chậm và tốn kém. Bắt đầu từ những ca bệnh đã xảy ra nhanh hơn rất nhiều. Nghiên cứu bệnh–chứng cũng từng đóng vai trò lịch sử: những nghiên cứu đầu tiên liên hệ hút thuốc lá với ung thư phổi là các nghiên cứu bệnh–chứng (Doll và Hill 1950).

Các điểm yếu cũng quan trọng không kém. Thứ nhất, phơi nhiễm được đo sau khi đã biết kết cục, điều này dẫn đến **sai lệch nhớ lại** (recall bias): người bệnh, hoặc gia đình của họ, có thể lục lọi trí nhớ kỹ hơn nhóm chứng. Thứ hai, chọn nhóm chứng tốt là việc khó. Nhóm chứng phải đến từ cùng quần thể đã sinh ra nhóm bệnh, sao cho nếu một người trong nhóm chứng xuất hiện kết cục, người đó sẽ trở thành một ca bệnh trong nghiên cứu. Người tình nguyện khỏe mạnh thường là nhóm chứng kém cho các ca bệnh tại bệnh viện. Thứ ba, vì nhà nghiên cứu quyết định đưa vào bao nhiêu ca bệnh và bao nhiêu người chứng, tỷ lệ người có kết cục trong nghiên cứu được ấn định bởi thiết kế, không phải bởi tự nhiên. Điều đó có nghĩa là một nghiên cứu bệnh–chứng không thể ước lượng *nguy cơ* của kết cục; nó chỉ có thể ước lượng **tỷ số chênh** (odds ratio, OR), một thước đo được giải thích trong Chương 7.

Ví dụ minh họa: nuôi dưỡng tĩnh mạch và nhiễm nấm Candida huyết tại ICU

Câu hỏi: nuôi dưỡng tĩnh mạch có phải là yếu tố nguy cơ của nhiễm nấm *Candida* huyết tại ICU không?

1. *Tìm các ca bệnh.* Hồ sơ vi sinh xác định được 40 người bệnh ICU bị nhiễm nấm *Candida* huyết trong một khoảng thời gian xác định.
2. *Tìm nhóm chứng.* Chọn 80 người bệnh ICU *không* bị nhiễm nấm *Candida* huyết từ cùng các đơn vị và cùng các tháng (hai người chứng cho mỗi ca bệnh). Họ có thể được ghép cặp theo tuổi và tháng nhập viện.
3. *Nhìn lại.* Tìm trong hồ sơ của cả hai nhóm, theo cùng một cách, việc nuôi dưỡng tĩnh mạch trong 14 ngày trước ngày cấy máu (hoặc một ngày tương đương đối với nhóm chứng).
4. *So sánh.* Giả sử 24 trên 40 ca bệnh (60%) và 16 trên 80 người chứng (20%) đã được nuôi dưỡng tĩnh mạch.
5. *Báo cáo.* Kết quả được biểu thị bằng tỷ số chênh, ở đây bằng 6.0 (cách tính được trình bày chi tiết trong Chương 7).

Vì sao chúng ta không thể báo cáo nguy cơ nhiễm nấm *Candida* huyết từ nghiên cứu này? Vì chúng ta đã chọn đưa vào một ca bệnh cho mỗi hai người chứng. Trong 40 người bệnh có phơi nhiễm trong nghiên cứu, 24 người là ca bệnh, nên một "nguy cơ" ngây thơ sẽ là 60%. Nếu chúng ta chọn bốn người chứng cho mỗi ca bệnh thay vì hai, cùng phép tính đó sẽ cho một con số nhỏ hơn nhiều, mặc dù không có gì thay đổi về người bệnh. Tỷ lệ người có kết cục là do chúng ta lựa chọn, không phải là một đặc tính của quần thể.

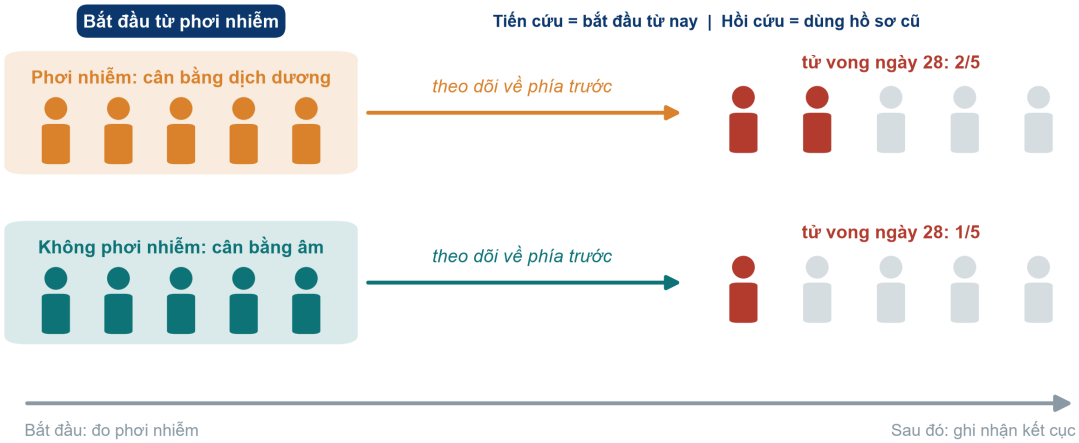
Lựa chọn nhóm chứng tốt

Ba quy tắc sẽ giúp ích. *Cùng nguồn:* nhóm chứng đến từ quần thể đã sinh ra nhóm bệnh (cùng bệnh viện, đơn vị và thời kỳ). *Cùng cách đo:* phơi nhiễm được đo theo đúng cùng một cách cho nhóm bệnh và nhóm chứng, lý tưởng là bởi một người không biết ai thuộc nhóm nào. *Ghép cặp thận trọng:* ghép cặp theo một vài yếu tố mạnh, như tuổi hoặc tháng nhập viện, có thể làm phép so sánh hiệu quả hơn, nhưng không bao giờ ghép cặp theo chính phơi nhiễm hoặc theo những yếu tố liên quan chặt chẽ với

nó (ghép cặp quá mức), vì điều đó che giấu chính tác động mà bạn đang tìm kiếm.

5.6 Nghiên cứu thuần tập: bắt đầu từ phơi nhiễm và theo dõi theo chiều tiến

Trong một **nghiên cứu thuần tập** (cohort study), mọi người được phân nhóm theo **phơi nhiễm** của họ rồi được theo dõi theo chiều tiến của thời gian để xem ai xuất hiện kết cục. Thời gian chạy theo chiều tự nhiên: phơi nhiễm trước, kết cục sau. Hình dưới đây cho thấy logic này với ví dụ cân bằng dịch.



Hình 5.6: Một nghiên cứu thuần tập bắt đầu từ phơi nhiễm (ở đây là cân bằng dịch dương hoặc âm) và theo dõi mọi người theo chiều tiến để đếm kết cục (tử vong tính đến ngày 28); nghiên cứu có thể là tiến cứu hoặc dùng hồ sơ cũ (hồi cứu).

Một nghiên cứu thuần tập **tiến cứu** (prospective) bắt đầu từ bây giờ và theo dõi mọi người trong tương lai. Một nghiên cứu thuần tập **hồi cứu** (retrospective; đôi khi gọi là thuần tập lịch sử) dùng hồ sơ đã có sẵn, nhưng logic vẫn như vậy: phơi nhiễm được xác định trước và kết cục được đếm sau. "Hồi cứu" không có nghĩa là "kém": chất lượng của một nghiên cứu thuần tập hồi cứu phụ thuộc vào mức độ dữ liệu gốc được ghi chép tốt đến đâu. Nghiên cứu của Hyun là một ví dụ tốt cho trường hợp trung gian. Dữ liệu được thu thập tiến cứu, như một phần của một sổ đăng ký đang hoạt động, nhưng câu hỏi về cân bằng dịch được đặt ra về sau (Hyun và cs. 2023). Điều quan trọng đối với thiết kế là cân bằng dịch (phơi nhiễm) được đo trước khi tử vong (kết cục) được đếm.

Nghiên cứu thuần tập có những điểm mạnh quan trọng. Thứ tự thời gian rõ ràng, nên quan hệ nhân quả ngược ít là vấn đề hơn so với nghiên cứu cắt ngang. Chúng có thể nghiên cứu nhiều kết cục của một phơi nhiễm, và cho ra **nguy cơ** và **tỷ lệ mới mắc** thực sự (Chương 7). Điểm yếu của chúng là các nghiên cứu thuần tập tiến cứu chậm và tốn kém, kém hiệu quả đối với kết cục hiếm gặp, và trên hết, dễ bị **nhiễu** (confounding). Nhà nghiên cứu không chọn ai được phơi nhiễm. Trong nghiên cứu của Hyun, các thầy thuốc điều trị quyết định mỗi người bệnh được truyền bao nhiêu dịch, thường là dựa vào việc người bệnh trông nặng đến mức nào. Người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn và cũng tử vong thường xuyên hơn, nên một phần của bất kỳ mối liên quan nào giữa dịch và tử vong có thể là do mức độ nặng của bệnh. Chương 6 được dành riêng cho vấn đề này.

Ví dụ minh họa: nghiên cứu thuần tập của Hyun, từng bước một

Câu hỏi: cân bằng dịch tích lũy dương trong những ngày đầu tại ICU có liên quan với tử vong tính đến ngày 28 không?

1. *Xác định nhóm thuần tập.* Người lớn bị sepsis từ một sổ đăng ký bao quát 20 bệnh viện, đã nhập ICU và nằm ở đó ít nhất ba ngày, có dữ liệu về dịch được ghi nhận. Trong 11 981 người bệnh trong sổ đăng ký, 2 516 người đáp ứng các điều kiện này.
2. *Đo phơi nhiễm.* Cân bằng dịch tích lũy (dịch vào trừ dịch ra) từ lúc nhập ICU đến nửa đêm thứ nhất, thứ hai và thứ ba, được phân loại là dương hoặc âm.
3. *Theo dõi theo chiều tiến.* Ghi nhận ai tử vong tính đến ngày 28.
4. *So sánh những đối tượng tương đồng.* Những người bệnh có cân bằng dương được ghép cặp một–một với những người bệnh có cân bằng âm có *điểm xu hướng* (propensity score) tương tự, một chỉ số tóm tắt nhiều đặc điểm đo được như tuổi, giới, điểm SOFA, sốc nhiễm khuẩn, bệnh đồng mắc, vị trí nhiễm khuẩn và lượng dịch ra. Kết quả là 483, 373 và 392 cặp ghép cho các phân tích ngày 1, ngày 2 và ngày 3.
5. *Báo cáo.* Cân bằng dương tính đến ngày 1 không cho thấy khác biệt rõ ràng về tử vong (tỷ số nguy cơ tức thời 1.17, khoảng tin cậy 95% 0.85 đến 1.60). Cân bằng dương tính đến ngày 2 (tỷ số nguy cơ tức thời 2.13, 1.48 đến 3.06) và tính đến ngày 3 (1.56, 1.10 đến 2.22) có liên quan với tử vong cao hơn.

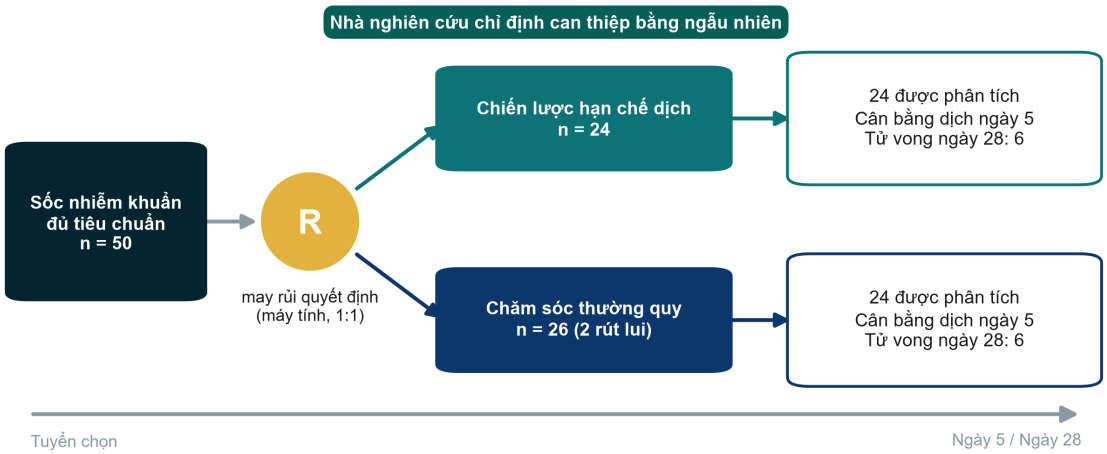
Tỷ số nguy cơ tức thời được giải thích trong Chương 7 và Chương 14. Hiện tại, hãy lưu ý điều nghiên cứu có thể nói: cân bằng dương vào ngày 2 và 3 *có liên quan* với tử vong cao hơn. Nghiên cứu không thể nói rằng dịch truyền *đã gây ra* các ca tử vong, vì chính thầy thuốc, chứ không phải ngẫu nhiên, quyết định ai được truyền nhiều dịch hơn.

! Lỗi thường gặp: gọi mọi nghiên cứu dùng hồ sơ cũ là nghiên cứu bệnh–chứng

Cả nghiên cứu bệnh–chứng lẫn nghiên cứu thuần tập hồi cứu đều dùng hồ sơ có sẵn, nên chúng dễ bị nhầm lẫn. Sự khác biệt nằm ở cách mọi người được *lựa chọn*. Nếu mọi người được chọn dựa trên **kết cục** của họ (họ bị nhiễm nấm *Candida* huyết, hoặc không), đó là nghiên cứu bệnh–chứng. Nếu họ được chọn và phân nhóm theo **phơi nhiễm** (họ có hoặc không được truyền benzodiazepine liên tục), và kết cục được đếm sau đó, thì đó là nghiên cứu thuần tập, dù hồ sơ có cũ đến đâu.

5.7 Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng: ngẫu nhiên quyết định

Một **thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng** là một nghiên cứu thuần tập trong đó nhà nghiên cứu chỉ định phơi nhiễm, và thực hiện việc đó một cách ngẫu nhiên. Người bệnh đủ tiêu chuẩn được tuyển vào, được phân bổ ngẫu nhiên vào một trong các nhóm, rồi được theo dõi theo chiều tiến đến kết cục. Hình dưới đây vẽ thử nghiệm của Boulet trên một trục thời gian.



Hình 5.7: Trong một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, ngẫu nhiên quyết định ai nhận can thiệp nào; trong Boulet 2024, 50 người bệnh được phân bổ ngẫu nhiên bằng máy tính và 24 người mỗi nhóm được phân tích.

Vì sao phải mất công phân bổ ngẫu nhiên? Vì khi ngẫu nhiên quyết định ai nhận can thiệp, các nhóm giống nhau lúc bắt đầu, xét trung bình, về mọi phương diện: về các yếu tố chúng ta đã đo, như tuổi và độ nặng, *và về các yếu tố chúng ta không đo hoặc không thể đo*, như tình trạng suy yếu, cấu tạo di truyền hay ấn tượng lâm sàng của thầy thuốc bên giường bệnh. Khi đó, bất kỳ khác biệt nào về kết cục lớn hơn mức mà ngẫu nhiên có thể tạo ra đều có thể được quy cho can thiệp. Không thiết kế nào khác mang lại sự bảo vệ này trước nhiễu không đo được, và đó là lý do RCT là thiết kế được ưu tiên cho các câu hỏi về việc một điều trị có hiệu quả hay không. Chương 6 giải thích chi tiết phân bổ ngẫu nhiên, che giấu phân bổ và làm mù.

Ví dụ minh họa: thử nghiệm của Boulet, từng bước một

Câu hỏi: hạn chế các loại dịch không nhằm hồi sức có làm giảm cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5 trong sốc nhiễm khuẩn không?

1. *Tiêu chuẩn tham gia.* Người lớn 18 đến 85 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn, trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu dùng thuốc vận mạch. Loại trừ: tổn thương thận cấp cần điều trị thay thế thận trong vòng 24 giờ, bệnh thận mạn giai đoạn cuối, và suy dinh dưỡng nặng (chỉ số khối cơ thể dưới 18).
2. *Sự đồng ý.* Từ người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp, trước khi phân bổ ngẫu nhiên hoặc càng sớm càng tốt sau đó.
3. *Phân bổ ngẫu nhiên.* Một trình tự tập trung, do máy tính tạo ra, phân bổ người bệnh theo tỷ lệ 1:1 trong các khối nhỏ, sao cho không ai có thể đoán trước lần phân bổ tiếp theo.
4. *Điều trị.* Trong bảy ngày, nhóm hạn chế được giảm thiểu dịch duy trì, dịch pha thuốc và

dinh dưỡng nhân tạo; dịch hồi sức do thầy thuốc quyết định theo đánh giá lâm sàng ở cả hai nhóm.

5. *Đo lường.* Kết cục chính: cân bằng dịch tích lũy (ml/kg) tại ngày 5. Các kết cục phụ bao gồm tử vong tính đến ngày 28.

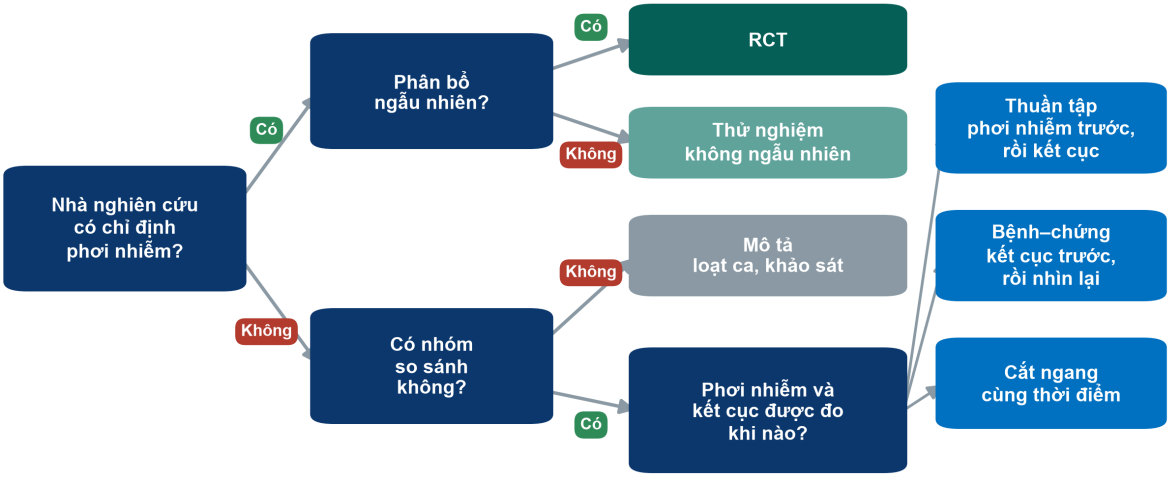
Bước 3 là điều làm cho đây là một *thực nghiệm* chứ không phải một nghiên cứu thuần tập: các nhà nghiên cứu, thông qua ngẫu nhiên, đã chỉ định phơi nhiễm. Kết quả là trung thực và không có khác biệt: cân bằng ngày 5 trung vị là 6.9 so với 35.0 ml/kg, một khác biệt có khoảng tin cậy chạy từ -15.2 đến 41.6 ml/kg ($p = 0.42$), và 6 trên 24 người bệnh tử vong ở mỗi nhóm (Boulet và cs. 2024).

Phân bổ ngẫu nhiên là cần thiết cho một khẳng định nhân quả nhưng chưa đủ. Một RCT nhỏ, không làm mù hoặc tiến hành kém vẫn có thể gây hiểu nhầm. Trong thử nghiệm của Boulet, thầy thuốc biết việc phân bổ (chỉ người bệnh và nhà thống kê được làm mù), và chính các tác giả nghi ngờ rằng thầy thuốc cũng đã truyền ít dịch hơn thường lệ cho nhóm chứng, làm thu hẹp khác biệt giữa các nhóm. Với 24 người bệnh mỗi nhánh và 6 ca tử vong ở mỗi nhánh, thử nghiệm hầu như không cho chúng ta biết gì về tử vong. Nó chưa bao giờ được thiết kế cho mục đích đó.

Vì sao không phân bổ ngẫu nhiên mọi thứ? Một số phơi nhiễm không thể được chỉ định một cách hợp đạo đức (chúng ta không thể phân bổ ngẫu nhiên người ta vào một phơi nhiễm có hại). Một số kết cục hiếm gặp hoặc phải mất nhiều năm mới xuất hiện. Thử nghiệm tốn kém và chậm, và thường tuyển những người bệnh được chọn lọc kỹ (Boulet sàng lọc 1 201 người bệnh để phân bổ ngẫu nhiên 50 người), nên kết quả của chúng có thể không áp dụng được cho mọi người. Đây là những lý do khiến các thiết kế quan sát vẫn là thiết yếu.

5.8 Gọi tên thiết kế bằng ba câu hỏi

Tên bài và phần tóm tắt thường chứa những từ như "tiến cứu", "sổ đăng ký" hay "hồi cứu" mà tự chúng không xác định được thiết kế. Một cách tiếp cận đáng tin cậy hơn là đặt ba câu hỏi, được trình bày dưới dạng cây quyết định dưới đây.



Hình 5.8: Ba câu hỏi gọi tên được phần lớn các thiết kế: nhà nghiên cứu có chỉ định phơi nhiễm không, có chỉ định một cách ngẫu nhiên không, và nếu không chỉ định, phơi nhiễm và kết cục được đo khi nào?

1. **Nhà nghiên cứu có chỉ định phơi nhiễm không?** Nếu có, nghiên cứu là thực nghiệm. *Có được chỉ định một cách ngẫu nhiên không?* Nếu có, đó là một RCT; nếu không, đó là một nghiên cứu không ngẫu nhiên (bán thực nghiệm).
2. **Nếu phơi nhiễm không được chỉ định, có nhóm so sánh không?** Nếu không, nghiên cứu là mô tả (một loạt ca bệnh hoặc một khảo sát tỷ lệ hiện mắc).
3. **Nếu có nhóm so sánh, thời gian chạy theo hướng nào?** Phơi nhiễm trước, rồi đến kết cục: nghiên cứu thuần tập. Kết cục trước, rồi nhìn lại: nghiên cứu bệnh–chứng. Cả hai cùng một thời điểm: nghiên cứu cắt ngang.

Áp dụng cho các bài báo của chúng ta: trong Boulet, các nhà nghiên cứu đã chỉ định chiến lược (có), một cách ngẫu nhiên (có), nên đó là một RCT. Trong Hyun, không có gì được chỉ định (không); có một nhóm so sánh (cân bằng dương so với âm); phơi nhiễm được đo trong các ngày 1 đến 3 và kết cục được đếm tính đến ngày 28, nên đó là một nghiên cứu thuần tập.

Ví dụ minh họa: gọi tên thiết kế từ những tóm tắt ngắn

Mỗi mô tả dưới đây được theo sau bởi thiết kế và cụm từ chứng minh điều đó.

1. *"Hai trăm bốn mươi người lớn thở máy được một máy tính trung tâm phân bổ ngẫu nhiên vào nhóm chăm sóc răng miệng bằng chlorhexidine hoặc chăm sóc răng miệng tiêu chuẩn; viêm phổi liên quan đến thở máy được một người đánh giá đã được làm mù ghi nhận trong 28 ngày."* RCT: "được một máy tính trung tâm phân bổ ngẫu nhiên".
2. *"Trong một ngày, hai điều dưỡng khám toàn bộ 412 người bệnh nội trú để tìm tổn thương do tì đè và ghi lại loại đệm của từng người bệnh."* Cắt ngang: "trong một ngày", phơi nhiễm và kết cục được ghi nhận cùng lúc.

3. *"Bốn mươi người bệnh ICU bị nhiễm nấm Candida huyết được so sánh với 80 người từ cùng các đơn vị không bị nhiễm; hồ sơ được tra cứu để tìm việc nuôi dưỡng tĩnh mạch trước đó."* Bệnh–chứng: được chọn theo kết cục, sau đó "hồ sơ được tra cứu ... trước đó".
4. *"Toàn bộ 600 người lớn được điều trị tiêu sợi huyết do đột quỵ được phân loại khi đến viện theo thời gian từ cửa đến kim và được theo dõi về khả năng sinh hoạt độc lập tại ngày 90."* Thuần tập tiến cứu: "được phân loại khi đến viện ... được theo dõi".
5. *"Từ hồ sơ điện tử giai đoạn 2019 đến 2022, 1 150 người bệnh ICU được chia thành những người có và không được truyền benzodiazepine liên tục ít nhất 3 ngày, và tình trạng mê sảng ở giai đoạn sau của thời gian nằm viện được so sánh."* Thuần tập hồi cứu: hồ sơ cũ, nhưng mọi người được phân nhóm theo *phơi nhiễm* và kết cục đến sau. Đây là mô tả hay bị gọi nhầm là bệnh–chứng nhất.
6. *"Chúng tôi mô tả năm người bệnh bị tăng natri máu nặng sau khi áp dụng một phác đồ dịch mới."* Loạt ca bệnh: không có nhóm so sánh.
7. *"Tỷ lệ nhiễm khuẩn liên quan đến catheter tĩnh mạch trung tâm được so sánh trong sáu tháng trước và sáu tháng sau một chương trình gói biện pháp đặt catheter mà nhóm nghiên cứu áp dụng cho tất cả các giường trong cùng một ngày."* Nghiên cứu can thiệp không ngẫu nhiên (nghiên cứu trước–sau): các nhà nghiên cứu đã chỉ định can thiệp, nhưng không ngẫu nhiên.
8. *"Mười hai khoa được phân bổ ngẫu nhiên, theo từng khoa, vào một chương trình phản hồi về vệ sinh tay hoặc thực hành thông thường, và các ca nhiễm khuẩn được đếm ở tất cả người bệnh của các khoa đó."* Thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm: có phân bổ ngẫu nhiên, nhưng đơn vị phân bổ ngẫu nhiên là khoa.

! Lỗi thường gặp: có hai nhóm là có thử nghiệm

Một nghiên cứu so sánh những người bệnh được vận động sớm (vì chuyên viên vật lý trị liệu quyết định như vậy) với những người bệnh không được vận động sớm, và theo dõi cả hai nhóm đến khi ra viện, có hai nhóm và theo dõi họ theo chiều tiến. Đó vẫn là một nghiên cứu thuần tập, không phải thử nghiệm, vì ngẫu nhiên không quyết định ai được vận động. Hãy luôn hỏi *ai đã quyết định* phơi nhiễm.

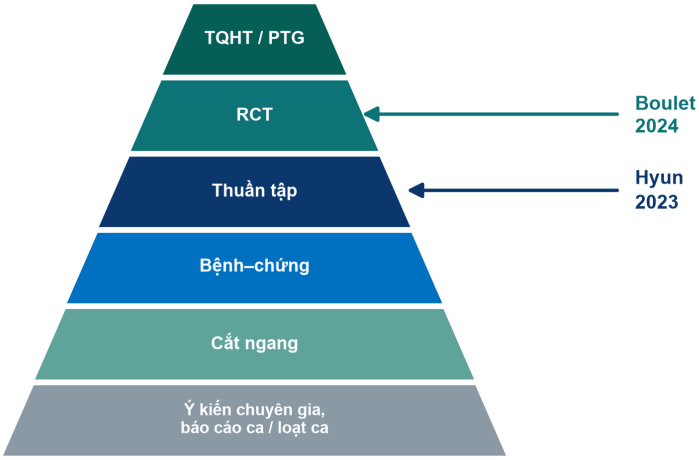
5.9 Điểm mạnh, điểm yếu và tháp bằng chứng

Mọi thiết kế đều phải đánh đổi một điều gì đó. Bảng dưới đây tóm tắt bốn thiết kế phân tích cơ bản.

Bảng 5.1: Điểm mạnh và điểm yếu của bốn thiết kế phân tích cơ bản.

Thiết kế	Điểm mạnh chính	Điểm yếu chính	Thước đo chính
Cắt ngang	Nhanh, rẻ; cho ra tỷ lệ hiện mắc	Không thể cho thấy điều nào đến trước	Tỷ lệ hiện mắc; tỷ số tỷ lệ hiện mắc
Bệnh–chứng	Hiệu quả cho kết cục hiếm gặp và thời gian tiềm ẩn dài; cần ít người bệnh	Sai lệch nhớ lại; khó chọn nhóm chứng; không có nguy cơ	Tỷ số chênh
Thuần tập	Thứ tự thời gian rõ ràng; nhiều kết cục; cho ra nguy cơ và tỷ lệ mới mắc	Chậm nếu tiến cứu; kém đối với kết cục hiếm gặp; nhiễu	Nguy cơ, tỷ số nguy cơ, tỷ số nguy cơ tức thời
RCT	Cân bằng các yếu tố gây nhiễu đã biết và chưa biết; mạnh nhất cho quan hệ nhân quả	Tốn kém; giới hạn về đạo đức; người bệnh được chọn lọc	Tỷ số nguy cơ, hiệu số nguy cơ, hiệu số trung bình

Có thể bạn đã gặp **tháp bằng chứng**, xếp hạng các thiết kế từ ý kiến chuyên gia và báo cáo ca bệnh ở đáy, qua nghiên cứu cắt ngang, bệnh–chứng và thuần tập, đến RCT và sau đó là tổng quan hệ thống ở đỉnh. Hình dưới đây đặt hai bài báo của chúng ta lên tháp.

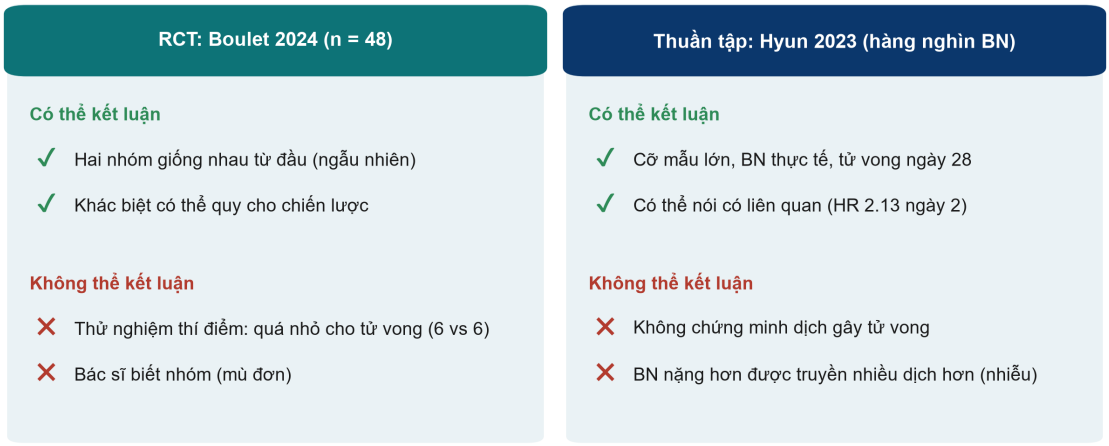


Hình 5.9: Tháp bằng chứng xếp hạng các thiết kế theo mức độ bảo vệ điển hình khỏi sai lệch đối với các câu hỏi về tác dụng điều trị; Boulet 2024 nằm ở tầng RCT và Hyun 2023 ở tầng nghiên cứu thuần tập.

Tháp bằng chứng là một quy tắc kinh nghiệm hữu ích, nhưng phải được đọc thận trọng. Các tầng cao hơn, xét trung bình, ít bị sai lệch hơn *đối với các câu hỏi về tác dụng của điều trị*. Tháp không xếp hạng các thiết kế cho các câu hỏi về tỷ lệ hiện mắc, tiên lượng hay tác hại hiếm gặp, mà ở đó một nghiên cứu cắt ngang, thuần tập hoặc bệnh–chứng mới là công cụ phù hợp. Và tháp mô tả thiết kế, không phải từng nghiên cứu riêng lẻ: một nghiên cứu thuần tập đa trung tâm cẩn thận có thể cung cấp nhiều thông tin hơn một thử nghiệm nhỏ hoặc được tiến hành kém. Với câu hỏi về tử vong của chúng ta, Boulet nằm cao hơn, nhưng một thử nghiệm thí điểm 48 người bệnh với tổng cộng 12 ca tử vong không thể bác bỏ một nghiên cứu thuần tập lớn về tử vong; hai nghiên cứu trả lời các phần khác nhau của câu hỏi.

5.10 Mỗi thiết kế được phép khẳng định điều gì

Thiết kế quyết định ngôn ngữ của kết luận. Khi ngẫu nhiên quyết định ai nhận can thiệp, một khác biệt về kết cục có thể được quy cho can thiệp: một RCT có thể dùng những từ nhân quả như "đã làm giảm", "đã gây ra" hoặc "đã phòng ngừa". Khi phơi nhiễm không được chỉ định, điều tối đa mà một nghiên cứu có thể nói một cách trung thực là phơi nhiễm "có liên quan với" kết cục. Hình dưới đây áp dụng quy tắc này cho hai bài báo của chúng ta.



Hình 5.10: Mỗi bài báo được phép khẳng định điều gì: RCT có thể quy các khác biệt cho chiến lược nhưng quá nhỏ để đánh giá tử vong; nghiên cứu thuần tập có cỡ mẫu lớn và có thể báo cáo một mối liên quan nhưng không thể chứng minh rằng dịch truyền gây tử vong.

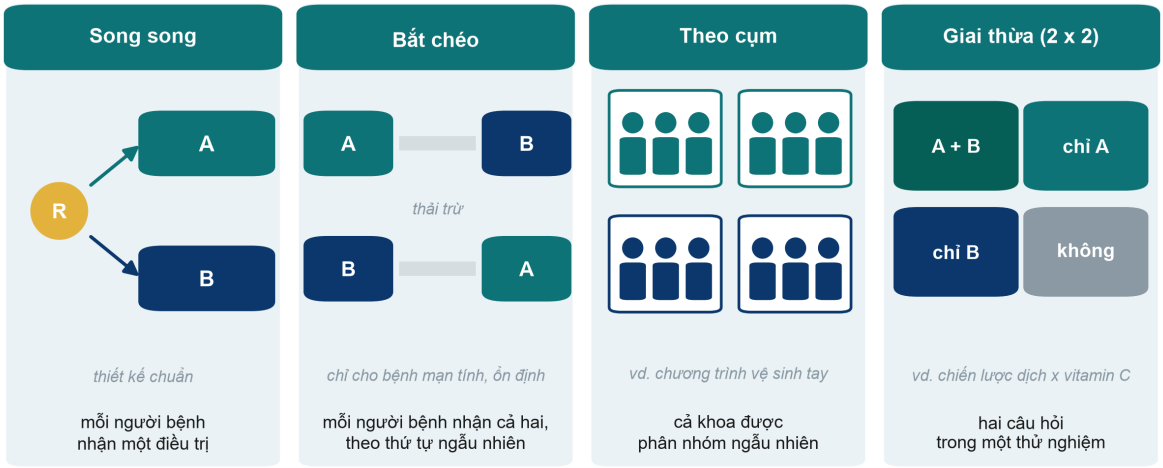
Kết luận trung thực của Boulet là chiến lược hạn chế "did not reduce the overall fluid balance at day 5" (đã không làm giảm cân bằng dịch tổng thể tại ngày 5) (Boulet và cs. 2024): một nhận định nhân quả về một kết quả không có khác biệt, điều được phép. Phần tóm tắt của Hyun nói đúng rằng cân bằng dương vào ngày 2 và 3 "was associated with" (có liên quan với) tử vong cao hơn (Hyun và cs. 2023). Tuy nhiên, tên bài lại nói về "impact" (tác động) của cân bằng dịch, một từ hàm ý nhiều hơn những gì một nghiên cứu thuần tập có thể cho thấy. Kiểm tra xem câu chữ có khớp với thiết kế là một trong những thói quen hữu ích nhất mà người đọc có thể rèn luyện (Chương 4 và Chương 19 sẽ quay lại vấn đề này).

• Thiết kế quyết định khẳng định

Các thiết kế ngẫu nhiên có thể nói "đã gây ra" (nếu được tiến hành tốt và đủ lớn). Các thiết kế quan sát nên nói "có liên quan với", dù chúng lớn đến đâu và dù được hiệu chỉnh hay ghép cặp cẩn thận đến đâu. Hiệu chỉnh và ghép cặp làm giảm nhiễu do các yếu tố đã được đo; chúng không biến một mối liên quan thành một nguyên nhân đã được chứng minh.

5.11 Các biến thể của thử nghiệm ngẫu nhiên

Phần lớn các thử nghiệm là thử nghiệm **nhóm song song** (parallel-group): mỗi người bệnh được phân bổ ngẫu nhiên vào một điều trị và ở nguyên trong nhóm đó, như trong thử nghiệm của Boulet. Ba biến thể giải quyết những vấn đề cụ thể; hình dưới đây trình bày cả bốn bố cục.



Hình 5.11: Bốn bố cục thử nghiệm: song song (mỗi người bệnh nhận một điều trị), bắt chéo (mỗi người bệnh nhận cả hai theo thứ tự ngẫu nhiên), theo cụm (cả khoa được phân bổ ngẫu nhiên) và giai thừa (hai câu hỏi trong một thử nghiệm).

Thử nghiệm bắt chéo (crossover trials). Mỗi người bệnh nhận cả hai điều trị, lần lượt nối tiếp nhau, theo một thứ tự ngẫu nhiên, thường có một giai đoạn *thải trừ* (washout) ở giữa. Vì mỗi người bệnh đóng vai trò là nhóm chứng của chính mình, cần ít người bệnh hơn nhiều. Thiết kế này chỉ phù hợp với các bệnh lý mạn tính, ổn định, trong đó tác dụng điều trị mất đi sau khi ngừng, chẳng hạn thuốc hít trong bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Nó vô dụng trong bệnh cấp tính như sốc nhiễm khuẩn: người bệnh vào ngày 7 không còn là người bệnh của ngày 1.

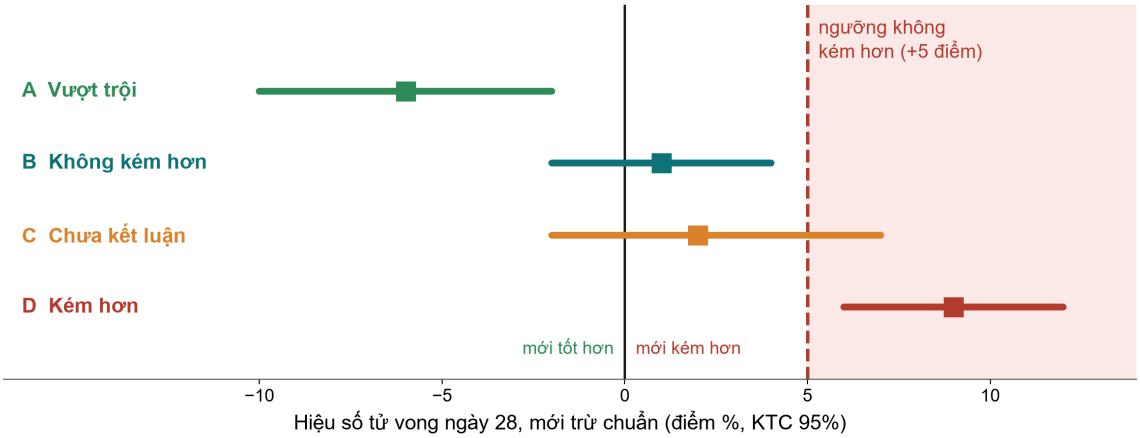
Thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm (cluster randomised trials). Cả một nhóm (khoa, ICU, bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa) được phân bổ ngẫu nhiên thay vì từng người bệnh. Đây là thiết kế phù hợp khi một can thiệp tác động ở cấp độ đơn vị, như một chương trình vệ sinh tay, một gói biện pháp sepsis hoặc một bảng kiểm bàn giao, hoặc khi người bệnh trong cùng một khoa sẽ "nhiễm chéo" lẫn nhau (một điều dưỡng khó có thể áp dụng phác đồ mới cho một nửa số người bệnh của mình và phác đồ cũ cho số còn lại). Người bệnh trong cùng một cụm giống nhau, nên một thử nghiệm theo cụm cần nhiều người bệnh hơn một thử nghiệm phân bổ ngẫu nhiên theo cá nhân, và phân tích phải tính đến hiệu ứng cụm. Thử nghiệm theo cụm là một thử nghiệm ngẫu nhiên đúng nghĩa, không phải một thử nghiệm yếu hơn; nó có hướng dẫn báo cáo riêng (Campbell và cs. 2012).

Thử nghiệm giai thừa (factorial trials). Hai câu hỏi được trả lời trong một thử nghiệm bằng cách phân bổ ngẫu nhiên mỗi người bệnh hai lần, ví dụ vào chiến lược dịch (hạn chế hoặc thông thường) và vào vitamin C (có hoặc không), tạo thành bốn nhóm. Cách này hiệu quả miễn là hai điều trị không tương tác với nhau, tức là miễn là tác dụng của điều trị này không phụ thuộc vào việc người bệnh có nhận điều trị kia hay không.

5.12 Vượt trội, tương đương và không kém hơn

Phần lớn các thử nghiệm là thử nghiệm **vượt trội** (superiority): chúng hỏi liệu một điều trị mới có *tốt hơn* điều trị so sánh hay không. Đôi khi đó không phải là câu hỏi. Một điều trị mới có thể rẻ hơn, an toàn hơn, đơn giản hơn hoặc cần ít dịch hơn, và chúng ta sẽ áp dụng nó miễn là nó *không kém hơn ở mức không chấp nhận được*. Một câu hỏi như vậy đòi hỏi một thử nghiệm **không kém hơn** (non-inferiority). Loại thứ ba, thử nghiệm **tương đương** (equivalence), hỏi liệu hai điều trị có xấp xỉ *như nhau* không, trong một ngưỡng ở cả hai phía; loại này phổ biến đối với thuốc generic.

Thành phần then chốt của một thử nghiệm không kém hơn là **ngưỡng** (margin): mức giảm hiệu quả lớn nhất mà chúng ta chấp nhận để đổi lấy những ưu điểm khác của điều trị mới. Ngưỡng là một nhận định lâm sàng, do thầy thuốc (và lý tưởng là cả người bệnh) đưa ra cùng với nhà thống kê, và phải được ấn định trong đề cương trước khi xem bất kỳ dữ liệu nào (Piaggio và cs. 2012). Kết quả sau đó được đánh giá dựa trên vị trí của toàn bộ khoảng tin cậy 95% (Chương 12) so với giá trị 0 và so với ngưỡng. Hình dưới đây trình bày bốn kết quả có thể có của một thử nghiệm giả định với ngưỡng 5 điểm phần trăm tử vong.



Hình 5.12: Đọc một thử nghiệm không kém hơn: nếu toàn bộ khoảng tin cậy nằm dưới 0 thì điều trị mới vượt trội, nếu nằm dưới ngưỡng thì không kém hơn, nếu cắt qua ngưỡng thì kết quả không kết luận được, và nếu nằm trên ngưỡng thì điều trị mới kém hơn.

- **A, vượt trội:** toàn bộ khoảng nằm dưới 0; điều trị mới tốt hơn.
- **B, không kém hơn:** khoảng cắt qua 0 nhưng nằm hoàn toàn dưới ngưỡng; chúng ta không thể nói nó tốt hơn, nhưng có thể nói nó không kém hơn ở mức không chấp nhận được.
- **C, không kết luận được:** khoảng cắt qua ngưỡng; điều trị mới có thể kém hơn ở mức không chấp nhận được.
- **D, kém hơn:** toàn bộ khoảng nằm trên ngưỡng.

! Lỗi thường gặp: một thử nghiệm vượt trội không có ý nghĩa thống kê cho thấy các điều trị tương đương

Kết quả chính của Boulet có $p = 0.42$. Điều này không cho thấy chiến lược hạn chế "tốt ngang" chăm sóc thường quy. Một thử nghiệm vượt trội không cho thấy được khác biệt thì đơn giản là đã không cho thấy được khác biệt; không có bằng chứng không phải là bằng chứng của sự không có (Altman và Bland 1995). Để khẳng định hai điều trị tương tự nhau, thử nghiệm phải được thiết kế cho mục đích đó, với một ngưỡng được ấn định trước và đủ

số người bệnh để khoảng tin cậy hẹp.

5.13 Nghiên cứu thí điểm và nghiên cứu khả thi

Thử nghiệm của Boulet tự gọi mình là thí điểm, và giá trị thực sự của nó nằm ở các con số được trình bày ở bên trái của hình dưới đây: 1 201 người bệnh được sàng lọc, 50 người được phân bổ ngẫu nhiên (khoảng 4%), 48 người được phân tích (96%), với tốc độ khoảng ba người bệnh mỗi tháng trên ba ICU.



Hình 5.13: Một nghiên cứu thí điểm là buổi diễn tập cho thử nghiệm đầy đủ: Boulet 2024 đã sàng lọc 1 201 người bệnh để phân bổ ngẫu nhiên 50 người, và một nghiên cứu thí điểm hỏi liệu việc tuyển chọn, lấy đồng ý, thực hiện và đo lường có khả thi không, chứ không hỏi liệu điều trị có hiệu quả không.

Một nghiên cứu **thí điểm** (pilot) hoặc **khả thi** (feasibility) kiểm tra bộ máy của một thử nghiệm lớn trong tương lai. Có tuyển đủ người bệnh không? Người bệnh hoặc gia đình có đồng ý không? Nhân viên có thực hiện can thiệp đúng như dự định không? Có đo được kết cục một cách đầy đủ không? Và cần những con số nào (tỷ lệ biến cố, độ biến thiên) để tính cỡ mẫu cho thử nghiệm chính? Một nghiên cứu thí điểm cần có các mục tiêu khả thi riêng, với tiêu chí thành công như "tuyển ít nhất hai người bệnh mỗi điểm nghiên cứu mỗi tháng" hoặc "có dữ liệu kết cục đầy đủ cho hơn 90% người bệnh" (Eldridge và cs. 2016).

Điều một nghiên cứu thí điểm không nên làm là khẳng định hiệu quả. Nó quá nhỏ, và không được thiết kế cho mục đích đó. Từ các con số của Boulet, chúng ta cũng có thể rút ra một bài học thực tế: với tốc độ ba người bệnh mỗi tháng, một thử nghiệm 1 000 người bệnh tại cùng ba ICU đó sẽ mất hàng chục năm. Thử nghiệm chính sẽ cần nhiều điểm nghiên cứu hơn hoặc tiêu chuẩn tham gia rộng hơn. Đây chính xác là loại kiến thức mà nghiên cứu thí điểm tồn tại để cung cấp.

! Lỗi thường gặp: đổi tên một nghiên cứu nhỏ có kết quả âm tính thành nghiên cứu thí điểm

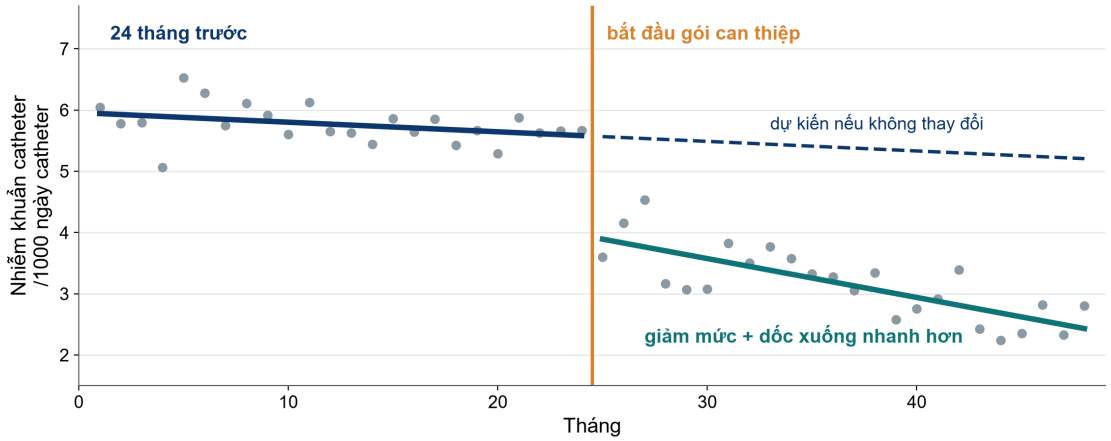
Một nghiên cứu được lập kế hoạch để kiểm định hiệu quả và không tìm thấy gì không phải là một nghiên cứu thí điểm. Một nghiên cứu thí điểm được lập kế hoạch là thí điểm ngay từ đầu, với các mục tiêu khả thi được nêu trong đề cương.

5.14 Các thiết kế bán thực nghiệm cho cải tiến chất lượng

Nhiều dự án tại bệnh viện đánh giá một thay đổi được áp dụng cho tất cả mọi người cùng một lúc: một gói biện pháp mới, một phác đồ, một bảng kiểm hoặc một chính sách. Không có phân bổ ngẫu nhiên và thường không có nhóm chứng song song. Những thiết kế như vậy được gọi là **bán thực nghiệm** (quasi-experimental).

Đơn giản nhất là **nghiên cứu trước–sau** (before-after study), so sánh tỷ lệ trung bình trước thay đổi với tỷ lệ trung bình sau thay đổi. Thiết kế này yếu. Các tỷ lệ thường tự giảm: do mùa, do có nhân viên mới, do một dự án khác bắt đầu trong cùng tháng, hoặc do dự án được khởi động sau một tháng tệ bất thường mà dù sao cũng sẽ được theo sau bởi những tháng tốt hơn (hồi quy về giá trị trung bình).

Chuỗi thời gian ngắt quãng (interrupted time series, ITS) mạnh hơn nhiều (Bernal và cs. 2017). Thiết kế này dùng nhiều lần đo theo các khoảng đều đặn trước và sau thay đổi, ví dụ 24 tỷ lệ nhiễm khuẩn hằng tháng ở mỗi phía. Dữ liệu trước thay đổi xác định một *xu hướng*, được ngoại suy về phía trước để cho thấy điều sẽ được kỳ vọng nếu không có thay đổi. Dữ liệu sau thay đổi sau đó được so sánh với đường kỳ vọng này, tìm kiếm thay đổi về **mức** (một sự sụt giảm tức thì) và về **độ dốc** (một sự giảm dốc hơn). Hình dưới đây trình bày dữ liệu mô phỏng cho một gói biện pháp catheter tĩnh mạch trung tâm.



Hình 5.14: Một chuỗi thời gian ngắt quãng của tỷ lệ nhiễm khuẩn liên quan đến catheter hằng tháng (mô phỏng): sau khi gói biện pháp được áp dụng, tỷ lệ giảm xuống dưới đường kỳ vọng từ xu hướng trước đó, với sự sụt giảm về mức và độ dốc lớn hơn.

Một ITS trở nên thuyết phục hơn khi có nhiều điểm thời gian hơn (ít nhất tám đến mười hai điểm ở mỗi phía, với cùng một định nghĩa mỗi tháng), có một **chuỗi đối chứng** (một khoa hoặc bệnh viện không thực hiện thay đổi, được đo trong cùng các tháng), và có một nhật ký bằng văn bản về các thay đổi khác xảy ra trong thời gian nghiên cứu, như biến động nhân sự, chính sách mới hoặc các đợt audit. Các dự án cải tiến chất lượng có hướng dẫn báo cáo riêng là SQUIRE 2.0 (Ogrinc và cs. 2016).

! Lỗi thường gặp: nhiễm khuẩn đã giảm sau gói biện pháp, vậy gói biện pháp có hiệu quả

Chỉ khi sự sụt giảm lớn hơn xu hướng vốn đã có sẵn, và lớn hơn những gì đã xảy ra ở nơi khác trong cùng các tháng. Hầu hết các bệnh viện đều áp dụng nhiều thay đổi trong một năm bất kỳ. Hãy hỏi còn điều gì khác đã thay đổi trong cùng tháng.

5.15 Các thiết kế định tính

Một số câu hỏi không phải về bao nhiêu người hay bao nhiêu, mà về *vì sao*, *như thế nào* và *trải nghiệm đó ra sao*. Vì sao điều dưỡng không ghi lượng nước tiểu vào ban đêm? Gia đình trải qua điều gì khi được đề nghị đồng ý thay cho một người thân không thể nói được? Điều gì ngăn cản việc vận động sớm diễn ra tại một đơn vị bận rộn? Con số không thể trả lời những câu hỏi này; lời nói thì có thể. **Nghiên cứu định tính** nghiên cứu chúng một cách có hệ thống. Hình dưới đây trình bày ba phương pháp chính.



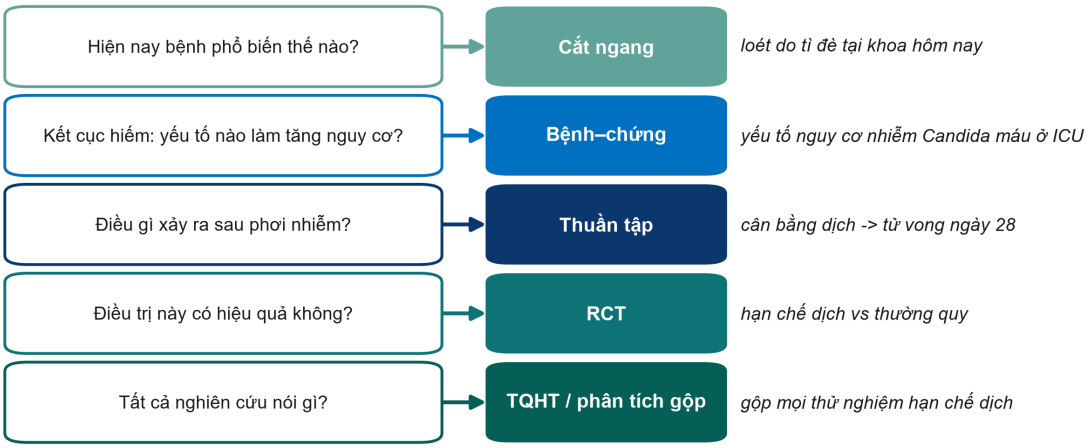
Hình 5.15: Ba phương pháp định tính chính là phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm tập trung và quan sát; chúng trả lời các câu hỏi vì sao, như thế nào và trải nghiệm ra sao bằng lời nói được phân tích thành các chủ đề.

Phỏng vấn sâu (in-depth interviews) khám phá quan điểm của một người bằng các câu hỏi mở, thường trong 30 đến 60 phút. **Thảo luận nhóm tập trung** (focus groups) tập hợp sáu đến tám người, mà cuộc thảo luận của họ bộc lộ những quan điểm chung và những bất đồng. **Quan sát** (observation) ghi lại những gì mọi người thực sự làm, điều có thể khác với những gì họ nói rằng họ làm. Người tham gia được chọn bằng **chọn mẫu có chủ đích** (purposive sampling), tức là vì họ hiểu biết về chủ đề, không phải ngẫu nhiên, và việc tuyển chọn tiếp tục cho đến khi các cuộc phỏng vấn mới không còn tạo ra chủ đề mới (**bão hòa**, saturation). Các bản gỡ băng được phân tích bằng cách xác định và tinh chỉnh các chủ đề. Nghiên cứu định tính có hướng dẫn báo cáo riêng, như COREQ (Tong và cs. 2007) và SRQR (O'Brien và cs. 2014).

Nghiên cứu định tính không phải là giai thoại. Được thực hiện đúng cách, nó có hệ thống, minh bạch và được bình duyệt. Nó thường phát huy tốt nhất khi đi cùng với các con số trong các nghiên cứu **phương pháp hỗn hợp**: ví dụ, một thử nghiệm có thể bao gồm phỏng vấn nhân viên để hiểu vì sao can thiệp đã hoặc đã không được thực hiện như kế hoạch.

5.16 Chọn thiết kế phù hợp với câu hỏi

Tóm tắt thực hành của chương này là một sự đối ứng đơn giản từ loại câu hỏi đến thiết kế thường trả lời nó tốt nhất, như dưới đây.



Hình 5.16: Chọn thiết kế phù hợp với câu hỏi: hiện tại phổ biến đến mức nào (cắt ngang), điều gì đã làm tăng nguy cơ của một kết cục hiếm gặp (bệnh–chứng), điều gì xảy ra sau một phơi nhiễm (thuần tập), một điều trị có hiệu quả không (RCT), và tất cả các nghiên cứu nói gì (tổng quan hệ thống).

Hai hàng nữa hoàn thiện bức tranh: nếu một thay đổi *đã được thực hiện* và có sẵn dữ liệu thường quy, hãy cân nhắc chuỗi thời gian ngắt quãng; nếu câu hỏi là *vì sao* hoặc *như thế nào*, hãy cân nhắc một thiết kế định tính.

Từ quan trọng nhất trong thực hành là **khả thi**. Thiết kế lý tưởng cho câu hỏi "hạn chế dịch có cứu sống người bệnh không?" là một RCT lớn, đa trung tâm. Một thầy thuốc với một ICU, không có kinh phí và sáu tháng có thể chọn một cách trung thực một nghiên cứu thuần tập hồi cứu, nêu rõ các hạn chế của nó, dùng ngôn ngữ của mối liên quan, và tạo ra một nghiên cứu hữu ích, có thể công bố, ước lượng độ lớn của mối liên quan và cung cấp thông tin cho một thử nghiệm trong tương lai. Một nghiên cứu quan sát được tiến hành tốt, báo cáo trung thực có giá trị hơn nhiều so với một thử nghiệm thiếu lực thống kê không thể trả lời chính câu hỏi của nó.

Ví dụ minh họa: lựa chọn các thiết kế khả thi

1. *"Hôm nay có bao nhiêu người bệnh nội trú có tổn thương do tì đè, và tổn thương có phổ biến hơn trên đệm tiêu chuẩn không?"* Cắt ngang (khảo sát tỷ lệ hiện mắc tại một thời điểm). Lý do: "bao nhiêu người hôm nay" là tỷ lệ hiện mắc; mỗi người bệnh được thăm khám một lần. Điểm yếu chính: không thể biết liệu đệm có đến trước hay không.
2. *"Tắm bằng chlorhexidine hằng ngày có làm giảm sepsis không? Biện pháp này sẽ được áp dụng theo từng khoa, và điều dưỡng không thể chỉ tắm cho một nửa số người bệnh của mình."* Thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm, phân bổ ngẫu nhiên các khoa. Điểm yếu: cần nhiều người bệnh hơn và một phân tích có tính đến hiệu ứng cụm; với ít khoa, dễ xảy ra mất cân bằng do ngẫu nhiên.
3. *"Một gói biện pháp sepsis đã được áp dụng ba năm trước; chúng tôi có dữ liệu tử vong hằng tháng của ba năm trước và hai năm sau. Tử vong có giảm không?"* Chuỗi thời gian ngắt quãng. Điểm yếu: có những thay đổi khác cùng thời điểm; củng cố bằng một chuỗi đối chứng.

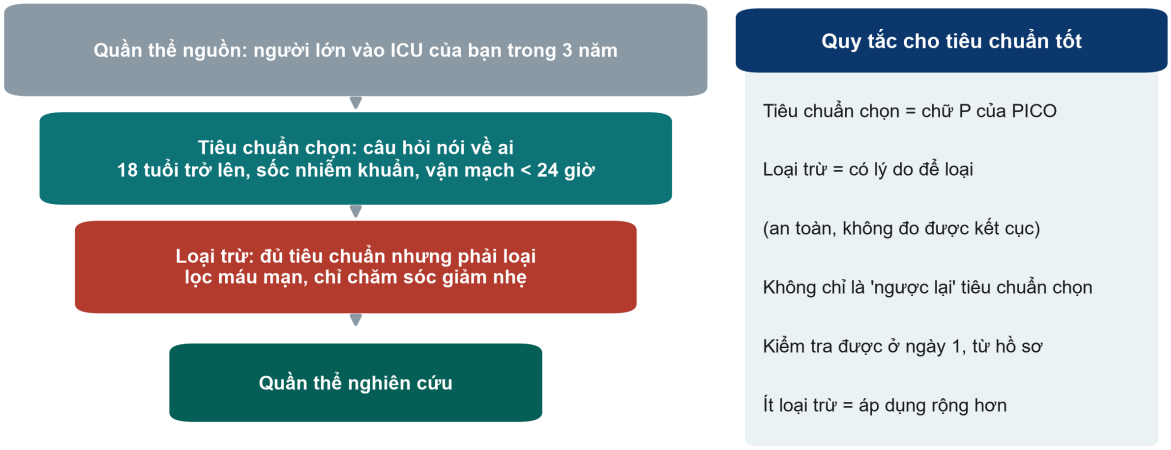
4. *"Vì sao điều dưỡng không báo cáo các sai sót suýt xảy ra trong dùng thuốc?"* Phỏng vấn định tính hoặc thảo luận nhóm tập trung. Điểm yếu: các phát hiện không thể khái quát hóa dưới dạng con số; chất lượng phụ thuộc vào kỹ năng của người phỏng vấn.
5. *"Những yếu tố nguy cơ nào của hội chứng Stevens-Johnson ở người bệnh nằm viện?"* Bệnh–chứng: một kết cục hiếm gặp. Điểm yếu: sai lệch nhớ lại và sai lệch hồ sơ; chỉ có tỷ số chênh.
6. *"Một liệu trình kháng sinh 5 ngày rẻ hơn liệu trình 10 ngày; chúng tôi chỉ cần chứng minh nó không kém hơn về tỷ lệ khỏi bệnh."* RCT không kém hơn với một ngưỡng được ấn định trước. Điểm yếu: cần một ngưỡng có lý giải; tuân thủ kém có thể làm các nhánh trông giống nhau một cách giả tạo.

! Lỗi thường gặp: chọn RCT cho mọi câu hỏi

Trước khi chọn một thử nghiệm, hãy hỏi liệu phơi nhiễm có thể được chỉ định một cách hợp đạo đức và thực tế hay không. Các yếu tố nguy cơ, tác hại và tiên lượng thường không thể được phân bổ ngẫu nhiên; với những câu hỏi này, thiết kế quan sát không phải là một sự thỏa hiệp mà là lựa chọn đúng đắn.

5.17 Ai có mặt trong nghiên cứu: tiêu chuẩn lựa chọn và tiêu chuẩn loại trừ

Khi đã chọn thiết kế, phải xác định quần thể nghiên cứu. Hình dưới đây trình bày quy trình dưới dạng một cái phễu, sử dụng một phiên bản quan sát của câu hỏi về dịch truyền.



Hình 5.17: Từ quần thể nguồn đến quần thể nghiên cứu: tiêu chuẩn lựa chọn mô tả câu hỏi nói về ai, và tiêu chuẩn loại trừ loại bỏ những người đủ tiêu chuẩn vì một lý do được nêu rõ.

Quần thể nguồn (source population) là tất cả những ai có thể được nghiên cứu, ví dụ tất cả người lớn nhập một ICU trong ba năm. **Tiêu chuẩn lựa chọn** (inclusion criteria) là chữ P của câu hỏi PICO (Chương 2) được làm cho đo lường được: từ 18 tuổi trở lên, sốc nhiễm khuẩn theo một định nghĩa được nêu rõ, bắt đầu dùng thuốc vận mạch trong vòng 24 giờ. **Tiêu chuẩn loại trừ** (exclusion criteria) loại bỏ những người đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn nhưng phải bị loại ra vì một lý do được nêu rõ, thường là vì an toàn hoặc vì không thể đo được kết cục: lọc máu mạn tính (vì cân bằng dịch mang ý nghĩa khác), hoặc quyết định chỉ chăm sóc giảm nhẹ.

Các tiêu chuẩn tốt tuân theo một vài quy tắc. Mỗi tiêu chuẩn loại trừ đều có lý do. Tiêu chuẩn loại trừ không đơn giản là mặt trái của một tiêu chuẩn lựa chọn ("tuổi dưới 18" không phải là tiêu chuẩn loại trừ; những người bệnh như vậy đơn giản là không được đưa vào). Các tiêu chuẩn có thể được kiểm tra từ hồ sơ vào ngày 1. Và mỗi tiêu chuẩn loại trừ bổ sung làm cho quần thể nghiên cứu "sạch" hơn nhưng hẹp hơn, khiến kết quả áp dụng được cho ít người bệnh hơn. Sự đánh đổi giữa giá trị nội tại và giá trị ngoại suy này được bàn trong Chương 6. Các tiêu chuẩn loại trừ của Boulet (điều trị thay thế thận trong vòng 24 giờ, bệnh thận giai đoạn cuối, suy dinh dưỡng nặng), cùng với giới hạn tuổi trên là 85, có nghĩa là kết quả của thử nghiệm áp dụng rõ ràng nhất cho những người bệnh giống như những người đã được tuyển vào.

Ví dụ minh họa: thiết kế, bối cảnh và quần thể cho một nghiên cứu quan sát về dịch truyền

Thiết kế và lý giải. Một nghiên cứu thuần tập hồi cứu. Câu hỏi liên quan đến tác động của cân bằng dịch lên tử vong; một RCT sẽ là lý tưởng nhưng không khả thi tại một ICU không có kinh phí. Các bảng theo dõi hiện có ghi nhận lượng dịch vào và ra hằng ngày, điểm độ nặng và kết cục, nên một nghiên cứu thuần tập có thể ước lượng mối liên quan giữa cân bằng dương và tử vong và cung cấp độ lớn tác động cho một thử nghiệm trong tương lai. Nghiên cứu sẽ nói "có liên quan với", không nói "đã gây ra".
Bối cảnh. ICU người lớn đa khoa của một bệnh viện giảng dạy; các ca nhập viện liên tiếp

trong ba năm dương lịch; dữ liệu từ bệnh án điện tử và sổ theo dõi ICU.
Tiêu chuẩn lựa chọn. Từ 18 tuổi trở lên; sốc nhiễm khuẩn (Sepsis-3) khi nhập ICU; bắt đầu dùng thuốc vận mạch trong vòng 24 giờ sau khi nhập; nằm ICU ít nhất 72 giờ (để có thể tính cân bằng ba ngày).
Tiêu chuẩn loại trừ. Lọc máu mạn tính (cân bằng dịch được quản lý khác); chuyển đến từ một ICU khác sau khi đã nằm ở đó hơn 24 giờ (thiếu dữ liệu dịch giai đoạn sớm); quyết định giới hạn điều trị trong vòng 24 giờ (kết cục phản ánh quyết định đó chứ không phải dịch truyền); thiếu bảng theo dõi dịch cho các ngày 1 đến 3.
Lưu ý rằng yêu cầu nằm viện 72 giờ loại trừ những người bệnh tử vong sớm. Đây là một lựa chọn có chủ ý và có cái giá của nó, mà Chương 6 giải thích là sai lệch chọn lựa.

5.18 Định nghĩa kết cục

Một nghiên cứu được thiết kế và tính cỡ mẫu xoay quanh một **kết cục chính** (primary outcome): kết quả duy nhất sẽ trả lời câu hỏi. Kết cục chính không phải là một từ như "tử vong" hay "cải thiện kết cục"; nó là một phép đo gồm ba phần, như dưới đây.



Hình 5.18: Một kết cục chính được định nghĩa theo ba cách: đo cái gì, đo như thế nào và khi nào, với hai hoặc ba kết cục phụ được định nghĩa theo cùng cách, và kết cục chính được quyết định trước khi xem dữ liệu.

Cái gì được đo (tử vong do mọi nguyên nhân), đo **như thế nào** (hồ sơ bệnh viện, hoặc một cuộc gọi điện thoại nếu người bệnh đã ra viện) và **khi nào** (ngày 28 sau khi nhập ICU). Kết cục chính của Boulet, cân bằng dịch tích lũy tính bằng ml/kg tại ngày 5, là một ví dụ tốt có đủ cả ba phần. Các kết cục phụ, như tổn thương thận cấp tính đến ngày 7 hoặc số ngày không thở máy tính đến ngày 28, được định nghĩa theo cùng cách. Kết cục chính phải được chọn trước khi xem dữ liệu và được báo cáo đầu tiên. Có nhiều kết cục "chính" làm tăng khả năng tìm thấy điều gì đó do ngẫu nhiên và dẫn đến báo cáo có chọn lọc, một dạng của "spin" (Boutron và cs. 2010).

5.19 Hướng dẫn báo cáo cho từng thiết kế

Mỗi thiết kế có một hướng dẫn báo cáo: một bảng kiểm về những gì một bài báo phải báo cáo để người đọc có thể đánh giá nó. Bạn sẽ gặp lại chúng trong Chương 9 và Chương 19. CONSORT bao quát các thử nghiệm ngẫu nhiên (Schulz và cs. 2010), với các phần mở rộng cho thử nghiệm theo cụm (Campbell và cs. 2012), thử nghiệm không kém hơn (Piaggio và cs. 2012) và thử nghiệm thí điểm (Eldridge và cs. 2016). STROBE bao quát nghiên cứu thuần tập, bệnh–chứng và cắt ngang (Elm và cs. 2007). STARD bao quát nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán (Chương 8), PRISMA bao quát tổng quan hệ thống (Chương 9), SQUIRE bao quát các công trình cải tiến chất lượng, và COREQ cùng SRQR bao quát nghiên cứu định tính. Đọc hướng dẫn liên quan trước khi thiết kế một nghiên cứu là một trong những cách tốt nhất để tránh những thiếu sót không thể khắc phục về sau.

Tóm tắt

Thiết kế của một nghiên cứu được chọn để phù hợp với câu hỏi của nó, và quyết định nghiên cứu được phép khẳng định điều gì. Hãy bắt đầu mọi câu hỏi bằng việc gọi tên phơi nhiễm, kết cục và nhóm so sánh. Các thiết kế mô tả (loạt ca bệnh, khảo sát cắt ngang) mô tả và nêu ra giả thuyết; các thiết kế phân tích so sánh các nhóm. Ba câu hỏi gọi tên được phần lớn các thiết kế: phơi nhiễm có được chỉ định không, có được chỉ định một cách ngẫu nhiên không, và thời gian chạy theo hướng nào? Nghiên cứu cắt ngang chụp một bức ảnh nhanh và cho ra tỷ lệ hiện mắc nhưng không thể cho thấy điều nào đến trước. Nghiên cứu bệnh–chứng chọn theo kết cục và nhìn lại; chúng phù hợp với kết cục hiếm gặp và cho ra tỷ số chênh. Nghiên cứu thuần tập chọn theo phơi nhiễm và theo dõi theo chiều tiến; chúng cho ra nguy cơ nhưng dễ bị nhiễu. Thử nghiệm ngẫu nhiên để ngẫu nhiên chỉ định phơi nhiễm, cân bằng các yếu tố đo được và không đo được, và do đó có thể đưa ra khẳng định nhân quả, với điều kiện được tiến hành tốt và đủ lớn. Các biến thể thử nghiệm (bắt chéo, theo cụm, giai thừa; không kém hơn với ngưỡng được ấn định trước) giải quyết những vấn đề cụ thể. Nghiên cứu thí điểm kiểm tra tính khả thi, không phải hiệu quả; chuỗi thời gian ngắt quãng là thiết kế được lựa chọn để đánh giá những thay đổi đã được thực hiện; thiết kế định tính trả lời câu hỏi vì sao và như thế nào. Tiêu chuẩn lựa chọn mô tả chữ P của câu hỏi, mỗi tiêu chuẩn loại trừ cần có lý do, và kết cục chính được định nghĩa bằng cái gì, như thế nào và khi nào. Hai bài báo xuyên suốt của chúng ta minh họa bài học trung tâm: thử nghiệm thí điểm ngẫu nhiên của Boulet có thể quy các khác biệt cho chiến lược nhưng không thể nói về tử vong, trong khi nghiên cứu thuần tập lớn của Hyun có thể nói về tử vong nhưng chỉ bằng ngôn ngữ của mối liên quan.

Đọc thêm

- Hulley và cộng sự, *Designing Clinical Research* (Hulley và cs. 2013). Giáo trình thực hành chuẩn mực về lựa chọn và lập kế hoạch thiết kế, với các chương rõ ràng về thiết kế thuần tập, bệnh–chứng, cắt ngang và thử nghiệm.
- Grimes và Schulz, "An overview of clinical research: the lay of the land" (Grimes và Schulz 2002a). Một bài báo ngắn, dễ đọc, trình bày cây phả hệ các thiết kế được dùng trong chương này; phần còn lại của cùng loạt bài trên *Lancet* lần lượt đề cập từng thiết kế.
- Rothman, Greenland và Lash, *Modern Epidemiology* (Rothman và cs. 2008). Tài liệu tham khảo có thẩm quyền về lý thuyết đằng sau các thiết kế thuần tập và bệnh–chứng, dành cho người đọc muốn tìm hiểu sâu.
- Bernal, Cummins và Gasparrini, "Interrupted time series regression for the evaluation of public health interventions: a tutorial" (Bernal và cs. 2017). Một bài giới thiệu dễ tiếp cận về thiết kế mạnh nhất để đánh giá những thay đổi đã được áp dụng.
- Eldridge và cộng sự, phần mở rộng CONSORT cho thử nghiệm thí điểm và khả thi (Eldridge và cs. 2016). Giải thích nghiên cứu thí điểm dùng để làm gì và cách báo cáo nó.

CHƯƠNG 6

Sai lệch, nhiễu và quan hệ nhân quả

Mỗi kết quả nghiên cứu đều đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là: *chúng ta có thể tin vào nó không?* Câu hỏi thứ hai là: *nó lớn đến mức nào?* Chương này bàn về câu hỏi thứ nhất; Chương 7 bàn về câu hỏi thứ hai. Thứ tự này rất quan trọng. Một tác động lớn và chính xác sẽ không có giá trị nếu nghiên cứu tạo ra nó đã bị méo mó, và một khoảng tin cậy hẹp đẹp đẽ quanh một ước lượng bị sai lệch chỉ khiến chúng ta tự tin vào một câu trả lời sai. Các bác sĩ lâm sàng gặp vấn đề này hằng ngày. Người bệnh được truyền nhiều dịch hơn ở hồi sức tích cực (ICU) tử vong nhiều hơn. Người bệnh được chuyên gia dinh dưỡng thăm khám sụt cân nhiều hơn. Người bệnh dùng nhiều kháng sinh hơn có kết cục xấu hơn. Trong không ví dụ nào ở trên, việc điều trị nhất thiết là có hại; mối liên quan có thể xuất phát từ việc ai là người được điều trị, kết cục được đo lường như thế nào, hoặc những người bệnh nào cuối cùng có mặt trong nghiên cứu. Chương này giải thích những cách chính khiến một nghiên cứu có thể bị dẫn dắt sai, thiết kế tốt bảo vệ nghiên cứu khỏi chúng như thế nào, và cách lập luận một cách cẩn trọng và trung thực từ một mối liên quan đến một nguyên nhân.

Trong chương này, bạn sẽ học

- Sự khác biệt giữa sai số ngẫu nhiên (random error) và sai lệch (bias), và vì sao tăng cỡ mẫu chỉ khắc phục được loại thứ nhất.
- Sai lệch chọn lựa (selection bias) và sai lệch thông tin (information bias) (sai lệch nhớ lại, sai lệch người quan sát và sai lệch đo lường) phát sinh như thế nào, với các ví dụ từ khoa phòng và ICU.
- Nhiễu (confounding) là gì, vì sao nhiễu do chỉ định lại rất phổ biến trong dữ liệu lâm sàng, và phân tầng làm lộ ra nhiễu như thế nào.
- Cách phân biệt nhiễu với thay đổi tác động (effect modification).
- Phân bổ ngẫu nhiên, che giấu phân bổ, làm mù, giới hạn, ghép cặp và hiệu chỉnh bảo vệ khỏi sai lệch như thế nào, và vì sao chỉ có phân bổ ngẫu nhiên xử lý được các yếu tố gây nhiễu không đo lường được.
- Sự khác biệt giữa giá trị nội tại và giá trị ngoại suy.
- Quan hệ nhân quả ngược có thể giả dạng thành một tác động như thế nào.
- Cách sử dụng các quan điểm Bradford Hill để đánh giá liệu một mối liên quan có khả năng là nhân quả hay không.

6.1 Ví dụ xuyên suốt

Chương này sử dụng câu hỏi về dịch truyền đã được giới thiệu ở Chương 5. Trong sốc nhiễm khuẩn, cân bằng dịch dương trong những ngày đầu điều trị tại ICU có làm tăng nguy cơ tử vong không? Hai nghiên cứu đã công bố sẽ giúp chúng ta. Boulet và cộng sự đã phân bổ ngẫu nhiên 50 người lớn bị sốc nhiễm khuẩn vào chiến lược hạn chế dịch không nhằm mục đích hồi sức hoặc vào chăm sóc thông thường; 48 người được phân tích, và kết cục chính là cân bằng dịch tại ngày thứ 5 (Boulet và cs. 2024). Hyun và cộng sự đã phân tích một sổ đăng ký gồm 11 981 người bệnh sepsis từ 20 bệnh viện, chọn ra 2 516 người nằm ICU ít nhất ba ngày, ghép cặp những người bệnh có cân bằng dịch dương với những người bệnh tương tự có cân bằng dịch âm, và so sánh tử vong đến ngày 28 (Hyun và cs. 2023). Nghiên cứu thứ nhất chủ yếu có nguy cơ sai số ngẫu nhiên, vì cỡ mẫu nhỏ; nghiên cứu thứ hai chủ yếu có nguy cơ sai lệch, vì là nghiên cứu quan sát. Ở các phần sau của sách, nhóm thuần tập mô phỏng FLUID-ICU, được tạo ra cho mục đích giảng dạy, đặt ra những vấn đề tương tự trong một bộ dữ liệu mà bạn có thể tự phân tích.

6.2 Sai số ngẫu nhiên và sai lệch

Hãy tưởng tượng việc ném phi tiêu vào một tấm bia mà tâm của nó là câu trả lời đúng cho một câu hỏi nghiên cứu. Hình dưới đây cho thấy ba kiểu phân bố có thể xảy ra.



Hình 6.1: Ba tấm bia phi tiêu: kết quả chính xác và có độ chụm cao tập trung ở tâm; sai số ngẫu nhiên làm kết quả phân tán quanh tâm và thu hẹp lại khi có thêm người bệnh; sai lệch làm kết quả tập trung chặt chẽ ở sai vị trí và không được khắc phục khi có thêm người bệnh.

Ở bên trái, các phi tiêu nằm gần tâm và gần nhau: kết quả vừa chính xác vừa có độ chụm cao. Ở giữa, các phi tiêu phân tán, nhưng phân tán *quanh* tâm. Đây là **sai số ngẫu nhiên** (random error): tác động của may rủi khiến bất kỳ một mẫu nào cũng khác với quần thể mà nó được lấy ra. Sai số ngẫu nhiên có hai đặc tính đáng yên tâm. Nó không đẩy kết quả theo một hướng cụ thể nào, và nó giảm khi cỡ mẫu tăng: với nhiều người bệnh hơn, các phi tiêu sẽ tụ lại gần nhau. Khoảng tin cậy và giá trị p (Chương 12) là công cụ để mô tả sai số ngẫu nhiên.

Ở bên phải, các phi tiêu tập trung chặt chẽ, nhưng ở sai vị trí. Đây là **sai lệch** (bias), hay sai số hệ thống: một sự méo mó đẩy kết quả một cách nhất quán theo một hướng. Sai lệch không giảm khi tăng cỡ mẫu. Một nghiên cứu trên 100 000 người bệnh bị sai lệch sẽ cho ra một câu trả lời sai rất chính xác, với một khoảng tin cậy hẹp không cho bạn biết gì về sai lệch đó (Sackett 1979).

Đối với hai bài báo của chúng ta, mối đe dọa chính là khác nhau. Với 48 người bệnh, nghiên cứu của Boulet dễ bị ảnh hưởng bởi sai số ngẫu nhiên: với 6 ca tử vong ở mỗi nhóm, tác động thực sự

lên tử vong có thể là bất cứ điều gì, từ lợi ích đáng kể đến tác hại đáng kể. Hàng nghìn người bệnh trong nghiên cứu của Hyun làm cho sai số ngẫu nhiên nhỏ, nhưng là một nghiên cứu quan sát nên nó dễ bị sai lệch, đặc biệt là nhiễu.

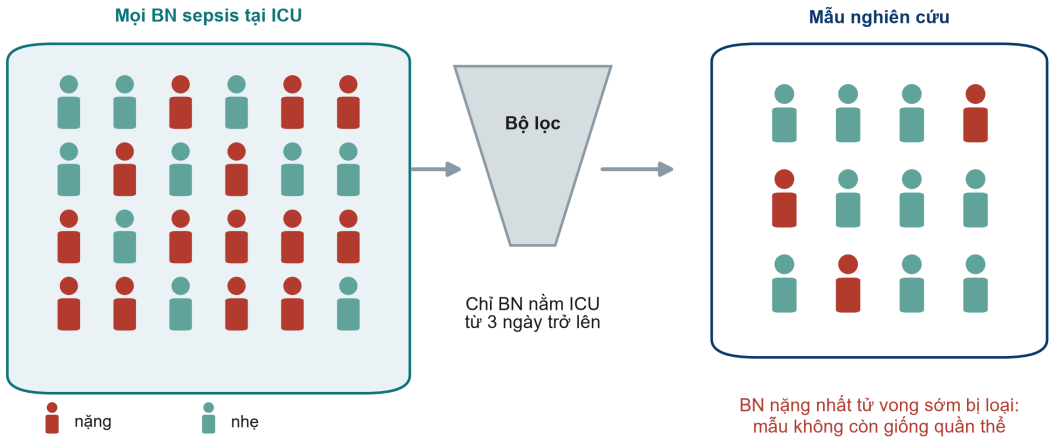
> • **Cỡ mẫu khắc phục sai số ngẫu nhiên, không khắc phục sai lệch**
>
> Một nghiên cứu lớn hơn cho khoảng tin cậy hẹp hơn, nhưng khoảng đó được đặt ở bất cứ chỗ nào mà phương pháp của nghiên cứu đặt nó vào. Một khoảng hẹp không nói lên điều gì về việc nghiên cứu có bị sai lệch hay không. Hãy đánh giá phương pháp trước, rồi mới đến độ chính xác.

Các nhà dịch tễ học xếp rất nhiều loại sai lệch đã được đặt tên vào ba nhóm (Rothman và cs. 2008; Grimes và Schulz 2002b). **Sai lệch chọn lựa** liên quan đến việc *ai* được đưa vào nghiên cứu, hoặc ở lại trong nghiên cứu. **Sai lệch thông tin** liên quan đến việc phơi nhiễm và kết cục được đo lường *như thế nào*. **Nhiễu** liên quan đến sự *trộn lẫn* tác động của phơi nhiễm với tác động của các yếu tố khác. Chúng ta sẽ lần lượt xem xét từng nhóm.

6.3 Sai lệch chọn lựa: ai được đưa vào nghiên cứu?

Sai lệch chọn lựa phát sinh khi những người tham gia hoặc ở lại trong nghiên cứu khác biệt một cách hệ thống với những người mà chúng ta muốn tìm hiểu, theo cách có liên quan đến cả phơi nhiễm và kết cục. Khi đó, kết quả có thể đúng với những người được nghiên cứu nhưng sai, hoặc ít nhất là khác, đối với quần thể quan tâm.

Nghiên cứu của Hyun đưa ra một ví dụ rõ ràng. Chỉ những người bệnh nằm ICU ít nhất ba ngày và có dữ liệu về dịch mới được phân tích: 2 516 trong số 11 981 người bệnh trong sổ đăng ký. Hình dưới đây cho thấy tác động của một bộ lọc như vậy.



Hình 6.2: Giới hạn nghiên cứu ở những người bệnh nằm ICU từ ba ngày trở lên đã loại bỏ những người bệnh nặng nhất tử vong sớm, vì vậy mẫu nghiên cứu không còn giống với quần thể tất cả người bệnh sepsis tại ICU.

Những người bệnh nặng nhất, tử vong trong những ngày đầu, bị thiếu, và những người bệnh nhẹ nhất, rời ICU sớm, cũng vậy. Do đó, kết quả áp dụng cho "người bệnh sepsis vẫn còn nằm ICU vào ngày thứ 3", chứ không phải cho tất cả người bệnh sepsis. Việc giới hạn này là cần thiết (không thể tính cân bằng dịch ba ngày cho một người bệnh tử vong vào ngày thứ 1), nhưng nó làm thay đổi ý nghĩa của kết quả.

Sai lệch chọn lựa có nhiều nguồn phổ biến:

- **Người tình nguyện và người trả lời.** Những người đồng ý tham gia, hoặc gửi lại bảng câu hỏi, thường khỏe mạnh hơn và có động lực hơn những người không làm vậy.
- **Từ chối đồng ý.** Trong các thử nghiệm, người bệnh hoặc gia đình từ chối có thể khác với những người đồng ý.
- **Mất dấu trong quá trình theo dõi.** Nếu những người bệnh có diễn biến xấu dễ bị mất dấu hơn, kết cục ở những người còn lại sẽ trông tốt hơn thực tế.
- **Bộ lọc chuyển tuyến.** Một trung tâm tuyến cuối tiếp nhận những ca phức tạp nhất; kết quả có thể không áp dụng được cho bệnh viện tuyến huyện.
- **Chọn lọc người sống sót.** Chỉ nghiên cứu những người bệnh sống sót đến một thời điểm nhất định sẽ loại trừ những người không sống sót.

Sai lệch chọn lựa không chỉ giới hạn ở các cuộc điều tra. Các thử nghiệm ngẫu nhiên cũng có tính chọn lọc: nghiên cứu của Boulet đã sàng lọc 1 201 người bệnh để phân bổ ngẫu nhiên 50 người

(khoảng 4%), và các tiêu chí loại trừ của nghiên cứu (tuổi trên 85, cần điều trị thay thế thận, suy dinh dưỡng nặng) xác định một nhóm cụ thể. Trong một thử nghiệm được phân bổ ngẫu nhiên đúng cách, việc chọn lọc không làm sai lệch sự so sánh giữa các nhóm, vì cả hai nhóm đều đến từ cùng một quần thể đã được chọn lọc. Nhưng nó giới hạn đối tượng mà kết quả có thể áp dụng, một vấn đề chúng ta sẽ quay lại trong phần giá trị ngoại suy.

Ví dụ minh họa: một nghiên cứu tại phòng khám theo dõi

Một nghiên cứu về chất lượng cuộc sống sau hồi sức tích cực chỉ tuyển những người sống sót đến khám tại phòng khám theo dõi của bệnh viện sáu tháng sau khi ra viện. Vấn đề là gì, và có thể giảm thiểu nó như thế nào?

Vấn đề. Những người sống sót đến phòng khám có lẽ khỏe mạnh hơn, đi lại tốt hơn và có động lực hơn những người không đến. Những người quá yếu để đi lại, sống ở xa, hoặc đã tử vong đều bị thiếu. Nghiên cứu sẽ vẽ ra một bức tranh quá lạc quan về cuộc sống sau hồi sức tích cực. Đây là sai lệch chọn lựa, bao gồm cả mất dấu trong quá trình theo dõi.

Biện pháp khắc phục. Lập kế hoạch theo dõi ngay từ đầu cho mọi người sống sót; liên hệ với tất cả họ qua điện thoại hoặc bưu điện; ghi lại số người không liên lạc được và so sánh đặc điểm ban đầu của họ với những người đã trả lời; báo cáo rõ ràng các con số trong một sơ đồ dòng người tham gia.

6.4 Sai lệch thông tin: mọi thứ đã được đo lường như thế nào

Sai lệch thông tin (còn gọi là sai lệch đo lường) phát sinh khi dữ liệu về phơi nhiễm hoặc kết cục bị sai một cách hệ thống. Hình dưới đây minh họa ba dạng phổ biến.



Hình 6.3: Ba dạng sai lệch thông tin: sai lệch nhớ lại, trong đó nhóm bệnh cố gắng lục lại trí nhớ nhiều hơn nhóm chứng; sai lệch người quan sát, trong đó người đánh giá biết nhóm của người bệnh nên đánh giá kết cục khác đi; và sai lệch đo lường, trong đó một công cụ hoặc hồ sơ bị sai một cách hệ thống.

Sai lệch nhớ lại (recall bias). Trong một nghiên cứu bệnh–chứng, nhóm bệnh (hoặc gia đình của họ) cố gắng lục lại trí nhớ nhiều hơn nhóm chứng. Những người mẹ có con sinh ra bị dị tật bẩm sinh có xu hướng nhớ chi tiết hơn về các thuốc đã dùng trong thai kỳ so với những người mẹ có con khỏe mạnh, vì vậy phơi nhiễm có vẻ phổ biến hơn ở nhóm bệnh ngay cả khi thực tế không phải vậy. Biện pháp khắc phục là sử dụng thông tin phơi nhiễm được ghi nhận *trước khi* biết kết cục (hồ sơ kê đơn hoặc hồ sơ nhà thuốc), hỏi nhóm bệnh và nhóm chứng chính xác cùng một bộ câu hỏi có cấu trúc, và giữ cho người phỏng vấn không biết ai là ca bệnh.

Sai lệch người quan sát (observer bias). Một người đánh giá biết người bệnh thuộc nhóm nào có thể đánh giá một kết cục chủ quan theo cách khác. Việc người bệnh đã "sẵn sàng ra viện" chưa, có mê sảng hay không, hoặc người bệnh đau đến mức nào đều là những nhận định có thể bị ảnh hưởng, thường là một cách vô thức, bởi kỳ vọng. Trong thử nghiệm của Boulet, các bác sĩ lâm sàng biết nhóm được phân bổ; đối với một kết cục khách quan như cân bằng dịch đo được, điều này ít quan trọng hơn so với một kết cục dựa trên nhận định. Các biện pháp khắc phục bao gồm người đánh giá được làm mù về nhóm, tiêu chí kết cục khách quan và được xác định trước, và các định nghĩa chuẩn kèm theo đào tạo.

Sai lệch đo lường (measurement bias). Bản thân công cụ hoặc hồ sơ bị sai một cách hệ thống: một chiếc cân luôn đọc cao hơn 0.5 kg, hoặc lượng nước tiểu bị ghi nhận thiếu trong các ca trực đêm. Nếu sai số ảnh hưởng đến tất cả các nhóm như nhau, nó chủ yếu làm mờ đi sự so sánh. Nếu nó ảnh hưởng đến một nhóm nhiều hơn nhóm khác (ví dụ, nếu chiếc cân hỏng chỉ được dùng ở một khoa), nó sẽ làm méo mó sự so sánh.

Điểm cuối cùng này có một tên gọi chuyên môn. Khi sai số đo lường có khả năng xảy ra như nhau ở tất cả các nhóm, sự phân loại sai được gọi là **không khác biệt** (non-differential); nó thường làm yếu đi mối liên quan về phía không có tác động (khiến các tác động thật khó phát hiện hơn). Khi sai số khác nhau giữa các nhóm, sự phân loại sai được gọi là **khác biệt** (differential), và nó có thể đẩy kết quả theo bất kỳ hướng nào, tạo ra những tác động không tồn tại hoặc che giấu những tác động có thật (Rothman và cs. 2008).

! Lỗi thường gặp: kết cục cứng miễn nhiễm với sai lệch thông tin

Tử vong là kết cục đáng tin cậy nhất, nhưng *thời điểm* tử vong, nguyên nhân tử vong và việc tử vong xảy ra trước hay sau một mốc như ngày 28 đều có thể bị ghi nhận sai, đặc biệt là sau khi ra viện. "Tử vong do mọi nguyên nhân đến ngày 28, từ hồ sơ bệnh viện hoặc một cuộc gọi điện thoại" đáng tin cậy hơn nhiều so với "tử vong do sepsis".

6.5 Nhiễu

6.5.1 Yếu tố gây nhiễu là gì

Nhiễu là sự trộn lẫn tác động của phơi nhiễm với tác động của một yếu tố thứ ba. Hãy xem xét ví dụ về dịch truyền. Các bác sĩ lâm sàng truyền nhiều dịch hơn cho những người bệnh trông có vẻ nặng hơn: những người bị sốc sâu hơn, lactate cao hơn, suy nhiều cơ quan hơn. Chính những người bệnh này cũng có nhiều khả năng tử vong hơn, bất kể họ nhận bao nhiêu dịch. Vì vậy, khi so sánh những người bệnh nhận nhiều dịch hơn với những người bệnh nhận ít dịch hơn, nhóm nhiều dịch tử vong nhiều hơn, ngay cả khi bản thân dịch truyền không có tác động gì. Hình dưới đây cho thấy tam giác các mối quan hệ.



Hình 6.4: Nhiễu do chỉ định: mức độ nặng của bệnh khiến bác sĩ lâm sàng truyền nhiều dịch hơn và đồng thời gây tử vong một cách độc lập, tạo ra một mối liên quan quan sát được giữa dịch truyền và tử vong mà có thể một phần hoặc toàn bộ là do mức độ nặng.

Một biến là **yếu tố gây nhiễu** (confounder) khi thỏa mãn ba điều kiện (Rothman và cs. 2008):

1. Nó có liên quan đến phơi nhiễm (người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn).
2. Nó là một nguyên nhân của kết cục, hoặc là dấu hiệu của một nguyên nhân, độc lập với phơi nhiễm (người bệnh nặng hơn tử vong nhiều hơn).
3. Nó không nằm trên con đường nhân quả giữa phơi nhiễm và kết cục (mức độ nặng của bệnh không phải là hệ quả của dịch truyền).

Điều kiện thứ ba rất quan trọng. Nếu dịch truyền gây tổn thương thận và tổn thương thận gây tử vong, thì tổn thương thận sẽ là một bước trên con đường nhân quả (một *yếu tố trung gian*, mediator), chứ không phải yếu tố gây nhiễu, và việc hiệu chỉnh theo nó sẽ loại bỏ một phần chính tác động mà chúng ta đang cố gắng đo lường.

6.5.2 Nhiễu do chỉ định

Ví dụ về dịch truyền là một trường hợp đặc biệt gọi là **nhiễu do chỉ định** (confounding by indication): lý do đưa ra một điều trị tự nó có liên quan đến kết cục. Đây là vấn đề phổ biến nhất trong các nghiên cứu quan sát về điều trị, vì trong thực hành lâm sàng, điều trị không được đưa ra một cách ngẫu nhiên; chúng được đưa ra cho những người bệnh có vẻ cần chúng. Câu hỏi hữu ích cần đặt ra cho bất kỳ so sánh quan sát nào giữa các điều trị là: *vì sao những người bệnh này nhận được phơi nhiễm?* Lý do đó thường chính là yếu tố gây nhiễu.

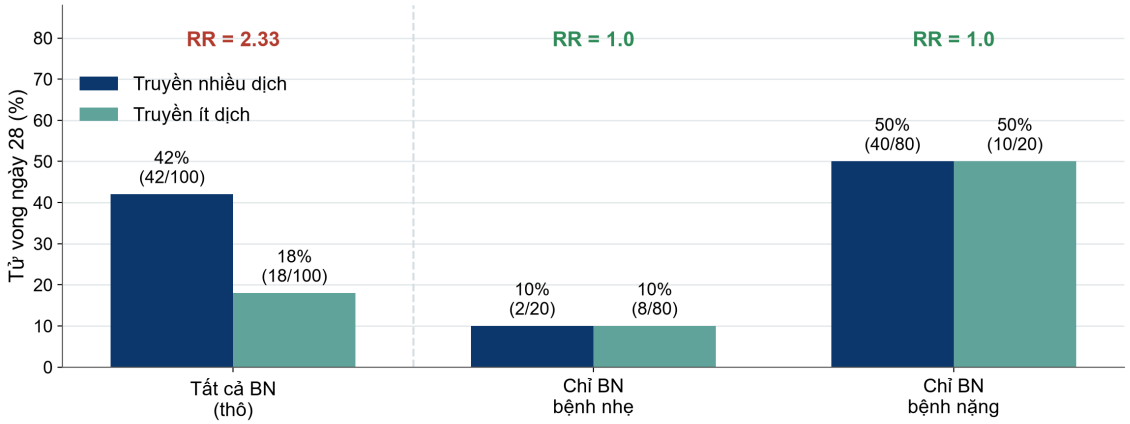
Ví dụ minh họa: tìm yếu tố gây nhiễu

Trong mỗi trường hợp, một yếu tố thứ ba chi phối cả phơi nhiễm lẫn kết cục.

- *Kháng sinh và tử vong.* Người bệnh nhận nhiều kháng sinh hơn tử vong nhiều hơn. Yếu tố gây nhiễu: mức độ nặng của nhiễm khuẩn. Người bệnh nặng hơn nhận nhiều thuốc hơn.
- *Chuyên gia dinh dưỡng và sụt cân.* Người bệnh được chuyên gia dinh dưỡng thăm khám sụt cân nhiều hơn. Yếu tố gây nhiễu: suy dinh dưỡng lúc nhập viện, vốn là lý do để chuyển khám.
- *Thuốc vận mạch và rối loạn nhịp.* Người bệnh dùng thuốc vận mạch có nhiều rối loạn nhịp hơn. Yếu tố gây nhiễu: mức độ sốc. Ở đây bức tranh là hỗn hợp, vì thuốc vận mạch thực sự có thể gây rối loạn nhịp *và* sốc sâu hơn chi phối cả hai. Các mối liên quan thực tế thường là hỗn hợp của một tác động thật và nhiễu, đó là lý do chúng ta cần phân bổ ngẫu nhiên hoặc hiệu chỉnh cẩn thận để tách chúng ra.
- *Tiêm vắc xin cúm và tử vong.* Những người chọn tiêm vắc xin tử vong ít hơn trong mùa đông tiếp theo. Yếu tố gây nhiễu: sức khỏe chung và hành vi tìm kiếm chăm sóc sức khỏe (hiệu ứng "người dùng khỏe mạnh", healthy-user effect). Những người già yếu hoặc nằm liệt giường ít có khả năng đến tiêm vắc xin hơn và có nhiều khả năng tử vong hơn.

6.5.3 Nhiễu qua các con số

Nhiễu có thể được làm lộ ra, và loại bỏ, bằng cách so sánh những đối tượng tương đồng với nhau. Hình dưới đây cho thấy dữ liệu giả định của 200 người bệnh ICU, 100 người nhận lượng dịch lớn và 100 người nhận lượng dịch nhỏ.



Hình 6.5: Dữ liệu giả định minh họa nhiễu: khi gộp tất cả người bệnh, 42% người bệnh nhóm nhiều dịch và 18% người bệnh nhóm ít dịch tử vong (tỷ số nguy cơ 2.33), nhưng trong nhóm bệnh nhẹ (10% so với 10%) và trong nhóm bệnh nặng (50% so với 50%) tỷ số nguy cơ bằng 1.0.

Ví dụ minh họa: một mối liên quan biến mất

Tất cả người bệnh gộp lại (so sánh thô). Trong 100 người bệnh nhóm nhiều dịch, 42 người tử vong (42%). Trong 100 người bệnh nhóm ít dịch, 18 người tử vong (18%). Tỷ số nguy cơ (Chương 7) là $0.42/0.18 = 2.33$. Có vẻ như lượng dịch lớn làm tăng nguy cơ tử vong hơn gấp đôi.

Bây giờ hãy chia người bệnh theo mức độ nặng của bệnh.

Bảng 6.1: Dữ liệu giả định về dịch truyền và tử vong, phân tầng theo mức độ nặng của bệnh.

	Nhiều dịch: tử vong / tổng số	Ít dịch: tử vong / tổng số	Tỷ số nguy cơ
Bệnh nhẹ	2 / 20 (10%)	8 / 80 (10%)	1.0
Bệnh nặng	40 / 80 (50%)	10 / 20 (50%)	1.0
Tất cả người bệnh (thô)	42 / 100 (42%)	18 / 100 (18%)	2.33

Trong mỗi mức độ nặng, dịch truyền hoàn toàn không tạo ra khác biệt. Vậy vì sao so sánh thô lại gợi ý có hại? Bởi vì 80 trong số 100 người bệnh nhóm nhiều dịch bị bệnh nặng, so với chỉ 20 trong số 100 người bệnh nhóm ít dịch. Mức độ nặng, chứ không phải dịch truyền, đã giải thích toàn bộ khác biệt thô. Hãy kiểm tra phép tính: số tử vong nhóm nhiều dịch là $2 + 40 = 42$; số tử vong nhóm ít dịch là $8 + 10 = 18$.

Đây chính là điều mà "hiệu chỉnh theo mức độ nặng" thực hiện: nó so sánh những người bệnh có mức độ nặng tương tự với nhau. Phân tầng, như ở đây, là dạng đơn giản nhất; các mô hình hồi quy (Chương 13) và điểm xu hướng làm điều tương tự cho nhiều yếu tố gây nhiễu cùng lúc.

Dữ liệu thực tế hiếm khi gọn gàng như vậy. Thông thường, hiệu chỉnh làm giảm một mối liên quan

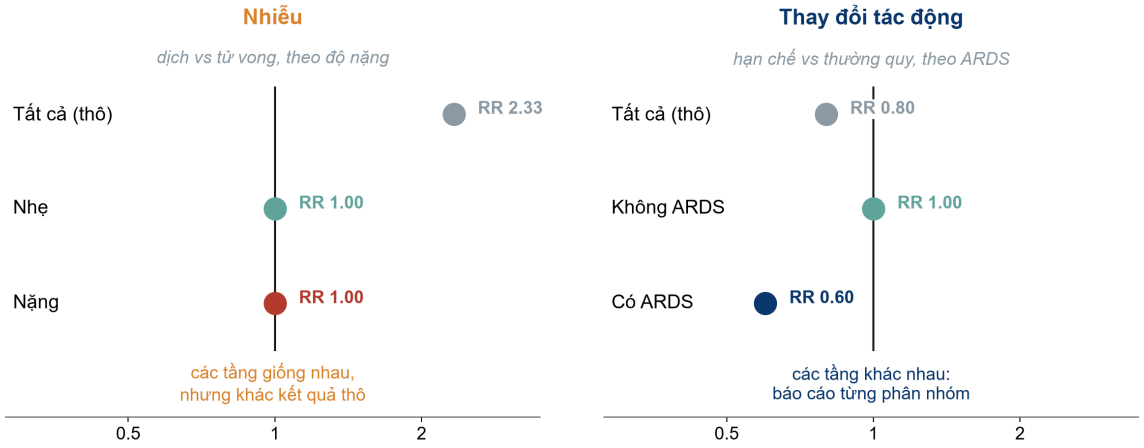
thay vì xóa bỏ nó, và câu hỏi trở thành phần mối liên quan còn lại là thật đến mức nào. Câu trả lời phụ thuộc vào việc mọi yếu tố gây nhiễu quan trọng đã được đo lường hay chưa, và có được đo lường tốt không. Điều đó không bao giờ được đảm bảo trong dữ liệu quan sát, đó là lý do các kết quả đã hiệu chỉnh từ nghiên cứu quan sát vẫn được mô tả là các mối liên quan.

! Lỗi thường gặp: yếu tố gây nhiễu là bất kỳ biến nào khác nhau giữa các nhóm

Các nhóm khác nhau theo nhiều cách không quan trọng. Một khác biệt chỉ gây nhiễu sự so sánh nếu biến đó có liên quan đến phơi nhiễm *và* ảnh hưởng đến kết cục, và không phải là hệ quả của phơi nhiễm. Ngược lại, một biến có thể là yếu tố gây nhiễu quan trọng ngay cả khi khác biệt giữa các nhóm trông có vẻ khiêm tốn, nếu tác động của nó lên kết cục mạnh.

6.6 Nhiễu hay thay đổi tác động?

Khi chia dữ liệu thành các tầng, có thể xảy ra hai điều rất khác nhau. Hình dưới đây cho thấy cả hai.



Hình 6.6: Nhiễu so với thay đổi tác động: với nhiễu, các tầng giống nhau nhưng khác với kết quả thô; với thay đổi tác động, các tầng khác nhau và cần báo cáo từng phân nhóm.

Bên trái là ví dụ về nhiễu của chúng ta. Các tầng *giống nhau* (tỷ số nguy cơ 1.0 ở cả hai) nhưng *khác với kết quả thô* (2.33). Yếu tố thứ ba, mức độ nặng, đã tạo ra một mối liên quan giả. Cách xử lý là hiệu chỉnh theo yếu tố đó và báo cáo ước lượng đã hiệu chỉnh.

Bên phải là một ví dụ giả định về **thay đổi tác động** (effect modification), còn gọi là **tương tác** (interaction). Giả sử chiến lược hạn chế dịch làm giảm tử vong ở người bệnh có hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), với tỷ số nguy cơ 0.60, nhưng không tạo ra khác biệt ở người bệnh không có ARDS (tỷ số nguy cơ 1.00). Tỷ số nguy cơ chung 0.80 là trung bình của hai tác động thực sự khác nhau. Ở đây các tầng *khác nhau*. Đây không phải là một sai lệch cần loại bỏ; đó là một phát hiện về việc ai được hưởng lợi, và cần báo cáo từng phân nhóm. Lấy trung bình để xóa nó đi sẽ che giấu thông tin hữu ích.

• Một quy tắc kinh nghiệm

Các tầng giống nhau nhưng khác với kết quả thô: nhiễu (loại bỏ bằng cách hiệu chỉnh). Các tầng khác nhau: thay đổi tác động (báo cáo theo phân nhóm).

Ví dụ minh họa: nhiễu, thay đổi tác động hay không phải cả hai?

1. *Thuốc vận mạch X so với Y và tử vong.* Các bác sĩ lâm sàng chọn X chủ yếu cho người bệnh có lactate cao. Tỷ số nguy cơ chung 1.80; lactate dưới 4 mmol/L: 1.00; lactate từ 4 trở lên: 1.00. **Nhiễu** do lactate (do chỉ định): các tầng giống nhau nhưng không giống kết quả thô. Báo cáo ước lượng đã hiệu chỉnh theo lactate, khoảng 1.0.
2. *Vận động sớm và mê sảng.* Tỷ số nguy cơ chung 0.70; tuổi dưới 65: 0.50; tuổi từ 65 trở lên: 0.95. **Thay đổi tác động** theo tuổi: các tầng khác nhau. Báo cáo từng nhóm tuổi, lý tưởng là như một phân nhóm được xác định trước kèm theo kiểm định chính thức về tương tác.
3. *Chương trình vệ sinh tay và nhiễm khuẩn.* Chung 0.80; ca ngày 0.80; ca đêm 0.79. **Không phải cả hai**: các tầng giống nhau và giống với kết quả thô. Báo cáo kết quả chung 0.80.

Các phát hiện ở phân nhóm cần được xem xét thận trọng. Nếu một nghiên cứu xem xét hai mươi phân nhóm, nhiều khả năng một phân nhóm sẽ cho thấy khác biệt "có ý nghĩa" chỉ do may rủi. Thay đổi tác động đáng tin cậy thường được xác định trước, giới hạn ở một vài phân nhóm có lý do hợp lý, được hỗ trợ bởi một kiểm định chính thức về tương tác, và nhất quán giữa các nghiên cứu (Wang và cs. 2007). Chương 13 trình bày cách biểu diễn tương tác trong một mô hình hồi quy.

6.7 Thiết kế chống lại sai lệch như thế nào

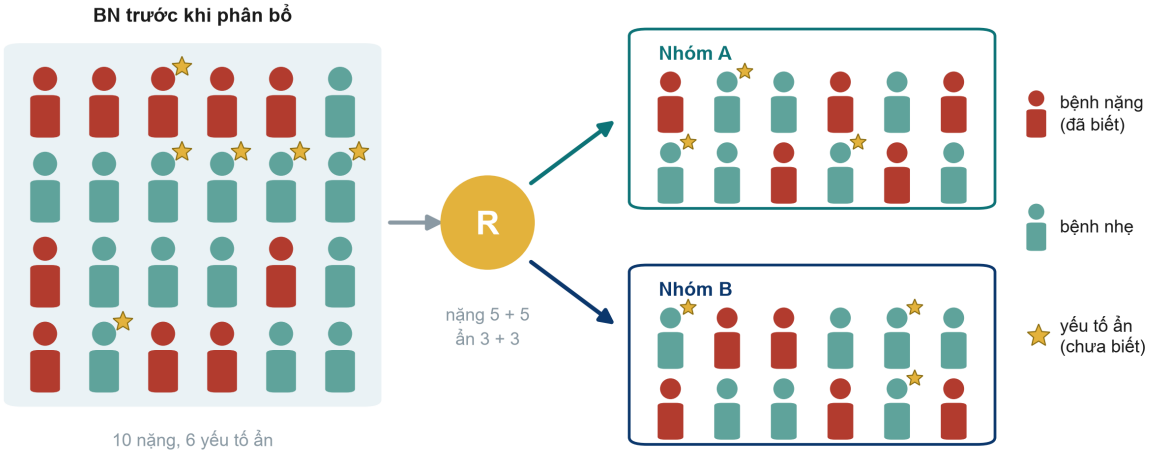
Ngăn ngừa sai lệch ở giai đoạn thiết kế dễ hơn nhiều so với sửa chữa nó ở giai đoạn phân tích. Các công cụ chính được tóm tắt trong bảng dưới đây.

Bảng 6.2: Các công cụ bảo vệ khỏi sai lệch, giai đoạn chúng tác động và hạn chế của chúng.

Công cụ	Giai đoạn	Bảo vệ khỏi điều gì	Hạn chế
Phân bổ ngẫu nhiên	Thiết kế	Nhiễu do các yếu tố đo lường được *và không đo lường được*	Cân bằng là tính trung bình; thử nghiệm nhỏ có thể mất cân bằng do may rủi
Che giấu phân bổ	Thiết kế	Sai lệch chọn lựa khi tuyển vào thử nghiệm	Luôn có thể thực hiện; phải được lập kế hoạch
Làm mù	Thiết kế	Chăm sóc bị sai lệch và đánh giá kết cục bị sai lệch	Thường không thể thực hiện với bác sĩ lâm sàng trong các thử nghiệm ICU
Giới hạn	Thiết kế	Nhiễu do yếu tố được giới hạn	Thu hẹp đối tượng mà kết quả áp dụng
Ghép cặp	Thiết kế hoặc phân tích	Nhiễu do các yếu tố được ghép cặp	Chỉ các yếu tố đo lường được
Phân tầng, hồi quy, điểm xu hướng	Phân tích	Nhiễu do các yếu tố đo lường được	Chỉ các yếu tố đo lường được; nhiễu tồn dư vẫn còn

6.7.1 Phân bổ ngẫu nhiên

Khi may rủi quyết định ai nhận can thiệp, các đặc điểm của mỗi người bệnh, dù đã biết hay chưa biết, đều có khả năng rơi vào nhóm này như nhóm kia. Hình dưới đây cho thấy 24 người bệnh, trong đó 10 người bệnh nặng (một yếu tố gây nhiễu đã biết) và 6 người mang một yếu tố ẩn mà không ai đo lường.

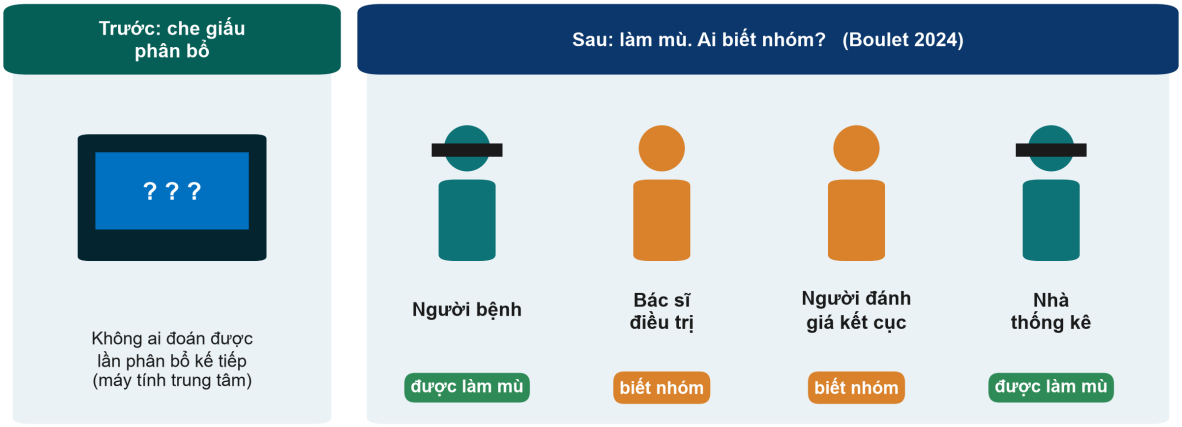


Hình 6.7: Phân bổ ngẫu nhiên đưa người bệnh vào nhóm A hoặc nhóm B một cách tình cờ, vì vậy cả hai nhóm nhận được tỷ lệ tương tự người bệnh nặng (một yếu tố đã biết) và người mang yếu tố ẩn mà không ai đo lường.

Sau phân bổ ngẫu nhiên, mỗi nhóm có năm người bệnh nặng và ba người mang yếu tố ẩn. Trong các thử nghiệm thực tế, sự cân bằng hiếm khi chính xác như vậy. Phân bổ ngẫu nhiên cân bằng các nhóm *tính trung bình*; trong các thử nghiệm nhỏ, mất cân bằng do may rủi là phổ biến. Trong thử nghiệm của Boulet, creatinine huyết thanh ban đầu cao hơn ở một nhóm, điều không đáng ngạc nhiên với 24 người bệnh mỗi nhánh, và các tác giả đã thảo luận điều này như một lời giải thích khả dĩ cho một số khác biệt. Các thử nghiệm lớn hơn cân bằng tốt hơn, đó là một lý do (ngoài độ chính xác) khiến cỡ mẫu quan trọng. Bảng đặc điểm ban đầu, thường là Bảng 1 của một báo cáo thử nghiệm, cho phép người đọc kiểm tra sự cân bằng.

6.7.2 Che giấu phân bổ và làm mù

Hai biện pháp bảo vệ thường bị nhầm lẫn. Hình dưới đây tách chúng theo thời gian.



Hình 6.8: Che giấu phân bổ diễn ra trước phân bổ ngẫu nhiên để không ai có thể dự đoán lần phân bổ tiếp theo; làm mù diễn ra sau đó và liên quan đến việc ai biết nhóm của mỗi người bệnh. Trong Boulet 2024, người bệnh và nhà thống kê được làm mù, trong khi bác sĩ lâm sàng và người đánh giá kết cục biết nhóm.

Che giấu phân bổ (allocation concealment) diễn ra *trước* và tại thời điểm phân bổ ngẫu nhiên: người tuyển người bệnh không thể biết hoặc dự đoán lần phân bổ tiếp theo. Nếu không có nó, một bác sĩ lâm sàng nghi ngờ phong bì tiếp theo ghi "điều trị mới" có thể hướng một người bệnh rất nặng ra khỏi thử nghiệm hoặc trì hoãn việc tuyển, và các nhóm sẽ không còn so sánh được với nhau. Phân bổ ngẫu nhiên tập trung, dựa trên máy tính, như trong thử nghiệm của Boulet, che giấu phân bổ tốt; những phong bì để trên bàn thì không. Che giấu phân bổ luôn có thể thực hiện và luôn bắt buộc (Schulz và Grimes 2002a).

Làm mù (blinding, masking) diễn ra *sau* phân bổ ngẫu nhiên và liên quan đến việc ai biết nhóm của mỗi người bệnh: người bệnh, bác sĩ lâm sàng, người đánh giá kết cục, người phân tích dữ liệu. Làm mù bảo vệ khỏi khác biệt trong chăm sóc (bác sĩ lâm sàng có thể điều trị người bệnh khác đi nếu họ biết nhóm) và khỏi đánh giá kết cục bị sai lệch. Trong thử nghiệm của Boulet, người bệnh và nhà thống kê được làm mù, nhưng bác sĩ lâm sàng và nghiên cứu viên thì không: một thử nghiệm "mù đơn". Các thuật ngữ như "mù đơn" và "mù đôi" không có nghĩa cố định, vì vậy các báo cáo tốt nêu chính xác ai đã được làm mù (Schulz và Grimes 2002b). Trong các thử nghiệm về dịch truyền và nhiều thử nghiệm ICU, không thể làm mù bác sĩ điều trị. Các bước tốt nhất tiếp theo là làm mù người đánh giá kết cục và chọn một kết cục khách quan.

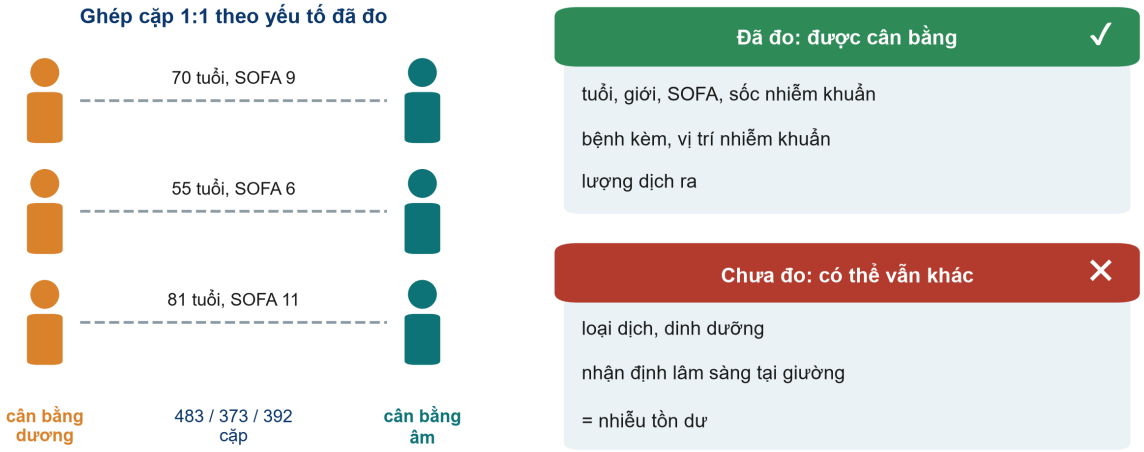
! Lỗi thường gặp: không làm mù nghĩa là vô dụng

Việc thiếu làm mù quan trọng nhất đối với các kết cục chủ quan được đánh giá bởi những người biết nhóm. Đối với một kết cục khách quan như tử vong, hoặc cân bằng dịch đo từ bảng theo dõi, ảnh hưởng của nó nhỏ hơn nhiều. Ngược lại, che giấu phân bổ không bao giờ là tùy chọn.

6.7.3 Giới hạn, ghép cặp và hiệu chỉnh

Trong các nghiên cứu quan sát, nghiên cứu viên không thể phân bổ ngẫu nhiên, nhưng vẫn có thể giảm nhiễu. **Giới hạn** (restriction) giới hạn nghiên cứu ở một mức của yếu tố gây nhiễu (ví dụ, chỉ người bệnh sốc nhiễm khuẩn), để yếu tố đó không thể khác nhau giữa các nhóm. **Ghép cặp** (matching) ghép mỗi người bệnh có phơi nhiễm với một người bệnh không có phơi nhiễm tương tự về các đặc điểm được chọn. **Hiệu chỉnh** (adjustment) sử dụng thống kê trong phân tích (phân tầng, mô hình hồi quy hoặc điểm xu hướng) để so sánh những đối tượng tương đồng với nhau.

Điểm xu hướng (propensity score) là xác suất ước tính mà mỗi người bệnh nhận phơi nhiễm, được tính từ các đặc điểm đo lường được của người đó (Austin 2011). Những người bệnh có điểm tương tự nhau thì, tính trung bình, tương tự nhau về tất cả các đặc điểm được đưa vào điểm số. Hyun và cộng sự đã sử dụng cách tiếp cận này: xác suất có cân bằng dịch dương được mô hình hóa từ tuổi, giới, điểm SOFA, sốc nhiễm khuẩn, cơ sở chuyển đến, bệnh đồng mắc, vị trí nhiễm khuẩn, các can thiệp hỗ trợ, tác nhân gây bệnh và lượng dịch ra, và mỗi người bệnh có cân bằng dương được ghép cặp với một người bệnh có cân bằng âm có điểm tương tự (Hyun và cs. 2023). Hình dưới đây cho thấy ý tưởng và giới hạn của nó.



Hình 6.9: Ghép cặp theo điểm xu hướng ghép người bệnh theo các yếu tố đo lường được như tuổi, giới, điểm SOFA, sốc nhiễm khuẩn, bệnh đồng mắc, vị trí nhiễm khuẩn và lượng dịch ra, nhưng các yếu tố không được đo lường, như loại dịch, dinh dưỡng và nhận định lâm sàng tại giường của bác sĩ, vẫn có thể khác nhau: nhiễu tồn dư.

Sau khi ghép cặp, các đặc điểm đo lường được đã cân bằng tốt. Nhưng chính các tác giả lưu ý rằng không có thông tin về loại dịch và hỗ trợ dinh dưỡng, và việc sử dụng thuốc lợi tiểu không được ghi nhận. Nhận định tại giường của bác sĩ lâm sàng về việc người bệnh trông nặng đến mức nào, vốn chi phối việc chỉ định dịch và cũng dự báo tử vong, không bao giờ được nắm bắt đầy đủ bằng bất kỳ điểm số nào. Phần nhiễu còn lại sau khi hiệu chỉnh được gọi là **nhiễu tồn dư** (residual confounding).

• Chỉ có phân bổ ngẫu nhiên bảo vệ khỏi các yếu tố gây nhiễu không ai đo lường

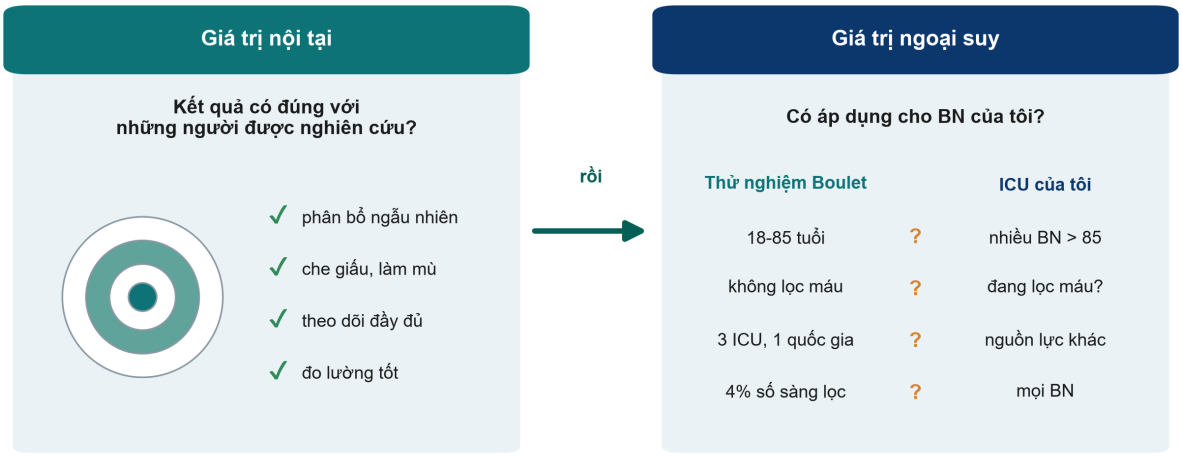
Giới hạn, ghép cặp, phân tầng, hồi quy và điểm xu hướng đều chỉ có tác dụng với các yếu tố đã được đo lường, và được đo lường tốt. Phân bổ ngẫu nhiên là công cụ duy nhất cũng cân bằng được các yếu tố chưa bao giờ được ghi nhận. Đây là lý do một nghiên cứu thuần tập, dù được ghép cặp cẩn thận đến đâu, vẫn nói "có liên quan với", và vì sao câu hỏi "hạn chế dịch có cứu sống người bệnh không?" vẫn cần một thử nghiệm ngẫu nhiên lớn.

! Lỗi thường gặp: ghép cặp theo điểm xu hướng tốt ngang với phân bổ ngẫu nhiên

Ghép cặp theo điểm xu hướng là một cách khéo léo để cân bằng nhiều yếu tố đo lường được cùng lúc. Nó vẫn là ghép cặp theo các yếu tố đo lường được. Hãy đọc bảng đặc điểm ban đầu sau ghép cặp, rồi tự hỏi điều gì *không* có trong đó.

6.8 Giá trị nội tại và giá trị ngoại suy

Cần đặt ra hai câu hỏi khác nhau cho mọi nghiên cứu, theo một thứ tự cố định. Hình dưới đây trình bày chúng.



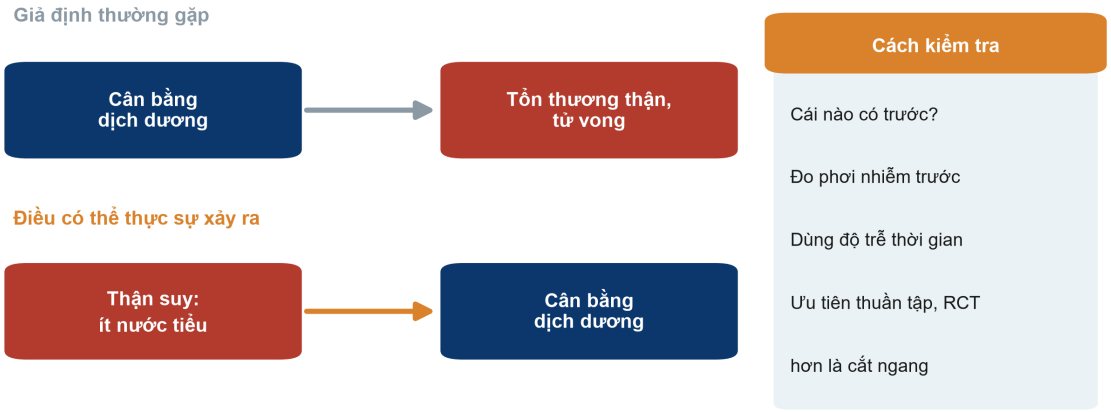
Hình 6.10: Giá trị nội tại hỏi liệu câu trả lời có đúng với những người đã được nghiên cứu hay không; giá trị ngoại suy sau đó hỏi liệu nó có áp dụng cho người bệnh của tôi không, bằng cách so sánh quần thể thử nghiệm với quần thể của chính mình.

Giá trị nội tại (internal validity) hỏi: *câu trả lời có đúng với những người có mặt trong nghiên cứu không?* Nó được bảo vệ bởi phân bổ ngẫu nhiên, che giấu phân bổ, làm mù, theo dõi đầy đủ và đo lường tốt, những công cụ đã mô tả ở trên. **Giá trị ngoại suy** (external validity, tính khái quát hóa) hỏi: *câu trả lời có áp dụng cho người bệnh của tôi, trong bối cảnh của tôi không?* (Rothwell 2005) Để đánh giá, hãy so sánh quần thể nghiên cứu với quần thể của chính bạn. Thử nghiệm của Boulet tuyển người lớn từ 18 đến 85 tuổi, không cần lọc máu hoặc không suy dinh dưỡng nặng, trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu thuốc vận mạch, tại ba ICU ở một quốc gia, và chỉ khoảng 4% số người bệnh được sàng lọc được phân bổ ngẫu nhiên. Một ICU chăm sóc nhiều người bệnh trên 85 tuổi hoặc đang lọc máu mạn tính phải tự hỏi liệu kết quả có chuyển áp dụng được không.

Giá trị nội tại đến trước. Một kết quả bị sai lệch không thể khái quát hóa cho bất kỳ đâu. Nhưng một thử nghiệm hoàn toàn có giá trị trên những người bệnh được chọn lọc kỹ có thể vẫn không giúp ích cho một đơn vị cụ thể. Sự đánh đổi xuất hiện ở giai đoạn thiết kế: mỗi tiêu chí loại trừ bổ sung làm cho nghiên cứu "sạch" hơn (giá trị nội tại cao hơn) và hẹp hơn (giá trị ngoại suy thấp hơn).

6.9 Quan hệ nhân quả ngược

Trước khi khẳng định X gây ra Y, hãy chắc chắn rằng Y không gây ra X. Trong **quan hệ nhân quả ngược** (reverse causation), kết cục được giả định, hoặc một giai đoạn sớm của nó, thực ra là nguyên nhân của phơi nhiễm được giả định. Hình dưới đây cho thấy điều này có thể xảy ra như thế nào với dịch truyền.



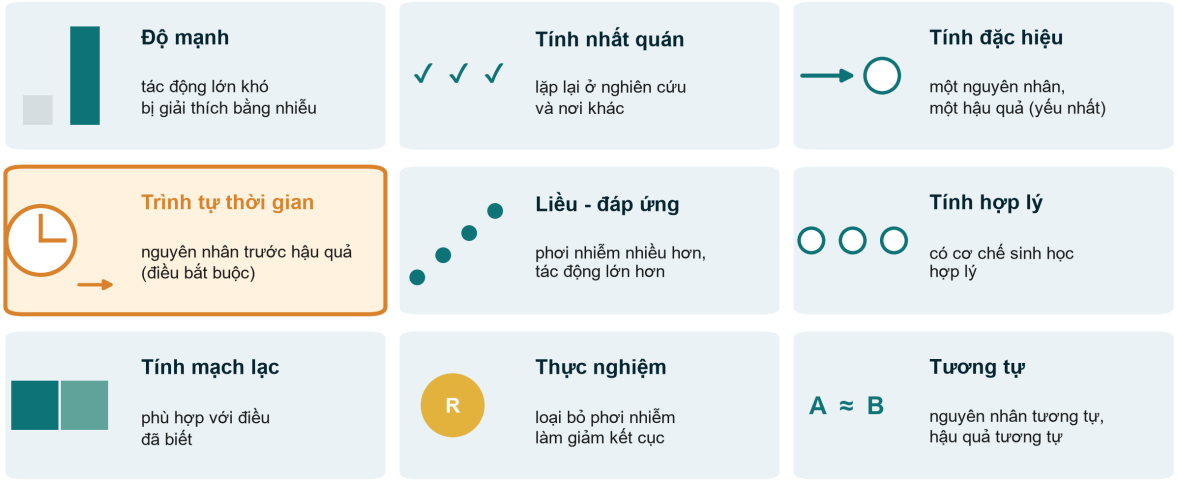
Hình 6.11: Quan hệ nhân quả ngược: chúng ta có thể giả định rằng cân bằng dịch dương gây tổn thương thận và tử vong, nhưng thận suy tạo ra ít nước tiểu hơn, và chính điều đó làm cho cân bằng dịch dương.

Chúng ta có thể giả định rằng cân bằng dịch dương dẫn đến tổn thương thận và tử vong. Nhưng thận suy tạo ra ít nước tiểu hơn, và lượng nước tiểu ít hơn nghĩa là cân bằng dịch dương hơn. Mũi tên có thể chạy, ít nhất một phần, theo chiều ngược lại. Hyun và cộng sự đã lường trước điều này bằng cách đưa lượng dịch ra vào điểm xu hướng, để người bệnh được so sánh với những người có lượng nước tiểu và dịch dẫn lưu tương tự (Hyun và cs. 2023). Các ví dụ khác rất quen thuộc: những người mắc bệnh giai đoạn sớm, chưa được chẩn đoán ngừng tập thể dục, vì vậy ít vận động trông có vẻ có hại; người bệnh đang xấu đi được làm nhiều xét nghiệm và dùng nhiều thuốc hơn, vì vậy xét nghiệm và thuốc trông có vẻ nguy hiểm; người bệnh mê sảng nhận nhiều thuốc chống loạn thần hơn, vì vậy thuốc chống loạn thần có vẻ gây mê sảng (chúng cũng có thể thực sự góp phần).

Các biện pháp phòng vệ là đảm bảo phơi nhiễm được đo lường *trước khi* kết cục bắt đầu, tạo ra một độ trễ thời gian giữa phơi nhiễm và kết cục, và ưu tiên thiết kế thuần tập hoặc thử nghiệm hơn thiết kế cắt ngang. Quan hệ nhân quả ngược có thể ảnh hưởng đến cả nghiên cứu thuần tập lẫn nghiên cứu cắt ngang, bất cứ khi nào phơi nhiễm được đo lường trong khi kết cục đã đang hình thành.

6.10 Từ mối liên quan đến quan hệ nhân quả

Vậy thì, làm thế nào chúng ta quyết định liệu một mối liên quan có phản ánh một nguyên nhân hay không? Không có một phép kiểm định duy nhất nào. Năm 1965, nhà thống kê y học Austin Bradford Hill đã đề xuất chín "quan điểm" (viewpoints) từ đó có thể xem xét một mối liên quan trước khi quyết định rằng cách giải thích có khả năng nhất là quan hệ nhân quả (Hill 1965). Hình dưới đây tóm tắt chúng.



Hình 6.12: Chín quan điểm Bradford Hill để đánh giá quan hệ nhân quả: độ mạnh, tính nhất quán, tính đặc hiệu, trình tự thời gian (quan điểm duy nhất bắt buộc), quan hệ liều–đáp ứng, tính hợp lý, tính phù hợp, thực nghiệm và tính tương tự.

- **Độ mạnh** (strength). Một tác động lớn khó bị giải thích bằng nhiễu hơn một tác động nhỏ.
- **Tính nhất quán** (consistency). Mối liên quan được thấy lại trong các nghiên cứu, địa điểm và quần thể khác nhau.
- **Tính đặc hiệu** (specificity). Một nguyên nhân dẫn đến một tác động. Đây là quan điểm yếu nhất, vì nhiều nguyên nhân có nhiều tác động (hút thuốc gây ra nhiều thứ hơn là chỉ ung thư phổi).
- **Trình tự thời gian** (temporality). Nguyên nhân xuất hiện trước tác động. Đây là quan điểm duy nhất bắt buộc.
- **Gradient sinh học (quan hệ liều–đáp ứng)** (biological gradient, dose-response). Phơi nhiễm nhiều hơn dẫn đến tác động nhiều hơn.
- **Tính hợp lý** (plausibility). Một cơ chế sinh học có ý nghĩa.
- **Tính phù hợp** (coherence). Mối liên quan phù hợp với những gì đã biết về bệnh.
- **Thực nghiệm** (experiment). Loại bỏ hoặc giảm phơi nhiễm làm giảm kết cục. Thử nghiệm ngẫu nhiên là dạng mạnh nhất của bằng chứng này.
- **Tính tương tự** (analogy). Các nguyên nhân tương tự được biết là có các tác động tương tự.

Hill đã nói rõ rằng đây không phải là các tiêu chí để chấm điểm hay một bảng kiểm "chứng minh" quan hệ nhân quả. Chúng là những manh mối làm tăng hoặc giảm sự tin tưởng của chúng ta. Một nhận định về quan hệ nhân quả được xây dựng từ nhiều mảnh bằng chứng, từ các thiết kế khác nhau, và nó luôn có thể được xem xét lại.

Ví dụ minh họa: cân bằng dịch dương có phải là nguyên nhân gây tử vong trong sepsis không?

Áp dụng các quan điểm cho các phát hiện của Hyun và bằng chứng rộng hơn.

- *Độ mạnh:* trung bình. Tỷ số nguy cơ tức thời khoảng 1.6 đến 2.1 cho ngày 2 và 3 không lớn đến mức nhiễu không thể giải thích được.
- *Tính nhất quán:* nhìn chung là có; các nghiên cứu thuần tập khác được các tác giả trích dẫn báo cáo những mối liên quan tương tự, mặc dù các phát hiện về ngày đầu tiên tại ICU không thống nhất.
- *Trình tự thời gian:* cân bằng dịch được đo trước khi tử vong, nhưng quan hệ nhân quả ngược (lượng nước tiểu thấp làm cân bằng dương) là hợp lý.
- *Quan hệ liều–đáp ứng:* các tác giả báo cáo nguy cơ tức thời tử vong tăng dần theo từng bậc khi cân bằng tích lũy tăng vào ngày 2 và 3, điều này ủng hộ cách hiểu nhân quả.
- *Tính hợp lý:* có; dịch dư thừa có thể làm nặng thêm phù mô và rối loạn chức năng cơ quan.
- *Thực nghiệm:* đây là điểm yếu. Các thử nghiệm ngẫu nhiên về hạn chế dịch, bao gồm nghiên cứu thí điểm nhỏ của Boulet và các thử nghiệm lớn hơn được cả hai bài báo trích dẫn, chưa cho thấy lợi ích về tử vong.

Nhận định: tác động nhân quả của tích lũy dịch lên tử vong là có thể và hợp lý, nhưng chưa được chứng minh. Bản tóm tắt trung thực là cách mà phần tóm tắt của Hyun sử dụng: cân bằng dương vào ngày 2 và 3 *có liên quan với* tử vong cao hơn.

! Lỗi thường gặp: nếu hầu hết các quan điểm Bradford Hill được thỏa mãn, quan hệ nhân quả đã được chứng minh

Các quan điểm không phải là phiếu bầu. Một mối liên quan có thể thỏa mãn hầu hết chúng mà vẫn bị nhiễu, và một tác động nhân quả có thể không thỏa mãn một số quan điểm (đặc biệt là tính đặc hiệu). Trình tự thời gian là quan điểm duy nhất bắt buộc phải đúng.

6.11 Tổng hợp lại: phát hiện sai lệch

Khi đọc bất kỳ nghiên cứu nào, hãy lần lượt đặt ba câu hỏi theo ba nhóm. Ai được đưa vào, và ai bị mất (chọn lựa)? Phơi nhiễm và kết cục được đo lường như thế nào, và việc đo lường có thể khác nhau giữa các nhóm không (thông tin)? Vì sao người ta nhận phơi nhiễm, và lý do đó có thể cũng ảnh hưởng đến kết cục không (nhiễu)? Sau đó hãy hỏi liệu kết quả có thể là quan hệ nhân quả ngược không, liệu các tầng có gợi ý thay đổi tác động không, và liệu kết quả có áp dụng được cho người bệnh của bạn không.

Ví dụ minh họa: phát hiện sai lệch và đề xuất biện pháp khắc phục

1. *Những người mẹ có con bị dị tật bẩm sinh nhớ các thuốc dùng trong thai kỳ tốt hơn những người mẹ khác.* Sai lệch nhớ lại (sai lệch thông tin). Biện pháp khắc phục: sử dụng hồ sơ kê đơn được lập trước khi sinh; hỏi nhóm bệnh và nhóm chứng cùng một bộ câu hỏi có cấu trúc; làm mù người phỏng vấn.

2. *Trong một thử nghiệm vận động sớm không làm mù, điều dưỡng biết nhóm của mỗi người bệnh quyết định người bệnh đã "sẵn sàng ra viện" chưa.* Sai lệch người quan sát (sai lệch thông tin). Biện pháp khắc phục: một người đánh giá được làm mù; tiêu chí ra viện khách quan, xác định trước; hoặc một kết cục cứng hơn như số ngày thực tế đến khi ra viện.
3. *Một cuộc điều tra về chất lượng cuộc sống của những người sống sót sau ICU chỉ tuyển những người đến phòng khám theo dõi.* Sai lệch chọn lựa, bao gồm mất dấu trong quá trình theo dõi. Biện pháp khắc phục: liên hệ với mọi người sống sót và báo cáo những người không trả lời.
4. *Trong một sổ đăng ký, người bệnh có lactate cao hơn được truyền nhiều dịch hơn và cũng tử vong nhiều hơn; các tác giả kết luận rằng dịch truyền làm tăng tử vong.* Nhiễu do chỉ định. Biện pháp khắc phục: phân bổ ngẫu nhiên; hoặc đo mức độ nặng ở thời điểm ban đầu (lactate, SOFA, liều thuốc vận mạch) và giới hạn, ghép cặp hoặc hiệu chỉnh; và kết luận "có liên quan với", không phải "làm tăng".

Khi bạn lập kế hoạch cho nghiên cứu của chính mình, những câu hỏi tương tự trở thành một bảng kiểm thiết kế. Đối với phiên bản quan sát của câu hỏi về dịch truyền, một đề cương được thiết kế tốt sẽ nêu nhiễu do mức độ nặng là mối đe dọa chính và ghi nhận điểm SOFA, lactate, liều thuốc vận mạch, tuổi và bệnh đồng mắc lúc nhập viện để hiệu chỉnh hoặc ghép cặp; thừa nhận rằng yêu cầu nằm ICU 72 giờ loại trừ các ca tử vong sớm và báo cáo số người bị loại trừ; và giảm sai lệch thông tin trong bảng theo dõi dịch bằng các định nghĩa xác định trước và nhập liệu kép cho một mẫu hồ sơ. "Chúng tôi sẽ cẩn thận" không phải là một biện pháp giảm thiểu; mỗi sai lệch cần một bước cụ thể. Ngày càng nhiều nghiên cứu quan sát về điều trị cũng được thiết kế bằng cách mô tả rõ ràng thử nghiệm ngẫu nhiên mà chúng đang cố gắng mô phỏng (một "thử nghiệm mục tiêu", target trial), điều này buộc phải đưa ra những quyết định rõ ràng về tiêu chuẩn chọn, thời điểm bắt đầu (time zero) và sự so sánh (Hernán và Robins 2016).

Tóm tắt

Sai số ngẫu nhiên làm kết quả phân tán quanh giá trị thật và giảm đi khi cỡ mẫu lớn hơn; sai lệch đẩy kết quả một cách hệ thống ra xa giá trị thật và không bị ảnh hưởng bởi cỡ mẫu. Sai lệch chọn lựa liên quan đến việc ai tham gia và ở lại trong nghiên cứu; sai lệch thông tin liên quan đến việc phơi nhiễm và kết cục được đo lường như thế nào, thông qua sai số nhớ lại, sai số người quan sát và sai số đo lường, có thể là không khác biệt hoặc khác biệt. Nhiễu trộn lẫn tác động của phơi nhiễm với tác động của một yếu tố thứ ba có liên quan đến cả phơi nhiễm và kết cục; nhiễu do chỉ định, trong đó người bệnh nặng hơn nhận nhiều điều trị hơn và cũng có kết cục xấu hơn, là dạng phổ biến nhất trong dữ liệu lâm sàng. Phân tầng làm lộ ra nhiễu khi các tầng giống nhau nhưng không giống kết quả thô; thay đổi tác động hiện diện khi các tầng khác nhau, và cần được báo cáo thay vì loại bỏ. Phân bổ ngẫu nhiên với che giấu phân bổ là biện pháp bảo vệ duy nhất khỏi các yếu tố gây nhiễu không đo lường được; làm mù bảo vệ việc chăm sóc và đánh giá kết cục; giới hạn, ghép cặp và hiệu chỉnh, bao gồm điểm xu hướng, chỉ xử lý các yếu tố đo lường được và để lại nhiễu tồn dư. Giá trị nội tại đến trước giá trị ngoại suy. Quan hệ nhân quả ngược phải được loại trừ bằng cách đảm bảo phơi nhiễm xảy ra trước kết cục. Cuối cùng, quan hệ nhân quả là một nhận định, dựa trên các quan điểm Bradford Hill, trong đó chỉ có trình tự thời gian là bắt buộc. Đối với ví dụ xuyên suốt của chúng ta, bằng chứng ủng hộ nhận định rằng cân bằng dịch dương vào ngày 2 và 3 có liên quan với tử vong cao hơn, và để ngỏ câu hỏi liệu nó có gây ra tử vong hay không.

Đọc thêm

- Bradford Hill, “The environment and disease: association or causation?” (Hill 1965). Chín quan điểm nguyên bản, vẫn đáng đọc toàn văn vì sự sâu sắc và thận trọng của chúng.
- Grimes và Schulz, “Bias and causal associations in observational research” (Grimes và Schulz 2002b). Một hướng dẫn ngắn gọn và thực tế về sai lệch chọn lựa, sai lệch thông tin và nhiễu.
- Rothman, Greenland và Lash, *Modern Epidemiology* (Rothman và cs. 2008). Tài liệu tham khảo kinh điển về nhiễu, thay đổi tác động và phân loại sai.
- Schulz và Grimes, “Allocation concealment in randomised trials” (Schulz và Grimes 2002a) và “Blinding in randomised trials” (Schulz và Grimes 2002b). Hai bài báo ngắn làm rõ sự khác biệt giữa che giấu phân bổ và làm mù.
- Austin, “An introduction to propensity score methods” (Austin 2011). Một bài giới thiệu dễ đọc về phương pháp được Hyun và cộng sự sử dụng.

CHƯƠNG 7

Đo lường tần suất bệnh và mối liên quan

Chương 6 đã hỏi liệu một kết quả nghiên cứu có thể tin cậy được không. Chương này đặt ra câu hỏi thứ hai: *nó lớn đến mức nào?* Để trả lời, chúng ta cần một nhóm nhỏ các chỉ số đo lường. Một số chỉ số mô tả mức độ phổ biến của một tình trạng: hôm nay có bao nhiêu người bệnh bị loét do tì đè, mỗi tuần có bao nhiêu người mới bị. Những chỉ số khác mô tả mức độ mạnh của mối liên quan giữa một phơi nhiễm và một kết cục: khả năng tử vong cao hơn bao nhiêu với chiến lược dịch truyền này so với chiến lược khác, hoặc cần điều trị bao nhiêu người bệnh để một người được hưởng lợi. Các chỉ số này xuất hiện trong phần tóm tắt của hầu hết mọi bài báo lâm sàng, và chúng thường bị hiểu sai, đôi khi bởi chính các tác giả. Tin tốt là gần như tất cả chúng đều xuất phát từ một công cụ đơn giản, bảng hai-nhân-hai, và phép tính duy nhất cần dùng là phép chia. Chương này xây dựng từng chỉ số một, kèm các ví dụ minh họa, và giải thích cách lựa chọn giữa chúng và cách báo cáo chúng một cách trung thực.

Trong chương này, bạn sẽ học

- Sự khác biệt giữa tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mới mắc, và giữa nguy cơ và tỷ suất.
- Sự khác biệt giữa nguy cơ và odds.
- Cách trình bày một bảng hai-nhân-hai để mọi chỉ số được tính theo cùng một cách.
- Cách tính và diễn giải tỷ số nguy cơ, hiệu số nguy cơ, số người cần điều trị và tỷ số chênh.
- Vì sao tỷ số chênh chỉ gần bằng tỷ số nguy cơ khi kết cục hiếm gặp, và vì sao nghiên cứu bệnh–chứng chỉ có thể cho ra tỷ số chênh.
- Tỷ số nguy cơ tức thời và hiệu số trung bình là gì, và bạn sẽ gặp chúng ở đâu.
- Vì sao kết quả nên được báo cáo theo cả giá trị tương đối và tuyệt đối.

7.1 Ví dụ xuyên suốt

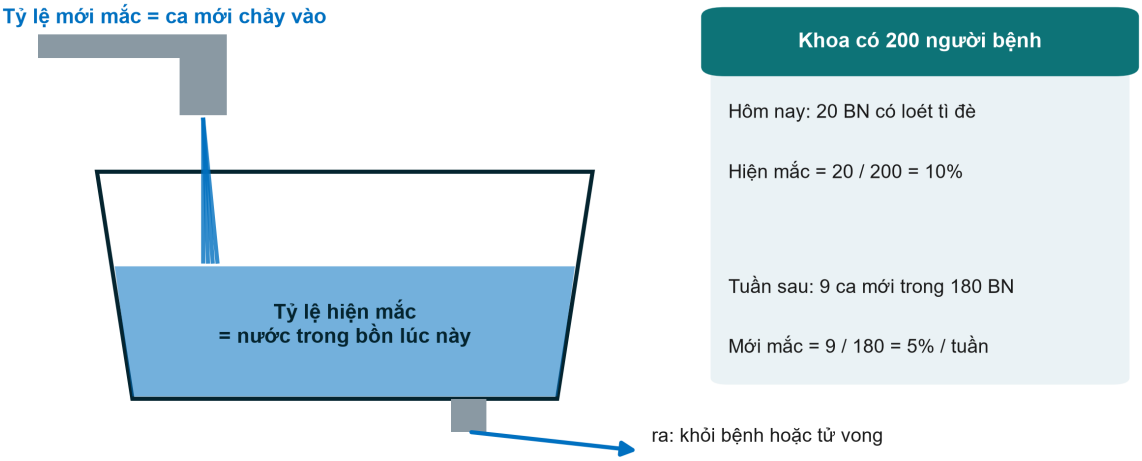
Chúng ta tiếp tục với câu hỏi đã được giới thiệu ở Chương 5: ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn, chiến lược hạn chế dịch có làm giảm tử vong không? Thử nghiệm thí điểm ngẫu nhiên của Boulet và cộng sự báo cáo 6 ca tử vong trong số 24 người bệnh ở mỗi nhóm đến ngày 28 (Boulet và cs. 2024). Nghiên cứu thuần tập dựa trên sổ đăng ký của Hyun và cộng sự báo cáo tỷ số nguy cơ tức thời đối với tử vong đến ngày 28 khi so sánh cân bằng dịch dương với cân bằng dịch âm (Hyun và cs. 2023). Vì một thử nghiệm thí điểm với 12 ca tử vong là quá nhỏ để minh họa rõ ràng các chỉ số, phần lớn chương này cũng sử dụng một thử nghiệm *giả định* lớn hơn cho cùng câu hỏi, với 100 người bệnh mỗi nhóm. Các con số của thử nghiệm này được tạo ra cho mục đích giảng dạy và được ghi chú như vậy ở bất cứ chỗ nào chúng xuất hiện. Các ví dụ tại khoa phòng (loét do tì đè, nhiễm khuẩn liên quan đến catheter tĩnh mạch trung tâm, nhiễm nấm Candida huyết) hoàn thiện

bộ ví dụ.

7.2 Phổ biến đến mức nào? Tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mới mắc

7.2.1 Chiếc bồn tắm

Hai chỉ số đo tần suất bệnh rất dễ bị nhầm lẫn. Hình dưới đây sử dụng một chiếc bồn tắm để phân biệt chúng.



Hình 7.1: Tỷ lệ mới mắc là dòng ca bệnh mới chảy vào bồn tắm; tỷ lệ hiện mắc là lượng nước trong bồn tại một thời điểm; khỏi bệnh hoặc tử vong làm nước thoát ra. Trong một khoa có 200 người bệnh, 20 người bị loét do tì đè hôm nay (tỷ lệ hiện mắc 10%) và 9 trong số 180 người chưa bị loét xuất hiện vết loét mới trong một tuần (tỷ lệ mới mắc 5% mỗi tuần).

Tỷ lệ hiện mắc (prevalence) là lượng nước trong bồn lúc này: tỷ lệ của một quần thể *đang có* tình trạng đó tại một thời điểm nhất định.

$$\text{tỷ lệ hiện mắc} = \frac{\text{số người có tình trạng đó tại một thời điểm}}{\text{số người trong quần thể tại thời điểm đó}}$$

Tỷ lệ mới mắc (incidence) là dòng nước chảy từ vòi: sự xuất hiện của các ca *mới* trong một khoảng thời gian, ở những người chưa có tình trạng đó lúc bắt đầu. Nước rời khỏi bồn qua lỗ thoát khi người bệnh hồi phục hoặc tử vong.

Ví dụ minh họa: loét do tì đè tại một khoa

Một khoa có 200 người bệnh. Vào thứ Hai, 20 người trong số họ bị loét do tì đè.
Tỷ lệ hiện mắc vào thứ Hai $= 20/200 = 10\%$.
Trong tuần tiếp theo, xuất hiện 9 vết loét do tì đè *mới*. Ai có thể bị loét mới? Chỉ 180 người bệnh chưa bị loét: họ là quần thể **có nguy cơ** (at risk).
Tỷ lệ mới mắc trong một tuần $= 9/180 = 5\%$ mỗi tuần.
Hai chi tiết làm cho phép tính này đúng. Mẫu số của tỷ lệ mới mắc loại trừ những người đã có tình trạng đó, và kết quả luôn kèm theo một khoảng thời gian ("mỗi tuần"). Một tỷ lệ mới mắc không có khoảng thời gian là vô nghĩa.

Tỷ lệ hiện mắc phụ thuộc vào cả tần suất xuất hiện ca mới lẫn thời gian kéo dài của chúng. Khi một tình trạng khá hiếm gặp và tình hình ổn định, có một mối quan hệ gần đúng:

$$\text{tỷ lệ hiện mắc} \approx \text{tỷ suất mới mắc} \times \text{thời gian mắc trung bình}$$

Điều này giải thích một số hiện tượng mà nếu không thì có vẻ khó hiểu. Một tình trạng kéo dài như đái tháo đường có thể có tỷ lệ hiện mắc cao dù tỷ lệ mới mắc khiêm tốn. Một tình trạng ngắn hạn như cảm lạnh thông thường, hoặc một đợt mê sảng ngắn, có thể có tỷ lệ mới mắc cao nhưng tỷ lệ hiện mắc thấp tại bất kỳ thời điểm nào. Và nếu chúng ta giỏi hơn trong việc giữ cho người mắc bệnh mạn tính sống lâu hơn mà không phòng ngừa được bệnh, tỷ lệ hiện mắc sẽ *tăng*: lỗ thoát chảy chậm lại trong khi vòi vẫn chảy như trước. Tỷ lệ hiện mắc tăng không phải lúc nào cũng là tin xấu.

Chỉ số nào phù hợp với thiết kế nào? Một nghiên cứu cắt ngang, một ảnh chụp nhanh, đo tỷ lệ hiện mắc. Một nghiên cứu thuần tập, theo dõi người tham gia về phía trước, đo tỷ lệ mới mắc. Một nghiên cứu bệnh–chứng không đo được chỉ số nào, vì nghiên cứu viên chọn số người có và không có kết cục để đưa vào (Chương 5).

7.2.2 Nguy cơ và tỷ suất

Tỷ lệ mới mắc có hai dạng, mà các bài báo thường gọi bằng cùng một tên.

Tỷ lệ mới mắc tích lũy (cumulative incidence), còn gọi là **nguy cơ** (risk), là tỷ lệ những người có nguy cơ xuất hiện kết cục trong một khoảng thời gian xác định: 9 trong số 180 người bệnh trong một tuần, hoặc 20 trong số 100 người bệnh tử vong đến ngày 28. Đó là một tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0% đến 100%) và luôn cần một khung thời gian.

Tỷ suất mới mắc (incidence rate) chia số ca mới cho tổng thời gian mà mọi người được quan sát và có nguy cơ, gọi là **người–thời gian** (person-time). Tỷ suất cần thiết khi mọi người được theo dõi trong những khoảng thời gian khác nhau, như khi người bệnh vào và rời một đơn vị. Các nhóm kiểm soát nhiễm khuẩn sử dụng chúng thường xuyên.

Ví dụ minh họa: tỷ suất mới mắc nhiễm khuẩn liên quan đến catheter tĩnh mạch trung tâm

Trong một năm, một ICU ghi nhận 12 ca sepsis liên quan đến catheter tĩnh mạch trung tâm. Đếm mỗi ngày mà mỗi người bệnh có đặt catheter tĩnh mạch trung tâm cho ra tổng cộng 4 000 ngày-catheter.

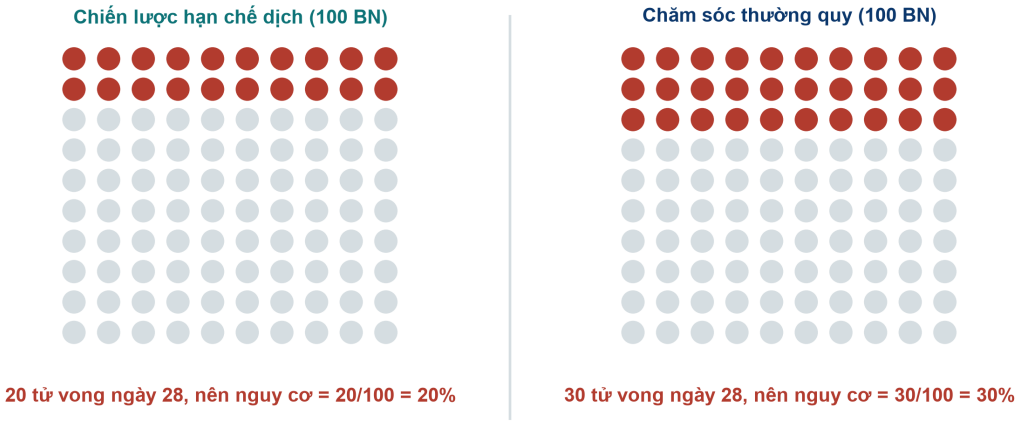
$$\text{tỷ suất mới mắc} = \frac{12 \text{ ca nhiễm khuẩn}}{4\,000 \text{ ngày-catheter}}$$

$$= 0.003 \text{ mỗi ngày-catheter} = 3 \text{ trên } 1\,000 \text{ ngày-catheter}$$

Một đơn vị đặt nhiều catheter hơn, hoặc lưu chúng lâu hơn, sẽ có nhiều ca nhiễm khuẩn hơn đơn giản vì có nhiều ngày-catheter hơn. Tỷ suất tính đến điều đó, đó là lý do các báo cáo cải tiến chất lượng biểu thị nhiễm khuẩn catheter “trên 1 000 ngày-catheter”.

7.3 Nguy cơ và odds

Trước khi so sánh các nhóm, chúng ta cần thêm một sự phân biệt. Hình dưới đây cho thấy một thử nghiệm *giả định* cho câu hỏi về dịch truyền với 100 người bệnh mỗi nhóm.



Hình 7.2: Thử nghiệm giả định với 100 người bệnh mỗi nhóm: 20 trong 100 người tử vong với chiến lược hạn chế (nguy cơ 20%) và 30 trong 100 người với chăm sóc thông thường (nguy cơ 30%).

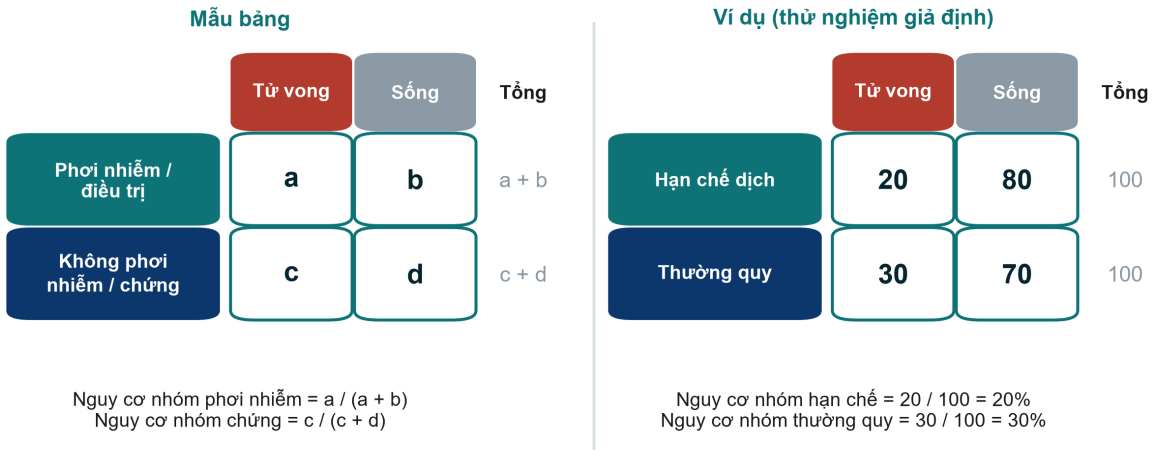
Nguy cơ tử vong ở nhóm hạn chế là số người tử vong chia cho tất cả mọi người trong nhóm: $20/100 = 0.20$, hay 20%. **Odds** tử vong so sánh những người tử vong với những người không tử vong: 20 so với 80, hay $20/80 = 0.25$. Ở nhóm chăm sóc thông thường, nguy cơ là $30/100 = 0.30$ và odds là $30/70 = 0.43$.

Nguy cơ là chỉ số mà bác sĩ lâm sàng và người bệnh hiểu một cách trực giác: "trong số tất cả những người giống như bạn, 20 trên 100 người đã tử vong". Odds là ngôn ngữ của cá cược ("một ăn bốn") và của một số phương pháp thống kê, bao gồm hồi quy logistic (Chương 13) và nghiên cứu bệnh–chứng. Khi kết cục hiếm gặp, nguy cơ và odds gần như bằng nhau (1 trên 100 so với 1 so với 99); khi kết cục phổ biến, chúng tách xa nhau (50 trên 100 là nguy cơ 0.5 nhưng odds 1.0). Sự khác biệt này giải thích phần lớn sự nhầm lẫn xung quanh tỷ số chênh, mà chúng ta sẽ gặp dưới đây.

Những hình ảnh như hình trên, gọi là **mảng biểu tượng** (icon arrays), cũng là một trong những cách tốt nhất để giải thích nguy cơ cho người bệnh và gia đình. Chúng làm cho mẫu số trở nên rõ ràng. Một tiêu đề "thêm 10 ca tử vong" có ít ý nghĩa cho đến khi bạn biết "trên tổng số bao nhiêu?".

7.4 Bảng hai-nhân-hai

Hầu hết mọi chỉ số đo mối liên quan cho một kết cục có/không đều đến từ bốn con số được sắp xếp trong một **bảng hai-nhân-hai** (bảng 2×2). Hình dưới đây cho thấy mẫu bảng và thử nghiệm giả định.



Hình 7.3: Mẫu bảng hai-nhân-hai đặt phơi nhiễm theo hàng (nhóm phơi nhiễm ở trên) và kết cục theo cột (kết cục có ở bên trái), gắn nhãn các ô là a, b, c và d; trong thử nghiệm giả định a = 20, b = 80, c = 30 và d = 70.

Hãy chọn một cách trình bày và giữ nó suốt đời: **phơi nhiễm (hoặc điều trị) theo hàng, với nhóm phơi nhiễm hoặc nhóm được điều trị ở trên; kết cục theo cột, với "có kết cục" ở bên trái**. Khi đó bốn ô luôn được gắn nhãn theo cùng một cách.

Bảng 7.1: Cách trình bày bảng hai-nhân-hai được sử dụng xuyên suốt cuốn sách này.

	Kết cục: có	Kết cục: không	Tổng
Phơi nhiễm / được điều trị	a	b	$a+b$
Không phơi nhiễm / nhóm chứng	c	d	$c+d$

Với cách trình bày này, nguy cơ ở nhóm phơi nhiễm là $a/(a+b)$ và nguy cơ ở nhóm không phơi nhiễm là $c/(c+d)$. Trong thử nghiệm giả định, $a = 20$, $b = 80$, $c = 30$ và $d = 70$. Trong thử nghiệm thực tế của Boulet, đối với tử vong đến ngày 28, $a = 6$, $b = 18$, $c = 6$ và $d = 18$.

! Lỗi thường gặp: vẽ bảng theo chiều ngược lại

Hầu hết các sai sót trong những phép tính này đến từ cách trình bày, không phải từ phép tính. Nếu kết cục được đặt theo hàng, hoặc "không có kết cục" ở bên trái, mọi công thức dưới đây sẽ cho ra câu trả lời sai. Trước khi tính bất cứ điều gì, hãy kiểm tra rằng nhóm phơi nhiễm ở trên và a đếm những người phơi nhiễm *có* kết cục.

7.5 Bốn chỉ số từ một bảng

7.5.1 Tỷ số nguy cơ

Tỷ số nguy cơ (risk ratio, RR), còn gọi là **nguy cơ tương đối** (relative risk), chia nguy cơ ở nhóm phơi nhiễm cho nguy cơ ở nhóm không phơi nhiễm:

$$RR = \frac{a/(a+b)}{c/(c+d)}$$

Trong thử nghiệm giả định, $RR = 0.20/0.30 = 0.67$. Nguy cơ tử vong với chiến lược hạn chế bằng hai phần ba nguy cơ với chăm sóc thông thường, hay thấp hơn một phần ba.

RR bằng 1 nghĩa là không có khác biệt. RR dưới 1 nghĩa là phơi nhiễm có liên quan với ít kết cục hơn (có tác dụng bảo vệ, nếu kết cục là xấu); trên 1 nghĩa là nhiều kết cục hơn. **Mức giảm nguy cơ tương đối** (relative risk reduction, RRR) là $1 - RR$: ở đây $1 - 0.67 = 0.33$, mức giảm tương đối 33%. Các bài báo và quảng cáo rất ưa chuộng con số này vì nó nghe có vẻ ấn tượng.

7.5.2 Hiệu số nguy cơ

Hiệu số nguy cơ (risk difference, RD) lấy nguy cơ này trừ đi nguy cơ kia:

$$RD = \frac{a}{a+b} - \frac{c}{c+d}$$

Trong thử nghiệm giả định, $RD = 0.20 - 0.30 = -0.10$: ít hơn mười ca tử vong trên 100 người bệnh được điều trị, hay 10 điểm phần trăm. Khi điều trị làm giảm một kết cục xấu, giá trị tuyệt đối của RD được gọi là **mức giảm nguy cơ tuyệt đối** (absolute risk reduction, ARR), ở đây là 10%. RD bằng 0 nghĩa là không có khác biệt.

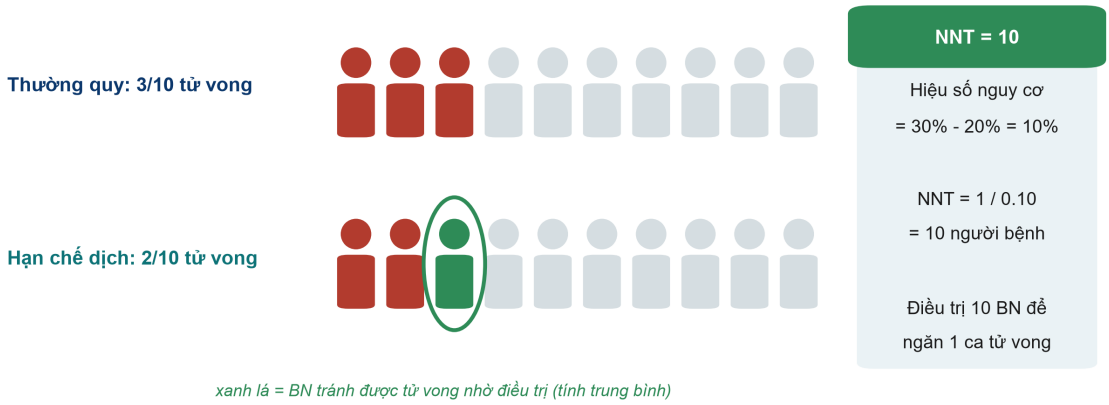
Hãy chú ý đến đơn vị. Hiệu số nguy cơ được đo bằng **điểm phần trăm** (percentage points), không phải phần trăm. Giảm từ 30% xuống 20% là giảm 10 điểm phần trăm, nhưng là giảm tương đối 33%. Nhầm lẫn giữa hai đơn vị này là một nguồn phổ biến của sự phóng đại.

7.5.3 Số người cần điều trị

Số người cần điều trị (number needed to treat, NNT) chuyển hiệu số nguy cơ thành một số người bệnh:

$$NNT = \frac{1}{|RD|}$$

với RD được viết dưới dạng tỷ lệ (0.10, không phải 10). Trong thử nghiệm giả định, $NNT = 1/0.10 = 10$: tính trung bình, 10 người bệnh phải nhận chiến lược hạn chế để phòng ngừa được một ca tử vong trong 28 ngày (Laupacis và cs. 1988). Hình dưới đây cho thấy ý tưởng này với 10 người bệnh mỗi nhóm.



Hình 7.4: Số người cần điều trị qua hình ảnh: với chăm sóc thông thường 3 trong 10 người tử vong và với chiến lược hạn chế 2 trong 10 người tử vong, vì vậy điều trị 10 người bệnh phòng ngừa được trung bình một ca tử vong (NNT = 1/0.10 = 10).

Người bệnh màu xanh lá là người, tính trung bình, đã tránh được tử vong nhờ điều trị. Chín người còn lại hoặc vẫn sống sót dù sao đi nữa hoặc vẫn tử vong dù sao đi nữa; họ chịu gánh nặng của điều trị mà không nhận được lợi ích. Đây là lý do NNT rất hữu ích trong các cuộc trao đổi với người bệnh, nhà quản lý và dược sĩ: nó cho thấy công sức cần bỏ ra cho một kết cục tốt.

Khi một phơi nhiễm *làm tăng* một kết cục xấu, cùng một phép tính cho ra **số người cần để gây hại** (number needed to harm, NNH). NNT luôn phải được đưa ra kèm khung thời gian của nó (ở đây là 28 ngày) và là giá trị trung bình cho một nhóm, không phải dự báo cho một cá nhân. NNT nhỏ hơn nghĩa là điều trị hiệu quả hơn, nhưng nó luôn phải được cân nhắc với tác hại và chi phí.

7.5.4 Tỷ số chênh

Tỷ số chênh (odds ratio, OR) chia odds của kết cục ở nhóm phơi nhiễm cho odds ở nhóm không phơi nhiễm. Với cách trình bày chuẩn, nó được rút gọn thành "tích chéo":

$$OR = \frac{a/b}{c/d} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

Trong thử nghiệm giả định, $OR = (20 \times 70)/(80 \times 30) = 1\,400/2\,400 = 0.58$. Nó xa 1 hơn so với tỷ số nguy cơ (0.67). Phần tiếp theo giải thích lý do.

Ví dụ minh họa: cả bốn chỉ số từ một thử nghiệm

Một thử nghiệm giả định: 20 trong 100 người bệnh tử vong với chiến lược hạn chế và 30 trong 100 người với chăm sóc thông thường.

Bảng 7.2: Thử nghiệm giả định về dịch truyền dùng cho các phép tính minh họa.

	Tử vong	Sống sót	Tổng
Hạn chế	20	80	100
Chăm sóc thông thường	30	70	100

- Nguy cơ: $20/100 = 20\%$ và $30/100 = 30\%$.
- $RR = 0.20/0.30 = 0.67$: nguy cơ tử vong thấp hơn một phần ba.
- $RD = 0.20 - 0.30 = -0.10$: ít hơn 10 ca tử vong trên 100 người bệnh.
- $NNT = 1/0.10 = 10$: điều trị 10 người bệnh để phòng ngừa một ca tử vong đến ngày 28.
- $OR = (20 \times 70)/(80 \times 30) = 0.58$.

Diễn đạt bằng lời cho đồng nghiệp: "Với chiến lược hạn chế, 20% người bệnh tử vong đến ngày 28 so với 30% với chăm sóc thông thường: khoảng một ca tử vong được phòng ngừa cho mỗi 10 người bệnh được điều trị."

7.6 Tác động tương đối và tuyệt đối

"Thấp hơn một phần ba" và "ít hơn mười trên một trăm" mô tả cùng một kết quả. Vì sao phải nêu cả hai? Bởi vì chỉ riêng tác động tương đối che giấu mức độ khác biệt mà một điều trị tạo ra, và điều đó phụ thuộc vào mức độ phổ biến của kết cục ngay từ đầu, tức là **nguy cơ nền** (baseline risk).

Ví dụ minh họa: cùng một tác động tương đối ở ba mức nguy cơ nền

Giả sử chiến lược hạn chế luôn làm giảm nguy cơ tử vong một phần ba (RR = 0.67).

Bảng 7.3: Cùng một tỷ số nguy cơ cho ra lợi ích tuyệt đối rất khác nhau ở các mức nguy cơ nền khác nhau.

Nguy cơ nền (chăm sóc thông thường)	Nguy cơ khi hạn chế	Hiệu số nguy cơ	NNT
30%	20%	10 điểm phần trăm	10
15%	10%	5 điểm phần trăm	20
3%	2%	1 điểm phần trăm	100

Hãy lấy hàng giữa làm phép tính kiểm tra. Với 200 người bệnh mỗi nhóm, 20 người tử vong với điều trị mới và 30 người với chăm sóc thông thường. Nguy cơ: $20/200 = 10\%$ và $30/200 = 15\%$. $RR = 0.10/0.15 = 0.67$, như trước. $RD = 0.10 - 0.15 = -0.05$. $NNT = 1/0.05 = 20$. $OR = (20 \times 170)/(180 \times 30) = 3\,400/5\,400 = 0.63$.
Tác động tương đối giống hệt nhau ở cả ba hàng, nhưng ở người bệnh nguy cơ cao, cứ điều trị 10 người thì phòng ngừa được một ca tử vong, trong khi ở người bệnh nguy cơ thấp phải

điều trị 100 người. Việc điều trị có đáng với chi phí và tác dụng phụ hay không có thể hoàn toàn khác nhau giữa hai nhóm.

• Báo cáo tác động hai lần

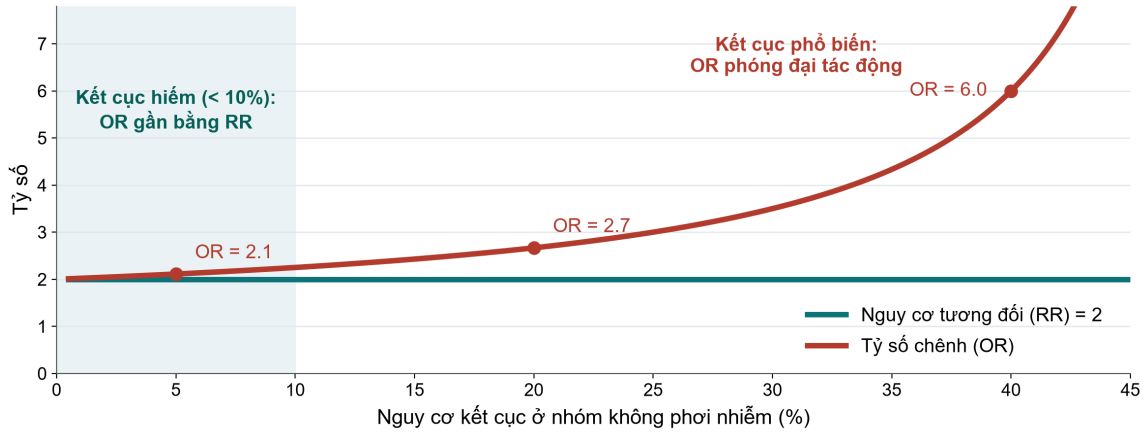
Các tỷ số (RR, OR) cho bạn biết mối liên quan *mạnh* đến mức nào. Các hiệu số (RD, NNT) cho bạn biết có bao nhiêu *người bệnh* bị ảnh hưởng. Một báo cáo đầy đủ về kết cục có/không đưa ra cả hai, mỗi chỉ số kèm khoảng tin cậy, như tuyên bố CONSORT khuyến nghị cho các thử nghiệm (Schulz và cs. 2010).

! Lỗi thường gặp: chỉ trình bày tác động tương đối

"Thuốc mới làm giảm một nửa nguy cơ đột quỵ" có thể có nghĩa là giảm từ 2% xuống 1% (NNT 100) hoặc từ 40% xuống 20% (NNT 5). Tác động tương đối nghe có vẻ lớn hơn và được ưa chuộng trong thông cáo báo chí; người bệnh và nhà hoạch định chính sách cần tác động tuyệt đối để ra quyết định.

7.7 Khi nào tỷ số chênh gần bằng tỷ số nguy cơ?

Tỷ số chênh xuất hiện liên tục trong các bài báo lâm sàng, vì nghiên cứu bệnh–chứng và hồi quy logistic (Chương 13) tạo ra chúng. Nhiều người đọc diễn giải OR bằng 2 là "gấp đôi nguy cơ". Cách đọc đó chỉ an toàn khi kết cục hiếm gặp. Hình dưới đây cho thấy lý do.



Hình 7.5: Khi phơi nhiễm thực sự làm tăng gấp đôi nguy cơ (tỷ số nguy cơ 2), tỷ số chênh gần bằng 2 khi kết cục hiếm gặp (khoảng 2.1 ở nguy cơ nền 5%) nhưng tăng nhanh khi kết cục trở nên phổ biến (2.7 ở 20% và 6.0 ở 40%).

Trong hình, phơi nhiễm thực sự làm tăng gấp đôi nguy cơ ở mọi mức nền (RR = 2, đường phẳng màu xanh lá). Tỷ số chênh cho cùng dữ liệu được thể hiện bằng màu đỏ. Khi kết cục hiếm gặp, trong vùng tô bóng dưới khoảng 10%, OR thực tế bằng RR: nguy cơ nền 5% tăng gấp đôi lên 10% cho $OR = (0.10/0.90)/(0.05/0.95) = 2.1$. Khi kết cục trở nên phổ biến hơn, hai chỉ số tách xa nhau: nguy cơ nền 20% tăng gấp đôi lên 40% cho $OR = 2.7$, và 40% tăng gấp đôi lên 80% cho $OR = 6.0$. Tỷ số chênh luôn nằm xa 1 hơn tỷ số nguy cơ.

Điều này quan trọng trong hồi sức tích cực, nơi tử vong từ 20% đến 40% là phổ biến. Trong thử nghiệm giả định của chúng ta, OR (0.58) gợi ý một lợi ích lớn hơn RR (0.67). Không chỉ số nào sai,

nhưng chúng trả lời những câu hỏi khác nhau, và OR cho một kết cục phổ biến không được đọc là "số lần nguy cơ".

! Lỗi thường gặp: tỷ số chênh bằng 2 nghĩa là gấp đôi nguy cơ

Chỉ khi kết cục hiếm gặp. Với các kết cục phổ biến, tỷ số chênh phóng đại tỷ số nguy cơ. Trong các thử nghiệm và nghiên cứu thuần tập, hãy ưu tiên tỷ số nguy cơ và hiệu số nguy cơ; khi một bài báo chỉ báo cáo OR cho một kết cục phổ biến, hãy diễn giải nó một cách thận trọng.

7.8 Tỷ số chênh trong nghiên cứu bệnh–chứng

Trong một nghiên cứu bệnh–chứng, nghiên cứu viên chọn số ca bệnh và số ca chứng để đưa vào. Do đó, tỷ lệ người có kết cục trong nghiên cứu được cố định bởi thiết kế, và các "nguy cơ" tính từ các hàng của bảng là vô nghĩa. Tuy nhiên, tỷ số chênh vẫn có giá trị, vì nó không phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ca bệnh và ca chứng. Đây là lý do tỷ số chênh là *chỉ số* đo mối liên quan trong nghiên cứu bệnh–chứng, và vì sao, khi kết cục hiếm gặp, nó có thể được đọc như một tỷ số nguy cơ gần đúng.

Ví dụ minh họa: nuôi dưỡng tĩnh mạch và nhiễm nấm Candida huyết

Các nghiên cứu viên đã chọn 40 người bệnh ICU bị nhiễm nấm Candida huyết (ca bệnh) và 80 người không bị (ca chứng) và hồi cứu việc nuôi dưỡng tĩnh mạch. Trong nhóm bệnh, 24 người đã được nuôi dưỡng tĩnh mạch và 16 người không; trong nhóm chứng, 16 người có và 64 người không.

Trong nghiên cứu bệnh–chứng, các cột là nhóm bệnh và nhóm chứng; công thức tích chéo không thay đổi.

Bảng 7.4: Nghiên cứu bệnh–chứng về nuôi dưỡng tĩnh mạch và nhiễm nấm Candida huyết tại ICU (giả định).

	Ca bệnh (nhiễm nấm Candida huyết)	Ca chứng (không nhiễm nấm Candida huyết)
Nuôi dưỡng tĩnh mạch: có	$a = 24$	$b = 16$
Nuôi dưỡng tĩnh mạch: không	$c = 16$	$d = 64$

$$OR = \frac{24 \times 64}{16 \times 16} = \frac{1\,536}{256} = 6.0$$

Vì sao không có nguy cơ, tỷ số nguy cơ hay NNT? Các nghiên cứu viên đã chọn đưa vào 40 ca bệnh và 80 ca chứng. Một bảng tính sẽ sẵn sàng tính ra các "nguy cơ" $24/40 = 60\%$ ở người bệnh phơi nhiễm và $16/80 = 20\%$ ở người bệnh không phơi nhiễm, nhưng những con số này mô tả cách chọn mẫu, không phải người bệnh. Nếu các nghiên cứu viên chọn bốn ca chứng cho mỗi ca bệnh, các con số này sẽ thay đổi hoàn toàn.

Diễn đạt bằng lời cho đồng nghiệp: "Người bệnh ICU bị nhiễm nấm Candida huyết có odds đã được nuôi dưỡng tĩnh mạch cao gấp khoảng sáu lần so với những người bệnh ICU tương tự không bị nhiễm nấm Candida huyết. Vì nhiễm nấm Candida huyết hiếm gặp, đây gần như là nguy cơ tương đối gấp sáu lần. Là một nghiên cứu quan sát, nó không thể chứng minh rằng nuôi dưỡng đã gây ra nhiễm khuẩn: người bệnh nặng hơn có nhiều khả năng được nuôi

dưỡng tĩnh mạch hơn.”

7.9 Một thử nghiệm thứ hai, tính toán chi tiết

Ví dụ minh họa: một thử nghiệm đệm giảm áp lực

Một thử nghiệm đã phân bổ ngẫu nhiên 400 người lớn tại một khoa nội vào nhóm dùng đệm giảm áp lực mới (200) hoặc đệm tiêu chuẩn (200). Loét do tì đè mới xuất hiện ở 10 người bệnh dùng đệm mới và 20 người dùng đệm tiêu chuẩn.

Bảng 7.5: Thử nghiệm giả định về đệm.

	Loét do tì đè: có	Loét do tì đè: không	Tổng
Đệm mới	10	190	200
Đệm tiêu chuẩn	20	180	200

- Nguy cơ: $10/200 = 0.05$ (5%) và $20/200 = 0.10$ (10%).
- $RR = 0.05/0.10 = 0.50$.
- $RD = 0.05 - 0.10 = -0.05$: ít hơn năm điểm phần trăm.
- $NNT = 1/0.05 = 20$.
- $OR = (10 \times 180)/(190 \times 20) = 1\,800/3\,800 = 0.47$.

OR (0.47) gần với RR (0.50) vì kết cục không phổ biến (5% đến 10%).
Diễn đạt bằng lời: “Với đệm mới, loét do tì đè giảm một nửa, từ 10% xuống 5%: khoảng một vết loét được phòng ngừa cho mỗi 20 người bệnh sử dụng.”
Các lỗi hay gặp: dùng 30 hoặc 400 làm mẫu số; viết RD là 5 thay vì 0.05 rồi tính ra NNT bằng 0.2; và vẽ bảng với kết cục theo hàng.

7.10 Các chỉ số cho kết cục thời gian-đến-sự kiện và kết cục liên tục

7.10.1 Tỷ số nguy cơ tức thời

Hyun và cộng sự không báo cáo tỷ số nguy cơ. Họ báo cáo **tỷ số nguy cơ tức thời** (hazard ratio, HR): đối với nhóm thuần tập ngày 2, $HR = 2.13$ (khoảng tin cậy 95% từ 1.48 đến 3.06) (Hyun và cs. 2023). Một cách không chính thức, nguy cơ tức thời (hazard) là tốc độ xảy ra kết cục ở những người vẫn còn nguy cơ tại mỗi thời điểm; tỷ số nguy cơ tức thời so sánh các tốc độ tức thời này giữa các nhóm trong toàn bộ thời gian theo dõi. Nó sử dụng *thời điểm* của mỗi ca tử vong, không chỉ việc nó có xảy ra trước ngày 28 hay không, và nó xử lý được những người bệnh được theo dõi trong những khoảng thời gian khác nhau. Tỷ số nguy cơ tức thời đến từ hồi quy Cox (Cox 1972), được giải thích, cùng với đường cong Kaplan-Meier, ở Chương 14. Với mục đích đọc hiểu, HR được diễn giải gần giống như tỷ số nguy cơ: 1 nghĩa là không có khác biệt, 2.13 nghĩa là tốc độ tử vong tại bất kỳ thời điểm nào cao gấp khoảng hai lần ở người bệnh có cân bằng dịch dương. Giống như tỷ số nguy cơ, nó là một chỉ số tương đối, và tự nó không nói lên điều gì về số người bệnh bị ảnh hưởng.

7.10.2 Hiệu số trung bình

Không phải kết cục nào cũng là một sự kiện có/không. Kết cục chính của Boulet là một phép đo: cân bằng dịch tích lũy tính bằng ml/kg tại ngày 5. Đối với các kết cục **liên tục** như vậy, chỉ số tác động tự nhiên là **hiệu số trung bình** (mean difference) (hoặc, khi dữ liệu lệch, hiệu số trung vị): giá trị trung bình ở một nhóm trừ đi giá trị trung bình ở nhóm kia, theo đơn vị gốc. Boulet và cộng sự báo cáo trung vị cân bằng dịch là 6.9 ml/kg (hạn chế) và 35.0 ml/kg (nhóm chứng), với hiệu số tuyệt đối 13.2 ml/kg và khoảng tin cậy 95% từ -15.2 đến 41.6 ml/kg (Boulet và cs. 2024). Khoảng này bao gồm giá trị 0 và rộng, vì vậy thử nghiệm không thể loại trừ khả năng không có khác biệt. Chương 11 giải thích trung bình, trung vị và độ phân tán của chúng; Chương 12 giải thích khoảng tin cậy.

7.11 Đọc các chỉ số tác động trong các bài báo đã công bố

Khi bạn gặp một chỉ số tác động trong một bài báo, hãy rà soát theo một bảng kiểm ngắn.

1. *Đó là chỉ số nào?* Tỷ số nguy cơ, tỷ số chênh, tỷ số nguy cơ tức thời, hiệu số nguy cơ, hiệu số trung bình? Mỗi chỉ số trả lời một câu hỏi hơi khác nhau.
2. *So sánh là gì và theo chiều nào?* Nhóm nào ở tử số? RR 0.67 cho "hạn chế so với thông thường" là RR 1.5 cho "thông thường so với hạn chế".
3. *Trong khoảng thời gian nào?* Một nguy cơ hoặc NNT không có khung thời gian là chưa đầy đủ.
4. *Nó chính xác đến mức nào?* Hãy tìm khoảng tin cậy 95%. Trong thử nghiệm của Boulet, tỷ số nguy cơ tử vong đến ngày 28 là 1.0 với khoảng từ 0.38 đến 2.66: phù hợp với bất cứ điều gì từ giảm 62% đến tăng gần gấp ba nguy cơ. Với 12 ca tử vong, thử nghiệm không thể nói gì về tử vong.
5. *Có chỉ số tuyệt đối không?* Nếu chỉ có tác động tương đối được đưa ra, hãy tìm nguy cơ nền và tự tính hiệu số nguy cơ và NNT.
6. *Sai lệch có thể giải thích nó không?* Độ chính xác không phải là sự phòng vệ chống lại sai lệch (Chương 6). Một tỷ số chênh quan sát bằng 6.0 vẫn có thể bị nhiễu.

Lựa chọn chỉ số cho nghiên cứu của chính bạn

Đối với một thử nghiệm ngẫu nhiên hoặc nghiên cứu thuần tập có kết cục có/không tại một thời điểm cố định, hãy báo cáo nguy cơ ở mỗi nhóm, tỷ số nguy cơ và hiệu số nguy cơ, kèm khoảng tin cậy, và NNT nếu nó giúp ích cho việc diễn giải. Đối với nghiên cứu bệnh–chứng, hãy báo cáo tỷ số chênh. Đối với các kết cục mà thời gian đến sự kiện là quan trọng và thời gian theo dõi khác nhau, hãy sử dụng đường cong Kaplan-Meier và tỷ số nguy cơ tức thời. Đối với kết cục liên tục, hãy báo cáo trung bình (hoặc trung vị) ở mỗi nhóm và hiệu số kèm khoảng tin cậy. Hãy cố định lựa chọn trong đề cương và kế hoạch phân tích thống kê trước khi xem dữ liệu (Chương 15).

Tóm tắt

Tỷ lệ hiện mắc là tỷ lệ những người đang có một tình trạng; tỷ lệ mới mắc là sự xuất hiện các ca mới theo thời gian ở những người có nguy cơ, được biểu thị dưới dạng nguy cơ (một tỷ lệ trong một khoảng thời gian xác định) hoặc dưới dạng tỷ suất (trên một đơn vị người–thời gian). Nguy cơ chia số người có kết cục cho tất cả mọi người trong nhóm; odds chia số người có kết cục cho số người không có kết cục. Khi được trình bày trong bảng hai-nhân-hai với phơi nhiễm theo hàng và kết cục theo cột, bốn con số cho ra tỷ số nguy cơ $[a/(a+b)]/[c/(c+d)]$, hiệu số nguy cơ $a/(a+b) - c/(c+d)$, số người cần điều trị $1/|RD|$ và tỷ số chênh $(a \times d)/(b \times c)$. Các tỷ số mô tả độ mạnh của mối liên quan; các hiệu số mô tả số người bệnh bị ảnh hưởng, và cùng một tác động tương đối cho ra các tác động tuyệt đối rất khác nhau ở các mức nguy cơ nền khác nhau. Tỷ số chênh chỉ gần bằng tỷ số nguy cơ khi kết cục hiếm gặp, và nó là chỉ số duy nhất có giá trị trong nghiên cứu bệnh–chứng. Tỷ số nguy cơ tức thời so sánh tốc độ xảy ra sự kiện theo thời gian và hiệu số trung bình so sánh các kết cục liên tục. Mọi chỉ số đều cần khung thời gian và khoảng tin cậy của nó, và mọi chỉ số đều vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi các sai lệch được mô tả ở Chương 6.

Đọc thêm

- Kirkwood và Sterne, *Essential Medical Statistics* (Kirkwood và Sterne 2003). Các chương rõ ràng về nguy cơ, odds, tỷ suất và cách so sánh chúng, kèm các ví dụ minh họa.
- Laupacis, Sackett và Roberts, “An assessment of clinically useful measures of the consequences of treatment” (Laupacis và cs. 1988). Bài báo đã giới thiệu số người cần điều trị.
- Rothman, Greenland và Lash, *Modern Epidemiology* (Rothman và cs. 2008). Trình bày có thẩm quyền về tỷ lệ mới mắc, tỷ lệ hiện mắc và các chỉ số đo mối liên quan, bao gồm mối quan hệ giữa chúng.
- Altman, *Practical Statistics for Medical Research* (Altman 1991). Một cuốn sách kinh điển, dễ tiếp cận, bao gồm phân tích bảng hai-nhân-hai và diễn giải các tác động tương đối và tuyệt đối.

CHƯƠNG 8

Độ chính xác của xét nghiệm chẩn đoán

Phần lớn công việc lâm sàng là chẩn đoán, và phần lớn chẩn đoán dựa vào các xét nghiệm: một mức lactate, một mẫu cấy máu, một phim X-quang ngực, một công cụ sàng lọc mê sảng, một lần siêu âm tại giường, một thang điểm nguy cơ khi phân loại người bệnh. Không có xét nghiệm nào hoàn hảo. Một số người bệnh có bệnh nhưng xét nghiệm âm tính, và một số người không có bệnh nhưng xét nghiệm dương tính. Để sử dụng tốt một xét nghiệm, bác sĩ lâm sàng cần biết xét nghiệm đó đúng thường xuyên đến mức nào và, quan trọng hơn, một kết quả cụ thể có ý nghĩa gì đối với người bệnh đang ở trước mặt. Đây là những câu hỏi khác nhau, và nhầm lẫn giữa chúng là một trong những sai sót phổ biến nhất trong y khoa. Chương này giải thích độ chính xác của một xét nghiệm được đo lường như thế nào, vì sao ý nghĩa của một kết quả dương tính phụ thuộc vào mức độ phổ biến của bệnh, các xét nghiệm cho ra một con số thay vì có hoặc không được đánh giá như thế nào, và các nghiên cứu về độ chính xác của xét nghiệm được thiết kế, báo cáo và thẩm định ra sao.

Trong chương này, bạn sẽ học

- Cách trình bày một bảng hai-nhân-hai chẩn đoán và tính độ nhạy và độ đặc hiệu.
- Vì sao giá trị tiên đoán dương và âm phụ thuộc vào tỷ lệ hiện mắc, và vì sao cùng một xét nghiệm lại có ý nghĩa khác nhau ở các bối cảnh khác nhau.
- Tỷ số khả dĩ chuyển xác suất trước xét nghiệm thành xác suất sau xét nghiệm như thế nào.
- Đường cong ROC và diện tích dưới đường cong mô tả một xét nghiệm cho kết quả liên tục như thế nào, và một điểm cắt được lựa chọn ra sao.
- Các nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán được thiết kế như thế nào, những sai lệch nào đe dọa chúng, và STARD và QUADAS-2 được sử dụng như thế nào để báo cáo và thẩm định chúng.

8.1 Xét nghiệm, tiêu chuẩn tham chiếu và bảng hai-nhân-hai

Một nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán so sánh kết quả của xét nghiệm đang được đánh giá, gọi là **xét nghiệm chỉ điểm** (index test), với phương pháp tốt nhất hiện có để xác định bệnh có thực sự hiện diện hay không, gọi là **tiêu chuẩn tham chiếu** (reference standard) (đôi khi được gọi là "tiêu chuẩn vàng", mặc dù ít tiêu chuẩn tham chiếu nào là hoàn hảo). Ví dụ, một máy đo lactate tại chỗ dùng tại giường bệnh có thể là xét nghiệm chỉ điểm, với lactate xét nghiệm tại phòng xét nghiệm là tiêu chuẩn tham chiếu để phát hiện tăng lactate máu. Một công cụ sàng lọc sepsis nhanh khi phân loại người bệnh có thể là xét nghiệm chỉ điểm, với chẩn đoán của chuyên gia sau đó dựa trên tất cả thông tin sẵn có là tiêu chuẩn tham chiếu.

Mỗi người bệnh rơi vào một trong bốn ô:

Bảng 8.1: Bảng hai-nhân-hai chẩn đoán.

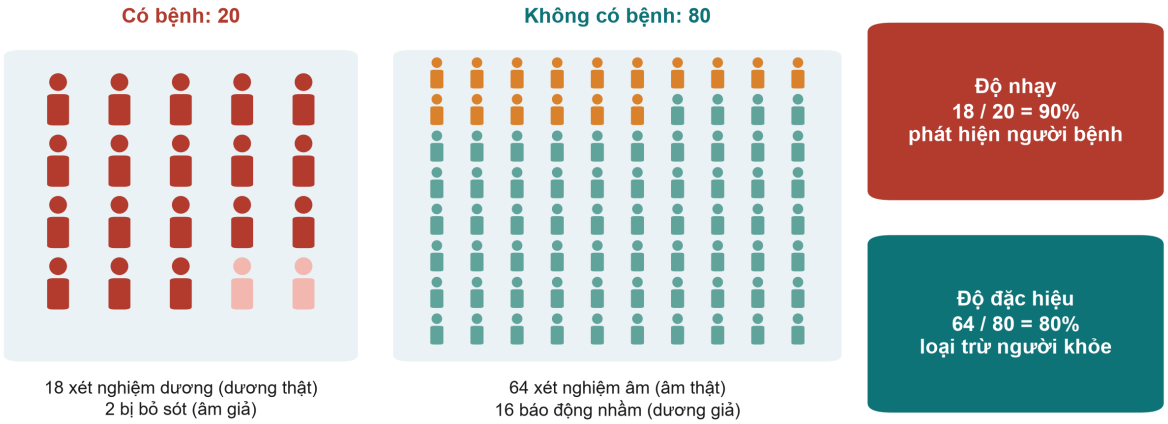
	Có bệnh (tham chiếu)	Không có bệnh (tham chiếu)	Tổng
Xét nghiệm dương tính	Dương tính thật (TP)	Dương tính giả (FP)	TP + FP
Xét nghiệm âm tính	Âm tính giả (FN)	Âm tính thật (TN)	FN + TN
Tổng	TP + FN	FP + TN	Tất cả

Đây là cùng một công cụ như bảng hai-nhân-hai ở Chương 7, được trình bày với kết quả xét nghiệm theo hàng và tình trạng bệnh thực sự theo cột. Mọi chỉ số độ chính xác trong chương này đều đến từ bốn con số này.

Các câu hỏi chẩn đoán xuyên suốt ví dụ về dịch truyền được theo dõi trong phần này của cuốn sách. Thử nghiệm ngẫu nhiên của Boulet và cộng sự định nghĩa sốc nhiễm khuẩn một phần dựa trên lactate huyết tương từ 2 mmol/L trở lên (Boulet và cs. 2024), vì vậy độ chính xác của phép đo lactate quyết định ai đủ tiêu chuẩn tham gia. Hyun và cộng sự xác định sepsis bằng các định nghĩa đồng thuận Sepsis-3 (Hyun và cs. 2023), bản thân chúng được xây dựng dựa trên một thang điểm, và bất kỳ công cụ sàng lọc nào được dùng để phát hiện sớm những người bệnh như vậy đều có độ chính xác riêng. Và quyết định tại giường vốn là cốt lõi của liệu pháp dịch truyền, liệu một người bệnh có đáp ứng với việc truyền thêm dịch hay không, tự nó là một câu hỏi chẩn đoán, được trả lời bằng các xét nghiệm mà độ chính xác có thể được đo lường đúng như chương này mô tả.

8.2 Độ nhạy và độ đặc hiệu

Hãy xem xét 100 người bệnh, trong đó 20 người thực sự có bệnh theo tiêu chuẩn tham chiếu và 80 người không có. Hình dưới đây cho thấy một xét nghiệm hoạt động như thế nào trong mỗi nhóm.



Hình 8.1: Độ nhạy và độ đặc hiệu: trong 20 người bệnh có bệnh, xét nghiệm phát hiện 18 người (độ nhạy 90%), và trong 80 người không có bệnh, xét nghiệm loại trừ đúng 64 người (độ đặc hiệu 80%), gây ra 16 báo động giả.

Độ nhạy (sensitivity) là tỷ lệ những người *có* bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính:

$$\text{độ nhạy} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{18}{20} = 90\%$$

Độ đặc hiệu (specificity) là tỷ lệ những người *không có* bệnh có kết quả xét nghiệm âm tính:

$$\text{độ đặc hiệu} = \frac{TN}{TN + FP} = \frac{64}{80} = 80\%$$

Hai con số này trả lời các câu hỏi xuất phát từ sự thật: *nếu một người bệnh có bệnh, khả năng xét nghiệm phát hiện được là bao nhiêu?* và *nếu một người bệnh không có bệnh, khả năng xét nghiệm loại trừ được họ là bao nhiêu?* (Altman và Bland 1994a)

Một xét nghiệm có độ nhạy cao hiếm khi bỏ sót bệnh, vì vậy một kết quả **âm tính** từ nó mang lại sự yên tâm và giúp *loại trừ* bệnh. Một xét nghiệm có độ đặc hiệu cao hiếm khi gây báo động giả, vì vậy một kết quả **dương tính** giúp *khẳng định* bệnh. Sinh viên y khoa học hai câu ghi nhớ cho điều này: *SnNout* (một xét nghiệm Nhạy, khi Âm tính, giúp loại trừ) và *SpPin* (một xét nghiệm Đặc hiệu, khi Dương tính, giúp khẳng định). Chúng là những lời nhắc hữu ích, với điều kiện xét nghiệm rất nhạy hoặc rất đặc hiệu; với các giá trị trung bình, tỷ số khả dĩ (dưới đây) cho câu trả lời chính xác hơn.

Chỉ số nào quan trọng hơn phụ thuộc vào mục đích của xét nghiệm. Một công cụ sàng lọc sepsis ngay tại cửa khoa cấp cứu trước hết không được bỏ sót ca bệnh, vì vậy độ nhạy được đặt lên hàng đầu, và chấp nhận một số báo động giả. Một xét nghiệm dùng để xác nhận chẩn đoán trước một điều trị rủi ro hoặc tốn kém trước hết không được dương tính giả, vì vậy độ đặc hiệu được đặt lên hàng đầu.

> **! Lỗi thường gặp: xét nghiệm có độ nhạy 90% nghĩa là người bệnh dương tính có 90% khả năng mắc bệnh**
>
> Độ nhạy xuất phát từ những người *có* bệnh. Bác sĩ lâm sàng đang cầm một kết quả dương tính cần điều ngược lại: trong số những người *có xét nghiệm dương tính*, bao nhiêu người có bệnh? Đó là giá trị tiên đoán dương, và trong ví dụ trên nó chỉ là 53%, không phải 90%.

8.3 Giá trị tiên đoán

Tại giường bệnh, câu hỏi là khác. Chúng ta không biết người bệnh có bệnh hay không; chúng ta biết kết quả xét nghiệm. Các **giá trị tiên đoán** (predictive values) trả lời câu hỏi của bác sĩ lâm sàng.

Giá trị tiên đoán dương (positive predictive value, PPV) là tỷ lệ những người có xét nghiệm dương tính thực sự có bệnh:

$$PPV = \frac{TP}{TP + FP}$$

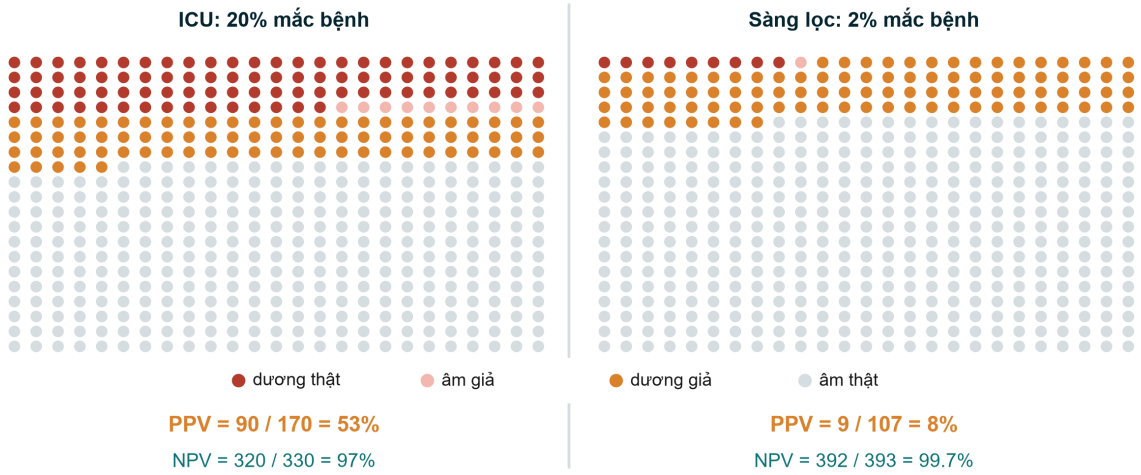
Giá trị tiên đoán âm (negative predictive value, NPV) là tỷ lệ những người có xét nghiệm âm tính thực sự không có bệnh:

$$NPV = \frac{TN}{TN + FN}$$

Trong 100 người bệnh ở trên, 34 người có xét nghiệm dương tính (18 dương tính thật và 16 dương tính giả), vì vậy $PPV = 18/34 = 53\%$. Trong 66 người có xét nghiệm âm tính, 64 người thực sự âm tính, vì vậy $NPV = 64/66 = 97\%$ (Altman và Bland 1994b).

8.3.1 Giá trị tiên đoán phụ thuộc vào tỷ lệ hiện mắc

Độ nhạy và độ đặc hiệu là đặc tính của xét nghiệm (ít nhất là gần đúng, như chúng ta sẽ thấy). Giá trị tiên đoán là đặc tính của xét nghiệm *trong một quần thể cụ thể*, vì chúng phụ thuộc vào mức độ phổ biến của bệnh ở đó. Hình dưới đây áp dụng cùng một xét nghiệm, với độ nhạy 90% và độ đặc hiệu 80%, cho 500 người ở hai bối cảnh.



Hình 8.2: Cùng một xét nghiệm (độ nhạy 90%, độ đặc hiệu 80%) cho giá trị tiên đoán dương 53% ở một ICU nơi 20% người bệnh có bệnh, nhưng chỉ 8% ở một quần thể sàng lọc nơi 2% có bệnh, vì các kết quả dương tính giả từ rất nhiều người khỏe mạnh lấn át số ít kết quả dương tính thật.

Ví dụ minh họa: cùng một xét nghiệm tại ICU và trong sàng lọc

Bối cảnh 1: một ICU nơi 20% trong số 500 người bệnh có bệnh.

- Có bệnh: $0.20 \times 500 = 100$. Dương tính thật $= 0.90 \times 100 = 90$; âm tính giả $= 10$.
- Không có bệnh: 400. Âm tính thật $= 0.80 \times 400 = 320$; dương tính giả $= 80$.

Bảng 8.2: Cùng một xét nghiệm trong quần thể ICU với tỷ lệ hiện mắc 20%.

	Có bệnh	Không có bệnh	Tổng
Xét nghiệm dương tính	90	80	170
Xét nghiệm âm tính	10	320	330
Tổng	100	400	500

$PPV = 90/170 = 53\%$ và $NPV = 320/330 = 97\%$.

Bối cảnh 2: sàng lọc, nơi 2% trong số 500 người có bệnh.

- Có bệnh: 10. Dương tính thật $= 9$; âm tính giả $= 1$.
- Không có bệnh: 490. Âm tính thật $= 0.80 \times 490 = 392$; dương tính giả $= 98$.

Bảng 8.3: Cùng một xét nghiệm trong quần thể sàng lọc với tỷ lệ hiện mắc 2%.

	Có bệnh	Không có bệnh	Tổng
Xét nghiệm dương tính	9	98	107
Xét nghiệm âm tính	1	392	393
Tổng	10	490	500

$PPV = 9/107 = 8.4\%$ và $NPV = 392/393 = 99.7\%$.
Trong sàng lọc, hơn chín trên mười kết quả dương tính là báo động giả. Không có gì thay đổi ở xét nghiệm: tỷ lệ dương tính giả 20%, khi áp dụng cho rất nhiều người khỏe mạnh, đơn giản là tạo ra nhiều dương tính giả (98) hơn rất nhiều so với số ca thật cần tìm (10). Để đầy đủ, ở tỷ lệ hiện mắc 50%, cùng xét nghiệm đó cho $PPV = 225/275 = 82\%$ và $NPV = 200/225 = 89\%$.

Bài học này mang tính nền tảng. **Không bao giờ vay mượn giá trị tiên đoán từ một nghiên cứu được thực hiện ở một bối cảnh khác.** Một xét nghiệm hoạt động tốt ở một đơn vị chuyên khoa, nơi bệnh phổ biến, có thể tạo ra chủ yếu là dương tính giả khi được dùng trong quần thể chung, gây lo lắng, phải làm thêm các thăm dò và gây hại. Đây là lý do các chương trình sàng lọc thường tiếp nối một xét nghiệm đầu tiên dương tính bằng một xét nghiệm thứ hai đặc hiệu hơn trước khi hành động.

Ví dụ minh họa: bổ sung một xét nghiệm xác nhận

Trong bối cảnh sàng lọc ở trên, 107 người có xét nghiệm dương tính, trong đó 9 người có bệnh. Giả sử cả 107 người sau đó được làm xét nghiệm thứ hai có độ nhạy 90% và độ đặc hiệu 95%, và giả định rằng sai số của nó độc lập với sai số của xét nghiệm thứ nhất.

- Trong 9 người có bệnh, $0.90 \times 9 \approx 8.1$ người lại có xét nghiệm dương tính.
- Trong 98 người không có bệnh, $0.05 \times 98 \approx 4.9$ người lại có xét nghiệm dương tính.

PPV sau cả hai xét nghiệm là $8.1/(8.1 + 4.9) \approx 62\%$, so với 8% chỉ sau xét nghiệm thứ nhất. Cái giá phải trả là giảm nhẹ độ nhạy: khoảng một trong chín ca thật giờ bị bỏ sót. Xét nghiệm nối tiếp đánh đổi độ nhạy để lấy độ đặc hiệu.

8.4 Tỷ số khả dĩ: từ xác suất trước xét nghiệm đến xác suất sau xét nghiệm

Giá trị tiên đoán thay đổi theo mỗi bối cảnh mới, khiến chúng khó mang theo sử dụng. **Tỷ số khả dĩ** (likelihood ratios) cung cấp một cách dễ chuyển đổi hơn để biểu thị mức độ mà một kết quả xét nghiệm nên làm thay đổi sự nghi ngờ của chúng ta (Deeks và Altman 2004).

Tỷ số khả dĩ dương (positive likelihood ratio, LR+) cho biết một kết quả dương tính có khả năng xảy ra ở người có bệnh cao hơn bao nhiêu lần so với ở người không có bệnh:

$$LR+ = \frac{\text{độ nhạy}}{1 - \text{độ đặc hiệu}}$$

Tỷ số khả dĩ âm (negative likelihood ratio, LR−) cho biết một kết quả âm tính có khả năng xảy ra ở

người có bệnh cao hơn bao nhiêu lần so với ở người không có bệnh:

$$LR- = \frac{1 - \text{độ nhạy}}{\text{độ đặc hiệu}}$$

Với xét nghiệm của chúng ta, $LR+ = 0.90/0.20 = 4.5$ và $LR- = 0.10/0.80 = 0.125$. Một kết quả dương tính có khả năng xảy ra ở người có bệnh cao gấp 4.5 lần; một kết quả âm tính có khả năng xảy ra ở người có bệnh *thấp hơn* khoảng tám lần. Vì tỷ số khả dĩ được xây dựng từ độ nhạy và độ đặc hiệu, chúng không phụ thuộc vào tỷ lệ hiện mắc, và chúng chuyển đổi giữa các bối cảnh tốt hơn giá trị tiên đoán.

Để sử dụng tỷ số khả dĩ, hãy bắt đầu với **xác suất trước xét nghiệm** (pre-test probability): ước tính của bạn về khả năng mắc bệnh trước khi làm xét nghiệm, dựa trên bối cảnh và người bệnh (tỷ lệ hiện mắc ở những người bệnh tương tự là một điểm khởi đầu hợp lý). Chuyển nó thành odds, nhân với tỷ số khả dĩ, và chuyển ngược lại:

$$\text{odds trước xét nghiệm} = \frac{p}{1-p},$$
$$\text{odds sau xét nghiệm} = \text{odds trước xét nghiệm} \times LR,$$
$$\text{xác suất sau xét nghiệm} = \frac{\text{odds}}{1 + \text{odds}}$$

Ví dụ minh họa: cập nhật sự nghi ngờ bằng tỷ số khả dĩ

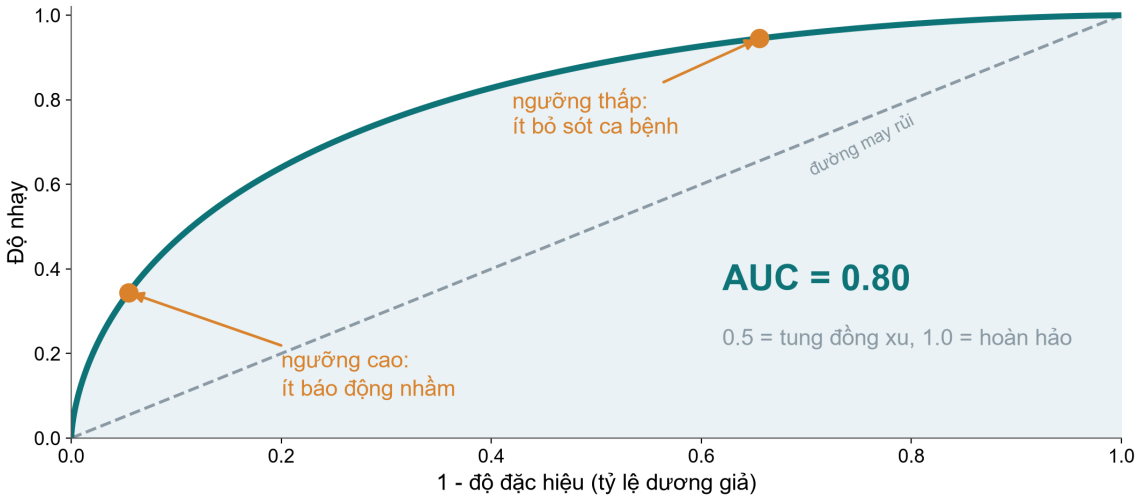
Người bệnh ICU, xác suất trước xét nghiệm 20%, xét nghiệm dương tính. Odds trước xét nghiệm $= 0.20/0.80 = 0.25$. Odds sau xét nghiệm $= 0.25 \times 4.5 = 1.125$. Xác suất sau xét nghiệm $= 1.125/2.125 = 53\%$, bằng với PPV tính từ bảng.
Người bệnh ICU, xác suất trước xét nghiệm 20%, xét nghiệm âm tính. Odds sau xét nghiệm $= 0.25 \times 0.125 = 0.031$. Xác suất sau xét nghiệm $= 0.031/1.031 \approx 3\%$, khớp với $1 - NPV$.
Sàng lọc, xác suất trước xét nghiệm 2%, xét nghiệm dương tính. Odds trước xét nghiệm $= 0.02/0.98 = 0.0204$. Odds sau xét nghiệm $= 0.0204 \times 4.5 = 0.092$. Xác suất sau xét nghiệm $\approx 8.4\%$.
Tỷ số khả dĩ là như nhau ở cả hai bối cảnh; điểm khởi đầu khác nhau, và kết luận cũng vậy.

Một hướng dẫn sơ bộ sẽ giúp ích trong thực hành. Tỷ số khả dĩ trên 10 hoặc dưới 0.1 thường làm thay đổi đáng kể các quyết định lâm sàng. Các giá trị từ 5 đến 10, hoặc từ 0.1 đến 0.2, làm thay đổi chúng ở mức vừa phải. Các giá trị gần 1 thay đổi rất ít: một kết quả xét nghiệm như vậy hầu như không làm dịch chuyển xác suất mắc bệnh. Một xét nghiệm có $LR+ = 4.5$, như xét nghiệm của chúng ta, là hữu ích nhưng tự nó không mang tính quyết định. Các công cụ đồ họa gọi là toán đồ (nomogram) cho phép bác sĩ lâm sàng đọc ra xác suất sau xét nghiệm mà không cần tính toán.

8.5 Xét nghiệm cho kết quả liên tục: đường cong ROC

Nhiều xét nghiệm cho ra một con số thay vì có hoặc không: lactate, procalcitonin, troponin, một thang điểm cảnh báo sớm. Để chuyển một con số thành một quyết định, chúng ta cần một **điểm cắt** (cut-off, ngưỡng): các kết quả trên điểm cắt được tính là dương tính. Mỗi điểm cắt có thể có cho ra một cặp độ nhạy và độ đặc hiệu riêng. Một điểm cắt thấp xếp nhiều người vào nhóm dương tính: nó bắt được gần như mọi ca bệnh (độ nhạy cao) nhưng gây nhiều báo động giả (độ đặc hiệu thấp). Một điểm cắt cao làm điều ngược lại.

Đường cong đặc tính hoạt động của bộ thu nhận (receiver operating characteristic, ROC) vẽ tất cả các cặp này cùng lúc, với độ nhạy trên trục tung và tỷ lệ dương tính giả (1 — độ đặc hiệu) trên trục hoành. Hình dưới đây cho thấy đường cong ROC của một xét nghiệm mô phỏng.



Hình 8.3: Đường cong đặc tính hoạt động của bộ thu nhận cho một xét nghiệm mô phỏng: mỗi điểm là một điểm cắt, điểm cắt thấp bỏ sót ít ca nhưng gây nhiều báo động giả, điểm cắt cao làm điều ngược lại, và diện tích dưới đường cong là 0.80, so với 0.5 của đường may rủi.

Đường chéo nét đứt là những gì mà một xét nghiệm vô dụng, không tốt hơn tung đồng xu, sẽ tạo ra. Đường cong càng cong về phía góc trên bên trái, xét nghiệm càng phân biệt tốt những người có và không có bệnh. **Diện tích dưới đường cong ROC** (area under the curve, AUC), còn gọi là **thống kê c** (c-statistic), tóm tắt khả năng này, gọi là *khả năng phân biệt* (discrimination), bằng một con số (Hanley và McNeil 1982). AUC bằng 0.5 nghĩa là không có khả năng phân biệt; 1.0 nghĩa là phân biệt hoàn hảo. AUC có một ý nghĩa trực quan: đó là xác suất một người có bệnh được chọn ngẫu nhiên có giá trị xét nghiệm cao hơn một người không có bệnh được chọn ngẫu nhiên. Xét nghiệm mô phỏng trong hình có AUC bằng 0.80. Như một hướng dẫn sơ bộ, các giá trị khoảng 0.7 đến 0.8 thường được mô tả là chấp nhận được và trên 0.8 là tốt, nhưng AUC luôn phải được đánh giá dựa trên mục đích sử dụng lâm sàng.

AUC mô tả toàn bộ đường cong; nó không cho bạn biết nên dùng điểm cắt nào. Lựa chọn đó phụ thuộc vào hậu quả của hai loại sai sót. Để loại trừ sepsis khi phân loại người bệnh, nơi một ca bị bỏ sót có thể gây tử vong và một báo động giả chỉ tốn thêm một xét nghiệm máu, một điểm cắt thấp với độ nhạy cao là phù hợp. Để chọn người bệnh cho một thủ thuật xâm lấn, một điểm cắt cao với độ đặc hiệu cao có thể được ưu tiên. Một điểm cắt được chọn để trông tốt nhất trên chính dữ liệu mà nó được tìm ra thường sẽ hoạt động kém hơn ở người bệnh mới, vì vậy các điểm cắt nên được xác định trước hoặc được thẩm định trên dữ liệu riêng biệt. Cùng chỉ số AUC này xuất hiện lại ở Chương 14 như một thước đo khả năng phân biệt của các mô hình dự báo, nơi nó được

bổ sung bởi *hiệu chuẩn* (calibration), sự phù hợp giữa nguy cơ dự báo và nguy cơ quan sát được.

! Lỗi thường gặp: một xét nghiệm tốt thì tốt ở mọi nơi

Bản thân độ nhạy và độ đặc hiệu cũng có thể thay đổi giữa các bối cảnh, vì thành phần người bệnh thay đổi. Một xét nghiệm được đánh giá trên những người bệnh rất nặng so với người tình nguyện khỏe mạnh trông tốt hơn nhiều so với khi áp dụng trong quần thể người bệnh hỗn hợp thực tế, nơi chẩn đoán thực sự chưa chắc chắn. Điều này được gọi là *sai lệch phổ bệnh* (spectrum bias), được thảo luận dưới đây.

8.6 Thiết kế một nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán

Các con số trong một bảng hai-nhân-hai chẩn đoán chỉ tốt bằng nghiên cứu đã tạo ra chúng. Về mặt thiết kế, một nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán tốt là một nghiên cứu cắt ngang (Chương 5): một loạt người bệnh mà chẩn đoán chưa chắc chắn được làm cả xét nghiệm chỉ điểm và tiêu chuẩn tham chiếu vào khoảng cùng một thời điểm, và kết quả được lập bảng chéo. Một số quyết định xác định liệu kết quả có đáng tin cậy hay không.

Ai được làm xét nghiệm. Người bệnh nên là những người mà xét nghiệm sẽ được sử dụng trong thực hành, lý tưởng là một loạt người bệnh liên tiếp hoặc ngẫu nhiên có vấn đề lâm sàng đó, ví dụ tất cả người lớn đến khoa cấp cứu với nghi ngờ nhiễm khuẩn. Một thiết kế chẩn đoán kiểu **bệnh–chứng**, so sánh người bệnh đã biết là mắc bệnh nặng với người tình nguyện khỏe mạnh, phóng đại độ chính xác vì hai thái cực này dễ phân biệt. Đây là **sai lệch phổ bệnh**.

Tiêu chuẩn tham chiếu. Nó nên là phương pháp tốt nhất hiện có để phân loại bệnh, được áp dụng theo cùng một cách cho mọi người. Nếu chỉ những người bệnh có xét nghiệm chỉ điểm dương tính mới được làm tiêu chuẩn tham chiếu (ví dụ, chỉ những người có kết quả sàng lọc dương tính mới được làm thăm dò xác định), nghiên cứu mắc **sai lệch xác minh một phần** (partial verification bias): các ca âm tính giả không bao giờ được phát hiện và độ nhạy bị ước lượng quá cao. Nếu những người bệnh khác nhau được làm các tiêu chuẩn tham chiếu khác nhau tùy theo kết quả xét nghiệm chỉ điểm, nghiên cứu mắc **sai lệch xác minh khác biệt** (differential verification bias). Nếu kết quả xét nghiệm chỉ điểm là một phần của tiêu chuẩn tham chiếu, ví dụ nếu mức lactate đang được nghiên cứu được hội đồng chuyên gia dùng để quyết định chẩn đoán cuối cùng, nghiên cứu mắc **sai lệch hợp nhất** (incorporation bias), làm tăng độ chính xác một cách giả tạo.

Làm mù. Những người đọc kết quả xét nghiệm chỉ điểm không nên biết kết quả tham chiếu, và ngược lại. Một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh biết chẩn đoán cuối cùng sẽ "nhìn thấy" nhiều hơn trên một hình ảnh.

Thời điểm và dòng người bệnh. Xét nghiệm chỉ điểm và tiêu chuẩn tham chiếu nên được thực hiện gần nhau, trước khi điều trị làm thay đổi bệnh. Tất cả người bệnh đã tuyển phải được giải trình, bao gồm cả những người có kết quả không xác định hoặc bị thiếu, vốn thường bị loại bỏ một cách lặng lẽ.

Ví dụ minh họa: lập kế hoạch nghiên cứu lactate tại chỗ

Câu hỏi: máy đo lactate tại chỗ tại giường bệnh chính xác đến mức nào trong việc phát hiện tăng lactate máu (lactate tại phòng xét nghiệm từ 2 mmol/L trở lên) ở người lớn nghi ngờ sepsis?

- *Người tham gia:* người lớn liên tiếp nghi ngờ sepsis có chỉ định lâm sàng xét nghiệm

lactate, tại khoa cấp cứu và ICU.

- *Xét nghiệm chỉ điểm:* lactate tại chỗ trên mẫu máu mao mạch hoặc động mạch, do điều dưỡng tại giường đọc, với điểm cắt được cố định trong đề cương.
- *Tiêu chuẩn tham chiếu:* lactate tại phòng xét nghiệm trên mẫu lấy cùng thời điểm, được phân tích bởi nhân viên phòng xét nghiệm không biết kết quả tại giường.
- *Dòng người bệnh:* mọi người bệnh đã tuyển đều có cả hai xét nghiệm; các kết quả tại giường bị lỗi hoặc không đọc được được ghi nhận và báo cáo, không bị loại bỏ.
- *Phân tích:* độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán (trong quần thể này) và tỷ số khả dĩ, mỗi chỉ số kèm khoảng tin cậy 95%; một sơ đồ dòng của tất cả người bệnh.
- *Khả năng áp dụng:* kết quả áp dụng cho người lớn nghi ngờ sepsis ở các bối cảnh tương tự; liệu chúng có áp dụng cho trẻ em, hoặc cho người bệnh đang lọc máu hay không, là một câu hỏi riêng.

8.7 Báo cáo và thẩm định các nghiên cứu chẩn đoán

Các nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán có hướng dẫn báo cáo riêng, **STARD** (Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy Studies). Phiên bản 2015 gồm 30 mục và yêu cầu một sơ đồ dòng cho thấy có bao nhiêu người bệnh đủ tiêu chuẩn, được làm từng xét nghiệm, và cuối cùng rơi vào từng ô của bảng hai-nhân-hai (Bossuyt và cs. 2015).

Chất lượng của chúng được thẩm định bằng **QUADAS-2**, một công cụ được khuyến nghị cho các tổng quan hệ thống về độ chính xác chẩn đoán (Whiting và cs. 2011). Công cụ này xem xét bốn lĩnh vực:

Bảng 8.4: Bốn lĩnh vực của QUADAS-2, với các câu hỏi về nguy cơ sai lệch và khả năng áp dụng.

Lĩnh vực	Câu hỏi về nguy cơ sai lệch (tóm tắt)	Câu hỏi về khả năng áp dụng (tóm tắt)
Lựa chọn người bệnh	Mẫu có được tuyển liên tiếp hoặc ngẫu nhiên không? Có tránh được thiết kế bệnh–chứng không? Có tránh được các loại trừ không phù hợp không?	Người bệnh có phù hợp với câu hỏi của tổng quan không?
Xét nghiệm chỉ điểm	Có được đọc mà không biết tiêu chuẩn tham chiếu không? Ngưỡng (nếu có) có được xác định trước không?	Xét nghiệm, cách thực hiện hoặc cách đọc có phù hợp với câu hỏi không?
Tiêu chuẩn tham chiếu	Nó có khả năng phân loại đúng tình trạng bệnh không? Có được đọc mà không biết xét nghiệm chỉ điểm không?	Tình trạng đích được định nghĩa bởi tiêu chuẩn tham chiếu có phù hợp với câu hỏi không?
Dòng người bệnh và thời điểm	Khoảng thời gian giữa các xét nghiệm có phù hợp không? Tất cả người bệnh có được làm cùng một tiêu chuẩn tham chiếu không? Tất cả người bệnh có được đưa vào phân tích không?	(Không đánh giá)

Mỗi lĩnh vực được đánh giá là nguy cơ sai lệch thấp, cao hoặc không rõ. QUADAS-2 có điểm đặc biệt là cũng hỏi về **khả năng áp dụng** (applicability): liệu nghiên cứu, ngay cả khi không bị sai lệch, có trả lời được câu hỏi của người đọc không. Điều này tương ứng với sự phân biệt giữa giá trị nội tại và giá trị ngoại suy ở Chương 6. Chương 9 đặt QUADAS-2 bên cạnh các công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch cho các thiết kế khác.

! Lỗi thường gặp: một nghiên cứu chẩn đoán chỉ là một bảng hai-nhân-hai

Phép tính thì dễ; thiết kế mới là nơi nghiên cứu thành công hay thất bại. Ai được làm xét nghiệm, mọi người có được làm cùng một tiêu chuẩn tham chiếu không, và kết quả có được đọc mù không, quan trọng ngang với các con số. Một độ nhạy 95% từ một nghiên cứu trên các ca bệnh nặng và người tình nguyện khỏe mạnh, được đọc mà không làm mù, nên được coi trọng rất ít.

8.8 Ước lượng độ chính xác chính xác đến mức nào?

Độ nhạy và độ đặc hiệu là các tỷ lệ được ước lượng từ một mẫu, vì vậy, giống như mọi ước lượng, chúng mang sai số ngẫu nhiên (Chương 6 và 12). Độ chính xác của độ nhạy phụ thuộc vào số người *có bệnh*, không phải tổng cỡ mẫu. Trong ví dụ của chúng ta, độ nhạy được ước lượng từ chỉ 20 người bệnh có bệnh: 18 trên 20, hay 90%. Khoảng tin cậy 95% chính xác cho 18 trên 20 nằm trong khoảng từ khoảng 68% đến 99%. Độ nhạy thật có thể thấp tới hai phần ba. Độ đặc hiệu, được ước lượng từ 80 người bệnh không có bệnh (64 trên 80, 80%), chính xác hơn, với khoảng tin cậy khoảng 70% đến 88%.

Điều này có những hệ quả thực tế. Một nghiên cứu chẩn đoán trên 200 người bệnh trong đó chỉ 15 người có bệnh không thể ước lượng độ nhạy một cách chính xác, dù nó trông lớn đến đâu. Khi lập kế hoạch cho một nghiên cứu như vậy, cỡ mẫu được quyết định bởi số người dự kiến có tình trạng đích, và do đó bởi tỷ lệ hiện mắc của nó trong số những người được tuyển. Khi đọc một nghiên cứu như vậy, hãy tìm các khoảng tin cậy quanh độ nhạy và độ đặc hiệu, không chỉ các ước lượng điểm. STARD yêu cầu các tác giả báo cáo chúng (Bossuyt và cs. 2015).

8.9 Độ chính xác không đồng nghĩa với lợi ích

Một xét nghiệm chính xác hơn không tự động là một xét nghiệm tốt hơn cho người bệnh. Một xét nghiệm chỉ cải thiện kết cục nếu kết quả của nó làm thay đổi những gì bác sĩ lâm sàng làm, và nếu việc thay đổi xử trí đó có ích. Hãy xem xét một dấu ấn sinh học mới phát hiện sepsis chính xác hơn thực hành hiện tại. Nếu bác sĩ lâm sàng đã bắt đầu kháng sinh cho mọi người bệnh nghi ngờ sepsis, một xét nghiệm tốt hơn có thể không thay đổi gì, ngoại trừ chi phí. Nếu xét nghiệm dẫn đến điều trị sớm hơn cho những người bệnh lẽ ra đã bị bỏ sót, nó có thể cứu sống người bệnh; nếu nó dẫn đến điều trị cho nhiều ca dương tính giả, nó có thể gây hại qua việc dùng kháng sinh và làm thăm dò không cần thiết.

Do đó, câu hỏi “việc sử dụng xét nghiệm này có cải thiện kết cục của người bệnh không?” là một câu hỏi về một *can thiệp*, tức là toàn bộ chiến lược xét nghiệm-và-điều trị, và tốt nhất được trả lời bằng một thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh người bệnh được xử trí có và không có xét nghiệm (Chương 5). Các nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán là bước đầu tiên thiết yếu, và chúng cho chúng ta biết một xét nghiệm *có thể* giúp ích hay không; các thử nghiệm về chiến lược xét nghiệm-và-điều trị cho chúng ta biết nó *có thực sự* giúp ích hay không.

Sàng lọc và chẩn đoán là những bối cảnh khác nhau

Sàng lọc áp dụng một xét nghiệm cho những người không có triệu chứng để phát hiện bệnh sớm; tỷ lệ hiện mắc thấp, vì vậy dương tính giả phổ biến và tác hại của các thăm dò tiếp theo rơi vào nhiều người khỏe mạnh. *Chẩn đoán* áp dụng một xét nghiệm cho những người có triệu chứng hoặc dấu hiệu; tỷ lệ hiện mắc cao hơn, và cùng một xét nghiệm cho ra nhiều kết quả dương tính hữu ích hơn nhiều. Ví dụ minh họa về bối cảnh ICU và bối cảnh sàng lọc ở phần trước của chương này cho thấy phép tính đằng sau sự khác biệt này. Không bao giờ được giả định rằng một xét nghiệm đã được thẩm định cho chẩn đoán sẽ hoạt động tốt như vậy cho sàng lọc.

8.10 Đọc một bài báo về độ chính xác chẩn đoán

Khi bạn đọc một bài báo báo cáo độ chính xác của một xét nghiệm, hãy lần lượt hỏi:

1. *Người bệnh có giống người bệnh của tôi không*, có sự chưa chắc chắn thực sự về chẩn đoán, được tuyển liên tiếp?
2. *Tiêu chuẩn tham chiếu có phù hợp không*, được áp dụng cho mọi người, và được đọc mà không biết xét nghiệm chỉ điểm?
3. *Điểm cắt có được xác định trước không*, hay được chọn sau khi xem dữ liệu?
4. *Độ nhạy và độ đặc hiệu có được đưa ra kèm khoảng tin cậy không?* Các nghiên cứu nhỏ cho ra khoảng tin cậy rộng.
5. *Kết quả có ý nghĩa gì đối với người bệnh của tôi?* Kết hợp tỷ số khả dĩ với xác suất trước xét nghiệm trong bối cảnh của chính bạn, thay vì vay mượn giá trị tiên đoán của bài báo.

Tóm tắt

Một nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán so sánh một xét nghiệm chỉ điểm với một tiêu chuẩn tham chiếu trong một bảng hai-nhân-hai gồm dương tính thật, dương tính giả, âm tính giả và âm tính thật. Độ nhạy là tỷ lệ những người có bệnh có xét nghiệm dương tính; độ đặc hiệu là tỷ lệ những người không có bệnh có xét nghiệm âm tính. Một xét nghiệm có độ nhạy cao cho kết quả âm tính giúp loại trừ; một xét nghiệm có độ đặc hiệu cao cho kết quả dương tính giúp khẳng định. Giá trị tiên đoán trả lời câu hỏi của bác sĩ lâm sàng (kết quả này có ý nghĩa gì?), nhưng chúng phụ thuộc vào tỷ lệ hiện mắc: cùng một xét nghiệm với độ nhạy 90% và độ đặc hiệu 80% có giá trị tiên đoán dương 53% ở một ICU nơi 20% có bệnh và 8% ở một quần thể sàng lọc nơi 2% có bệnh. Tỷ số khả dĩ ($LR+ = 4.5$ và $LR- = 0.125$ cho xét nghiệm này) không phụ thuộc vào tỷ lệ hiện mắc và chuyển xác suất trước xét nghiệm thành xác suất sau xét nghiệm. Đối với các xét nghiệm cho kết quả liên tục, đường cong ROC cho thấy sự đánh đổi giữa độ nhạy và độ đặc hiệu qua các điểm cắt, và AUC tóm tắt khả năng phân biệt, từ 0.5 (may rủi) đến 1.0 (hoàn hảo); việc lựa chọn điểm cắt phụ thuộc vào cái giá của mỗi loại sai sót. Các nghiên cứu chẩn đoán tốt tuyển những người bệnh có sự chưa chắc chắn thực sự, áp dụng một tiêu chuẩn tham chiếu cho tất cả, đọc kết quả mù và giải trình mọi người bệnh; STARD hướng dẫn việc báo cáo và QUADAS-2 hướng dẫn việc thẩm định chúng.

Đọc thêm

- Altman và Bland, “Diagnostic tests 1: sensitivity and specificity” và “Diagnostic tests 2: predictive values” (Altman và Bland 1994a; Altman và Bland 1994b). Hai bài kinh điển dài một trang giải thích các chỉ số cốt lõi với các ví dụ lâm sàng.
- Deeks và Altman, “Diagnostic tests 4: likelihood ratios” (Deeks và Altman 2004). Một trình bày ngắn gọn, rõ ràng về tỷ số khả dĩ và cách sử dụng chúng.
- Hanley và McNeil, “The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve” (Hanley và McNeil 1982). Tài liệu tham khảo chuẩn về AUC, dành cho người đọc muốn hiểu các ý tưởng nền tảng.

- Whiting và cộng sự, “QUADAS-2” (Whiting và cs. 2011), và Bossuyt và cộng sự, “STARD 2015” (Bossuyt và cs. 2015). Công cụ thẩm định và hướng dẫn báo cáo cho các nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán.

CHƯƠNG 9

Tổng quan hệ thống, phân tích gộp và nguy cơ sai lệch

Một nghiên cứu đơn lẻ hiếm khi là câu trả lời. Các nghiên cứu về cùng một câu hỏi khác nhau về người bệnh, phương pháp và kết quả, và bất kỳ nghiên cứu đơn lẻ nào cũng có thể gây hiểu lầm do may rủi hoặc sai lệch. Khi một bác sĩ lâm sàng, một hội đồng xây dựng hướng dẫn hoặc một nhà nghiên cứu đang lập kế hoạch cho một nghiên cứu mới muốn biết bằng chứng nói gì, họ cần một bản tóm tắt *tất cả* các nghiên cứu liên quan, được thu thập và đánh giá theo cách minh bạch và có thể lặp lại. Đó là điều mà một tổng quan hệ thống mang lại. Khi các nghiên cứu đủ tương đồng, các con số của chúng có thể được kết hợp trong một phân tích gộp để cho ra một ước lượng duy nhất, chính xác hơn. Cả hai chỉ tốt bằng các nghiên cứu mà chúng đưa vào, vì vậy chúng phụ thuộc vào một đánh giá cẩn thận, có cấu trúc về nguy cơ sai lệch của từng nghiên cứu. Chương này giải thích các tổng quan hệ thống được thực hiện như thế nào, cách đọc biểu đồ rừng vốn là trung tâm của một phân tích gộp, tính không đồng nhất có nghĩa là gì, các công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch hoạt động như thế nào và công cụ nào phù hợp với thiết kế nào, và cách đánh giá liệu các kết luận của một tổng quan, hoặc của bất kỳ bài báo nào, có được dữ liệu của nó ủng hộ hay không.

Trong chương này, bạn sẽ học

- Sự khác biệt giữa tổng quan tường thuật, tổng quan hệ thống và phân tích gộp.
- Các bước của một tổng quan hệ thống, từ đề cương đến báo cáo, và cách đọc sơ đồ PRISMA.
- Một phân tích gộp gán trọng số và gộp các nghiên cứu như thế nào, và cách đọc biểu đồ rừng từng bước.
- Tính không đồng nhất là gì, I^2 được diễn giải như thế nào, và sự khác biệt giữa mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên.
- Sai lệch xuất bản làm méo mó các tổng quan như thế nào và nó được khảo sát ra sao.
- Các công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch hoạt động như thế nào, công cụ nào phù hợp với thiết kế nào (RoB 2, ROBINS-I, Newcastle-Ottawa hoặc ROBINS-E, QUADAS-2, AMSTAR 2 và các công cụ khác), và chúng khác với các hướng dẫn báo cáo như thế nào.
- Cách đánh giá liệu các kết luận của một bài báo có được thiết kế và các con số của nó ủng hộ hay không.

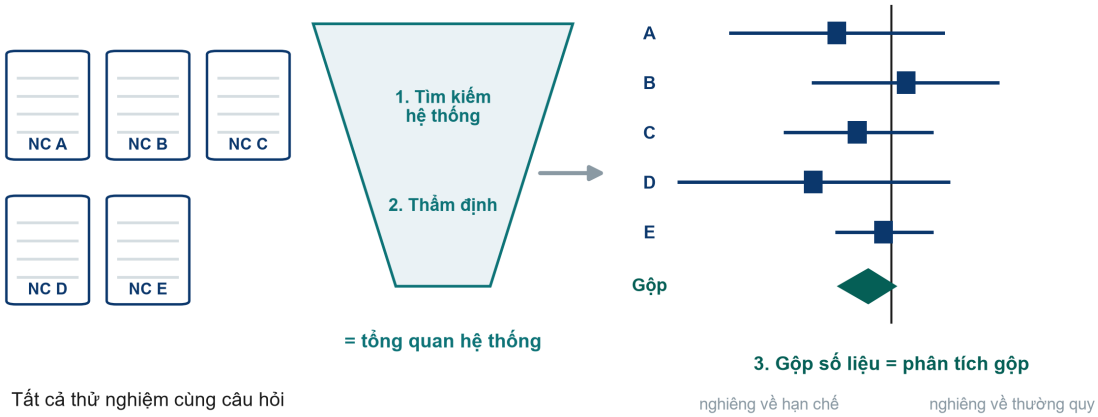
9.1 Ví dụ xuyên suốt

Câu hỏi được theo dõi xuyên suốt phần này của cuốn sách là liệu việc hạn chế dịch có mang lại lợi ích cho người lớn bị sốc nhiễm khuẩn hay không. Các nghiên cứu riêng lẻ đã tiếp cận câu hỏi này theo những cách khác nhau. Boulet và cộng sự đã thực hiện một thử nghiệm thí điểm ngẫu nhiên nhỏ về chiến lược hạn chế dịch không nhằm mục đích hồi sức, trong đó 6 trong số 24 người bệnh tử vong ở mỗi nhóm (Boulet và cs. 2024). Hyun và cộng sự đã phân tích một nhóm thuần tập từ sổ đăng ký và phát hiện rằng cân bằng dịch dương vào ngày 2 và 3 tại ICU có liên quan với tử vong cao hơn (Hyun và cs. 2023). Cả hai bài báo đều trích dẫn các thử nghiệm ngẫu nhiên lớn hơn và các phân tích gộp trước đó về hạn chế dịch, vốn không cho thấy tác động rõ ràng lên tử vong. Một bác sĩ lâm sàng đang cố gắng hiểu y văn này cần một phương pháp để thu thập và cân nhắc tất cả các nghiên cứu đó. Trong chương này, chúng ta sử dụng một bộ sáu thử nghiệm *giả định* so sánh chiến lược hạn chế dịch với chiến lược dịch thông thường, được tạo ra cho mục đích giảng dạy, để cho thấy một phương pháp như vậy hoạt động như thế nào.

9.2 Nghiên cứu về các nghiên cứu

Một **tổng quan tường thuật** (narrative review) là bản tóm tắt của một chuyên gia về một lĩnh vực. Nó có thể sâu sắc, nhưng tác giả tự chọn những nghiên cứu nào để thảo luận và cân nhắc chúng như thế nào, và người đọc không thể kiểm tra những gì đã bị bỏ qua. Hai chuyên gia có thể viết các tổng quan tường thuật về cùng một câu hỏi và đi đến các kết luận trái ngược nhau, mỗi người trích dẫn những nghiên cứu ủng hộ quan điểm của mình.

Một **tổng quan hệ thống** (systematic review) trả lời một câu hỏi tập trung bằng cách sử dụng các phương pháp rõ ràng, được xác định trước và có thể lặp lại để tìm kiếm, lựa chọn, thẩm định và tóm tắt tất cả các nghiên cứu liên quan. Phương pháp của nó được viết ra từ trước, để một nhóm khác tuân theo cùng một đề cương sẽ tìm thấy cùng các nghiên cứu. Một **phân tích gộp** (meta-analysis) là phần thống kê: gộp các kết quả số của các nghiên cứu được đưa vào thành một ước lượng duy nhất. Hình dưới đây cho thấy mối quan hệ này.



Hình 9.1: Một tổng quan hệ thống thu thập tất cả các nghiên cứu về một câu hỏi thông qua tìm kiếm có hệ thống và thẩm định từng nghiên cứu; một phân tích gộp sau đó gộp các con số của chúng thành một ước lượng duy nhất, được thể hiện bằng hình thoi ở cuối biểu đồ rừng.

Mọi phân tích gộp nên nằm trong một tổng quan hệ thống, nhưng không phải tổng quan hệ thống nào cũng có phân tích gộp. Khi các nghiên cứu quá khác nhau về người bệnh, can thiệp hoặc kết cục, việc gộp chúng sẽ tạo ra một giá trị trung bình vô nghĩa, và thay vào đó tổng quan tóm tắt

chúng trong các bảng và văn bản có cấu trúc.

Các tổng quan hệ thống nằm ở đỉnh tháp bằng chứng được mô tả ở Chương 5, nhưng chỉ vì chúng tóm tắt các mức bên dưới. Một phân tích gộp các thử nghiệm nhỏ, bị sai lệch không trở nên đáng tin cậy chỉ vì được gộp lại; nó trở nên sai một cách *chính xác*. "Đầu vào rác, đầu ra rác" là cách tóm tắt ngắn gọn nhất về lý do vì sao việc thẩm định từng nghiên cứu được đưa vào là quan trọng.

9.3 Các bước của một tổng quan hệ thống

Một tổng quan hệ thống tuân theo một chuỗi các bước, mỗi bước đều được ghi chép lại (Higgins và cs. 2019).

1. Một câu hỏi tập trung. Thường được xây dựng theo PICO (Chương 2): ví dụ, "Ở người lớn bị sốc nhiễm khuẩn (P), chiến lược hạn chế dịch (I), so với chăm sóc thông thường (C), có làm giảm tử vong tại thời điểm 28 đến 90 ngày (O) không?" Tổng quan cũng nêu rõ các thiết kế nghiên cứu nào sẽ được đưa vào, ở đây là các thử nghiệm ngẫu nhiên.

2. Một đề cương, được đăng ký trước. Đề cương nêu câu hỏi, tiêu chí lựa chọn, chiến lược tìm kiếm, kết cục và phương pháp phân tích trước khi bắt đầu công việc, và được đăng ký công khai (ví dụ trên PROSPERO, cơ sở đăng ký quốc tế các đề cương tổng quan hệ thống). Việc đăng ký bảo vệ khỏi sự cám dỗ thay đổi câu hỏi hoặc kết cục sau khi thấy những cái nào cho kết quả thú vị.

3. Một tìm kiếm toàn diện. Nhiều cơ sở dữ liệu thư mục được tìm kiếm với một chiến lược kết hợp các từ đồng nghĩa bằng OR và các khái niệm bằng AND (Chương 3). Các cơ sở đăng ký thử nghiệm và các nguồn "xám" khác cũng được tìm kiếm, vì các nghiên cứu có kết quả âm tính hoặc đáng thất vọng ít có khả năng được đăng trên tạp chí hơn. Danh mục tài liệu tham khảo của các nghiên cứu được đưa vào cũng được kiểm tra.

4. Lựa chọn bởi hai người tổng quan. Tiêu đề và tóm tắt, sau đó là toàn văn, được sàng lọc theo tiêu chí lựa chọn bởi hai người tổng quan làm việc độc lập, với các bất đồng được giải quyết bằng thảo luận hoặc bởi người tổng quan thứ ba. Lý do loại trừ các bài toàn văn được ghi lại.

5. Trích xuất dữ liệu. Hai người tổng quan trích xuất đặc điểm và kết quả của từng nghiên cứu vào một biểu mẫu chuẩn.

6. Đánh giá nguy cơ sai lệch. Mỗi nghiên cứu được đưa vào được thẩm định bằng một công cụ phù hợp với thiết kế của nó (được thảo luận ở phần sau của chương này).

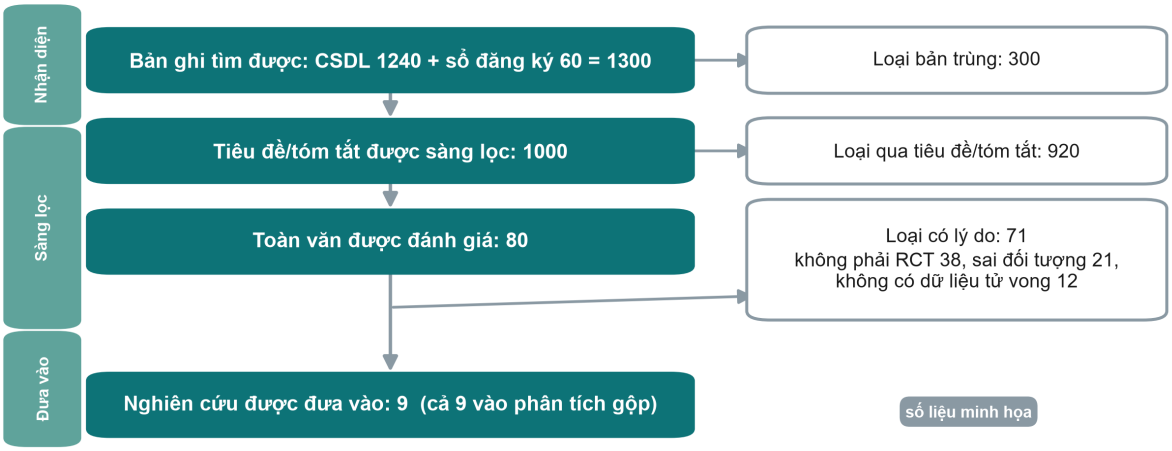
7. Tổng hợp. Các kết quả được kết hợp, trong một phân tích gộp nếu phù hợp, kèm theo khảo sát tính không đồng nhất và các phân tích độ nhạy.

8. Mức độ chắc chắn của bằng chứng. Nhiều tổng quan xếp hạng mức độ tin cậy mà chúng ta có thể có đối với từng kết quả gộp, thường dùng nhất là phương pháp GRADE. GRADE bắt đầu bằng chứng ngẫu nhiên ở mức chắc chắn cao và hạ bậc nó vì nguy cơ sai lệch, tính không nhất quán (tính không đồng nhất), tính gián tiếp (các nghiên cứu không hoàn toàn khớp với câu hỏi), tính không chính xác (khoảng tin cậy rộng) và sai lệch xuất bản, kết thúc ở mức chắc chắn cao, trung bình, thấp hoặc rất thấp (Guyatt và cs. 2008).

9. Báo cáo. Tổng quan được báo cáo theo PRISMA 2020, bao gồm một bảng kiểm 27 mục và một sơ đồ dòng (Page và cs. 2021).

9.3.1 Sơ đồ PRISMA

Sơ đồ PRISMA (PRISMA flow diagram) cho thấy các nghiên cứu trong một tổng quan đã được tìm thấy, sàng lọc và lựa chọn như thế nào, với số lượng bị loại trừ ở mỗi giai đoạn và lý do. Hình dưới đây đưa ra một ví dụ minh họa.



Hình 9.2: Một sơ đồ PRISMA với các con số minh họa: 1 300 bản ghi được xác định, 300 bản trùng lặp bị loại bỏ, 1 000 tiêu đề và tóm tắt được sàng lọc, 80 bài toàn văn được đánh giá, 71 bài bị loại trừ có lý do, và 9 nghiên cứu được đưa vào phân tích gộp.

Ví dụ minh họa: đọc một sơ đồ PRISMA

Xác định. Tìm kiếm thu được 1 240 bản ghi từ các cơ sở dữ liệu và 60 bản ghi từ các cơ sở đăng ký thử nghiệm, tổng cộng 1 300. Sau khi loại bỏ 300 bản trùng lặp, còn lại 1 000 bản ghi.
Sàng lọc. Hai người tổng quan sàng lọc 1 000 tiêu đề và tóm tắt và loại trừ 920 bản rõ ràng không liên quan. Họ đọc 80 bài toàn văn và loại trừ 71 bài, có lý do: 38 bài không phải thử nghiệm ngẫu nhiên, 21 bài nghiên cứu sai quần thể và 12 bài không báo cáo dữ liệu tử vong. Kiểm tra rằng các lý do cộng lại đúng: $38 + 21 + 12 = 71$.
Đưa vào. Chín thử nghiệm được đưa vào, và cả chín đều đóng góp vào phân tích gộp.
Người đọc nên tìm kiếm điều gì? Rằng các cơ sở đăng ký thử nghiệm đã được tìm kiếm, điều này làm giảm nguy cơ bỏ sót các thử nghiệm chưa công bố; rằng lý do loại trừ được đưa ra và cộng lại đúng; và rằng số nghiên cứu trong phân tích gộp khớp với số nghiên cứu được đưa vào, hoặc bất kỳ khác biệt nào đều được giải thích. Số nghiên cứu được đưa vào nhiều hơn không làm cho tổng quan tốt hơn; các tiêu chí lựa chọn rõ ràng, phù hợp mới làm được điều đó.

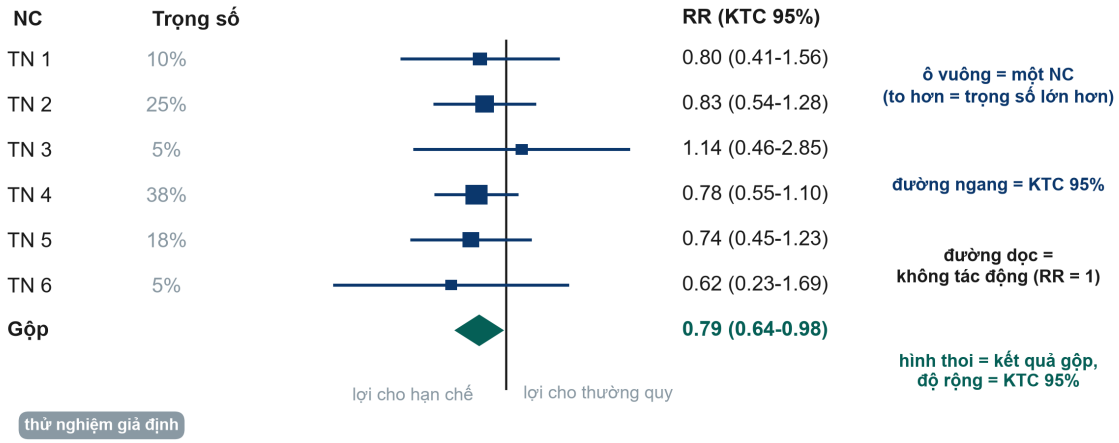
9.4 Phân tích gộp: gộp các con số

9.4.1 Gán trọng số cho các nghiên cứu

Một phân tích gộp không phải là trung bình cộng đơn giản của các kết quả nghiên cứu. Các nghiên cứu lớn với nhiều biến cố ước lượng tác động chính xác hơn các nghiên cứu nhỏ, vì vậy chúng nên được tính nhiều hơn. Cách tiếp cận chuẩn, **gán trọng số theo nghịch đảo phương sai** (inverse-variance weighting), gán cho mỗi nghiên cứu một trọng số tỷ lệ với nghịch đảo của phương sai (bình phương sai số chuẩn) của ước lượng của nó. Một nghiên cứu có kết quả chính xác gấp đôi được tính nhiều hơn một nghiên cứu có kết quả không chắc chắn. Đối với các chỉ số dạng tỷ số như tỷ số nguy cơ, phép tính được thực hiện trên thang logarit và kết quả gộp được chuyển đổi ngược lại.

9.4.2 Đọc biểu đồ rừng

Kết quả của một phân tích gộp được trình bày trong một **biểu đồ rừng** (forest plot). Hình dưới đây cho thấy một biểu đồ rừng cho sáu thử nghiệm giả định so sánh chiến lược hạn chế dịch với chiến lược dịch thông thường, với kết cục là tử vong.



Hình 9.3: Một biểu đồ rừng của sáu thử nghiệm giả định: mỗi hình vuông là tỷ số nguy cơ của một thử nghiệm, có kích thước theo trọng số của nó, mỗi đường ngang là khoảng tin cậy 95% của nó, đường thẳng đứng đánh dấu không có tác động (tỷ số nguy cơ 1), và hình thoi cho thấy tỷ số nguy cơ gộp 0.79 (KTC 95% 0.64 đến 0.98).

Một biểu đồ rừng được đọc theo bốn bước.

1. **Tìm đường thẳng đứng không có tác động.** Với chỉ số dạng tỷ số, nó nằm ở 1. Ở đây, các kết quả ở bên trái ủng hộ chiến lược hạn chế (ít tử vong hơn) và các kết quả ở bên phải ủng hộ chăm sóc thông thường. Nhãn của biểu đồ cho bạn biết bên nào là bên nào; hãy luôn kiểm tra chúng.
2. **Đọc từng hình vuông.** Mỗi hình vuông là ước lượng điểm của một nghiên cứu. Kích thước của nó phản ánh trọng số của nghiên cứu trong phân tích gộp.
3. **Đọc từng đường ngang.** Đó là khoảng tin cậy 95% của nghiên cứu. Nếu đường này cắt qua đường không có tác động, bản thân nghiên cứu đó phù hợp với khả năng không có khác biệt.
4. **Đọc hình thoi.** Đó là ước lượng gộp. Tâm của nó là ước lượng điểm gộp và độ rộng của nó là khoảng tin cậy 95% gộp.

Ví dụ minh họa: đọc biểu đồ rừng của sáu thử nghiệm về dịch truyền

Dữ liệu thô và kết quả đằng sau biểu đồ là:

Bảng 9.1: Sáu thử nghiệm giả định so sánh chiến lược hạn chế dịch với dịch thông thường, được gộp bằng phân tích gộp tác động cố định theo nghịch đảo phương sai.

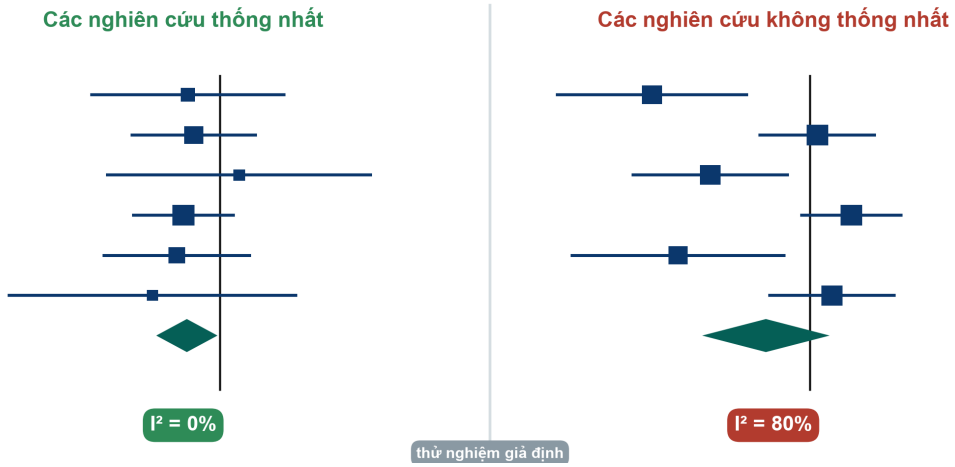
Thử nghiệm	Hạn chế: tử vong / tổng số	Chăm sóc thông thường: tử vong / tổng số	RR (KTC 95%)	Trọng số
Thử nghiệm 1	12 / 60	15 / 60	0.80 (0.41 đến 1.56)	10%
Thử nghiệm 2	30 / 150	36 / 150	0.83 (0.54 đến 1.28)	25%
Thử nghiệm 3	8 / 40	7 / 40	1.14 (0.46 đến 2.85)	5%
Thử nghiệm 4	45 / 250	58 / 250	0.78 (0.55 đến 1.10)	38%
Thử nghiệm 5	20 / 100	27 / 100	0.74 (0.45 đến 1.23)	18%
Thử nghiệm 6	5 / 30	8 / 30	0.62 (0.23 đến 1.69)	5%
Gộp			**0.79 (0.64 đến 0.98)**	$I^2 = 0\%$

Thử nghiệm nào có trọng số lớn nhất? Thử nghiệm 4 (38%): đây là thử nghiệm lớn nhất và có nhiều ca tử vong nhất (103), vì vậy khoảng tin cậy của nó hẹp nhất. Thử nghiệm 3 và Thử nghiệm 6, với ít ca tử vong, mỗi thử nghiệm chiếm 5%.
Có thử nghiệm đơn lẻ nào cho thấy tác động rõ ràng không? Không. Mọi khoảng tin cậy riêng lẻ đều cắt qua 1. Xét riêng từng thử nghiệm, mỗi thử nghiệm đều không đưa ra được kết luận.
Hình thoi có cắt qua 1 không? Không. Tỷ số nguy cơ gộp là 0.79, với khoảng tin cậy 95% từ 0.64 đến 0.98. Diễn đạt bằng lời: "Qua sáu thử nghiệm này, chiến lược hạn chế có liên quan với nguy cơ tử vong tương đối thấp hơn khoảng 21% (RR 0.79, KTC 95% 0.64 đến 0.98); giới hạn trên gần với mức không có tác động."
Thử nghiệm 3, vốn chỉ theo hướng ngược lại (RR 1.14), có nên khiến chúng ta lo lắng không? Không nhiều. Nó nhỏ, khoảng tin cậy rất rộng và chồng lấp với tất cả các thử nghiệm khác, và sự phân tán của các kết quả phù hợp với may rủi ($I^2 = 0\%$, được giải thích dưới đây).

Ví dụ này cho thấy sức mạnh của phân tích gộp: nhiều thử nghiệm mà riêng từng cái không đưa ra được kết luận có thể, khi được gộp lại, cho ra một câu trả lời chính xác. Nó cũng cho thấy vì sao một thử nghiệm đơn lẻ không đưa ra được kết luận không bao giờ nên được mô tả là cho thấy "không có tác động": nó cho thấy sự không chắc chắn, và tác động có thể trở nên rõ ràng khi bằng chứng tích lũy (Altman và Bland 1995).

9.5 Tính không đồng nhất: các nghiên cứu có thống nhất với nhau không?

Việc gộp giả định rằng các nghiên cứu đang ước lượng một điều gì đó tương tự nhau. Khi kết quả của chúng khác nhau nhiều hơn mức may rủi có thể giải thích, chúng được cho là có **tính không đồng nhất** (heterogeneity). Hình dưới đây đối chiếu hai bộ thử nghiệm giả định.



Hình 9.4: Hai bộ thử nghiệm giả định: bên trái các nghiên cứu thống nhất với nhau, khoảng tin cậy của chúng chồng lấp và I^2 là 0%; bên phải chúng không thống nhất, một số ủng hộ mỗi bên, I^2 là 80%, và hình thoi gộp rộng và cắt qua đường không có tác động.

Bên trái, sáu thử nghiệm từ ví dụ minh họa của chúng ta cùng chỉ theo một hướng và các khoảng tin cậy của chúng chồng lấp nhau; sự biến thiên giữa chúng phù hợp với may rủi. Bên phải, sáu thử nghiệm giả định khác không thống nhất: một số rõ ràng ủng hộ hạn chế dịch, những thử nghiệm khác chỉ theo hướng ngược lại, và một số khoảng tin cậy không chồng lấp. Ước lượng gộp theo tác động ngẫu nhiên của chúng là tỷ số nguy cơ 0.74 với khoảng tin cậy từ 0.47 đến 1.15, rộng và cắt qua 1.

Tính không đồng nhất được định lượng bằng **thống kê** I^2, ước tính tỷ lệ phần trăm biến thiên giữa các kết quả nghiên cứu phản ánh những khác biệt thực sự thay vì may rủi (Higgins và cs. 2003). Nó được suy ra từ kiểm định Q của Cochran về tính không đồng nhất, với $k - 1$ bậc tự do cho k nghiên cứu:

$$I^2 = \frac{Q - (k - 1)}{Q} \times 100\%$$

(được đặt bằng 0 khi Q nhỏ hơn $k - 1$). Cochrane Handbook đưa ra một hướng dẫn sơ bộ, với các khoảng cố ý chồng lấp nhau: 0% đến 40% có thể không quan trọng; 30% đến 60% có thể thể hiện tính không đồng nhất vừa phải; 50% đến 90% đáng kể; 75% đến 100% rất lớn (Higgins và cs. 2019). Sự chồng lấp là có chủ ý: I^2 nên được đánh giá cùng với chính biểu đồ và độ lớn và hướng của các tác động.

Khi tính không đồng nhất cao, câu hỏi hữu ích nhất là *vì sao*. Các thử nghiệm hạn chế dịch có thể không thống nhất vì chúng tuyển những người bệnh khác nhau (sốc nhiễm khuẩn so với phẫu thuật lớn), hạn chế các loại dịch khác nhau (dịch hồi sức so với dịch duy trì và dịch pha thuốc, như trong thử nghiệm của Boulet), bắt đầu ở những thời điểm khác nhau, sử dụng các định nghĩa kết cục khác nhau, hoặc khác nhau về nguy cơ sai lệch. Một con số gộp duy nhất có thể che giấu những khác biệt này. Các tổng quan khảo sát chúng bằng **phân tích phân nhóm** (subgroup

analyses) (ví dụ, gộp riêng các thử nghiệm trong sốc nhiễm khuẩn và các thử nghiệm trong phẫu thuật) và **phân tích độ nhạy** (sensitivity analyses) (ví dụ, lặp lại phân tích gộp mà không có các thử nghiệm có nguy cơ sai lệch cao). Giống như các phân nhóm trong một thử nghiệm (Chương 6), các phân tích phân nhóm trong tổng quan nên ít, được lập kế hoạch trong đề cương và được diễn giải thận trọng.

9.5.1 Mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên

Một phân tích gộp **tác động cố định** (fixed-effect) giả định rằng tất cả các nghiên cứu ước lượng một tác động thật duy nhất, và chúng chỉ khác nhau do may rủi. Một phân tích gộp **tác động ngẫu nhiên** (random-effects) giả định rằng bản thân tác động thật thay đổi từ nghiên cứu này sang nghiên cứu khác (vì người bệnh, can thiệp và bối cảnh khác nhau) và ước lượng giá trị trung bình của các tác động thật này. Khi các nghiên cứu không đồng nhất, mô hình tác động ngẫu nhiên gán trọng số tương đối lớn hơn cho các nghiên cứu nhỏ và cho ra khoảng tin cậy rộng hơn, phản ánh sự không chắc chắn bổ sung.

> **! Lỗi thường gặp: mô hình tác động ngẫu nhiên khắc phục được tính không đồng nhất**
>
> Chuyển sang mô hình tác động ngẫu nhiên làm rộng khoảng tin cậy; nó không giải thích được điều gì. Với tính không đồng nhất đáng kể, cách xử lý đúng là khảo sát nguyên nhân của nó và tự hỏi liệu một ước lượng gộp duy nhất có ý nghĩa hay không.

9.6 Sai lệch xuất bản và hiệu ứng nghiên cứu nhỏ

Một tổng quan hệ thống chỉ có thể đưa vào những nghiên cứu mà nó tìm thấy. Các nghiên cứu có kết quả dương tính, "có ý nghĩa" có nhiều khả năng được công bố, được công bố nhanh, được công bố bằng tiếng Anh và được trích dẫn hơn các nghiên cứu có kết quả không có ý nghĩa. Nếu một tổng quan chỉ tìm thấy các nghiên cứu đã công bố, ước lượng gộp của nó sẽ phóng đại lợi ích của can thiệp. Đây là **sai lệch xuất bản** (publication bias), một trong nhóm các sai lệch báo cáo, nhóm này cũng bao gồm việc báo cáo có chọn lọc các kết cục thuận lợi trong các nghiên cứu.

Các tổng quan phòng vệ chống lại nó bằng cách tìm kiếm các cơ sở đăng ký thử nghiệm và tài liệu xám (Chương 3), và bằng cách tìm dấu hiệu của nó trong dữ liệu. Một **biểu đồ phễu** (funnel plot) vẽ ước lượng tác động của mỗi nghiên cứu so với một thước đo độ chính xác của nó. Các nghiên cứu lớn, chính xác tập trung gần tác động thật ở phía trên; các nghiên cứu nhỏ phân tán rộng hơn ở phía dưới. Nếu không có sai lệch, sự phân tán là đối xứng, giống như một cái phễu úp ngược. Nếu các nghiên cứu nhỏ có kết quả không thuận lợi bị thiếu, một góc của phễu bị trống và biểu đồ không đối xứng. Có các kiểm định thống kê về tính không đối xứng (Egger và cs. 1997), nhưng chúng không đáng tin cậy khi có ít hơn khoảng mười nghiên cứu, và tính không đối xứng có thể có những nguyên nhân khác, như những khác biệt thực sự giữa nghiên cứu nhỏ và nghiên cứu lớn. Đăng ký thử nghiệm tiến cứu, hiện được các tạp chí yêu cầu (Chương 17), là biện pháp khắc phục mạnh mẽ nhất.

9.7 Nguy cơ sai lệch: thẩm định từng nghiên cứu

9.7.1 Các công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch làm gì

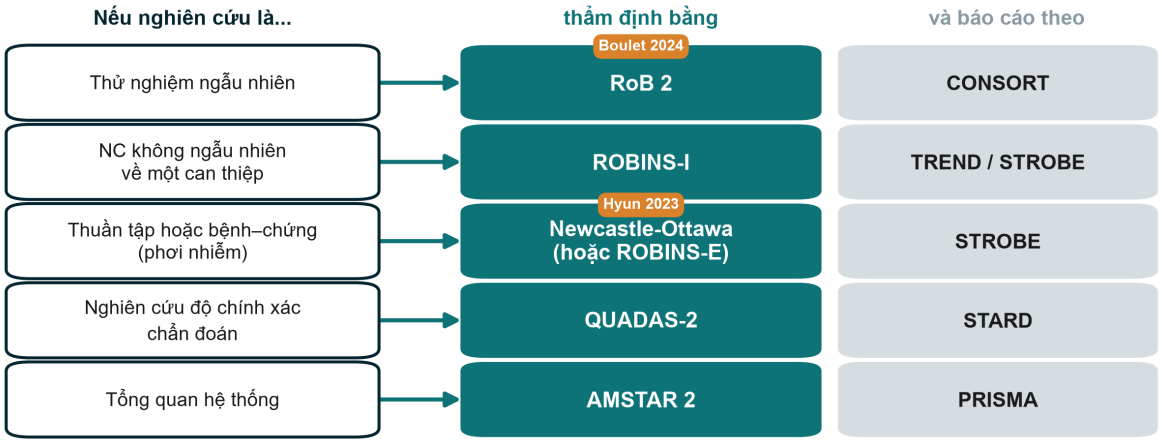
Một công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch là một cách có cấu trúc để đặt câu hỏi: *thiết kế hoặc cách tiến hành nghiên cứu này có thể đã làm méo mó kết quả của nó không?* Thay vì một ấn tượng chung về "chất lượng", nó chia câu hỏi thành các **lĩnh vực** (domains), mỗi lĩnh vực tương ứng với một cách mà sai lệch có thể phát sinh (Chương 6), và đặt một loạt câu hỏi báo hiệu (signalling questions) trong mỗi lĩnh vực. Sau đó người tổng quan đánh giá từng lĩnh vực, thường là nguy cơ thấp, có một số lo ngại hoặc nguy cơ cao, và đi đến một nhận định tổng thể.

Ba nguyên tắc hướng dẫn việc sử dụng chúng.

1. **Chọn công cụ phù hợp với thiết kế.** Mỗi thiết kế có những sai lệch đặc trưng của nó, và mỗi công cụ được xây dựng xoay quanh chúng.
2. **Thẩm định kết quả, không phải toàn bộ bài báo.** Cùng một nghiên cứu có thể có nguy cơ sai lệch thấp đối với một kết cục khách quan như tử vong và nguy cơ cao đối với một kết cục chủ quan được đánh giá bởi nhân viên không được làm mù. Hãy thẩm định từng kết cục mà bạn quan tâm.
3. **Đánh giá theo lĩnh vực; không cộng điểm.** Một tổng điểm che giấu lĩnh vực *nào* không đạt, và một khiếm khuyết nghiêm trọng có thể làm mất giá trị một nghiên cứu đạt điểm tốt ở những chỗ khác.

9.7.2 Công cụ nào cho thiết kế nào

Hình dưới đây ghép mỗi thiết kế phổ biến với công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch và hướng dẫn báo cáo của nó.



Hình 9.5: Lựa chọn công cụ thẩm định theo thiết kế: thử nghiệm ngẫu nhiên được thẩm định bằng RoB 2 (báo cáo theo CONSORT), nghiên cứu can thiệp không ngẫu nhiên bằng ROBINS-I, nghiên cứu thuần tập và bệnh–chứng về phơi nhiễm bằng thang Newcastle-Ottawa hoặc ROBINS-E (STROBE), nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán bằng QUADAS-2 (STARD) và tổng quan hệ thống bằng AMSTAR 2 (PRISMA).

Bảng 9.2: Các công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch và thẩm định phê bình theo thiết kế nghiên cứu.

Thiết kế nghiên cứu	Công cụ	Nội dung xem xét
Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng	RoB 2	Quá trình phân bổ ngẫu nhiên; sai lệch khỏi can thiệp dự định; dữ liệu kết cục bị thiếu; đo lường kết cục; lựa chọn kết quả được báo cáo
Nghiên cứu can thiệp không ngẫu nhiên	ROBINS-I	Nhiễu; lựa chọn người tham gia; phân loại can thiệp; sai lệch khỏi can thiệp; dữ liệu bị thiếu; đo lường kết cục; lựa chọn kết quả được báo cáo, tất cả được đánh giá so với một "thử nghiệm mục tiêu" lý tưởng
Nghiên cứu thuần tập hoặc bệnh–chứng về một phơi nhiễm	Thang Newcastle-Ottawa, hoặc ROBINS-E	Lựa chọn các nhóm; khả năng so sánh (nhiễu); xác định kết cục hoặc phơi nhiễm (NOS); các lĩnh vực theo kiểu ROBINS-I cho phơi nhiễm (ROBINS-E)
Nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán	QUADAS-2	Lựa chọn người bệnh; xét nghiệm chỉ điểm; tiêu chuẩn tham chiếu; dòng người bệnh và thời điểm; cộng với khả năng áp dụng
Tổng quan hệ thống	AMSTAR 2	16 mục, bao gồm đề cương đã đăng ký, tìm kiếm toàn diện, đánh giá nguy cơ sai lệch của các nghiên cứu được đưa vào, phân tích gộp phù hợp và sai lệch xuất bản
Nghiên cứu định tính	Bảng kiểm định tính CASP	Mục tiêu; sự phù hợp của phương pháp và thiết kế; tuyển chọn; thu thập dữ liệu; mối quan hệ của nhà nghiên cứu (tính phản tư); đạo đức; tính chặt chẽ của phân tích; phát hiện; giá trị

Các công cụ khác bao quát các thiết kế khác: PROBAST cho các nghiên cứu mô hình dự báo (Chương 14), và các bảng kiểm thẩm định phê bình JBI cho nghiên cứu cắt ngang và loạt ca bệnh. Tất cả các công cụ này đều được cung cấp miễn phí bởi các nhà phát triển, những người công bố các tài liệu hướng dẫn giải thích từng câu hỏi.

9.7.3 RoB 2 cho các thử nghiệm ngẫu nhiên

RoB 2, công cụ của Cochrane dành cho các thử nghiệm ngẫu nhiên, xem xét năm lĩnh vực (Sterne và cs. 2019):

- **D1, quá trình phân bổ ngẫu nhiên:** trình tự phân bổ có ngẫu nhiên và được che giấu không, và các khác biệt ban đầu có phù hợp với may rủi không?
- **D2, sai lệch khỏi can thiệp dự định:** người tham gia và người chăm sóc có biết nhóm được phân bổ không, và điều này có dẫn đến những sai lệch có thể ảnh hưởng đến kết cục không?
- **D3, dữ liệu kết cục bị thiếu:** dữ liệu kết cục có sẵn cho gần như tất cả người tham gia không, và nếu không, việc thiếu dữ liệu có thể phụ thuộc vào kết cục thật không?
- **D4, đo lường kết cục:** việc người đánh giá biết nhóm được phân bổ có thể đã ảnh hưởng đến phép đo không?

- **D5, lựa chọn kết quả được báo cáo:** kết quả có được báo cáo theo một kế hoạch đã xác định trước không, hay được chọn ra từ nhiều phép đo hoặc phân tích?

Các tổng quan thường trình bày các nhận định RoB 2 trong một biểu đồ "đèn giao thông", như trong hình dưới đây.



Hình 9.6: Một biểu đồ đèn giao thông của các nhận định RoB 2 minh họa cho năm thử nghiệm qua năm lĩnh vực; nhận định tổng thể được quyết định bởi lĩnh vực kém nhất, vì vậy Thử nghiệm C có nguy cơ cao do sai lệch khỏi can thiệp dự định và Thử nghiệm E do dữ liệu kết cục bị thiếu.

Mỗi hàng là một thử nghiệm và mỗi cột là một lĩnh vực, với màu xanh lá cho nguy cơ thấp, màu vàng cho có một số lo ngại và màu đỏ cho nguy cơ cao. Nhận định tổng thể được quyết định bởi lĩnh vực kém nhất: Thử nghiệm C có nguy cơ cao về tổng thể do lĩnh vực 2, và Thử nghiệm E do lĩnh vực 3. Người đọc có thể thấy ngay những thử nghiệm nào chi phối một kết quả gộp và liệu việc loại trừ các thử nghiệm có nguy cơ cao có làm thay đổi kết quả đó không.

Ví dụ minh họa: áp dụng RoB 2 một cách không chính thức cho Boulet 2024

Hãy xem xét kết cục chính, cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5.

- *D1, phân bổ ngẫu nhiên:* nhiều khả năng **nguy cơ thấp**. Một trình tự tập trung, do máy tính tạo ra theo các khối hoán vị nhỏ đã che giấu việc phân bổ. Các đặc điểm ban đầu cân bằng ngoại trừ creatinine huyết thanh, một khác biệt phù hợp với may rủi trong một thử nghiệm có quy mô như vậy.
- *D2, sai lệch khỏi can thiệp dự định:* **có một số lo ngại**. Các bác sĩ lâm sàng biết nhóm được phân bổ, và các tác giả gợi ý rằng bác sĩ lâm sàng tại các đơn vị tham gia có thể cũng đã hạn chế dịch ở nhóm chứng, điều này sẽ thu hẹp khác biệt giữa các nhánh. (Điều này sẽ gây sai lệch về phía không có tác động.)
- *D3, dữ liệu kết cục bị thiếu:* nhiều khả năng **nguy cơ thấp**. Hai trong số 50 người bệnh được phân bổ ngẫu nhiên, cả hai đều ở nhóm chứng, đã rút lại sự đồng ý; 48 người được phân tích.
- *D4, đo lường kết cục:* nhiều khả năng **nguy cơ thấp** đối với một phép đo khách quan, lấy từ hồ sơ theo dõi như cân bằng dịch; nguy cơ sẽ cao hơn đối với một kết cục chủ quan.
- *D5, lựa chọn kết quả được báo cáo:* nhiều khả năng **nguy cơ thấp**. Đề cương, bao gồm kế hoạch phân tích thống kê, đã được đăng ký trước khi tuyển, và kết cục chính đã xác định

trước được báo cáo đầu tiên.

Tổng thể: có một số lo ngại, do lĩnh vực 2 quyết định. Đây là một minh họa không chính thức; một đánh giá chính thức sẽ đi qua mọi câu hỏi báo hiệu trong hướng dẫn RoB 2.

! Lỗi thường gặp: không làm mù nghĩa là nguy cơ sai lệch cao

Việc thiếu làm mù không tự động làm cho một thử nghiệm có nguy cơ cao. RoB 2 hỏi liệu việc biết nhóm được phân bổ có dẫn đến những sai lệch ảnh hưởng đến kết cục (D2) hay có ảnh hưởng đến cách đo lường kết cục (D4) không. Đối với một kết cục khách quan với những sai lệch nhỏ, một thử nghiệm mở có thể có nguy cơ thấp.

9.7.4 ROBINS-I, thang Newcastle-Ottawa và ROBINS-E cho các nghiên cứu quan sát

ROBINS-I (Risk Of Bias In Non-randomised Studies of Interventions) thẩm định các nghiên cứu so sánh các can thiệp mà không có phân bổ ngẫu nhiên, như các nghiên cứu trước–sau về một gói chăm sóc hoặc các nghiên cứu thuần tập so sánh hai phương pháp điều trị (Sterne và cs. 2016). Ý tưởng trung tâm của nó là **thử nghiệm mục tiêu** (target trial): người tổng quan trước tiên mô tả thử nghiệm ngẫu nhiên mà nghiên cứu đang cố gắng mô phỏng, sau đó đánh giá nghiên cứu lệch khỏi thử nghiệm đó bao xa trong bảy lĩnh vực, bắt đầu với nhiễu. Vì một nghiên cứu quan sát được so sánh với một thử nghiệm lý tưởng, ngay cả một nghiên cứu tốt cũng hiếm khi đạt "nguy cơ thấp" về tổng thể; "trung bình" thường là nhận định thực tế tốt nhất.

Đối với các nghiên cứu thuần tập và bệnh–chứng về *phơi nhiễm* (các yếu tố nguy cơ thay vì các điều trị được lựa chọn), **thang Newcastle-Ottawa** (Newcastle-Ottawa Scale, NOS) vẫn được sử dụng rộng rãi (Wells và cs. n.d.). Nó cho sao ở ba khía cạnh: lựa chọn các nhóm, khả năng so sánh của chúng (kiểm soát nhiễu) và xác định kết cục (trong nghiên cứu thuần tập) hoặc phơi nhiễm (trong nghiên cứu bệnh–chứng). Sự đơn giản của nó rất hấp dẫn, nhưng việc cộng sao tạo ra đúng loại tổng điểm che giấu lĩnh vực nào không đạt. **ROBINS-E**, một công cụ mới hơn và chặt chẽ hơn được xây dựng theo cách tiếp cận của ROBINS-I, được thiết kế cho các nghiên cứu về phơi nhiễm (Higgins và cs. 2024).

Ví dụ minh họa: thẩm định Hyun 2023 theo lĩnh vực

Sử dụng các câu hỏi chung cho các công cụ này, những lo ngại chính đối với kết quả ngày 2 (tỷ số nguy cơ tức thời 2.13) là:

- *Nhiễu:* lo ngại nghiêm trọng. Ghép cặp theo điểm xu hướng đã cân bằng nhiều yếu tố đo lường được, bao gồm điểm SOFA, sốc nhiễm khuẩn và lượng dịch ra. Nhưng loại dịch, dinh dưỡng, việc sử dụng thuốc lợi tiểu và nhận định lâm sàng tại giường của bác sĩ không được ghi nhận, và nhiều khả năng có nhiễu do chỉ định (Chương 6).
- *Lựa chọn người tham gia:* có một số lo ngại. Chỉ những người bệnh nằm ICU ít nhất ba ngày và có dữ liệu về dịch mới được phân tích (2 516 trong số 11 981), điều này loại trừ các ca tử vong sớm và ra viện sớm.
- *Phân loại phơi nhiễm:* lo ngại vừa phải. Lượng dịch vào và ra được ghi nhận theo ngày nằm viện, vì vậy "ngày" đầu tiên có độ dài khác nhau giữa các người bệnh, như các tác giả thừa nhận.
- *Đo lường kết cục:* lo ngại thấp. Tử vong đến ngày 28 là khách quan.

- *Dữ liệu bị thiếu và báo cáo:* phân tích không được đăng ký trước; người tổng quan sẽ tìm bằng chứng cho thấy ba khoảng thời gian đã được chọn trước khi xem kết quả.

Công cụ thường dùng cho nghiên cứu này là thang Newcastle-Ottawa hoặc ROBINS-E. Một số người tổng quan sẽ chọn ROBINS-I, lập luận rằng cân bằng dịch một phần là kết quả của các quyết định điều trị; dù chọn cách nào cũng cần được biện giải.

9.7.5 QUADAS-2 và AMSTAR 2

QUADAS-2, dành cho các nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán, đã được mô tả ở Chương 8: bốn lĩnh vực (lựa chọn người bệnh, xét nghiệm chỉ điểm, tiêu chuẩn tham chiếu, dòng người bệnh và thời điểm), mỗi lĩnh vực được đánh giá về nguy cơ sai lệch và, đối với ba lĩnh vực đầu, về khả năng áp dụng (Whiting và cs. 2011).

AMSTAR 2 thẩm định chính các tổng quan hệ thống (Shea và cs. 2017). 16 mục của nó hỏi, ngoài các vấn đề khác, liệu đề cương có được đăng ký trước khi bắt đầu tổng quan không, tìm kiếm có toàn diện không, việc lựa chọn nghiên cứu và trích xuất dữ liệu có được thực hiện kép không, nguy cơ sai lệch trong các nghiên cứu được đưa vào có được đánh giá và tính đến khi diễn giải kết quả không, các phương pháp phân tích gộp có phù hợp không, và sai lệch xuất bản có được khảo sát không. Một số mục được chỉ định là quan trọng then chốt, và mức độ tin cậy tổng thể vào tổng quan được xếp hạng là cao, trung bình, thấp hoặc cực kỳ thấp. Một người đọc đứng trước hai tổng quan đi đến các kết luận khác nhau có thể sử dụng AMSTAR 2 để quyết định tổng quan nào đáng được coi trọng hơn.

9.7.6 Hướng dẫn báo cáo không phải là công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch

Cột bên phải của hình lựa chọn công cụ liệt kê các **hướng dẫn báo cáo** (reporting guidelines): CONSORT cho thử nghiệm (Schulz và cs. 2010), STROBE cho nghiên cứu quan sát (Elm và cs. 2007), STARD cho nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán (Bossuyt và cs. 2015), và PRISMA cho tổng quan hệ thống (Page và cs. 2021). Chúng cho các tác giả biết cần *báo cáo* những gì, để người đọc có thể đánh giá nghiên cứu. Các công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch đánh giá kết quả *đáng tin cậy* đến mức nào. Một nghiên cứu có thể được báo cáo hoàn hảo mà vẫn có nguy cơ sai lệch cao; thực ra, báo cáo tốt chính là điều cho phép nhìn thấy sai lệch. Việc tuân thủ một bảng kiểm báo cáo không bao giờ nên được trình bày như một điểm chất lượng.

Ví dụ minh họa: lựa chọn công cụ

- Boulet 2024, một thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh hạn chế dịch với dịch thông thường: **RoB 2**.
- Hyun 2023, một nghiên cứu thuần tập từ sổ đăng ký so sánh cân bằng dịch dương với cân bằng dịch âm: **thang Newcastle-Ottawa hoặc ROBINS-E**.
- Một nghiên cứu trước–sau về gói đặt catheter tĩnh mạch trung tâm tại một đơn vị: **ROBINS-I** (một nghiên cứu can thiệp không ngẫu nhiên).
- Một nghiên cứu so sánh lactate tại chỗ với tham chiếu tại phòng xét nghiệm để phát hiện tăng lactate máu: **QUADAS-2**.
- Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp các thử nghiệm hạn chế dịch: **AMSTAR 2**.

- Một thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm về chương trình vệ sinh tay tại 12 khoa: **RoB 2**, sử dụng phiên bản dành cho thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm.

9.8 Các kết luận có được dữ liệu ủng hộ không?

Câu hỏi cuối cùng cần đặt ra cho bất kỳ nghiên cứu nào, đơn lẻ hay tổng hợp, là liệu các kết luận của nó có xuất phát từ thiết kế và các con số của nó hay không. Ba bước kiểm tra bao quát hầu hết các vấn đề.

Ngôn từ phù hợp với thiết kế. "Gây ra", "làm giảm" và "phòng ngừa" cần có phân bổ ngẫu nhiên (Chương 5). Các nghiên cứu quan sát nên nói "có liên quan với". Một thử nghiệm thí điểm nên kết luận về tính khả thi, không phải hiệu quả. Kết luận của Boulet, rằng chiến lược này "không làm giảm cân bằng dịch tổng thể tại ngày 5", phù hợp với thiết kế và kết quả của nó (Boulet và cs. 2024). Phần tóm tắt của Hyun nói đúng là "có liên quan", nhưng tiêu đề của nó nói về "tác động" (impact) của cân bằng dịch, một từ mạnh hơn mức mà một nghiên cứu thuần tập có thể ủng hộ (Hyun và cs. 2023). Những từ như "tác động", "hiệu quả", "làm giảm" hoặc "phòng ngừa" trong tiêu đề hoặc kết luận của một nghiên cứu quan sát là một dấu hiệu cảnh báo.

Các con số phù hợp với ngôn từ. Kết quả chính nên được đưa ra dưới dạng độ lớn tác động kèm khoảng tin cậy 95%, cả tương đối và tuyệt đối khi kết cục là nhị phân (Chương 7). Một kết quả không có ý nghĩa thống kê nên được mô tả là không cho thấy khác biệt rõ ràng, không phải là "một xu hướng có lợi". Phần bàn luận của Boulet đề cập đến một "xu hướng không có ý nghĩa" trong việc giảm cân bằng dịch; với $p = 0.42$ và khoảng tin cậy từ -15.2 đến 41.6 ml/kg, mô tả trung thực là thử nghiệm không cho thấy khác biệt rõ ràng.

Trung thực về hạn chế, không "spin". Kết cục chính đã xác định trước nên được báo cáo đầu tiên, và kết luận nên dựa trên nó thay vì dựa trên một kết cục phụ hoặc một phân nhóm thuận lợi. Các hạn chế chính nên được nêu rõ. Trình bày một nghiên cứu thuận lợi hơn mức mà kết quả của nó cho phép được gọi là **trình bày sai lệch kết quả** ("spin"), và điều này phổ biến trong phần tóm tắt của các thử nghiệm có kết cục chính không có ý nghĩa thống kê (Boutron và cs. 2010). Đáng ghi nhận là cả hai bài báo xuyên suốt của chúng ta đều liệt kê các hạn chế chính của mình: nhóm chứng không mang tính đại diện và việc không làm mù bác sĩ lâm sàng ở nghiên cứu của Boulet, và các yếu tố không được đo lường và việc ghi nhận dịch theo ngày ở nghiên cứu của Hyun.

Đọc phần kết luận sau cùng

Hãy đọc phần phương pháp và kết quả trước, sau đó quyết định bạn sẽ kết luận gì, và chỉ khi đó mới đọc kết luận của các tác giả. Nếu nó khẳng định nhiều hơn mức mà thiết kế và các con số ủng hộ, hãy tin vào cách đọc của chính bạn.

Tóm tắt

Một tổng quan hệ thống trả lời một câu hỏi tập trung bằng các phương pháp rõ ràng, có thể lặp lại: một đề cương đã đăng ký, một tìm kiếm toàn diện bao gồm cả các cơ sở đăng ký thử nghiệm, sàng lọc và trích xuất kép, đánh giá nguy cơ sai lệch và một tổng hợp minh bạch, được báo cáo theo PRISMA 2020 và sơ đồ dòng của nó. Một phân tích gộp gộp các kết quả lại, gán trọng số cho mỗi nghiên cứu theo nghịch đảo phương sai của nó. Một biểu đồ rừng được đọc theo bốn bước: đường không có tác động, các hình vuông (ước lượng điểm có kích thước theo trọng số), các đường ngang (khoảng tin cậy) và hình thoi (ước lượng gộp và khoảng tin cậy của nó); nhiều thử nghiệm không đưa ra được kết luận có thể gộp lại thành một câu trả lời có kết luận, như trong ví dụ giả định với tỷ số nguy cơ gộp 0.79 (0.64 đến 0.98). Tính không đồng nhất, được đo bằng I^2, hỏi liệu các nghiên cứu có thống nhất với nhau không; khi nó cao, hãy khảo sát lý do thay vì dựa vào mô hình tác động ngẫu nhiên để khắc phục. Sai lệch xuất bản làm phóng đại các tác động gộp và được chống lại bằng cách tìm kiếm các cơ sở đăng ký và xem xét biểu đồ phễu. Các công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch đánh giá từng kết quả theo từng lĩnh vực bằng một công cụ phù hợp với thiết kế: RoB 2 cho thử nghiệm, ROBINS-I cho nghiên cứu can thiệp không ngẫu nhiên, Newcastle-Ottawa hoặc ROBINS-E cho nghiên cứu về phơi nhiễm, QUADAS-2 cho nghiên cứu chẩn đoán và AMSTAR 2 cho tổng quan. Hướng dẫn báo cáo kiểm tra những gì đã được báo cáo, không phải liệu kết quả có đáng tin cậy hay không. Cuối cùng, hãy kiểm tra rằng ngôn từ của một bài báo phù hợp với thiết kế và các con số của nó, và đọc phần kết luận của nó sau cùng.

Đọc thêm

- Higgins và cộng sự (chủ biên), *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* (Higgins và cs. 2019). Hướng dẫn kinh điển, miễn phí cho mọi bước của một tổng quan hệ thống và phân tích gộp.
- Page và cộng sự, “The PRISMA 2020 statement” (Page và cs. 2021). Hướng dẫn báo cáo và sơ đồ dòng cho các tổng quan hệ thống; hữu ích như một bảng kiểm khi đọc một tổng quan.
- Sterne và cộng sự, “RoB 2” (Sterne và cs. 2019), và Sterne và cộng sự, “ROBINS-I” (Sterne và cs. 2016). Các bài báo mô tả hai công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch chính của Cochrane, cùng với cơ sở lý luận của chúng.
- Higgins, Thompson, Deeks và Altman, “Measuring inconsistency in meta-analyses” (Higgins và cs. 2003). Bài báo ngắn đã giới thiệu I^2 và giải thích cách diễn giải nó.
- Shea và cộng sự, “AMSTAR 2” (Shea và cs. 2017). Công cụ để đánh giá độ tin cậy của một tổng quan hệ thống.

PHẦN III

Dữ liệu và phân tích

CHƯƠNG 10

Thu thập và quản lý dữ liệu

Mọi nghiên cứu lâm sàng đều kết thúc bằng một bảng số liệu, và mọi con số trong bảng đó đều bắt đầu từ một dấu đánh trên một biểu mẫu, một giá trị được nhập vào máy tính bảng, hoặc một kết quả được sao chép từ hệ thống xét nghiệm. Thống kê chỉ có thể làm việc với những gì nó được cung cấp. Nếu ô cân bằng dịch bị để trống, nếu một bệnh viện báo cáo lactate theo một đơn vị khác, hoặc nếu cùng một người bệnh được nhập hai lần, thì không phân tích nào được thực hiện vài tháng sau đó có thể khôi phục được sự thật. Chương này bàn về phần không hào nhoáng nhưng mang tính quyết định của nghiên cứu: quyết định thu thập những gì, thiết kế biểu mẫu để thu thập, mô tả từng biến số để bất kỳ ai cũng có thể hiểu bộ dữ liệu, kiểm tra dữ liệu khi chúng được đưa về, giữ chúng an toàn, và làm sạch chúng theo cách có thể truy vết và lặp lại. Chương kết thúc bằng một ví dụ minh họa về việc làm sạch từng bước một bộ dữ liệu lộn xộn.

Trong chương này, bạn sẽ học

- Vì sao chất lượng dữ liệu đặt ra giới hạn trên cho chất lượng của câu trả lời.
- Cách phân loại một biến số là liên tục, đếm, nhị phân, định danh, thứ hạng hay thời gian-đến-sự kiện, và vì sao loại biến quan trọng.
- Cách viết các mục trong phiếu thu thập dữ liệu (case report form, CRF) chỉ có một cách hiểu duy nhất.
- Từ điển dữ liệu là gì và cách viết một từ điển dữ liệu.
- Bốn loại kiểm tra tính hợp lệ chính, và nhập liệu kép và thu thập dữ liệu điện tử bảo vệ chất lượng dữ liệu như thế nào.
- Các nguyên tắc quản lý dữ liệu an toàn: mã định danh, nhật ký thay đổi dữ liệu, phiên bản, sao lưu và kế hoạch chia sẻ dữ liệu.
- Vì sao dữ liệu bị thiếu có thể gây sai lệch cho một nghiên cứu và cách phòng ngừa.
- Một bộ dữ liệu thô được làm sạch như thế nào bằng một script và một nhật ký làm sạch dữ liệu, minh họa bằng nhóm thuần tập mô phỏng FLUID-ICU.

10.1 Dữ liệu tồi không thể được cứu vãn bằng thống kê tốt

Hầu hết các vấn đề trong nghiên cứu lâm sàng không nằm ở phân tích; chúng nằm ở dữ liệu. Một nhà thống kê không thể sửa một ô trống, một đơn vị bị thiếu hoặc một giá trị vô lý sáu tháng sau khi người bệnh đã về nhà. Câu nói cũ "đầu vào rác, đầu ra rác" tuy thẳng thừng nhưng chính xác: chất lượng của câu trả lời bị giới hạn bởi chất lượng của biểu mẫu.

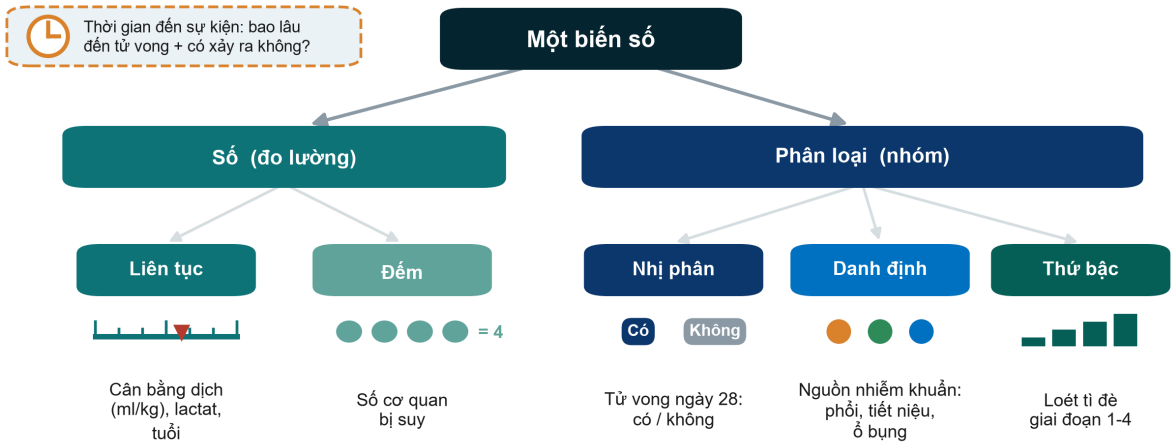
Nhiều bác sĩ lâm sàng đã từng trải qua việc được nhờ "giúp xử lý dữ liệu" sau khi một nghiên cứu đã kết thúc, chỉ để phát hiện rằng một nửa số biểu mẫu chưa hoàn chỉnh, các điều dưỡng khác nhau đã hiểu cùng một câu hỏi theo những cách khác nhau, và bảng tính chứa tên, số điện thoại và kết quả nằm cạnh nhau. Công việc của chương này là phòng ngừa tình huống đó. Nó tốn vài ngày khi bắt đầu nghiên cứu và tiết kiệm hàng tháng khi kết thúc, và nó thường quyết định liệu nghiên cứu có thể được công bố hay không.

Xuyên suốt chương, chúng ta theo dõi một biến số từ giường bệnh đến tệp phân tích: **cân bằng dịch tích lũy** (cumulative fluid balance), tổng lượng dịch người bệnh nhận được trừ đi tổng lượng dịch mất đi, trong một khoảng thời gian xác định. Đây là biến số trung tâm của ví dụ xuyên suốt cuốn sách này, quản lý dịch trong sốc nhiễm khuẩn. Bài báo 1 (Boulet et al. 2024), một thử nghiệm thí điểm ngẫu nhiên về chiến lược hạn chế dịch, sử dụng cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5 làm kết cục chính (Boulet và cs. 2024); Bài báo 2 (Hyun et al. 2023), một nghiên cứu thuần tập, sử dụng cân bằng tích lũy dương trong ba ngày đầu tại ICU làm phơi nhiễm (Hyun và cs. 2023). Chúng ta cũng sẽ sử dụng **FLUID-ICU**, một nhóm thuần tập gồm 620 người lớn bị sepsis tại bốn đơn vị hồi sức tích cực. FLUID-ICU là dữ liệu **mô phỏng**: nó được tạo ra bằng máy tính cho mục đích giảng dạy, và không chứa người bệnh, bệnh viện hay quốc gia thực nào. Nó được xây dựng để hoạt động giống như dữ liệu ICU thực, bao gồm cả những vấn đề mà dữ liệu thực gặp phải.

10.2 Biến số thuộc loại nào?

Quyết định cơ bản nhất trong thu thập dữ liệu là bạn đang thu thập biến số thuộc *loại* nào. Loại biến quyết định cách bạn viết câu hỏi trên biểu mẫu, cách bạn sẽ tóm tắt nó (Chương 11), và kiểm định thống kê hoặc mô hình nào bạn sẽ sử dụng (Chương 12 đến 14). Rất đáng để tạo thói quen ghi nhãn loại của mọi biến số trong một nghiên cứu.

Mọi biến số hoặc là một **con số bạn đo lường** hoặc là một **phân loại bạn gán cho**. Mỗi nhóm này sau đó lại chia tiếp một lần nữa, như hình dưới đây cho thấy.



Hình 10.1: Một biến số hoặc là một con số (liên tục hoặc đếm) hoặc là một phân loại (nhị phân, định danh hoặc thứ hạng); biến thời gian-đến-sự kiện kết hợp bao lâu với việc sự kiện có xảy ra hay không.

Biến số định lượng có hai dạng:

- **Biến liên tục** (continuous) có thể nhận bất kỳ giá trị nào trên một thang đo, trong giới hạn của phép đo: tuổi, cân nặng, lactate, huyết áp động mạch trung bình, cân bằng dịch tích lũy tính bằng ml/kg. Cân bằng dịch có thể âm hoặc dương.
- **Biến đếm** (count) là các số nguyên: số cơ quan suy, số thuốc vận mạch, số ngày thở máy. Biến đếm không thể âm và thường bị lệch, với nhiều giá trị nhỏ và một vài giá trị lớn.

Biến số phân loại có ba dạng:

- **Biến nhị phân** (binary) có đúng hai phân loại: tử vong đến ngày 28 (có hoặc không), thở máy khi nhập viện (có hoặc không), giới tính.
- **Biến định danh** (nominal) có nhiều phân loại không có thứ tự tự nhiên: nguồn nhiễm khuẩn (phổi, tiết niệu, ổ bụng, da, khác), nhóm máu.
- **Biến thứ hạng** (ordinal) có nhiều phân loại theo một thứ tự tự nhiên, nhưng các bước giữa chúng không nhất thiết bằng nhau: loét do tì đè giai đoạn 1 đến 4, mức độ đau được đánh giá là không đau, nhẹ, vừa hoặc nặng, giai đoạn tổn thương thận cấp. Các thang điểm lâm sàng như thang điểm hôn mê Glasgow (3 đến 15) hoặc điểm SOFA (0 đến 24) về bản chất là biến thứ hạng, mặc dù chúng thường được phân tích như thể là các con số. Điều đó có thể chấp nhận được nếu được nêu rõ, nhưng người đọc cần biết rằng khác biệt giữa GCS 3 và 4 về mặt lâm sàng không giống với khác biệt giữa 14 và 15.

Một loại thứ sáu đáng được đề cập đặc biệt: biến **thời gian-đến-sự kiện** (time-to-event). "Thời gian đến khi tử vong trong vòng 28 ngày" hoặc "thời gian từ khi nhập ICU đến khi rút ống nội khí quản" kết hợp hai thông tin: *bao lâu* cho đến khi sự kiện xảy ra, và sự kiện *có* được quan sát thấy hay không. Một số người bệnh không bao giờ được rút ống vì họ tử vong hoặc được chuyển đi; một số vẫn còn sống khi kết thúc theo dõi. Những người bệnh này bị **kiểm duyệt** (censored): chúng ta biết họ chưa có sự kiện cho đến một thời điểm nhất định, nhưng không biết điều gì xảy ra sau đó. Dữ liệu thời gian-đến-sự kiện cần các phương pháp riêng (đường cong Kaplan-Meier và hồi quy Cox), được mô tả ở Chương 14. Trên biểu mẫu, một biến thời gian-đến-sự kiện được thu thập dưới dạng hai mục: các ngày (nhập viện và ngày xảy ra sự kiện hoặc lần liên lạc cuối cùng) và tình trạng (có sự kiện hoặc không có sự kiện).

Ví dụ minh họa: phân loại các biến số ICU

Hãy xem xét mười biến số có thể xuất hiện trong một nghiên cứu về sốc nhiễm khuẩn.

Bảng 10.1: Mười biến số ICU được phân loại theo loại biến.

Biến số	Loại	Ghi chú
Tuổi (năm)	Liên tục	Giữ con số chính xác, hoặc tốt hơn, thu thập ngày sinh
Giới tính	Nhị phân	Mã hóa là 1 và 2 không làm cho nó trở thành biến định lượng
Thang điểm hôn mê Glasgow (3 đến 15)	Thứ hạng	Điểm có thứ tự với các bước không bằng nhau; thường được phân tích như một con số
Nguồn sepsis	Định danh	Nhiều phân loại, không có thứ tự
Số thuốc vận mạch (0 đến 3)	Đếm	Số nguyên
Cân bằng dịch tích lũy (ml/kg)	Liên tục	Có thể âm hoặc dương
Còn sống tại ngày 28	Nhị phân	Có hoặc không
Thời gian đến khi tử vong, kiểm duyệt tại ngày 28	Thời gian-đến-sự kiện	Bao lâu, và tử vong có xảy ra hay không
Đau: không đau, nhẹ, vừa, nặng	Thứ hạng	Các phân loại có thứ tự
Nhóm máu	Định danh	Không có thứ tự

Ba lỗi kinh điển là coi thang điểm hôn mê Glasgow là biến liên tục, coi "thời gian đến khi tử vong" là biến liên tục (bỏ qua việc kiểm duyệt), và coi số thuốc vận mạch là biến liên tục.

! Lỗi thường gặp: được mã hóa bằng số nghĩa là biến định lượng

Các phân loại thường được lưu trữ dưới dạng số trong cơ sở dữ liệu: giới tính là 1 = nam và 2 = nữ, nguồn nhiễm khuẩn là 1 = phổi, 2 = tiết niệu, v.v. Điều này không làm cho chúng trở thành biến định lượng. "Giới tính trung bình" 1.4 hay "nguồn nhiễm khuẩn trung bình" 2.3 không có ý nghĩa gì. Loại của một biến số đến từ những gì nó đo lường, không phải từ cách nó được lưu trữ.

Một quy tắc thực hành rút ra từ cách phân loại này: **hãy thu thập biến liên tục dưới dạng con số bất cứ khi nào có thể**. Bạn luôn có thể nhóm tuổi chính xác thành các khoảng như 60 đến 69 tuổi sau này, nhưng bạn không bao giờ có thể khôi phục tuổi chính xác từ một ô được đánh dấu "60 đến 69". Điều tương tự áp dụng cho lactate: ghi lại giá trị tính bằng mmol/L, không phải một ô

đánh dấu “lactate cao”, và quyết định điểm cắt trong quá trình phân tích.

10.3 Lập kế hoạch thu thập những gì

Trước khi thiết kế bất kỳ biểu mẫu nào, hãy viết một **bảng biến số** (variables table) ngắn: một danh sách mọi biến số mà nghiên cứu cần, vai trò của nó, cách nó sẽ được đo lường và loại của nó. Mỗi biến số cần có lý do để có mặt. Trên thực tế chỉ có bốn lý do chính đáng:

1. nó là **kết cục** (chính hoặc phụ);
2. nó là **phơi nhiễm** hoặc can thiệp;
3. nó là một **yếu tố gây nhiễu** hoặc yếu tố thay đổi tác động mà phân tích phải tính đến (Chương 6);
4. nó **mô tả quần thể**, để người đọc có thể đánh giá kết quả áp dụng cho ai.

Những mục “biết thì tốt” làm cho biểu mẫu dài, và biểu mẫu dài thì bị điền không đầy đủ. Bảng dưới đây cho thấy một bảng biến số cho một nghiên cứu như FLUID-ICU.

Bảng 10.2: Một bảng biến số cho nghiên cứu thuần tập về cân bằng dịch và tử vong.

Vai trò	Biến số	Cách đo lường	Loại
Kết cục chính	Tử vong đến ngày 28	Hồ sơ bệnh viện hoặc cuộc gọi điện thoại tại ngày 28	Nhị phân (và thời gian-đến-sự kiện)
Phơi nhiễm	Cân bằng dịch tích lũy, ngày 1 đến 3 tại ICU	Bảng theo dõi dịch, ml/kg cân nặng khi nhập viện	Liên tục (cũng được dùng dưới dạng dương hoặc âm)
Yếu tố gây nhiễu	Tuổi, điểm SOFA, lactate, sử dụng thuốc vận mạch, thở máy, bệnh thận mạn	CRF khi nhập ICU	Liên tục, điểm thứ hạng, liên tục, nhị phân, nhị phân, nhị phân
Yếu tố thay đổi tác động	Suy tim mạn	CRF khi nhập ICU	Nhị phân
Mô tả	Giới tính, nguồn nhiễm khuẩn, bệnh đồng mắc	CRF khi nhập ICU	Nhị phân, định danh, nhị phân

Hãy chú ý những gì *không* có trong hàng yếu tố gây nhiễu: tổn thương thận cấp và điều trị thay thế thận. Chúng xảy ra sau phơi nhiễm và có thể là hệ quả của nó, vì vậy chúng là kết cục hoặc yếu tố trung gian, không phải yếu tố gây nhiễu. Quyết định điều này trước khi thu thập dữ liệu, và viết nó vào đề cương và kế hoạch phân tích thống kê, là một phần của thiết kế tốt (Chương 6 và 15).

10.4 Thiết kế phiếu thu thập dữ liệu

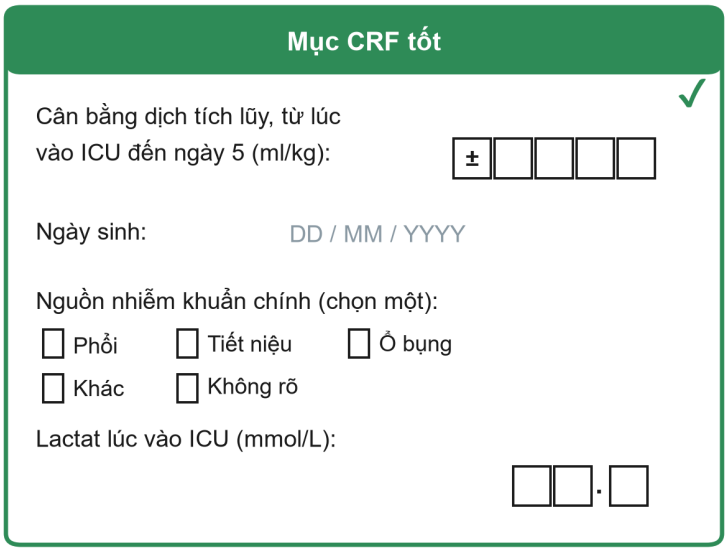
Phiếu thu thập dữ liệu (CRF) là tài liệu, trên giấy hoặc trên màn hình, ghi lại dữ liệu của từng người tham gia. Một mục CRF là tốt khi hai người khác nhau, điền cho cùng một người bệnh từ cùng một hồ sơ, sẽ viết cùng một câu trả lời. Phép thử đơn giản đó phát hiện được hầu hết các vấn đề.

10.4.1 Điều gì làm cho một mục CRF tồi hay tốt

Hình đầu tiên dưới đây cho thấy bốn mục được viết kém; hình thứ hai cho thấy các phiên bản đã được cải thiện.



Hình 10.2: Bốn mục CRF được viết kém: không có đơn vị hoặc khung thời gian, tuổi không rõ ràng, các lựa chọn nhiễm khuẩn không đầy đủ, và hai ý kiến gộp trong một câu hỏi.



Hình 10.3: Các mục tương tự được viết lại: đơn vị và khung thời gian nằm trong câu hỏi, các ô chữ số kèm dấu, định dạng ngày cố định, một ô đánh dấu và lựa chọn "không rõ".

Hãy xem xét lần lượt từng mục tồi.

- **"Cân bằng dịch: __"** không có đơn vị (ml? lít? ml/kg?) và không có khung thời gian (hôm nay? từ khi nhập viện? tích lũy đến ngày 5?). Trong một nghiên cứu về dịch truyền, ô duy nhất này có thể là kết cục chính của cả thử nghiệm. Phiên bản tốt ghi "Cân bằng dịch tích lũy, từ khi nhập ICU đến ngày 5 (ml/kg)", với các ô chữ số và dấu cộng hoặc trừ, vì cân bằng dịch có thể âm.
- **"Tuổi: __"** để ngỏ việc câu trả lời tính bằng năm hay tháng và được tính vào ngày nào. Tốt hơn: thu thập ngày sinh và ngày nhập viện, và để máy tính tính tuổi.

- **"Nhiễm khuẩn: phổi / tiết niệu"** đưa ra các lựa chọn không đầy đủ (không có "khác", không có "không rõ") và không nói rõ có được đánh dấu nhiều hơn một ô hay không. Phiên bản tốt đưa ra phổi, tiết niệu, ổ bụng, khác và không rõ, và ghi "đánh dấu MỘT ô" cho nguồn chính.
- **"Dịch truyền có hiệu quả và người bệnh có cải thiện không? C / K"** là hai câu hỏi trong một (câu hỏi *kép*, double-barrelled), và cả hai nửa đều là ý kiến. Hãy thay thế nó bằng các phép đo khách quan: lactate, huyết áp động mạch trung bình, liều thuốc vận mạch.

Một mục nữa đáng được chú ý: một ô trống có nghĩa là gì? Nó có thể có nghĩa là xét nghiệm không được làm, kết quả bị quên ghi, hoặc giá trị bằng không. Một CRF tốt loại bỏ sự mơ hồ này bằng cách đưa ra lựa chọn rõ ràng cho "không làm" và cho "không rõ", để **một ô trống luôn có nghĩa là "bị quên"** và có thể truy hỏi.

10.4.2 Ví dụ minh họa: từ một câu hỏi đến một mục CRF

Ví dụ minh họa: xây dựng mục CRF cho cân bằng dịch tích lũy

Giả sử phơi nhiễm của một nghiên cứu là "cân bằng dịch tích lũy". Viết mục CRF đòi hỏi năm quyết định, được đưa ra trước khi tuyển người bệnh đầu tiên.

1. **Cái gì?** Dịch vào trừ dịch ra. Dịch vào bao gồm các liều bolus dịch tinh thể, dịch keo và albumin, dịch duy trì, dịch pha thuốc và dịch tráng đường truyền, các chế phẩm máu, và lượng dịch qua đường tiêu hóa và đường uống. Dịch ra bao gồm nước tiểu, dịch dẫn lưu, dịch mất qua dạ dày và lượng dịch rút ra thực tế bằng điều trị thay thế thận. Quyết định xem có tính lượng mất không nhận biết được (mồ hôi, hô hấp) hay không; FLUID-ICU không tính đến chúng. Ghi quyết định này vào từ điển dữ liệu.
2. **Khi nào?** Từ khi nhập ICU đến hết ngày 3 (định nghĩa của FLUID-ICU), hoặc đến hết ngày 5 (Bài báo 1). Ngày 1 cũng phải được định nghĩa: ví dụ, từ khi nhập ICU đến nửa đêm đầu tiên, sau đó từ nửa đêm đến nửa đêm. Một khung thời gian khác cho ra một biến số khác.
3. **Đơn vị?** Mililít trên kilôgam cân nặng khi nhập viện, để có thể so sánh những người bệnh có kích thước cơ thể khác nhau. Quyết định này có một hệ quả: CRF giờ đây cũng phải chứa **cân nặng khi nhập viện**, và cân nặng đó được đo hay ước tính.
4. **Định dạng?** Một con số có dấu với mỗi chữ số một ô, vì cân bằng có thể âm.
5. **Bị thiếu?** Một ô "không được ghi nhận" và một chỗ để ghi lý do, để một ô trống luôn có nghĩa là "bị quên".

Trên thực tế, CRF tốt nhất hoàn toàn không yêu cầu điều dưỡng tính cân bằng. Nó ghi lại tổng lượng dịch vào và ra thô theo mililít cho mỗi ngày, và cơ sở dữ liệu tính cân bằng hằng ngày, cân bằng tích lũy và cân bằng trên kilôgam. Các giá trị thô có thể được đối chiếu với bảng theo dõi dịch; một phép tính bằng tay thì không.

10.4.3 Năm quy tắc cho một CRF tốt

Hầu hết các vấn đề của CRF được bao quát bởi năm quy tắc.

1. **Chỉ những gì bạn cần.** Mỗi mục phải trả lời một mục tiêu, hiệu chỉnh cho một yếu tố gây nhiễu hoặc mô tả quần thể. Biểu mẫu ngắn sẽ được điền đầy đủ.
2. **Một câu hỏi, một câu trả lời.** Tránh câu hỏi kép. Ưu tiên một giá trị đo được hơn một ý kiến.
3. **Đơn vị và thời điểm nằm trong câu hỏi.** Viết đơn vị (ml/kg, mmol/L) và thời điểm ("khi nhập ICU", "giá trị xấu nhất trong 24 giờ đầu", "ngày 5") ngay trong câu hỏi.
4. **Câu trả lời đóng.** Các ô đánh dấu đã được mã hóa nhanh hơn để điền và để phân tích so với văn bản tự do. Luôn bao gồm "khác (ghi rõ)" và "không rõ" hoặc "không làm".
5. **Thử nghiệm trước.** Đưa biểu mẫu cho hai đồng nghiệp điền cho cùng ba đến năm người bệnh, và so sánh. Mỗi bất đồng chỉ ra một mục cần được viết lại.

Một tập hợp các chi tiết thực tế khác biến một danh sách câu hỏi thành một biểu mẫu có thể sử dụng được:

- Chỉ xác định người tham gia bằng **mã nghiên cứu** (study ID), không bao giờ bằng tên hoặc số hồ sơ bệnh án, và in mã này trên mọi trang.
- Sử dụng một định dạng ngày cố định (ví dụ DD/MM/YYYY) và giờ theo định dạng 24 giờ (hh:mm).
- Ghi lại **giá trị thô** và để cơ sở dữ liệu thực hiện các phép tính như tuổi, chỉ số khối cơ thể hoặc cân bằng tích lũy.
- Đối với các giá trị xét nghiệm, chọn **một đơn vị cho mỗi xét nghiệm trong toàn bộ nghiên cứu** và in nó trên biểu mẫu. Ví dụ, creatinine và bilirubin được báo cáo bằng µmol/L ở một số phòng xét nghiệm và mg/dL ở những nơi khác.
- Đưa ra hướng dẫn điền: viết chữ in hoa, mỗi ô một chữ số; để sửa lỗi, gạch một đường duy nhất qua giá trị sai, viết giá trị đúng bên cạnh, và ghi tên viết tắt và ngày. Không bao giờ dùng bút xóa hoặc viết đè.
- Liệt kê các **tài liệu nguồn** (bảng theo dõi ICU, bảng theo dõi cân bằng dịch, hệ thống xét nghiệm, ghi chép y khoa) để mọi giá trị đều có thể được xác minh.
- Ghi **số phiên bản và ngày** trên mọi trang, và thiết kế biểu mẫu trước khi bắt đầu thu thập dữ liệu. Thay đổi biểu mẫu giữa chừng nghiên cứu tạo ra hai bộ dữ liệu khác nhau.

Ví dụ minh họa: viết lại bốn mục CRF kém

Bảng 10.3: Bốn mục CRF kém và các phiên bản đã cải thiện.

Mục kém	Vấn đề	Mục đã cải thiện
Dịch đã truyền: __	Không có đơn vị, không có khung thời gian, không có định nghĩa	Tổng lượng dịch tĩnh mạch nhận được từ khi nhập ICU đến 24 giờ (ml), bao gồm dịch tinh thể, dịch keo và dịch pha thuốc: [ ][ ][ ][ ][ ] ml; ☐ không được ghi nhận
Cân nặng: __	Không có đơn vị; đo hay ước tính? Khi nào?	Cân nặng khi nhập ICU (kg): [ ][ ][ ].[ ]; ☐ đo ☐ ước tính ☐ không có
Bệnh đồng mắc: _____	Văn bản tự do, không thể phân tích	Bệnh đồng mắc có khi nhập viện (đánh dấu TẤT CẢ các mục phù hợp): ☐ đái tháo đường ☐ bệnh thận mạn ☐ suy tim ☐ COPD ☐ xơ gan ☐ ung thư ☐ không có ☐ không rõ
Lactate cao? C / K	Ý kiến, mất giá trị, không có thời điểm	Lactate huyết thanh khi nhập ICU (mmol/L): [ ][ ].[ ]; ☐ không làm

Mỗi mục đã cải thiện đều vượt qua bốn bước kiểm tra: đơn vị nằm trong câu hỏi, thời điểm nằm trong câu hỏi, chỉ có một cách hiểu duy nhất, và có cách để ghi nhận "không rõ" hoặc "không làm". Cũng hãy chú ý mục lactate: thu thập con số tốt hơn thu thập "cao, có hoặc không", vì khi đó định nghĩa của "cao" có thể được lựa chọn, và thay đổi, trong phân tích.

10.5 Từ điển dữ liệu

Một **từ điển dữ liệu** (data dictionary, còn gọi là codebook) là sổ tay hướng dẫn của một bộ dữ liệu. Nó có một hàng cho mỗi biến số và giải thích, tối thiểu, tên biến ngắn gọn, ý nghĩa của nó, loại của nó, đơn vị hoặc mã của nó, và các giá trị mà nó được phép nhận. Hình dưới đây cho thấy một vài hàng cho một nghiên cứu về dịch truyền trong sốc nhiễm khuẩn.

Tên biến	Nhãn (ý nghĩa)	Loại	Đơn vị / mã	Giá trị cho phép
fb_d5	Cân bằng dịch tích lũy, ngày 5	Liên tục	ml/kg	-100 đến 300
age	Tuổi lúc vào ICU	Liên tục	năm	18 - 110
sex	Giới tính	Nhị phân	1 = nam, 2 = nữ	1, 2
src	Nguồn nhiễm khuẩn chính	Danh định	1 phổi, 2 tiết niệu, 3 ổ bụng, 4 khác, 9 không rõ	1 - 4, 9
died28	Tử vong đến ngày 28	Nhị phân	0 = sống, 1 = tử vong	0, 1

Hình 10.4: Các hàng ví dụ của một từ điển dữ liệu: mỗi biến số có một tên ngắn, một nhãn, một loại, một đơn vị hoặc mã, và một khoảng giá trị cho phép.

Hãy đọc to một hàng: `fb_d5` là cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5, một biến liên tục đo bằng ml/kg, được phép nằm trong khoảng từ -100 đến 300. Khoảng giá trị cho phép đó không phải để trang

trí; nó trở thành một phép kiểm tra tự động trên dữ liệu, như chúng ta sẽ thấy trong phần tiếp theo. Cũng hãy chú ý mã 9 cho "không rõ" trong hàng nguồn nhiễm khuẩn: dữ liệu thiếu và không rõ được ghi lại, không để trống.

Vì sao từ điển dữ liệu lại quan trọng đến vậy? Sáu tháng sau sẽ không ai nhớ giới tính 1 là nam hay nữ, hoặc `fb_d5` tính bằng mililít hay ml/kg. Một nhà thống kê, một đồng tác giả, một người phản biện, hoặc chính nghiên cứu viên một năm sau, phải có thể hiểu mọi cột mà không cần gọi điện cho ai. Viết từ điển *trước khi* thu thập dữ liệu cũng buộc phải đưa ra các quyết định về đơn vị, mã và khung thời gian giúp CRF rõ ràng.

Các quy ước tốt cho một từ điển dữ liệu là:

- **Tên biến**: ngắn, chữ thường, không có khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt, không bao giờ dùng lại (`fb_d5`, không phải "Fluid balance day 5"). Những tên như vậy hoạt động trong mọi chương trình thống kê.
- **Mã**: cùng một bộ mã ở mọi nơi (ví dụ 1 = có, 0 = không), được định nghĩa trong từ điển.
- **Mã giá trị thiếu**: nếu sử dụng các mã đặc biệt cho giá trị thiếu (ví dụ -88 = không làm, -99 = không rõ), chúng phải được định nghĩa trong từ điển và sử dụng nhất quán, và phải được chuyển thành "thiếu" trước bất kỳ phân tích nào. Một mã 999 bị nhầm là giá trị lactate thực là một thảm họa, như ví dụ FLUID-ICU dưới đây cho thấy.
- **Biến dẫn xuất**: các biến được tính từ các biến khác (tuổi từ các ngày, cân bằng tích lũy từ lượng dịch vào và ra hằng ngày, "có tổn thương thận cấp bất kỳ" từ giai đoạn) được đánh dấu là biến dẫn xuất, kèm công thức.
- **Liên kết với CRF**: một cột ghi số thứ tự mục CRF giúp dễ dàng truy vết mỗi biến số về nguồn của nó.

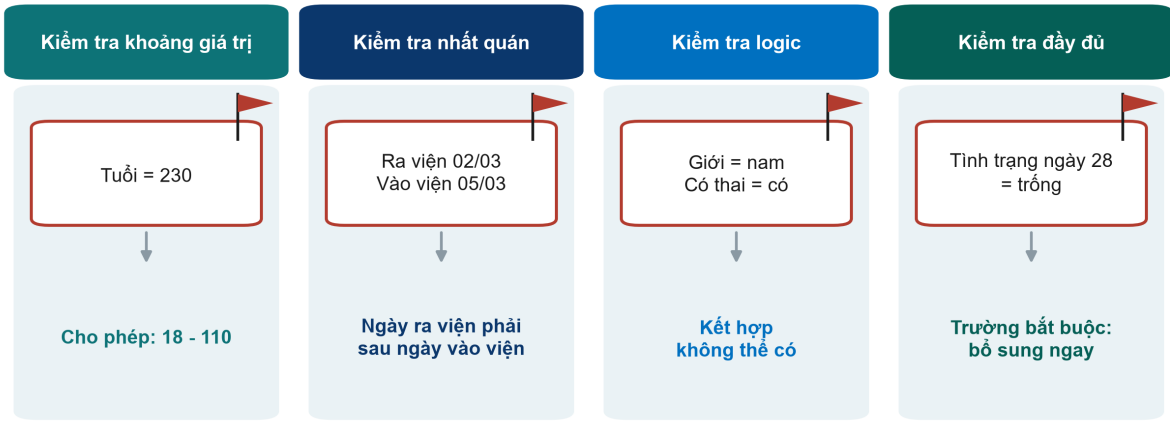
Bảng dưới đây cho thấy một số hàng được chọn của từ điển dữ liệu FLUID-ICU.

Bảng 10.4: Một số hàng được chọn của từ điển dữ liệu FLUID-ICU (nghiên cứu mô phỏng).

Biến số	Nhãn	Loại	Đơn vị hoặc mã	Khoảng cho phép	Ghi chú
age	Tuổi	Số (số nguyên)	Năm	18 đến 110	
weight_kg	Cân nặng khi nhập viện	Số	kg, 1 chữ số thập phân	30 đến 250	Dùng để tính cân bằng theo ml/kg
lactate_mmol_l	Lactate máu khi nhập viện	Số	mmol/L, 1 chữ số thập phân	0.1 đến 30	Thiếu khoảng 15%
fluid_in_d1_ml	Tổng lượng dịch vào, ngày 1 tại ICU	Số (số nguyên)	ml	0 đến 20 000	Tất cả dịch tĩnh mạch và qua đường tiêu hóa, bao gồm thuốc và dinh dưỡng
cum_fluid_balance_d3_ml_kg	Cân bằng dịch tích lũy, ngày 1 đến 3 tại ICU	Số (dẫn xuất)	ml/kg, 1 chữ số thập phân	-150 đến 250	(Dịch vào ngày 1 đến 3 trừ dịch ra ngày 1 đến 3) / cân nặng
positive_balance_d3	Cân bằng tích lũy dương tại ngày 3	Nhị phân (dẫn xuất)	No / Yes	No, Yes	Yes nếu cân bằng > 0 ml/kg
aki_stage	Tổn thương thận cấp, giai đoạn KDIGO cao nhất, ngày 1 đến 7	Thứ hạng	0 = không, 1, 2, 3	0 đến 3	
died_28d	Tử vong do mọi nguyên nhân đến ngày 28	Nhị phân	No / Yes	No, Yes	Kết cục chính
time_to_event_28d	Thời gian từ khi nhập ICU đến tử vong hoặc kiểm duyệt	Số (số nguyên)	Ngày	1 đến 28	28 nếu còn sống tại ngày 28

10.6 Kiểm tra tính hợp lệ: để các quy tắc bắt lỗi

Lỗi nhập liệu là không thể tránh khỏi. Mục tiêu là phát hiện chúng sớm, khi hồ sơ của người bệnh vẫn còn ở khoa, thay vì một năm sau khi nó đã được lưu trữ. Bốn loại kiểm tra đơn giản phát hiện được hầu hết các lỗi, như hình dưới đây cho thấy.



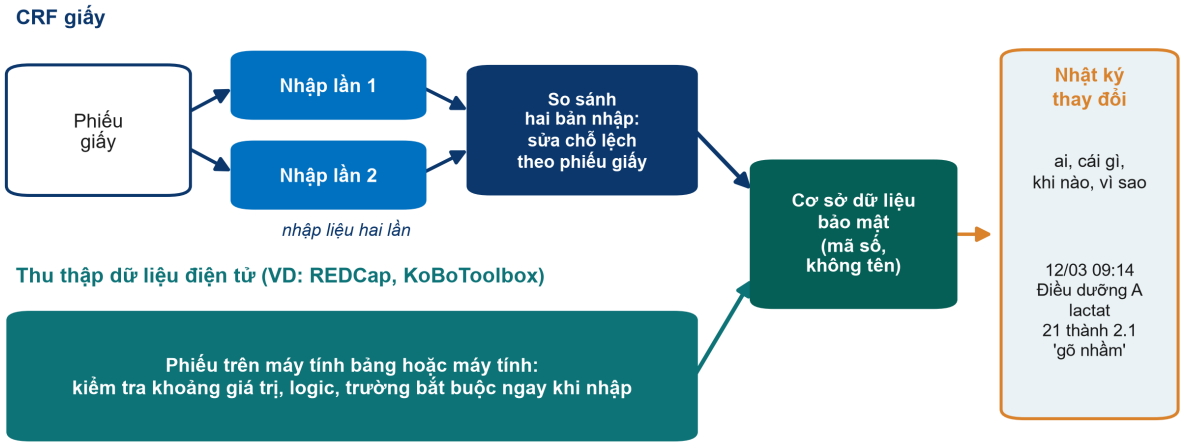
Hình 10.5: Bốn loại kiểm tra tính hợp lệ: khoảng giá trị (tuổi 230), tính nhất quán (ra viện trước khi nhập viện), logic (một người bệnh nam được ghi nhận là đang mang thai) và tính đầy đủ (một trường bắt buộc bị để trống).

- **Kiểm tra khoảng giá trị** (range check) đánh dấu một giá trị nằm ngoài khoảng cho phép trong từ điển dữ liệu. Tuổi 230 có lẽ là 23 hoặc 30, nhưng chúng ta không thể biết là số nào.
- **Kiểm tra tính nhất quán** (consistency check) đánh dấu hai giá trị không thể cùng đúng: ngày ra viện trước ngày nhập viện, hoặc ngày tử vong sau lần thăm khám ngày 28 mà tại đó người bệnh được ghi nhận là còn sống.
- **Kiểm tra logic** (logic check) đánh dấu một tổ hợp câu trả lời không thể xảy ra: một người bệnh nam được ghi nhận là đang mang thai; "ngày tử vong" được điền cho một người bệnh có tình trạng sống là "còn sống".
- **Kiểm tra tính đầy đủ** (completeness check) đánh dấu một trường bắt buộc bị để trống, để có thể truy hỏi ngay.

Các biểu mẫu điện tử có thể chạy các kiểm tra này ngay tại thời điểm nhập và từ chối lưu một giá trị không thể xảy ra. Trên giấy, điều phối viên nghiên cứu có thể chạy các kiểm tra tương tự hằng tuần trên dữ liệu đã nhập. Dù bằng cách nào, các kiểm tra đều xuất phát trực tiếp từ từ điển dữ liệu, đó là một lý do nữa để viết từ điển trước.

10.7 Từ giường bệnh đến cơ sở dữ liệu: quản lý dữ liệu trong thực hành

Dữ liệu tốt cần một con đường an toàn từ người bệnh đến tệp phân tích. Hình dưới đây cho thấy hai con đường phổ biến.



Hình 10.6: Hai con đường từ người bệnh đến cơ sở dữ liệu: một CRF giấy được nhập hai lần bởi những người khác nhau và được so sánh (nhập liệu kép), hoặc thu thập dữ liệu điện tử có kiểm tra khi nhập; cả hai đều đưa vào một cơ sở dữ liệu an toàn với mã định danh và nhật ký thay đổi dữ liệu.

Con đường giấy. Dữ liệu được viết trên CRF giấy rồi được nhập vào máy tính. Cách tiếp cận an toàn nhất là **nhập liệu kép** (double data entry): hai người khác nhau nhập cùng các biểu mẫu một cách độc lập, một chương trình so sánh hai bản, và mọi điểm không khớp được giải quyết bằng cách xem lại biểu mẫu giấy. Điều này phát hiện hầu hết các lỗi gõ, như lactate 21 thay vì 2.1. Khi nguồn lực hạn chế, một sự thỏa hiệp phổ biến là nhập kép một mẫu ngẫu nhiên các biểu mẫu (ví dụ 10%) và các biến số chính của tất cả các biểu mẫu, và báo cáo tỷ lệ lỗi tìm thấy.

Thu thập dữ liệu điện tử (electronic data capture, EDC). Biểu mẫu được điền trực tiếp trên máy tính bảng hoặc máy tính. Các hệ thống miễn phí và được sử dụng rộng rãi như REDCap (Harris và cs. 2009) và KoBoToolbox cho phép các kiểm tra khoảng giá trị, logic và trường bắt buộc từ từ điển dữ liệu chạy ngay khi nhập, vì vậy các giá trị không thể xảy ra bị chặn trước khi được lưu. EDC cũng loại bỏ bước chép lại từ giấy sang máy tính.

Dù sử dụng con đường nào, năm nguyên tắc quản lý dữ liệu đều được áp dụng.

- **Mã định danh.** Cơ sở dữ liệu chứa mã nghiên cứu, không phải tên. Khóa liên kết mã nghiên cứu với tên và số hồ sơ bệnh án (đôi khi được gọi là *sổ liên kết* hoặc *sổ tuyển chọn*) được lưu giữ riêng biệt, khóa lại và chỉ những nhân viên được chỉ định mới có quyền truy cập. Điều này bảo vệ bảo mật thông tin và thường được hội đồng đạo đức yêu cầu (Chương 17).
- **Nhật ký thay đổi dữ liệu** (audit trail). Một hệ thống tốt ghi lại ai đã thay đổi cái gì, khi nào và vì sao: "12/03, 09:14, điều dưỡng A đã sửa lactate từ 21 thành 2.1, lý do: lỗi gõ". Các giá trị không bao giờ bị ghi đè một cách lặng lẽ. Người giám sát, hội đồng đạo đức và tạp chí có thể yêu cầu xem nhật ký này, và các nguyên tắc Thực hành tốt thử nghiệm lâm sàng (GCP) kỳ vọng có nó (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use 2025).
- **Phiên bản.** Tệp dữ liệu thô, như khi được xuất ra hoặc nhận được, được đặt ở chế độ chỉ đọc và không bao giờ bị chỉnh sửa. Mỗi bước làm sạch tạo ra một phiên bản mới, có ghi ngày (ví dụ `data_2026-03-12_v2`) kèm một ghi chép ngắn về những gì đã thay đổi. Khi đó mọi kết quả đều

có thể được truy vết về dữ liệu thô.

- **Sao lưu.** Một quy tắc phổ biến là "3-2-1": ba bản sao, trên hai phương tiện khác nhau, một bản lưu ở nơi khác và được mã hóa. Một bản sao lưu chưa bao giờ được khôi phục thử chỉ là một hy vọng; hãy kiểm tra nó.
- **Chia sẻ dữ liệu.** Nhiều tạp chí hiện yêu cầu một tuyên bố chia sẻ dữ liệu (Chương 19), ví dụ: "Dữ liệu người tham gia đã loại bỏ thông tin định danh và từ điển dữ liệu sẽ được cung cấp bởi tác giả liên hệ khi có yêu cầu hợp lý sau khi công bố, tùy thuộc vào sự chấp thuận của hội đồng đạo đức." Nếu việc chia sẻ không được đề cập trong đề cương và mẫu đồng ý tham gia, nó có thể không được phép sau này. Dữ liệu được ghi chép đầy đủ, với một từ điển rõ ràng và các mã định danh ổn định, dễ chia sẻ và tái sử dụng hơn nhiều, một ý tưởng được tóm tắt trong các nguyên tắc FAIR (có thể tìm thấy, có thể truy cập, có thể tương tác, có thể tái sử dụng) (Wilkinson và cs. 2016).

! Lỗi thường gặp: bảng tính làm mọi thứ

Một bảng tính duy nhất chứa tên người bệnh, số điện thoại, số bệnh viện và kết quả, được nhiều người chỉnh sửa và gửi qua lại bằng email, vi phạm gần như mọi quy tắc trong phần này: không có mã định danh, không có nhật ký thay đổi dữ liệu, không có kiểm soát phiên bản, không có bảo vệ nếu mất máy tính xách tay. Nếu máy tính xách tay của bạn bị đánh cắp tối nay, nghiên cứu của bạn có còn tồn tại không? Nếu câu trả lời khiến bạn không thoải mái, hãy sửa quy trình dữ liệu trước khi tuyển người bệnh tiếp theo.

10.8 Dữ liệu bị thiếu: vì sao chúng quan trọng và cách phòng ngừa

Dữ liệu bị thiếu (missing data) không chỉ đơn giản làm giảm số người bệnh. Chúng có thể cho ra **câu trả lời sai**. Hình dưới đây giải thích lý do.



Hình 10.7: Trong 100 người bệnh, 30 người thực sự tử vong, nhưng 15 ca tử vong có ô kết cục bị để trống; trong 85 người bệnh được ghi nhận, tỷ lệ tử vong có vẻ là 18% thay vì 30%.

Hãy tưởng tượng 100 người bệnh, trong đó 30 người thực sự tử vong. Đối với 15 ca tử vong, ô kết cục bị để trống: người bệnh được chuyển viện, tử vong vào ban đêm, hoặc biểu mẫu không bao giờ được điền xong. Trong 85 người bệnh có kết cục được ghi nhận, chúng ta thấy 15 ca tử vong, tỷ lệ tử vong 18%. Sự thật là 30%. Ước lượng kém chính xác hơn, và còn bị sai lệch, vì việc kết cục

bị thiếu có liên quan đến chính kết cục đó. Những người bệnh nặng nhất và hỗn loạn nhất chính là những người có biểu mẫu bị để trống.

Lời trấn an phổ biến "chúng tôi chỉ mất 15% người bệnh" do đó đã bỏ lỡ vấn đề chính. **Ai** bị thiếu quan trọng hơn **bao nhiêu** người bị thiếu. Chương 15 nêu tên các cơ chế khiến dữ liệu bị thiếu (thiếu hoàn toàn ngẫu nhiên, thiếu ngẫu nhiên, và thiếu không ngẫu nhiên) và giải thích các phương pháp thống kê như quy gán đa bội (Sterne và cs. 2009). Nhưng mọi biện pháp khắc phục thống kê đều chỉ là lựa chọn thứ hai. Phòng ngừa là cách chữa trị đáng tin cậy duy nhất, và nó dựa trên năm thói quen.

1. **Ít mục hơn.** Mỗi mục thêm vào làm tăng khả năng có điều gì đó bị để trống.
2. **Một biểu mẫu rõ ràng.** Đánh dấu các trường bắt buộc; đưa ra các lựa chọn "không làm" và "không rõ" để một ô trống luôn có nghĩa là "bị quên".
3. **Đào tạo.** Một buổi hướng dẫn ngắn cho mọi điều dưỡng hoặc bác sĩ sẽ thu thập dữ liệu, với từ điển dữ liệu trong tay, để mọi người áp dụng cùng các định nghĩa.
4. **Kiểm tra hằng tuần.** Một phép đếm đơn giản số ô trống theo từng biến số và từng người bệnh. Nếu một mục luôn bị để trống, vấn đề nằm ở mục đó, không phải ở nhân viên.
5. **Truy hỏi sớm.** Bổ sung các chỗ trống khi hồ sơ vẫn còn ở khoa. Lập kế hoạch theo dõi cho những người bệnh được chuyển đi: trong các nghiên cứu ICU, kết cục ngày 28 là biến số thường bị thiếu nhất, vì vậy hãy quyết định trước ai sẽ kiểm tra nó, và bằng cách nào (hồ sơ bệnh viện, một cuộc gọi điện thoại).

10.9 Làm sạch dữ liệu: một trường hợp minh họa với FLUID-ICU

Ngay cả với một biểu mẫu tốt, dữ liệu vẫn đến trong tình trạng lộn xộn. Phần này theo dõi nhóm thuần tập mô phỏng FLUID-ICU từ tệp thô đến tệp sẵn sàng phân tích, để cho thấy các vấn đề thực tế trông như thế nào và chúng được sửa ra sao theo cách mà bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra.

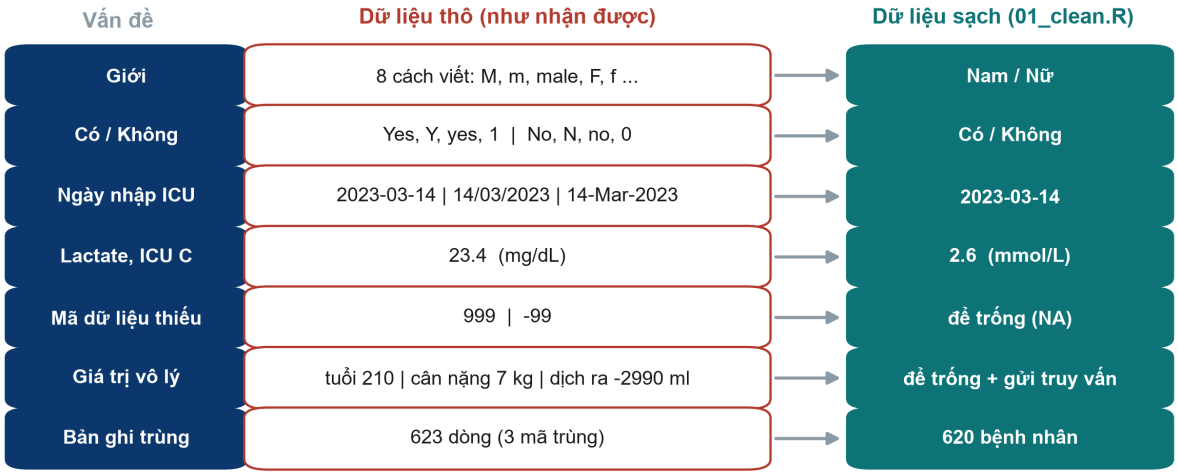
10.9.1 Nghiên cứu

FLUID-ICU (mô phỏng) là một nghiên cứu thuần tập tiến cứu đa trung tâm trên người lớn bị sepsis nhập vào bốn đơn vị hồi sức tích cực, được ký hiệu từ ICU A đến D, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2024. Nghiên cứu đặt ra một câu hỏi quan sát: **cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày 3 có liên quan với tử vong đến ngày 28 không?** Phơi nhiễm là cân bằng dịch tích lũy trong ngày 1 đến 3 tại ICU (tất cả dịch vào trừ tất cả dịch ra), chia cho cân nặng khi nhập viện, tính bằng ml/kg. Kết cục chính là tử vong do mọi nguyên nhân đến ngày 28; thời gian đến khi tử vong cũng được ghi nhận, với những người sống sót bị kiểm duyệt tại ngày 28. Các biến số khác bao gồm đặc điểm nhân khẩu học, bệnh đồng mắc, nguồn nhiễm khuẩn, các thang điểm mức độ nặng (SOFA và APACHE II), lactate, sử dụng thuốc vận mạch, thở máy, tổn thương thận cấp, điều trị thay thế thận, số ngày không thở máy và thời gian nằm ICU.

Sau khi làm sạch, bộ dữ liệu có **620 người bệnh** (ICU A 191, ICU B 164, ICU C 147, ICU D 118). Tỷ lệ tử vong 28 ngày là 179 trên 620 (28.9%). Trong 618 người bệnh có cân bằng tính được, 373 người (60.4%) có cân bằng dương đến ngày 3.

10.9.2 Những gì bốn ICU thực sự gửi về

Tệp thô được gửi về với 623 hàng và 29 cột. Hình dưới đây tóm tắt các vấn đề chính được phát hiện và cách giải quyết từng vấn đề.



Hình 10.8: Các vấn đề trong tệp FLUID-ICU thô (mô phỏng) và phiên bản đã làm sạch: cách viết không nhất quán, định dạng ngày lẫn lộn, lactate sai đơn vị, mã giá trị thiếu, giá trị vô lý và bản ghi trùng lặp.

Nhật ký làm sạch đầy đủ ghi lại mười hai bước. Những bước mang tính bài học nhất được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 10.5: Các bước chính trong nhật ký làm sạch dữ liệu FLUID-ICU (dữ liệu mô phỏng).

Vấn đề phát hiện	Số lượng	Cách xử lý	Lý do
Bản ghi trùng lặp: cùng một người bệnh được nhập hai lần	3 mã (623 hàng cho 620 người bệnh)	Kiểm tra rằng cả hai bản giống hệt nhau ở mọi cột, sau đó giữ lại một bản	Mỗi người bệnh phải được đếm một lần
Tên ICU được gõ theo nhiều cách khác nhau (`icu a`, `ICU-A`, `ICUA`)	14 hàng	Chuẩn hóa thành ICU A, B, C, D	Nếu không, phần mềm sẽ thấy 11 ICU "khác nhau"
Ngày nhập viện ở ba định dạng (`2023-03-14`, `14/03/2023`, `14-Mar-2023`)	365, 164 và 94 hàng	Đọc từng định dạng một cách tường minh và chuyển thành YYYY-MM-DD	03/04 là ngày 3 tháng 4 hay ngày 4 tháng 3?
Giới tính được mã hóa theo chín cách (`Male`, `M`, `m`, `male`, `F`, `f`, ...)	200 hàng	Mã hóa lại thành Female / Male	Một biến số, một cách mã hóa
Các biến Có/Không được mã hóa là `Yes`, `Y`, `yes`, `1` (một ICU gửi 1/0)	8 biến số, khoảng 1 900 ô	Mã hóa lại thành No / Yes; kiểm tra rằng không có giá trị nào bị mất	`1` và `Yes` phải có cùng ý nghĩa
Mã giá trị thiếu được dùng như con số: lactate `999` và `-99`, APACHE II `-99`, MAP `999`	Lactate 21, APACHE II 6, MAP 4	Đặt thành thiếu	Một giá trị lactate 999 sẽ phá hỏng giá trị trung bình

Vấn đề phát hiện	Số lượng	Cách xử lý	Lý do
ICU C báo cáo lactate bằng mg/dL; các ICU khác bằng mmol/L (trung vị ICU C 23.8 so với khoảng 2.5 ở các nơi khác)	126 giá trị	Chia cho 9.01 (1 mmol/L = 9.01 mg/dL); trung vị ICU C trở thành 2.65; đơn vị được xác nhận với phòng xét nghiệm của cơ sở	Một đơn vị cho một biến số
Giá trị vô lý: tuổi 210, cân nặng 7 kg, lượng dịch ra ngày 2 là -2990 ml	3 giá trị	Đặt thành thiếu; gửi yêu cầu xác minh đến cơ sở; giữ người bệnh trong nghiên cứu	Không thể đoán giá trị thật; xóa người bệnh sẽ gây sai lệch cho mẫu
Cần các biến dẫn xuất	3 biến mới	Cân bằng tích lũy theo ml/kg, cân bằng dương (> 0 ml/kg), có AKI bất kỳ (KDIGO giai đoạn 1 trở lên) được tính bằng script	Các giá trị dẫn xuất được tính toán, không bao giờ gõ bằng tay

Mỗi vấn đề này đều có thể đã phá hỏng phân tích một cách lặng lẽ. Một giá trị lactate 999 làm tăng giá trị trung bình. “Y” và “Yes” trở thành hai phân loại khác nhau. Các giá trị theo mg/dL khiến một ICU trông như một thảm họa lactate, cao gấp khoảng chín lần các ICU khác. Vấn đề đơn vị đặc biệt mang tính bài học: nó chỉ được phát hiện nhờ **tóm tắt biến số riêng cho từng cơ sở** và nhận thấy rằng một trung vị cao gấp chín lần các trung vị khác. Tóm tắt các biến số chính theo cơ sở, theo tháng và theo người thu thập dữ liệu là một trong những công cụ làm sạch mạnh mẽ nhất hiện có.

Mỗi vấn đề này cũng đều có thể đã được phòng ngừa, hoặc được phát hiện ngay khi nhập, bằng các biện pháp được mô tả ở phần trước của chương này: một CRF điện tử với câu trả lời được mã hóa, một định dạng ngày cố định, một đơn vị được in sẵn cho mỗi xét nghiệm, các kiểm tra khoảng giá trị từ từ điển dữ liệu, và một mã người bệnh duy nhất được kiểm tra khi tuyển.

10.9.3 Các nguyên tắc làm sạch có thể lặp lại

Việc làm sạch FLUID-ICU tuân theo bốn quy tắc áp dụng cho mọi nghiên cứu.

1. **Tệp thô không bao giờ bị chỉnh sửa.** Nó được giữ nguyên như khi nhận được, làm tham chiếu cho mọi câu hỏi sau này.
2. **Các thay đổi được thực hiện bằng script, không phải bằng tay.** Một chương trình ngắn (bằng R, Stata, cú pháp SPSS, Python hoặc tương tự) đọc tệp thô và áp dụng từng sửa đổi, mỗi khối cho một vấn đề. Vì đó là một script, bất kỳ ai cũng có thể chạy lại và thu được chính xác cùng một tệp đã làm sạch: việc làm sạch **có thể lặp lại** (reproducible). Trong FLUID-ICU, bước cuối cùng của script xây dựng lại tệp đã làm sạch và xác nhận rằng nó giống hệt, từng giá trị một, với phiên bản tham chiếu.
3. **Mọi thay đổi đều được ghi lại trong nhật ký làm sạch dữ liệu.** Mỗi hàng của nhật ký nêu vấn đề được phát hiện, bao nhiêu bản ghi bị ảnh hưởng, đã làm gì và vì sao. Khi một giá trị được gửi yêu cầu xác minh đến cơ sở, yêu cầu đó cũng được ghi lại (người bệnh, biến số, giá trị gốc, tình trạng).
4. **Giá trị vô lý được đặt thành thiếu và gửi yêu cầu xác minh; người bệnh không bị xóa.** Người bệnh có tuổi 210 vẫn có kết cục, cân bằng dịch và điểm mức độ nặng hợp lệ. Xóa toàn bộ bản ghi vì một lỗi gõ làm mất thông tin và có thể gây sai lệch cho mẫu, vì lỗi không phải lúc

nào cũng ngẫu nhiên. Chúng ta không bao giờ đoán giá trị thật: 210 có thể là 21, 71 hoặc một số khác.

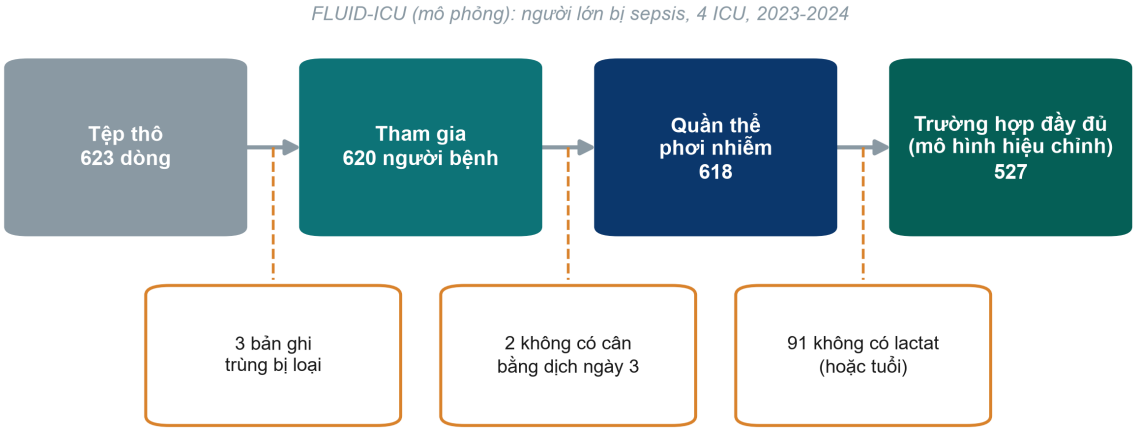
! Lỗi thường gặp: sửa lỗi bằng tay trong bảng tính

Sửa các giá trị trực tiếp trong bảng tính thì nhanh, nhưng nó vô hình và không thể lặp lại. Không ai, kể cả người đã làm, có thể biết sau này giá trị nào đã bị thay đổi, từ giá trị gì, hoặc vì sao. Nếu dữ liệu thô được cập nhật (ví dụ, sau khi một cơ sở trả lời yêu cầu xác minh), tất cả các sửa đổi thủ công phải được làm lại. Một script và một nhật ký làm sạch dữ liệu giúp mọi thay đổi có thể truy vết và lặp lại.

10.9.4 Những gì còn lại sau khi làm sạch: dòng người bệnh

Sau khi làm sạch, những gì còn bị thiếu là dữ liệu bị thiếu *thật sự*: các giá trị chưa bao giờ được đo hoặc không thể tin cậy. Trong FLUID-ICU, lactate bị thiếu ở 93 trên 620 người bệnh (15.0%), APACHE II ở 6 người (1.0%), huyết áp động mạch trung bình ở 4 người (0.6%), và tuổi, cân nặng và lượng dịch ra ngày 2 ở mỗi biến một người bệnh (các giá trị vô lý được đặt thành thiếu). Mọi biến số khác đều đầy đủ.

Những chỗ trống này quyết định có bao nhiêu người bệnh có thể được đưa vào mỗi phân tích, được thể hiện trong sơ đồ dòng dưới đây.



Hình 10.9: Dòng người bệnh trong FLUID-ICU (mô phỏng): 623 hàng thô, 620 người bệnh được tuyển sau khi loại bỏ 3 bản trùng lặp, 618 người có cân bằng dịch ngày 3, và 527 trường hợp đầy đủ cho mô hình hiệu chỉnh.

Tệp thô có 623 hàng; loại bỏ ba bản trùng lặp còn lại 620 người bệnh được tuyển. Hai người bệnh không có cân bằng dịch ngày 3 tính được vì cân nặng hoặc một giá trị lượng dịch ra của họ đã bị đặt thành thiếu, còn lại 618 người trong quần thể phơi nhiễm, được dùng để mô tả và so sánh các nhóm. Thêm 91 người không có lactate (hoặc không có tuổi), còn lại 527 trường hợp đầy đủ cho phân tích hiệu chỉnh. Đó là 85% số người bệnh được tuyển. Liệu 15% bị loại ra có khác với số còn lại hay không là một câu hỏi quan trọng: trong FLUID-ICU, những người bệnh không có phép đo lactate có bệnh nhẹ hơn (trung vị SOFA 5 so với 8) và ít có khả năng tử vong hơn (19.4% so với 30.6%). Chương 15 giải thích điều này có ý nghĩa gì đối với phân tích, và Chương 16 theo dõi toàn bộ phân tích FLUID-ICU từ đầu đến cuối.

Một sơ đồ dòng như thế này xuất hiện trong hầu hết mọi nghiên cứu thuần tập và thử nghiệm đã công bố, thường là hình đầu tiên của phần Kết quả. Các hướng dẫn báo cáo yêu cầu điều này:

STROBE yêu cầu các tác giả báo cáo số lượng cá nhân ở mỗi giai đoạn của nghiên cứu và lý do không tham gia (Elm và cs. 2007), và CONSORT yêu cầu một sơ đồ dòng người tham gia trong các thử nghiệm (Schulz và cs. 2010).

10.10 Thu thập dữ liệu được thể hiện như thế nào trong các bài báo đã công bố

Người đọc hiếm khi nhìn thấy CRF hoặc nhật ký làm sạch, nhưng một phần Phương pháp được viết tốt cho họ biết những gì họ cần. Hãy tìm:

- **Định nghĩa chính xác** của kết cục và phơi nhiễm, bao gồm đơn vị và khung thời gian. Ví dụ, Bài báo 1 báo cáo kết cục chính là cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5 tính bằng ml/kg cân nặng khi nhập viện (Boulet và cs. 2024).
- **Dữ liệu được thu thập như thế nào và bởi ai**: tiến cứu trên một CRF chuyên dụng, hay hồi cứu từ hồ sơ; bởi nhân viên nghiên cứu đã được đào tạo hay bởi nhân viên lâm sàng thường quy.
- **Các biện pháp đảm bảo chất lượng dữ liệu**: thu thập dữ liệu điện tử có kiểm tra khoảng giá trị, nhập liệu kép, xác minh dữ liệu nguồn, giám sát.
- **Xử lý các vấn đề dữ liệu**: "Dữ liệu được làm sạch bằng một script; mọi thay đổi được ghi lại trong nhật ký làm sạch dữ liệu. Các giá trị không hợp lý được đặt thành thiếu và được gửi yêu cầu xác minh đến các cơ sở."
- **Dữ liệu bị thiếu**: số lượng bị thiếu cho mỗi biến số, thường trong Bảng 1 hoặc một bảng bổ sung, và sơ đồ dòng người tham gia.

Khi thẩm định một bài báo (Chương 4), bản thân việc thiếu những thông tin này cũng mang tính thông tin. Một nghiên cứu hồi cứu không nói rõ các biến số được định nghĩa hoặc trích xuất như thế nào, hoặc không báo cáo dữ liệu bị thiếu nào cho một nhóm thuần tập ICU, đáng được xem xét lại cẩn thận.

Tóm tắt

Phân tích tốt bắt đầu từ dữ liệu tốt. Loại của mỗi biến số (liên tục, đếm, nhị phân, định danh, thứ hạng hoặc thời gian-đến-sự kiện) quyết định cách nó được thu thập, tóm tắt và phân tích, và các biến liên tục nên được thu thập dưới dạng con số chính xác. Một mục CRF tốt chỉ có một cách hiểu duy nhất: đơn vị và khung thời gian nằm trong câu hỏi, câu trả lời là đóng và được mã hóa, và "không làm" và "không rõ" là các lựa chọn rõ ràng. Từ điển dữ liệu ghi chép mọi biến số, các mã và khoảng giá trị cho phép của nó, và các khoảng đó trở thành các kiểm tra tính hợp lệ giúp phát hiện lỗi khi nhập. Quản lý dữ liệu an toàn sử dụng mã định danh với một sổ liên kết riêng biệt được khóa, một nhật ký thay đổi dữ liệu, các tệp thô chỉ đọc với các phiên bản có ghi ngày, các bản sao lưu đã được kiểm tra và một tuyên bố chia sẻ dữ liệu được lập kế hoạch. Dữ liệu bị thiếu hiếm khi ngẫu nhiên, vì vậy phòng ngừa quan trọng hơn bất kỳ biện pháp khắc phục thống kê nào. Cuối cùng, việc làm sạch được thực hiện bằng một script và được ghi chép trong một nhật ký làm sạch dữ liệu, không bao giờ bằng tay: ví dụ mô phỏng FLUID-ICU đã cho thấy các bản ghi trùng lặp, mã không nhất quán, định dạng ngày lẫn lộn, một lỗi đơn vị được phát hiện nhờ tóm tắt theo cơ sở, mã giá trị thiếu và giá trị vô lý, mỗi vấn đề được sửa theo cách mà bất kỳ ai cũng có thể truy vết và lặp lại.

Đọc thêm

- Hulley và cộng sự, *Designing Clinical Research* (Hulley và cs. 2013): các chương về lập kế hoạch đo lường và về quản lý dữ liệu là một hướng dẫn thực tế, thân thiện với bác sĩ lâm sàng về CRF, từ điển dữ liệu và kiểm soát chất lượng.
- Harris và cộng sự về REDCap (Harris và cs. 2009): mô tả thiết kế của một hệ thống thu thập dữ liệu điện tử được sử dụng rộng rãi và cách tiếp cận dựa trên siêu dữ liệu (từ điển dữ liệu điều khiển biểu mẫu) làm nền tảng cho hầu hết các công cụ EDC hiện đại.
- Hướng dẫn Thực hành tốt thử nghiệm lâm sàng ICH E6(R3) (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use 2025): tiêu chuẩn quốc tế cho việc tiến hành thử nghiệm lâm sàng, bao gồm các yêu cầu về tính toàn vẹn dữ liệu, nhật ký thay đổi dữ liệu và lưu giữ hồ sơ.
- Wilkinson và cộng sự, Các nguyên tắc hướng dẫn FAIR (Wilkinson và cs. 2016): một bài báo ngắn về việc làm cho dữ liệu nghiên cứu có thể tìm thấy, có thể truy cập, có thể tương tác và có thể tái sử dụng, hữu ích khi lập kế hoạch ghi chép và chia sẻ.
- Tuyên bố STROBE (Elm và cs. 2007): cho thấy người đọc kỳ vọng một nghiên cứu thuần tập hoặc bệnh–chứng báo cáo những gì về biến số, nguồn dữ liệu, dữ liệu bị thiếu và dòng người tham gia.

CHƯƠNG 11

Mô tả và trình bày dữ liệu

Trước khi so sánh các nhóm, hãy mô tả chúng. Mọi bài báo lâm sàng đều mở đầu phần Kết quả bằng việc cho người đọc biết người bệnh là ai: bao nhiêu tuổi, bệnh nặng đến mức nào, bao nhiêu người mắc từng bệnh đồng mắc, nằm viện bao lâu. Những mô tả này trông đơn giản, và quả thực là đơn giản, nhưng đây cũng là chỗ nhiều bài báo bắt đầu sai: một giá trị trung bình được báo cáo cho một biến mà không người bệnh điển hình nào giống, một biểu đồ cột che giấu một người bệnh cực đoan duy nhất, một bảng có bốn chữ số thập phân và không có đơn vị. Chương này giải thích cách tóm tắt trung thực từng loại biến, cách chọn biểu đồ, cách xây dựng và đọc "Bảng 1", và cách trình bày bảng và hình sao cho người đọc hiểu được mà không cần đọc phần chữ. Mô tả không phải là một việc vặt sơ bộ trước phân tích "thực sự": nếu làm tốt, nó thường bộc lộ đặc điểm quan trọng nhất của dữ liệu, như trường hợp của nhóm thuần tập mô phỏng FLUID-ICU được dùng xuyên suốt chương này.

Trong chương này, bạn sẽ học

- Cách tóm tắt một biến phân loại bằng số đếm và tỷ lệ phần trăm.
- Trung bình và trung vị là gì, cách tính, và vì sao chúng khác nhau với dữ liệu lệch.
- Cách nhận biết hình dạng của một phân phối và vì sao hình dạng quyết định chỉ số tóm tắt bạn báo cáo.
- Độ lệch chuẩn và khoảng tứ phân vị đo lường điều gì, và vì sao không bao giờ được trộn lẫn các cặp chỉ số.
- Cách chọn biểu đồ dựa trên loại biến, và cách tránh các hình gây hiểu lầm.
- Cách đọc Bảng 1 với hai câu hỏi trong đầu: những người bệnh này có giống người bệnh của tôi không, và các nhóm có giống nhau lúc ban đầu không?
- Cách trình bày một bảng đạt chất lượng xuất bản và viết các câu mô tả cho phần Kết quả.

11.1 Vì sao phải mô tả trước khi so sánh

Mô tả trả lời hai câu hỏi đứng trước mọi kiểm định hay mô hình. Câu hỏi thứ nhất là **người bệnh là ai?** Một người đọc ở bệnh viện khác muốn biết liệu kết quả có áp dụng được cho người bệnh của chính mình hay không, và người đó chỉ có thể đánh giá điều này nếu nghiên cứu mô tả rõ quần thể của mình. Câu hỏi thứ hai là **dữ liệu trông như thế nào?** Một biến có đối xứng hay lệch? Có giá trị cực đoan không? Có giá trị bất khả thi nào lọt qua khâu làm sạch không? Có nhóm nào bệnh nặng hơn nhóm kia ngay từ đầu không? Các câu trả lời quyết định chỉ số tóm tắt nào cần báo cáo, kiểm định nào cần dùng và, đôi khi, liệu một phép so sánh đơn giản có đáng tin cậy hay không.

Ví dụ xuyên suốt của cuốn sách này là quản lý dịch truyền trong sốc nhiễm khuẩn. Bài báo 1 (Boulet và cộng sự 2024), một thử nghiệm ngẫu nhiên thí điểm trên 48 người bệnh, so sánh chiến lược hạn chế dịch tối ưu hóa với chăm sóc thông thường, với kết cục chính là cân bằng dịch tích lũy vào ngày 5 (Boulet và cs. 2024). Bài báo 2 (Hyun và cộng sự 2023), một nghiên cứu thuần tập có ghép cặp theo điểm xu hướng, xem xét liệu cân bằng dịch tích lũy dương trong ba ngày đầu nằm ICU có liên quan đến tử vong hay không (Hyun và cs. 2023). Chúng tôi cũng sử dụng **FLUID-ICU**, một nhóm thuần tập **mô phỏng** gồm 620 người lớn bị sepsis tại bốn ICU, được tạo ra cho mục đích giảng dạy. Dữ liệu của nó hoạt động giống dữ liệu ICU thực, nhưng không liên quan đến bất kỳ người bệnh, bệnh viện hay quốc gia thực nào. Chương 10 đã mô tả cách thu thập và làm sạch dữ liệu FLUID-ICU; chương này mô tả chính dữ liệu đó.

Các loại biến được giới thiệu ở Chương 10 (liên tục, đếm, nhị phân, định danh, thứ hạng và thời gian đến biến cố) là khung tổ chức cho mọi nội dung tiếp theo. Các phân loại được tóm tắt bằng số đếm và tỷ lệ phần trăm; các con số cần một chỉ số đo khuynh hướng trung tâm và một chỉ số đo độ phân tán, được chọn tùy theo hình dạng của dữ liệu. Biến thời gian đến biến cố có các chỉ số tóm tắt riêng, đó là đường cong Kaplan-Meier và thời gian sống còn trung vị, được mô tả ở Chương 14.

11.2 Mô tả các phân loại: số đếm và tỷ lệ phần trăm

Một biến nhị phân (binary variable), định danh (nominal) hay thứ hạng (ordinal) được tóm tắt bằng **số lượng** người bệnh trong mỗi phân loại và **tỷ lệ phần trăm** mà con số đó chiếm, viết là "n (%)". Ví dụ trong FLUID-ICU, 376 trên 620 người bệnh là nam, viết là "376 (60.6%)", và 179 trên 620 người tử vong trước ngày 28: "179 (28.9%)".

Có ba điểm cần lưu ý.

- **Nêu rõ mẫu số.** Một tỷ lệ phần trăm không có mẫu số thì không thể kiểm tra hay diễn giải. Khi có giá trị bị thiếu, mẫu số thay đổi: nếu một số người bệnh thiếu giá trị lactate, thì "lactate trên 4 mmol/L" phải được tính trong số những người có giá trị lactate, và phải báo cáo số trường hợp bị thiếu. Viết "n/N (%)", ví dụ "134/373 (35.9%)", là cách rõ ràng nhất.
- **Báo cáo tỷ lệ phần trăm, không phải tỷ lệ dạng thập phân, và chọn số chữ số thập phân hợp lý.** "0.375" khó đọc hơn "9 (38%)". Với nhóm nhỏ, các chữ số thập phân trong tỷ lệ phần trăm gợi ra một độ chính xác không có thật: trong một nhóm 24 người bệnh, một người bệnh tương đương khoảng 4%, vì vậy "37.5%" không thêm được gì so với "38%". Với vài trăm người bệnh, một chữ số thập phân là hợp lý.
- **Với biến thứ hạng, hãy trình bày mọi phân loại.** Với giai đoạn loét tì đè hoặc giai đoạn tổn thương thận cấp, hãy báo cáo n (%) cho từng giai đoạn. Giai đoạn trung vị cũng chấp nhận

được. Còn "giai đoạn trung bình là 2.3" thì không, vì khoảng cách giữa các giai đoạn không bằng nhau.

Biểu đồ tự nhiên cho một biến phân loại là **biểu đồ cột** (bar chart) biểu diễn số đếm hoặc tỷ lệ phần trăm, lý tưởng là các cột được sắp xếp từ lớn nhất đến nhỏ nhất với biến định danh, và theo thứ tự tự nhiên với biến thứ hạng.

11.3 Mô tả các con số: khuynh hướng trung tâm và độ phân tán

Một biến số học cần hai con số: một chỉ số **trung tâm** (người bệnh điển hình nằm ở đâu?) và một chỉ số **phân tán** (người bệnh khác nhau đến mức nào?). Có hai họ chỉ số tóm tắt: **trung bình kèm độ lệch chuẩn**, và **trung vị kèm khoảng tứ phân vị**. Việc chọn giữa hai họ này phụ thuộc vào một điều duy nhất: **hình dạng** của dữ liệu.

11.3.1 Trung bình và trung vị

Trung bình (mean) là trung bình cộng: cộng tất cả các giá trị lại rồi chia cho số giá trị. Với n giá trị $x_1, x_2, \ldots, x_n$,

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

Trung vị (median) là giá trị nằm ở giữa khi tất cả các giá trị được xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Một nửa số người bệnh có giá trị dưới trung vị và một nửa ở trên. Với số người bệnh lẻ, trung vị là người ở giữa; với số người bệnh chẵn, trung vị nằm giữa hai người ở giữa.

Ví dụ minh họa: tính trung bình và trung vị bằng tay

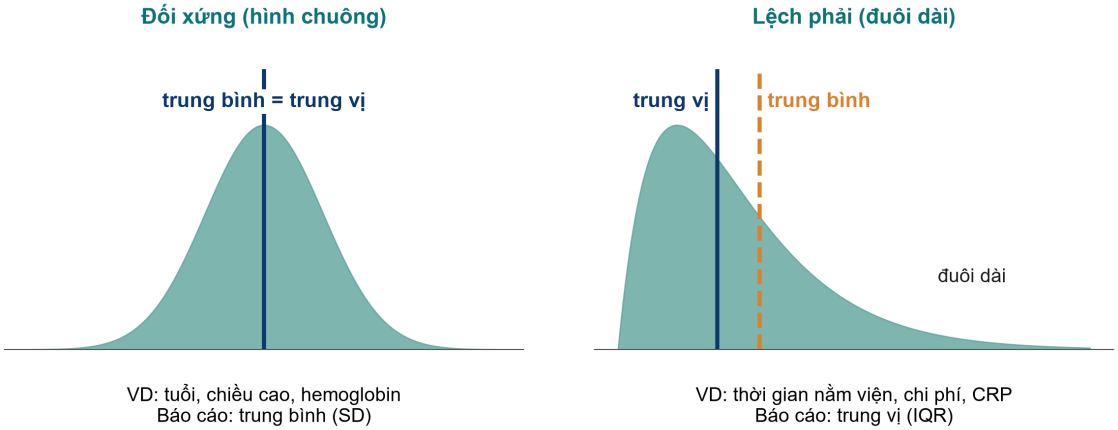
Bảy người bệnh nằm ICU lần lượt 1, 2, 2, 3, 4, 6 và 24 ngày.

1. **Xếp hàng** các giá trị từ thời gian nằm ngắn nhất đến dài nhất. Chúng đã được sắp xếp sẵn: 1, 2, 2, 3, 4, 6, 24.
2. **Trung vị.** Người bệnh ở giữa trong bảy người là người thứ tư: **3 ngày**. Ba người bệnh nằm ngắn hơn, ba người nằm dài hơn.
3. **Trung bình.** Cộng lại: 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 6 + 24 = 42. Chia cho 7: **6 ngày**.
4. **So sánh.** Sáu trong bảy người bệnh nằm 6 ngày hoặc ít hơn. Giá trị trung bình 6 ngày bị kéo lên bởi một lần nằm viện duy nhất kéo dài 24 ngày; trung vị mô tả người bệnh điển hình.

Bây giờ giả sử người bệnh nằm lâu đó nằm 60 ngày thay vì 24. Trung vị không thay đổi: vẫn là 3 ngày. Trung bình tăng vọt lên 78 / 7 = 11.1 ngày, dài hơn thời gian nằm thực tế của sáu trong bảy người bệnh. Một giá trị cực đoan làm trung bình thay đổi rất nhiều nhưng hoàn toàn không làm thay đổi trung vị. Người ta nói trung vị **bền vững** (robust) trước các giá trị cực đoan.

11.3.2 Hình dạng: đối xứng hay lệch

Phân phối (distribution) của một biến là mô hình tần suất xuất hiện của từng giá trị, được thể hiện rõ nhất qua **biểu đồ tần suất** (histogram): khoảng giá trị được chia thành các khoảng nhỏ, và mỗi cột cho biết có bao nhiêu người bệnh rơi vào khoảng đó. Hai hình dạng bao quát hầu hết dữ liệu lâm sàng, như hình dưới đây cho thấy.

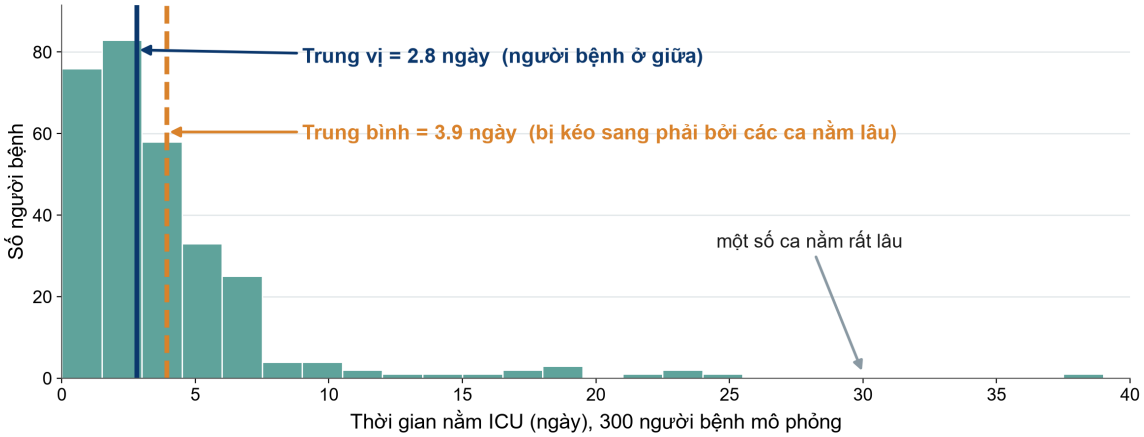


Hình 11.1: Hai hình dạng phổ biến của dữ liệu lâm sàng: đối xứng và có dạng hình chuông, trong đó trung bình bằng trung vị (báo cáo trung bình và SD), và lệch phải với một đuôi dài, trong đó trung bình bị kéo lên cao hơn trung vị (báo cáo trung vị và IQR).

- Các phân phối **đối xứng, hình chuông** (thường gọi là phân phối "chuẩn" (normal distribution) hay phân phối Gauss) tập trung quanh một giá trị điển hình, với các giá trị giảm dần đều ở cả hai phía. Trung bình và trung vị nằm ở cùng một vị trí. Nhiều số đo kích thước cơ thể và các chỉ số sinh lý được cơ thể điều hòa chặt chẽ có dạng này: tuổi ở người bệnh trưởng thành, chiều cao, hemoglobin, huyết áp tâm thu.
- Các phân phối **lệch phải** (right-skewed) có một đuôi dài gồm các giá trị cao. Chúng xuất hiện với những đại lượng không thể nhỏ hơn 0 nhưng có thể rất cao: thời gian nằm viện, thời gian, chi phí, số đếm, và nhiều giá trị xét nghiệm như protein phản ứng C, troponin hay lactate. Đuôi dài kéo trung bình sang phải trung vị.

Còn có các hình dạng khác nhưng ít gặp hơn. Phân phối **lệch trái** có một giới hạn trên, như độ bão hòa oxy hay tuổi thai lúc sinh. Phân phối **hai đỉnh** (bimodal), có hai đỉnh, thường có nghĩa là hai nhóm khác nhau đã bị trộn lẫn, chẳng hạn trẻ em và người lớn trong cùng một khoa. Với bất kỳ hình dạng nào không rõ ràng là đối xứng, hãy trình bày biểu đồ tần suất và báo cáo trung vị.

Hình dưới đây cho thấy biến lệch nổi tiếng nhất trong y học bệnh viện: thời gian nằm viện.



Hình 11.2: Thời gian nằm ICU ở 300 người bệnh mô phỏng bị lệch phải: trung vị 2.8 ngày mô tả người bệnh ở giữa, trong khi một vài lần nằm viện rất dài kéo trung bình lên 3.9 ngày.

Hầu hết những người bệnh này nằm từ một đến năm ngày, nhưng một số ít nằm từ ba đến sáu tuần. Vài lần nằm dài đó kéo trung bình lên 3.9 ngày trong khi trung vị vẫn ở cùng người bệnh điển hình, 2.8 ngày. Nếu một nhà quản lý nói "thời gian nằm ICU trung bình là 3.9 ngày", thì thực ra hầu hết người bệnh ra sớm hơn thế. Với dữ liệu lệch, trung bình không mô tả người bệnh thực nào cả.

Hai cách kiểm tra nhanh rất hữu ích khi không có biểu đồ tần suất. Thứ nhất, **nếu trung bình và trung vị cách xa nhau, dữ liệu bị lệch**; hãy báo cáo trung vị. Thứ hai, với một biến không thể âm, **nếu độ lệch chuẩn lớn hơn khoảng một nửa giá trị trung bình, phân phối có lẽ bị lệch**, vì một phân phối đối xứng có độ phân tán như vậy sẽ phải kéo dài xuống dưới 0.

11.3.3 Độ phân tán: độ lệch chuẩn và khoảng tứ phân vị

Biết trung tâm thôi là chưa đủ. Hai ICU có thể đều có thời gian nằm trung vị là 3 ngày, một nơi gần như mọi người bệnh nằm từ 2 đến 4 ngày, còn nơi kia có thời gian nằm dao động từ vài giờ đến hai tháng. Độ phân tán cho bạn biết người bệnh khác nhau đến mức nào.

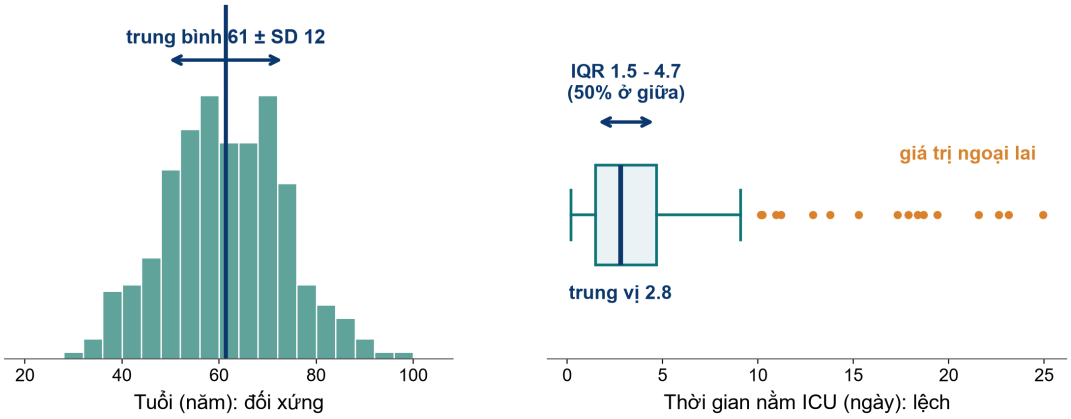
Độ lệch chuẩn (standard deviation, SD) đi cùng với trung bình. Một cách gần đúng, đó là khoảng cách điển hình từ giá trị của một người bệnh đến trung bình. SD được tính bằng cách lấy khoảng cách của từng giá trị đến trung bình, bình phương nó (để khoảng cách phía trên và phía dưới được tính như nhau), lấy trung bình các bình phương (chia cho $n - 1$ thay vì n, vì lý do kỹ thuật), rồi lấy căn bậc hai để trở về đơn vị ban đầu:

$$\text{SD} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}.$$

Ví dụ minh họa: tính độ lệch chuẩn bằng tay

Năm người bệnh có tuổi 50, 55, 60, 65 và 70. Trung bình là 300 / 5 = 60 tuổi.
Khoảng cách đến trung bình là -10, -5, 0, 5 và 10. Bình phương của chúng là 100, 25, 0, 25 và 100, cộng lại bằng 250. Chia cho $n - 1 = 4$ được 62.5 (đây là *phương sai*). Căn bậc hai của 62.5 xấp xỉ 7.9.
Vậy tuổi được tóm tắt là **trung bình 60 (SD 7.9) tuổi**: người bệnh điển hình cách tuổi trung bình khoảng 8 năm. Trong thực tế máy tính thực hiện phép tính này; điều quan trọng là cách diễn giải.

Với một phân phối hình chuông, SD có một tính chất hữu ích: khoảng hai phần ba số người bệnh (68%) nằm trong phạm vi một SD quanh trung bình, và khoảng 95% nằm trong phạm vi hai SD (chính xác hơn là 1.96 SD). Trong hình dưới đây, người bệnh ICU trưởng thành có tuổi trung bình khoảng 61 với SD là 12, vì vậy khoảng hai phần ba có tuổi từ khoảng 49 đến 73, và khoảng 95% có tuổi từ khoảng 37 đến 85. Quy tắc này chỉ đúng với dữ liệu đối xứng: với một biến lệch, "trung bình trừ hai SD" có thể cho ra một thời gian nằm viện âm, điều không thể xảy ra.



Hình 11.3: Trái: tuổi gần như đối xứng và được tóm tắt bằng trung bình và SD. Phải: thời gian nằm ICU bị lệch và được tóm tắt bằng biểu đồ hộp thể hiện trung vị (2.8 ngày), khoảng tứ phân vị (1.5 đến 4.7 ngày) và các giá trị ngoại lai.

Khoảng tứ phân vị (interquartile range, IQR) đi cùng với trung vị. Hãy xếp hàng người bệnh một lần nữa và chia họ thành bốn nhóm bằng nhau. Giá trị nằm ở vị trí một phần tư là **tứ phân vị thứ nhất** (bách phân vị thứ 25); trung vị là tứ phân vị thứ hai; giá trị nằm ở vị trí ba phần tư là **tứ phân vị thứ ba** (bách phân vị thứ 75). IQR trải từ tứ phân vị thứ nhất đến tứ phân vị thứ ba và chứa 50% số người bệnh ở giữa. Vì bỏ qua một phần tư trên cùng và một phần tư dưới cùng, IQR không bị ảnh hưởng bởi một vài giá trị cực đoan.

Ô bên phải của hình trên cho thấy một **biểu đồ hộp** (box plot), hình ảnh chuẩn của trung vị và IQR. Đường đậm là trung vị; hộp trải từ bách phân vị thứ 25 đến thứ 75; các râu kéo dài đến những giá trị cực đoan nhất không nằm quá xa hộp một cách bất thường; và các điểm vượt ra ngoài râu được vẽ riêng như các **giá trị ngoại lai** (outlier). "Trung vị 2.8 ngày (IQR 1.5 đến 4.7)" được đọc là: một nửa số người bệnh nằm dưới 2.8 ngày, và một nửa ở giữa nằm từ 1.5 đến 4.7 ngày.

Trong ví dụ bảy người bệnh ở trên (1, 2, 2, 3, 4, 6, 24 ngày), nửa dưới gồm các giá trị dưới trung vị là 1, 2, 2, với giá trị ở giữa là 2, và nửa trên gồm các giá trị trên trung vị là 4, 6, 24, với giá trị ở giữa là 6. Vậy tóm tắt là "trung vị 3 ngày (IQR 2 đến 6)". Các phần mềm sử dụng quy tắc hơi khác nhau để tính tứ phân vị, vì vậy chênh lệch nhỏ giữa các chương trình là bình thường.

IQR thường được viết dưới dạng hai tứ phân vị, "IQR 1.5 đến 4.7", thay vì một hiệu số duy nhất ("IQR 3.2"), vì hai giá trị này cho người đọc thấy một nửa số người bệnh ở giữa nằm ở đâu. **Khoảng biến thiên** (range; từ nhỏ nhất đến lớn nhất) đôi khi được bổ sung, nhưng nếu đứng riêng thì đây là một chỉ số đo độ phân tán kém, vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào hai người bệnh cực đoan nhất.

Bài báo 1 đưa ra một ví dụ đáng học hỏi. Thử nghiệm báo cáo cân bằng dịch tích lũy vào ngày 5 dưới dạng trung vị: 6.9 ml/kg (IQR -13.7 đến 52.1) ở nhóm hạn chế dịch và 35.0 ml/kg (IQR -7.9 đến 40.2) ở nhóm chăm sóc thông thường (Boulet và cs. 2024). Trung vị được sử dụng vì cân bằng dịch trong các nhóm nhỏ bị lệch bởi một vài người bệnh có cân bằng dịch rất lớn. Hãy để ý các tứ phân vị dưới mang giá trị âm: ít nhất một phần tư số người bệnh ở mỗi nhóm có cân bằng

dịch âm vào ngày 5.

11.3.4 Chỉ số tóm tắt nào cho biến nào?

Giờ đây các quy tắc có thể được tập hợp lại một chỗ.

Bảng 11.1: Chọn chỉ số tóm tắt và biểu đồ dựa trên loại và hình dạng của một biến.

Loại biến và hình dạng	Chỉ số tóm tắt	Biểu đồ
Liên tục, gần đối xứng (tuổi, hemoglobin)	Trung bình (SD)	Biểu đồ tần suất
Liên tục hoặc đếm, bị lệch (thời gian nằm viện, CRP, lactate, số ngày thở máy)	Trung vị (IQR)	Biểu đồ tần suất hoặc biểu đồ hộp
Thang điểm lâm sàng (SOFA, APACHE II, thang điểm hôn mê Glasgow)	Trung vị (IQR)	Biểu đồ hộp hoặc biểu đồ cột
Nhị phân (tử vong, thở máy)	n (%)	Biểu đồ cột (thường không cần thiết)
Định danh (nguồn nhiễm khuẩn)	n (%) cho mỗi phân loại	Biểu đồ cột, có sắp xếp
Thứ hạng (giai đoạn loét tì đè)	n (%) cho mỗi phân loại, hoặc trung vị	Biểu đồ cột theo thứ tự tự nhiên
Một con số được so sánh giữa các nhóm	Trung bình (SD) hoặc trung vị (IQR) cho mỗi nhóm	Các biểu đồ hộp đặt cạnh nhau kèm các điểm dữ liệu cá thể
Hai con số cùng lúc	Tương quan (Chương 13)	Biểu đồ phân tán

! Lỗi thường gặp: trộn lẫn các cặp chỉ số

Hãy báo cáo **trung bình (SD)** hoặc **trung vị (IQR)**, không bao giờ "trung bình (IQR)" hay "trung vị (SD)". Mỗi chỉ số trung tâm có một chỉ số phân tán tương ứng. Cũng tránh cách ghi "trung bình ± SD" mà không nói rõ điều gì đứng sau dấu ±: người đọc không thể biết đó là độ lệch chuẩn, sai số chuẩn hay khoảng tin cậy. Viết "64 (SD 11)" hoặc "64 (11)" kèm nhãn rõ ràng trong hàng thì không thể hiểu nhầm.

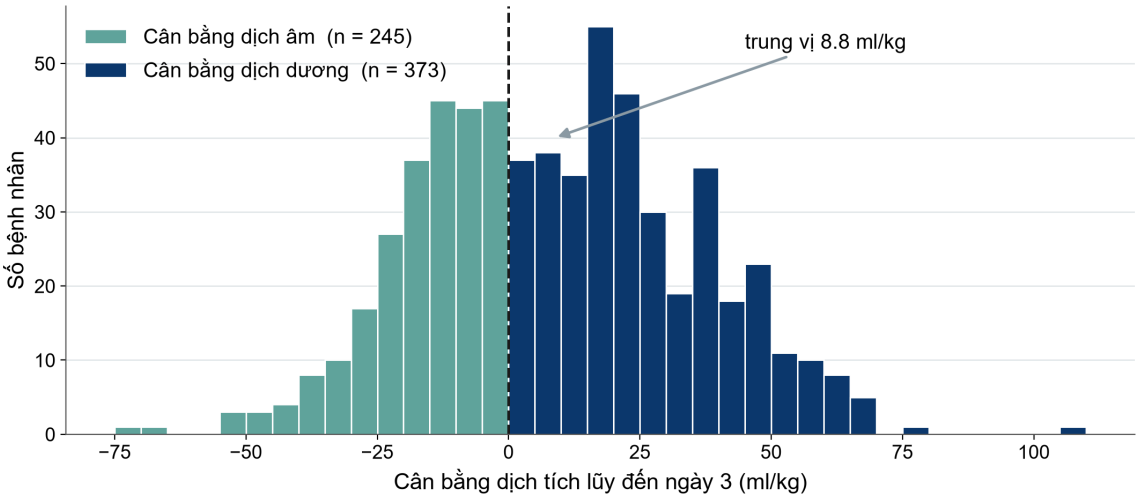
11.3.5 Độ lệch chuẩn không phải là sai số chuẩn

Thêm một sự phân biệt nữa giúp tránh một lỗi rất phổ biến. **Độ lệch chuẩn** mô tả mức độ **người bệnh** khác nhau. **Sai số chuẩn (standard error, SE)** mô tả mức độ chính xác của việc ước lượng **trung bình**; nó bằng SD chia cho căn bậc hai của số người bệnh, $\text{SE} = \text{SD}/\sqrt{n}$, vì vậy nó luôn nhỏ hơn SD và giảm dần khi nghiên cứu lớn hơn. SD thuộc về các bảng mô tả; SE, và khoảng tin cậy được xây dựng từ nó, thuộc về việc so sánh các nhóm và được giải thích ở Chương 12 (Altman và Bland 2005). Một số tác giả trình bày SE trong các hình mô tả chính vì nó nhỏ hơn và làm dữ liệu trông gọn gàng hơn. Hãy luôn tự hỏi bạn đang nhìn chỉ số nào.

11.4 Mô tả FLUID-ICU

Giờ đây các quy tắc trên có thể được áp dụng cho nhóm thuần tập mô phỏng FLUID-ICU. Trong 620 người bệnh được đưa vào nghiên cứu, tuổi trung bình là 62.6 (SD 15.2), 376 (60.6%) là nam, điểm SOFA trung vị lúc nhập viện là 7 (IQR 5 đến 9), và 179 (28.9%) tử vong trước ngày 28. Tuổi gần như đối xứng, vì vậy trung bình và SD là phù hợp; điểm SOFA là một thang điểm lâm sàng có phân phối lệch, vì vậy dùng trung vị và IQR.

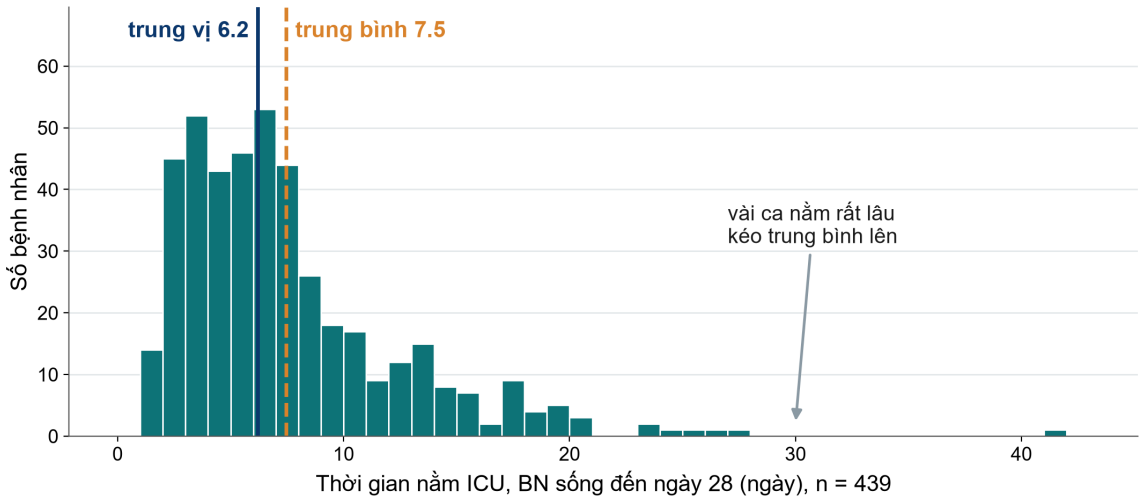
Phơi nhiễm. Luôn đáng xem xét phơi nhiễm (exposure) trước khi sử dụng nó. Hình dưới đây cho thấy cân bằng dịch tích lũy vào ngày 3 ở 618 người bệnh có thể tính được chỉ số này.



Hình 11.4: Cân bằng dịch tích lũy vào ngày 3 trong FLUID-ICU (mô phỏng, 618 người bệnh): một phân phối rộng với trung vị 8.8 ml/kg, được chia tại 0 ml/kg thành cân bằng âm (245 người bệnh) và cân bằng dương (373 người bệnh).

Cân bằng dịch dao động rộng, từ khoảng -75 đến hơn 100 ml/kg, với trung vị 8.8 ml/kg (IQR -10.3 đến 26.2). Phần giữa của phân phối gần như đối xứng, nhưng có những đuôi dài, vì vậy trung vị và IQR là cách tóm tắt an toàn; trung bình và SD cũng chấp nhận được nếu được nêu rõ. Với phân tích chính, biến liên tục này được cắt tại 0 ml/kg thành hai nhóm: 373 trên 618 người bệnh (60.4%) có cân bằng dương và 245 có cân bằng âm. Việc cắt một biến liên tục làm mất thông tin, nhưng các nhóm dễ giải thích hơn, và lựa chọn này đã được ấn định trong kế hoạch phân tích thống kê trước khi dữ liệu được phân tích (Chương 15). Các phân tích khác giữ cân bằng dịch ở dạng liên tục.

Một kết cục bị lệch. Thời gian nằm ICU trong FLUID-ICU hoạt động đúng như ví dụ trong sách giáo khoa.

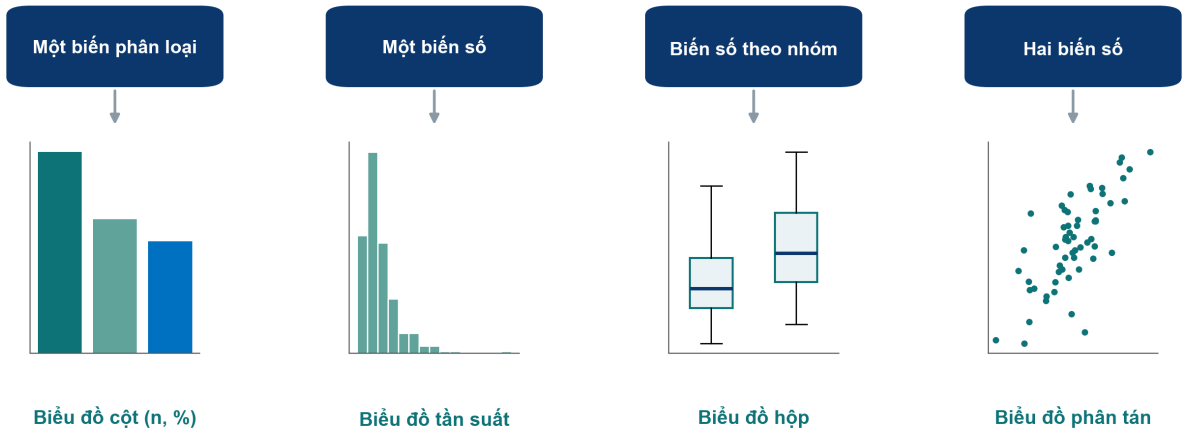


Hình 11.5: Thời gian nằm ICU ở 439 người bệnh còn sống vào ngày 28 trong FLUID-ICU (mô phỏng) bị lệch phải: trung vị 6.2 ngày, trung bình 7.5 ngày, bị kéo lên bởi một vài lần nằm viện rất dài.

Trong 439 người bệnh còn sống vào ngày 28, một vài lần nằm viện rất dài kéo trung bình (7.5 ngày) lên cao hơn trung vị (6.2 ngày). Trên toàn bộ 620 người bệnh, trung bình là 7.3 ngày và trung vị là 6.0. Trung vị (IQR) là chỉ số tóm tắt đúng, và việc so sánh các nhóm sẽ cần một phương pháp phù hợp với dữ liệu lệch (Chương 12).

11.5 Chọn biểu đồ

Biểu đồ thể hiện những gì các chỉ số tóm tắt che giấu: hình dạng của dữ liệu, độ phân tán, các giá trị ngoại lai và mức độ chồng lấp giữa các nhóm. Bốn loại biểu đồ đáp ứng hầu hết nhu cầu mô tả dữ liệu lâm sàng, và việc lựa chọn xuất phát từ loại biến, không phải từ menu của phần mềm.



Hình 11.6: Bốn loại biểu đồ để mô tả dữ liệu: biểu đồ cột cho một biến phân loại, biểu đồ tần suất cho một biến số học, các biểu đồ hộp đặt cạnh nhau cho một con số được so sánh giữa các nhóm, và biểu đồ phân tán cho hai biến số học.

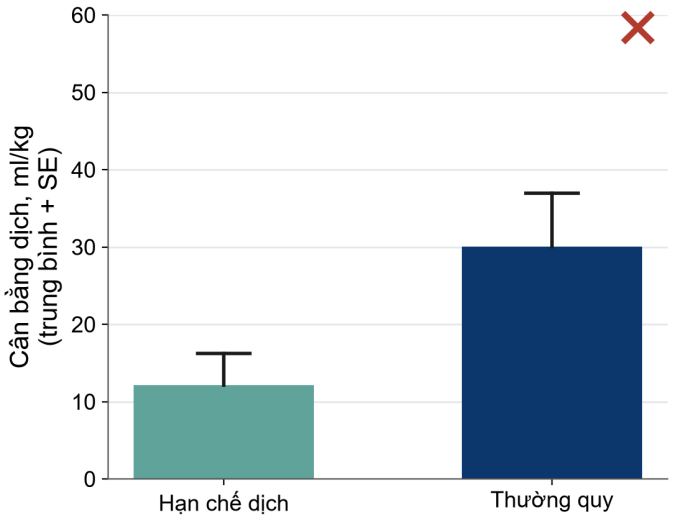
- **Một biến phân loại**: biểu đồ cột biểu diễn số đếm hoặc tỷ lệ phần trăm, như nguồn sepsis.
- **Một biến số học**: biểu đồ tần suất, để thấy hình dạng, như thời gian nằm viện.

- **Một con số được so sánh giữa các nhóm**: các biểu đồ hộp đặt cạnh nhau, như cân bằng dịch ở nhóm hạn chế dịch và nhóm chăm sóc thông thường, lý tưởng là có thể hiện từng người bệnh dưới dạng các chấm.
- **Hai biến số học**: biểu đồ phân tán, như cân bằng dịch theo lactate.

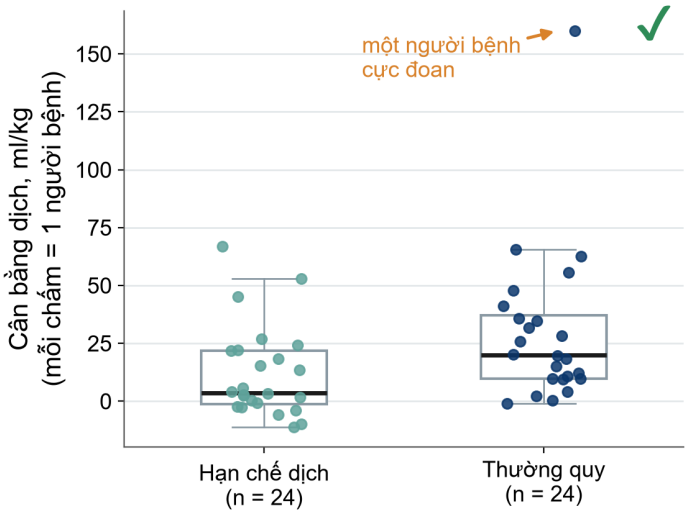
Kết cục thời gian đến biến cố có biểu đồ riêng, đường cong sống còn Kaplan-Meier, được giới thiệu ở Chương 14.

11.5.1 Hãy cho thấy dữ liệu: dynamite plot và phương án thay thế

Hình kém chất lượng phổ biến nhất trên các tạp chí lâm sàng là **biểu đồ cột kèm thanh sai số ("dynamite plot")**: một cột thể hiện trung bình của mỗi nhóm với một thanh sai số mảnh ở trên, giống như một thỏi thuốc nổ. Nó chỉ thể hiện hai con số cho mỗi nhóm và che giấu mọi thứ khác. Hai hình dưới đây trình bày cùng 48 người bệnh mô phỏng theo hai cách.



Hình 11.7: Một dynamite plot: các cột thể hiện cân bằng dịch trung bình với thanh sai số chuẩn gợi ý rằng nhóm chăm sóc thông thường cao hơn nhiều.

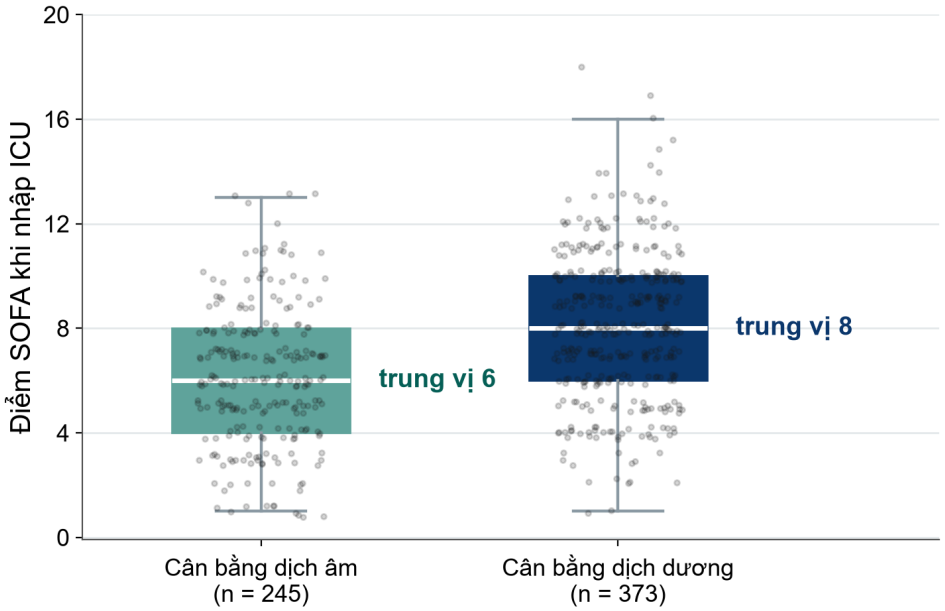


Hình 11.8: Cùng 48 người bệnh đó được thể hiện dưới dạng các chấm riêng lẻ trên nền biểu đồ hộp: dữ liệu bị lệch, các nhóm chồng lấp nhiều, và một người bệnh cực đoan ở mức 160 ml/kg kéo trung bình của nhóm chăm sóc thông thường lên.

Chỉ nhìn vào các cột, hầu hết người đọc sẽ kết luận rằng nhóm chăm sóc thông thường rõ ràng có cân bằng dịch cao hơn. Phiên bản chấm kèm hộp kể một câu chuyện khác. Một người bệnh cực đoan, ở mức 160 ml/kg, kéo trung bình của nhóm chăm sóc thông thường lên. Dữ liệu bị lệch, vì vậy ngay từ đầu trung bình đã là chỉ số tóm tắt sai. Và hai nhóm chồng lấp rất nhiều: nhiều người bệnh nhóm hạn chế dịch có cân bằng dịch cao hơn nhiều người bệnh nhóm chăm sóc thông thường. Cũng lưu ý rằng các thanh sai số trong dynamite plot là sai số chuẩn, khiến độ phân tán trông nhỏ. Bất cứ khi nào có thanh sai số, chú thích phải nói rõ chúng thể hiện SD, SE hay khoảng tin cậy 95%.

Quy tắc rút ra rất đơn giản: **với ít hơn khoảng 100 người bệnh mỗi nhóm, hãy thể hiện từng người bệnh.** Nhiều tạp chí hiện nay không khuyến khích dùng biểu đồ cột cho dữ liệu liên tục vì chính những lý do này (Weissgerber và cs. 2015).

Nguyên tắc tương tự áp dụng cho FLUID-ICU. Hình dưới đây cho thấy điểm SOFA lúc nhập viện ở hai nhóm cân bằng dịch, với mỗi người bệnh là một chấm trên nền biểu đồ hộp.

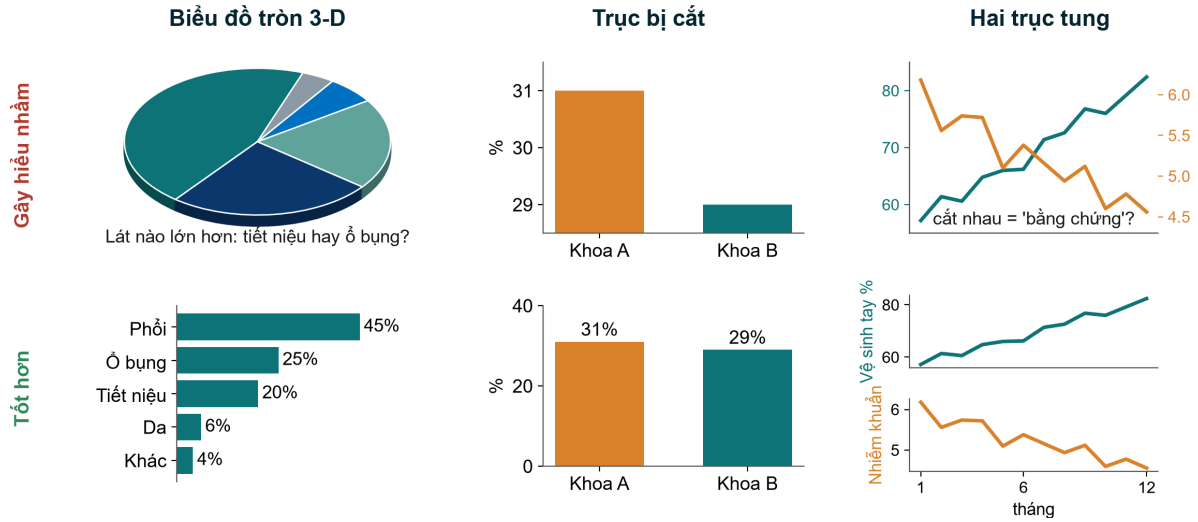


Hình 11.9: Điểm SOFA lúc nhập viện theo nhóm cân bằng dịch trong FLUID-ICU (mô phỏng): trung vị 6 ở nhóm cân bằng âm và 8 ở nhóm cân bằng dương; mỗi chấm là một người bệnh.

Người đọc thấy được cả sự chồng lấp lẫn sự dịch chuyển: điểm SOFA trung vị là 6 (IQR 4 đến 8) ở nhóm cân bằng âm và 8 (IQR 6 đến 10) ở nhóm cân bằng dương. Một cột thể hiện điểm SOFA trung bình sẽ che giấu độ phân tán và sự chồng lấp. Bức hình duy nhất này hóa ra là một trong những hình quan trọng nhất của phân tích FLUID-ICU, vì những lý do được giải thích trong phần về Bảng 1.

11.5.2 Thêm ba cách biểu đồ gây hiểu lầm

Ba kiểu bóp méo khác thường xuyên xuất hiện trong poster, báo cáo, bảng điều khiển (dashboard) và bài báo. Hình dưới đây trình bày từng kiểu (hàng trên) cùng một phiên bản tốt hơn (hàng dưới).



Hình 11.10: Ba biểu đồ gây hiểu lầm và cách khắc phục: biểu đồ tròn 3-D (tốt hơn: biểu đồ cột có sắp xếp), trục bị cắt cụt khiến 31% so với 29% trông như chênh lệch ba lần (tốt hơn: các cột bắt đầu từ 0), và hai trục tung gợi ý một mối liên quan (tốt hơn: hai ô dùng chung trục thời gian).

- **Biểu đồ tròn 3-D.** Độ nghiêng làm các lát cắt phía trước trông lớn hơn, và dù sao mắt người cũng so sánh góc rất kém. Lát nào lớn hơn, đường tiết niệu hay ổ bụng? Biểu đồ cột có sắp xếp trả lời ngay lập tức: 20% so với 25%.
- **Trục bị cắt cụt.** Trục tung bắt đầu từ 28.5%, vì vậy một chênh lệch hai điểm phần trăm về tử vong (31% so với 29%) trông như tăng gấp ba. Các cột phải bắt đầu từ 0, vì chiều dài của chúng biểu diễn giá trị. Biểu đồ đường có thể phóng to, nhưng nên nói rõ điều đó.
- **Hai trục tung.** Hai trục tung khác nhau, mỗi trục do tác giả tự chọn tỷ lệ, có thể khiến bất kỳ hai đường nào cắt nhau hoặc di chuyển cùng nhau ở bất cứ đâu tác giả muốn, ở đây gợi ý rằng "vệ sinh tay tăng lên, nên nhiễm khuẩn giảm xuống". Tốt hơn: hai ô dùng chung trục thời gian. Và hãy nhớ rằng hai xu hướng cùng thay đổi theo thời gian là tương quan, không phải quan hệ nhân quả (Chương 6).

Các quy tắc cho hình trung thực

- Chọn biểu đồ dựa trên loại biến.
- Thể hiện dữ liệu cá thể khi các nhóm nhỏ.
- Cho biểu đồ cột bắt đầu từ 0; tránh hiệu ứng 3-D và hai trục tung.
- Ghi nhãn các trục kèm đơn vị, và nêu số người bệnh ở mỗi nhóm.
- Nói rõ mỗi thanh sai số biểu diễn gì: SD, SE hay khoảng tin cậy 95%.
- Viết chú thích sao cho hình có thể đứng độc lập.

11.6 Bảng 1: người bệnh là ai?

Hầu như mọi bài báo lâm sàng đều có một bảng mô tả những người tham gia tại thời điểm ban đầu, thường theo nhóm. Vì nó rất thường là bảng đầu tiên, nó được biết đến rộng rãi với tên **Bảng 1** (Table 1). Hình dưới đây cho thấy một ví dụ điển hình cho một thử nghiệm nhỏ như Bài báo 1, với các con số minh họa.

Đặc điểm	Hạn chế dịch (n = 24)	Thường quy (n = 24)
Tuổi, năm, trung bình (SD)	64 (11)	66 (12)
Nam, n (%)	15 (63)	16 (67)
Điểm SOFA, trung vị (IQR)	9 (7-11)	9 (6-12)
Lactat, mmol/L, trung vị (IQR)	3.1 (2.2-4.8)	2.9 (2.0-5.1)
Nguồn: phổi, n (%)	11 (46)	10 (42)

Cách đọc

đối xứng: trung bình (SD)

phân loại: n (%)

lệch: trung vị (IQR)

Hai nhóm có giống nhau lúc đầu? Nếu có, so sánh là công bằng.

Số liệu minh họa

Hình 11.11: Một Bảng 1 điển hình cho một thử nghiệm hai nhánh (số liệu minh họa): các biến đối xứng trình bày dưới dạng trung bình (SD), các biến lệch dưới dạng trung vị (IQR), và các phân loại dưới dạng n (%).

Mỗi hàng sử dụng chỉ số tóm tắt phù hợp với biến: tuổi dưới dạng trung bình (SD) vì gần như đối

xứng, điểm SOFA và lactate dưới dạng trung vị (IQR) vì bị lệch, còn giới tính và nguồn nhiễm khuẩn dưới dạng n (%). Số người bệnh ở mỗi nhóm xuất hiện ở đầu mỗi cột.

Hãy đọc mọi Bảng 1 với hai câu hỏi trong đầu.

1. **Những người bệnh này có giống người bệnh của tôi không?** Đây là câu hỏi về tính khái quát hóa, hay giá trị ngoại suy (external validity). Nếu người bệnh trong thử nghiệm trẻ hơn, bệnh nhẹ hơn hoặc không có các bệnh đồng mắc thường gặp ở khoa của bạn, kết quả có thể không áp dụng được cho người bệnh của bạn.
2. **Các nhóm có giống nhau lúc ban đầu không?** Đây là câu hỏi về sự so sánh công bằng, hay giá trị nội tại (internal validity). Nếu một nhóm bệnh nặng hơn trước khi can thiệp hoặc phơi nhiễm, bất kỳ khác biệt nào về kết cục cũng có thể phản ánh điều đó, chứ không phải can thiệp.

Ý nghĩa của các khác biệt trong Bảng 1 phụ thuộc vào thiết kế nghiên cứu.

- **Trong thử nghiệm ngẫu nhiên**, các nhóm được hình thành do ngẫu nhiên, vì vậy theo định nghĩa mọi khác biệt ban đầu đều do ngẫu nhiên. Các khác biệt nhỏ là điều được dự kiến, và việc kiểm định chúng là trả lời một câu hỏi mà câu trả lời đã được biết trước. Vì lý do này CONSORT khuyến cáo **không đưa giá trị p vào bảng đặc điểm nền của một thử nghiệm** (Schulz và cs. 2010). Một sự mất cân bằng lớn ở một yếu tố tiên lượng quan trọng vẫn có ý nghĩa, nhưng tầm quan trọng của nó được đánh giá qua độ lớn và mức độ liên quan lâm sàng, không phải qua giá trị p.
- **Trong nghiên cứu thuần tập**, các nhóm được hình thành dựa trên những gì đã xảy ra với người bệnh, thường do các quyết định lâm sàng. Những khác biệt ban đầu lớn là dấu hiệu cảnh báo **nhiễu** (confounding) (Chương 6). Đó là lý do Bài báo 2 ghép cặp người bệnh theo điểm xu hướng trước khi so sánh tử vong (Hyun và cs. 2023).

Ngay cả trong các nghiên cứu quan sát, nhiều tác giả và kế hoạch phân tích không đưa giá trị p vào Bảng 1: bảng này mô tả các nhóm, và độ lớn của một khác biệt mang nhiều thông tin hơn việc nó có "có ý nghĩa" hay không.

11.6.1 Bảng 1 của FLUID-ICU

Hình dưới đây trình bày các hàng chính của Bảng 1 FLUID-ICU (dữ liệu mô phỏng), so sánh người bệnh có cân bằng dịch âm và dương vào ngày 3.

Đặc điểm	Chung n = 618	Cân bằng dịch âm n = 245	Cân bằng dịch dương n = 373
Tuổi, năm, TB (ĐLC)	62.6 (15.2)	64.6 (15.0)	61.4 (15.2)
Nam giới, n (%)	375 (61%)	143 (58%)	232 (62%)
Suy tim, n (%)	97 (16%)	54 (22%)	43 (12%)
Điểm SOFA, trung vị (IQR)	**7 (5, 9)**	**6 (4, 8)**	**8 (6, 10)**
Lactate, mmol/L, trung vị (IQR)	**2.6 (1.7, 3.7)**	**2.2 (1.4, 3.0)**	**2.9 (1.9, 4.0)**
Thuốc vận mạch, n (%)	**266 (43%)**	**61 (25%)**	**205 (55%)**
Thở máy, n (%)	**313 (51%)**	**97 (40%)**	**216 (58%)**

Hình 11.12: Bảng 1 của FLUID-ICU (mô phỏng): người bệnh có cân bằng dịch dương có điểm SOFA và lactate cao hơn, và được dùng thuốc vận mạch và thở máy thường xuyên hơn so với người bệnh có cân bằng âm.

Hãy áp dụng hai câu hỏi. Người bệnh trông giống một quần thể sepsis điển hình ở ICU tổng hợp: tuổi trung bình khoảng 62, khoảng 60% là nam, SOFA trung vị 7. Nhưng các nhóm **không** giống nhau lúc ban đầu.

- **Tuổi** tương tự nhau: trung bình 64.6 tuổi ở nhóm cân bằng âm và 61.4 ở nhóm cân bằng dương.
- **Mức độ nặng** không tương tự. Điểm SOFA trung vị là 6 (IQR 4 đến 8) so với 8 (IQR 6 đến 10). Thuốc vận mạch được dùng lúc nhập viện cho 61 trên 245 người bệnh (24.9%) so với 205 trên 373 (55.0%). Thở máy được sử dụng ở 97 trên 245 (39.6%) so với 216 trên 373 (57.9%). Lactate trung vị là 2.2 (IQR 1.4 đến 3.0) so với 2.9 (IQR 1.9 đến 4.0) mmol/L.
- **Suy tim** lại theo chiều ngược lại: 54 trên 245 (22.0%) ở nhóm cân bằng âm so với 43 trên 373 (11.5%) ở nhóm cân bằng dương. Bác sĩ lâm sàng truyền ít dịch hơn cho người bệnh suy tim.

Cách diễn giải trở nên hiển nhiên về mặt lâm sàng một khi được chỉ ra: người bệnh có cân bằng dương **đã bệnh nặng hơn trước khi được truyền dịch**. Người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn *và* có khả năng tử vong cao hơn. Do đó, một phép so sánh thô về tử vong giữa hai nhóm sẽ trộn lẫn tác động của dịch với tác động của mức độ nặng: đây là **nhiễu do chỉ định** (confounding by indication) (Chương 6). Chỉ từ Bảng 1, chúng ta đã có thể dự đoán rằng mối liên quan thô giữa cân bằng dương và tử vong sẽ lớn hơn mối liên quan đã hiệu chỉnh theo mức độ nặng. Chương 13 cho thấy đó chính xác là điều xảy ra, và Chương 16 đi qua toàn bộ phân tích.

> **! Lỗi thường gặp: đọc Bảng 1 như một kết quả**
>
> "Nhóm cân bằng dương dùng thuốc vận mạch nhiều hơn và có điểm SOFA cao hơn, vì vậy dịch truyền có hại" là một cách đọc sai. Bảng 1 mô tả người bệnh tại thời điểm ban đầu,

trước (hoặc tại thời điểm) phơi nhiễm. Các khác biệt trong Bảng 1 không phải là tác động của phơi nhiễm; trong nghiên cứu thuần tập, chúng là các yếu tố gây nhiễu mà phân tích phải tính đến.

11.6.2 Bảng đạt chất lượng xuất bản

Một bảng trong bài báo phải đứng độc lập được: người đọc chưa đọc phần chữ vẫn phải hiểu được mọi hàng và cột. Hai hình dưới đây trình bày cùng một dữ liệu ban đầu được bố trí kém và tốt.

Biến	Nhóm A	Nhóm B	p
Tuổi	63.4567±11.2	65.1±12.03	0.6123
Giới	15	16	0.7642
SOFA	8.9±3.1	9.21±3.4	0.73
Lactat	3.1	2.94	0.8
Tử vong	0.375	0.4583	0.555

Không có n, đơn vị, %, số thập phân lộn xộn, viết tắt không giải thích, giá trị p trong RCT

Hình 11.13: Một bảng đặc điểm nền được bố trí kém: tên nhóm mơ hồ, không có số người bệnh, không có đơn vị, số chữ số thập phân không nhất quán, tỷ lệ dạng thập phân thay vì tỷ lệ phần trăm, chữ viết tắt không được giải thích và có giá trị p trong một thử nghiệm.

Đặc điểm	Hạn chế dịch (n = 24)	Thường quy (n = 24)
Tuổi, năm, TB (SD)	63 (11)	65 (12)
Nam, n (%)	15 (63)	16 (67)
Điểm SOFA, trung vị (IQR)	9 (7-11)	9 (6-12)
Lactat, mmol/L, trung vị (IQR)	3.1 (2.2-4.8)	2.9 (2.0-5.1)

SD, độ lệch chuẩn; IQR, khoảng tứ phân vị; SOFA, thang điểm suy đa cơ quan tuần tự. Số liệu minh họa.

Hình 11.14: Cùng bảng đó được bố trí tốt: tên nhóm kèm n trong tiêu đề cột, đơn vị và chỉ số tóm tắt trong nhãn mỗi hàng, số chữ số thập phân nhất quán, và chú thích cuối bảng giải thích các chữ viết tắt.

Hãy so sánh hai phiên bản theo từng hàng.

- **Tiêu đề cột.** "Nhóm A" và "Nhóm B" không cho người đọc biết điều gì. Hãy ghi tên nhóm và số người bệnh ở mỗi nhóm: "Hạn chế dịch (n = 24)".
- **Nhãn hàng.** Nêu đơn vị và chỉ số tóm tắt được dùng: "Tuổi, năm, trung bình (SD)"; "Lactate, mmol/L, trung vị (IQR)".
- **Các con số.** Dùng số chữ số thập phân hợp lý và nhất quán: tuổi tính theo năm tròn, lactate một chữ số thập phân, tỷ lệ phần trăm không có chữ số thập phân với nhóm nhỏ. "63.4567" gợi ra một độ chính xác không có thật.
- **Các phân loại** trình bày dưới dạng n (%), không bao giờ dưới dạng tỷ lệ thập phân như 0.375; và với một biến nhị phân như giới tính, hãy nói rõ phân loại nào được đếm ("Nam, n (%)").
- **Chú thích cuối bảng** giải thích mọi chữ viết tắt (SD, IQR, SOFA) và, nếu có trình bày giá trị p hoặc kiểm định, thì kiểm định nào đã được dùng.
- **Bố cục.** Không có đường kẻ dọc và ít đường kẻ ngang. Dù sao các tạp chí cũng dàn trang lại bảng, nhưng người bình duyệt sẽ để ý những bảng lộn xộn.
- **Dữ liệu bị thiếu.** Báo cáo số người bệnh có giá trị bị thiếu cho từng biến, hoặc trong nhãn hàng ("Lactate, mmol/L, trung vị (IQR); thiếu 91") hoặc trong chú thích cuối bảng.
- **Không có giá trị p** trong bảng đặc điểm nền của một thử nghiệm ngẫu nhiên.

11.7 Viết phần mô tả

Kết quả mô tả thường là đoạn đầu tiên của phần Kết quả. Đoạn này báo cáo dòng người tham gia rồi đến các đặc điểm chính, sử dụng cùng các chỉ số tóm tắt như trong bảng, mà không lặp lại mọi con số. Với FLUID-ICU, hai câu nắm được những điểm cốt yếu:

> *Trong 620 người bệnh được đưa vào nghiên cứu, 618 người tính được cân bằng dịch ngày 3, trong đó 373 người (60.4%) có cân bằng dương. Người bệnh có cân bằng dương bệnh nặng hơn lúc nhập viện (SOFA trung vị 8 so với 6; dùng thuốc vận mạch 55.0% so với 24.9%; thở máy 57.9% so với 39.6%).*

Hãy để ý những gì các câu này làm được: chúng nêu mẫu số, dùng trung vị cho thang điểm bị lệch và tỷ lệ phần trăm cho các biến nhị phân, làm nổi bật một đặc điểm duy nhất của bảng có ý nghĩa cho việc diễn giải (khác biệt về mức độ nặng), và tránh mọi ngôn ngữ về "có ý nghĩa thống kê". Các hướng dẫn báo cáo như STROBE yêu cầu tác giả nêu đặc điểm của người tham gia và số trường hợp bị thiếu dữ liệu cho từng biến (Elm và cs. 2007); CONSORT yêu cầu một bảng các đặc điểm nền cho mỗi nhóm (Schulz và cs. 2010). Chương 19 quay lại vấn đề kết quả mô tả nằm ở đâu trong cấu trúc của một bài báo.

Tóm tắt

Mọi phân tích đều bắt đầu bằng việc mô tả người bệnh và dữ liệu. Biến phân loại được tóm tắt dưới dạng n (%) với mẫu số rõ ràng. Biến số học cần một chỉ số trung tâm và một chỉ số phân tán, được chọn theo hình dạng của dữ liệu: trung bình (SD) cho các biến gần đối xứng, trung vị (IQR) cho các biến lệch như thời gian nằm viện, lactate và các thang điểm lâm sàng. Một giá trị cực đoan làm trung bình thay đổi rất nhiều nhưng hoàn toàn không làm thay đổi trung vị; nếu trung bình và trung vị cách xa nhau, hãy báo cáo trung vị. SD mô tả mức độ người bệnh khác nhau; sai số chuẩn mô tả độ chính xác của một giá trị trung bình và thuộc về suy luận thống kê. Hãy chọn biểu đồ dựa trên loại biến, thể hiện từng người bệnh khi các nhóm nhỏ, và tránh dynamite plot, biểu đồ tròn 3-D, trục bị cắt cụt và hai trục tung. Hãy đọc Bảng 1 với hai câu hỏi: những người bệnh này có giống người bệnh của tôi không, và các nhóm có giống nhau lúc ban đầu không? Trong nhóm thuần tập mô phỏng FLUID-ICU, Bảng 1 và biểu đồ chấm điểm SOFA cho thấy người bệnh có cân bằng dịch dương đã bệnh nặng hơn trước khi được truyền dịch, một cảnh báo rõ ràng về nhiễu do chỉ định mà các chương sau phải giải quyết.

Đọc thêm

- Altman, *Practical Statistics for Medical Research* (Altman 1991): các chương về mô tả dữ liệu và về cách trình bày vẫn nằm trong số những phần giải thích rõ ràng nhất về trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn và cách lập bảng tốt.
- Kirkwood và Sterne, *Essential Medical Statistics* (Kirkwood và Sterne 2003): một trình bày ngắn gọn, chặt chẽ về các chỉ số tóm tắt, các phân phối và phân phối chuẩn, được viết cho các nhà nghiên cứu y học.
- Weissgerber và cộng sự 2015 (Weissgerber và cs. 2015): một bài báo ngắn, thuyết phục, cho thấy biểu đồ cột của dữ liệu liên tục che giấu phân phối như thế nào, kèm các phương án thay thế thiết thực như biểu đồ chấm.
- Altman và Bland, “Standard deviations and standard errors” (Altman và Bland 2005): một bài giải thích dài một trang về sự khác biệt giữa SD và SE, và khi nào dùng mỗi loại.

CHƯƠNG 12

Từ mẫu đến quần thể: suy luận thống kê

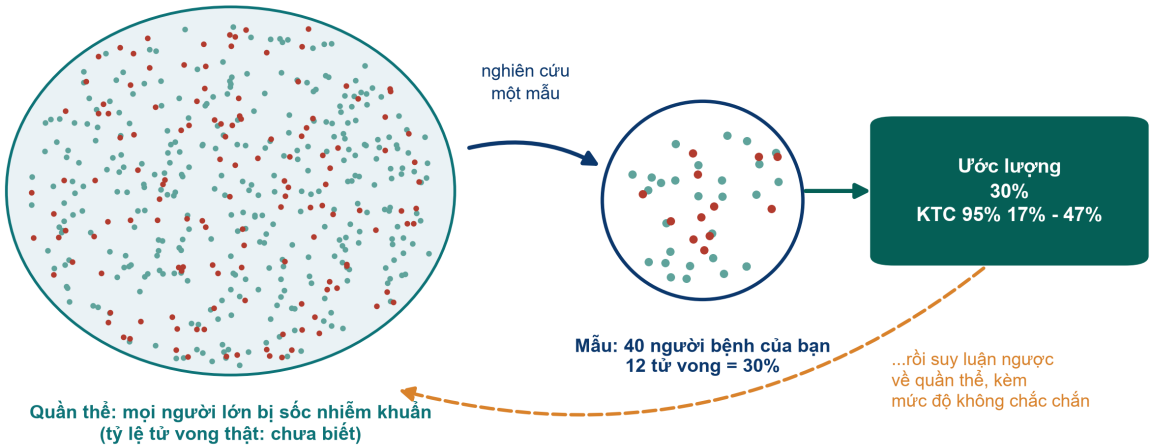
Không ai có thể nghiên cứu mọi người lớn bị sốc nhiễm khuẩn trên thế giới. Chúng ta nghiên cứu một mẫu, có thể là 48 người bệnh trong một thử nghiệm thí điểm hoặc 620 người trong một nghiên cứu thuần tập, và hy vọng rút ra được điều gì đó về tất cả những người bệnh tương tự. Suy luận thống kê là bộ công cụ cho phép chúng ta làm điều này một cách trung thực: nó cho biết câu trả lời từ mẫu của chúng ta có thể cách sự thật bao xa, và chúng ta nên ngạc nhiên đến mức nào trước một khác biệt nếu trên thực tế không có khác biệt nào cả. Chương này giới thiệu các công cụ đó mà không đòi hỏi bất kỳ kiến thức thống kê nào trước đó. Chương giải thích việc chọn mẫu và sai số chọn mẫu, khoảng tin cậy, giá trị p và những cách thường bị hiểu sai, hai loại sai lầm mà một nghiên cứu có thể mắc phải, lực thống kê và cách tính cỡ mẫu, cách chọn kiểm định thống kê, vì sao dữ liệu ghép cặp cần kiểm định ghép cặp, và vì sao thực hiện nhiều kiểm định sẽ tạo ra báo động giả. Mục tiêu không phải là biến bạn thành nhà thống kê mà là giúp bạn trở thành một người đọc tự tin và một người lập kế hoạch cẩn thận: người có thể đọc đúng "HR 2.13 (KTC 95% 1.48 đến 3.06)", và biết một nghiên cứu cần bao nhiêu người bệnh trước khi bắt đầu.

Trong chương này, bạn sẽ học

- Sự khác biệt giữa quần thể và mẫu, và sai số chọn mẫu và sai số chuẩn là gì.
- Cách xây dựng khoảng tin cậy 95%, "95%" thực sự có nghĩa là gì, và cách đọc một khoảng tin cậy theo ba bước.
- Giá trị p là gì, không phải là gì, và năm cách hiểu sai thường gặp.
- Sai lầm loại I và loại II là gì, và lực thống kê có nghĩa là gì.
- Bốn thành phần của việc tính cỡ mẫu, các công thức chuẩn, và cách áp dụng chúng vào các ví dụ minh họa.
- Cách lựa chọn giữa kiểm định t, kiểm định Mann-Whitney U, kiểm định khi bình phương và kiểm định chính xác Fisher, cùng các phiên bản ghép cặp của chúng.
- Vì sao thiết kế ghép cặp có lực thống kê cao hơn, và vì sao so sánh bội tạo ra các phát hiện dương tính giả.

12.1 Quần thể, mẫu và sai số chọn mẫu

Quần thể (population) là tất cả những người mà chúng ta muốn tìm hiểu: ví dụ, mọi người lớn bị sốc nhiễm khuẩn. Chúng ta không bao giờ thấy được tất cả họ. **Mẫu** (sample) là những người bệnh chúng ta thực sự nghiên cứu. Từ mẫu, chúng ta tính một **ước lượng** (estimate), như tỷ lệ tử vong, cân bằng dịch trung bình hay khác biệt giữa hai nhóm, và chúng ta muốn dùng nó để nói điều gì đó về **giá trị thật** tương ứng trong quần thể.



Hình 12.1: Chúng ta nghiên cứu một mẫu gồm 40 người bệnh từ quần thể tất cả người lớn bị sốc nhiễm khuẩn; 12 người tử vong (30%), và khoảng tin cậy 95% từ 17% đến 47% thể hiện tỷ lệ tử vong thật có thể cách ước lượng này bao xa.

Hình trên minh họa ý tưởng này. Trong mẫu 40 người bệnh của chúng ta, 12 người tử vong: tỷ lệ tử vong ước lượng là 30%. Nhưng một mẫu 40 người bệnh khác từ cùng quần thể gần như chắc chắn sẽ cho một con số hơi khác, có thể là 25% hoặc 35%. Sự biến thiên từ mẫu này sang mẫu khác được gọi là **sai số chọn mẫu** (sampling error). Đó không phải lỗi của ai; đó đơn giản là may rủi, sự tình cờ về việc những người bệnh nào rơi vào mẫu.

Để ước lượng cho chúng ta biết về quần thể, phải thỏa mãn hai điều kiện.

1. **Mẫu phải mang tính đại diện.** Nếu người bệnh được chọn theo cách có liên quan đến kết cục, chẳng hạn chỉ những người bệnh sống đủ lâu để được chuyển đến một ICU tuyến cuối, ước lượng sẽ sai dù mẫu lớn đến đâu. Đây là **sai lệch chọn lựa** (selection bias) (Chương 6), một sai số hệ thống mà thống kê không thể khắc phục. Lý tưởng nhất, mẫu là một **mẫu ngẫu nhiên** của quần thể. Trong nghiên cứu lâm sàng điều đó hiếm khi khả thi, và các nghiên cứu thường tuyển **liên tiếp** những người bệnh đủ điều kiện trong một khoảng thời gian, đây là lựa chọn tốt nhất tiếp theo. Một mẫu **thuận tiện** (bất cứ ai dễ tuyển) là dễ bị sai lệch nhất.
2. **Mẫu phải đủ lớn.** Ngay cả một mẫu đại diện hoàn hảo cũng cho một ước lượng thiếu chính xác nếu mẫu nhỏ. Đây là vấn đề về **độ chính xác** (precision), và đó là điều suy luận thống kê đo lường.

Sai lệch và sự thiếu chính xác là hai điều khác nhau, và nên tách biệt chúng. Sai lệch giống như một chiếc cân sức khỏe luôn cho kết quả nặng hơn 2 kg: cân nhiều lần hơn không giúp ích gì. Sự thiếu chính xác giống như một chiếc cân dao động ngẫu nhiên quanh giá trị đúng: cân nhiều lần rồi lấy trung bình thì có ích. Mẫu lớn hơn làm giảm sự thiếu chính xác, không bao giờ làm giảm sai lệch.

12.1.1 Sai số chuẩn

Một ước lượng sẽ biến thiên bao nhiêu từ mẫu này sang mẫu khác? Hãy tưởng tượng lặp lại cùng một nghiên cứu nhiều lần, mỗi lần với một mẫu mới có cùng cỡ, và vẽ tất cả các ước lượng. Chúng sẽ tạo thành một phân phối, gọi là **phân phối mẫu** (sampling distribution), có tâm là giá trị thật. Một kết quả đáng chú ý của lý thuyết xác suất (*định lý giới hạn trung tâm*) cho biết, với mẫu đủ lớn, phân phối này có dạng gần hình chuông ngay cả khi bản thân dữ liệu bị lệch.

Độ phân tán của phân phối mẫu được gọi là **sai số chuẩn (standard error, SE)**. Nó đo độ chính xác của một ước lượng. Với một giá trị trung bình,

$$\mathrm{SE}(\bar{x}) = \frac{\mathrm{SD}}{\sqrt{n}},$$

và với một tỷ lệ p ước lượng từ n người bệnh,

$$\mathrm{SE}(p) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}.$$

Có hai đặc điểm của các công thức này đáng ghi nhớ. Thứ nhất, sai số chuẩn nhỏ đi khi mẫu lớn lên, nhưng chỉ theo căn bậc hai của n: để giảm một nửa sai số chuẩn, bạn cần **gấp bốn lần** số người bệnh. Thứ hai, sai số chuẩn phụ thuộc vào mức độ biến thiên giữa các người bệnh (SD): dữ liệu càng nhiễu, ước lượng càng kém chính xác.

! Lỗi thường gặp: nhầm lẫn SD và SE

Độ lệch chuẩn mô tả mức độ **người bệnh** khác nhau; nó không giảm đi khi nghiên cứu lớn lên. Sai số chuẩn mô tả mức độ chính xác mà **ước lượng** được biết; nó giảm đi khi nghiên cứu lớn lên. Các bảng mô tả báo cáo SD (Chương 11). Các phép so sánh và ước lượng báo cáo khoảng tin cậy, được xây dựng từ SE. Một hình có "thanh sai số" phải nói rõ nó thể hiện chỉ số nào (Altman và Bland 2005).

12.2 Khoảng tin cậy

12.2.1 Xây dựng khoảng tin cậy 95%

Vì phân phối mẫu có dạng gần hình chuông, khoảng 95% các ước lượng rơi vào phạm vi 1.96 sai số chuẩn quanh giá trị thật. Đảo ngược lập luận này, ta có công cụ được sử dụng rộng rãi nhất trong thống kê y học, **khoảng tin cậy 95% (confidence interval, CI; KTC 95%)**:

$$\text{KTC 95\%} = \text{ước lượng} \pm 1.96 \times \mathrm{SE}.$$

Con số 1.96 xuất phát từ phân phối chuẩn; với khoảng 90% nó sẽ là 1.645 và với khoảng 99% là 2.576.

Ví dụ minh họa: khoảng tin cậy cho một tỷ lệ

Trong mẫu 40 người bệnh được trình bày ở trên, 12 người tử vong: $p = 12/40 = 0.30$.
Sai số chuẩn là $\sqrt{0.30 \times 0.70/40} = \sqrt{0.00525} = 0.072$.
KTC 95% là $0.30 \pm 1.96 \times 0.072 = 0.30 \pm 0.14$, tức là từ khoảng **16% đến 44%**.

Hình cho kết quả 17% đến 47%, hơi khác một chút, vì với mẫu nhỏ và tỷ lệ cách xa 50% thì công thức đơn giản không chính xác, và phần mềm sử dụng các phương pháp chính xác hơn. Thông điệp vẫn như nhau: chỉ với 40 người bệnh, tỷ lệ tử vong thật có thể hợp lý nằm ở bất kỳ đâu từ khoảng giữa 10% đến khoảng giữa 40%. Nếu nghiên cứu có 400 người bệnh với cùng tỷ lệ tử vong 30%, sai số chuẩn sẽ là $\sqrt{0.21/400} = 0.023$ và khoảng tin cậy từ khoảng 25% đến 35%: hẹp hơn khoảng ba lần ($\sqrt{10} \approx 3.2$).

Logic tương tự áp dụng cho khác biệt giữa các nhóm. Với hiệu số giữa hai tỷ lệ p_1 và p_2 quan sát được trong các nhóm có cỡ n_1 và n_2, sai số chuẩn là

$$\text{SE}(p_1 - p_2) = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}.$$

Ví dụ minh họa: khác biệt tử vong trong FLUID-ICU

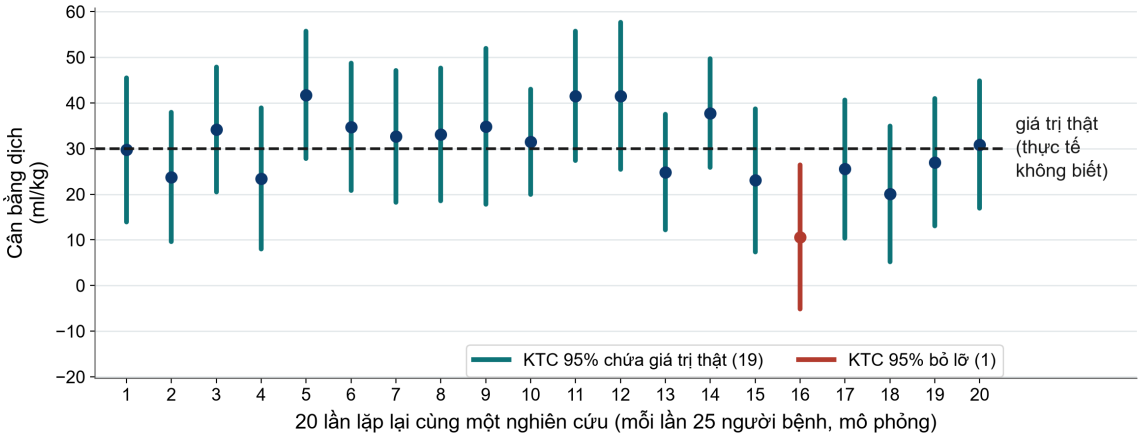
Trong nhóm thuần tập mô phỏng FLUID-ICU, 134 trên 373 người bệnh có cân bằng dịch dương vào ngày 3 tử vong trước ngày 28 (35.9%), so với 45 trên 245 người bệnh có cân bằng âm (18.4%).

- **Hiệu số nguy cơ (risk difference):** $134/373 - 45/245 = 0.3592 - 0.1837 = 0.1756$, hay 17.6 điểm phần trăm (tỷ số nguy cơ là $35.9/18.4 = 1.96$; Chương 7).
- **Sai số chuẩn:** $\sqrt{0.359 \times 0.641/373 + 0.184 \times 0.816/245} = \sqrt{0.000617 + 0.000612} = 0.035$.
- **KTC 95%:** $0.176 \pm 1.96 \times 0.035 = 0.176 \pm 0.069$, tức là **10.7 đến 24.4 điểm phần trăm**.

Dữ liệu tương thích với một khác biệt thật về tử vong ở bất kỳ đâu từ khoảng 11 đến khoảng 24 điểm phần trăm, và khoảng tin cậy nằm cách xa 0. Đây là một phép so sánh chưa hiệu chỉnh: Chương 11 đã cho thấy người bệnh có cân bằng dương bệnh nặng hơn lúc ban đầu, vì vậy một phần khác biệt này phản ánh mức độ nặng chứ không phải dịch truyền. Khoảng tin cậy định lượng vai trò của may rủi; nó không nói gì về nhiễu.

12.2.2 “95%” có nghĩa là gì: điệu nhảy của các khoảng tin cậy

Hình dưới đây là bức hình hữu ích nhất để hiểu khoảng tin cậy.



Hình 12.2: Hai mươi lần lặp mô phỏng của cùng một nghiên cứu (mỗi lần 25 người bệnh) từ một quần thể có cân bằng dịch trung bình thật là 30 ml/kg: mỗi nghiên cứu cho một ước lượng và KTC 95% khác nhau; 19 trong 20 khoảng tin cậy chứa giá trị thật và một khoảng bỏ lỡ nó.

Cùng một nghiên cứu được mô phỏng 20 lần, mỗi lần với 25 người bệnh được rút ra từ một quần thể có cân bằng dịch trung bình thật là 30 ml/kg (đường nét đứt). Mỗi nghiên cứu cho một ước lượng khác nhau (dấu chấm) và một KTC 95% khác nhau (đường thẳng đứng). Các khoảng tin cậy “nhảy múa” từ nghiên cứu này sang nghiên cứu khác. Mười chín trong hai mươi khoảng chứa giá trị thật; một khoảng, được tô màu đỏ, bỏ lỡ nó.

Đó là ý nghĩa của “95%”: *phương pháp* xây dựng khoảng tin cậy bắt được giá trị thật trong khoảng 95% các nghiên cứu. Trong thực tế bạn thực hiện một nghiên cứu, thấy một khoảng tin cậy, và không thể thấy đường nét đứt. Bạn không biết khoảng của mình là một trong mười chín khoảng may mắn hay là khoảng không may. Do đó, nói một cách chặt chẽ, sẽ không đúng khi nói rằng “có 95% xác suất giá trị thật nằm trong khoảng cụ thể này”; con số 95% nói về hành vi dài hạn của phương pháp. Về mặt thực hành, một cách đọc an toàn và hữu ích là:

> *Khoảng tin cậy 95% là khoảng các giá trị của tác động thật tương thích một cách hợp lý với dữ liệu của chúng ta.*

Một khoảng hẹp có nghĩa là ước lượng chính xác; một khoảng rộng có nghĩa là ước lượng kém chính xác. Các khoảng tin cậy hẹp hơn khi có nhiều người bệnh hơn và khi người bệnh ít biến thiên hơn.

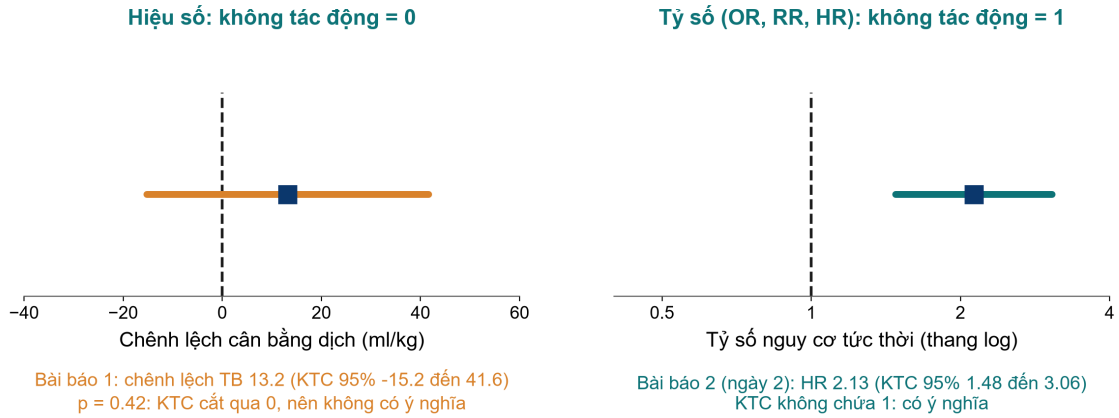
12.2.3 Đọc khoảng tin cậy theo ba bước

Mọi khoảng tin cậy trong một bài báo đều có thể đọc theo ba bước.

1. **Ước lượng.** Phỏng đoán đơn lẻ tốt nhất là gì, và nó có quan trọng về mặt lâm sàng không?
2. **Giá trị không tác động.** “Không có tác động” nằm ở đâu? Với một **hiệu số** (giữa các trung bình, nguy cơ hoặc tỷ lệ), không có tác động là **0**. Với một **tỷ số** (tỷ số nguy cơ, tỷ số chênh, tỷ số nguy cơ tức thời), không có tác động là **1**. Khoảng tin cậy có chứa giá trị không tác động không?

3. **Độ rộng.** Khoảng tin cậy rộng đến mức nào? Cả hai đầu có dẫn đến cùng một kết luận lâm sàng không?

Hình dưới đây áp dụng các bước này cho hai bài báo của ví dụ xuyên suốt.



Hình 12.3: Hai khoảng tin cậy: hiệu số trung bình về cân bằng dịch của Bài báo 1 cắt qua 0 (không có tác động đối với một hiệu số) và rất rộng, trong khi tỷ số nguy cơ tức thời của Bài báo 2 nằm hoàn toàn trên 1 (không có tác động đối với một tỷ số).

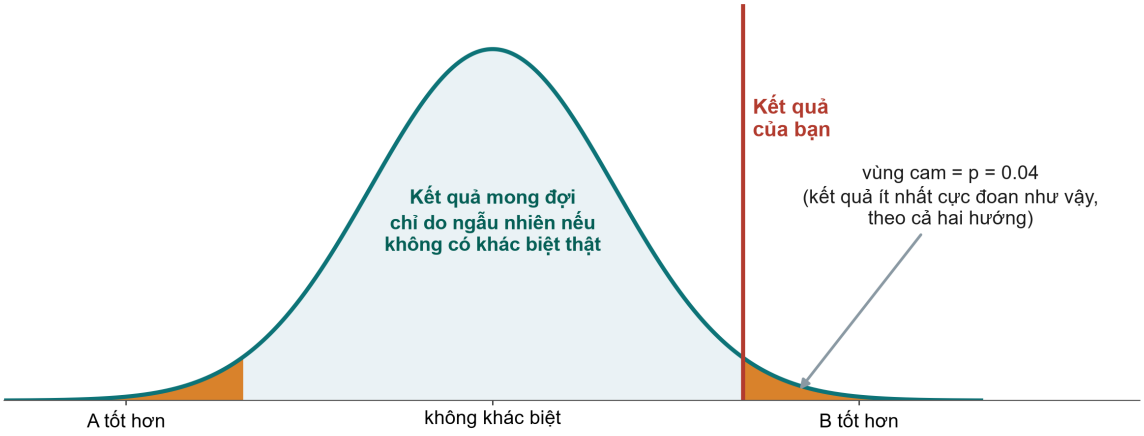
Bài báo 1 (Boulet và cộng sự 2024) là một thử nghiệm ngẫu nhiên thí điểm trên 48 người bệnh sốc nhiễm khuẩn, so sánh chiến lược hạn chế dịch tối ưu hóa với chăm sóc thông thường (Boulet và cs. 2024). Cân bằng dịch tích lũy trung vị vào ngày 5 là 6.9 ml/kg ở nhóm hạn chế dịch và 35.0 ml/kg ở nhóm chứng; thử nghiệm báo cáo hiệu số là 13.2 ml/kg (KTC 95% -15.2 đến 41.6), p = 0.42. Bước 1: ước lượng nghiêng về chiến lược hạn chế dịch với 13 ml/kg. Bước 2: đây là một hiệu số, nên giá trị không tác động là 0, và khoảng tin cậy chứa 0: việc không có khác biệt tương thích với dữ liệu. Bước 3: khoảng tin cậy rất rộng, từ 15 ml/kg nghiêng về chăm sóc thông thường đến 42 ml/kg nghiêng về chiến lược hạn chế dịch. Kết luận trung thực là nghiên cứu thí điểm nhỏ này không thể cho chúng ta biết liệu chiến lược này có làm giảm cân bằng dịch hay không. (Hiệu số 13.2 không bằng 35.0 trừ 6.9, vì nó không phải là hiệu số giữa các trung vị; trung vị mô tả dữ liệu lệch, và hiệu số giữa các trung bình hay các ước lượng khác không nhất thiết khớp với chúng, như Chương 11 đã giải thích.)

Bài báo 2 (Hyun và cộng sự 2023) là một nghiên cứu thuần tập có ghép cặp theo điểm xu hướng trên người bệnh sepsis (Hyun và cs. 2023). Với người bệnh có cân bằng dịch tích lũy dương so với âm vào ngày 2, tỷ số nguy cơ tức thời (hazard ratio, HR) đối với tử vong trong 28 ngày là 2.13 (KTC 95% 1.48 đến 3.06), p < 0.001. Bước 1: nguy cơ tức thời tử vong cao gấp khoảng hai lần. Bước 2: đây là một tỷ số, nên giá trị không tác động là 1, và toàn bộ khoảng tin cậy nằm trên 1. Bước 3: khoảng tin cậy khá rộng, nhưng ngay cả đầu dưới của nó (1.48) cũng thể hiện một sự gia tăng đáng kể. Dữ liệu tương thích với một tỷ số nguy cơ tức thời thật từ khoảng 1.5 đến khoảng 3.1. (Vì đây là một nghiên cứu thuần tập, "có liên quan với" là cách diễn đạt đúng, không phải "gây ra"; Chương 6 giải thích lý do.) Thang đo tỷ số nên được vẽ trên trục logarit, như trong hình, để việc giảm một nửa (0.5) và tăng gấp đôi (2) cách 1 một khoảng bằng nhau.

12.3 Kiểm định giả thuyết và giá trị p

12.3.1 Giả thuyết không và giá trị p

Một kiểm định thống kê bắt đầu từ một giả định hoài nghi có chủ ý, **giả thuyết không** (null hypothesis, H0): không có khác biệt thật giữa các nhóm, hoặc không có mối liên quan thật. Sau đó kiểm định đặt câu hỏi: *nếu giả thuyết không là đúng, dữ liệu của chúng ta đáng ngạc nhiên đến mức nào?*



Hình 12.4: Giá trị p trong một bức hình: nếu không có khác biệt thật, chỉ riêng may rủi cũng sẽ tạo ra các kết quả phân tán quanh "không có khác biệt" (đường cong hình chuông); giá trị p là vùng màu cam, tỷ lệ các kết quả ít nhất cũng cực đoan như kết quả của chúng ta theo cả hai hướng.

Hình trên minh họa ý tưởng này. Ngay cả khi không có khác biệt thật, chỉ riêng may rủi cũng sẽ tạo ra các kết quả phân tán quanh "không có khác biệt", tạo thành đường cong hình chuông. Bây giờ hãy đặt kết quả của chúng ta lên hình. **Giá trị p** (p-value) là vùng màu cam: tỷ lệ các kết quả ít nhất cũng cực đoan như kết quả của chúng ta, theo cả hai hướng, mà chỉ riêng may rủi sẽ tạo ra nếu không có khác biệt thật.

- **p = 0.04** có nghĩa là nếu thực sự không có khác biệt, các kết quả cực đoan như thế này hoặc hơn sẽ xảy ra trong khoảng 4 trên mỗi 100 nghiên cứu. Điều đó khá đáng ngạc nhiên, vì vậy chúng ta có một số bằng chứng chống lại giả thuyết không.
- **p = 0.42** (Bài báo 1) có nghĩa là các kết quả như thế này sẽ phổ biến ngay cả khi không có khác biệt thật. Chúng không đáng ngạc nhiên, vì vậy không có bằng chứng chống lại giả thuyết không. Nhưng đó cũng không phải bằng chứng *ủng hộ* giả thuyết không.

Theo quy ước, $p < 0.05$ được gọi là "có ý nghĩa thống kê". Quy ước này hữu ích như một thước đo chung, nhưng nó không phải là quy luật tự nhiên: $p = 0.049$ và $p = 0.051$ thể hiện mức độ bằng chứng thực tế là như nhau. Phân tích FLUID-ICU minh họa điều này rất rõ. Tỷ số chênh đã hiệu chỉnh đối với tử vong khi có cân bằng dương là 1.62 (KTC 95% 1.02 đến 2.59), $p = 0.044$, trong khi tỷ số nguy cơ tức thời đã hiệu chỉnh từ một mô hình sống còn trên cùng những người bệnh đó là 1.46 (KTC 95% 1.00 đến 2.13), $p = 0.053$. Một giá trị p nằm ngay dưới 0.05 và giá trị kia ngay trên, nhưng hai phân tích kể cùng một câu chuyện: một mối liên quan cùng chiều, có độ lớn tương tự, với các khoảng tin cậy chồng lấp mà đầu dưới nằm gần "không có tác động".

Các kiểm định thường là **hai phía** (two-sided): chúng tính các kết quả cực đoan theo cả hai hướng, vì một điều trị mới có thể hóa ra tốt hơn hoặc tệ hơn điều trị cũ. Kiểm định một phía hiếm khi hợp

lý trong nghiên cứu lâm sàng và nên được xác định trước với lý do chính đáng.

12.3.2 Khoảng tin cậy và giá trị p kể một câu chuyện nhất quán

Với cùng một phân tích, KTC 95% và giá trị p hai phía có liên hệ với nhau: **nếu KTC 95% không chứa giá trị không tác động, p < 0.05; nếu nó chứa giá trị không tác động, p > 0.05.** Khoảng tin cậy của Bài báo 1 chứa 0 và giá trị p của nó là 0.42; khoảng tin cậy của Bài báo 2 không chứa 1 và giá trị p của nó dưới 0.001. Do đó, khoảng tin cậy chứa mọi điều mà giá trị p cho bạn biết về "ý nghĩa thống kê", cộng thêm độ lớn của tác động và độ chính xác mà nó được biết. Vì lý do này, các tạp chí và nhà thống kê từ lâu đã kêu gọi tác giả báo cáo độ lớn tác động kèm khoảng tin cậy thay vì chỉ báo cáo giá trị p (Gardner và Altman 1986).

12.3.3 Năm cách hiểu sai thường gặp

Mỗi phát biểu sau đây xuất hiện thường xuyên trong các bài báo đã xuất bản. Tất cả đều sai (Greenland và cs. 2016; Wasserstein và Lazar 2016).

! Hiểu sai 1: giá trị p là xác suất không có tác động

"p = 0.03 có nghĩa là có 3% khả năng giả thuyết không là đúng." Sai. Giá trị p được tính *với giả định* giả thuyết không là đúng; nó không thể đồng thời là xác suất để giả thuyết đó đúng. Nó mô tả dữ liệu đáng ngạc nhiên đến mức nào dưới giả định đó. Vì cùng lý do, tránh nói "giá trị p là xác suất kết quả là do may rủi".

! Hiểu sai 2: giá trị p nhỏ có nghĩa là tác động lớn

"p < 0.001, vì vậy tác động lớn." Sai. Với hàng nghìn người bệnh, một khác biệt không đáng kể về mặt lâm sàng, như huyết áp giảm 1 mmHg, có thể có giá trị p rất nhỏ. Ý nghĩa thống kê không phải là tầm quan trọng lâm sàng. Hãy đánh giá độ lớn của tác động từ ước lượng và khoảng tin cậy của nó, và tự hỏi liệu nó có quan trọng với người bệnh hay không.

! Hiểu sai 3: p > 0.05 có nghĩa là không có tác động

"p = 0.42, vì vậy hai chiến lược dịch truyền là tương đương." Sai. Bài báo 1 là ví dụ hoàn hảo: khoảng tin cậy của nó (-15.2 đến 41.6 ml/kg) chứa cả việc không có khác biệt lẫn một khác biệt lớn. Nghiên cứu đơn giản là không thể kết luận. **Không có bằng chứng không phải là bằng chứng của sự không có** (Altman và Bland 1995). Muốn chứng minh hai điều trị là tương đương cần một nghiên cứu được thiết kế cho mục đích đó, với một ngưỡng được xác định trước và một khoảng tin cậy nằm hoàn toàn bên trong ngưỡng đó.

! Hiểu sai 4: p = 0.08 là một xu hướng

"p = 0.08 cho thấy một xu hướng có lợi." Sai. Một giá trị p không di chuyển hướng tới bất cứ điều gì; nó là một con số duy nhất từ một phân tích duy nhất. Nếu tuyển thêm người bệnh, giá trị p có thể tăng lên cũng dễ như giảm xuống. Hãy báo cáo ước lượng và khoảng tin cậy của nó, và gọi kết quả đúng như bản chất: không có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, với một ước lượng kém chính xác.

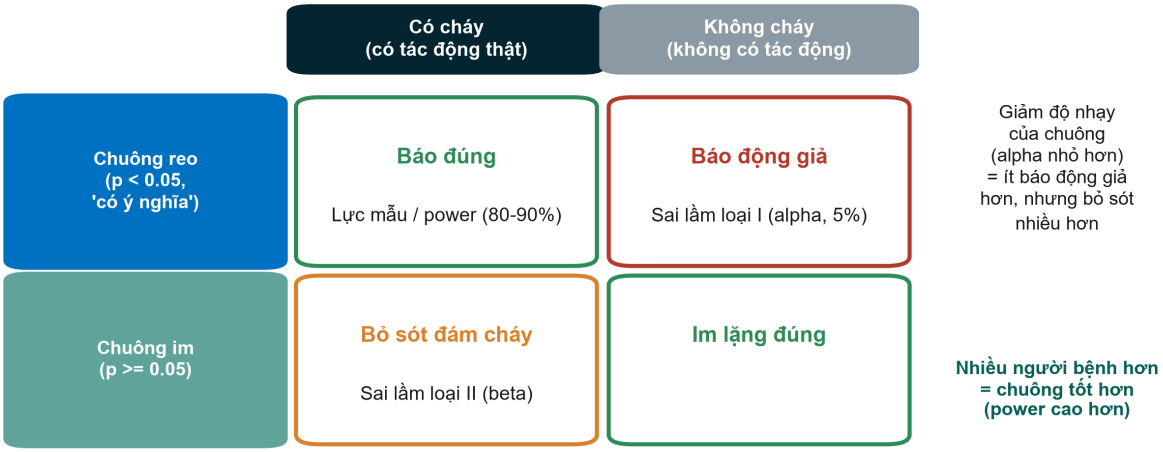
! Hiểu sai 5: chỉ cần giá trị p là đủ

"Kết quả: p = 0.02." Chưa đủ. Người đọc cần độ lớn của tác động và mức độ không chắc chắn của nó. Bài báo 2 báo cáo tốt điều này: HR 2.13 (KTC 95% 1.48 đến 3.06), p < 0.001. Hãy báo cáo độ lớn tác động kèm KTC 95%; giá trị p là vai phụ, không phải là kết quả.

Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ (American Statistical Association) đã tóm tắt những điểm này trong một tuyên bố ngắn đáng đọc toàn văn: giá trị p có thể cho biết dữ liệu không tương thích với một mô hình thống kê đến mức nào, nhưng chúng không đo xác suất một giả thuyết là đúng, không đo độ lớn hay tầm quan trọng của một tác động, và không nên là cơ sở duy nhất cho một kết luận khoa học (Wasserstein và Lazar 2016).

12.4 Sai lầm loại I và loại II, và lực thống kê

Một kiểm định thống kê giống như một chiếc chuông báo cháy. Có hai điều có thể sai, như hình dưới đây cho thấy.



Hình 12.5: Một kiểm định giống như một chiếc chuông báo cháy: sai lầm loại I là báo động giả (chuông reo khi không có cháy, nguy cơ alpha), sai lầm loại II là bỏ sót đám cháy (chuông im lặng dù có cháy, nguy cơ beta), và lực thống kê là khả năng chuông reo khi thực sự có cháy.

- **Sai lầm loại I (type I error; báo động giả).** Chuông reo nhưng không có cháy: chúng ta kết luận rằng một điều trị có hiệu quả, hoặc một mối liên quan tồn tại, trong khi thực tế không phải vậy. Nguy cơ mắc sai lầm loại I được gọi là **alpha** (α). Theo quy ước nó được đặt ở mức 5%, tương đương với việc dùng p < 0.05 làm ngưỡng ý nghĩa thống kê.
- **Sai lầm loại II (type II error; bỏ sót đám cháy).** Có cháy nhưng chuông vẫn im lặng: điều trị thực sự có hiệu quả, nhưng nghiên cứu không chứng minh được. Nguy cơ mắc sai lầm loại II được gọi là **beta** (β).
- **Lực thống kê (power)** là $1 - \beta$: xác suất chuông reo khi thực sự có cháy, tức là xác suất nghiên cứu phát hiện được một tác động thật có độ lớn nhất định. Các nghiên cứu thường nhắm đến lực thống kê 80% hoặc 90%.

Có một sự đánh đổi. Làm chuông kém nhạy hơn (alpha nhỏ hơn, như 1%) cho ít báo động giả hơn nhưng bỏ sót nhiều đám cháy hơn, trừ khi bạn mua một chiếc chuông tốt hơn. Trong nghiên cứu, chuông tốt hơn có nghĩa là **nhiều người bệnh hơn**, hoặc các phép đo ít nhiễu hơn.

Sai lầm nào tệ hơn tùy thuộc vào câu hỏi. Với một thuốc mới đắt tiền có tác dụng phụ nghiêm trọng, một báo động giả có thể dẫn đến việc kê đơn có hại trên diện rộng, vì vậy alpha nhỏ là phù hợp. Với một can thiệp rẻ và an toàn, việc bỏ sót một lợi ích thật có thể là tổn thất lớn hơn. Không có một câu trả lời đúng duy nhất, đó là lý do alpha và lực thống kê được lựa chọn và biện giải khi thiết kế nghiên cứu.

Một nghiên cứu "âm tính" nhỏ có thể đơn giản là một lần bỏ sót đám cháy. Bài báo 1 là một nghiên cứu thí điểm được thiết kế để phát hiện một khác biệt lớn về cân bằng dịch; một khác biệt thật nhỏ hơn hoàn toàn có thể bị bỏ sót. Đây là một lý do nữa để không bao giờ đọc $p > 0.05$ như bằng chứng của việc không có tác động. Cũng lưu ý rằng **lực thống kê là một thuộc tính của thiết kế, trước khi thu thập dữ liệu**. Việc tính "lực thống kê hậu kiểm" (post hoc power) sau một kết quả không có ý nghĩa thống kê không thêm được gì: khoảng tin cậy đã cho thấy những tác động nào nghiên cứu có thể và không thể loại trừ.

12.5 Cỡ mẫu: cần bao nhiêu người bệnh?

Mọi đề cương nghiên cứu đều phải biện giải số lượng người tham gia: quá ít thì nghiên cứu không thể trả lời câu hỏi của mình (và khiến người bệnh tham gia nghiên cứu một cách vô ích); quá nhiều thì lãng phí nguồn lực và người bệnh bị phơi nhiễm không cần thiết với một điều trị kém hơn. Hội đồng đạo đức, nhà tài trợ và người bình duyệt tạp chí đều mong đợi một phép tính cỡ mẫu (sample size calculation) (Chương 15 và 17).

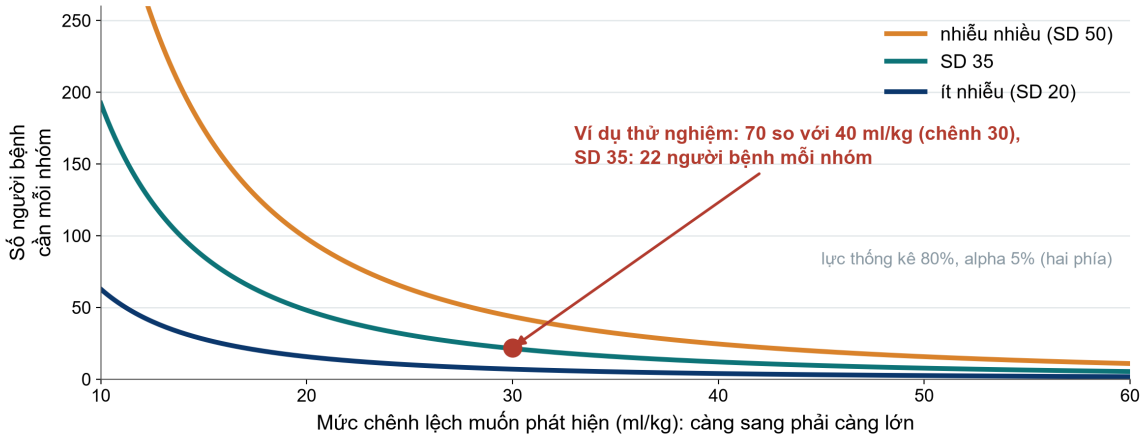
12.5.1 Bốn thành phần

Một phép tính cỡ mẫu để so sánh hai nhóm cần bốn thành phần.

1. **Mức ý nghĩa, alpha.** Thường là 5%, hai phía.
2. **Lực thống kê,** $1 - \beta$**.** Thường là 80% hoặc 90%.
3. **Tác động bạn muốn phát hiện.** Khác biệt giữa các nhóm mà nghiên cứu cần có khả năng phát hiện: một hiệu số giữa các trung bình (ví dụ 70 so với 40 ml/kg) hoặc giữa các tỷ lệ (ví dụ tử vong 40% so với 30%). Đây là thành phần khó nhất. Hãy lấy nó từ các nghiên cứu trước, dữ liệu thí điểm, hoặc tốt nhất là từ **khác biệt có ý nghĩa lâm sàng tối thiểu** (minimal clinically important difference): khác biệt nhỏ nhất có thể làm thay đổi thực hành. Không bao giờ chọn nó chỉ để làm cho con số nhỏ đi.
4. **Mức độ biến thiên.** Với kết cục số học, đó là độ lệch chuẩn, lấy từ các nghiên cứu trước hoặc dữ liệu thí điểm. Với kết cục nhị phân, mức độ biến thiên được xác định bởi chính các tỷ lệ.

Sau đó cộng thêm một khoản dự phòng cho **bỏ cuộc và mất theo dõi** (thường 10% đến 20%): nếu dự kiến mất một tỷ lệ d người bệnh, hãy tuyển $n/(1-d)$.

Hình dưới đây cho thấy các thành phần tương tác với nhau như thế nào đối với một kết cục số học.



Hình 12.6: Số người bệnh cần cho mỗi nhóm để phát hiện một khác biệt về cân bằng dịch, với ba mức độ biến thiên (SD 20, 35 và 50 ml/kg), lực thống kê 80% và alpha hai phía 5%: khác biệt lớn hơn và ít nhiễu hơn cần ít người bệnh hơn; một khác biệt 30 ml/kg với SD 35 cần 22 người bệnh mỗi nhóm.

Bạn cần ít người bệnh hơn khi khác biệt bạn muốn phát hiện lớn hơn, và khi người bệnh ít biến thiên hơn. Với khác biệt 30 ml/kg và SD 35 ml/kg, cần 22 người bệnh mỗi nhóm. Giảm khác biệt xuống một nửa còn 15 ml/kg và bạn cần khoảng gấp bốn lần (86 người mỗi nhóm). Với dữ liệu nhiễu hơn (SD 50), mọi điểm trên đường cong đều dịch lên.

12.5.2 Các công thức

Với **kết cục số học được so sánh giữa hai nhóm có cỡ bằng nhau**, số người bệnh cần cho *mỗi* nhóm là

$$n = \frac{2\,(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2\,\sigma^2}{\Delta^2},$$

trong đó Δ là hiệu số giữa các trung bình cần phát hiện, σ là độ lệch chuẩn, và các giá trị z lấy từ phân phối chuẩn: $z_{1-\alpha/2} = 1.96$ với alpha hai phía 5%, và $z_{1-\beta} = 0.84$ với lực thống kê 80% hoặc 1.28 với lực thống kê 90%. Với alpha 5% và lực thống kê 80%, $(1.96 + 0.84)^2 \approx 7.85$, nên công thức trở thành xấp xỉ $n \approx 15.7\,\sigma^2/\Delta^2$, thường được làm tròn thành "quy tắc Lehr": $n \approx 16/(\Delta/\sigma)^2$ mỗi nhóm (Lehr 1992). Tỷ số Δ/σ, tức khác biệt được đo bằng đơn vị độ lệch chuẩn, được gọi là **độ lớn tác động chuẩn hóa** (standardised effect size): một khác biệt bằng một SD cần khoảng 16 người bệnh mỗi nhóm, bằng nửa SD cần khoảng 64.

Với **kết cục nhị phân được so sánh giữa hai nhóm có cỡ bằng nhau**, với các tỷ lệ dự kiến p_1 và p_2, công thức thông dụng (không có hiệu chỉnh liên tục) là

$$n = \frac{\left[\, z_{1-\alpha/2}\sqrt{2\,\bar{p}(1-\bar{p})} + z_{1-\beta}\sqrt{p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)}\,\right]^2}{(p_1 - p_2)^2},$$

trong đó $\bar{p} = (p_1 + p_2)/2$ là trung bình của hai tỷ lệ (Fleiss và cs. 2003).

Để **ước lượng một tỷ lệ đơn lẻ** với độ chính xác cho trước (ví dụ trong một điều tra tỷ lệ hiện mắc), số người cần là

$$n = \frac{z_{1-\alpha/2}^2\; p(1-p)}{d^2},$$

trong đó p là tỷ lệ dự kiến và d là sai số biên chấp nhận được, tức nửa độ rộng của KTC 95%.

Luôn **làm tròn lên** đến số người bệnh nguyên tiếp theo. Trong thực tế phép tính được thực hiện bằng phần mềm hoặc công cụ tính trực tuyến, nhưng tự tính qua các công thức một lần sẽ cho thấy chính xác điều gì quyết định kết quả. Các chương trình khác nhau sử dụng các công thức hơi khác nhau (ví dụ có hoặc không có hiệu chỉnh liên tục), vì vậy chênh lệch nhỏ giữa các công cụ tính là bình thường.

Ví dụ minh họa 1: cỡ mẫu của Bài báo 1 (hai trung bình)

Bài báo 1 dự kiến phát hiện một khác biệt về cân bằng dịch tích lũy vào ngày 5 là 70 so với 40 ml/kg ($\Delta = 30$), giả định SD là 35 ml/kg, với lực thống kê 80% và alpha hai phía 5% (Boulet và cs. 2024).

$$n = \frac{2 \times (1.96 + 0.84)^2 \times 35^2}{30^2} = \frac{2 \times 7.84 \times 1225}{900} = 21.3,$$

làm tròn lên thành **22 người bệnh mỗi nhóm**, tổng cộng 44. (Quy tắc Lehr cho kết quả tương tự: độ lớn tác động chuẩn hóa là $30/35 = 0.857$, và $16/0.857^2 = 21.8$.) Sau đó các tác giả tăng số lượng thêm 10% để dự phòng tử vong giữa ngày 1 và ngày 5, được tổng cộng 50 người bệnh, 25 người mỗi nhóm ($22/0.9 = 24.4$, làm tròn lên thành 25).

Hãy để ý rằng phép tính này dành cho **cân bằng dịch**, kết cục chính của thử nghiệm. Thử nghiệm chưa bao giờ được thiết kế để phát hiện một khác biệt về tử vong, đó là lý do các kết quả về tử vong của nó không thể được diễn giải như bằng chứng của việc không có tác động.

Ví dụ minh họa 2: một thử nghiệm về tử vong (hai tỷ lệ)

Giả sử bạn lên kế hoạch một thử nghiệm về chiến lược hạn chế dịch với kết cục chính là tử vong trong 28 ngày. Từ các dữ liệu đã công bố, bạn dự kiến tỷ lệ tử vong 40% với chăm sóc thông thường, và bạn coi việc giảm xuống 30% là tác động nhỏ nhất có ý nghĩa lâm sàng. Alpha là 5% hai phía và lực thống kê 80%.

- $p_1 = 0.40$, $p_2 = 0.30$, $\bar{p} = 0.35$.
- Số hạng thứ nhất: $1.96 \times \sqrt{2 \times 0.35 \times 0.65} = 1.96 \times 0.675 = 1.322$.
- Số hạng thứ hai: $0.84 \times \sqrt{0.40 \times 0.60 + 0.30 \times 0.70} = 0.84 \times \sqrt{0.45} = 0.84 \times 0.671 = 0.565$.
- $n = (1.322 + 0.565)^2 / 0.10^2 = 3.56 / 0.01 = 356$ người bệnh mỗi nhóm.

Với khoản dự phòng 10% cho mất theo dõi, hãy tuyển $356 / 0.9 = 395.6$, làm tròn lên thành **396 người mỗi nhóm, tổng cộng 792**. (Với hiệu chỉnh liên tục, một số công cụ tính cho khoảng 376 người mỗi nhóm trước khi cộng dự phòng; cả hai đều chấp nhận được nếu phương pháp được nêu rõ.)
Bây giờ hãy thay đổi từng thành phần một và quan sát con số thay đổi:

- **Lực thống kê 90%** thay vì 80% ($z_{1-\beta} = 1.28$): khoảng 477 người mỗi nhóm.
- **Tác động nhỏ hơn**, 40% so với 35%: hơn 1 400 người mỗi nhóm.

Bài học rất ấn tượng. Bài báo 1 cần 50 người bệnh để nghiên cứu cân bằng dịch; một thử nghiệm có đủ lực thống kê để phát hiện mức giảm tử vong 10 điểm phần trăm cần gần 800 người. Việc chọn kết cục chính thay đổi mọi thứ.
Một phát biểu về cỡ mẫu trong đề cương sẽ như sau: “Giả định tỷ lệ tử vong trong 28 ngày là 40% với chăm sóc thông thường và 30% với chiến lược hạn chế dịch, 356 người bệnh mỗi nhóm cho lực thống kê 80% ở mức alpha hai phía 5%. Dự phòng 10% mất theo dõi, chúng tôi sẽ tuyển 396 người bệnh mỗi nhóm (tổng cộng 792).”

Ví dụ minh họa 3: ước lượng một tỷ lệ với độ chính xác cho trước

Một cuộc đánh giá thực hành lâm sàng (audit) nhằm ước lượng tỷ lệ người bệnh sốc nhiễm khuẩn có cân bằng dịch dương vào ngày 3. Bạn dự kiến khoảng 30% và muốn KTC 95% không rộng hơn ±5 điểm phần trăm.

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.30 \times 0.70}{0.05^2} = \frac{3.8416 \times 0.21}{0.0025} = 322.7,$$

vậy cần 323 người bệnh; dự phòng 10% cho hồ sơ không đầy đủ, $323 / 0.9 = 358.9$, vậy đưa vào 359 người bệnh. Nếu bạn hoàn toàn không biết tỷ lệ dự kiến, dùng $p = 0.5$ cho kết quả lớn nhất có thể: $1.96^2 \times 0.25 / 0.05^2 = 384.2$, làm tròn lên thành con số quen thuộc **385**.

12.5.3 Cỡ mẫu trong nghiên cứu quan sát

Nhiều nghiên cứu quan sát, bao gồm các nghiên cứu thuần tập dựa trên tất cả người bệnh đủ điều kiện trong một khoảng thời gian, không tự chọn cỡ mẫu; nó được ấn định bởi số người bệnh sẵn có. Vẫn cần một phát biểu về cỡ mẫu hoặc lực thống kê, nhưng theo chiều ngược lại: với số người bệnh dự kiến, nghiên cứu có thể phát hiện tác động nào? Kế hoạch phân tích thống kê của FLUID-ICU (mô phỏng) đưa ra một ví dụ. Kế hoạch dự kiến khoảng 600 người bệnh, khoảng 240 người có cân bằng âm và 360 người có cân bằng dương, và tỷ lệ tử vong khoảng 20% ở nhóm cân bằng âm. Với những con số này và mức ý nghĩa hai phía 5%, nghiên cứu sẽ có lực thống kê khoảng 80% để phát hiện tỷ số chênh 1.7 (tử vong 20% so với 30%) nhưng chỉ khoảng 55% đối với tỷ số chênh 1.5. Do đó kế hoạch nêu một cách trung thực rằng nghiên cứu chỉ có đủ lực thống kê cho một mối liên quan ở mức trung bình, và khoảng tin cậy sẽ cho thấy độ chính xác đạt được.

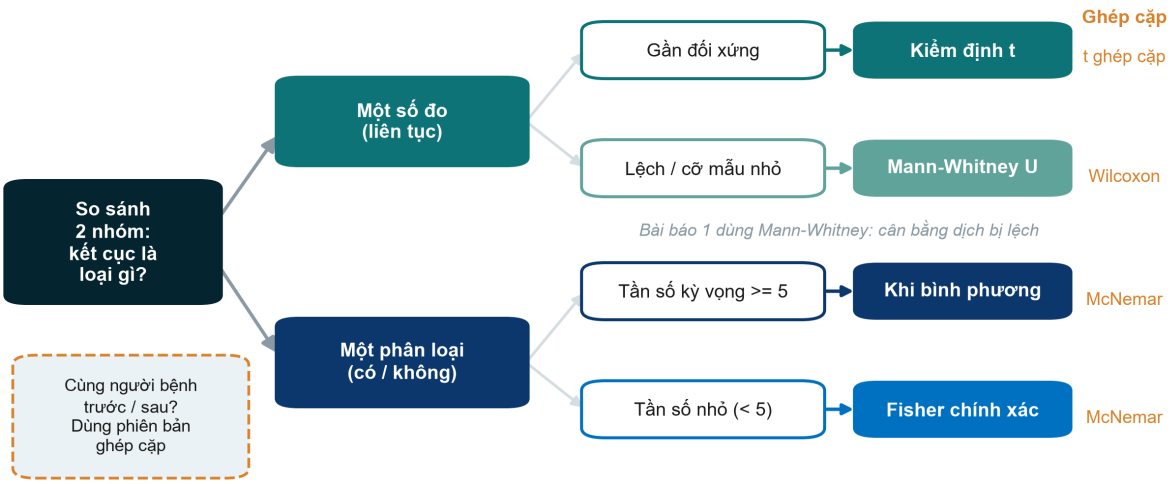
Các nghiên cứu hiệu chỉnh theo nhiều biến trong một mô hình hồi quy có thêm một yêu cầu: đủ số biến cố kết cục so với số biến trong mô hình. Một quy tắc kinh nghiệm phổ biến là khoảng mười biến cố cho mỗi biến (Peduzzi và cs. 1996); Chương 13 và 15 giải thích lý do.

! Lỗi thường gặp khi tính cỡ mẫu

- **Hoàn toàn không tính toán**: "chúng tôi đưa vào tất cả người bệnh nhập viện năm ngoái". Người bình duyệt sẽ hỏi nghiên cứu có thể phát hiện được gì.
- **Một tác động lạc quan** được chọn để làm cho con số nhỏ đi. Nếu tác động thật nhỏ hơn, nghiên cứu sẽ thiếu lực thống kê và có lẽ sẽ "âm tính".
- **Tính toán cho sai kết cục**: tính lực thống kê cho một kết cục phụ, hoặc cho một kết cục thay thế, rồi lại rút ra kết luận về tử vong.
- **Quên tính bỏ cuộc**, hoặc bỏ qua thiết kế: thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm, kết cục sống còn, thử nghiệm tương đương và thử nghiệm không kém hơn, và các mô hình đa biến đều cần phương pháp riêng. Hãy hỏi một nhà thống kê.
- **Không nêu các đầu vào**: một phát biểu về cỡ mẫu phải nêu đủ bốn thành phần và nguồn gốc của chúng, để người đọc có thể lặp lại phép tính.

12.6 Chọn kiểm định thống kê

Khi dữ liệu đã được thu thập, làm thế nào để chọn kiểm định so sánh hai nhóm? Hai câu hỏi, đôi khi là ba, sẽ quyết định, như sơ đồ quyết định dưới đây cho thấy.



Hình 12.7: Sơ đồ quyết định để so sánh hai nhóm: với kết cục số học, dùng kiểm định t nếu gần đối xứng hoặc kiểm định Mann-Whitney U nếu bị lệch hoặc mẫu nhỏ; với kết cục phân loại, dùng kiểm định khi bình phương nếu số đếm kỳ vọng từ 5 trở lên hoặc kiểm định chính xác Fisher nếu nhỏ hơn; với cùng những người bệnh được đo hai lần, dùng các phiên bản ghép cặp.

Câu hỏi 1: kết cục thuộc loại nào? Một con số (liên tục hoặc đếm) hay một phân loại (như có hoặc không)?

Câu hỏi 2a, với các con số: kết cục có gần đối xứng không?

- Nếu có, dùng **kiểm định t** (t-test; kiểm định t Student cho hai nhóm độc lập). Nó so sánh **trung bình** của hai nhóm và cho hiệu số giữa các trung bình kèm KTC 95%.
- Nếu kết cục bị lệch, hoặc mẫu rất nhỏ, dùng **kiểm định Mann-Whitney U** (còn gọi là kiểm định tổng hạng Wilcoxon). Kiểm định này thay các giá trị bằng thứ hạng của chúng (thứ 1, thứ 2, thứ 3...) và đặt câu hỏi liệu một nhóm có xu hướng có giá trị cao hơn nhóm kia hay không. Nó thường được báo cáo kèm trung vị (IQR) ở mỗi nhóm. Một ước lượng về độ lớn của sự dịch chuyển giữa các nhóm, kèm khoảng tin cậy, có thể thu được bằng phương pháp **Hodges-Lehmann**.

Các kiểm định như kiểm định t, dựa vào các giả định về hình dạng của dữ liệu, được gọi là kiểm định **tham số** (parametric); các kiểm định dựa trên thứ hạng, như kiểm định Mann-Whitney, được gọi là kiểm định **phi tham số** (non-parametric). Với mẫu lớn, kiểm định t khá bền vững trước độ lệch vừa phải, vì phân phối mẫu của một trung bình trở nên có dạng hình chuông; nhưng với các kết cục lệch nhiều, đặc biệt trong các nghiên cứu nhỏ, ngay từ đầu trung bình đã là chỉ số tóm tắt sai, và một phương pháp dựa trên thứ hạng hoặc một phép biến đổi (ví dụ phân tích logarit của thời gian nằm viện) sẽ phù hợp hơn.

Câu hỏi 2b, với các phân loại: số đếm kỳ vọng có đủ lớn không?

- Nếu mọi ô của bảng được kỳ vọng chứa từ 5 người bệnh trở lên dưới giả thuyết không, dùng **kiểm định khi bình phương** (chi-square test, χ^2).

- Nếu một số số đếm kỳ vọng nhỏ (dưới 5), dùng **kiểm định chính xác Fisher** (Fisher's exact test), kiểm định này tính giá trị p một cách chính xác thay vì dựa vào một phép xấp xỉ.

Với kết cục nhị phân, kiểm định chỉ là một nửa câu trả lời: hãy báo cáo tác động dưới dạng hiệu số nguy cơ hoặc tỷ số nguy cơ (hoặc tỷ số chênh) kèm KTC 95% (Chương 7).

Câu hỏi 3: dữ liệu có ghép cặp không? Nếu cùng những người bệnh được đo hai lần, hoặc người bệnh được chủ động ghép thành từng cặp, hãy dùng phiên bản ghép cặp của kiểm định: **kiểm định t ghép cặp** cho các hiệu số đối xứng, **kiểm định hạng có dấu Wilcoxon** cho các hiệu số bị lệch, và **kiểm định McNemar** cho kết cục nhị phân. Phần tiếp theo giải thích lý do.

Nhiều hơn hai nhóm. Để so sánh một con số giữa ba nhóm trở lên, các phương pháp mở rộng là **phân tích phương sai (ANOVA)** cho kết cục đối xứng và **kiểm định Kruskal-Wallis** cho kết cục lệch; kiểm định khi bình phương mở rộng trực tiếp cho các bảng lớn hơn. Tốt nhất nên lên kế hoạch cho những phân tích này cùng một nhà thống kê.

Bảng 12.1: Chọn kiểm định để so sánh hai nhóm.

Kết cục	Hai nhóm độc lập	Cùng người bệnh đo hai lần, hoặc các cặp ghép
Con số, gần đối xứng	Kiểm định t (hiệu số trung bình, KTC 95%)	Kiểm định t ghép cặp
Con số, bị lệch hoặc mẫu nhỏ	Kiểm định Mann-Whitney U (trung vị; hiệu số Hodges-Lehmann)	Kiểm định hạng có dấu Wilcoxon
Nhị phân, số đếm kỳ vọng lớn	Kiểm định khi bình phương (hiệu số hoặc tỷ số nguy cơ, KTC 95%)	Kiểm định McNemar
Nhị phân, số đếm kỳ vọng nhỏ (< 5)	Kiểm định chính xác Fisher	Kiểm định McNemar (phiên bản chính xác)

Ví dụ minh họa: chọn kiểm định cho bốn tình huống

1. **Thời gian nằm ICU (bị lệch) ở người bệnh có cân bằng dịch dương so với âm**: một con số, bị lệch, hai nhóm độc lập, vì vậy dùng **kiểm định Mann-Whitney U**.
2. **Tử vong trong 28 ngày (có hoặc không) ở 300 so với 300 người bệnh**: kết cục nhị phân, nhóm lớn, vì vậy dùng **kiểm định khi bình phương**, kèm hiệu số nguy cơ và KTC 95% của nó.
3. **Lactate lúc nhập ICU và sáu giờ sau ở cùng 40 người bệnh**: cùng người bệnh được đo hai lần, vì vậy dùng **kiểm định t ghép cặp**, hoặc kiểm định hạng có dấu Wilcoxon nếu các thay đổi bị lệch.
4. **Lọc máu (có hoặc không) ở 2 trên 24 so với 5 trên 24 người bệnh**: kết cục nhị phân với số đếm rất nhỏ, vì vậy dùng **kiểm định chính xác Fisher**.

Bài báo 1 cũng đưa ra lựa chọn tương tự: vì cân bằng dịch tích lũy bị lệch, kết cục chính của nó được so sánh giữa các nhóm bằng kiểm định Mann-Whitney, nhất quán với việc báo cáo trung vị (Boulet và cs. 2024).

12.6.1 Áp dụng các kiểm định cho FLUID-ICU

Bảng dưới đây trình bày bốn phép so sánh chưa hiệu chỉnh giữa hai nhóm cân bằng dịch trong nhóm thuần tập mô phỏng FLUID-ICU, mỗi phép so sánh dùng kiểm định được chọn từ sơ đồ quyết định.

Kết cục (loại)	Âm (n = 245)	Dương (n = 373)	Kiểm định	Kết quả
Tử vong 28 ngày (có/không)	45 (18.4%)	134 (35.9%)	Khi bình phương	RD 17.6 điểm % (10.7 đến 24.4), p < 0.001
Tổn thương thận cấp (có/không)	71 (29.0%)	230 (61.7%)	Khi bình phương	p < 0.001
Số ngày không thở máy (0-28, lệch)	trung vị 28 (22 đến 28)	trung vị 20 (0 đến 28)	Mann-Whitney	p < 0.001
Nằm ICU, người sống (ngày, lệch)	4.8 (3.3 đến 7.1) n = 200	7.5 (5.2 đến 11.2) n = 239	Mann-Whitney	chênh 2.5 ngày (1.8 đến 3.2), p < 0.001

n (%) hoặc trung vị (IQR). So sánh chưa hiệu chỉnh. Nguồn: 03_compare.R, key_results.md (dữ liệu mô phỏng)

Hình 12.8: Bốn kết cục được so sánh giữa nhóm cân bằng dịch âm và dương trong FLUID-ICU (mô phỏng, chưa hiệu chỉnh): tử vong và AKI bằng kiểm định khi bình phương, số ngày không thở máy và thời gian nằm ICU ở người sống sót bằng kiểm định Mann-Whitney.

- **Tử vong trước ngày 28** (nhị phân): 134 trên 373 (35.9%) so với 45 trên 245 (18.4%); hiệu số nguy cơ 17.6 điểm phần trăm (KTC 95% 10.7 đến 24.4); kiểm định khi bình phương p < 0.001.
- **Tổn thương thận cấp** (nhị phân): 230 trên 373 (61.7%) so với 71 trên 245 (29.0%); kiểm định khi bình phương p < 0.001.
- **Số ngày không thở máy đến ngày 28**, một số đếm từ 0 đến 28 dồn lại ở cả hai đầu (0 với người bệnh tử vong hoặc vẫn thở máy, 28 với những người chưa từng thở máy): trung vị 20 (IQR 0 đến 28) so với 28 (IQR 22 đến 28); kiểm định Mann-Whitney p < 0.001.
- **Thời gian nằm ICU ở người sống sót** (bị lệch): trung vị 7.5 (IQR 5.2 đến 11.2) so với 4.8 (IQR 3.3 đến 7.1) ngày; kiểm định Mann-Whitney p < 0.001; hiệu số Hodges-Lehmann 2.5 ngày (KTC 95% 1.8 đến 3.2).

Để đối chiếu, một kiểm định t áp dụng cho thời gian nằm ICU bị lệch cho hiệu số trung bình là 2.7 ngày: ở đây không khác biệt quá nhiều, nhưng nó mô tả trung bình của một phân phối mà không người bệnh điển hình nào giống. Với mẫu nhỏ hơn hoặc độ lệch cực đoan hơn, kiểm định sai có thể cho một câu trả lời gây hiểu lầm.

Mọi kết cục đều tệ hơn ở nhóm cân bằng dương. Nhưng cả bốn phép so sánh đều **chưa hiệu chỉnh**, và nhóm cân bằng dương bệnh nặng hơn lúc ban đầu (Chương 11). Những khác biệt này trộn lẫn tác động của dịch truyền với tác động của mức độ nặng. Các kiểm định định lượng đúng vai trò của may rủi; chúng không thể loại bỏ nhiễu. Điều đó cần đến các phương pháp hồi quy của Chương 13.

Ví dụ minh họa: viết kết quả một phép so sánh

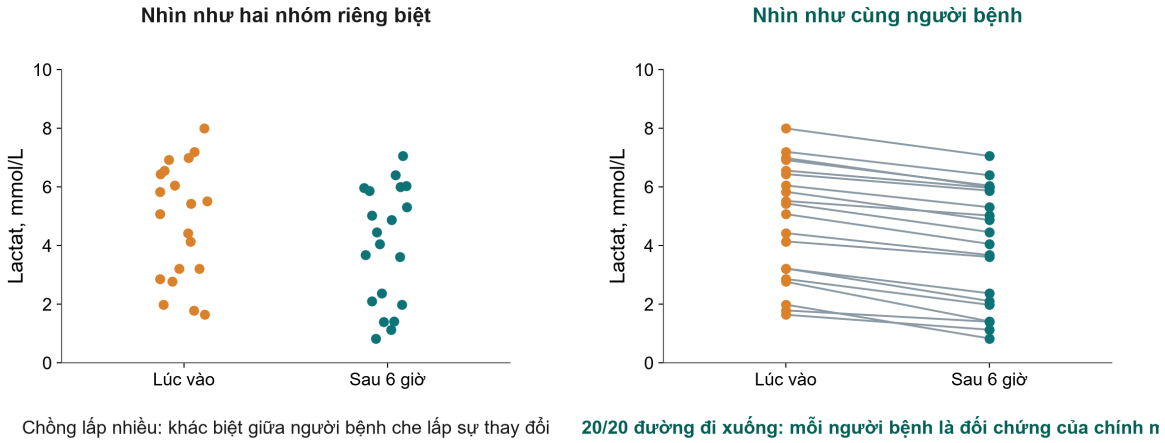
Một câu Kết quả tốt báo cáo các con số ở mỗi nhóm, tác động kèm khoảng tin cậy của nó, và tránh ngôn ngữ nhân quả:

> *Tỷ lệ tử vong trong 28 ngày là 35.9% (134/373) ở người bệnh có cân bằng dịch dương và 18.4% (45/245) ở người bệnh có cân bằng âm (hiệu số nguy cơ 17.6 điểm phần trăm, KTC 95% 10.7 đến 24.4).*

Hãy so sánh câu này với “Cân bằng dịch dương làm tăng tử vong có ý nghĩa ($p < 0.001$)”, câu này không nêu độ lớn tác động, không có khoảng tin cậy, không có mẫu số, và khẳng định quan hệ nhân quả từ một phép so sánh thuần tập chưa hiệu chỉnh.

12.7 Ghép cặp hay không ghép cặp?

Sơ đồ quyết định đã hỏi liệu dữ liệu có ghép cặp không. Hình dưới đây cho thấy vì sao điều này quan trọng.



Hình 12.9: Lactate ở 20 người bệnh mô phỏng lúc nhập ICU và sáu giờ sau: khi vẽ thành hai nhóm riêng biệt (trái) các giá trị chồng lấp nhiều, nhưng khi nối hai giá trị của mỗi người bệnh (phải) thì cả 20 đường đều đi xuống.

Cùng các giá trị lactate mô phỏng, đo ở 20 người bệnh lúc nhập ICU và sáu giờ sau, được vẽ hai lần. Bên trái, chúng được trình bày như hai đám mây riêng biệt: các giá trị trước và sau chồng lấp nhiều. Người bệnh khác nhau rất nhiều (một số bắt đầu ở 2 mmol/L, một số ở 8), và sự biến thiên giữa các người bệnh này che giấu sự thay đổi. Bên phải, hai giá trị của mỗi người bệnh được nối với nhau bằng một đường. Mọi đường trong 20 đường đều đi xuống.

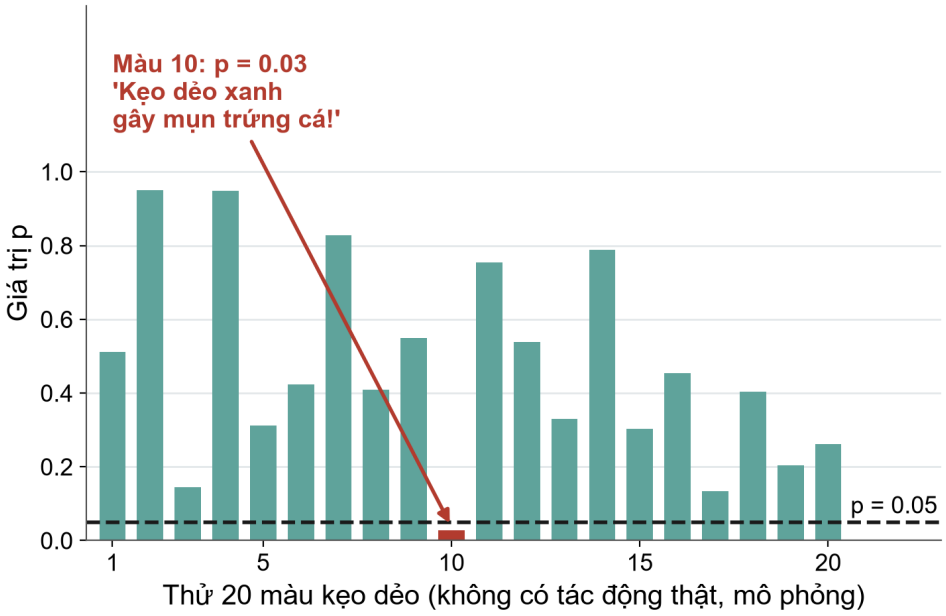
Trong thiết kế ghép cặp, **mỗi người bệnh là đối chứng của chính mình**, vì vậy sự biến thiên giữa các người bệnh biến mất khỏi phép so sánh. Một kiểm định ghép cặp phân tích các *hiệu số* bên trong mỗi người bệnh, vốn biến thiên ít hơn nhiều so với các giá trị thô, và do đó có lực thống kê cao hơn nhiều để phát hiện một thay đổi thật. Phân tích dữ liệu ghép cặp bằng một kiểm định không ghép cặp sẽ bỏ phí lợi thế này và có thể bỏ sót một tác động thật. Lỗi ngược lại, coi các nhóm độc lập như thể chúng được ghép cặp, cũng sai, và có thể tạo ra độ chính xác giả tạo.

Các thiết kế ghép cặp thường gặp gồm:

- **các phép đo trước và sau** trên cùng người bệnh (điểm đau trước và sau một phác đồ giảm đau mới, lactate lúc nhập viện và sau sáu giờ);
- **thử nghiệm bắt chéo** (crossover trial), trong đó mỗi người bệnh lần lượt nhận cả hai điều trị;
- **thiết kế ghép cặp**, trong đó mỗi người bệnh được ghép với một người bệnh tương tự ở nhóm kia. Bài báo 2 ghép cặp người bệnh theo tỷ lệ một-một dựa trên điểm xu hướng và phân tích các cặp ghép bằng các phương pháp có tính đến việc ghép cặp (Hyun và cs. 2023).

12.8 So sánh bội: vấn đề kẹo dẻo

Mọi kiểm định đều mang một nguy cơ báo động giả, thường là 5%. Thực hiện nhiều kiểm định thì báo động giả gần như chắc chắn xảy ra. Hình dưới đây minh họa vấn đề này, theo một phiên bản của một bức tranh biếm họa nổi tiếng.



Hình 12.10: Hai mươi màu kẹo dẻo được kiểm định về tác động lên mụn trứng cá khi không có tác động thật nào (mô phỏng): một màu cho p = 0.03 chỉ do may rủi, tạo ra dòng tít "Kẹo dẻo màu xanh lá gây mụn trứng cá!".

Các nhà nghiên cứu kiểm định xem kẹo dẻo có gây mụn trứng cá không. Tổng thể không phát hiện gì, vì vậy họ kiểm định riêng 20 màu. Không có tác động thật nào ở bất cứ đâu (dữ liệu là mô phỏng), nhưng một màu cho kết quả p = 0.03, và dòng tít viết "Kẹo dẻo màu xanh lá gây mụn trứng cá!".

Phép tính rất đơn giản. Nếu mỗi kiểm định có 5% khả năng báo động giả, khả năng một kiểm định đơn lẻ *không* phải báo động giả là 95%. Với 20 kiểm định độc lập và không có tác động thật nào, khả năng không kiểm định nào cho báo động giả là $0.95^{20} = 0.36$, vì vậy khả năng có **ít nhất một p < 0.05 là khoảng 64%**.

Các phiên bản lâm sàng của vấn đề kẹo dẻo có ở khắp nơi: mười kết cục phụ, tám phân nhóm, năm thời điểm và nhiều giá trị xét nghiệm, tất cả đều được kiểm định, và chỉ những kết quả "có ý nghĩa" được báo cáo. Các phân tích phân nhóm đặc biệt nguy hiểm: khi một điều trị dường như có hiệu quả ở nữ nhưng không ở nam, hoặc ở một nhóm tuổi nhưng không ở nhóm khác, khác biệt đó thường là một phát hiện do may rủi.

Có bốn biện pháp khắc phục hữu ích.

1. **Xác định trước một kết cục chính** trong đề cương và kế hoạch phân tích thống kê (Chương 15). Kết luận chính của nghiên cứu dựa trên kết cục đó.
2. **Gắn nhãn mọi thứ khác là phụ hoặc thăm dò**, cần được khẳng định trong các nghiên cứu tiếp theo.

3. **Điều chỉnh ngưỡng** khi nhiều kiểm định cùng giải quyết một câu hỏi. Phương pháp đơn giản nhất, **hiệu chỉnh Bonferroni**, chia mức ý nghĩa cho số kiểm định: với 20 kiểm định, $0.05/20 = 0.0025$ (Bland và Altman 1995). Nó bảo thủ (khiến các tác động thật khó phát hiện hơn), và có những phương pháp khác, nhưng nó thể hiện rõ vấn đề.
4. **Báo cáo mọi kiểm định bạn đã thực hiện**, không chỉ những kết quả "thắng".

Với các phân nhóm, câu hỏi đúng không phải là "tác động có ý nghĩa ở phân nhóm này mà không có ý nghĩa ở phân nhóm kia không?" mà là "tác động có *khác nhau* giữa các phân nhóm không?", câu hỏi này được trả lời bằng một kiểm định **tương tác** (interaction) (Chương 13). Các tương tác nên ít, được xác định trước và hợp lý về mặt lâm sàng. FLUID-ICU (mô phỏng) xác định trước một tương tác duy nhất: liệu mối liên quan giữa cân bằng dương và tử vong có khác nhau ở người bệnh suy tim, những người dung nạp dịch kém hơn, hay không. Tỷ số chênh đã hiệu chỉnh là 4.39 (KTC 95% 1.65 đến 12.38) ở 90 người bệnh suy tim và 1.29 (KTC 95% 0.77 đến 2.19) ở 437 người không suy tim, với p = 0.031 cho tương tác. Vì nó được xác định trước và hợp lý, nó đáng được chú ý; vì phân nhóm nhỏ và khoảng tin cậy rất rộng, kế hoạch phân tích đã xử lý đúng khi coi nó là bằng chứng cần được khẳng định, không phải một phát hiện chắc chắn.

! Lỗi thường gặp: phân nhóm được làm nổi bật

Một bài báo báo cáo mười hai phân tích phân nhóm và làm nổi bật phân tích có p = 0.04. Bạn nên tin đến mức nào? Không nhiều lắm. Với mười hai kiểm định, ít nhất một p < 0.05 sẽ được dự kiến xảy ra khoảng 46% số lần ngay cả khi điều trị có tác động hoàn toàn như nhau ở mọi người ($1 - 0.95^{12} = 0.46$). Hãy hỏi liệu phân nhóm có được xác định trước không, có báo cáo kiểm định tương tác không, và phát hiện có hợp lý về mặt sinh học và được lặp lại ở nơi khác không.

12.9 Suy luận thống kê xuất hiện như thế nào trong các bài báo đã xuất bản

Khi đọc phần Phương pháp và Kết quả của một bài báo, hãy kiểm tra những điều sau.

- **Có phép tính cỡ mẫu không**, với đủ bốn thành phần và nguồn gốc của chúng? Nghiên cứu có đủ lực thống kê cho kết cục chính không, và đó có phải là kết cục mà các kết luận dựa vào không?
- **Các kiểm định có phù hợp** với loại và hình dạng của từng kết cục, và với dữ liệu ghép cặp hoặc được ghép không? Ví dụ, Bài báo 1 nêu rằng các biến liên tục được so sánh bằng kiểm định t nếu có phân phối chuẩn hoặc bằng kiểm định Mann-Whitney trong trường hợp khác, và các biến phân loại bằng kiểm định khi bình phương hoặc kiểm định chính xác Fisher (Boulet và cs. 2024).
- **Các tác động có được báo cáo kèm khoảng tin cậy không**, chứ không chỉ giá trị p? Khoảng tin cậy có được đọc đúng trong phần bàn luận không, hay một khoảng rộng chứa giá trị không tác động lại được mô tả là "không có tác động"?
- **Ngôn ngữ có trung thực không?** Hãy cảnh giác với "xu hướng" cho p > 0.05, "chứng minh" hay "gây ra" trong các nghiên cứu quan sát, và các kết luận rút ra từ kết cục phụ hoặc phân nhóm.
- **Đã thực hiện bao nhiêu kiểm định?** Có một kết cục chính được xác định trước không? Các phát hiện phân nhóm có được hỗ trợ bởi kiểm định tương tác không?

Các hướng dẫn báo cáo như CONSORT và STROBE yêu cầu tác giả trình bày ước lượng kèm độ chính xác của chúng, như khoảng tin cậy 95%, và báo cáo phép tính cỡ mẫu (với thử nghiệm) hoặc cách xác định cỡ nghiên cứu (với nghiên cứu quan sát) (Schulz và cs. 2010; Elm và cs. 2007).

Tóm tắt

Chúng ta nghiên cứu mẫu để tìm hiểu về quần thể. Các ước lượng biến thiên từ mẫu này sang mẫu khác do may rủi (sai số chọn mẫu), và sai số chuẩn đo lường sự biến thiên đó; nó giảm theo căn bậc hai của số người bệnh. Ngược lại, sai lệch không giảm khi mẫu lớn hơn. Khoảng tin cậy 95%, ước lượng ± 1.96 SE, là khoảng các giá trị thật tương thích một cách hợp lý với dữ liệu; hãy đọc nó theo ba bước: ước lượng, liệu nó có chứa giá trị không tác động hay không (0 với hiệu số, 1 với tỷ số), và độ rộng của nó. Giá trị p là xác suất có được các kết quả ít nhất cũng cực đoan như kết quả quan sát được nếu không có tác động thật; nó không phải là xác suất giả thuyết không là đúng, không phải là thước đo độ lớn tác động, và p > 0.05 không phải là bằng chứng của việc không có tác động. Hãy báo cáo tác động kèm khoảng tin cậy. Sai lầm loại I là báo động giả (nguy cơ alpha), sai lầm loại II là bỏ sót tác động (nguy cơ beta), và lực thống kê là khả năng phát hiện một tác động thật. Cỡ mẫu phụ thuộc vào alpha, lực thống kê, tác động cần phát hiện và mức độ biến thiên, cộng thêm dự phòng cho mất mẫu: Bài báo 1 cần 22 người bệnh mỗi nhóm cho cân bằng dịch, trong khi một thử nghiệm để phát hiện mức giảm tử vong từ 40% xuống 30% cần 356 người mỗi nhóm trước khi cộng dự phòng. Hãy chọn kiểm định dựa trên loại kết cục, hình dạng hoặc số đếm kỳ vọng của nó, và liệu dữ liệu có ghép cặp hay không. Cuối cùng, nhiều kiểm định tạo ra báo động giả: hãy xác định trước kết cục chính và một vài phân nhóm quan trọng, gắn nhãn phần còn lại là thăm dò, và báo cáo tất cả.

Đọc thêm

- Altman, *Practical Statistics for Medical Research* (Altman 1991) và Kirkwood và Sterne, *Essential Medical Statistics* (Kirkwood và Sterne 2003): hai cuốn sách giáo khoa chuẩn trình bày sâu hơn về chọn mẫu, khoảng tin cậy, kiểm định giả thuyết, cỡ mẫu và việc chọn kiểm định, với các ví dụ y học xuyên suốt.
- Greenland và cộng sự 2016 (Greenland và cs. 2016): một hướng dẫn kỹ lưỡng và dễ đọc về 25 cách hiểu sai thường gặp đối với giá trị p, khoảng tin cậy và lực thống kê.
- Wasserstein và Lazar 2016 (Wasserstein và Lazar 2016): tuyên bố ngắn của Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ về bối cảnh, quy trình và mục đích của giá trị p.
- Altman và Bland 1995, “Absence of evidence is not evidence of absence” (Altman và Bland 1995): một bài kinh điển dài một trang về lý do không được đọc các kết quả không có ý nghĩa thống kê từ các nghiên cứu nhỏ như bằng chứng của việc không có tác động.
- Gardner và Altman 1986 (Gardner và Altman 1986): lập luận có ảnh hưởng lớn về việc báo cáo khoảng tin cậy thay vì dựa vào giá trị p.

CHƯƠNG 13

Các mối quan hệ: tương quan và hồi quy

Chương 12 đã trình bày cách so sánh hai nhóm: tỷ lệ tử vong ở nhóm này so với nhóm kia, thời gian nằm viện trung vị ở nhóm này so với nhóm kia. Phần lớn nghiên cứu lâm sàng đặt ra một câu hỏi phong phú hơn. Một đại lượng thay đổi như thế nào khi một đại lượng khác thay đổi? Mối liên quan giữa một điều trị và một kết cục có còn tồn tại không khi chúng ta tính đến thực tế rằng những người bệnh nhận điều trị vốn đã khác biệt ngay từ đầu? Tác động của một phơi nhiễm có phụ thuộc vào việc người bệnh là ai không? Những câu hỏi này được trả lời bằng tương quan và, trên hết, bằng các mô hình hồi quy. Chương này giải thích các công cụ đó làm gì, cách đọc kết quả của chúng trong một bài báo đã xuất bản, và những lỗi thường khiến người đọc và tác giả đi chệch hướng nhất. Bạn không cần chạy một mô hình để đọc nó, và mục tiêu ở đây là đến cuối chương bạn có thể tự tin đọc bất kỳ bảng hồi quy nào.

Trong chương này, bạn sẽ học

- Hệ số tương quan đo lường điều gì, và vì sao tương quan không phải là sự đồng thuận cũng không phải là quan hệ nhân quả
- Hồi quy tuyến tính mô tả một kết cục số học như thế nào bằng hệ số chặn, độ dốc và R^2
- Vì sao một kết cục có/không cần hồi quy logistic, và tỷ số chênh từ một mô hình có nghĩa là gì
- Loại kết cục quyết định mô hình và giá trị "không có tác động" (0 hoặc 1) như thế nào
- "Đã hiệu chỉnh" có nghĩa là gì, và một mô hình so sánh những đối tượng tương đồng với nhau như thế nào
- Cách đọc một bảng hồi quy và một biểu đồ rừng, từng hàng một
- Tương tác (thay đổi tác động) là gì và cách kiểm định nó đúng cách
- Vì sao quá nhiều biến so với quá ít biến cố dẫn đến quá khớp, và vì sao phương pháp chọn biến từng bước gây hiểu lầm

13.1 Ví dụ xuyên suốt

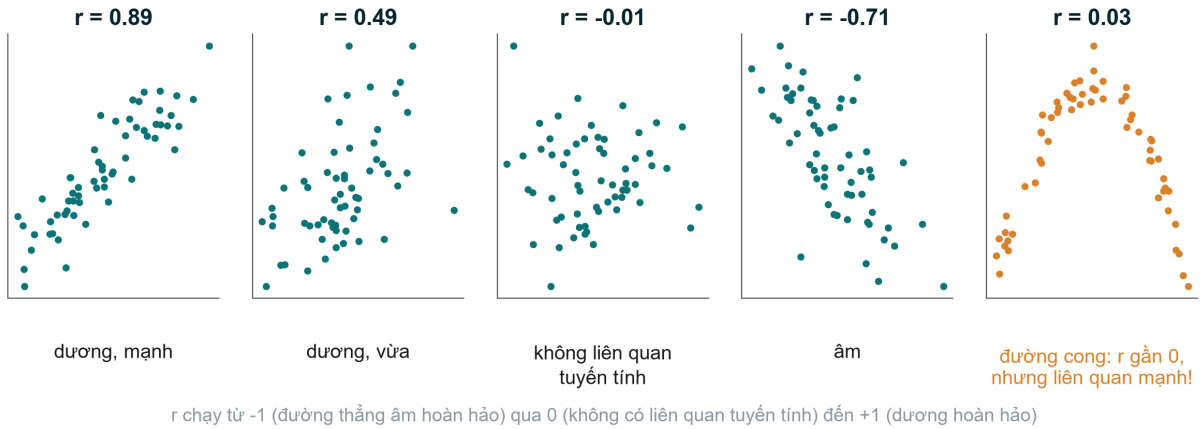
Xuyên suốt cuốn sách này, chúng ta theo dõi một vấn đề lâm sàng: nên truyền bao nhiêu dịch tĩnh mạch cho người lớn bị sepsis và sốc nhiễm khuẩn. Hai nghiên cứu đã công bố làm điểm tựa cho ví dụ này. Bài báo 1 là một thử nghiệm ngẫu nhiên thí điểm của Boulet và cộng sự, so sánh chiến lược hạn chế dịch với chăm sóc thông thường ở 50 người bệnh sốc nhiễm khuẩn (Boulet và cs. 2024). Bài báo 2 là một nghiên cứu thuần tập lớn của Hyun và cộng sự, sử dụng dữ liệu từ một sổ đăng ký sepsis quốc gia để tìm hiểu liệu cân bằng dịch tích lũy dương trong ba ngày đầu nằm ICU có liên quan đến tử vong trong 28 ngày hay không (Hyun và cs. 2023). Bên cạnh đó chúng ta sử dụng **FLUID-ICU**, một nhóm thuần tập mô phỏng gồm 620 người lớn bị sepsis tại bốn ICU. FLUID-ICU không có thật: nó được tạo ra bằng một chương trình máy tính cho mục đích giảng dạy, để các bài học kinh điển về phân tích dữ liệu xuất hiện trong đó. Câu hỏi chính của nó là liệu cân bằng dịch tích lũy dương vào ngày 3 có liên quan đến tử vong trước ngày 28 hay không. Chương 16 phân tích nó từ đầu đến cuối; chương này mượn một vài kết quả của nó để cho thấy các mô hình làm gì.

Bài báo 2 và FLUID-ICU có chung một khó khăn cốt lõi. Trong thực hành hằng ngày, người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn, và người bệnh nặng hơn tử vong thường xuyên hơn. Do đó, một phép so sánh thô giữa người bệnh được truyền nhiều dịch hơn với người bệnh được truyền ít dịch hơn sẽ trộn lẫn tác động của dịch truyền với tác động của mức độ nặng. Đây là **nhiễu do chỉ định** (confounding by indication) (Chương 6), và các mô hình hồi quy là một trong những công cụ chính để xử lý nó.

13.2 Tương quan: hai con số biến động cùng nhau chặt chẽ đến mức nào

Mối quan hệ đơn giản nhất là giữa hai biến số học được đo trên cùng người bệnh: tuổi và huyết áp tâm thu, cân nặng và độ thanh thải creatinine, lượng dịch truyền ngày 1 và thời gian nằm ICU. Bước đầu tiên tự nhiên là một **biểu đồ phân tán** (scatter plot), với mỗi biến trên một trục và mỗi người bệnh là một chấm. **Hệ số tương quan** (correlation coefficient), ký hiệu r (tương quan Pearson), tóm tắt mức độ các chấm nằm sát theo một đường thẳng.

r chạy từ -1 đến $+1$. Giá trị $+1$ có nghĩa là các điểm nằm chính xác trên một đường thẳng đi lên; -1 có nghĩa là chúng nằm chính xác trên một đường đi xuống; 0 có nghĩa là hoàn toàn không có mối liên quan dạng đường thẳng. Hình dưới đây trình bày năm đám mây điểm cùng hệ số tương quan của chúng.



Hình 13.1: Năm biểu đồ phân tán cùng hệ số tương quan: dương mạnh (r = 0.89), dương vừa (0.49), không có liên hệ tuyến tính (-0.01), âm (-0.71) và một mối quan hệ dạng cong mạnh nhưng có r gần bằng 0.

Hãy đọc các ô từ trái sang phải. Với $r = 0.89$ các điểm tạo thành một dải hẹp đi lên. Với $r = 0.49$ có một xu hướng đi lên rõ ràng nhưng phân tán nhiều: biết một giá trị giúp dự đoán giá trị kia, nhưng chỉ ở mức đại khái. Với r gần 0 không có xu hướng dạng đường thẳng. Với $r = -0.71$ một biến giảm khi biến kia tăng. Ô cuối cùng là cái bẫy. r của nó gần như chính xác bằng 0, nhưng mối quan hệ lại rất mạnh: nó đơn giản là có dạng cong, như chữ U ngược. Hãy nghĩ về một thuốc có liều tối ưu, hoặc mối quan hệ hình chữ U giữa huyết áp và tử vong. Vì r chỉ đo mối liên quan *dạng đường thẳng*, một hệ số tương quan không kèm biểu đồ phân tán có thể che giấu đặc điểm quan trọng nhất của dữ liệu. Hãy luôn nhìn vào biểu đồ.

Một hướng dẫn đại khái, được dùng trong nhiều sách giáo khoa, coi r khoảng 0.1 là yếu, khoảng 0.3 là vừa và từ 0.5 trở lên là mạnh (Altman 1991). Hãy coi đây là một hướng dẫn, không phải một quy tắc: ý nghĩa lâm sàng quan trọng hơn cái nhãn. Bình phương của r cho biết tỷ lệ biến thiên của một biến được "giải thích" bởi mối quan hệ dạng đường thẳng với biến kia. r bằng 0.5 tương ứng với $r^2 = 0.25$, nên ba phần tư biến thiên vẫn chưa được giải thích.

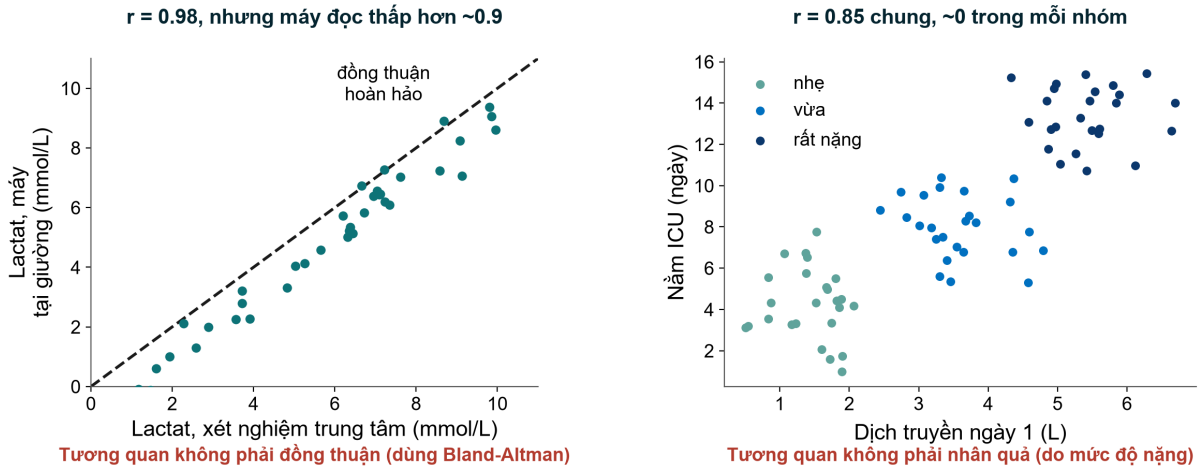
Một hệ số tương quan cũng có giá trị p, dùng để kiểm định giả thuyết không rằng tương quan thật bằng 0. Với mẫu lớn, giá trị p này có thể rất nhỏ cho một tương quan vô dụng về mặt lâm sàng: ở 5 000 người bệnh, $r = 0.05$ là "có ý nghĩa thống kê" nhưng chỉ giải thích được một phần tư của một phần trăm biến thiên. Như mọi khi (Chương 12), độ lớn của ước lượng và khoảng tin cậy của nó quan trọng hơn giá trị p.

r Pearson giả định rằng cả hai biến đều là biến số học và mối quan hệ gần tuyến tính, không có

giá trị ngoại lai cực đoan. Khi dữ liệu bị lệch, có giá trị ngoại lai, hoặc là các thang điểm có thứ tự (như điểm đau hay điểm SOFA), **tương quan hạng Spearman** được dùng thay thế. Nó tính tương quan giữa thứ hạng của các giá trị thay vì bản thân các giá trị và đo lường liệu một biến có xu hướng tăng khi biến kia tăng hay không, dù có theo đường thẳng hay không.

13.2.1 Tương quan không phải là sự đồng thuận, và không phải là quan hệ nhân quả

Tương quan thường bị dùng sai theo hai cách, được trình bày cạnh nhau trong hình dưới đây.



Hình 13.2: Trái: một thiết bị đo lactate tại giường và phòng xét nghiệm trung tâm có tương quan rất cao (r = 0.98) nhưng thiết bị cho kết quả thấp hơn khoảng 0.9 mmol/L, vì vậy chúng không đồng thuận. Phải: dịch truyền ngày 1 và thời gian nằm ICU có tương quan mạnh trên tổng thể (r = 0.85) nhưng hoàn toàn không tương quan trong từng nhóm mức độ nặng, vì mức độ nặng chi phối cả hai.

Bên trái, một thiết bị đo lactate tại giường được so sánh với máy phân tích của phòng xét nghiệm trung tâm ở các người bệnh mô phỏng. Hệ số tương quan là 0.98, và nhiều bài báo sẽ mô tả điều này là "đồng thuận tuyệt vời". Tuy nhiên mọi điểm đều nằm dưới đường đồng thuận hoàn hảo: thiết bị cho kết quả thấp hơn phòng xét nghiệm khoảng 0.9 mmol/L, trên toàn bộ khoảng giá trị. Tương quan đo lường liệu hai tập giá trị có tăng giảm cùng nhau hay không, không phải liệu chúng có giống nhau hay không. Hai nhiệt kế, trong đó một chiếc luôn đo cao hơn hai độ, có tương quan hoàn hảo. Để so sánh hai phương pháp đo, công cụ đúng là **biểu đồ Bland–Altman**: với mỗi người bệnh, vẽ hiệu số giữa hai phương pháp theo trung bình của chúng, và báo cáo hiệu số trung bình (độ sai lệch) và giới hạn đồng thuận 95% (khoảng mà phần lớn các hiệu số rơi vào) (Bland và Altman 1986). Sau đó bác sĩ lâm sàng quyết định liệu những khác biệt có độ lớn như vậy có chấp nhận được hay không.

Bên phải, lượng dịch truyền ngày 1 có tương quan mạnh với thời gian nằm ICU ($r = 0.85$). Rất dễ kết luận rằng dịch truyền kéo dài thời gian nằm ICU. Nhưng các điểm chia thành ba cụm, được tô màu theo mức độ nặng, và trong mỗi cụm hoàn toàn không có mối quan hệ nào. Mức độ nặng chi phối cả lượng dịch truyền lẫn thời gian nằm viện. Tương quan tổng thể hoàn toàn được tạo ra bởi một biến thứ ba: lại là nhiễu. Một tương quan, dù mạnh đến đâu, tự nó không thể cho chúng ta biết biến này gây ra biến kia.

! Lỗi thường gặp: đọc r như sự đồng thuận hoặc như nguyên nhân

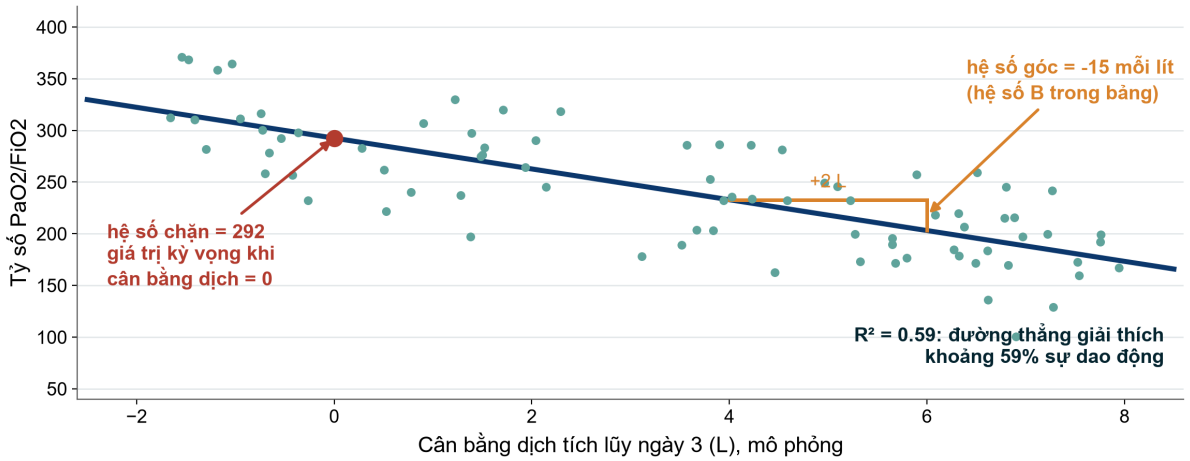
"Máy đo hemoglobin tại chỗ mới có tương quan rất tốt với phòng xét nghiệm (r = 0.95), vì vậy nó có thể thay thế xét nghiệm tại phòng xét nghiệm." Không thể dựa trên bằng chứng này. Tương quan cao vẫn tương thích với một độ sai lệch hệ thống lớn. Hãy yêu cầu một phân tích Bland–Altman với độ sai lệch và giới hạn đồng thuận. Tương tự, "dịch truyền tương quan với thời gian nằm viện (r = 0.85), vì vậy dịch truyền kéo dài thời gian nằm ICU" đã bỏ qua yếu tố gây nhiễu hiển nhiên là mức độ nặng của bệnh.

13.3 Hồi quy tuyến tính: đường thẳng tốt nhất

Tương quan cho chúng ta biết hai biến liên quan chặt chẽ đến mức nào, nhưng không cho biết một biến thay đổi *bao nhiêu* khi biến kia thay đổi. Đó là nhiệm vụ của **hồi quy** (regression). Khi kết cục là một con số (huyết áp, chỉ số oxy hóa, số ngày không thở máy), công cụ cơ bản là **hồi quy tuyến tính** (linear regression), phương pháp khớp đường thẳng mô tả tốt nhất cách kết cục trung bình thay đổi theo phơi nhiễm:

$$\text{kết cục} = a + b \times \text{phơi nhiễm}$$

Hệ số chặn (intercept) a là kết cục kỳ vọng khi phơi nhiễm bằng 0. **Độ dốc** (slope) b, thường gọi là **hệ số hồi quy** (regression coefficient; ký hiệu B hoặc β trong các bảng), là mức thay đổi của kết cục trung bình với mỗi đơn vị tăng thêm của phơi nhiễm. "Tốt nhất" có một ý nghĩa chính xác: đường được chọn là đường làm cho tổng bình phương khoảng cách theo chiều dọc giữa các điểm và đường nhỏ nhất có thể (phương pháp bình phương tối thiểu).



Hình 13.3: Hồi quy tuyến tính của tỷ số PaO2/FiO2 theo cân bằng dịch tích lũy vào ngày 3 ở các người bệnh mô phỏng: hệ số chặn 292 (giá trị kỳ vọng khi cân bằng bằng 0), độ dốc -15 cho mỗi lít cân bằng dương, và R^2 = 0.59.

Hình trên trình bày một ví dụ mô phỏng. Kết cục là tỷ số PaO_2/FiO_2, một thước đo oxy hóa máu; phơi nhiễm là cân bằng dịch tích lũy vào ngày 3 tính bằng lít. Đường được khớp có hệ số chặn 292: một người bệnh có cân bằng dịch bằng 0 được kỳ vọng có tỷ số khoảng 292. Độ dốc của nó là -15 mỗi lít: mỗi lít cân bằng dương tăng thêm có liên quan với tỷ số thấp hơn khoảng 15 điểm. Bậc thang màu cam thể hiện điều này một cách cụ thể: đi từ 4 đến 6 lít (thêm hai lít) làm giảm tỷ số kỳ vọng khoảng 30 điểm.

Ví dụ minh họa: đọc một hệ số hồi quy tuyến tính

Một bảng báo cáo, đối với tỷ số PaO_2/FiO_2, hệ số của cân bằng dịch là $B = -15$ mỗi lít (KTC 95% -19 đến -11).

- **Phép so sánh:** cân bằng tích lũy nhiều hơn một lít so với ít hơn một lít.
- **Tác động:** tỷ số kỳ vọng thấp hơn 15 điểm với mỗi lít tăng thêm.
- **Độ chính xác:** các giá trị thấp hơn từ 11 đến 19 điểm mỗi lít tương thích với dữ liệu.
- **Giá trị không tác động:** với một hiệu số, "không có tác động" là 0. Khoảng tin cậy không chứa 0, vì vậy mối liên quan có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.
- **Một dự đoán:** một người bệnh có cân bằng 4 lít có tỷ số kỳ vọng là $292 - 15 \times 4 = 232$.

Bằng ngôn ngữ thông thường: "Mỗi lít cân bằng dịch tích lũy tăng thêm có liên quan với tỷ số PaO_2/FiO_2 thấp hơn khoảng 15 điểm (KTC 95% 11 đến 19)." Dữ liệu trong ví dụ này là mô phỏng; đây không phải là một khẳng định về oxy hóa máu thực tế.

Hình cũng báo cáo **R^2** (R bình phương; hệ số xác định), ở đây là 0.59. Đó là tỷ lệ biến thiên của kết cục mà đường thẳng giải thích được: 59%. 41% còn lại là do mọi thứ mà mô hình không đưa vào, từ bệnh phối đến sai số đo lường. R^2 hữu ích để mô tả mô hình khớp tốt đến mức nào, nhưng R^2 thấp không làm cho một mối liên quan trở nên không quan trọng: tác động của một phơi nhiễm đơn lẻ lên một kết cục lâm sàng phức tạp hiếm khi giải thích được phần lớn biến thiên của nó.

Hồi quy tuyến tính dựa trên một vài giả định. Mối quan hệ nên gần tuyến tính; độ phân tán của các điểm quanh đường thẳng nên tương tự nhau dọc theo chiều dài của nó; và, để khoảng tin cậy và giá trị p chính xác ở mẫu nhỏ, các phần dư (khoảng cách theo chiều dọc từ các điểm đến đường thẳng) nên có phân phối gần chuẩn. Với mẫu lớn, giả định cuối ít quan trọng hơn, nhưng các kết cục lệch nhiều như thời gian nằm viện thường được phân tích trên thang logarit thay vào đó, để kết quả trở thành tỷ số giữa các trung bình nhân thay vì một hiệu số (Chương 16 trình bày một ví dụ).

! Lỗi thường gặp: ngoại suy ra ngoài phạm vi dữ liệu

Đường thẳng trong hình được khớp với các giá trị cân bằng dịch từ khoảng -2 đến $+8$ lít. Áp dụng cho cân bằng 20 lít, nó dự đoán một tỷ số PaO_2/FiO_2 âm, điều không thể xảy ra. Một đường hồi quy mô tả dữ liệu mà nó được khớp; ngoài phạm vi đó chỉ là phỏng đoán.

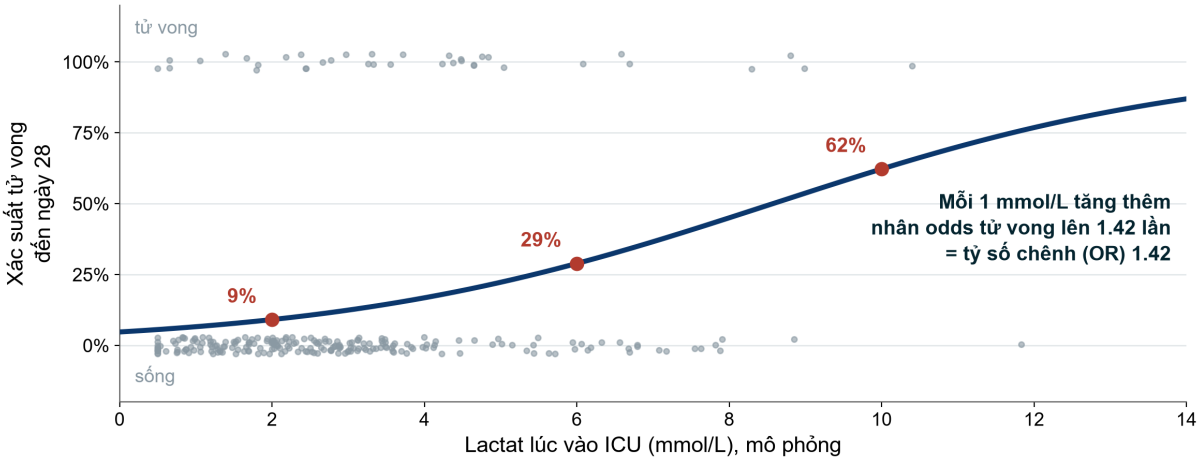
13.4 Hồi quy logistic: đường cong chữ S cho kết cục có/không

Nhiều kết cục lâm sàng quan trọng nhất là nhị phân: tử vong hay sống sót, có tổn thương thận cấp hay không, tái nhập viện hay không. Một đường thẳng không phù hợp cho các kết cục này, vì xác suất không thể dưới 0% hoặc trên 100%, và một đường thẳng cuối cùng sẽ vượt qua cả hai giới hạn. **Hồi quy logistic** (logistic regression) giải quyết vấn đề này bằng cách mô hình hóa không phải bản thân xác suất mà là logarit của **odds** (khả năng) của kết cục (Chương 7 đã định nghĩa odds là xác suất biến cố xảy ra chia cho xác suất nó không xảy ra):

$$\log(\text{odds của kết cục}) = a + b \times \text{phơi nhiễm}$$

Trên thang log-odds, mối quan hệ là một đường thẳng; chuyển ngược lại thành xác suất, nó trở

thành một đường cong hình chữ S luôn nằm giữa 0 và 1. Hệ số b là mức thay đổi log-odds trên mỗi đơn vị phơi nhiễm, điều mà không ai thấy trực quan. Hàm mũ của nó, e^b, hữu ích hơn nhiều: đó là **tỷ số chênh (odds ratio, OR)** cho mỗi đơn vị tăng thêm của phơi nhiễm. Đây là con số được báo cáo trong hầu như mọi bảng hồi quy logistic.



Hình 13.4: Hồi quy logistic của tử vong trong 28 ngày theo lactate lúc nhập viện ở các người bệnh mô phỏng: mỗi chấm xám là một người bệnh (hàng trên tử vong, hàng dưới sống sót); đường cong chữ S màu xanh cho xác suất tử vong, khoảng 9% ở 2 mmol/L, 29% ở 6 và 62% ở 10, với tỷ số chênh 1.42 mỗi mmol/L.

Trong hình, mỗi chấm xám là một người bệnh mô phỏng, đặt ở trên cùng nếu tử vong và ở dưới cùng nếu sống sót. Đường cong màu xanh là xác suất tử vong được khớp tại mỗi mức lactate. Mô hình báo cáo tỷ số chênh 1.42 mỗi mmol/L: mỗi 1 mmol/L lactate tăng thêm nhân odds tử vong lên 1.42 lần.

Ví dụ minh họa: một tỷ số chênh, ba mức thay đổi nguy cơ khác nhau

Bắt đầu ở lactate 2 mmol/L, nơi nguy cơ tử vong dự đoán khoảng 9%. Odds là $0.09/0.91 \approx 0.099$.
Cao hơn bốn mmol/L (lactate 6), odds được nhân với $1.42^4 \approx 4.07$, cho odds khoảng 0.40, tức xác suất $0.40/1.40 \approx 29\%$.
Cao hơn bốn mmol/L nữa (lactate 10), odds lại được nhân với 4.07, lên khoảng 1.64, tức xác suất $1.64/2.64 \approx 62\%$.
Tỷ số chênh không đổi dọc theo toàn bộ đường cong, nhưng mức thay đổi *nguy cơ* thì không: đi từ 2 đến 6 mmol/L thêm khoảng 20 điểm phần trăm, và đi từ 6 đến 10 thêm khoảng 33. Vị trí của người bệnh trên đường cong chữ S quyết định cùng một tỷ số chênh sẽ làm thay đổi nguy cơ tuyệt đối của họ bao nhiêu.

Vì tỷ số chênh không đổi dọc theo đường cong, nó là một chỉ số tóm tắt tiện lợi, và hồi quy logistic cho phép đưa nhiều biến vào cùng lúc (hồi quy logistic đa biến), điều chúng ta sẽ bàn ngay sau đây. Nhưng nó có một điểm yếu nổi tiếng khi làm công cụ truyền đạt. Khi kết cục hiếm gặp (chẳng hạn dưới 10%), tỷ số chênh gần với tỷ số nguy cơ và có thể được đọc một cách đại khái là "gấp bao nhiêu lần nguy cơ". Khi kết cục phổ biến, như tử vong trong hồi sức tích cực, tỷ số chênh cách xa 1 hơn so với tỷ số nguy cơ.

Ví dụ minh họa: tỷ số chênh so với tỷ số nguy cơ trong FLUID-ICU

Trong nhóm thuần tập mô phỏng FLUID-ICU, 134 trên 373 người bệnh có cân bằng dịch dương tử vong trước ngày 28 (35.9%), so với 45 trên 245 người có cân bằng âm (18.4%).

- Tỷ số nguy cơ: $35.9/18.4 = 1.96$.
- Odds tử vong khi cân bằng dương: $134/239 = 0.561$. Khi cân bằng âm: $45/200 = 0.225$.
- Tỷ số chênh: $0.561/0.225 = 2.49$.

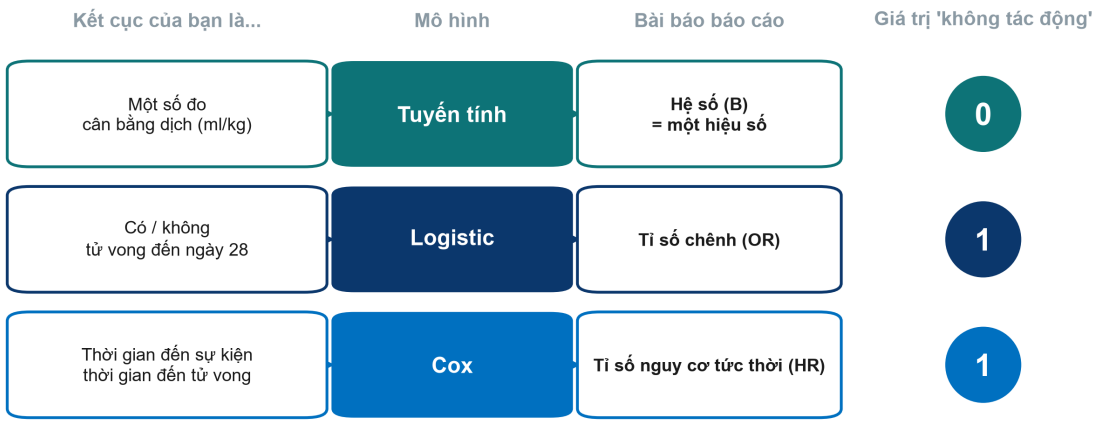
Cùng một dữ liệu cho tỷ số nguy cơ 1.96 và tỷ số chênh 2.49. Viết "cân bằng dương có liên quan với nguy cơ tử vong gấp 2.5 lần" sẽ phóng đại mối liên quan. Tỷ số chênh không sai; nó đơn giản là một tỷ số giữa các odds, và nên được mô tả đúng như vậy.

! Lỗi thường gặp: 'OR 1.8 có nghĩa là tử vong nhiều hơn 80%'

Tỷ số chênh 1.8 có nghĩa là *odds* cao hơn 80%. Khi kết cục phổ biến, mức tăng nguy cơ nhỏ hơn. Hãy viết "odds gấp 1.8 lần" hoặc "odds cao hơn 80%", và nếu người đọc cần nguy cơ tuyệt đối, hãy báo cáo riêng (từ dữ liệu thô hoặc từ xác suất dự đoán của mô hình).

13.5 Mô hình nào? Tùy thuộc vào kết cục

Giống như loại kết cục quyết định kiểm định thống kê nào được dùng (Chương 12), nó cũng quyết định mô hình hồi quy nào được dùng và mô hình báo cáo con số gì. Hình dưới đây trình bày ba mô hình gặp nhiều nhất trong các bài báo lâm sàng.



Hình 13.5: Kết cục quyết định mô hình: kết cục số học đi với hồi quy tuyến tính, báo cáo một hệ số (một hiệu số, không có tác động = 0); kết cục có/không đi với hồi quy logistic, báo cáo tỷ số chênh (không có tác động = 1); kết cục thời gian đến biến cố đi với hồi quy Cox, báo cáo tỷ số nguy cơ tức thời (không có tác động = 1).

- Một **kết cục số học** (cân bằng dịch tính bằng ml/kg, huyết áp) đi với **hồi quy tuyến tính**. Kết quả là một hệ số: một *hiệu số* của kết cục trên mỗi đơn vị phơi nhiễm. Không có tác động là **0**.
- Một **kết cục có/không** (tử vong trước ngày 28) đi với **hồi quy logistic**. Kết quả là một **tỷ số chênh**. Không có tác động là **1**.

- Một **kết cục thời gian đến biến cố** (thời gian đến tử vong, với những người bệnh vẫn còn sống ở cuối thời gian theo dõi bị "kiểm duyệt" (censored)) đi với **hồi quy Cox**. Kết quả là một **tỷ số nguy cơ tức thời (hazard ratio, HR)**. Không có tác động là **1**. Chương 14 giải thích chi tiết phân tích sống còn; Bài báo 2 sử dụng một mô hình Cox (Hyun và cs. 2023).

Vì sao là 0 cho trường hợp này và 1 cho các trường hợp kia? Hiệu số bằng 0 có nghĩa là hai nhóm như nhau; tỷ số bằng 1 cũng có nghĩa là chúng như nhau (hai chia hai bằng một). Trước khi đọc bất kỳ khoảng tin cậy nào, hãy tìm giá trị không tác động. Khoảng tin cậy 95% không chứa giá trị không tác động tương ứng với $p < 0.05$, và khoảng có chứa nó tương ứng với $p \geq 0.05$. Biểu đồ rừng của các tỷ số thường được vẽ trên trục logarit, trên đó việc giảm một nửa (0.5) và tăng gấp đôi (2) cách 1 một khoảng bằng nhau; đó là lý do các biểu đồ như vậy trông đối xứng quanh 1.

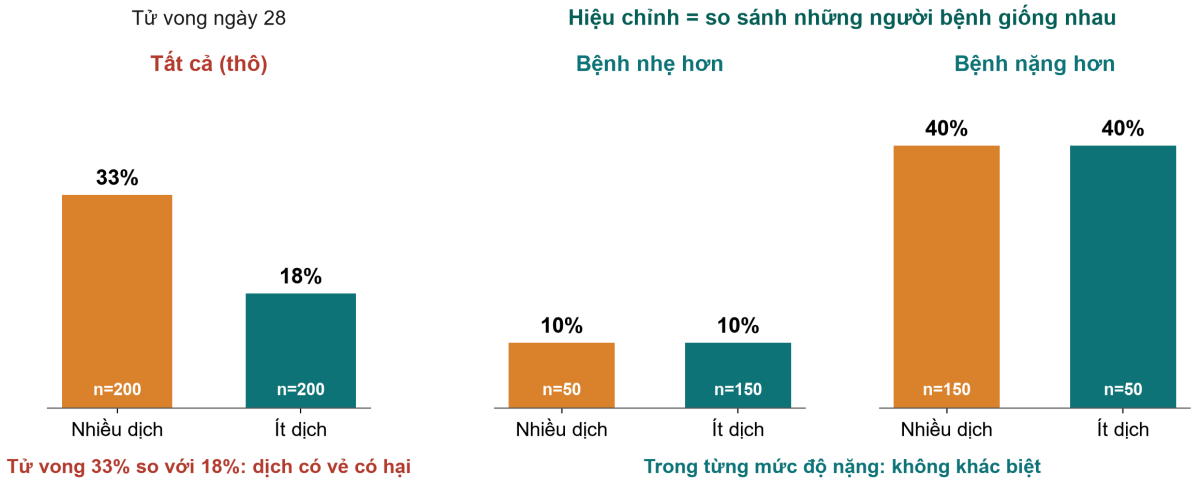
Có các mô hình khác cho các loại kết cục khác: hồi quy Poisson hoặc nhị thức âm cho số đếm và tỷ suất, hồi quy thứ hạng cho các phân loại có thứ tự như các giai đoạn AKI, và các mô hình log-nhị thức hoặc Poisson cải biên khi tác giả muốn báo cáo trực tiếp tỷ số nguy cơ thay vì tỷ số chênh. Một nhà thống kê cũng có thể chọn một mô hình khác cho kết cục số học bị lệch. Nguyên tắc đọc luôn giống nhau: so sánh cái gì, tác động lớn đến đâu, khoảng tin cậy rộng đến đâu, và giá trị không tác động nằm ở đâu?

! Lỗi thường gặp: tìm số 0 trong một bảng các tỷ số

"KTC 95% của tỷ số chênh là 0.85 đến 1.60; vì nó không chứa 0, kết quả có ý nghĩa." Sai: với một tỷ số, giá trị không tác động là 1, và khoảng tin cậy này chứa 1. Dữ liệu tương thích với việc không có mối liên quan.

13.6 "Đã hiệu chỉnh" có nghĩa là gì: so sánh những đối tượng tương đồng

Ứng dụng quan trọng nhất của hồi quy trong nghiên cứu quan sát là **hiệu chỉnh** (adjustment) theo các yếu tố gây nhiễu. Chương 6 đã giới thiệu nhiễu: một yếu tố thứ ba, liên quan đến cả phơi nhiễm và kết cục, làm sai lệch phép so sánh. Trực giác về hiệu chỉnh được thấy rõ nhất mà không cần bất kỳ mô hình nào, bằng cách chia người bệnh thành các nhóm giống nhau về yếu tố gây nhiễu. Đây là **phân tầng** (stratification).



Hình 13.6: Ví dụ mô phỏng về phân tầng: tính thô, tử vong là 33% với nhiều dịch và 18% với ít dịch; khi chia theo mức độ nặng, tử vong là 10% so với 10% ở người bệnh nhẹ hơn và 40% so với 40% ở người bệnh nặng hơn, vì vậy trong mỗi mức độ nặng không có khác biệt.

Bên trái hình là toàn bộ 400 người bệnh mô phỏng. Những người được truyền nhiều dịch tử vong thường xuyên hơn (33% so với 18%): dịch truyền có vẻ có hại. Bên phải, cùng những người bệnh đó được chia theo mức độ nặng. Trong số người bệnh nhẹ hơn, 10% tử vong dù được truyền nhiều hay ít dịch. Trong số người bệnh nặng hơn, 40% tử vong trong cả hai trường hợp. Trong mỗi mức độ nặng hoàn toàn không có khác biệt. Khác biệt thô xuất hiện vì người bệnh nặng hơn vừa có khả năng được truyền nhiều dịch hơn (150 trong 200 người bệnh nặng hơn) vừa có khả năng tử vong cao hơn. Mức độ nặng, chứ không phải dịch truyền, đã tạo ra mối liên quan thô. Đây là nhiễu do chỉ định được thể hiện trực quan.

Phân tầng hoạt động tốt với một yếu tố gây nhiễu có hai mức. Với sáu yếu tố gây nhiễu, trong đó vài yếu tố là biến số học, các tầng trở nên quá nhiều và quá nhỏ. Một **mô hình hồi quy đa biến** làm cùng công việc đó cho nhiều yếu tố gây nhiễu cùng lúc. Đưa phơi nhiễm và các yếu tố gây nhiễu cùng vào một mô hình sẽ cho, đối với phơi nhiễm, một ước lượng về mối liên quan của nó với kết cục *tại các giá trị cố định của các biến khác*: về thực chất là phép so sánh giữa những người bệnh giống nhau về mọi yếu tố khác trong mô hình. Đó là ý nghĩa của "đã hiệu chỉnh theo tuổi, điểm SOFA và lactate". Ước lượng từ một mô hình chỉ có phơi nhiễm được gọi là ước lượng **thô** (crude; hay chưa hiệu chỉnh); ước lượng từ mô hình có các yếu tố gây nhiễu là ước lượng **đã hiệu chỉnh** (adjusted).

Ví dụ minh họa: tỷ số chênh thô và đã hiệu chỉnh trong FLUID-ICU

Trong nhóm thuần tập mô phỏng FLUID-ICU, tỷ số chênh thô đối với tử vong trước ngày 28 khi cân bằng dịch dương so với âm là 2.49 (KTC 95% 1.70 đến 3.70; 618 người bệnh). Kế hoạch phân tích đã nêu trước sáu yếu tố gây nhiễu: tuổi, điểm SOFA, lactate, sử dụng thuốc vận mạch, thở máy và bệnh thận mạn. Sau khi hiệu chỉnh theo các yếu tố này, tỷ số chênh giảm xuống 1.62 (KTC 95% 1.02 đến 2.59; 527 người bệnh có dữ liệu đầy đủ).
Một phần của mối liên quan thô là do mức độ nặng: người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn và tử vong thường xuyên hơn. Phần còn lại là một mối liên quan nhỏ hơn, kém chính xác hơn, với giới hạn tin cậy dưới gần 1. Chương 16 đi qua toàn bộ phân tích này.

Có ba cảnh báo đi kèm với mọi ước lượng đã hiệu chỉnh.

Thứ nhất, một mô hình chỉ có thể hiệu chỉnh theo các yếu tố gây nhiễu đã được **đo lường**, và đo lường tốt. Điểm SOFA và lactate chỉ phản ánh mức độ nặng một cách không hoàn hảo; phần mức độ nặng nào chúng bỏ sót sẽ còn lại dưới dạng **nhiễu tồn dư** (residual confounding). Chỉ có phân bổ ngẫu nhiên mới bảo vệ được trước các yếu tố gây nhiễu mà không ai đo lường, đó là lý do Bài báo 1 là một thử nghiệm và vì sao khẳng định mạnh nhất mà một nghiên cứu thuần tập có thể đưa ra là một mối liên quan. Bài báo 2 sử dụng ghép cặp theo điểm xu hướng thay vì hiệu chỉnh bằng hồi quy, nhưng hạn chế là như nhau: người bệnh chỉ có thể được ghép cặp dựa trên những gì đã được ghi nhận (Hyun và cs. 2023).

Thứ hai, **không phải biến nào cũng nên được hiệu chỉnh**. Một yếu tố gây nhiễu là nguyên nhân của cả phơi nhiễm và kết cục và xuất hiện *trước* phơi nhiễm. Một biến nằm trên con đường nhân quả giữa phơi nhiễm và kết cục (một **biến trung gian**, mediator) không được hiệu chỉnh nếu mục đích là tác động toàn phần của phơi nhiễm: hiệu chỉnh theo nó sẽ loại bỏ một phần chính tác động mà chúng ta muốn ước lượng. Trong FLUID-ICU, tổn thương thận cấp xảy ra sau khi dịch đã được truyền và có thể là một con đường qua đó dịch truyền gây hại cho người bệnh, vì vậy kế hoạch phân tích chủ ý không hiệu chỉnh theo nó. Việc chọn các yếu tố gây nhiễu đòi hỏi kiến thức lâm sàng về mối liên hệ giữa các biến, lý tưởng là được vẽ thành một sơ đồ nhân quả đơn giản, chứ không phải một quy tắc thống kê (Hernán và cs. 2002; Rothman và cs. 2008).

Thứ ba, các hàng khác của một mô hình đã hiệu chỉnh không phải là câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. Trong mô hình FLUID-ICU, tỷ số chênh của việc sử dụng thuốc vận mạch được hiệu chỉnh theo cân bằng dịch, vốn có thể nằm trên con đường nhân quả của nó; nó không ước lượng tác động của thuốc vận mạch lên tử vong. Việc diễn giải mọi hàng của một bảng đa biến như thể mỗi hàng là một phát hiện nhân quả riêng biệt được gọi là **"ngụy biện Bảng 2"** (Table 2 fallacy) (Westreich và Greenland 2013). Chỉ có hàng phơi nhiễm trả lời câu hỏi mà mô hình được xây dựng để trả lời.

• Hiệu chỉnh = so sánh những đối tượng tương đồng

Một ước lượng đã hiệu chỉnh so sánh những người bệnh giống nhau về các biến trong mô hình. Nó loại bỏ nhiễu do các yếu tố *đã đo lường*, không phải do các yếu tố chưa đo lường, và nó vẫn là một mối liên quan. Các yếu tố gây nhiễu được chọn trước dựa trên kiến thức lâm sàng; các biến trung gian và hệ quả của phơi nhiễm được loại ra.

13.7 Đọc bảng hồi quy, từng hàng một

Kết quả hồi quy thường được trình bày dưới dạng bảng với mỗi biến một hàng. Đọc một bảng như vậy là kỹ năng mà mọi bác sĩ lâm sàng đều có thể học được, và nó sử dụng cùng bốn câu hỏi cho mọi hàng.

Kết cục: tử vong đến ngày 28. Hồi quy logistic đa biến (số liệu giả định)

Biến số	OR hiệu chỉnh	KTC 95%	Giá trị p
Cân bằng dịch dương (có so với không)	**1.80**	**1.20 - 2.70**	**0.004**
Tuổi (mỗi 10 năm)	1.25	1.10 - 1.42	< 0.001
Điểm SOFA (mỗi 1 điểm)	1.15	1.08 - 1.23	< 0.001
Nữ (so với nam)	0.92	0.65 - 1.30	0.64
Lactat (mỗi 1 mmol/L)	1.10	0.98 - 1.24	0.11

Các đồng biến là những yếu tố gây nhiễu mà tác giả đã 'hiệu chỉnh'

Dòng 1: sau khi hiệu chỉnh tuổi, SOFA, giới, lactat, odds tử vong gấp 1.8 lần

CI 1.20-2.70 không chứa 1, nên p < 0.05

CI màu đỏ cắt qua 1: phù hợp với không có tác động

Hình 13.7: Một bảng hồi quy logistic đa biến giả định cho tử vong trước ngày 28: cân bằng dịch dương OR 1.80 (1.20 đến 2.70, p = 0.004), tuổi mỗi 10 năm 1.25, SOFA mỗi điểm 1.15, giới nữ 0.92 (0.65 đến 1.30) và lactate mỗi mmol/L 1.10 (0.98 đến 1.24); hai khoảng tin cậy cuối chứa 1.

1. **So sánh cái gì?** Mỗi hàng nêu một phép so sánh: "cân bằng dịch dương (có so với không)", "tuổi (mỗi 10 năm)", "nữ (so với nam)". Hãy kiểm tra nhóm tham chiếu và đơn vị. Một tỷ số chênh "mỗi 10 năm" rất khác với một tỷ số chênh "mỗi năm".
2. **Tác động lớn đến đâu?** Ở hàng đầu tiên, tỷ số chênh 1.80: người bệnh có cân bằng dịch dương có odds tử vong gấp 1.8 lần, đã hiệu chỉnh theo các biến khác trong bảng.
3. **Chính xác đến đâu?** KTC 95% là 1.20 đến 2.70: dữ liệu tương thích với bất kỳ mức tăng odds nào từ 20% đến 170%.
4. **Khoảng tin cậy có chứa giá trị không tác động không?** Với một tỷ số, giá trị không tác động

là 1. Khoảng 1.20 đến 2.70 không chứa 1, vì vậy $p < 0.05$ (ở đây $p = 0.004$). Với giới nữ (0.65 đến 1.30) và lactate (0.98 đến 1.24), các khoảng tin cậy chứa 1: dữ liệu tương thích với việc không có mối liên quan.

Các hàng của biến số học cần thêm một bước. Tỷ số chênh 1.15 mỗi điểm SOFA có nghĩa là mỗi điểm tăng thêm nhân odds lên 1.15 lần. Qua năm điểm, odds được nhân với $1.15^5 \approx 2.0$, tức tăng gấp đôi. Một tỷ số chênh trông có vẻ khiêm tốn trên mỗi đơn vị có thể mô tả một tác động lớn trên toàn khoảng giá trị của biến, và một tỷ số chênh trông có vẻ lớn có thể mô tả một tác động không đáng kể nếu đơn vị rất nhỏ.

Ví dụ minh họa: một bảng hồi quy về mê sảng mắc phải trong bệnh viện

Một nhóm thuần tập giả định gồm 600 người lớn tại một ICU nội khoa báo cáo một mô hình hồi quy logistic đa biến cho mê sảng mắc phải trong bệnh viện, đã hiệu chỉnh theo mọi biến trong bảng và theo điểm APACHE II:

Bảng 13.1: Mô hình hồi quy logistic đa biến giả định cho mê sảng ở 600 người bệnh ICU.

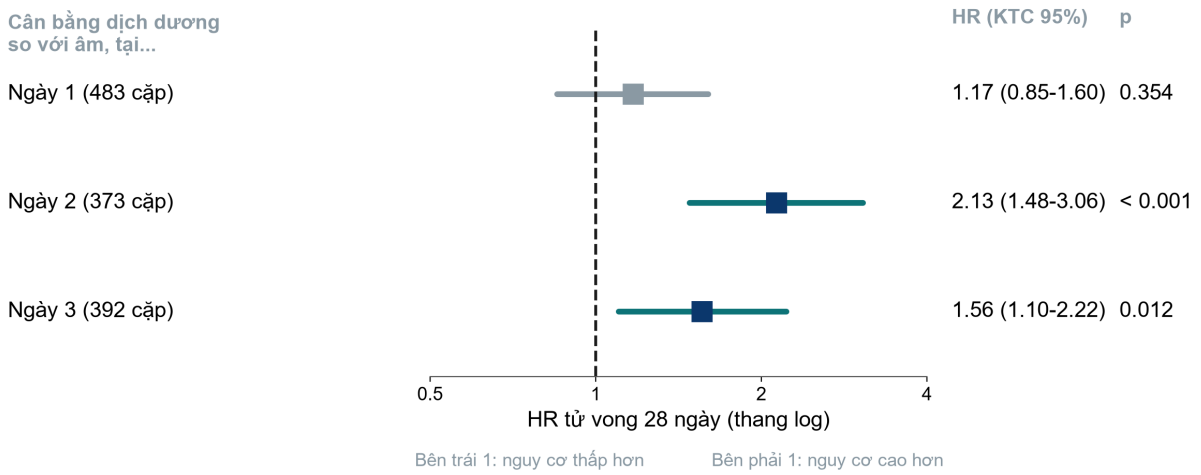
Biến	OR đã hiệu chỉnh (KTC 95%)	p
Truyền liên tục benzodiazepine (có so với không)	2.10 (1.40 đến 3.20)	< 0.001
Tuổi (mỗi 10 năm)	1.30 (1.12 đến 1.51)	< 0.001
Thở máy (có so với không)	1.60 (0.95 đến 2.70)	0.08
Giới nữ (so với nam)	0.85 (0.60 đến 1.20)	0.36
Sa sút trí tuệ có từ trước (có so với không)	3.40 (1.90 đến 6.10)	< 0.001
Phác đồ cải thiện giấc ngủ (có so với không)	0.62 (0.41 đến 0.94)	0.02

Kết cục là nhị phân, vì vậy mô hình là logistic và giá trị không tác động là 1. Các khoảng tin cậy của thở máy và giới nữ chứa 1. Với phơi nhiễm chính: “Sau khi hiệu chỉnh theo tuổi, giới, thở máy, sa sút trí tuệ, phác đồ cải thiện giấc ngủ và mức độ nặng của bệnh, người bệnh được truyền liên tục benzodiazepine có odds mê sảng gấp khoảng hai lần (OR 2.10, KTC 95% 1.40 đến 3.20).” Một người bệnh lớn hơn 20 tuổi có odds gấp $1.30 \times 1.30 \approx 1.69$ lần, khi mọi yếu tố khác như nhau.

Giả sử các tác giả kết luận: “Benzodiazepine gây mê sảng. Thở máy cho thấy xu hướng mê sảng nhiều hơn (p = 0.08). Phác đồ cải thiện giấc ngủ của chúng tôi làm giảm mê sảng 38%.” Có ba vấn đề. “Gây” và “làm giảm” là những từ ngữ nhân quả rút ra từ một nghiên cứu quan sát, trong đó người bệnh kích động hoặc nặng hơn có khả năng được dùng benzodiazepine cao hơn (nhiễu do chỉ định). Một “xu hướng” với $p = 0.08$ mô tả một khoảng tin cậy (0.95 đến 2.70) có chứa 1. Và “làm giảm mê sảng 38%” nhầm lẫn mức giảm 38% của *odds* (OR 0.62) với mức giảm nguy cơ, và ngụ ý rằng một phác đồ không được phân bổ ngẫu nhiên đã gây ra khác biệt.

13.8 Biểu đồ rừng

Một **biểu đồ rừng** (forest plot) trình bày nhiều ước lượng cùng khoảng tin cậy của chúng so với một đường thẳng đứng tại giá trị không tác động. Mỗi ước lượng là một hình vuông hoặc một chấm; mỗi đường ngang là KTC 95% của nó. Biểu đồ rừng được dùng cho các hàng của một mô hình hồi quy, cho các phân nhóm, cho nhiều thời điểm và, nổi tiếng nhất, cho các nghiên cứu trong một phân tích gộp (Chương 9). Quy tắc đọc giống như với bảng hồi quy, được áp dụng một cách trực quan: tìm đường không tác động, xem mỗi ước lượng nằm ở phía nào, và xem khoảng tin cậy của nó có cắt qua đường đó hay không.



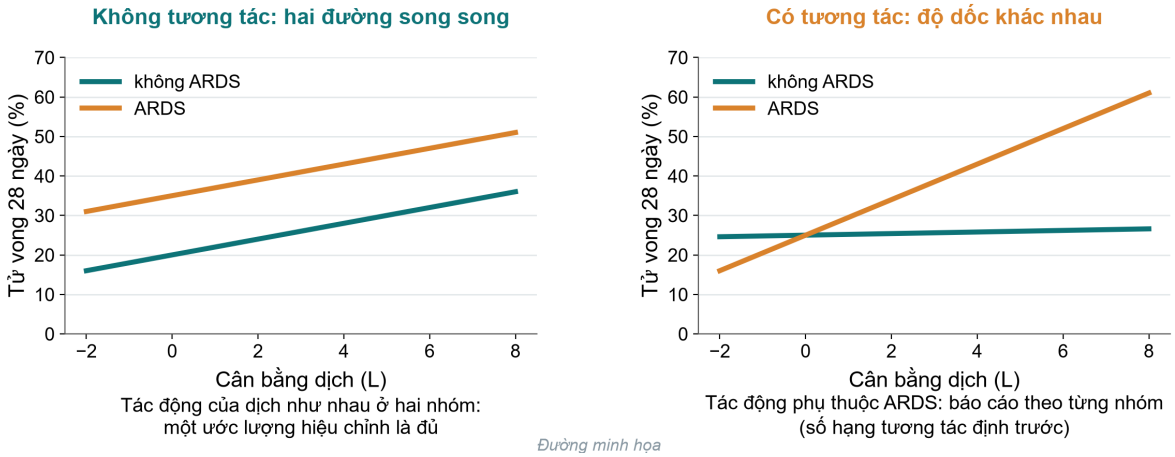
Hình 13.8: Biểu đồ rừng từ Bài báo 2: tỷ số nguy cơ tức thời đối với tử vong trong 28 ngày khi cân bằng dịch tích lũy dương so với âm ở ba nhóm thuần tập được ghép cặp theo điểm xu hướng. Ngày 1: 1.17 (0.85 đến 1.60); ngày 2: 2.13 (1.48 đến 3.06); ngày 3: 1.56 (1.10 đến 2.22).

Hình trình bày các kết quả chính của Bài báo 2 (Hyun và cs. 2023). Với cân bằng dương vào ngày 1 (483 cặp được ghép), tỷ số nguy cơ tức thời là 1.17, và khoảng tin cậy (0.85 đến 1.60) cắt qua 1: không có mối liên quan rõ ràng. Với cân bằng dương đến ngày 2 (373 cặp), tỷ số nguy cơ tức thời là 2.13 (1.48 đến 3.06), hoàn toàn trên 1: nguy cơ tức thời tử vong tăng khoảng gấp đôi. Đến ngày 3 (392 cặp) nó là 1.56 (1.10 đến 2.22), trên 1 nhưng với giới hạn dưới gần 1. Diễn giải của các tác giả là cân bằng dương kéo dài sau ngày đầu tiên có liên quan với tử vong cao hơn. Hãy để ý từ "có liên quan": ngay cả sau khi ghép cặp, người bệnh nặng hơn vẫn có thể đã được truyền nhiều dịch hơn.

Độ rộng của mỗi đường cũng kể một câu chuyện. Khoảng tin cậy rộng hơn khi có ít người bệnh và ít biến cố hơn, hoặc biến thiên nhiều hơn. Trong biểu đồ rừng của các phân nhóm, các phân nhóm nhỏ luôn có khoảng tin cậy rộng, đó là một lý do vì sao các khác biệt rõ ràng giữa các phân nhóm phải được kiểm định thay vì ước chừng bằng mắt (phần tiếp theo).

13.9 Tương tác: tác động có khác nhau giữa các nhóm không?

Hiệu chỉnh giả định rằng phơi nhiễm có cùng tác động ở mọi loại người bệnh. Đôi khi điều đó không đúng. **Tương tác** (interaction), còn gọi là **thay đổi tác động** (effect modification) (Chương 6), có nghĩa là mối liên quan giữa phơi nhiễm và kết cục khác nhau tùy theo một biến thứ ba.



Hình 13.9: Các đường minh họa: bên trái (không có tương tác) tử vong tăng theo cân bằng dịch với cùng tốc độ ở người có và không có ARDS, vì vậy các đường song song; bên phải (có tương tác) cân bằng dịch hầu như không quan trọng khi không có ARDS nhưng rất quan trọng khi có ARDS.

Bên trái hình, tử vong tăng theo cân bằng dịch với cùng tốc độ ở người bệnh có và không có hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS); người bệnh ARDS chỉ đơn giản là bắt đầu ở mức cao hơn. Các đường song song, không có tương tác, và một ước lượng đã hiệu chỉnh duy nhất mô tả được mọi người. Bên phải, các độ dốc khác nhau: cân bằng dịch hầu như không quan trọng khi không có ARDS nhưng rất quan trọng khi có ARDS. Một tác động "trung bình" duy nhất sẽ không mô tả tốt được ai cả. Cách tiếp cận đúng là đưa một **số hạng tương tác** (interaction term; dịch × ARDS) vào mô hình, kiểm định nó, và nếu tương tác quan trọng thì báo cáo tác động riêng cho từng nhóm.

Nhiễu và tương tác là hai điều khác nhau. Nhiễu là một sai lệch cần loại bỏ: ước lượng thô bị bóp méo bởi một biến thứ ba. Tương tác là một đặc điểm thật của thế giới cần được mô tả: tác động thực sự khác nhau giữa các nhóm. "Thuốc có hiệu quả ở nữ nhưng không ở nam" là một khẳng định về tương tác.

Các khẳng định về tương tác nằm trong số những phát hiện kém tin cậy nhất trong nghiên cứu lâm sàng, và một vài quy tắc giúp bảo vệ khỏi các khẳng định sai (Wang và cs. 2007; Altman và Bland 2003):

- **Xác định trước** một số ít tương tác, mỗi tương tác có lý do lâm sàng và chiều hướng dự kiến, trong kế hoạch phân tích. Kiểm định hai mươi phân nhóm sau khi đã xem dữ liệu sẽ tạo ra ít nhất một khác biệt "có ý nghĩa" do may rủi (vấn đề so sánh bội của Chương 12).
- **Kiểm định chính tương tác.** Thấy $p < 0.05$ ở một phân nhóm và $p > 0.05$ ở phân nhóm kia *không* chứng tỏ rằng các tác động khác nhau. Câu hỏi đúng là liệu khác biệt giữa hai ước lượng phân nhóm có lớn hơn mức mà may rủi có thể tạo ra hay không, và đó là điều kiểm định tương tác trả lời.
- **Nhớ đến lực thống kê.** Kiểm định tương tác có lực thống kê thấp hơn nhiều so với kiểm định tác động chính, và các phân nhóm thường nhỏ.

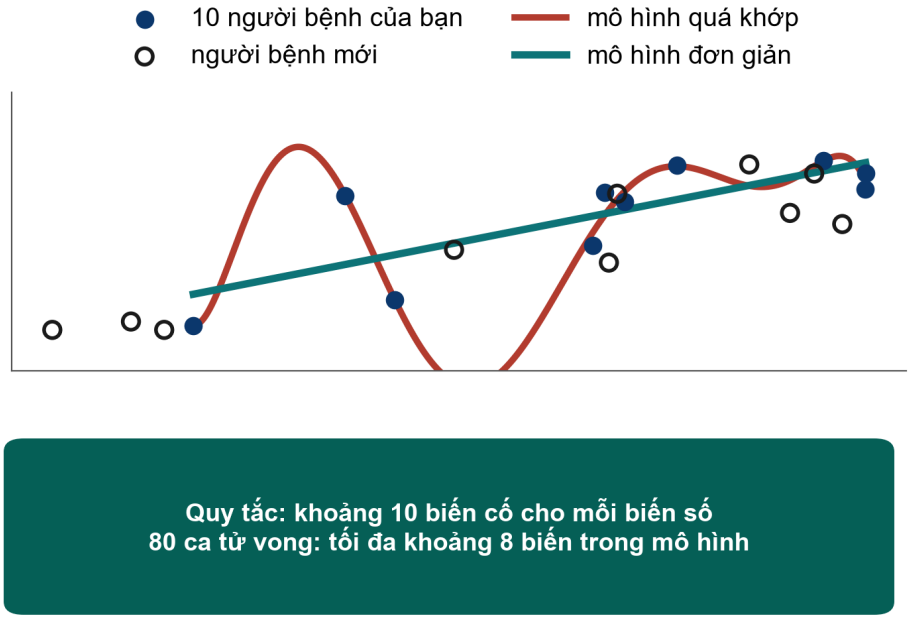
- **Diễn giải thận trọng.** Ngay cả một tương tác được xác định trước với giá trị p nhỏ thường vẫn là một giả thuyết cần được khẳng định trong một nghiên cứu khác.

Ví dụ minh họa: tương tác với suy tim trong FLUID-ICU

Kế hoạch phân tích FLUID-ICU đã nêu trước một yếu tố thay đổi tác động: suy tim mạn, vì người bệnh suy tim dung nạp dịch kém hơn. Trong dữ liệu mô phỏng, tỷ số chênh đã hiệu chỉnh đối với tử vong khi cân bằng dương là 4.39 (KTC 95% 1.65 đến 12.38) ở 90 người bệnh suy tim và 1.29 (0.77 đến 2.19) ở 437 người không suy tim. Kiểm định tương tác cho $p = 0.031$. Phát hiện này hợp lý và được xác định trước, nhưng nó dựa trên 90 người bệnh và có khoảng tin cậy rất rộng. Nó nên được báo cáo như bằng chứng về sự thay đổi tác động cần được khẳng định, không phải như một phát hiện chắc chắn.

13.10 Quá khớp: quá nhiều biến so với quá ít biến cố

Một mô hình hồi quy học từ dữ liệu được cung cấp. Với nhiều biến và ít biến cố, nó có thể học cả nhiễu ngẫu nhiên trong bộ dữ liệu *này* cùng với tín hiệu, khớp rất sát với những người bệnh hiện có và thất bại với những người tiếp theo. Đây là **quá khớp** (overfitting).



Hình 13.10: Mười người bệnh (chấm đặc) được khớp bằng một mô hình quá khớp (đường cong đỏ) đi qua tất cả các điểm và bằng một mô hình đơn giản (đường thẳng xanh mòng két); những người bệnh mới (chấm rỗng) được dự đoán tốt hơn nhiều bằng đường thẳng đơn giản. Quy tắc kinh nghiệm: khoảng 10 biến cố cho mỗi biến.

Trong hình, đường cong đỏ đi qua cả mười điểm đặc, nhưng các điểm rỗng (người bệnh mới từ cùng quần thể) nằm cách xa nó. Đường thẳng xanh mòng két đơn giản bỏ lỡ một vài điểm ban đầu nhưng dự đoán những điểm mới tốt hơn nhiều. Đường cong đỏ đã học thuộc lòng dữ liệu của nó.

Hệ quả thực tế trong các bài báo lâm sàng là giới hạn về số biến mà một mô hình logistic hoặc Cox có thể chứa. Một quy tắc kinh nghiệm được dùng rộng rãi là khoảng **10 biến cố cho mỗi biến** (events per variable, EPV), tính theo *biến cố*, không phải theo người bệnh: số ca tử vong, không

phải số lượt nhập viện (Peduzzi và cs. 1996). Một nghiên cứu có 80 ca tử vong có thể hỗ trợ một mô hình có không quá khoảng tám biến, với mỗi phân loại của biến phân loại ngoài phân loại đầu tiên được tính riêng. Với kết cục nhị phân, "biến cố" là kết cục nào ít gặp hơn trong hai kết cục. Quy tắc này mang tính gần đúng, và các nghiên cứu gần đây cho thấy số lượng cần thiết phụ thuộc vào tình huống; đặc biệt các mô hình dự báo nói chung cần nhiều dữ liệu hơn, và cỡ mẫu của chúng nên được tính toán thay vì giả định (Chương 14) (Riley và cs. 2020; Harrell 2015).

Ví dụ minh họa: số biến cố trên mỗi biến trong FLUID-ICU

Mô hình chính của FLUID-ICU gồm phơi nhiễm và sáu yếu tố gây nhiễu: bảy số hạng. Trong mô hình các trường hợp đầy đủ có 161 ca tử vong trong 527 người bệnh. Điều đó cho $161/7 \approx 23$ biến cố cho mỗi biến, cao hơn 10 một cách thoải mái. Nếu cùng mô hình đó được khớp cho một nghiên cứu có 40 ca tử vong, nó sẽ có ít hơn 6 biến cố cho mỗi biến và các ước lượng của nó sẽ không ổn định.

13.10.1 Vì sao phương pháp chọn biến từng bước gây hiểu lầm

Đối mặt với nhiều biến ứng viên, các tác giả thường để phần mềm chọn chúng, thêm vào hoặc loại bỏ biến dựa trên giá trị p (**chọn biến từng bước**, stepwise selection), hoặc sàng lọc biến bằng cách chỉ đưa vào những biến có $p < 0.05$ trong phân tích đơn biến. Những quy trình này trông có vẻ khách quan, nhưng chúng có những vấn đề nghiêm trọng (Harrell 2015). Chúng nhân lên vấn đề so sánh bội, vì hàng chục kiểm định được thực hiện ngầm phía sau. Chúng có xu hướng giữ lại các biến liên quan với kết cục do may rủi và loại bỏ các yếu tố gây nhiễu thật tình cờ có liên quan yếu trong mẫu này. Tác động của các biến còn lại bị ước lượng quá mức và khoảng tin cậy của chúng quá hẹp, vì phân tích được báo cáo bỏ qua bước chọn lọc trước đó. Và một mẫu khác từ cùng quần thể thường sẽ chọn ra các biến khác.

Với các câu hỏi nhân quả (phơi nhiễm có liên quan với kết cục không, sau khi đã tính đến nhiễu?), cách tiếp cận tốt hơn là **chọn trước các yếu tố gây nhiễu** dựa trên kiến thức lâm sàng và y văn, với sự hỗ trợ của một sơ đồ nhân quả, ghi chúng vào kế hoạch phân tích thống kê (Chương 15), và giữ trong giới hạn số biến cố trên mỗi biến. Một biến gây nhiễu cho mối liên quan nên có mặt trong mô hình dù giá trị p của bản thân nó có nhỏ hay không.

! Lỗi thường gặp: 15 biến, 40 biến cố, chọn biến từng bước

Một nghiên cứu có 40 ca tử vong báo cáo một mô hình với 15 biến được chọn bằng phương pháp từng bước và làm nổi bật ba "yếu tố dự báo độc lập". Với ít hơn 3 biến cố cho mỗi biến và việc chọn biến dựa trên dữ liệu, mô hình gần như chắc chắn bị quá khớp: độ lớn tác động bị thổi phồng, khoảng tin cậy quá hẹp, và các "yếu tố dự báo" có thể không lặp lại được.

13.11 Hồi quy xuất hiện như thế nào trong các bài báo đã xuất bản

Một phân tích hồi quy được báo cáo tốt, theo khuyến nghị của tuyên bố STROBE cho các nghiên cứu quan sát, cho người đọc biết những điều sau (Elm và cs. 2007):

- Kết cục và loại của nó, và mô hình nào được dùng cho nó.
- Cách mỗi phơi nhiễm và yếu tố gây nhiễu được đưa vào (đơn vị của biến số học, phân loại tham chiếu của biến phân loại, và liệu có biến liên tục nào bị cắt thành các phân loại không, và cắt ở đâu).

- Những yếu tố gây nhiễu nào được hiệu chỉnh, và vì sao chúng được chọn (lý tưởng là được xác định trước, kèm lý do).
- Cả **ước lượng thô và ước lượng đã hiệu chỉnh**, kèm khoảng tin cậy 95%, để người đọc có thể thấy việc hiệu chỉnh đã thay đổi câu trả lời bao nhiêu (mục 16a của STROBE).
- Số người bệnh và số biến cố trong mỗi mô hình; khi người bệnh bị loại ra vì thiếu dữ liệu, có bao nhiêu người và việc này được xử lý như thế nào (Chương 15).
- Mọi tương tác đã được kiểm định, và chúng có được xác định trước hay không.
- Cách kiểm tra các giả định của mô hình.

Khi đọc, hãy tìm những yếu tố này. Một phần phương pháp chỉ nói "các biến có $p < 0.1$ trong phân tích đơn biến được đưa vào mô hình đa biến" hoặc "dữ liệu được phân tích bằng phần mềm thống kê" nên khiến bạn đặt câu hỏi. Cũng lưu ý liệu các biến liên tục có bị cắt thành các phân loại hay không: chia một số đo liên tục làm hai (ví dụ, cân bằng dịch dương so với âm) làm mất thông tin và giảm lực thống kê, dù nó có thể làm kết quả dễ truyền đạt hơn (Altman và Royston 2006). Kế hoạch phân tích của FLUID-ICU dùng phiên bản nhị phân cho câu hỏi chính và phiên bản liên tục (mỗi 10 ml/kg) cho các câu hỏi khác, một lựa chọn được ấn định trước khi phân tích.

Tóm tắt

- Biểu đồ phân tán và hệ số tương quan r mô tả mức độ hai biến số học đi theo một đường thẳng chặt chẽ đến đâu. Hãy luôn nhìn vào biểu đồ: các mối quan hệ dạng cong có thể có r gần bằng 0. Tương quan không phải là sự đồng thuận (hãy dùng biểu đồ Bland–Altman) và không phải là quan hệ nhân quả.
- Hồi quy tuyến tính mô tả một kết cục số học bằng hệ số chặn và độ dốc; độ dốc là mức thay đổi của kết cục trên mỗi đơn vị phơi nhiễm (giá trị không tác động 0), và R^2 là tỷ lệ biến thiên được giải thích.
- Hồi quy logistic mô hình hóa log-odds của một kết cục nhị phân và báo cáo tỷ số chênh (giá trị không tác động 1). Tỷ số chênh không đổi dọc theo đường cong chữ S, nhưng mức thay đổi nguy cơ thì không; với kết cục phổ biến, OR cách xa 1 hơn so với tỷ số nguy cơ.
- Loại kết cục quyết định mô hình: tuyến tính (hiệu số), logistic (OR), Cox (HR).
- Hiệu chỉnh so sánh những đối tượng tương đồng về các yếu tố gây nhiễu đã đo lường. Nó không loại bỏ nhiễu chưa đo lường, và không nên hiệu chỉnh theo các biến trung gian. Chỉ có hàng phơi nhiễm trả lời câu hỏi nghiên cứu.
- Hãy đọc mọi hàng của một bảng hồi quy và biểu đồ rừng với bốn câu hỏi: so sánh cái gì, lớn đến đâu, chính xác đến đâu, và khoảng tin cậy có chứa giá trị không tác động không?
- Tương tác có nghĩa là tác động khác nhau giữa các nhóm. Hãy xác định trước một số ít tương tác, kiểm định chính tương tác, và coi các phát hiện là giả thuyết.
- Giữ khoảng 10 biến cố cho mỗi biến, chọn trước các yếu tố gây nhiễu, và tránh phương pháp chọn biến từng bước.

Đọc thêm

- Altman DG. *Practical Statistics for Medical Research* (Altman 1991). Các chương về tương quan và hồi quy vẫn là một trong những phần giới thiệu rõ ràng nhất dành cho bác sĩ lâm sàng.
- Kirkwood BR, Sterne JAC. *Essential Medical Statistics* (Kirkwood và Sterne 2003). Trình bày hồi quy tuyến tính và logistic cùng nhiễu, với các ví dụ y học và mức độ toán học nhẹ nhàng.
- Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement (Bland và Altman 1986). Bài báo đã giới thiệu biểu đồ Bland–Altman và giải thích vì sao tương quan là công cụ sai để đánh giá sự đồng thuận.
- Westreich D, Greenland S. The Table 2 fallacy (Westreich và Greenland 2013). Một giải thích ngắn, dễ đọc về lý do chỉ có hàng phơi nhiễm của một mô hình đa biến trả lời câu hỏi nghiên cứu.
- Harrell FE. *Regression Modeling Strategies* (Harrell 2015). Một tài liệu tham khảo nâng cao nhưng thiết thực về quá khớp, chọn biến và cách xây dựng các mô hình đứng vững.

CHƯƠNG 14

Phân tích thời gian đến biến cố và mô hình dự báo

Có hai loại câu hỏi xuất hiện lặp đi lặp lại trong nghiên cứu lâm sàng, và cả hai đều cần những phương pháp vượt ra ngoài Chương 13. Loại thứ nhất liên quan đến *thời gian*: không chỉ liệu người bệnh có tử vong, tái phát hay tái nhập viện hay không, mà còn khi nào, trong những nghiên cứu mà thời gian theo dõi kết thúc trước khi mọi người đều gặp biến cố. Loại thứ hai liên quan đến *từng người bệnh*: không phải liệu một phơi nhiễm có liên quan với một kết cục ở mức trung bình hay không, mà là người bệnh cụ thể này có khả năng gặp kết cục đến mức nào, để bác sĩ lâm sàng có thể hành động dựa trên đó. Câu hỏi thứ nhất được trả lời bằng phân tích sống còn, với đường cong Kaplan–Meier, kiểm định log-rank và mô hình Cox. Câu hỏi thứ hai được trả lời bằng các mô hình dự báo, bao gồm những mô hình được xây dựng bằng học máy. Chương này giải thích cả hai, với trọng tâm là đọc chúng một cách phê phán trong các bài báo đã xuất bản.

Trong chương này, bạn sẽ học

- Kiểm duyệt là gì, và vì sao những người bệnh bị kiểm duyệt phải được giữ lại, không được loại bỏ
- Cách xây dựng và cách đọc một đường cong Kaplan–Meier, bao gồm số người còn nguy cơ
- Kiểm định log-rank cho bạn biết điều gì và không cho bạn biết điều gì
- Tỷ số nguy cơ tức thời từ một mô hình Cox có nghĩa là gì, và giả định nguy cơ tỷ lệ là gì
- Dự báo khác với giải thích (mối liên quan nhân quả) như thế nào
- Các mô hình dự báo được đánh giá như thế nào: khả năng phân biệt, hiệu chuẩn, thẩm định nội và thẩm định ngoài, tính hữu ích lâm sàng
- Cách thẩm định một công cụ dự báo dựa trên học máy hay “AI”, và vai trò của TRIPOD+AI

14.1 Ví dụ xuyên suốt

Mạch lâm sàng của cuốn sách này là quản lý dịch truyền ở người lớn bị sepsis. Bài báo 1 là một thử nghiệm ngẫu nhiên thí điểm về chiến lược hạn chế dịch trong sốc nhiễm khuẩn (Boulet và cs. 2024). Bài báo 2 là một nghiên cứu thuần tập có ghép cặp theo điểm xu hướng từ một sổ đăng ký sepsis quốc gia, tìm hiểu liệu cân bằng dịch tích lũy dương trong ba ngày đầu nằm ICU có liên quan đến tử vong trong 28 ngày hay không; nghiên cứu trình bày kết quả dưới dạng đường cong Kaplan–Meier và tỷ số nguy cơ tức thời từ các mô hình Cox (Hyun và cs. 2023). FLUID-ICU là một nhóm thuần tập mô phỏng gồm 620 người lớn bị sepsis tại bốn ICU, được tạo ra bằng máy tính cho mục đích giảng dạy; đây không phải là dữ liệu người bệnh thực. Kết cục chính của nó là tử vong trước ngày 28, với thời gian từ khi nhập ICU đến khi tử vong được ghi nhận cho mọi người bệnh. Chương 16 phân tích đầy đủ bộ dữ liệu này.

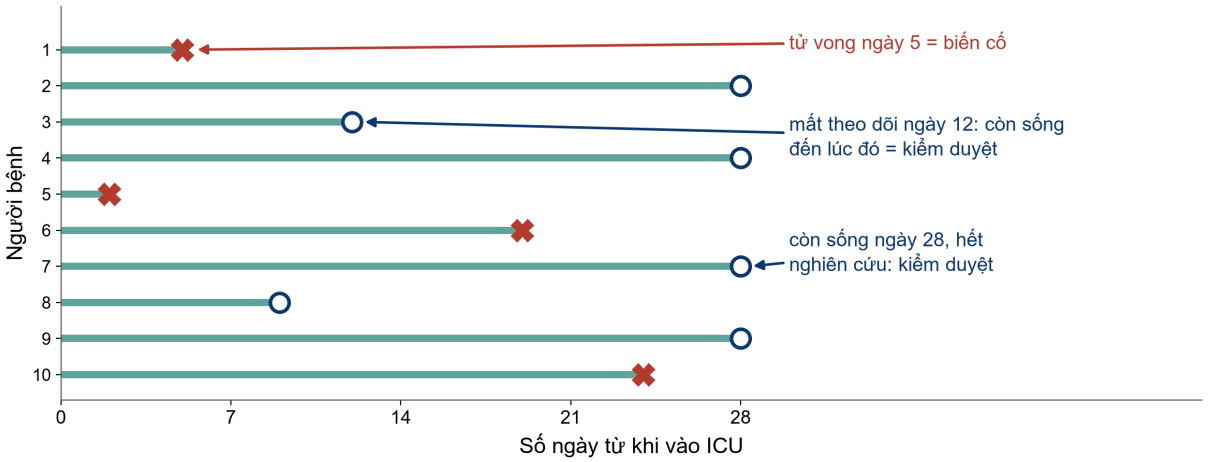
14.2 Phần 1: Phân tích thời gian đến biến cố

14.2.1 Vì sao thời gian quan trọng

Giả sử chúng ta muốn so sánh khả năng sống còn sau sốc nhiễm khuẩn giữa hai nhóm. Cách tiếp cận đơn giản nhất là đếm tỷ lệ người tử vong trước ngày 28. Cách này hoàn toàn hợp lệ nếu mọi người bệnh được theo dõi đủ 28 ngày. Nhưng nó bỏ qua *thời điểm* tử vong xảy ra: một chiến lược làm trì hoãn tử vong từ ngày 3 đến ngày 20 trông không khác gì một chiến lược hoàn toàn không có tác động. Và trong nhiều nghiên cứu, không phải người bệnh nào cũng được theo dõi trong cùng một khoảng thời gian. Người bệnh được tuyển qua nhiều tháng hoặc nhiều năm, vì vậy những người được tuyển muộn được theo dõi ít thời gian hơn; một số chuyển nơi ở, được chuyển viện, hoặc không còn trả lời điện thoại. Các phương pháp cho **dữ liệu thời gian đến biến cố** (time-to-event data; còn gọi là **phân tích sống còn**, survival analysis, dù biến cố không nhất thiết là tử vong) sử dụng cả việc biến cố có xảy ra không lẫn thời điểm xảy ra, và chúng xử lý đúng tình trạng thời gian theo dõi không bằng nhau (Clark và cs. 2003).

14.2.2 Kiểm duyệt

Ý tưởng then chốt là **kiểm duyệt** (censoring). Một người bệnh bị kiểm duyệt khi việc theo dõi dừng lại trước khi quan sát được biến cố. Chúng ta biết họ không gặp biến cố cho đến thời điểm đó, nhưng không biết điều gì xảy ra sau đó.



Hình 14.1: Mười người bệnh được theo dõi từ khi nhập ICU: dấu chéo đỏ là tử vong (biến cố); hình tròn là người bệnh bị kiểm duyệt, hoặc do mất theo dõi (người bệnh 3 vào ngày 12) hoặc còn sống khi thời gian theo dõi của nghiên cứu kết thúc vào ngày 28.

Trong hình, mỗi đường ngang là một người bệnh, được theo dõi từ khi nhập ICU. Dấu chéo đỏ là biến cố (tử vong). Hình tròn đánh dấu người bệnh bị kiểm duyệt. Người bệnh 3 bị mất theo dõi vào ngày 12: chúng ta biết họ còn sống trong 12 ngày, nhưng không biết sau đó. Người bệnh 2, 4, 7 và 9 còn sống vào ngày 28, khi việc theo dõi kết thúc theo thiết kế; họ bị kiểm duyệt tại ngày 28.

Bị kiểm duyệt **không** có nghĩa là bị loại ra. Người bệnh 3 cho chúng ta biết một điều hữu ích: họ sống được ít nhất 12 ngày. Các phương pháp sống còn sử dụng thông tin đó. Hai phương án hấp dẫn khác đều sai. Loại người bệnh 3 khỏi phân tích làm lãng phí thông tin và, nếu những người bệnh bị mất theo dõi khác với những người còn lại, sẽ làm sai lệch kết quả. Tính người bệnh 3 là người sống sót đến ngày 28 là giả định một điều mà chúng ta không biết.

Các phương pháp sống còn dựa trên một giả định quan trọng: **kiểm duyệt không mang thông tin** (non-informative censoring). Những người bệnh bị kiểm duyệt tại một thời điểm nhất định phải có nguy cơ trong tương lai giống như những người vẫn đang được quan sát. Bị mất theo dõi vì chuyển nhà thường vô hại. Bị "mất" vì được chuyển sang bệnh viện khác để chăm sóc giảm nhẹ thì không: những người bệnh đó sắp tử vong, và coi họ là bị kiểm duyệt sẽ làm cho khả năng sống còn trông tốt hơn thực tế. Logic này giống hệt như với dữ liệu bị thiếu (Chương 15), và biện pháp khắc phục cũng vậy: giảm thiểu mất theo dõi ngay từ thiết kế, ghi nhận lý do xảy ra, và kiểm tra mức độ nhạy của kết quả đối với nó.

Ví dụ minh họa: biến cố hay bị kiểm duyệt?

Một người bệnh được xuất viện về nhà từ khoa phòng vào ngày 9 và không thể liên lạc lại trước ngày 28. Họ **bị kiểm duyệt tại ngày 9**: còn sống vào ngày 9, tình trạng sau đó không rõ. Một người bệnh tử vong vào ngày 15 có biến cố tại ngày 15. Một người bệnh được xác nhận còn sống trong cuộc gọi theo dõi ngày 28 bị kiểm duyệt tại ngày 28. Trong FLUID-ICU, mọi người sống sót đều được theo dõi đến ngày 28 và bị kiểm duyệt tại đó; biến `time_to_event_`

`28d` chứa ngày tử vong hoặc 28, và `died_28d` cho biết là trường hợp nào.

14.2.3 Đường cong Kaplan–Meier

Phương pháp Kaplan–Meier (KM) ước lượng tỷ lệ người bệnh vẫn chưa gặp biến cố tại mỗi thời điểm, sử dụng đúng những người bệnh bị kiểm duyệt (Kaplan và Meier 1958; Bland và Altman 1998). Logic của nó rất đơn giản. Khả năng sống còn đến bất kỳ thời điểm nào được xây dựng dưới dạng tích của các xác suất sống qua từng thời điểm biến cố liên tiếp, với điều kiện đã sống đến thời điểm đó. Tại mỗi thời điểm có tử vong, xác suất sống qua thời điểm đó là

$$1 - \frac{\text{số tử vong tại thời điểm đó}}{\text{số người còn nguy cơ ngay trước thời điểm đó}}$$

và ước lượng sống còn KM là tích lũy liên tiếp của các xác suất này. **Số người còn nguy cơ** (number at risk) là số người bệnh vẫn đang được theo dõi và vẫn còn sống ngay trước thời điểm đó. Một người bệnh bị kiểm duyệt đóng góp vào số người còn nguy cơ cho đến thời điểm họ bị kiểm duyệt, rồi rời khỏi nhóm nguy cơ mà không tạo ra bậc giảm nào trên đường cong.

Ví dụ minh họa: tính ước lượng Kaplan–Meier bằng tay

Lấy mười người bệnh giống như trong hình về kiểm duyệt: tử vong vào ngày 2, 5, 19 và 24; bị kiểm duyệt vào ngày 9 và 12 (mất theo dõi); bốn người còn lại bị kiểm duyệt khi còn sống tại ngày 28.

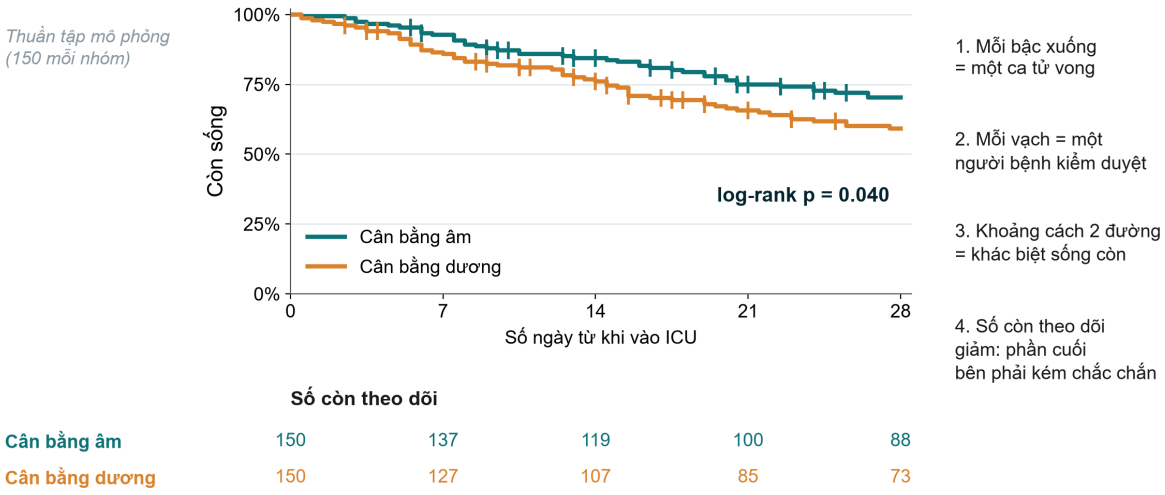
Bảng 14.1: Tính toán Kaplan–Meier cho mười người bệnh, trong đó hai người bị kiểm duyệt trước ngày 28.

Ngày	Còn nguy cơ	Tử vong	Xác suất sống qua ngày đó	Sống còn tích lũy
2	10	1	9/10 = 0.900	0.900
5	9	1	8/9 = 0.889	0.900 × 0.889 = 0.800
9	8	0 (1 bị kiểm duyệt)	1	0.800
12	7	0 (1 bị kiểm duyệt)	1	0.800
19	6	1	5/6 = 0.833	0.800 × 0.833 = 0.667
24	5	1	4/5 = 0.800	0.667 × 0.800 = 0.533

Khả năng sống còn ước lượng tại ngày 28 là 53%. Hãy so sánh với hai cách tiếp cận ngây thơ. Tính những người bị kiểm duyệt là người sống sót cho 4 tử vong trên 10, tức 60% sống còn: quá lạc quan, vì số phận của hai người bệnh sau ngày 9 và 12 là không rõ. Loại họ ra cho 4 tử vong trên 8, tức 50%: quá bi quan, vì bỏ qua việc họ đã sống được ít nhất 9 và 12 ngày. Ước lượng Kaplan–Meier sử dụng chính xác thông tin hiện có.

14.2.4 Cách đọc một đường cong Kaplan–Meier

Một hình Kaplan–Meier vẽ khả năng sống còn tích lũy (từ 100% đi xuống) theo thời gian, dưới dạng bậc thang, thường mỗi nhóm một đường cong. Có bốn điều cần đọc trên mọi hình như vậy.



Số còn theo dõi					
Cân bằng âm	150	137	119	100	88
Cân bằng dương	150	127	107	85	73

Hình 14.2: Một hình Kaplan–Meier mô phỏng với 150 người bệnh mỗi nhóm: mỗi bậc đi xuống là một ca tử vong, mỗi vạch đứng nhỏ là một người bệnh bị kiểm duyệt, khoảng cách giữa các đường cong là khác biệt về sống còn (khoảng 70% so với 59% tại ngày 28, kiểm định log-rank p = 0.040), và số người còn nguy cơ bên dưới biểu đồ giảm dần theo thời gian.

1. **Mỗi bậc đi xuống là một hoặc nhiều biến cố.** Các đoạn dốc cho thấy những giai đoạn có nhiều người bệnh tử vong.
2. **Mỗi vạch đứng nhỏ là một người bệnh bị kiểm duyệt.** Nhiều vạch có nghĩa là có nhiều kiểm duyệt, điều này nên khiến bạn đặt câu hỏi về việc ai bị mất theo dõi và vì sao.
3. **Khoảng cách theo chiều dọc giữa các đường cong** tại một thời điểm là khác biệt về sống còn tại thời điểm đó. Trong nhóm thuần tập mô phỏng này, khoảng 70% người bệnh có cân bằng âm và 59% có cân bằng dương còn sống tại ngày 28.
4. **Số người còn nguy cơ** bên dưới biểu đồ cho biết có bao nhiêu người bệnh vẫn đang được theo dõi tại mỗi thời điểm. Khi con số này giảm, đầu bên phải của mỗi đường cong dựa trên ít người bệnh hơn và trở nên kém chắc chắn hơn. Một đuôi dài nằm ngang chỉ dựa trên một nhúm người bệnh là nguồn gốc phổ biến của việc diễn giải quá mức.

Một hình Kaplan–Meier không có số người còn nguy cơ sẽ che giấu điều cuối cùng này, và các hướng dẫn báo cáo cũng như người bình duyệt đều mong đợi có chúng. Các hình tốt cũng thể hiện dải tin cậy quanh mỗi đường cong, hoặc ít nhất là khoảng tin cậy của khả năng sống còn tại thời điểm then chốt.

Đường cong KM cũng có thể cho **thời gian sống còn trung vị** (median survival time), tức thời điểm đường cong cắt mức 50%. Nếu hơn một nửa số người bệnh vẫn còn sống khi kết thúc theo dõi, như trong hầu hết các nghiên cứu ICU với thời gian theo dõi 28 ngày, thì không thể ước lượng trung vị, và tác giả báo cáo khả năng sống còn tại một thời điểm cố định thay vào đó (ví dụ, sống còn tại ngày 28).

14.2.5 Kiểm định log-rank

Để so sánh hai hoặc nhiều đường cong KM, kiểm định phổ biến nhất là **kiểm định log-rank** (log-rank test) (Bland và Altman 2004). Tại mỗi thời điểm biến cố, nó so sánh số tử vong quan sát được ở mỗi nhóm với số tử vong kỳ vọng nếu các nhóm có cùng khả năng sống còn, và cộng dồn các phép so sánh này trên toàn bộ thời gian theo dõi. Nó cho một giá trị p cho giả thuyết không rằng các đường cong sống còn là như nhau.

Kiểm định log-rank có ba hạn chế đáng biết. Nó cho giá trị p nhưng **không có thước đo độ lớn** của khác biệt. Nó **không thể hiệu chỉnh theo các yếu tố gây nhiễu**, vì vậy trong một nghiên cứu quan sát nó so sánh các nhóm một cách thô, với tất cả tình trạng nhiễu kèm theo. Và nó có lực thống kê cao nhất khi một nhóm có tỷ suất biến cố cao hơn một cách nhất quán trong suốt thời gian theo dõi; khi các đường cong cắt nhau, nó có thể bỏ sót các khác biệt thật.

14.2.6 Mô hình nguy cơ tỷ lệ Cox

Mô hình Cox đối với dữ liệu sống còn giống như hồi quy logistic đối với kết cục nhị phân (Cox 1972). Nó ước lượng một **tỷ số nguy cơ tức thời (hazard ratio, HR)** kèm khoảng tin cậy 95%, và nó có thể chứa nhiều biến, vì vậy tỷ số nguy cơ tức thời có thể được hiệu chỉnh theo các yếu tố gây nhiễu.

Nguy cơ tức thời (hazard) là tỷ suất biến cố tức thời: trong số những người bệnh vẫn còn sống tại một thời điểm, họ đang tử vong nhanh đến mức nào tại thời điểm đó? Mô hình Cox giả định rằng nguy cơ tức thời ở một nhóm là một bội số không đổi của nguy cơ tức thời ở nhóm kia tại mọi thời điểm:

$$h(t) = h_0(t) \times e^{bx}$$

Ở đây $h_0(t)$ là nguy cơ tức thời nền, có thể có bất kỳ hình dạng nào theo thời gian và không cần được ước lượng, và e^b là tỷ số nguy cơ tức thời cho mỗi đơn vị tăng thêm của x. Tỷ số nguy cơ tức thời bằng 2 có nghĩa là, tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian theo dõi, tỷ suất tử vong ở nhóm phơi nhiễm gấp đôi ở nhóm không phơi nhiễm. Giá trị không tác động là 1.

Tỷ số nguy cơ tức thời không hoàn toàn là tỷ số nguy cơ. "HR 2" không có nghĩa là "số tử vong gấp đôi trước ngày 28", dù khi biến cố không phổ biến thì hai chỉ số này gần nhau. Khi biến cố phổ biến, tỷ số nguy cơ tại một thời điểm cố định gần 1 hơn so với tỷ số nguy cơ tức thời, vì một khi phần lớn người bệnh ở cả hai nhóm đã tử vong, một tỷ suất tăng gấp đôi không thể làm tăng gấp đôi tỷ lệ tử vong.

Ví dụ minh họa: đọc một tỷ số nguy cơ tức thời từ Bài báo 2

Bài báo 2 so sánh tử vong trong 28 ngày giữa những người bệnh được ghép cặp theo điểm xu hướng có cân bằng dịch tích lũy dương và âm (Hyun và cs. 2023). Với nhóm thuần tập ngày 2 (373 cặp được ghép), tỷ số nguy cơ tức thời là 2.13 (KTC 95% 1.48 đến 3.06), $p < 0.001$.

- **Phép so sánh:** cân bằng dịch tích lũy dương so với âm đến ngày 2, ở những người bệnh đã được ghép cặp.
- **Tác động:** tại bất kỳ thời điểm nào trong 28 ngày, tỷ suất tử vong cao gấp khoảng hai lần khi có cân bằng dương.

- **Độ chính xác:** dữ liệu tương thích với bất kỳ giá trị nào từ khoảng 1.5 đến khoảng 3 lần tỷ suất.
- **Giá trị không tác động:** khoảng tin cậy không chứa 1.
- **Diễn giải:** một mối liên quan, trong một nghiên cứu thuần tập, sau khi ghép cặp theo các biến đã được ghi nhận. Nhiễu tồn dư do mức độ nặng không được ghi nhận vẫn có thể tồn tại.

14.2.7 Giả định nguy cơ tỷ lệ

Mô hình Cox giả định rằng tỷ số nguy cơ tức thời là như nhau trong suốt thời gian theo dõi: **nguy cơ tỷ lệ** (proportional hazards). Nếu một phơi nhiễm làm tăng gấp đôi tỷ suất tử vong trong tuần đầu tiên và không có tác động sau đó, một tỷ số nguy cơ tức thời duy nhất sẽ lấy trung bình những tác động này thành một con số gây hiểu lầm. Trong trường hợp cực đoan, nếu một nhóm có kết cục tệ hơn ở giai đoạn đầu và tốt hơn ở giai đoạn sau, các đường cong cắt nhau và một tỷ số nguy cơ tức thời duy nhất gần 1 có thể che giấu hai tác động ngược chiều.

Giả định này có thể được kiểm tra theo nhiều cách. Hãy nhìn vào các đường cong KM: các đường cong cắt nhau, hoặc tách ra sớm rồi hội tụ mạnh, là một dấu hiệu cảnh báo. Các kiểm định thống kê dựa trên **phần dư Schoenfeld** kiểm định liệu tỷ số nguy cơ tức thời có thay đổi theo thời gian hay không (Schoenfeld 1982); một giá trị p nhỏ gợi ý rằng có thay đổi. Khi giả định không được thỏa mãn, người phân tích có thể báo cáo tỷ số nguy cơ tức thời cho các giai đoạn thời gian riêng biệt, đưa một tương tác với thời gian vào mô hình, hoặc dùng các chỉ số tóm tắt khác như hiệu số **thời gian sống còn trung bình giới hạn** (restricted mean survival time; thời gian trung bình không có biến cố tính đến một mốc cố định). Các bài báo tốt nói rõ họ đã kiểm tra giả định như thế nào.

Ví dụ minh họa: mô hình Cox trong FLUID-ICU

Trong nhóm thuần tập mô phỏng FLUID-ICU, khả năng sống còn Kaplan–Meier tại ngày 28 là 81.6% với cân bằng dịch âm và 64.1% với cân bằng dương (kiểm định log-rank $p < 0.001$). Các đường cong tách ra trong những ngày đầu rồi chạy gần như song song. Mô hình Cox cho tỷ số nguy cơ tức thời thô là 2.17 (KTC 95% 1.55 đến 3.05) và, sau khi hiệu chỉnh theo sáu yếu tố gây nhiễu đã được xác định trước, là 1.46 (KTC 95% 1.00 đến 2.13), $p = 0.053$. Kiểm định tổng thể về nguy cơ tỷ lệ cho $p = 0.10$: không có bằng chứng mạnh chống lại giả định. Mô hình logistic đã hiệu chỉnh cho cùng câu hỏi cho tỷ số chênh 1.62 (KTC 95% 1.02 đến 2.59), $p = 0.044$. Một giá trị p nằm ngay dưới 0.05 và giá trị kia ngay trên, nhưng hai phân tích kể cùng một câu chuyện: một mối liên quan khiêm tốn, kém chính xác, với giới hạn tin cậy dưới gần 1. Việc p rơi vào phía này hay phía kia của 0.05 không làm thay đổi cách diễn giải.

14.2.8 Các vấn đề khác trong phân tích thời gian đến biến cố

Ba vấn đề nữa xuất hiện đủ thường xuyên trong các bài báo đã xuất bản để đáng được nhận biết.

Nguy cơ cạnh tranh (competing risks). Đôi khi một biến cố khác ngăn cản biến cố quan tâm xảy ra. Một người bệnh đã tử vong không thể tái nhập viện hoặc trở nên phụ thuộc lọc máu sau đó. Coi tử vong như kiểm duyệt thông thường trong phân tích tái nhập viện là giả định rằng những người bệnh đã tử vong sẽ hành xử giống những người còn sống, điều này sai, và ước lượng quá mức xác suất tái nhập viện. Các phương pháp cho nguy cơ cạnh tranh (hàm tỷ lệ mới mắc tích lũy, và các mô hình như mô hình Fine–Gray) xử lý điều này đúng cách. Khi một kết cục khác tử vong được phân tích trong một quần thể có tỷ lệ tử vong cao, hãy xem tử vong đã được xử lý như thế nào. Bài báo 2 đã làm chính xác điều này cho các kết cục phụ của mình (thời gian đến khi ra khỏi ICU còn sống và thời gian đến khi thoát khỏi thở máy xâm nhập), sử dụng mô hình Fine–Gray với tử vong trước ngày 28 là biến cố cạnh tranh (Hyun và cs. 2023).

Thời gian bất tử (immortal time). Phơi nhiễm phải được định nghĩa bằng thông tin có sẵn tại thời điểm bắt đầu theo dõi ("thời điểm 0"). Nếu người bệnh được phân loại theo một điều xảy ra sau đó (chẳng hạn, cân bằng dịch dương đến ngày 3) nhưng việc theo dõi bắt đầu từ lúc nhập viện, thì những người bệnh tử vong trước ngày 3 có ít thời gian hơn để tích lũy dịch, hoặc hoàn toàn không thể được phân loại. Khoảng thời gian trước khi phơi nhiễm được xác định là "bất tử" đối với những người bệnh được phân loại là có phơi nhiễm, và nó làm sai lệch phép so sánh. Bài báo 2 giới hạn phân tích ở những người bệnh nằm ICU ít nhất ba ngày, cách này tránh được vấn đề nhưng phải trả giá bằng việc loại trừ các ca tử vong sớm nhất (Hyun và cs. 2023); FLUID-ICU liệt kê điều này như một hạn chế (Chương 16).

Dữ liệu theo cụm (clustered data). Khi người bệnh được ghép thành cặp, hoặc được điều trị trong cùng một ICU, kết cục của họ không độc lập với nhau, và các phân tích cần tính đến điều này. Bài báo 2 sử dụng một mô hình Cox theo cụm cho các cặp đã ghép và kiểm tra giả định nguy cơ tỷ lệ bằng cách xem xét phần dư Schoenfeld (Hyun và cs. 2023).

Ba công cụ đi kèm mọi đường cong Kaplan–Meier

Đường cong Kaplan–Meier thể hiện khả năng sống còn theo thời gian và sử dụng đúng những người bệnh bị kiểm duyệt. **Kiểm định log-rank** hỏi liệu các đường cong có khác nhau không, cho giá trị p nhưng không có độ lớn tác động và không hiệu chỉnh. **Mô hình Cox** cho tỷ số nguy cơ tức thời kèm khoảng tin cậy, có thể hiệu chỉnh theo các yếu tố gây nhiễu, và giả định tỷ số nguy cơ tức thời không đổi theo thời gian.

14.3 Phần 2: Mô hình dự báo và học máy

14.3.1 Giải thích so với dự báo

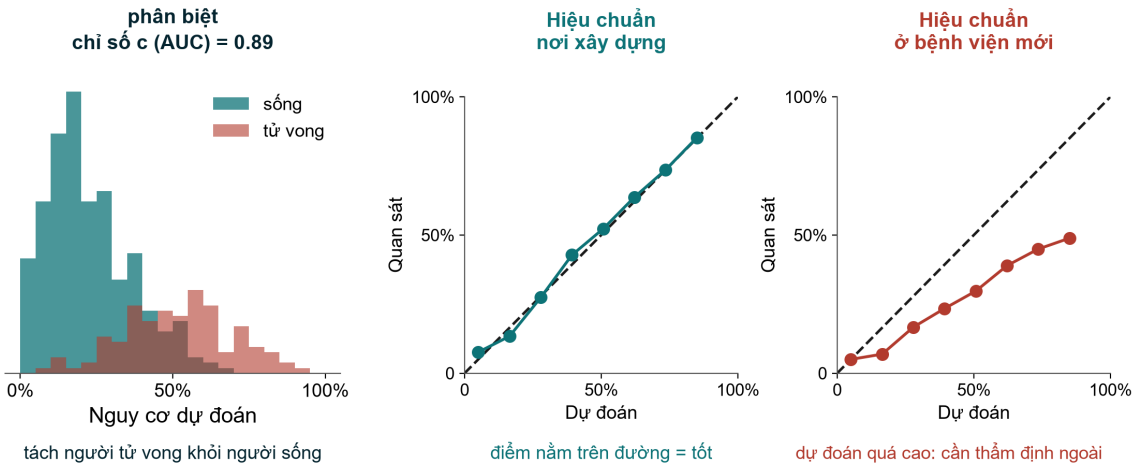
Mọi nội dung cho đến giờ trong chương này và chương trước đều nói về **giải thích** (explanation): một phơi nhiễm có liên quan với một kết cục không, sau khi đã tính đến các yếu tố gây nhiễu? Người phân tích chọn các biến để trả lời một câu hỏi nhân quả, và kết quả quan tâm là một hệ số duy nhất, của phơi nhiễm.

Dự báo (prediction) là một nhiệm vụ khác. Một mô hình dự báo (prediction model; còn gọi là điểm nguy cơ, mô hình tiên lượng hay quy tắc dự báo lâm sàng) kết hợp nhiều đặc điểm của một người bệnh để ước lượng xác suất cá nhân của họ đối với một kết cục: nguy cơ tử vong tại ICU, nguy cơ diễn biến xấu tại khoa phòng, nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật (Steyerberg 2019). Các ví dụ quen thuộc bao gồm thang điểm SOFA và APACHE II, các thang điểm cảnh báo sớm dùng tại khoa phòng, các cảnh báo sepsis được tích hợp trong hồ sơ bệnh án điện tử, và nhiều công cụ được xây dựng bằng học máy.

Hai nhiệm vụ tuân theo các quy tắc khác nhau. Với dự báo, một biến có được chỗ đứng nhờ cải thiện dự báo, dù nó có phải là nguyên nhân hay không. Việc nhập viện vào ban đêm có thể dự báo tốt tử vong vì nó đánh dấu những ca nhập viện nặng hơn hoặc thiếu nhân lực hơn; nó không phải là một nguyên nhân cần điều trị. Ngược lại, một hệ số trong mô hình dự báo không nên được diễn giải như một tác động nhân quả. Câu hỏi đầu tiên cần đặt ra cho bất kỳ mô hình dự báo nào là: **nó dùng để làm gì?** Nó được áp dụng cho ai, vào thời điểm nào, và dự báo sẽ thay đổi quyết định lâm sàng nào?

14.3.2 Khả năng phân biệt và hiệu chuẩn

Một mô hình dự báo được đánh giá dựa trên hai thuộc tính chính, được minh họa trong hình dưới đây.



Hình 14.3: Trái: khả năng phân biệt; nguy cơ dự đoán của những người bệnh tử vong phần lớn cao hơn của những người sống sót (thống kê c 0.89, mô phỏng). Giữa: hiệu chuẩn tại nơi mô hình được xây dựng; nguy cơ dự đoán và nguy cơ quan sát nằm trên đường chéo. Phải: hiệu chuẩn tại một bệnh viện mới; mô hình dự đoán nguy cơ quá cao, vì vậy các điểm nằm dưới đường chéo.

Khả năng phân biệt (discrimination) là khả năng của mô hình tách những người bệnh sẽ gặp kết cục khỏi những người sẽ không gặp: nó có cho nguy cơ dự đoán cao hơn cho những người bệnh tử vong so với những người sống sót không? Nó được đo bằng **thống kê c** (c-statistic), đối với kết cục nhị phân bằng với **diện tích dưới đường cong ROC (AUC)** đã gặp ở Chương 8. Thống kê c là xác suất mà, với một người bệnh tử vong được chọn ngẫu nhiên và một người bệnh sống sót được

chọn ngẫu nhiên, mô hình cho nguy cơ cao hơn cho người đã tử vong. Giá trị 0.5 không tốt hơn tung đồng xu; 1.0 là phân tách hoàn hảo. Ở ô bên trái của hình, hai phân phối nguy cơ dự đoán chỉ chồng lấp một phần, và thống kê c là 0.89.

Hiệu chuẩn (calibration) là sự phù hợp giữa nguy cơ dự đoán và nguy cơ quan sát: khi mô hình dự đoán nguy cơ 30%, có khoảng 30% những người bệnh như vậy gặp kết cục không? Nó được thể hiện qua một **biểu đồ hiệu chuẩn** (calibration plot), với nguy cơ dự đoán trên trục hoành và nguy cơ quan sát trên trục tung, thường sau khi nhóm người bệnh theo nguy cơ dự đoán của họ. Một mô hình hiệu chuẩn tốt nằm trên đường chéo, như ở ô giữa. Hiệu chuẩn thường bị bỏ qua trong các bài báo đã xuất bản nhưng rất quan trọng cho sử dụng lâm sàng: một bác sĩ lâm sàng nói với gia đình người bệnh rằng nguy cơ tử vong là 60% cần con số đó đúng, chứ không chỉ cao hơn của một người bệnh khác (Van Calster và cs. 2019).

Hai thuộc tính này độc lập với nhau. Một mô hình có thể xếp hạng người bệnh hoàn hảo nhưng vẫn hiệu chuẩn rất kém, ví dụ nếu mọi nguy cơ dự đoán đều gấp đôi nguy cơ thật. Ô bên phải của hình cho thấy chính xác điều này: cùng mô hình đó áp dụng tại một bệnh viện mới vẫn phân tách được người bệnh, nhưng nó **dự đoán quá cao** nguy cơ một cách hệ thống; tỷ lệ tử vong quan sát được chỉ bằng khoảng một nửa mức nó dự đoán. Cơ cấu người bệnh, điều trị, thực hành đo lường và nguy cơ nền đều khác nhau giữa các cơ sở. Chỉ riêng một AUC cao thì không bao giờ là đủ.

14.3.3 Thẩm định: mô hình có hoạt động ở người bệnh mới không?

Bất kỳ mô hình nào cũng khớp với dữ liệu xây dựng của chính nó tốt hơn so với khi áp dụng cho người bệnh mới, vì những lý do quá khớp đã mô tả ở Chương 13. Do đó hiệu năng phải được kiểm tra trên những người bệnh không được dùng để xây dựng mô hình.

- **Thẩm định nội** (internal validation) ước lượng mức độ quá khớp của mô hình bằng chính dữ liệu xây dựng, với các kỹ thuật như **bootstrapping** (khớp lại mô hình trên nhiều mẫu lấy lại từ dữ liệu) hoặc **kiểm định chéo** (cross-validation; lặp lại việc xây dựng mô hình trên một phần dữ liệu và kiểm tra trên phần còn lại). Chỉ đơn giản chia dữ liệu một lần thành tập "huấn luyện" và tập "kiểm tra" là phổ biến nhưng lãng phí với các bộ dữ liệu nhỏ.
- **Thẩm định ngoài** (external validation) kiểm tra mô hình trên một quần thể khác: một giai đoạn khác, một bệnh viện khác, một quốc gia khác. Đó là phép thử thực sự cho việc liệu một mô hình có thể được sử dụng ở nơi khác hay không, và nó thường bộc lộ khả năng phân biệt kém hơn và, đặc biệt, hiệu chuẩn sai (Steyerberg 2019).

Khi một mô hình bị hiệu chuẩn sai tại một cơ sở mới, đôi khi có thể **cập nhật** (hiệu chuẩn lại) nó bằng dữ liệu tại chỗ thay vì loại bỏ.

Số người bệnh cần để xây dựng một mô hình đáng tin cậy lớn hơn so với nhiều tác giả giả định. Quy tắc cũ 10 biến cố cho mỗi biến ứng viên thường không đủ cho dự báo; hiện đã có các phương pháp để tính cỡ mẫu cần thiết dựa trên tỷ lệ kết cục dự kiến, số yếu tố dự báo ứng viên và hiệu năng mô hình dự kiến (Riley và cs. 2020).

Ví dụ minh họa: các câu hỏi dành cho nhà cung cấp

Một nhà cung cấp nói rằng hệ thống cảnh báo sepsis của họ có "AUC 0.92 trên dữ liệu xây dựng của chúng tôi". Các câu hỏi đúng là: Nó được thẩm định nội như thế nào, và con số 0.92 đã được hiệu chỉnh cho quá khớp chưa? Nó đã được thẩm định ngoài tại một cơ sở giống của chúng ta, bởi những người độc lập với nhóm phát triển chưa? Hiệu chuẩn của nó

trông như thế nào? Nó sẽ phát ra bao nhiêu cảnh báo cho mỗi ca bệnh thật, tại ngưỡng mà chúng ta sẽ sử dụng? Việc sử dụng nó đã được chứng minh là cải thiện kết cục người bệnh chưa? Khi một mô hình sepsis độc quyền được triển khai rộng rãi được thẩm định ngoài ở người bệnh nội trú, khả năng phân biệt của nó kém hơn đáng kể so với báo cáo của nhóm phát triển (thống kê c khoảng 0.63), và nó bỏ sót nhiều người bệnh sepsis trong khi phát ra cảnh báo thường xuyên (Wong và cs. 2021).

14.3.4 Mô hình có hữu ích không?

Khả năng phân biệt và hiệu chuẩn tốt cho thấy một mô hình dự báo tốt. Chúng không cho thấy việc sử dụng nó giúp ích cho người bệnh. Một dự báo chỉ trở nên hữu ích khi nó thay đổi một quyết định theo hướng tốt hơn, và mọi quyết định đều có một ngưỡng: trên mức nguy cơ dự đoán nào chúng ta sẽ tăng cường chăm sóc, bắt đầu một điều trị, hoặc gọi đội phản ứng nhanh? Tại bất kỳ ngưỡng nào cũng có sự đánh đổi giữa cảnh báo đúng và báo động giả, và báo động giả có chi phí (mệt mỏi vì báo động, các thăm dò không cần thiết). **Phân tích đường cong quyết định** (decision curve analysis) tóm tắt lợi ích ròng của việc sử dụng một mô hình trên một loạt các ngưỡng, so với điều trị cho tất cả hoặc không điều trị cho ai (Vickers và Elkin 2006). Phép thử cuối cùng là một **nghiên cứu tác động** (impact study), lý tưởng là một thử nghiệm ngẫu nhiên, so sánh kết cục khi bác sĩ lâm sàng sử dụng mô hình với kết cục khi họ không sử dụng. Rất ít mô hình dự báo đã công bố từng đạt đến giai đoạn này.

14.3.5 Học máy và các công cụ dự báo "AI"

Học máy (machine learning, ML) chỉ các thuật toán linh hoạt, như rừng ngẫu nhiên (random forest), gradient boosting và mạng nơ-ron, học các mô hình từ dữ liệu với ít giả định hơn so với hồi quy truyền thống. Nhiều công cụ được mô tả là "trí tuệ nhân tạo" trong y học lâm sàng là các mô hình dự báo được xây dựng theo cách này. ML có thể nắm bắt các mối quan hệ phi tuyến và tương tác phức tạp và có thể sử dụng các loại dữ liệu khác thường như hình ảnh, dạng sóng hay văn bản tự do. Nhưng nó được đánh giá theo chính xác những tiêu chuẩn như bất kỳ mô hình dự báo nào khác, và nó mang theo một số rủi ro riêng:

- **Nó cần nhiều dữ liệu hơn.** Các phương pháp linh hoạt dễ bị quá khớp và nói chung cần nhiều biến cố hơn nhiều so với một mô hình hồi quy; với các bộ dữ liệu lâm sàng cỡ vừa phải, chúng thường không hoạt động tốt hơn hồi quy logistic.
- **Thẩm định là thiết yếu.** Hãy kiểm tra thẩm định nội đã được thực hiện như thế nào, và tìm thẩm định ngoài ở một thời điểm hoặc địa điểm khác.
- **Các vấn đề về dữ liệu bị phóng đại.** Các giá trị bị thiếu đã được xử lý như thế nào? Dữ liệu huấn luyện có phản ánh quần thể nơi công cụ sẽ được sử dụng không? Một mô hình được huấn luyện trên dữ liệu từ một quần thể có thể hoạt động kém, hoặc thiếu công bằng, ở các nhóm ít được đại diện trong dữ liệu huấn luyện của nó.
- **Rò rỉ dữ liệu** (leakage). Nếu thông tin không có sẵn tại thời điểm dự báo (ví dụ, một điều trị được thực hiện *vì* người bệnh đang diễn biến xấu) lọt vào các yếu tố dự báo, mô hình trông xuất sắc khi xây dựng nhưng thất bại trong thực tế.
- **Tính minh bạch.** Mã nguồn và mô hình có sẵn không, và các dự báo có thể được giải thích cho bác sĩ lâm sàng không?

Một tổng quan hệ thống về các mô hình dự báo cho COVID-19 được công bố sớm trong đại dịch đã tìm thấy hàng trăm mô hình, hầu như tất cả đều có nguy cơ sai lệch cao do mẫu nhỏ, quá khớp, xử lý dữ liệu bị thiếu kém và thiếu thẩm định ngoài, và khuyến nghị không nên sử dụng mô hình nào trong thực hành (Wynants và cs. 2020). Sự việc này là một bài học về việc các mô hình dự báo được công bố nhanh chóng như thế nào và hiếm khi được thẩm định đúng cách ra sao.

14.3.6 Báo cáo và thẩm định các mô hình dự báo

Tuyên bố **TRIPOD+AI** là hướng dẫn báo cáo cho các nghiên cứu xây dựng hoặc thẩm định mô hình dự báo lâm sàng, dù chúng sử dụng phương pháp hồi quy hay học máy (Collins và cs. 2024). Nó cập nhật tuyên bố TRIPOD ban đầu và yêu cầu tác giả báo cáo, trong số các nội dung khác, nguồn dữ liệu và bối cảnh, kết cục và các yếu tố dự báo cùng thời điểm chúng được đo, cỡ mẫu và cách lựa chọn cỡ mẫu, cách xử lý dữ liệu bị thiếu, phương pháp mô hình hóa và cách giải quyết quá khớp, khả năng phân biệt *và* hiệu chuẩn kèm khoảng tin cậy, thẩm định nội và thẩm định ngoài, tính công bằng giữa các nhóm, và tính sẵn có của mô hình và mã nguồn. Giống như các hướng dẫn báo cáo khác, nó có trên trang web EQUATOR Network (Chương 19).

Để thẩm định nguy cơ sai lệch và khả năng áp dụng của một nghiên cứu mô hình dự báo, công cụ **PROBAST** đặt ra các câu hỏi có cấu trúc về người tham gia, các yếu tố dự báo, kết cục và phân tích (Wolff và cs. 2019). Lĩnh vực phân tích của nó là nơi phần lớn các mô hình đã công bố thất bại: quá ít biến cố, xử lý dữ liệu bị thiếu không phù hợp, chọn yếu tố dự báo dựa trên giá trị p đơn biến, và không hiệu chỉnh cho quá khớp.

• Một điểm số AI là một mô hình dự báo

Hãy đặt bốn câu hỏi cho bất kỳ công cụ dự báo nào, dù nó được xây dựng theo cách nào. **Nó dùng để làm gì** (người bệnh nào, thời điểm nào, quyết định nào)? **Có đủ dữ liệu không**, và quá khớp đã được giải quyết bằng thẩm định nội chưa? **Nó có hoạt động không**: khả năng phân biệt, hiệu chuẩn, và trên hết là thẩm định ngoài tại một cơ sở giống của bạn? **Nó có được báo cáo và kiểm tra đúng cách không**: báo cáo theo TRIPOD+AI, tính công bằng, và bằng chứng rằng việc sử dụng nó cải thiện kết cục người bệnh, chứ không chỉ độ chính xác?

! Lỗi thường gặp: coi độ chính xác là lợi ích

"Thang điểm cảnh báo sớm có độ chính xác xuất sắc (AUC 0.90), vì vậy nó nên được sử dụng ở mọi khoa phòng." Độ chính xác không phải là lợi ích. Nếu không có hiệu chuẩn tại cơ sở địa phương, một ngưỡng được chọn với gánh nặng cảnh báo chấp nhận được, và lý tưởng là một nghiên cứu tác động cho thấy kết cục người bệnh tốt hơn, thì một thang điểm chưa sẵn sàng để sử dụng thường quy.

14.4 Các phương pháp này xuất hiện như thế nào trong các bài báo đã xuất bản

Trong một bài báo sử dụng phương pháp thời gian đến biến cố, hãy tìm: định nghĩa rõ ràng về thời điểm 0 và về biến cố; người bệnh được theo dõi trong bao lâu và bao nhiêu người bị kiểm duyệt, và vì sao; đường cong Kaplan–Meier kèm số người còn nguy cơ; giá trị p của kiểm định log-rank nếu có sử dụng; tỷ số nguy cơ tức thời thô và đã hiệu chỉnh kèm khoảng tin cậy 95% và các biến được hiệu chỉnh; giả định nguy cơ tỷ lệ đã được kiểm tra như thế nào; và, khi phù hợp, nguy cơ cạnh tranh và dữ liệu theo cụm đã được xử lý như thế nào. STROBE yêu cầu nhiều mục trong số này đối với các nghiên cứu quan sát (Elm và cs. 2007).

Trong một bài báo về mô hình dự báo, hãy tìm các yếu tố của TRIPOD+AI: mục đích sử dụng dự kiến của mô hình, số biến cố so với số yếu tố dự báo ứng viên, cách chọn các yếu tố dự báo, cách xử lý dữ liệu bị thiếu, khả năng phân biệt và hiệu chuẩn kèm khoảng tin cậy, loại thẩm định, và liệu mô hình có được trình bày dưới dạng mà người khác có thể sử dụng và kiểm tra hay không.

Tóm tắt

- Dữ liệu thời gian đến biến cố ghi nhận liệu biến cố có xảy ra và khi nào. Những người bệnh bị kiểm duyệt (thời gian theo dõi kết thúc mà không có biến cố) đóng góp thông tin cho đến thời điểm bị kiểm duyệt và không được loại bỏ; kiểm duyệt phải không liên quan đến kết cục.
- Đường cong Kaplan–Meier ước lượng khả năng sống còn theo thời gian. Hãy đọc các bậc (biến cố), các vạch (kiểm duyệt), khoảng cách giữa các đường cong, và số người còn nguy cơ.
- Kiểm định log-rank so sánh toàn bộ các đường cong nhưng không cho độ lớn tác động và không hiệu chỉnh. Mô hình Cox cho tỷ số nguy cơ tức thời đã hiệu chỉnh (giá trị không tác động 1), với giả định tỷ số nguy cơ tức thời không đổi theo thời gian (nguy cơ tỷ lệ), điều cần được kiểm tra.
- Các mô hình dự báo ước lượng nguy cơ cá nhân; chúng được đánh giá qua khả năng phân biệt (thống kê c/AUC), hiệu chuẩn (nguy cơ dự đoán so với nguy cơ quan sát), thẩm định nội và đặc biệt là thẩm định ngoài, và cuối cùng là việc sử dụng chúng có cải thiện kết cục người bệnh hay không.
- Các công cụ học máy là mô hình dự báo: chúng cần nhiều dữ liệu hơn, thẩm định chặt chẽ và báo cáo minh bạch theo TRIPOD+AI, và có thể được thẩm định bằng PROBAST.

Đọc thêm

- Clark TG, Bradburn MJ, Love SB, Altman DG. Survival analysis part I: basic concepts and first analyses (Clark và cs. 2003). Một giới thiệu rõ ràng về kiểm duyệt, đường cong Kaplan–Meier và kiểm định log-rank, bài đầu tiên trong một loạt bài nổi tiếng.
- Bland JM, Altman DG. Survival probabilities (the Kaplan–Meier method) và The logrank test (Bland và Altman 1998; Bland và Altman 2004). Hai bài “Statistics Notes” dài một trang giải thích từng phương pháp kèm một ví dụ minh họa.
- Steyerberg EW. *Clinical Prediction Models* (Steyerberg 2019). Cuốn sách giáo khoa chuẩn về xây dựng, thẩm định và cập nhật mô hình dự báo.

- Collins GS, Moons KGM, Dhiman P, et al. TRIPOD+AI statement (Collins và cs. 2024). Hướng dẫn báo cáo cho các mô hình dự báo sử dụng hồi quy hoặc học máy; hữu ích như một bảng kiểm cho cả việc đọc lẫn việc viết.
- Van Calster B, McLernon DJ, van Smeden M, Wynants L, Steyerberg EW. Calibration: the Achilles heel of predictive analytics (Van Calster và cs. 2019). Giải thích vì sao hiệu chuẩn quan trọng ngang với khả năng phân biệt.

CHƯƠNG 15

Lập kế hoạch phân tích và xử lý dữ liệu bị thiếu

Các chương trước đã mô tả những công cụ thống kê biến dữ liệu thành câu trả lời. Chương này nói về hai điều quyết định liệu những câu trả lời đó có đáng tin cậy hay không. Điều thứ nhất là **kế hoạch phân tích thống kê**: một văn bản, được viết trước khi bất kỳ ai xem kết quả, ấn định cách dữ liệu sẽ được phân tích. Điều thứ hai là **dữ liệu bị thiếu**: những khoảng trống mà mọi bộ dữ liệu lâm sàng đều có, có thể âm thầm làm sai lệch câu trả lời nếu bị bỏ qua. Hai điều này đi cùng nhau, vì những quyết định quan trọng nhất về dữ liệu bị thiếu, giống như mọi quyết định phân tích, cần được đưa ra trước và ghi lại thành văn bản. Một phân tích tốt được lập kế hoạch từ trước, hiệu chỉnh một cách trung thực, kiểm tra tính vững và báo cáo minh bạch.

Trong chương này, bạn sẽ học

- Vì sao phân tích cần được lập kế hoạch và ghi lại thành văn bản trước khi dữ liệu được phân tích
- Một kế hoạch phân tích thống kê (SAP) gồm những gì, theo từng phần, lấy kế hoạch của FLUID-ICU làm mẫu
- Vì sao dữ liệu bị thiếu quan trọng: ai bị thiếu quan trọng hơn bao nhiêu bị thiếu
- Ba cơ chế dữ liệu bị thiếu (MCAR, MAR và MNAR) và hàm ý của từng cơ chế
- Phân tích các trường hợp đầy đủ làm gì, và khi nào nó bị sai lệch
- Vì sao các cách khắc phục đơn giản như quy gán bằng trung bình và “mang giá trị cuối cùng về phía trước” gây hiểu lầm
- Quy gán đa bội hoạt động như thế nào, khi nào nó hợp lệ và kết quả được gộp lại ra sao
- Cách lập kế hoạch phân tích độ nhạy và báo cáo dữ liệu bị thiếu

15.1 Ví dụ xuyên suốt

Cuốn sách này theo dõi một vấn đề lâm sàng xuyên suốt: quản lý dịch truyền ở người lớn bị sepsis. Bài báo 1 là một thử nghiệm ngẫu nhiên thí điểm so sánh chiến lược hạn chế dịch với chăm sóc thông thường trong sốc nhiễm khuẩn (Boulet và cs. 2024); Bài báo 2 là một nghiên cứu thuần tập có ghép cặp theo điểm xu hướng về cân bằng dịch tích lũy và tử vong trong 28 ngày (Hyun và cs. 2023). **FLUID-ICU** là một nhóm thuần tập mô phỏng gồm 620 người lớn bị sepsis tại bốn ICU, được tạo ra bằng máy tính cho mục đích giảng dạy; nó không mô tả người bệnh thực nào. Câu hỏi chính của nó là liệu cân bằng dịch tích lũy dương vào ngày 3 có liên quan đến tử vong trong 28 ngày hay không. Nó đi kèm một kế hoạch phân tích thống kê bằng văn bản, và lactate lúc nhập viện bị thiếu ở 15% số người bệnh, vì vậy nó minh họa cả hai nửa của chương này. Chương 16 trình bày toàn bộ phân tích của nó.

15.2 Phần 1: Kế hoạch phân tích thống kê

15.2.1 Vì sao phải lập kế hoạch phân tích trước?

Mọi bộ dữ liệu đều có thể được phân tích theo nhiều cách hợp lý. Hiệu chỉnh theo những yếu tố gây nhiễu nào, coi cân bằng dịch là biến liên tục hay cắt tại 0, đưa những người bệnh nào vào, kết cục nào là kết cục chính, xử lý những người bệnh không có giá trị lactate ra sao, xem xét những phân nhóm nào: mỗi lựa chọn làm thay đổi câu trả lời một chút, và đôi khi rất nhiều. Nếu các lựa chọn được đưa ra sau khi xem kết quả, gần như không thể cưỡng lại, dù có ý thức hay không, phân tích cho câu trả lời thú vị nhất hoặc giá trị p nhỏ nhất. Việc thử nhiều phân tích và báo cáo phân tích "thành công" đã được gọi bằng nhiều tên (nạo vét dữ liệu, câu cá, p-hacking, khu vườn những lối rẽ), nhưng hậu quả luôn như nhau: các phát hiện dương tính giả và tác động bị phóng đại. Chương 12 đã mô tả vì sao thực hiện nhiều kiểm định tạo ra các phát hiện do may rủi; một phân tích không được lập kế hoạch là phiên bản ẩn của cùng vấn đề đó.

Một **kế hoạch phân tích thống kê (statistical analysis plan, SAP)** ngăn chặn điều này bằng cách ấn định các quyết định phân tích chính trước khi nhìn thấy dữ liệu. Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, SAP được hoàn thiện trước khi khóa cơ sở dữ liệu và mở mù việc phân bổ, và các hướng dẫn quốc tế đều yêu cầu điều này (International Conference on Harmonisation 1998; Gamble và cs. 2017). Trong một nghiên cứu quan sát, nguyên tắc là như nhau: kế hoạch nên được viết, ghi ngày và lý tưởng là được ký trước khi bắt đầu phân tích dữ liệu kết cục. SAP bảo vệ tác giả cũng nhiều như bảo vệ người đọc. Khi người bình duyệt hỏi vì sao chọn sáu yếu tố gây nhiễu này mà không phải những yếu tố khác, câu trả lời là "vì chúng tôi đã nói vậy, bằng văn bản, trước khi thấy kết quả".

Lập kế hoạch trước không cấm làm bất cứ điều gì khác. Các phân tích không được lập kế hoạch có thể mang nhiều thông tin. Chúng chỉ đơn giản phải được **gắn nhãn** là thăm dò hoặc hậu kiểm (post hoc), để người đọc có thể cân nhắc chúng cho phù hợp. Và kế hoạch có thể thay đổi vì những lý do chính đáng: một biến hóa ra không sử dụng được, hoặc một giả định không được thỏa mãn. Các thay đổi được thực hiện công khai, với số phiên bản mới, ngày tháng và lý do, và được báo cáo trong bài báo.

> • **Lập kế hoạch, rồi mới phân tích**
>
> SAP ghi lại những gì sẽ được thực hiện trước khi bất kỳ ai biết dữ liệu cho thấy điều gì. Các phân tích được xác định trước mang đầy đủ trọng lượng của chúng; các phân tích được

chọn sau khi xem dữ liệu là thăm dò và phải được gắn nhãn như vậy. Mọi thay đổi đối với kế hoạch đều được ghi ngày, biện giải và báo cáo.

15.2.2 Một SAP gồm những gì

Hướng dẫn đã công bố về nội dung SAP cho thử nghiệm lâm sàng liệt kê các mục mà một kế hoạch nên có (Gamble và cs. 2017), và cấu trúc tương tự cũng phù hợp với các nghiên cứu quan sát. Kế hoạch FLUID-ICU tuân theo mười bốn phần, tạo thành một bảng kiểm tiện lợi.

Bảng 15.1: Mười bốn phần của một kế hoạch phân tích thống kê, với kế hoạch FLUID-ICU mô phỏng làm ví dụ.

Phần	Nội dung	FLUID-ICU (mô phỏng)
1. Tóm tắt nghiên cứu và mục tiêu	Thiết kế, bối cảnh, mục tiêu chính và mục tiêu phụ	Thuần tập tiến cứu đa trung tâm, 4 ICU, 2 năm; mục tiêu chính: mối liên quan giữa cân bằng dương tại ngày 3 với tử vong trong 28 ngày
2. Kết cục	Mỗi kết cục, loại, định nghĩa và thời điểm của nó; phơi nhiễm	Tử vong trong 28 ngày (nhị phân), thời gian đến tử vong, AKI, số ngày không thở máy, thời gian nằm ICU ở người sống sót
3. Các quần thể phân tích	Ai được đưa vào phân tích nào	Đã tuyển; quần thể phơi nhiễm; các trường hợp đầy đủ; người sống sót
4. Phân tích mô tả	Bảng 1 và các chỉ số tóm tắt	Theo nhóm cân bằng dịch; trung bình (SD) hoặc trung vị (IQR); không có giá trị p
5. Phân tích chính	Phương pháp, thước đo tác động, hiệu chỉnh, mức ý nghĩa	Hồi quy logistic đa biến; OR kèm KTC 95%; cũng báo cáo OR thô và hiệu số nguy cơ
6. Các phân tích phụ	Mỗi mục tiêu phụ một hàng	Mô hình logistic, tuyến tính và log-tuyến tính; Kaplan–Meier và Cox làm phân tích hỗ trợ
7. Các yếu tố gây nhiễu	Những yếu tố nào, vì sao, và những gì không được hiệu chỉnh	Tuổi, SOFA, lactate, thuốc vận mạch, thở máy, CKD; không hiệu chỉnh theo AKI (biến trung gian)
8. Phân nhóm và tương tác	Các yếu tố thay đổi tác động được xác định trước và chiều hướng dự kiến	Chỉ suy tim
9. So sánh bội	Cách xử lý tính đa bội	Một kết cục chính; phần còn lại là thăm dò
10. Dữ liệu bị thiếu	Mức thiếu dự kiến, cách xử lý chính, phân tích độ nhạy	Trường hợp đầy đủ cho các mô hình chính; quy gán đa bội (m = 20) làm phân tích độ nhạy, và làm phân tích chính khi lactate là phơi nhiễm
11. Cỡ mẫu	Phép tính hoặc lý giải	Khoảng 600 người bệnh; lực thống kê khoảng 80% cho OR 1.7
12. Phần mềm	Chương trình và phiên bản	R, với các gói được nêu tên; viết thành script và có thể tái lập
13. Khung bảng và hình	Các bảng trống cho thấy chính xác những gì sẽ được báo cáo	Bảng 1, Bảng 2, Kaplan–Meier, biểu đồ rừng

Phần	Nội dung	FLUID-ICU (mô phỏng)
14. Lịch sử phiên bản và phê duyệt	Ngày tháng, thay đổi và lý do, chữ ký	Phiên bản 1.0 được ký trước khi khóa cơ sở dữ liệu

Một vài phần trong số này đáng được xem xét kỹ hơn, vì đó là nơi các kế hoạch thường thiếu sót nhất.

Kết cục và phơi nhiễm. Mỗi kết cục được định nghĩa chính xác: đo cái gì, đo thế nào, khi nào, và thuộc loại biến nào (Chương 11), vì loại biến quyết định phân tích (Chương 12 và 13). FLUID-ICU định nghĩa phơi nhiễm là cân bằng dịch tích lũy qua các ngày ICU từ 1 đến 3 chia cho cân nặng lúc nhập viện, được phân tích dưới dạng dương (trên 0 ml/kg) so với âm cho câu hỏi chính và dưới dạng biến liên tục (mỗi 10 ml/kg) cho các câu hỏi khác. Ghi lại điều này từ trước giúp ngăn chặn cám dỗ thử nhiều điểm cắt.

Các quần thể phân tích. Ai có mặt trong mỗi phân tích? Trong một thử nghiệm, kế hoạch định nghĩa quần thể theo ý định điều trị (intention-to-treat) và quần thể theo đề cương (per-protocol) (Chương 5). Trong FLUID-ICU có bốn quần thể: toàn bộ 620 người bệnh đã tuyển; 618 người tính được cân bằng dịch; các trường hợp đầy đủ được dùng trong các mô hình đã hiệu chỉnh; và những người sống sót đến ngày 28, được dùng cho câu hỏi về thời gian nằm viện. Một sơ đồ dòng người tham gia báo cáo số lượng ở mỗi bước.

Phân tích chính. Phần quan trọng nhất. Nó nêu tên kết cục, quần thể, mô hình, thước đo tác động (kèm khoảng tin cậy) và việc hiệu chỉnh, và nêu mức ý nghĩa. Kế hoạch FLUID-ICU bổ sung một câu đáng sao chép: "Ước lượng và KTC của nó là kết quả; giá trị p hỗ trợ cho kết quả đó."

Các yếu tố gây nhiễu. Được chọn trước dựa trên kiến thức lâm sàng và y văn, lý tưởng là với một sơ đồ nhân quả đơn giản (Chương 6), trong giới hạn số biến cố trên mỗi biến (Chương 13). Kế hoạch cũng nói rõ những gì sẽ *không* được hiệu chỉnh và vì sao. FLUID-ICU nêu tên tuổi, bốn dấu hiệu về mức độ nặng (điểm SOFA, lactate, sử dụng thuốc vận mạch, thở máy) và bệnh thận mạn; nó loại APACHE II vì trùng lặp với SOFA và tuổi, và loại AKI và điều trị thay thế thận vì chúng xảy ra sau phơi nhiễm và có thể là biến trung gian. Với khoảng 160 đến 180 ca tử vong và bảy số hạng trong mô hình, có hơn 20 biến cố cho mỗi số hạng.

Phân nhóm. Một số ít yếu tố thay đổi tác động được xác định trước, mỗi yếu tố có lý do và chiều hướng dự kiến, được kiểm định bằng một số hạng tương tác (Chương 13). FLUID-ICU nêu tên một yếu tố, suy tim, và nói rõ từ trước rằng "p cho tương tác dưới 0.05 sẽ được mô tả là bằng chứng về sự thay đổi tác động cần được khẳng định, không phải là một phát hiện chắc chắn."

So sánh bội. Kết quả nào là chính, và phần còn lại sẽ được diễn giải như thế nào. FLUID-ICU kiểm định một kết cục chính ở mức 5% và báo cáo các kết cục phụ và phân tích phân nhóm kèm khoảng tin cậy như các phân tích thăm dò, không hiệu chỉnh chính thức.

Dữ liệu bị thiếu. Được thảo luận trong Phần 2 của chương này. Kế hoạch nêu những biến nào dự kiến bị thiếu và vì sao, tình trạng thiếu sẽ được đánh giá như thế nào, cách tiếp cận chính, và phân tích độ nhạy.

Cỡ mẫu. Với một thử nghiệm, đó là phép tính với bốn đầu vào của nó (Chương 12). Với một nghiên cứu thuần tập tuyển mọi người bệnh đủ điều kiện, đó là phát biểu về số lượng dự kiến và độ chính xác hoặc lực thống kê mà số lượng đó mang lại. FLUID-ICU dự kiến khoảng 600 người bệnh và tính được lực thống kê khoảng 80% để phát hiện tỷ số chênh 1.7 (tử vong 20% so với 30%) nhưng chỉ khoảng 55% đối với tỷ số chênh 1.5: thông tin trung thực về những gì nghiên cứu có thể và không thể phát hiện.

Khung bảng. Các phiên bản trống của bảng và hình sẽ được báo cáo, có tiêu đề hàng và cột nhưng không có số liệu. Chúng buộc phải quyết định chính xác những gì sẽ được trình bày và làm cho việc bỏ bớt hay thêm vào điều gì đó trở nên rõ ràng về sau.

Ví dụ minh họa: một kế hoạch phân tích bằng ngôn ngữ thông thường cho một thử nghiệm

Một nhóm lên kế hoạch một thử nghiệm so sánh chiến lược hạn chế dịch với chăm sóc thông thường trong sốc nhiễm khuẩn, với kết cục chính là tử vong trong 28 ngày. Một kế hoạch có thể làm hài lòng người bình duyệt, bằng ngôn ngữ thông thường:
Cỡ mẫu. "Giả định tỷ lệ tử vong trong 28 ngày là 40% với chăm sóc thông thường và 30% với chiến lược hạn chế dịch, 356 người bệnh mỗi nhóm cho lực thống kê 80% ở mức alpha hai phía 5%; dự phòng 10% mất theo dõi, chúng tôi sẽ tuyển 396 người mỗi nhóm." (356 chia cho 0.9 bằng 395.6, làm tròn lên.)
Phân tích. "Các đặc điểm nền sẽ được mô tả bằng trung bình (SD), trung vị (IQR) hoặc n (%), tùy trường hợp. Kết cục chính sẽ được so sánh giữa các nhóm trong quần thể theo ý định điều trị bằng kiểm định khi bình phương, và được báo cáo dưới dạng tỷ số nguy cơ và hiệu số nguy cơ kèm khoảng tin cậy 95%."
Dữ liệu bị thiếu. "Chúng tôi dự kiến tình trạng tại ngày 28 bị thiếu ở dưới 5% người bệnh, chủ yếu là những người được chuyển sang bệnh viện khác; nhân viên nghiên cứu sẽ liên hệ với bệnh viện tiếp nhận hoặc gia đình người bệnh. Phân tích chính sẽ sử dụng những người bệnh đã biết tình trạng; các phân tích độ nhạy sẽ giả định rằng tất cả người bệnh bị thiếu tình trạng đã tử vong, và rằng tất cả đều sống sót."
Một kế hoạch chỉ nói "dữ liệu sẽ được phân tích bằng phần mềm thống kê; giá trị p dưới 0.05 sẽ được coi là có ý nghĩa" không nói gì về bất kỳ quyết định quan trọng nào.
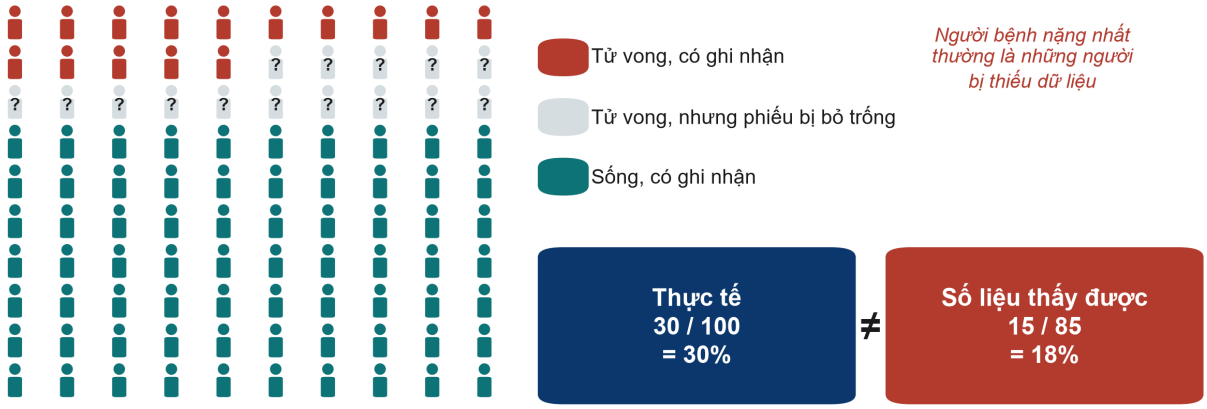
15.2.3 Kế hoạch được lưu ở đâu

Với một thử nghiệm, SAP thường là một văn bản riêng, được tham chiếu trong đề cương (SPIRIT, Chương 17) và thường được công bố hoặc đăng tải cùng với việc đăng ký thử nghiệm. Với một nghiên cứu quan sát, nó có thể là một phần của đề cương, một văn bản riêng, hoặc một kế hoạch phân tích đã đăng ký. Dù ở hình thức nào, nó nên được ghi ngày, quản lý phiên bản và sẵn có cho người bình duyệt. Khi viết bài báo, phần phương pháp tóm tắt nó, và mọi sai lệch so với kế hoạch đều được báo cáo (Chương 19). Kế hoạch FLUID-ICU là một hình mẫu về hình thức: mười bốn phần ngắn, dùng bảng thay vì đoạn văn khi có thể, được ký trước khi khóa cơ sở dữ liệu.

15.3 Phần 2: Dữ liệu bị thiếu

15.3.1 Vì sao dữ liệu bị thiếu quan trọng

Mọi bộ dữ liệu lâm sàng đều có khoảng trống. Một xét nghiệm không được chỉ định, một phiếu bị bỏ trống, một người bệnh được chuyển viện và không bao giờ liên lạc được, một mẫu bị thất lạc, một giá trị vô lý được đặt thành thiếu trong quá trình làm sạch (Chương 10). Phần lớn phần mềm thống kê xử lý khoảng trống một cách âm thầm, bằng cách loại bỏ mọi người bệnh có giá trị bị thiếu ở bất kỳ biến nào được dùng trong phân tích. Nhiều nhà nghiên cứu nghĩ đây là một tổn thất nhỏ về độ chính xác. Thực tế có thể tệ hơn nhiều.



Hình 15.1: Một trăm người bệnh, trong đó 30 người thực sự tử vong; 15 ca tử vong có phiếu kết cục để trống, vì vậy 85 người bệnh được ghi nhận cho thấy 15 ca tử vong (18%) trong khi sự thật là 30%.

Hình cho thấy 100 người bệnh, trong đó 30 người tử vong. Nhưng 15 ca tử vong có ô kết cục để trống: người bệnh được chuyển viện, tử vong vào ban đêm, hoặc phiếu không bao giờ được hoàn thành. Trong 85 người bệnh được ghi nhận có 15 ca tử vong, tỷ lệ tử vong 18%. Sự thật là 30%. Chỉ 15% dữ liệu bị thiếu, nhưng ước lượng sai gần một nửa, vì tình trạng thiếu liên quan đến chính kết cục: những người bệnh nặng nhất, hỗn loạn nhất lại chính là những người có phiếu để trống.

Bài học là **ai bị thiếu quan trọng hơn bao nhiêu bị thiếu**. Thiếu mười phần trăm có thể làm sai lệch nghiêm trọng một kết quả nếu những người bệnh bị thiếu khác biệt; thiếu ba mươi phần trăm có thể ít gây hại nếu họ là một tập con ngẫu nhiên. Các câu hỏi cần đặt ra luôn là vì sao dữ liệu bị thiếu và liệu những người bệnh có giá trị bị thiếu có khác với những người còn lại hay không.

15.3.2 Phòng ngừa trước tiên

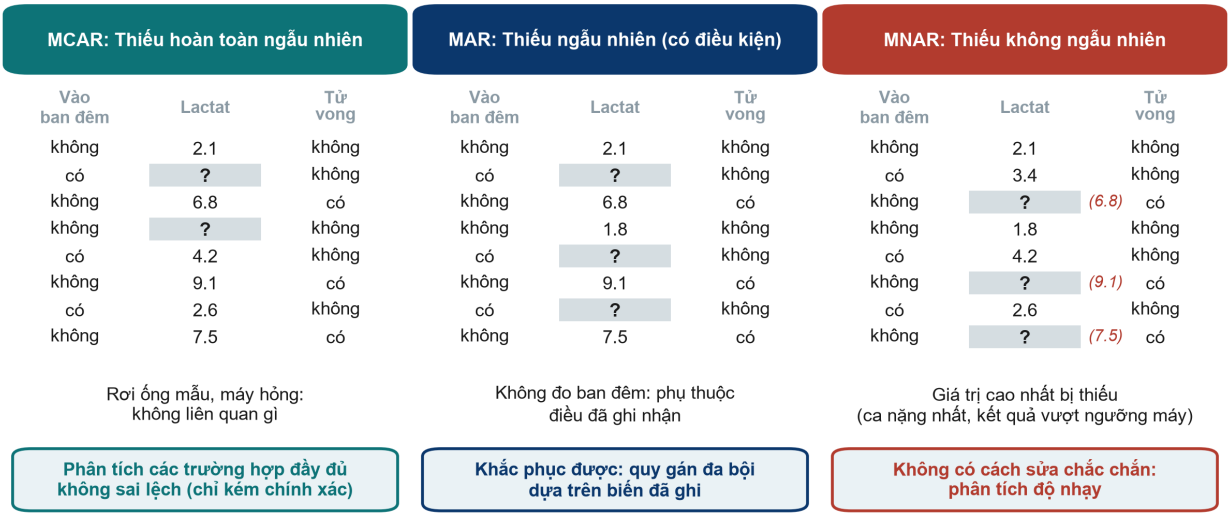
Các phương pháp thống kê cho dữ liệu bị thiếu luôn chỉ là lựa chọn thứ hai so với việc không có dữ liệu bị thiếu. Phần lớn khoảng trống có thể được phòng ngừa bằng thiết kế và thói quen (Chương 10 thảo luận chi tiết về thu thập dữ liệu):

- **Thu thập ít mục hơn.** Mỗi mục thêm vào phiếu làm tăng khả năng có thứ gì đó bị bỏ trống. Hãy thu thập những gì kế hoạch phân tích cần.
- **Thiết kế phiếu rõ ràng.** Đánh dấu các trường bắt buộc, và cung cấp các lựa chọn "không thực hiện" và "không rõ", để một ô trống luôn có nghĩa là "bị quên" chứ không phải "không đo".
- **Đào tạo mọi người thu thập dữ liệu** với từ điển dữ liệu trong tay, để mọi người dùng cùng định nghĩa.

- **Kiểm tra tính đầy đủ thường xuyên.** Đếm số trường trống hằng tuần theo từng biến và từng cơ sở sẽ cho thấy các vấn đề khi vẫn còn có thể khắc phục. Nếu một mục luôn trống, chính mục đó là vấn đề.
- **Truy tìm sớm, đặc biệt là kết cục.** Kết cục chính ở cuối thời gian theo dõi là mục có giá trị nhất và thường bị thiếu nhiều nhất. Hãy lên kế hoạch từ trước ai sẽ kiểm tra nó, và kiểm tra như thế nào, đối với những người bệnh được chuyển viện hoặc xuất viện.
- **Ghi nhận lý do dữ liệu bị thiếu.** Biết lý do chính là điều cho phép chọn đúng phân tích về sau.

15.3.3 Ba cơ chế: MCAR, MAR và MNAR

Các nhà thống kê phân loại dữ liệu bị thiếu theo cơ chế tạo ra khoảng trống (Little và Rubin 2002). Ba cơ chế này có tên gọi khó nghe, nhưng ý tưởng thì đơn giản, và chúng quyết định khoảng trống nguy hiểm đến mức nào và có thể làm gì với chúng.



Hình 15.2: Cùng tám người bệnh với một số giá trị lactate bị thiếu theo ba cơ chế: thiếu hoàn toàn ngẫu nhiên (một ống mẫu bị rơi), thiếu ngẫu nhiên (không đo vào ban đêm, điều này được ghi nhận), và thiếu không ngẫu nhiên (các giá trị cao nhất là những giá trị bị thiếu).

Thiếu hoàn toàn ngẫu nhiên (missing completely at random, MCAR). Xác suất một giá trị bị thiếu không liên quan gì đến người bệnh: một ống mẫu bị rơi, một máy phân tích bị hỏng, một thùng vận chuyển bị thất lạc. Những người bệnh có dữ liệu đầy đủ là một tập con ngẫu nhiên của tất cả người bệnh. Một phân tích giới hạn ở họ là **không bị sai lệch**, chỉ kém chính xác hơn. MCAR thật sự hiếm gặp trong dữ liệu lâm sàng.

Thiếu ngẫu nhiên (missing at random, MAR). Xác suất bị thiếu phụ thuộc vào các biến khác *đã được ghi nhận*, nhưng không phụ thuộc vào bản thân giá trị bị thiếu một khi đã tính đến các biến đó. Trong hình, lactate không được đo cho các ca nhập viện ban đêm, và thời điểm nhập viện có trong bộ dữ liệu. Những người bệnh bị thiếu lactate có thể khác với những người khác (ca nhập viện ban đêm có thể nặng hơn), vì vậy phân tích các trường hợp đầy đủ có thể bị sai lệch, nhưng vì lý do thiếu đã được ghi nhận, các phương pháp như quy gán đa bội có thể sử dụng nó để hiệu chỉnh sai lệch. Tên gọi này gây nhầm lẫn, vì dữ liệu MAR không bị thiếu "ngẫu nhiên" theo nghĩa thông thường; "thiếu ngẫu nhiên khi biết những gì chúng ta đã ghi nhận" là cách mô tả tốt hơn.

Thiếu không ngẫu nhiên (missing not at random, MNAR). Xác suất bị thiếu phụ thuộc vào chính giá trị không quan sát được, ngay cả sau khi đã tính đến mọi thứ được ghi nhận. Trong hình, các

giá trị lactate bị thiếu là những giá trị cao nhất: những người bệnh nặng nhất, hoặc các giá trị vượt ngoài thang đo của máy phân tích. Không phương pháp thống kê nào có thể hiệu chỉnh hoàn toàn điều này chỉ từ dữ liệu, vì thông tin cần thiết để làm điều đó chính là thứ bị thiếu. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là kiểm tra xem nó có thể ảnh hưởng đến mức nào, bằng các phân tích độ nhạy.

Điểm quan trọng nhất: **chỉ riêng dữ liệu không thể chứng minh cơ chế nào đang áp dụng.** Chúng ta có thể cho thấy dữ liệu *không phải* MCAR, bằng cách phát hiện rằng những người bệnh có và không có một giá trị khác nhau về các đặc điểm đã ghi nhận. Nhưng chúng ta không bao giờ có thể chứng minh từ dữ liệu rằng chúng là MAR chứ không phải MNAR, vì điều đó đòi hỏi phải biết những giá trị mà chúng ta không có. Kiến thức lâm sàng về lý do các giá trị bị thiếu là thiết yếu, đó là lý do các lý do cần được ghi nhận ngay tại thời điểm đó.

Ví dụ minh họa: gọi tên cơ chế

Với mỗi tình huống, cơ chế có khả năng nhất và hệ quả của nó đối với phân tích các trường hợp đầy đủ:

Bảng 15.2: Các cơ chế dữ liệu bị thiếu trong sáu tình huống.

Tình huống	Cơ chế	Hệ quả
Mười hai mẫu lactate bị thất lạc khi một thùng vận chuyển bị rơi	MCAR	Không sai lệch, kém chính xác hơn
Cân nặng bị thiếu thường xuyên hơn ở các ca nhập viện ban đêm; thời điểm nhập viện được ghi nhận cho tất cả	MAR	Có thể bị sai lệch; quy gán đa bội sử dụng thời điểm nhập viện có thể hiệu chỉnh
Điểm đau bị thiếu ở những người bệnh đau nhất, những người không thể hoàn thành bộ câu hỏi	MNAR	Bị sai lệch (cơn đau có vẻ nhẹ hơn thực tế); phân tích độ nhạy
Tình trạng ngày 28 bị thiếu ở những người bệnh được chuyển viện vì đang diễn biến xấu	MNAR (tốt nhất là MAR nếu lý do chuyển viện được ghi nhận)	Tử vong bị ước lượng thấp; truy tìm kết cục; phân tích độ nhạy
Một phiên bản phiếu đầu tiên bỏ sót câu hỏi về hút thuốc trong một tháng	MCAR, trừ khi những người bệnh đầu tiên khác biệt	Thường không sai lệch; kiểm tra liệu những người bệnh đầu tiên có khác biệt không
Người bệnh cao tuổi ít có khả năng gửi lại bộ câu hỏi chất lượng cuộc sống sau 3 tháng; tuổi được ghi nhận	MAR	Sai lệch về phía người bệnh trẻ hơn; quy gán có bao gồm tuổi

15.3.4 Phân tích các trường hợp đầy đủ

Phân tích các trường hợp đầy đủ (complete-case analysis; còn gọi là loại bỏ theo danh sách, listwise deletion) chỉ sử dụng những người bệnh không có giá trị bị thiếu ở bất kỳ biến nào trong phân tích. Nó đơn giản, minh bạch và là mặc định trong phần lớn phần mềm thống kê, đó là lý do nó phổ biến đến vậy, thường mà tác giả không nhận ra rằng họ đã chọn nó.

Nó có hai vấn đề. Thứ nhất, nó **mất người bệnh**, và các tổn thất cộng dồn qua các biến: một mô hình có mười biến, mỗi biến bị thiếu ở 3% người bệnh, có thể mất một phần tư mẫu. Thứ hai, nó **bị sai lệch trừ khi các trường hợp đầy đủ mang tính đại diện**, điều chỉ được đảm bảo dưới MCAR. (Có một số ngoại lệ: ví dụ, trong một mô hình hồi quy, phân tích các trường hợp đầy đủ không bị sai lệch khi tình trạng thiếu ở một hiệp biến không phụ thuộc vào kết cục. Nhưng đây là những điều kiện kỹ thuật khó kiểm chứng.)

Phân tích các trường hợp đầy đủ là một phân tích chính hợp lý khi tỷ lệ trường hợp không đầy đủ nhỏ (vài phần trăm), khi những người bệnh bị thiếu dữ liệu không khác nhiều so với những người khác, hoặc như một trong các phân tích được so sánh trong phân tích độ nhạy. Nó không bao giờ nên được chọn theo mặc định, và số người bệnh mà nó loại ra luôn phải được báo cáo.

Ví dụ minh họa: ai bị thiếu lactate trong FLUID-ICU?

Trong nhóm thuần tập mô phỏng FLUID-ICU, lactate lúc nhập viện bị thiếu ở 93 trên 620 người bệnh (15.0%). Các biến khác bị thiếu ở 1% người bệnh hoặc ít hơn. Những người bệnh không có lactate khác biệt rõ ràng: điểm SOFA trung vị của họ là 5 (IQR 4 đến 6), so với 8 (6 đến 10) ở người bệnh có lactate, ít người dùng thuốc vận mạch hơn (15% so với 48%), nhiều người đến từ một ICU không có máy phân tích tại chỗ hơn, và ít người tử vong hơn (18 trên 93, 19.4%, so với 161 trên 527, 30.6%). Lactate bị thiếu chủ yếu ở những người bệnh nhẹ hơn, có lẽ vì bác sĩ lâm sàng đánh giá là không cần thiết.
Vậy dữ liệu **không phải MCAR**: phân tích các trường hợp đầy đủ chủ yếu loại bỏ những người bệnh nhẹ hơn. Tình trạng thiếu được giải thích bởi các biến đã ghi nhận (mức độ nặng, huyết áp, sử dụng thuốc vận mạch, ICU), điều này khiến **MAR là hợp lý**. Đó là tình huống mà quy gán đa bội hoạt động tốt. Chương 16 trình bày phép so sánh.

15.3.5 Những cách khắc phục đơn giản gây hiểu lầm

Một số cách nhanh để "điền vào" các giá trị bị thiếu vẫn còn phổ biến, và tất cả đều có vấn đề (Sterne và cs. 2009).

- **Quy gán bằng trung bình (hoặc trung vị)** thay mỗi giá trị bị thiếu bằng trung bình của các giá trị quan sát được. Nó giữ lại mọi người bệnh nhưng giả vờ rằng chúng ta biết chính xác các giá trị bị thiếu, vì vậy nó đánh giá thấp mức độ biến thiên, làm cho sai số chuẩn và khoảng tin cậy quá hẹp, làm yếu đi các mối liên quan, và bị sai lệch bất cứ khi nào dữ liệu không phải MCAR. Trong FLUID-ICU, những người bệnh bị thiếu lactate nhẹ hơn và có lẽ có lactate thấp hơn trung bình; gán cho họ giá trị trung bình sẽ là sai.
- **Mang giá trị quan sát cuối cùng về phía trước (last observation carried forward, LOCF)**, phổ biến trong các thử nghiệm có đo lường lặp lại, giả định rằng một người bệnh bỏ cuộc sẽ giữ nguyên chính xác như ở lần thăm khám cuối cùng. Điều đó hiếm khi hợp lý, và nó có thể làm sai lệch kết quả theo cả hai hướng.
- **Phương pháp biến chỉ báo thiếu** (missing-indicator method) thêm một phân loại "thiếu" vào

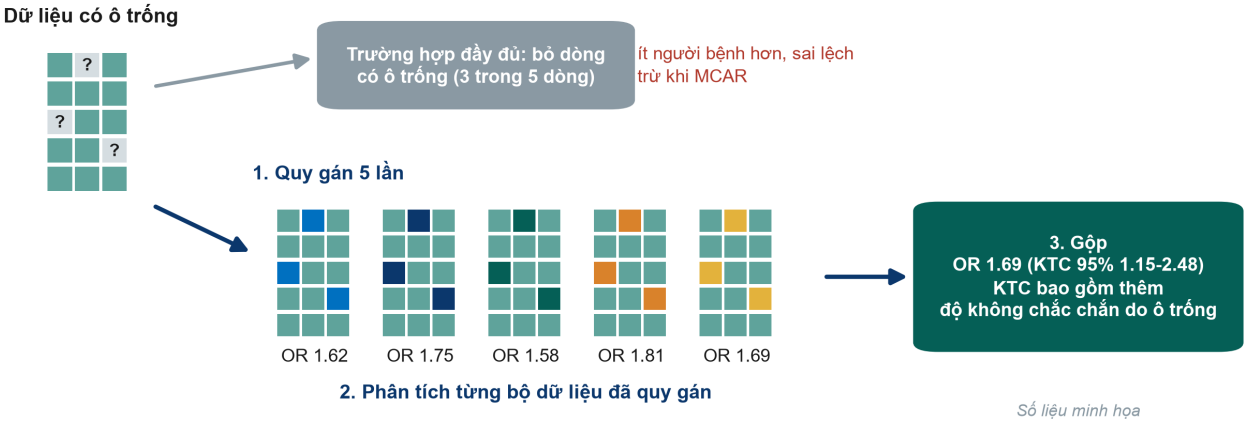
một biến, hoặc một biến chỉ báo cho tình trạng thiếu, và giữ mọi người trong mô hình. Nó thường bị sai lệch khi được dùng cho các yếu tố gây nhiễu trong nghiên cứu quan sát.

- **Quy gán hồi quy đơn** (single regression imputation) dự đoán mỗi giá trị bị thiếu từ các biến khác rồi coi các giá trị dự đoán như thể chúng là thật. Nó tốt hơn dùng trung bình, nhưng vẫn bỏ qua sự không chắc chắn về các giá trị bị thiếu, vì vậy khoảng tin cậy quá hẹp.

Khiếm khuyết chung là mỗi phương pháp đều coi một phỏng đoán như một phép đo. Phương pháp được mô tả tiếp theo giữ lại các phỏng đoán nhưng trung thực về mức độ không chắc chắn của chúng.

15.3.6 Quy gán đa bội

Quy gán đa bội (multiple imputation, MI), do Rubin phát triển, hiện là cách tiếp cận chuẩn khi dữ liệu có khả năng là MAR (Rubin 1987; Sterne và cs. 2009). Ý tưởng của nó gói gọn trong ba bước, được trình bày trong hình dưới đây.



Hình 15.3: Phân tích các trường hợp đầy đủ loại bỏ mọi hàng có khoảng trống. Thay vào đó, quy gán đa bội (1) điền vào mỗi khoảng trống nhiều lần bằng các giá trị hợp lý, (2) phân tích từng bộ dữ liệu đã hoàn chỉnh, và (3) gộp các kết quả thành một ước lượng duy nhất có khoảng tin cậy bao gồm cả sự không chắc chắn tăng thêm do các khoảng trống (số liệu minh họa).

1. **Quy gán.** Mỗi giá trị bị thiếu được điền vào nhiều lần, tạo ra nhiều bộ dữ liệu đầy đủ. Mỗi giá trị được điền được rút ra từ một dự đoán dựa trên các biến đã ghi nhận khác của người bệnh, có thêm một yếu tố ngẫu nhiên để các giá trị quy gán thay đổi từ bộ dữ liệu này sang bộ dữ liệu khác đúng với mức độ không chắc chắn của chúng ta về chúng.
2. **Phân tích.** Mỗi bộ dữ liệu đã hoàn chỉnh được phân tích theo cách thông thường, với cùng một mô hình. Mỗi bộ cho một ước lượng hơi khác nhau (trong hình, tỷ số chênh từ 1.58 đến 1.81).
3. **Gộp.** Các kết quả được kết hợp bằng **quy tắc Rubin** (Rubin's rules). Ước lượng gộp là trung bình của các ước lượng. Phương sai của nó kết hợp phương sai trung bình bên trong mỗi bộ dữ liệu (W, sự không chắc chắn thông thường do chọn mẫu) và phương sai giữa các bộ dữ liệu (B, sự không chắc chắn tăng thêm vì chúng ta không biết các giá trị bị thiếu):

$$\text{tổng phương sai} = W + \left(1 + \frac{1}{m}\right) B$$

trong đó m là số bộ dữ liệu được quy gán. Các bộ dữ liệu quy gán càng khác nhau, khoảng tin cậy gộp càng rộng. Đây là điều làm cho quy gán đa bội trung thực: nó sử dụng tất cả người bệnh, nhưng không giả vờ biết điều mà nó không biết.

Trong thực tế, phần lớn phần mềm sử dụng **quy gán đa bội bằng chuỗi phương trình (multiple imputation by chained equations, MICE)**, còn gọi là đặc tả có điều kiện đầy đủ (fully conditional specification), phương pháp lần lượt quy gán từng biến không đầy đủ từ tất cả các biến khác, với một mô hình phù hợp với loại biến của nó: ví dụ, ghép trung bình dự đoán (predictive mean matching) cho biến liên tục và hồi quy logistic cho biến nhị phân (White và cs. 2011; Buuren 2018).

Quy gán đa bội không phải là "bịa ra dữ liệu". Nó hợp lệ dưới những điều kiện cần được kiểm tra và báo cáo:

- **Dữ liệu nên có khả năng là MAR.** MI sử dụng các biến đã ghi nhận để dự đoán các biến bị thiếu; nếu tình trạng thiếu phụ thuộc vào chính các giá trị không quan sát được (MNAR), nó sẽ không loại bỏ được sai lệch.
- **Mô hình quy gán phải bao gồm kết cục.** Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng việc bỏ kết cục ra khỏi mô hình quy gán làm yếu đi mối liên quan giữa biến được quy gán và kết cục và làm nó sai lệch về phía 0.
- **Mô hình quy gán nên bao gồm mọi biến trong mô hình phân tích**, cộng với các biến dự đoán tình trạng thiếu hoặc các giá trị bị thiếu ("biến bổ trợ", auxiliary variables), ngay cả khi chúng không có trong mô hình phân tích.
- **Đủ số lần quy gán.** Lời khuyên cũ về 5 lần quy gán thường là quá ít. Một quy tắc kinh nghiệm phổ biến là số lần quy gán nên ít nhất bằng tỷ lệ phần trăm trường hợp không đầy đủ: 20 lần trở lên là điển hình (White và cs. 2011).
- **Các giá trị quy gán nên hợp lý.** So sánh phân phối của giá trị quy gán và giá trị quan sát; các giá trị quy gán chỉ nên khác biệt theo những cách hợp lý.

Ví dụ minh họa: quy gán trong FLUID-ICU

Kế hoạch FLUID-ICU quy định quy gán đa bội bằng chuỗi phương trình với 20 bộ dữ liệu quy gán, ghép trung bình dự đoán cho biến liên tục và hồi quy logistic cho biến nhị phân. Mô hình quy gán bao gồm kết cục (tử vong trước ngày 28), tất cả hiệp biến của các mô hình phân tích, và các yếu tố dự đoán tình trạng thiếu: SOFA, APACHE II, huyết áp động mạch trung bình, sử dụng thuốc vận mạch, thở máy, ICU, nguồn nhiễm khuẩn và nhóm cân bằng dịch. Kết quả được gộp bằng quy tắc Rubin.
Với câu hỏi về lactate và tử vong trong 28 ngày, đã hiệu chỉnh theo tuổi, giới, đái tháo đường, CKD và suy tim, tỷ số chênh cho mỗi 1 mmol/L là 1.39 (KTC 95% 1.24 đến 1.57) ở 527 trường hợp đầy đủ và 1.45 (1.29 đến 1.64) với quy gán đa bội ở toàn bộ 620 người bệnh. Lactate trung vị là 2.6 mmol/L ở các trường hợp đầy đủ và 2.4 mmol/L sau khi quy gán: các giá trị quy gán thấp hơn, như dự kiến, vì những người bệnh bị thiếu lactate nhẹ hơn. Kết luận là như nhau với cả hai phương pháp; độ lớn của mối liên quan thay đổi không nhiều. Dữ liệu này là mô phỏng.

15.3.7 Phân tích độ nhạy

Vì cơ chế không bao giờ có thể được chứng minh, mọi phân tích quan trọng có dữ liệu bị thiếu đều nên đi kèm ít nhất một **phân tích độ nhạy** (sensitivity analysis): cùng một câu hỏi được trả lời dưới các giả định khác nhau nhưng hợp lý. Nếu kết luận đứng vững qua tất cả các giả định, nó vững chắc; nếu kết luận thay đổi, người đọc cần biết.

- **Trường hợp đầy đủ so với quy gán đa bội.** Cặp phổ biến nhất. Kết quả tương tự là điều đáng yên tâm; kết quả khác nhau cho thấy cách xử lý dữ liệu bị thiếu có ảnh hưởng và phải được thảo luận.
- **Trường hợp tốt nhất và trường hợp xấu nhất** cho một kết cục nhị phân bị thiếu: lặp lại phân tích với giả định rằng tất cả người bệnh bị thiếu kết cục đều sống sót, và một lần nữa với giả định rằng tất cả đều tử vong (hoặc, trong một thử nghiệm, kết cục thuận lợi nhất và kém thuận lợi nhất cho mỗi nhánh). Nếu kết luận đứng vững qua cả hai thái cực, các kết cục bị thiếu không thể giải thích được nó.
- **Các sai lệch khỏi MAR** ("hiệu chỉnh delta" hoặc **phân tích điểm bùng phát**, tipping-point analysis): quy gán dưới giả định MAR, sau đó dịch chuyển các giá trị quy gán một cách hệ thống (ví dụ, giả định những người bệnh bị thiếu có lactate cao hơn 1 mmol/L so với dự đoán, hoặc nguy cơ tử vong cao hơn 10%) và tìm xem mức dịch chuyển phải lớn đến đâu để làm thay đổi kết luận. Nếu chỉ một mức dịch chuyển lớn đến mức phi lý mới làm thay đổi kết luận, kết quả vững chắc trước MNAR ở mức độ hợp lý.

Ví dụ minh họa: một kết quả chính vững chắc

Mô hình chính của FLUID-ICU (cân bằng dịch dương và tử vong trong 28 ngày, đã hiệu chỉnh theo sáu yếu tố gây nhiễu) được khớp trên 527 trường hợp đầy đủ làm phân tích chính: OR 1.62 (KTC 95% 1.02 đến 2.59). Với quy gán đa bội trên toàn bộ 620 người bệnh, như một phân tích độ nhạy đã được xác định trước, OR là 1.70 (1.09 đến 2.64). Kết luận không phụ thuộc vào cách xử lý các giá trị lactate bị thiếu.

15.3.8 Báo cáo dữ liệu bị thiếu

Dữ liệu bị thiếu là một kết quả, và chúng được báo cáo như một kết quả. Tuyên bố STROBE cho các nghiên cứu quan sát yêu cầu tác giả giải thích cách xử lý dữ liệu bị thiếu (mục 12c) và báo cáo số người tham gia bị thiếu dữ liệu cho mỗi biến quan tâm (mục 14b) (Elm và cs. 2007); CONSORT yêu cầu điều tương tự trong các thử nghiệm, kèm một sơ đồ dòng về các trường hợp mất và bị loại. Hướng dẫn về báo cáo các phân tích sử dụng quy gán đa bội bổ sung các chi tiết của mô hình quy gán (Sterne và cs. 2009). Một bài báo tốt cho người đọc biết:

- **Bao nhiêu** bị thiếu ở mỗi biến, trong Bảng 1 hoặc chú thích, và đối với kết cục, một sơ đồ dòng cho thấy ai bị mất và vì sao.
- **Ai** bị thiếu: so sánh những người bệnh có và không có dữ liệu đầy đủ về các đặc điểm nền và kết cục.
- Dữ liệu bị thiếu đã được xử lý **như thế nào** trong phân tích chính, và vì sao chọn cách tiếp cận đó.
- **Với quy gán đa bội**: số lần quy gán, các biến trong mô hình quy gán, các phương pháp được dùng, và phần mềm.

- **Các phân tích độ nhạy** và liệu chúng có làm thay đổi kết luận hay không.
- **Rằng tất cả những điều này đã được lập kế hoạch**, trong SAP.

Ví dụ minh họa: một câu phương pháp về dữ liệu bị thiếu

"Lactate lúc nhập viện bị thiếu ở 93 trên 620 người bệnh (15.0%), thường gặp hơn ở những người bệnh có mức độ nặng thấp hơn. Phân tích chính sử dụng các trường hợp đầy đủ (n = 527). Như một phân tích độ nhạy đã được xác định trước, các giá trị bị thiếu được quy gán bằng quy gán đa bội bằng chuỗi phương trình (20 bộ dữ liệu), với mô hình quy gán bao gồm kết cục, tất cả hiệp biến và các yếu tố dự đoán tình trạng thiếu, và các ước lượng được kết hợp bằng quy tắc Rubin. Kết quả tương tự nhau (Bảng bổ sung S1)."

! Lỗi thường gặp: 'những người bệnh bị thiếu dữ liệu đã bị loại ra'

Một bài báo loại 30% người bệnh vì thiếu dữ liệu, phân tích phần còn lại, và không nói gì thêm. Người đọc nên hỏi: ai đã bị loại, họ có khác với những người được phân tích không, và có phân tích độ nhạy sử dụng quy gán hoặc các giả định trường hợp tốt nhất và xấu nhất không? "Dữ liệu bị thiếu đã được loại ra" không phải là một kế hoạch xử lý dữ liệu bị thiếu.

• Dữ liệu bị thiếu: báo cáo, xử lý, kiểm tra

Phòng ngừa những gì có thể. Báo cáo bao nhiêu bị thiếu và ai bị thiếu. Suy nghĩ về lý do bị thiếu (MCAR, MAR, MNAR), sử dụng kiến thức lâm sàng. Chọn cách xử lý chính từ trước: trường hợp đầy đủ khi mức thiếu nhỏ và có khả năng vô hại, quy gán đa bội khi MAR là hợp lý. Kiểm tra câu trả lời bằng ít nhất một phân tích độ nhạy.

Tóm tắt

- Một kế hoạch phân tích thống kê được viết trước khi phân tích sẽ ấn định định nghĩa kết cục, các quần thể, phân tích chính và phụ, các yếu tố gây nhiễu, phân nhóm, tính đa bội, dữ liệu bị thiếu, cỡ mẫu và khung bảng. Nó bảo vệ trước phân tích dựa trên dữ liệu; các thay đổi được ghi ngày, biện giải và báo cáo.
- Dữ liệu bị thiếu có thể làm sai lệch kết quả, không chỉ làm giảm độ chính xác. Ai bị thiếu quan trọng hơn bao nhiêu bị thiếu. Phòng ngừa là biện pháp tốt nhất.
- MCAR: tình trạng thiếu không liên quan đến bất cứ điều gì; phân tích các trường hợp đầy đủ không bị sai lệch. MAR: tình trạng thiếu được giải thích bởi các biến đã ghi nhận; quy gán đa bội có thể hiệu chỉnh sai lệch. MNAR: tình trạng thiếu phụ thuộc vào các giá trị không quan sát được; không phương pháp nào khắc phục hoàn toàn, vì vậy hãy kiểm tra bằng các phân tích độ nhạy. Dữ liệu không thể chứng minh MAR.
- Quy gán bằng trung bình, mang giá trị quan sát cuối cùng về phía trước và biến chỉ báo thiếu cho kết quả chính xác giả tạo và thường bị sai lệch.
- Quy gán đa bội điền vào mỗi khoảng trống nhiều lần, phân tích từng bộ dữ liệu và gộp các kết quả bằng quy tắc Rubin, để khoảng tin cậy phản ánh sự không chắc chắn do các giá trị bị thiếu. Mô hình quy gán phải bao gồm kết cục và các biến dự đoán tình trạng thiếu.
- Báo cáo mức độ và mô hình dữ liệu bị thiếu, phương pháp xử lý và một phân tích độ nhạy.

Đọc thêm

- Gamble C, Krishan A, Stocken D, et al. Guidelines for the content of statistical analysis plans in clinical trials (Gamble và cs. 2017). Danh sách đồng thuận về những gì một SAP nên có; dễ dàng điều chỉnh cho các nghiên cứu quan sát.
- Sterne JAC, White IR, Carlin JB, et al. Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: potential and pitfalls (Sterne và cs. 2009). Phần giới thiệu ngắn tốt nhất về quy gán đa bội dành cho bác sĩ lâm sàng, kèm các khuyến nghị về báo cáo.
- White IR, Royston P, Wood AM. Multiple imputation using chained equations: issues and guidance for practice (White và cs. 2011). Lời khuyên thiết thực về xây dựng mô hình quy gán và chọn số lần quy gán.
- van Buuren S. *Flexible Imputation of Missing Data* (Buuren 2018). Một cuốn sách kỹ lưỡng và dễ đọc của tác giả phần mềm quy gán được sử dụng rộng rãi nhất, có sẵn miễn phí trên mạng.
- Little RJA, Rubin DB. *Statistical Analysis with Missing Data* (Little và Rubin 2002). Tài liệu tham khảo kinh điển về các cơ chế và phương pháp xử lý dữ liệu bị thiếu, dành cho người đọc muốn tìm hiểu lý thuyết.

CHƯƠNG 16

Nghiên cứu tình huống chi tiết: nghiên cứu thuần tập FLUID-ICU

Các chương của Phần III đã lần lượt giới thiệu từng bước đưa một nghiên cứu từ dữ liệu thô đến câu trả lời: thu thập và làm sạch dữ liệu (Chương 10), mô tả dữ liệu (Chương 11), ước lượng với khoảng tin cậy và kiểm định (Chương 12), xây dựng mô hình (Chương 13 và 14), lập kế hoạch phân tích và xử lý dữ liệu thiếu (Chương 15). Trong một nghiên cứu thực tế, các bước này không tách rời nhau. Mỗi quyết định phụ thuộc vào các quyết định trước đó, và những sai sót mắc phải từ sớm không thể sửa chữa về sau. Chương này theo dõi một nghiên cứu duy nhất, nghiên cứu thuần tập (cohort study) FLUID-ICU, từ các tệp mà các khoa hồi sức tích cực (ICU) tham gia gửi về cho đến các kết quả sẽ được đưa vào bản thảo. Câu hỏi chính được phân tích sâu; bốn câu hỏi phụ được phân tích ngắn gọn hơn, mỗi câu được chọn vì nó mang lại một bài học khác nhau. Chương kết thúc bằng cách báo cáo các kết quả.

FLUID-ICU là dữ liệu mô phỏng

FLUID-ICU là một nghiên cứu giả định. Mọi giá trị đều được tạo ra bởi một chương trình máy tính với hạt giống ngẫu nhiên (random seed) cố định. Nó không mô tả bất kỳ người bệnh, bệnh viện, ICU hay quốc gia có thật nào, và kết quả của nó không nói lên điều gì về việc dịch truyền có gây hại cho người bệnh thật hay không. Dữ liệu được xây dựng để các bài học kinh điển của phân tích xuất hiện trong đó: nhiễu do chỉ định, dữ liệu thiếu không ngẫu nhiên, kết cục phân phối lệch và một tương tác đáng bàn luận. Các khoảng giá trị lâm sàng được chọn sao cho tương tự các nghiên cứu đã công bố về dịch truyền trong sepsis (Boulet và cs. 2024; Hyun và cs. 2023). Mọi bài viết sử dụng dữ liệu này phải nói rõ rằng chúng là dữ liệu mô phỏng. Tất cả các con số trong chương này đều lấy từ các script phân tích và bản tóm tắt kết quả của nghiên cứu.

Trong chương này, bạn sẽ học

- Một bộ dữ liệu thực tế đi từ các tệp thô qua làm sạch đến tệp sẵn sàng cho phân tích như thế nào, kèm theo nhật ký thay đổi dữ liệu (audit trail)
- Kế hoạch phân tích thống kê định hình mọi phân tích tiếp theo như thế nào
- Cách đọc Bảng 1 để nhận ra các dấu hiệu cảnh báo của nhiễu
- Nhiễu do chỉ định làm phóng đại tỷ số chênh thô như thế nào, và hiệu chỉnh tác động lên nó ra sao
- Đường cong Kaplan–Meier, kiểm định log-rank và mô hình Cox hỗ trợ phân tích chính như thế nào
- Cách trình bày và diễn giải một tương tác đã được xác định trước

- So sánh phân tích các trường hợp đầy đủ và quy gán đa bội khi dữ liệu không thiếu hoàn toàn ngẫu nhiên
- Cách phân tích các kết cục nhị phân, liên tục, bị giới hạn và phân phối lệch, và cách báo cáo tất cả những điều này

16.1 Nghiên cứu

FLUID-ICU là một nghiên cứu thuần tập tiến cứu đa trung tâm mô phỏng. Những người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) nhập viện liên tiếp vì sepsis vào bốn ICU, gọi là ICU A đến ICU D, được đưa vào nghiên cứu trong hai năm, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2024. Người bệnh được chăm sóc thường quy; nghiên cứu chỉ ghi nhận dữ liệu. Tổng cộng 620 người bệnh được đưa vào nghiên cứu: 191 ở ICU A, 164 ở ICU B, 147 ở ICU C và 118 ở ICU D.

Phơi nhiễm (exposure) là cân bằng dịch tích lũy tại ngày 3: tổng lượng dịch đưa vào trong các ngày ICU 1 đến 3, trừ tổng lượng dịch ra trong cùng những ngày đó, chia cho cân nặng lúc nhập viện, tính bằng ml/kg. Cân bằng trên 0 ml/kg được gọi là cân bằng dương.

Câu hỏi chính là: *ở người trưởng thành bị sepsis tại ICU, cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày 3 có liên quan với tử vong 28 ngày cao hơn không?* Viết theo dạng PECO (Chương 2): quần thể là người trưởng thành bị sepsis tại ICU; phơi nhiễm là cân bằng tích lũy dương đến ngày 3; nhóm so sánh là cân bằng âm hoặc bằng không; kết cục (outcome) là tử vong do mọi nguyên nhân đến ngày 28 (một kết cục nhị phân), đồng thời thời gian đến khi tử vong cũng được ghi nhận.

Bốn **câu hỏi phụ** sử dụng cùng bộ dữ liệu:

Bảng 16.1: Năm câu hỏi nghiên cứu của FLUID-ICU.

Câu hỏi	Phơi nhiễm	Kết cục và loại kết cục	Phương pháp chính
Q1 (chính)	Cân bằng dương so với âm	Tử vong đến ngày 28 (nhị phân; kèm thời gian đến khi tử vong)	Hồi quy logistic, thô và đã hiệu chỉnh; Kaplan–Meier, Cox; tương tác với suy tim
Q2	Cân bằng tính theo mỗi 10 ml/kg	Tổn thương thận cấp (nhị phân)	Hồi quy logistic
Q3	Cân bằng tính theo mỗi 10 ml/kg	Số ngày không thở máy đến ngày 28 (đếm 0–28, dồn ở cả hai đầu)	Mann–Whitney; hồi quy tuyến tính
Q4	Lactate lúc nhập viện tính theo mỗi 1 mmol/L	Tử vong đến ngày 28 (nhị phân); ảnh hưởng của lactate bị thiếu	Trường hợp đầy đủ so với quy gán đa bội
Q5	Cân bằng dương so với âm	Thời gian nằm ICU ở người sống sót (liên tục, lệch phải)	Trung vị (IQR); Mann–Whitney; hồi quy trên thang logarit

FLUID-ICU đặt ra phiên bản quan sát của câu hỏi mà Bài báo 1 đã đặt ra bằng thực nghiệm. Bài báo 1 phân bổ ngẫu nhiên người bệnh vào chiến lược dịch truyền hạn chế (Boulet và cs. 2024); Bài báo 2, giống như FLUID-ICU, so sánh những người bệnh tình cờ tích lũy nhiều hoặc ít dịch hơn (Hyun và cs. 2023). Một nghiên cứu thuần tập có thể bao gồm nhiều người bệnh hơn nhiều được điều trị trong điều kiện thường ngày, nhưng nó chỉ có thể cho thấy mối liên quan, không bao giờ cho thấy quan hệ nhân quả, vì những người bệnh tích lũy dịch khác với những người không tích lũy dịch. Sự khác biệt đó là chủ đề trung tâm của chương này.

16.2 Từ dữ liệu thô đến tệp phân tích

16.2.1 Các ICU đã gửi những gì

Tệp thô, như nhận được từ bốn ICU, có 623 dòng và 29 cột, và chứa những loại vấn đề gặp trong hầu hết mọi bộ dữ liệu đa trung tâm thực tế. Việc làm sạch được thực hiện hoàn toàn bằng script; tệp thô không bao giờ được chỉnh sửa thủ công; và mọi thay đổi đều được ghi lại trong nhật ký làm sạch dữ liệu (cleaning log) (Chương 10). Các vấn đề chính và cách xử lý được tóm tắt dưới đây.

Bảng 16.2: Các vấn đề chính phát hiện trong tệp thô FLUID-ICU và cách xử lý (nhật ký làm sạch).

Vấn đề phát hiện	Số lượng	Cách xử lý
Tên cột được gõ như trong bảng tính (`Weight (kg)`, `MAP (mmHg)`)	29 cột	Chuyển thành tên ngắn, chữ thường
Cùng một người bệnh được nhập hai lần	3 người bệnh (623 dòng cho 620 người bệnh)	Kiểm tra các bản sao giống hệt nhau, giữ lại một
Tên ICU được gõ theo nhiều cách (`icu a`, `ICU-A`, `ICUA`)	14 dòng	Chuẩn hóa thành ICU A đến ICU D
Ngày tháng ở ba định dạng (`2023-03-14`, `14/03/2023`, `14-Mar-2023`)	365 / 164 / 94 dòng	Đọc tường minh từng định dạng và chuyển về một định dạng
Giới tính được mã hóa theo chín cách; các biến có/không được mã hóa là Yes, Y, yes, 1, v.v.	200 dòng; khoảng 1 900 ô	Mã hóa lại thành một cách mã hóa duy nhất cho mỗi biến
Mã giá trị thiếu được dùng như số (lactate 999 và −99, APACHE II −99, MAP 999)	21 + 6 + 4 giá trị	Chuyển thành giá trị thiếu
Một ICU báo cáo lactate theo mg/dL thay vì mmol/L	126 giá trị	Chia cho 9.01; đã xác nhận với phòng xét nghiệm của cơ sở
Giá trị không thể có: tuổi 210, cân nặng 7 kg, lượng dịch ra âm	3 giá trị	Chuyển thành giá trị thiếu; gửi truy vấn đến cơ sở; giữ lại người bệnh
Các biến dẫn xuất không có trong tệp thô	3	Cân bằng dịch, cân bằng dương và có tổn thương thận cấp bất kỳ được tính bằng script

Ba trong số các vấn đề này mang lại bài học vượt ra ngoài bộ dữ liệu này. **Vấn đề đơn vị** ở một ICU là vô hình trong dữ liệu thô: trung vị lactate của ICU này là 23.8 so với khoảng 2.5 ở các nơi khác, và nó chỉ được phát hiện khi tóm tắt lactate theo từng ICU. Nếu không được sửa, nó sẽ khiến ICU đó trông như một thảm họa về lactate và phá hỏng mọi phân tích về lactate. **Các mã giá trị thiếu** cũng sẽ gây hại tương tự: một giá trị lactate 999 làm phóng đại mọi giá trị trung bình mà nó tham gia. Và **các giá trị không thể có** được chuyển thành giá trị thiếu thay vì bị xóa hay đoán: chúng ta không thể biết tuổi 210 lẽ ra là 21, 71 hay một giá trị nào khác, và xóa người bệnh sẽ bỏ đi một bản ghi vốn hợp lệ và có thể làm sai lệch mẫu.

Vì việc làm sạch là một script, nó **có thể tái lập**: chạy lại script trên tệp thô sẽ tạo ra chính xác cùng một tệp phân tích, đến từng giá trị. Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra mọi thay đổi, và người phản biện có thể truy ngược mọi con số trong bài báo về dữ liệu thô.

```r
# Hai bước làm sạch (từ 01_clean.R), mỗi bước là một khối của script
raw <- read_csv("fluid_icu_raw.csv",
```

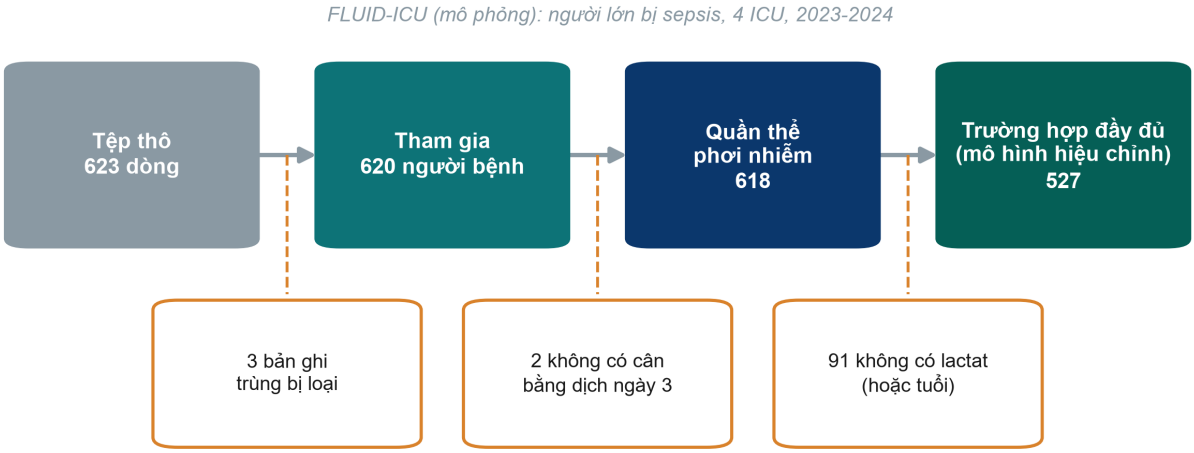
```
                col_types = cols(.default = col_character()))  # trước hết đọc mọi
                thứ dưới dạng văn bản

dat <- raw |> clean_names() |> distinct()     # chuẩn hóa tên; loại 3 bản trùng lặp
hoàn toàn

# ICU C báo cáo lactate theo mg/dL: 1 mmol/L = 9.01 mg/dL
dat <- dat |>
  mutate(lactate_mmol_l = if_else(site == "ICU C",
                                  round(lactate_mmol_l / 9.01, 1), lactate_mmol_l))
```

16.2.2 Những gì vẫn còn thiếu, và dòng người bệnh

Sau khi làm sạch, những chỗ trống còn lại là các giá trị thiếu thực sự. Lactate lúc nhập viện bị thiếu ở 93 trong số 620 người bệnh (15.0%), vì không được đo; APACHE II thiếu ở 6 người, huyết áp động mạch trung bình thiếu ở 4 người, và tuổi, cân nặng và một lượng dịch ra thiếu ở mỗi loại 1 người (các giá trị không thể có). Mọi biến khác đều đầy đủ.



Hình 16.1: Dòng người bệnh trong nghiên cứu thuần tập mô phỏng FLUID-ICU: 623 dòng trong tệp thô; loại 3 bản trùng lặp, còn 620 người bệnh được đưa vào nghiên cứu; 2 người không có cân bằng dịch ngày 3, còn 618 người trong quần thể phơi nhiễm; 91 người không có lactate (hoặc tuổi), còn 527 trường hợp đầy đủ cho mô hình đã hiệu chỉnh.

Sơ đồ dòng người tham gia ở trên là hình đầu tiên của mọi bài báo nghiên cứu quan sát (mục 13 của STROBE) (Elm và cs. 2007). Từ 620 người bệnh được đưa vào nghiên cứu, hai người không tính được cân bằng dịch tại ngày 3 (vì cân nặng hoặc một lượng dịch ra của họ đã bị chuyển thành giá trị thiếu), còn lại **618 người trong quần thể phơi nhiễm**. Thêm 91 người thiếu lactate hoặc tuổi, còn lại **527 trường hợp đầy đủ** cho các mô hình đã hiệu chỉnh. Do đó, phân tích đã hiệu chỉnh sử dụng 85% số người bệnh được đưa vào nghiên cứu, và câu hỏi hiển nhiên, liệu 91 người bị loại có khác biệt hay không, sẽ được trả lời ở phần sau của chương này.

16.3 Kế hoạch có trước

Trước khi khóa cơ sở dữ liệu, nhóm nghiên cứu đã viết và ký một kế hoạch phân tích thống kê (statistical analysis plan, SAP) (Chương 15). Mọi điều trong phần còn lại của chương này đều đã được quyết định ở đó, trước khi bất kỳ ai nhìn thấy một kết cục nào:

- **Phân tích chính:** tử vong 28 ngày bằng hồi quy logistic đa biến; tỷ số chênh (odds ratio, OR) của cân bằng dương so với cân bằng âm với khoảng tin cậy 95% (confidence interval, CI; KTC 95%); tỷ số chênh thô và hiệu số nguy cơ (risk difference, RD) cũng được báo cáo.
- **Các yếu tố gây nhiễu (confounder):** tuổi; mức độ nặng (điểm SOFA, lactate, sử dụng thuốc vận mạch và thở máy lúc nhập viện); bệnh thận mạn. Được chọn dựa trên kiến thức lâm sàng với một sơ đồ nhân quả đơn giản: người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn và tử vong nhiều hơn. Các biến được đo sau ngày 3, như tổn thương thận cấp và lọc máu, được chủ ý *không* đưa vào hiệu chỉnh, vì chúng là kết cục hoặc có thể là biến trung gian.
- **Các phân tích hỗ trợ:** đường cong Kaplan–Meier kèm số người còn nguy cơ và kiểm định log-rank; mô hình Cox, thô và hiệu chỉnh cho cùng các yếu tố gây nhiễu, có kiểm tra giả định nguy cơ tỷ lệ.
- **Một yếu tố thay đổi tác động được xác định trước:** suy tim, vì người bệnh suy tim dung nạp dịch kém hơn; hướng dự kiến là mối liên quan mạnh hơn ở người suy tim.
- **Dữ liệu thiếu:** phân tích các trường hợp đầy đủ cho các mô hình chính, với quy gán đa bội (20 bộ dữ liệu) làm phân tích độ nhạy; quy gán đa bội là phân tích chính cho Q4, trong đó lactate là phơi nhiễm.
- **Cỡ mẫu:** dự kiến khoảng 600 người bệnh, cho lực thống kê khoảng 80% với tỷ số chênh 1.7 và khoảng 55% với tỷ số chênh 1.5. Nghiên cứu chỉ có đủ lực thống kê cho một mối liên quan ở mức trung bình.

16.4 Câu hỏi 1 chi tiết: cân bằng dịch dương và tử vong 28 ngày

16.4.1 Bước 1: Ai đã được nghiên cứu? Đọc Bảng 1

Trước khi so sánh kết cục, hãy mô tả các nhóm. Bảng 1 trình bày các đặc điểm nền của 618 người bệnh trong quần thể phơi nhiễm, theo nhóm cân bằng dịch. Theo kế hoạch phân tích, bảng dùng trung bình (SD) cho các biến xấp xỉ đối xứng, trung vị (IQR) cho các biến phân phối lệch và các thang điểm, n (%) cho các biến phân loại, báo cáo số giá trị bị thiếu, và **không có giá trị p**: bảng mô tả các nhóm, không kiểm định chúng (Chương 11).

Bảng 16.3: Đặc điểm nền theo cân bằng dịch tích lũy tại ngày 3 (dữ liệu FLUID-ICU mô phỏng; một số dòng được chọn).

Đặc điểm	Chung (n = 618)	Cân bằng âm (n = 245)	Cân bằng dương (n = 373)
Tuổi, năm, trung bình (SD)	62.6 (15.2)	64.6 (15.0)	61.4 (15.2)
Giới nam, n (%)	375 (61%)	143 (58%)	232 (62%)
Đái tháo đường, n (%)	158 (26%)	70 (29%)	88 (24%)
Bệnh thận mạn, n (%)	64 (10%)	28 (11%)	36 (9.7%)
Suy tim, n (%)	97 (16%)	54 (22%)	43 (12%)
Điểm SOFA, trung vị (IQR)	7 (5, 9)	6 (4, 8)	8 (6, 10)
Điểm APACHE II, trung vị (IQR)	19 (15, 24)	17 (12, 21)	20 (17, 25)
Lactate, mmol/L, trung vị (IQR)	2.6 (1.7, 3.7)	2.2 (1.4, 3.0)	2.9 (1.9, 4.0)
Thiếu lactate, n	91	50	41
Huyết áp động mạch trung bình, mmHg, trung vị (IQR)	73 (66, 80)	76 (70, 84)	71 (65, 78)
Thuốc vận mạch lúc nhập viện, n (%)	266 (43%)	61 (25%)	205 (55%)
Thở máy, n (%)	313 (51%)	97 (40%)	216 (58%)

Cân bằng dương là phổ biến: 373 trong số 618 người bệnh (60.4%) có cân bằng tích lũy dương đến ngày 3, và trung vị cân bằng là 8.8 ml/kg (IQR −10.3 đến 26.2).

Hãy đọc Bảng 1 với hai câu hỏi. Những người bệnh này có giống những người bệnh tôi điều trị không? Và các nhóm có tương đồng nhau lúc ban đầu không? Tuổi và giới tương tự nhau. **Mức độ nặng thì không.** Người bệnh có cân bằng dương có trung vị điểm SOFA cao hơn (8 so với 6), có khả năng dùng thuốc vận mạch cao hơn gấp hơn hai lần (55% so với 25%), thở máy nhiều hơn (58% so với 40%), lactate cao hơn (trung vị 2.9 so với 2.2 mmol/L) và huyết áp thấp hơn. Họ đã nặng hơn *trước khi* được truyền dịch. Ngược lại, suy tim phổ biến hơn ở nhóm cân bằng âm (22% so với 12%): bác sĩ lâm sàng truyền ít dịch hơn cho người bệnh suy tim.

Đây là **nhiễu do chỉ định** (confounding by indication) (Chương 6) hiện ra rõ ràng. Người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn, vì họ bị sốc, và người bệnh nặng hơn tử vong nhiều hơn, vì họ nặng hơn. Mọi so sánh thô về tử vong giữa các nhóm sẽ trộn lẫn tác động của dịch truyền với tác động của mức độ nặng, và chỉ từ Bảng 1 chúng ta đã có thể dự đoán rằng mối liên quan thô sẽ lớn hơn mối liên quan đã hiệu chỉnh.

16.4.2 Bước 2: So sánh thô

Kết cục là nhị phân và các nhóm có cỡ lớn, vì vậy so sánh thô là một bảng 2×2 với kiểm định khi bình phương (χ^2), được báo cáo dưới dạng một tác động kèm khoảng tin cậy (Chương 12).

Bảng 16.4: Tử vong 28 ngày theo nhóm cân bằng dịch (chưa hiệu chỉnh, dữ liệu mô phỏng).

	Tử vong đến ngày 28	Sống sót	Tổng	Nguy cơ
Cân bằng dương	134	239	373	35.9%
Cân bằng âm	45	200	245	18.4%

Nhìn chung, 179 trong số 620 người bệnh được đưa vào nghiên cứu (28.9%) tử vong đến ngày 28. Trong số 618 người có cân bằng dịch, tỷ lệ tử vong là 35.9% ở nhóm cân bằng dương và 18.4% ở nhóm cân bằng âm.

- **Hiệu số nguy cơ:** 17.6 điểm phần trăm (KTC 95% 10.7 đến 24.4). Khoảng này cách xa 0.
- **Tỷ số nguy cơ:** 1.96: nguy cơ cao gấp khoảng hai lần.
- **Tỷ số chênh:** $(134/239)/(45/200) = 2.49$, lớn hơn tỷ số nguy cơ vì tử vong là biến cố thường gặp (Chương 13).
- **Kiểm định khi bình phương:** $p < 0.001$.

Một câu trình bày kết quả sẽ là: "Tỷ lệ tử vong 28 ngày là 35.9% (134/373) ở người bệnh có cân bằng dịch dương và 18.4% (45/245) ở người bệnh có cân bằng dịch âm (hiệu số nguy cơ 17.6 điểm phần trăm, KTC 95% 10.7 đến 24.4)." Câu này đúng, nhưng Bảng 1 đã cho chúng ta biết rằng nó không thể được diễn giải là tác động của dịch truyền.

16.4.3 Bước 3: Thô so với đã hiệu chỉnh: làm hiện rõ nhiễu do chỉ định

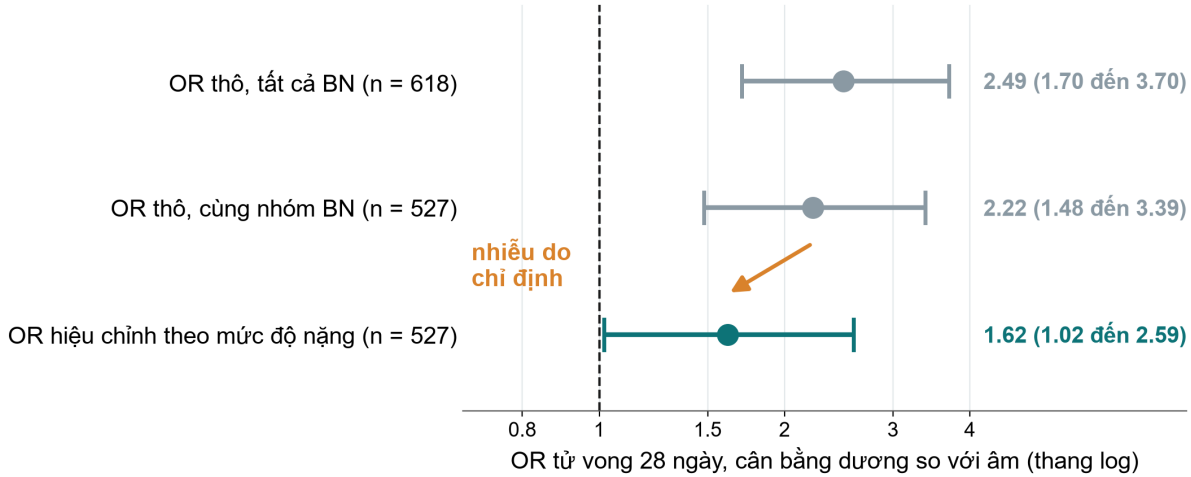
Phân tích chính đã được xác định trước là một mô hình hồi quy logistic đa biến bao gồm phơi nhiễm và sáu yếu tố gây nhiễu. Mô hình đầy đủ được trình bày dưới đây, cùng với các tỷ số chênh thô (một biến) bên cạnh.

Bảng 16.5: Hồi quy logistic cho tử vong đến ngày 28: tỷ số chênh thô và đã hiệu chỉnh (mô hình đã hiệu chỉnh n = 527; dữ liệu mô phỏng).

Biến số	OR thô (KTC 95%)	p	OR đã hiệu chỉnh (KTC 95%)	p
Cân bằng dịch dương (so với âm)	2.49 (1.70 đến 3.70)	<0.001	1.62 (1.02 đến 2.59)	0.044
Tuổi, mỗi năm	1.02 (1.01 đến 1.03)	<0.001	1.02 (1.01 đến 1.04)	0.002
Điểm SOFA, mỗi điểm	1.26 (1.18 đến 1.35)	<0.001	1.10 (1.01 đến 1.21)	0.039
Lactate, mỗi mmol/L	1.38 (1.23 đến 1.55)	<0.001	1.15 (1.00 đến 1.32)	0.059
Thuốc vận mạch	3.31 (2.31 đến 4.78)	<0.001	1.86 (1.20 đến 2.88)	0.005
Thở máy	2.98 (2.07 đến 4.34)	<0.001	1.69 (1.11 đến 2.60)	0.016
Bệnh thận mạn	2.58 (1.52 đến 4.36)	<0.001	1.85 (1.00 đến 3.44)	0.050

Có một điểm tinh tế cần được xử lý trước khi so sánh tỷ số chênh thô và đã hiệu chỉnh của phơi nhiễm. Tỷ số chênh thô 2.49 sử dụng toàn bộ 618 người bệnh; mô hình đã hiệu chỉnh chỉ có thể sử

dụng 527 người có dữ liệu đầy đủ. Một phần của bất kỳ khác biệt nào có thể chỉ đơn giản phản ánh việc đây là những người bệnh khác nhau. So sánh công bằng là với tỷ số chênh thô *trong cùng 527 người bệnh đó*, là 2.22 (KTC 95% 1.48 đến 3.39). Hình dưới đây trình bày cả ba.

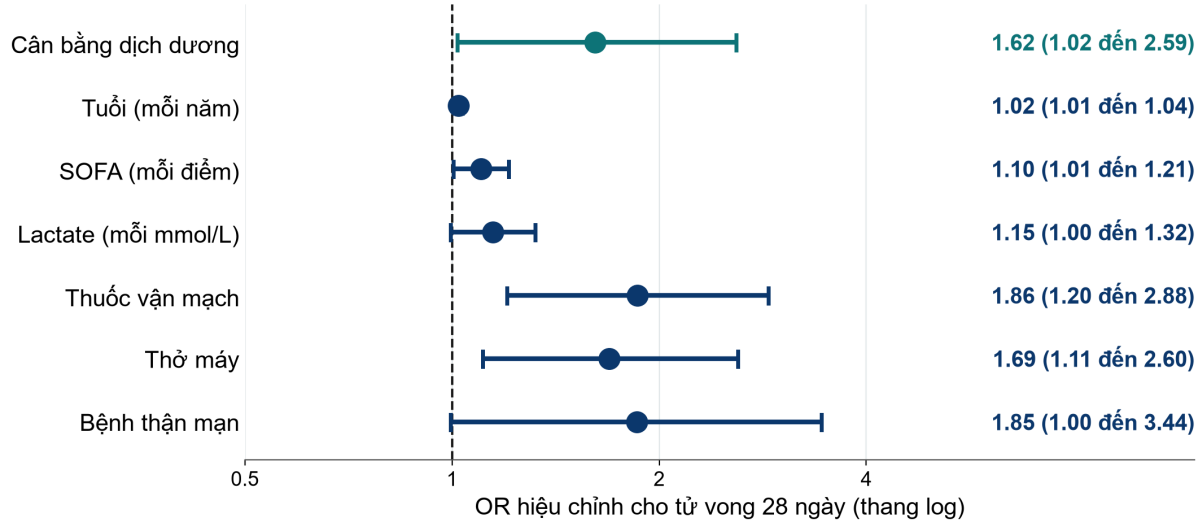


Hình 16.2: Tỷ số chênh của tử vong 28 ngày, cân bằng dương so với âm (thang logarit): thô ở toàn bộ 618 người bệnh 2.49 (1.70 đến 3.70); thô ở cùng 527 trường hợp đầy đủ 2.22 (1.48 đến 3.39); hiệu chỉnh theo mức độ nặng ở 527 người, 1.62 (1.02 đến 2.59). Sự dịch chuyển từ thô sang đã hiệu chỉnh là ảnh hưởng của nhiễu do chỉ định.

Hiệu chỉnh cho sáu yếu tố gây nhiễu đã làm giảm tỷ số chênh từ 2.22 xuống **1.62 (KTC 95% 1.02 đến 2.59)**, $p = 0.044$. Một phần lớn của mối liên quan thô là do mức độ nặng: những người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn và tử vong nhiều hơn. Đây là bức tranh phân tầng của Chương 13 được thực hiện bằng một mô hình, cho sáu yếu tố gây nhiễu cùng lúc.

Những gì còn lại là một mối liên quan nhỏ hơn và kém chính xác hơn. Khoảng tin cậy rộng hơn khoảng tin cậy thô, vì có ít người bệnh hơn và vì các yếu tố gây nhiễu tương quan với phơi nhiễm, và giới hạn dưới của nó gần với 1. Dữ liệu phù hợp với một tác hại vừa phải liên quan đến cân bằng dương, và cũng phù hợp với việc gần như không có mối liên quan nào. Với 161 ca tử vong trong mô hình trường hợp đầy đủ và bảy số hạng, có khoảng 23 biến cố trên mỗi biến, vì vậy mô hình không bị quá khớp.

Biểu đồ rừng (forest plot) dưới đây trình bày mô hình đã hiệu chỉnh dưới dạng hình ảnh.



Hình 16.3: Tỷ số chênh đã hiệu chỉnh của tử vong 28 ngày từ mô hình chính (n = 527, thang logarit): cân bằng dịch dương 1.62 (1.02 đến 2.59); tuổi mỗi năm 1.02; SOFA mỗi điểm 1.10; lactate mỗi mmol/L 1.15 (1.00 đến 1.32); thuốc vận mạch 1.86; thở máy 1.69; bệnh thận mạn 1.85 (1.00 đến 3.44).

Chỉ có dòng đầu tiên trả lời câu hỏi nghiên cứu. Các dòng khác là các yếu tố gây nhiễu; chúng có mặt trong mô hình để hiệu chỉnh, không phải để được diễn giải (ngụy biện Bảng 2, Chương 13) (Westreich và Greenland 2013). Hãy chú ý đến đơn vị: tỷ số chênh 1.02 cho mỗi năm tuổi trông không đáng kể, nhưng qua 20 năm nó nhân odds lên khoảng $1.02^{20} \approx 1.5$.

> **! Lỗi thường gặp: hiệu chỉnh cho mọi biến trong bộ dữ liệu**
>
> Tại sao không hiệu chỉnh thêm cho tổn thương thận cấp, vốn liên quan chặt chẽ với tử vong? Vì tổn thương thận cấp (AKI) trong FLUID-ICU được đo trong các ngày 1 đến 7, sau hoặc trong khi phơi nhiễm với dịch truyền, và quá tải dịch có thể là một con đường mà qua đó cân bằng dương gây hại cho người bệnh. Hiệu chỉnh cho một biến trung gian sẽ loại bỏ một phần mối liên quan mà chúng ta đang cố ước lượng. Kế hoạch phân tích đã nêu rõ điều này từ trước.

```r
# Hồi quy logistic thô và đã hiệu chỉnh (từ 04_models.R)
icu <- readRDS("fluid_icu_clean.rds") |> filter(!is.na(positive_balance_d3))   # 618 người bệnh

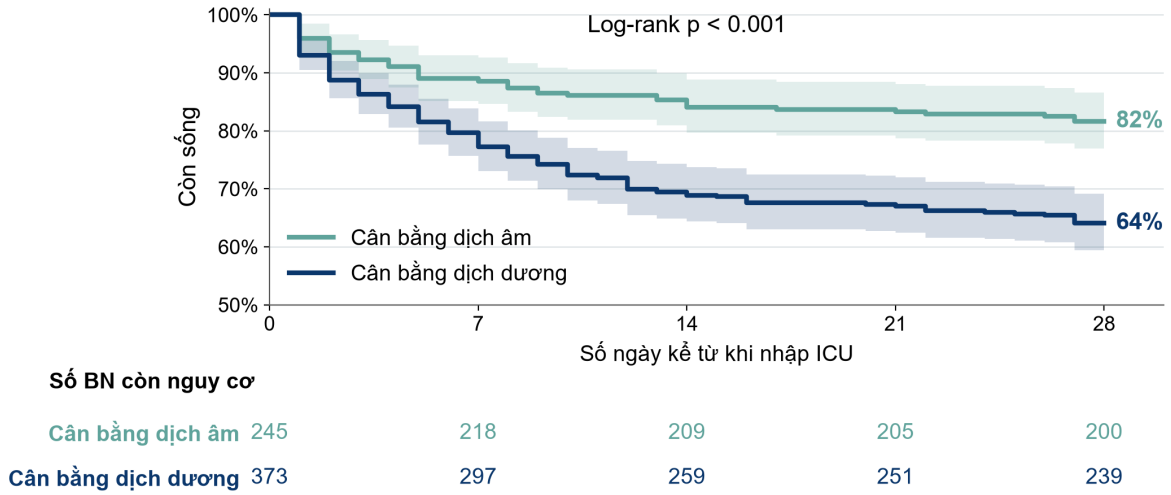
m_crude <- glm(died_28d ~ positive_balance_d3, family = binomial, data = icu)
m_adj   <- glm(died_28d ~ positive_balance_d3 + age + sofa + lactate_mmol_l +
                 vasopressor + mech_vent + ckd, family = binomial, data = icu)

nobs(m_adj)                                          # 527: các dòng có giá trị thiếu bị loại một cách âm thầm
tidy(m_adj, exponentiate = TRUE, conf.int = TRUE)    # tỷ số chênh với KTC 95%
```

Chú thích về `nobs()` đáng được nhấn mạnh. R, giống như hầu hết các phần mềm, loại bỏ mọi người bệnh có giá trị thiếu ở bất kỳ biến nào của mô hình mà không cảnh báo. Hãy luôn kiểm tra xem một mô hình thực sự đã sử dụng bao nhiêu người bệnh.

16.4.4 Bước 4: Phân tích sống còn: Kaplan–Meier và Cox

Các phân tích hỗ trợ sử dụng thời gian từ khi nhập ICU đến khi tử vong, với những người sống sót bị kiểm duyệt (censored) tại ngày 28 (Chương 14). Vì mọi người sống sót trong FLUID-ICU đều được theo dõi đến ngày 28, không có kiểm duyệt trước ngày 28, điều này giúp phân tích đơn giản.



Hình 16.4: Sống còn Kaplan–Meier đến ngày 28 theo nhóm cân bằng dịch, với dải tin cậy 95%: tỷ lệ sống còn tại ngày 28 là 82% với cân bằng âm và 64% với cân bằng dương (log-rank p < 0.001); số người còn nguy cơ giảm từ 245 xuống 200 và từ 373 xuống 239.

Hãy đọc hình theo bốn bước của Chương 14. Mỗi bậc đi xuống là một ca tử vong; hầu hết các ca tử vong xảy ra trong tuần đầu tiên. Khoảng cách tại ngày 28 là sự khác biệt về sống còn: **81.6% với cân bằng âm so với 64.1% với cân bằng dương**. Số người còn nguy cơ bên dưới biểu đồ giảm từ 245 xuống 200 và từ 373 xuống 239: đây là những người bệnh còn sống, vì không ai bị kiểm duyệt sớm. Kiểm định log-rank cho $p < 0.001$ (khi bình phương 21.4): các đường cong khác nhau. Nhưng kiểm định log-rank là chưa hiệu chỉnh và mang chính xác cùng mức nhiễu như tỷ số chênh thô.

Các đường cong tách nhau trong những ngày đầu và sau đó chạy gần như song song, điều này củng cố giả định nguy cơ tỷ lệ của mô hình Cox.

Bảng 16.6: Hồi quy Cox cho thời gian đến khi tử vong trong vòng 28 ngày, cân bằng dương so với âm (dữ liệu mô phỏng).

Mô hình Cox	n	Tử vong	HR (KTC 95%)	p
Thô	618	179	2.17 (1.55 đến 3.05)	<0.001
Đã hiệu chỉnh (các yếu tố gây nhiễu xác định trước)	527	161	1.46 (1.00 đến 2.13)	0.053

Mô hình Cox kể cùng một câu chuyện bằng tỷ số nguy cơ tức thời (hazard ratio, HR). Tỷ số nguy cơ tức thời thô 2.17 giảm xuống **1.46 (KTC 95% 1.00 đến 2.13)** sau khi hiệu chỉnh. Kiểm định tổng thể về nguy cơ tỷ lệ, dựa trên phần dư Schoenfeld, cho $p = 0.10$: không có bằng chứng mạnh chống lại giả định này.

Bây giờ hãy so sánh hai phân tích đã hiệu chỉnh. Mô hình logistic cho tỷ số chênh 1.62 với $p = 0.044$; mô hình Cox cho tỷ số nguy cơ tức thời 1.46 với $p = 0.053$. Một bên "có ý nghĩa" và bên kia thì không. Một người đọc bị ám ảnh bởi ngưỡng 0.05 sẽ kết luận rằng hai phân tích mâu

thuẫn nhau. Chúng không mâu thuẫn. Cả hai ước lượng đều cùng hướng, có độ lớn tương tự, và có khoảng tin cậy chồng lên nhau gần như hoàn toàn với giới hạn dưới nằm quanh 1. Cùng nhau, chúng mô tả một mối liên quan vừa phải, thiếu chính xác. Cách đọc đúng là báo cáo cả hai ước lượng với khoảng tin cậy của chúng, không để một phía của một ranh giới tùy ý quyết định phát hiện có tồn tại hay không (Chương 12) (Wasserstein và Lazar 2016).

```r
# Kaplan-Meier, log-rank và Cox (từ 04_models.R)
km  <- survfit(Surv(time_to_event_28d, died_28d == "Yes") ~ positive_balance_d3,
data = icu)
summary(km, times = 28)                                    # sống còn tại ngày 28 ở
mỗi nhóm
survdiff(Surv(time_to_event_28d, died_28d == "Yes") ~ positive_balance_d3, data =
icu)  # log-rank

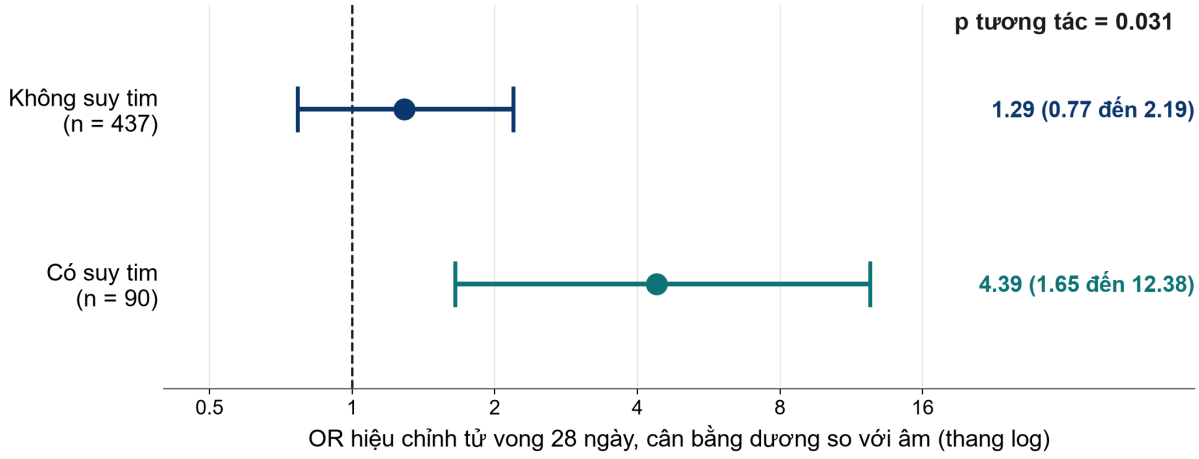
cox_adj <- coxph(Surv(time_to_event_28d, died_28d == "Yes") ~ positive_balance_d3 +
age +
                   sofa + lactate_mmol_l + vasopressor + mech_vent + ckd, data =
                   icu)
cox.zph(cox_adj)                                           # kiểm tra nguy cơ tỷ lệ
```

16.4.5 Bước 5: Tương tác với suy tim đã được xác định trước

Kế hoạch phân tích đã nêu trước một yếu tố thay đổi tác động (effect modifier): suy tim. Lý do mang tính lâm sàng: người bệnh suy tim dung nạp dịch kém hơn, vì vậy cân bằng dương có thể gây hại nhiều hơn ở họ. Tương tác được kiểm định bằng cách thêm số hạng cân bằng dương × suy tim vào mô hình chính.

Bảng 16.7: Cân bằng dịch dương và tử vong 28 ngày theo tình trạng suy tim (dữ liệu mô phỏng). P cho tương tác 0.031 (kiểm định Wald; kiểm định tỷ số khả dĩ 0.028). Các OR đã hiệu chỉnh lấy từ mô hình trường hợp đầy đủ (n = 437 không suy tim và 90 có suy tim).

Phân nhóm	Tử vong, cân bằng âm	Tử vong, cân bằng dương	OR đã hiệu chỉnh (KTC 95%)
Không suy tim	34/191 (18%)	108/330 (33%)	1.29 (0.77 đến 2.19)
Suy tim	11/54 (20%)	26/43 (60%)	4.39 (1.65 đến 12.38)



Hình 16.5: Tỷ số chênh đã hiệu chỉnh của tử vong 28 ngày với cân bằng dương so với âm, theo tình trạng suy tim (thang logarit): không suy tim (n = 437) 1.29 (0.77 đến 2.19); suy tim (n = 90) 4.39 (1.65 đến 12.38); p cho tương tác 0.031.

Ở 90 người bệnh suy tim trong mô hình đã hiệu chỉnh, tỷ số chênh là 4.39 (KTC 95% 1.65 đến 12.38); ở 437 người không suy tim là 1.29 (0.77 đến 2.19). Kiểm định tương tác cho $p = 0.031$. Hãy chú ý đến logic của kiểm định: nó không so sánh "có ý nghĩa ở phân nhóm này" với "không có ý nghĩa ở phân nhóm kia", vốn là sai lầm kinh điển (Chương 13) (Altman và Bland 2003). Nó hỏi trực tiếp liệu hai tỷ số chênh có khác nhau nhiều hơn mức mà ngẫu nhiên có thể giải thích hay không.

Nên diễn giải điều này như thế nào? Ủng hộ việc xem xét nghiêm túc: tương tác đã được xác định trước, có cơ sở lâm sàng và hướng dự kiến, và đó là phân nhóm duy nhất được kiểm định. Chống lại việc diễn giải quá mức: nó chỉ dựa trên 90 người bệnh suy tim trong mô hình đã hiệu chỉnh (37 trong số 97 người bệnh suy tim trong quần thể phơi nhiễm đã tử vong); khoảng tin cậy cho phân nhóm suy tim kéo dài từ 1.65 đến 12.38, phù hợp với bất cứ điều gì từ một mối liên quan vừa phải đến một mối liên quan rất lớn; và chính kế hoạch phân tích đã nêu trước rằng giá trị p của tương tác dưới 0.05 sẽ là "bằng chứng về thay đổi tác động cần được xác nhận, không phải một phát hiện chắc chắn". Báo cáo trung thực chính là như vậy.

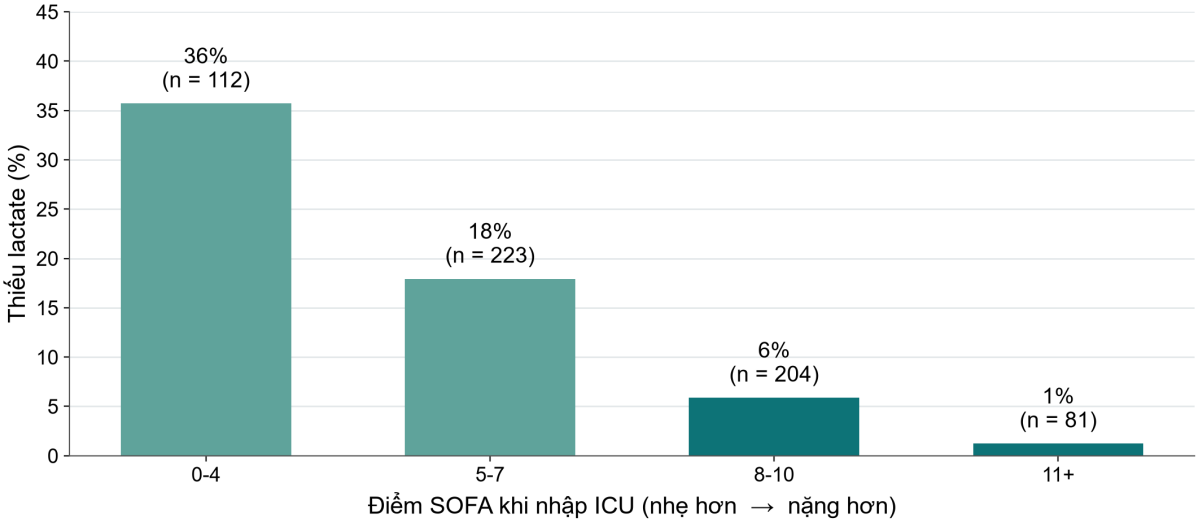
```r
# Số hạng tương tác và kiểm định tỷ số khả dĩ (từ 04_models.R)
m_int   <- glm(died_28d ~ positive_balance_d3 * heart_failure + age + sofa +
lactate_mmol_l +
                 vasopressor + mech_vent + ckd, family = binomial, data = icu)
m_noint <- update(m_int, . ~ . - positive_balance_d3:heart_failure)
anova(m_noint, m_int, test = "LRT")       # p cho tương tác (tỷ số khả dĩ)
```

16.4.6 Bước 6: Lactate bị thiếu: trường hợp đầy đủ so với quy gán đa bội

Mô hình đã hiệu chỉnh đã loại 91 người bệnh, gần như tất cả vì lactate của họ không được đo. Họ có khác biệt không? Chương 15 đã đưa ra câu trả lời tóm tắt; đây là các chi tiết. Trong toàn bộ 620 người bệnh được đưa vào nghiên cứu, lactate bị thiếu ở 93 người.

Bảng 16.8: Người bệnh có và không có lactate lúc nhập viện (dữ liệu mô phỏng).

Đặc điểm	Có đo lactate (n = 527)	Thiếu lactate (n = 93)
SOFA, trung vị (IQR)	8 (6 đến 10)	5 (4 đến 6)
MAP, mmHg, trung vị (IQR)	72 (65 đến 78)	80 (75 đến 86)
Thuốc vận mạch, n (%)	253 (48%)	14 (15%)
Từ ICU D, n (%)	89 (17%)	29 (31%)
Tử vong đến ngày 28, n (%)	161 (31%)	18 (19%)



Hình 16.6: Tỷ lệ phần trăm người bệnh thiếu lactate lúc nhập viện theo điểm SOFA lúc nhập viện: 36% trong 112 người bệnh có SOFA 0 đến 4, 18% trong 223 người có SOFA 5 đến 7, 6% trong 204 người có SOFA 8 đến 10 và 1% trong 81 người có SOFA từ 11 trở lên.

Quy luật này không thể nhầm lẫn. Lactate bị thiếu ở 36% người bệnh nhẹ nhất (SOFA 0 đến 4) và ở 1% người bệnh nặng nhất (SOFA từ 11 trở lên). Người bệnh không có lactate có điểm SOFA thấp hơn, huyết áp cao hơn, ít dùng thuốc vận mạch hơn, thường đến từ một ICU hơn, và tử vong ít hơn (19.4% so với 30.6%). Về mặt lâm sàng, điều này hợp lý: lactate không được đo khi bác sĩ lâm sàng đánh giá người bệnh đủ ổn, hoặc ở nơi không có máy phân tích tại giường.

Như vậy, lactate **không thiếu hoàn toàn ngẫu nhiên**, và phân tích các trường hợp đầy đủ đã loại bỏ một nhóm chủ yếu gồm những người bệnh nhẹ hơn. Nhưng tình trạng thiếu được giải thích tốt

bởi các biến đã được ghi nhận (mức độ nặng, huyết áp, thuốc vận mạch, ICU). **Thiếu ngẫu nhiên là hợp lý**, và đó là điều kiện để quy gán đa bội có giá trị (Chương 15). Điều này không thể chứng minh: nếu, trong số những người bệnh có cùng điểm SOFA và huyết áp, bác sĩ lâm sàng bỏ qua lactate chính xác khi họ đoán rằng nó sẽ bình thường, thì dữ liệu sẽ thiếu không ngẫu nhiên ở một mức độ nào đó.

Như kế hoạch phân tích đã nêu, mô hình chính được lặp lại với quy gán đa bội bằng phương trình chuỗi (multiple imputation by chained equations): 20 bộ dữ liệu được quy gán, ghép cặp theo trung bình dự đoán (predictive mean matching) cho các biến liên tục và hồi quy logistic cho các biến nhị phân, với một mô hình quy gán bao gồm kết cục, tất cả các biến đồng biến của mô hình và các yếu tố dự báo tình trạng thiếu. Các ước lượng được gộp theo quy tắc Rubin (Rubin 1987; White và cs. 2011).

Bảng 16.9: Các phân tích độ nhạy cho mối liên quan chính giữa cân bằng dịch dương và tử vong 28 ngày (dữ liệu mô phỏng).

Phân tích	n	OR (KTC 95%)	p
Thô, toàn bộ người bệnh	618	2.49 (1.70 đến 3.70)	<0.001
Thô, các trường hợp đầy đủ	527	2.22 (1.48 đến 3.39)	<0.001
Đã hiệu chỉnh, các trường hợp đầy đủ (phân tích chính)	527	1.62 (1.02 đến 2.59)	0.044
Đã hiệu chỉnh, quy gán đa bội (m = 20)	620	1.70 (1.09 đến 2.64)	0.020

Với quy gán đa bội, sử dụng toàn bộ 620 người bệnh, tỷ số chênh đã hiệu chỉnh là 1.70 (KTC 95% 1.09 đến 2.64), gần với ước lượng trường hợp đầy đủ 1.62. Kết luận không phụ thuộc vào cách xử lý lactate bị thiếu: kết quả chính là **vững** (robust) đối với lựa chọn này.

```r
# Quy gán đa bội với mice (từ 05_missing.R)
imp_vars <- icu |> select(died_28d, lactate_mmol_l, age, sex, sofa, apache_ii,
map_mmhg,
                          vasopressor, mech_vent, ckd, diabetes, heart_failure,
                          site,
                          positive_balance_d3, infection_source)   # kết cục + các
                          yếu tố dự báo tình trạng thiếu
imp <- mice(imp_vars, m = 20, seed = 2024, printFlag = FALSE)    # pmm cho biến số,
logreg cho có/không
fit <- with(imp, glm(died_28d ~ positive_balance_d3 + age + sofa + lactate_mmol_l +
                       vasopressor + mech_vent + ckd, family = binomial))
summary(pool(fit), conf.int = TRUE, exponentiate = TRUE)          # quy tắc Rubin
```

16.4.7 Bước 7: Tổng hợp Câu hỏi 1

Tổng hợp các bước lại, câu trả lời cho câu hỏi chính, bằng ngôn ngữ đơn giản, là:

- Người bệnh có cân bằng dịch dương đến ngày 3 tử vong nhiều gấp khoảng hai lần so với người có cân bằng âm (36% so với 18%). Nhưng họ cũng nặng hơn nhiều ngay từ đầu.
- Sau khi hiệu chỉnh cho các chỉ dấu mức độ nặng, tuổi và bệnh thận mạn đã xác định trước, mối liên quan trở nên nhỏ hơn nhiều (tỷ số chênh 2.49 thô, 2.22 trong cùng nhóm người bệnh, 1.62 đã hiệu chỉnh). Phần lớn sự khác biệt thô là do nhiễu do chỉ định.
- Vẫn còn lại một mối liên quan vừa phải. Khoảng tin cậy của nó chỉ vừa đủ loại trừ 1 trong mô hình logistic và vừa chạm 1 trong mô hình Cox. Bằng chứng ở mức yếu đến trung bình, không

mạnh.

- Mối liên quan có vẻ mạnh hơn ở người bệnh suy tim, một giả thuyết đã xác định trước dựa trên chỉ 90 người bệnh và cần được xác nhận.
- Kết quả không phụ thuộc vào cách xử lý lactate bị thiếu.

Những gì kết quả **không** cho thấy cũng quan trọng không kém. Chúng không cho thấy dịch truyền *gây ra* tử vong: đây là một nghiên cứu quan sát, và từ ngữ đúng là "có liên quan với", không phải "gây ra", "làm tăng" hay "dẫn đến". Chúng không bảo bác sĩ lâm sàng hạn chế dịch truyền: chỉ một thử nghiệm ngẫu nhiên, như các thử nghiệm lớn hơn mà các nghiên cứu thí điểm như Bài báo 1 được thiết kế để chuẩn bị, mới có thể kiểm định một chiến lược dịch truyền (Boulet và cs. 2024). Và $p = 0.044$ không phải là bằng chứng chắc chắn; một khoảng từ 1.02 đến 2.59 phù hợp với một mối liên quan rất nhỏ hoặc rất lớn.

Các hạn chế mà phần bàn luận phải đề cập xuất phát trực tiếp từ phân tích:

- **Nhiễu tồn dư.** Điểm SOFA và lactate đo lường mức độ nặng một cách không hoàn hảo. Những khía cạnh chưa được đo lường của mức độ nặng có thể giải thích mối liên quan còn lại.
- **Quan hệ nhân quả ngược.** Những người bệnh đang xấu đi, bị sốc kháng trị hoặc có lượng nước tiểu giảm, tích lũy dịch *vì* họ đang hấp hối; mũi tên có thể chỉ từ tử vong sắp xảy ra đến cân bằng dương.
- **Thời gian bất tử (immortal time).** Cân bằng dịch được đo trong các ngày 1 đến 3; những người bệnh tử vong sớm có ít thời gian hơn để tích lũy dịch, điều này có thể làm sai lệch phép so sánh (Chương 14).
- **Lactate bị thiếu.** Mô hình trường hợp đầy đủ mất 91 người bệnh, phần lớn là người nhẹ hơn; quy gán đa bội cho câu trả lời tương tự.
- **Đo lường.** Lượng dịch mất không nhận biết được không được ghi nhận, và việc nhị phân hóa cân bằng tại mốc 0 làm mất thông tin (Câu hỏi 2 sử dụng dạng liên tục).

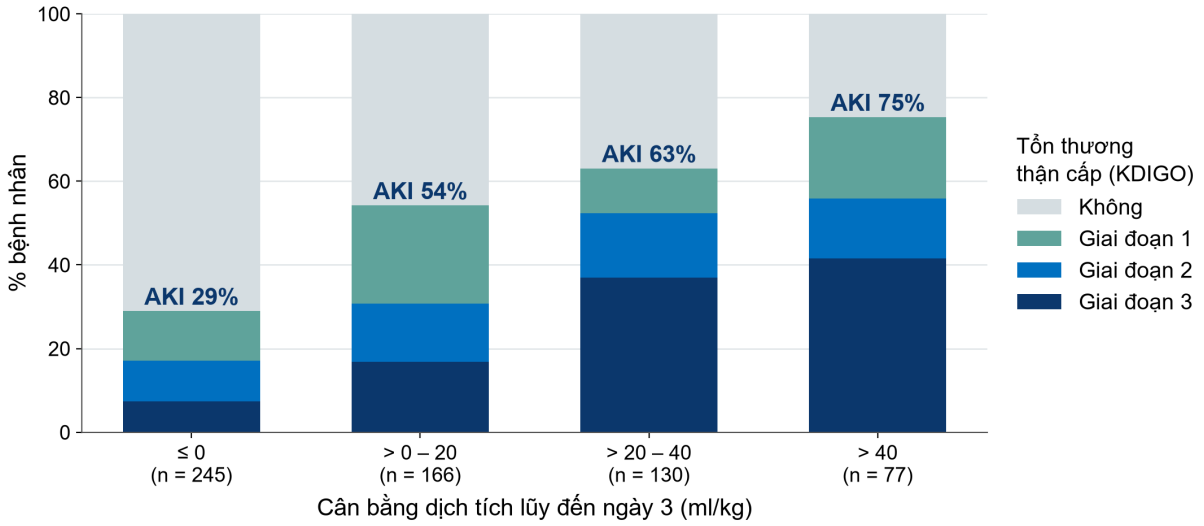
16.5 Câu hỏi 2 đến 5: bốn bài học tiếp theo

Các câu hỏi phụ sử dụng cùng bộ dữ liệu, cùng các yếu tố gây nhiễu và cùng cách tiếp cận trường hợp đầy đủ cho các mô hình đã hiệu chỉnh (trừ Q4). Mỗi câu hỏi được trình bày ngắn gọn, kèm bài học mà nó mang lại. Tất cả đều là phân tích phụ và mang tính thăm dò, như kế hoạch phân tích đã nêu.

16.5.1 Câu hỏi 2: cân bằng dịch và tổn thương thận cấp: một gradient liều–đáp ứng

Tổn thương thận cấp (KDIGO giai đoạn 1 trở lên, giai đoạn cao nhất trong các ngày ICU 1 đến 7) xảy ra ở 302 trong số 620 người bệnh (48.7%); 79 người (12.7%) được điều trị thay thế thận. Tổn thương thận cấp xảy ra ở 61.7% (230/373) người bệnh có cân bằng dương và 29.0% (71/245) người có cân bằng âm.

Ở đây, phơi nhiễm được giữ ở dạng liên tục, như kế hoạch đã nêu, và hình dưới đây cho thấy tại sao điều đó mang lại thông tin.



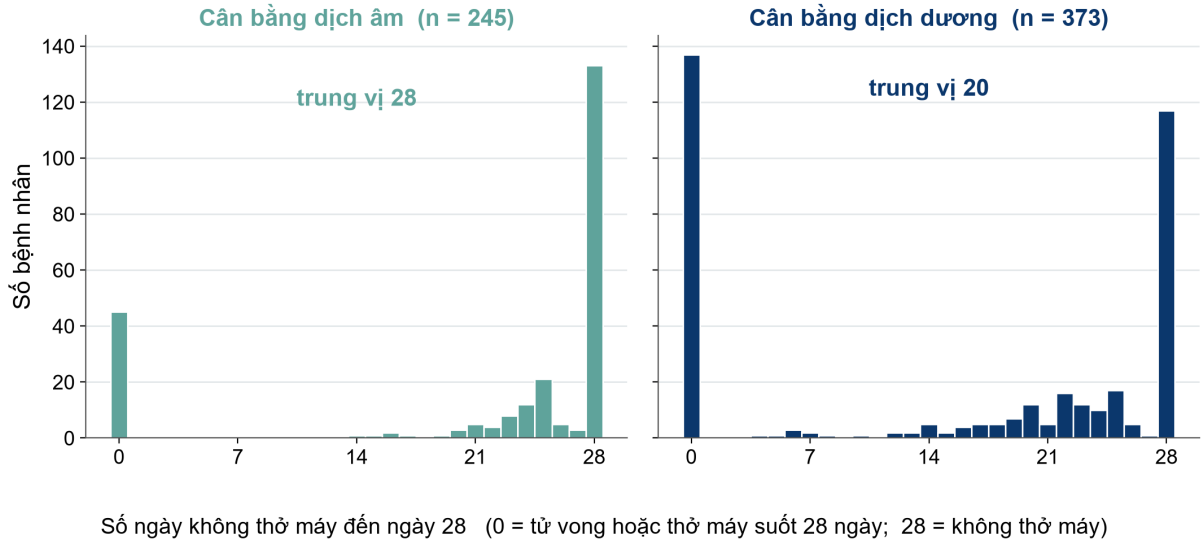
Hình 16.7: Giai đoạn tổn thương thận cấp KDIGO cao nhất theo nhóm cân bằng dịch tích lũy tại ngày 3: có tổn thương thận cấp ở 29% trong 245 người bệnh có cân bằng từ 0 ml/kg trở xuống, 54% trong 166 người có cân bằng trên 0 đến 20, 63% trong 130 người có cân bằng trên 20 đến 40, và 75% trong 77 người có cân bằng trên 40 ml/kg, trong đó giai đoạn 3 tăng nhiều nhất.

Tổn thương thận cấp tăng đều đặn qua các nhóm cân bằng dịch: 29%, 54%, 63% và 75%. Một gradient kiểu này (liều–đáp ứng) là một trong các tiêu chí Bradford Hill về quan hệ nhân quả (Chương 6). Trong hồi quy logistic với cân bằng tính theo mỗi 10 ml/kg, tỷ số chênh thô là 1.37 (KTC 95% 1.27 đến 1.47) và tỷ số chênh đã hiệu chỉnh là **1.27 (KTC 95% 1.16 đến 1.40)**, $p < 0.001$ (n = 527). Mỗi 10 ml/kg cân bằng tăng thêm (khoảng 650 ml đối với một người trưởng thành 65 kg) liên quan với odds tổn thương thận cấp cao hơn khoảng 27%. Khi được xử lý như một phơi nhiễm nhị phân, tỷ số chênh đã hiệu chỉnh của cân bằng dương so với âm là 2.70 (KTC 95% 1.76 đến 4.15); với tổn thương thận cấp giai đoạn 2–3, tỷ số chênh đã hiệu chỉnh cho mỗi 10 ml/kg là 1.23 (1.12 đến 1.35).

Bài học: gradient này rất ấn tượng, nhưng **quan hệ nhân quả ngược** là một cách giải thích thay thế nghiêm túc. Người bệnh bị tổn thương thận cấp đi tiểu ít hơn, và lượng nước tiểu thấp hơn làm cân bằng dương hơn. Phơi nhiễm (ngày 1 đến 3) và kết cục (ngày 1 đến 7) chồng lấn nhau về thời gian, vì vậy chúng ta không biết điều gì xảy ra trước. Dịch truyền cũng làm pha loãng creatinine, điều này có thể khiến tổn thương thận cấp bị chẩn đoán thiếu ở những người bệnh có cân bằng dương lớn. Và vì tổn thương thận cấp là thường gặp (khoảng 49%), các tỷ số chênh phóng đại các tỷ số nguy cơ tương ứng. Một cách đọc nhân quả là không có cơ sở.

16.5.2 Câu hỏi 3: cân bằng dịch và số ngày không thở máy: một kết cục khó xử lý

Số ngày không thở máy đến ngày 28 đếm số ngày người bệnh còn sống và không thở máy xâm nhập. Một người bệnh tử vong được tính 0 điểm, dù họ đã sống bao lâu; một người bệnh chưa bao giờ thở máy và sống sót được tính 28 điểm. Kết quả là một kết cục dồn lại ở cả hai đầu.



Hình 16.8: Phân phối số ngày không thở máy đến ngày 28 theo nhóm cân bằng dịch: ở nhóm cân bằng âm (n = 245) hầu hết người bệnh ở mức 28 (trung vị 28), với một cụm nhỏ hơn ở mức 0; ở nhóm cân bằng dương (n = 373) có các cụm lớn ở cả mức 0 và 28 (trung vị 20).

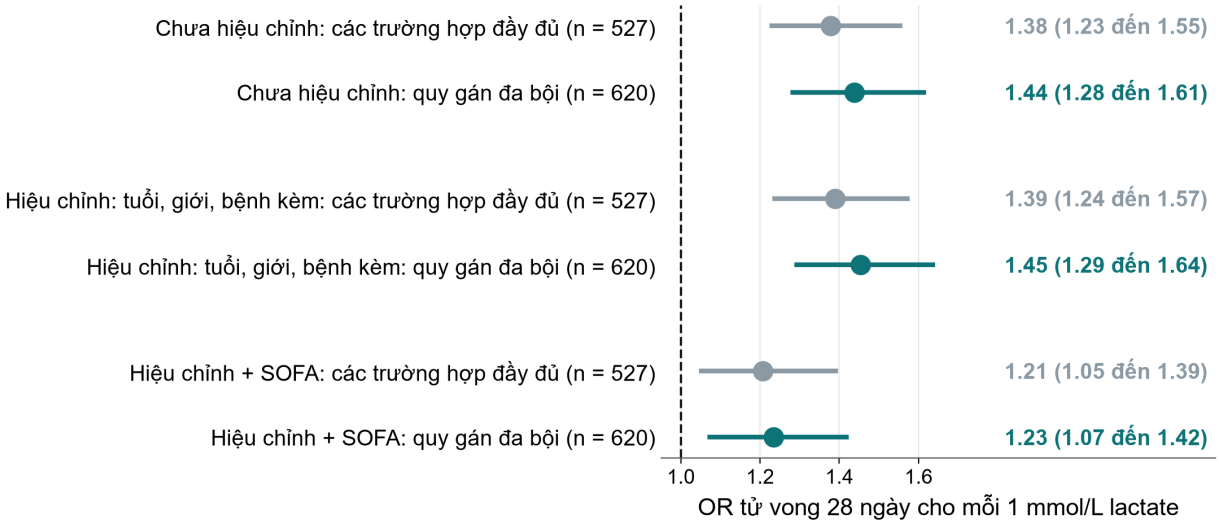
Hình cho thấy hai đỉnh nhọn và rất ít giá trị ở giữa: hoàn toàn không giống một đường cong hình chuông. Trung vị là 20 ngày (IQR 0 đến 28) với cân bằng dương và 28 (22 đến 28) với cân bằng âm (Mann–Whitney $p < 0.001$). Điểm 0 được ghi nhận ở 37% người bệnh có cân bằng dương và 18% người có cân bằng âm. Hồi quy tuyến tính cho, với mỗi 10 ml/kg cân bằng, khác biệt thô là −1.48 ngày (KTC 95% −1.84 đến −1.13) và khác biệt đã hiệu chỉnh là **−0.61 ngày (KTC 95% −1.00 đến −0.21)**, $p = 0.003$; với cân bằng dương so với âm, khác biệt đã hiệu chỉnh là −2.78 ngày (−4.76 đến −0.80).

Bài học: hãy luôn xem phân phối trước khi chọn cách tóm tắt và mô hình. Trung vị và kiểm định Mann–Whitney mô tả kết cục này một cách trung thực; mô hình tuyến tính cho một khác biệt trung bình dễ hiểu, nhưng các giả định của nó bị hai đỉnh nhọn thách thức, và một phân tích độ nhạy với phương pháp phù hợp với hình dạng phân phối (ví dụ, một mô hình thứ hạng) sẽ củng cố kết luận. Số ngày không thở máy cũng là một kết cục **gộp** của tử vong và thời gian thở máy: điểm 0 có thể có nghĩa là tử vong sớm hoặc 28 ngày thở máy, và bài báo phải nói rõ yếu tố nào chi phối kết quả. Một khác biệt về trung bình số ngày không thở máy không có nghĩa là "mỗi người bệnh thở máy lâu hơn 0.6 ngày".

16.5.3 Câu hỏi 4: lactate, tử vong và dữ liệu thiếu

Câu hỏi 4 hỏi liệu lactate lúc nhập viện có liên quan với tử vong 28 ngày hay không, và liệu câu trả lời có thay đổi khi các giá trị thiếu được quy gán hay không. Đây là một câu hỏi về yếu tố tiên lượng, và vì lactate là phơi nhiễm nên các giá trị thiếu của nó có ảnh hưởng trực tiếp; do đó kế hoạch đã chọn quy gán đa bội làm phân tích chính.

Những người tử vong có lactate lúc nhập viện cao hơn những người sống sót (trung vị 3.1, IQR 2.2 đến 4.5, so với 2.3, IQR 1.6 đến 3.4 mmol/L). Tỷ lệ tử vong tăng dần qua các nhóm lactate: 19% dưới 2 mmol/L, 31% từ 2 đến 4, và 50% trên 4. Người bệnh bị thiếu lactate có tỷ lệ tử vong 19%, giống nhóm thấp nhất, phù hợp với mức độ nặng thấp hơn của họ.



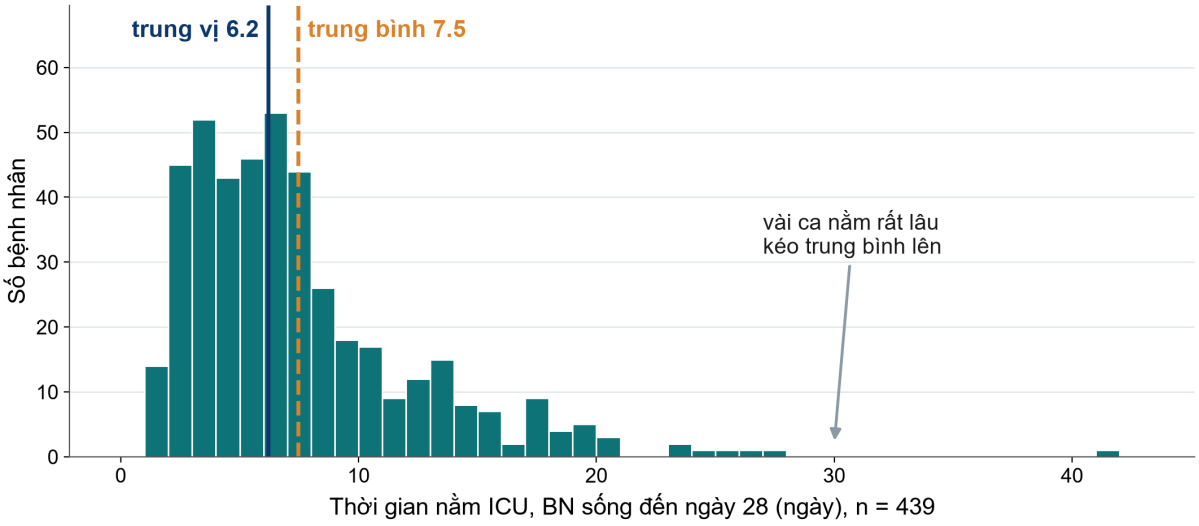
Hình 16.9: Tỷ số chênh của tử vong 28 ngày cho mỗi 1 mmol/L lactate, trường hợp đầy đủ (n = 527) so với quy gán đa bội (n = 620): chưa hiệu chỉnh 1.38 so với 1.44; hiệu chỉnh theo tuổi, giới và bệnh kèm 1.39 (1.24 đến 1.57) so với 1.45 (1.29 đến 1.64); khi thêm SOFA 1.21 (1.05 đến 1.39) so với 1.23 (1.07 đến 1.42).

Sau khi hiệu chỉnh theo tuổi, giới, đái tháo đường, bệnh thận mạn và suy tim, tỷ số chênh cho mỗi 1 mmol/L là **1.45 (KTC 95% 1.29 đến 1.64)** với quy gán đa bội ở toàn bộ 620 người bệnh, và 1.39 (1.24 đến 1.57) ở 527 trường hợp đầy đủ. Sau khi thêm điểm SOFA, các tỷ số chênh giảm xuống 1.23 (1.07 đến 1.42) và 1.21 (1.05 đến 1.39). Trung vị lactate là 2.6 mmol/L ở các trường hợp đầy đủ và 2.4 mmol/L sau khi quy gán: các giá trị được quy gán thấp hơn, đúng như mong đợi đối với những người bệnh nhẹ hơn.

Các bài học: thứ nhất, các trường hợp đầy đủ là một nhóm nặng hơn, đã được chọn lọc, và ước lượng trường hợp đầy đủ nhỏ hơn một chút so với ước lượng được quy gán; kết luận là như nhau, và báo cáo cả hai giúp người đọc thấy rằng nó vững. Thứ hai, phần lớn mối liên quan của lactate với tử vong chồng lấn với mức độ nặng chung: thêm SOFA làm giảm tỷ số chênh từ khoảng 1.4 xuống khoảng 1.2, vì vậy lactate một phần là chỉ dấu cho thấy người bệnh nặng đến mức nào. Không thể suy ra rằng hạ lactate sẽ cứu sống người bệnh. Thứ ba, quy gán đa bội ở đây có giá trị chỉ vì tình trạng thiếu phụ thuộc vào các biến đã được ghi nhận; nếu lactate bị thiếu do chính giá trị không quan sát được của nó (MNAR), không phương pháp nào có thể hiệu chỉnh hoàn toàn. Cuối cùng, tỷ số chênh cho mỗi 1 mmol/L giả định một mối quan hệ tuyến tính trên thang log-odds; các nhóm phân loại cho phép người đọc kiểm tra giả định đó.

16.5.4 Câu hỏi 5: cân bằng dịch và thời gian nằm ICU ở người sống sót: một kết cục phân phối lệch

Câu hỏi 5 hỏi liệu, trong số những người bệnh sống sót đến ngày 28, cân bằng dương có liên quan với thời gian nằm ICU dài hơn hay không. Trong số 618 người bệnh có cân bằng dịch, 439 người sống sót (239 người có cân bằng dương và 200 người có cân bằng âm).



Hình 16.10: Thời gian nằm ICU ở 439 người sống sót: một biểu đồ tần suất lệch phải, trong đó một vài thời gian nằm viện rất dài kéo trung bình (7.5 ngày) lên trên trung vị (6.2 ngày).

Thời gian nằm ICU có **phân phối lệch phải**: hầu hết người sống sót nằm dưới 10 ngày, một vài người nằm lâu hơn nhiều, và cái đuôi dài kéo trung bình (7.5 ngày) lên trên trung vị (6.2 ngày). Các cách tóm tắt phù hợp là trung vị và IQR (Chương 11): 7.5 ngày (IQR 5.2 đến 11.2) với cân bằng dương so với 4.8 ngày (3.3 đến 7.1) với cân bằng âm (Mann–Whitney $p < 0.001$; khác biệt Hodges–Lehmann 2.5 ngày, KTC 95% 1.8 đến 3.2). Kiểm định t trên các giá trị thô sẽ báo cáo khác biệt trung bình 2.7 ngày, một cách tóm tắt sai cho hình dạng phân phối này.

Để hiệu chỉnh, thời gian nằm viện được phân tích trên thang logarit bằng hồi quy tuyến tính. Khi chuyển đổi ngược, hệ số trở thành **tỷ số của các trung bình nhân**: thô 1.50 (KTC 95% 1.34 đến 1.68) và đã hiệu chỉnh **1.24 (KTC 95% 1.10 đến 1.39)**, $p < 0.001$ (n = 366 người sống sót có dữ liệu đầy đủ). Tỷ số 1.24 có nghĩa là thời gian nằm viện điển hình dài hơn khoảng 24% với cân bằng dương, sau khi hiệu chỉnh. Với mỗi 10 ml/kg cân bằng, tỷ số là 1.06 (1.03 đến 1.08).

Các bài học: với một kết cục phân phối lệch, hãy báo cáo trung vị và IQR, dùng một kiểm định dựa trên thứ hạng hoặc phân tích logarit và trình bày một tỷ số. Và hãy cảnh giác với quần thể. Giới hạn phân tích ở những người sống sót là **đặt điều kiện trên một kết cục** mà bản thân nó liên quan với phơi nhiễm: tử vong rút ngắn thời gian nằm ICU, và nhiều người bệnh có cân bằng dương tử vong hơn. Do đó, những người sống sót ở hai nhóm không thể so sánh được theo cách mà toàn bộ nhóm thuần tập có thể so sánh, một dạng sai lệch chọn lựa. Một lựa chọn thay thế là một kết cục như số ngày không nằm ICU, trong đó tử vong được tính là 0. Quan hệ nhân quả ngược một lần nữa có thể xảy ra: người bệnh nằm lâu hơn có nhiều thời gian hơn và nhiều lý do hơn để được truyền dịch. Và việc chuyển ra khỏi ICU phụ thuộc vào áp lực giường bệnh và thực hành tại chỗ, không chỉ phụ thuộc vào người bệnh.

16.5.5 Quy luật chung qua cả năm câu hỏi

Bảng 16.10: Các ước lượng thô và đã hiệu chỉnh cho các câu hỏi về cân bằng dịch (dữ liệu mô phỏng; KTC 95%).

Câu hỏi	Ước lượng thô	Ước lượng đã hiệu chỉnh
Q1 Tử vong, OR dương so với âm	2.49 (1.70 đến 3.70)	1.62 (1.02 đến 2.59)
Q2 Tổn thương thận cấp, OR mỗi 10 ml/kg	1.37 (1.27 đến 1.47)	1.27 (1.16 đến 1.40)
Q3 Số ngày không thở máy, khác biệt mỗi 10 ml/kg	−1.48 (−1.84 đến −1.13)	−0.61 (−1.00 đến −0.21)
Q5 Thời gian nằm ICU ở người sống sót, tỷ số các trung bình nhân	1.50 (1.34 đến 1.68)	1.24 (1.10 đến 1.39)

Ở mọi câu hỏi, ước lượng đã hiệu chỉnh gần với "không có tác động" hơn ước lượng thô. Đây là dấu vân tay của nhiễu do chỉ định: trong mọi phép so sánh, những người bệnh tích lũy nhiều dịch hơn là những người nặng hơn, và một phần của mọi mối liên quan thô là do mức độ nặng. Đây cũng là lời nhắc rằng hiệu chỉnh chỉ có thể loại bỏ phần nhiễu đã được đo lường.

16.6 Báo cáo kết quả

Một phân tích chỉ hoàn thành khi nó được báo cáo đủ rõ ràng để người đọc có thể kiểm tra. FLUID-ICU là một nghiên cứu thuần tập quan sát, vì vậy tuyên bố STROBE là hướng dẫn báo cáo (Elm và cs. 2007). Phân tích ở trên tương ứng với các mục của STROBE như sau: thiết kế và bối cảnh (mục 4–5), người tham gia và tiêu chuẩn chọn (mục 6), các biến số với phơi nhiễm, kết cục, yếu tố gây nhiễu và yếu tố thay đổi tác động được định nghĩa (mục 7), phương pháp thống kê bao gồm nhiễu, tương tác, dữ liệu thiếu và phân tích độ nhạy (mục 12), số lượng người tham gia và sơ đồ dòng (mục 13), dữ liệu mô tả với số giá trị thiếu cho từng biến (mục 14), dữ liệu kết cục (mục 15), các ước lượng thô và đã hiệu chỉnh với khoảng tin cậy (mục 16), và các phân tích phân nhóm và độ nhạy (mục 17). Chương 19 mô tả cách viết từng phần của bài báo; dưới đây là các ví dụ về những đoạn văn then chốt cho Câu hỏi 1.

Ví dụ minh họa: đoạn phương pháp thống kê

"Phân tích tuân theo một kế hoạch phân tích thống kê được hoàn thiện trước khi khóa cơ sở dữ liệu. Các đặc điểm nền được tóm tắt theo nhóm cân bằng dịch dưới dạng trung bình (SD), trung vị (IQR) hoặc n (%). Phân tích chính sử dụng hồi quy logistic đa biến để ước lượng mối liên quan giữa cân bằng dịch tích lũy dương tại ngày 3 và tử vong đến ngày 28, hiệu chỉnh theo tuổi, điểm SOFA, lactate, sử dụng thuốc vận mạch, thở máy và bệnh thận mạn, được chọn trước làm các yếu tố gây nhiễu; tổn thương thận cấp và điều trị thay thế thận không được hiệu chỉnh vì chúng có thể nằm trên con đường nhân quả. Các đường cong Kaplan–Meier được so sánh bằng kiểm định log-rank, và hồi quy Cox được dùng để ước lượng các tỷ số nguy cơ tức thời thô và đã hiệu chỉnh; giả định nguy cơ tỷ lệ được kiểm tra bằng phần dư Schoenfeld. Sự thay đổi tác động theo suy tim, đã được xác định trước, được kiểm định bằng một số hạng tương tác. Phân tích chính sử dụng các trường hợp đầy đủ; như một phân tích độ nhạy đã xác định trước, các giá trị thiếu được quy gán bằng quy gán đa bội bằng phương trình chuỗi (20 bộ dữ liệu), và các ước lượng được kết hợp theo quy tắc Rubin.

Các phân tích sử dụng R. Dữ liệu là dữ liệu mô phỏng và được tạo ra cho mục đích giảng dạy."

Ví dụ minh họa: đoạn kết quả

"Trong số 620 người bệnh được đưa vào nghiên cứu, 618 người tính được cân bằng dịch ngày 3, trong đó 373 người (60.4%) có cân bằng dương. Người bệnh có cân bằng dương bị bệnh nặng hơn lúc nhập viện (trung vị SOFA 8 so với 6; sử dụng thuốc vận mạch 55.0% so với 24.9%; thở máy 57.9% so với 39.6%). Tỷ lệ tử vong 28 ngày là 35.9% (134/373) với cân bằng dương và 18.4% (45/245) với cân bằng âm (hiệu số nguy cơ 17.6 điểm phần trăm, KTC 95% 10.7 đến 24.4; OR thô 2.49, KTC 95% 1.70 đến 3.70). Sau khi hiệu chỉnh cho các yếu tố gây nhiễu đã xác định trước (n = 527), cân bằng dương vẫn liên quan với tỷ lệ tử vong cao hơn (OR 1.62, KTC 95% 1.02 đến 2.59); tỷ số nguy cơ tức thời đã hiệu chỉnh là 1.46 (KTC 95% 1.00 đến 2.13). Kết quả tương tự với quy gán đa bội (OR 1.70, KTC 95% 1.09 đến 2.64; n = 620). Mối liên quan có vẻ mạnh hơn ở người bệnh suy tim (OR 4.39, KTC 95% 1.65 đến 12.38) so với người không suy tim (OR 1.29, KTC 95% 0.77 đến 2.19; p cho tương tác 0.031)."

Ví dụ minh họa: một bản tóm tắt có cấu trúc

Đặt vấn đề: Mối liên quan giữa cân bằng dịch dương sớm và tử vong trong sepsis bị nhiễu bởi mức độ nặng của bệnh. **Phương pháp:** Nghiên cứu thuần tập tiến cứu đa trung tâm mô phỏng (bộ dữ liệu giảng dạy) gồm 620 người trưởng thành bị sepsis tại bốn ICU. Phơi nhiễm: cân bằng dịch tích lũy dương tại ngày 3. Kết cục: tử vong đến ngày 28. Hồi quy logistic đa biến hiệu chỉnh cho các yếu tố gây nhiễu đã xác định trước; hồi quy Cox; quy gán đa bội cho lactate bị thiếu. **Kết quả:** Tỷ lệ tử vong là 35.9% với cân bằng dương và 18.4% với cân bằng âm (OR thô 2.49, KTC 95% 1.70 đến 3.70). Sau khi hiệu chỉnh, mối liên quan nhỏ hơn (OR 1.62, KTC 95% 1.02 đến 2.59; HR đã hiệu chỉnh 1.46, KTC 95% 1.00 đến 2.13) và vững khi dùng quy gán đa bội (OR 1.70, KTC 95% 1.09 đến 2.64). Một tương tác đã xác định trước gợi ý mối liên quan mạnh hơn ở người suy tim (p cho tương tác 0.031). **Kết luận:** Trong dữ liệu mô phỏng này, cân bằng dịch dương đến ngày 3 liên quan với tử vong 28 ngày cao hơn ở mức vừa phải sau khi hiệu chỉnh theo mức độ nặng; phần lớn mối liên quan thô phản ánh nhiễu do chỉ định. Không thể suy luận quan hệ nhân quả; cần có các thử nghiệm ngẫu nhiên.

Hãy chú ý những gì các đoạn văn này làm và tránh. Chúng đưa ra tác động và khoảng tin cậy của nó trước mọi giá trị p. Chúng đưa ra cả ước lượng thô và đã hiệu chỉnh, để người đọc có thể thấy việc hiệu chỉnh quan trọng đến mức nào. Chúng nêu số người bệnh trong mỗi phân tích. Chúng nói "có liên quan với", không bao giờ nói "gây ra" hay "làm tăng". Chúng báo cáo tương tác đúng như đã được lập kế hoạch, không phóng đại nó. Chúng đề cập đến phân tích độ nhạy và kết quả của nó. Và lần nào chúng cũng nói rằng dữ liệu là dữ liệu mô phỏng.

! Lỗi thường gặp: khi báo cáo một phân tích như thế này

- Chỉ báo cáo tỷ số chênh đã hiệu chỉnh, khiến người đọc không thể thấy được nhiễu.
- "Cân bằng dịch dương làm tăng tử vong 62%": ngôn ngữ nhân quả, và một tỷ số chênh bị mô tả như một nguy cơ.
- "Mô hình Cox cho thấy không có mối liên quan có ý nghĩa (p = 0.053)": bác bỏ một kết quả phù hợp với phân tích chính chỉ vì một ngưỡng tùy ý.

- "Dịch truyền có hại ở người suy tim nhưng không có hại ở những người bệnh khác": so sánh các giá trị p của phân nhóm thay vì báo cáo kiểm định tương tác, và phóng đại một phát hiện mang tính thăm dò.
- Không nói mô hình đã hiệu chỉnh mất bao nhiêu người bệnh, hoặc họ là ai.
- Trình bày dữ liệu giảng dạy mô phỏng như thể nghiên cứu thật.

Tóm tắt

- FLUID-ICU là một nhóm thuần tập mô phỏng gồm 620 người trưởng thành bị sepsis, được xây dựng để dạy cách phân tích dữ liệu quan sát. Dữ liệu thô của nó chứa các bản ghi trùng lặp, mã hóa không nhất quán, một lỗi đơn vị, mã giá trị thiếu và các giá trị không thể có, tất cả đều được sửa bằng một script có thể tái lập và được ghi lại trong nhật ký làm sạch.
- Kế hoạch phân tích thống kê, được viết trước khi phân tích, đã cố định kết cục, mô hình, các yếu tố gây nhiễu, tương tác duy nhất và chiến lược xử lý dữ liệu thiếu.
- Bảng 1 cho thấy người bệnh có cân bằng dương nặng hơn lúc ban đầu: một cảnh báo về nhiễu do chỉ định.
- Tỷ lệ tử vong thô là 35.9% so với 18.4% (OR 2.49). Hiệu chỉnh cho sáu yếu tố gây nhiễu đã xác định trước làm giảm tỷ số chênh xuống 1.62 (KTC 95% 1.02 đến 2.59); mô hình Cox cho HR đã hiệu chỉnh 1.46 (1.00 đến 2.13). Cả hai mô tả một mối liên quan vừa phải, thiếu chính xác, không phải một tác động nhân quả.
- Một tương tác đã xác định trước gợi ý mối liên quan mạnh hơn ở người suy tim ($p = 0.031$), dựa trên 90 người bệnh và cần được xác nhận.
- Lactate bị thiếu ở 15%, chủ yếu ở những người bệnh nhẹ hơn (không phải MCAR, MAR là hợp lý); quy gán đa bội cho kết quả tương tự phân tích các trường hợp đầy đủ.
- Các câu hỏi phụ đã dạy về liều–đáp ứng và quan hệ nhân quả ngược (tổn thương thận cấp), các kết cục bị giới hạn khó xử lý (số ngày không thở máy), dữ liệu thiếu ở phơi nhiễm (lactate) và các kết cục phân phối lệch với sự chọn lọc người sống sót (thời gian nằm ICU). Ở mọi câu hỏi, ước lượng đã hiệu chỉnh gần với không có tác động hơn ước lượng thô.
- Báo cáo tuân theo STROBE: các ước lượng thô và đã hiệu chỉnh với khoảng tin cậy, số người bệnh trong mỗi phân tích, các phân tích độ nhạy, ngôn ngữ thận trọng, và một tuyên bố rõ ràng rằng dữ liệu là dữ liệu mô phỏng.

Đọc thêm

- von Elm E, Altman DG, Egger M, et al. The STROBE statement (Elm và cs. 2007). Hướng dẫn báo cáo được dùng để cấu trúc bài viết về FLUID-ICU; tài liệu giải thích và trình bày chi tiết của nó đưa ra các ví dụ về báo cáo tốt cho từng mục.
- Hyun D-g, Ahn JH, Huh JW, et al. Impact of a cumulative positive fluid balance during the first three ICU days in patients with sepsis (Hyun và cs. 2023). Một nghiên cứu thuần tập thật về cùng câu hỏi, sử dụng ghép cặp theo điểm xu hướng và mô hình Cox có phân cụm; đáng đọc song song với chương này.

- Boulet N, Quenot J-P, Serrand C, et al. Impact on fluid balance of an optimized restrictive strategy targeting non-resuscitative fluids (Boulet và cs. 2024). Thử nghiệm thí điểm ngẫu nhiên giải quyết phiên bản nhân quả của câu hỏi.
- Sterne JAC, White IR, Carlin JB, et al. Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research (Sterne và cs. 2009). Giải thích các phương pháp và tiêu chuẩn báo cáo được dùng cho các phân tích về lactate bị thiếu.

PHẦN IV

Đạo đức, viết bài và công bố

CHƯƠNG 17

Đề cương, đạo đức và sự đồng ý tham gia nghiên cứu

Mọi thứ trong các phần trước của cuốn sách này (câu hỏi, thiết kế, kế hoạch thu thập dữ liệu, phân tích) đều có thể được thực hiện tốt trên giấy mà vẫn dẫn đến một nghiên cứu lẽ ra không bao giờ nên được tiến hành. Nghiên cứu đòi hỏi con người, thường là những người đang ốm đau và lo sợ, chấp nhận một gánh nặng hoặc rủi ro nào đó vì tri thức mà phần lớn sẽ giúp ích cho người khác. Yêu cầu đó chỉ có thể chấp nhận được khi nghiên cứu đáng thực hiện, được lập kế hoạch trước, đã được những người độc lập với nhóm nghiên cứu kiểm tra, và tôn trọng quyền tự quyết định của từng người tham gia. Chương này nói về khung bảo vệ bao quanh mọi nghiên cứu trước khi điểm dữ liệu đầu tiên được thu thập: đề cương nghiên cứu (protocol) bằng văn bản, các bộ quy tắc đạo đức quốc tế, hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, sự đồng ý tham gia nghiên cứu sau khi được cung cấp thông tin (informed consent) (bao gồm cả trường hợp khó là người bệnh không thể tự quyết định), đăng ký nghiên cứu, bảo mật thông tin và một đánh giá thẳng thắn về tính khả thi.

Ví dụ xuyên suốt là quản lý dịch truyền trong sốc nhiễm khuẩn. Hai nghiên cứu đã công bố được sử dụng trong suốt chương: Bài báo 1, một thử nghiệm thí điểm ngẫu nhiên nhỏ về chiến lược hạn chế dịch truyền không nhằm mục đích hồi sức (Boulet và cs. 2024), và Bài báo 2, một nghiên cứu thuần tập lớn được ghép cặp theo điểm xu hướng từ một sổ đăng ký sepsis quốc gia (Hyun và cs. 2023). Khi cần một nghiên cứu của riêng mình, chúng ta sử dụng FLUID-ICU, một nhóm thuần tập gồm 620 người trưởng thành bị sepsis tại bốn khoa hồi sức tích cực, được **mô phỏng cho mục đích giảng dạy**: không có người bệnh thật nào tham gia, đó là lý do nó chưa bao giờ cần sự chấp thuận về đạo đức, nhưng chúng ta sẽ đặt câu hỏi hồ sơ giấy tờ của nó sẽ trông như thế nào nếu nó là nghiên cứu thật.

Trong chương này, bạn sẽ học

- tại sao nghiên cứu cần những biện pháp bảo vệ vượt ra ngoài những biện pháp của chăm sóc lâm sàng thông thường, và điều gì làm cho một nghiên cứu hợp đạo đức;
- một đề cương nghiên cứu chứa những gì, tại sao nó được viết và phê duyệt trước người tham gia đầu tiên, và nó được thay đổi như thế nào;
- các nguyên tắc cốt lõi của Tuyên bố Helsinki (bản sửa đổi 2024) và của Thực hành tốt thử nghiệm lâm sàng, ICH E6(R3);
- hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học xem xét một nghiên cứu như thế nào, và hội đồng cần gì từ bạn;
- khi nào một nghiên cứu phải được đăng ký, và đăng ký ở đâu;

- điều gì làm cho sự đồng ý có giá trị, và sự đồng ý được thực hiện thế nào khi người bệnh không có năng lực quyết định (đồng ý của người đại diện, đồng ý trì hoãn và miễn đồng ý);
- cách bảo vệ thông tin ngay từ khâu thiết kế, và cách đánh giá một nghiên cứu có khả thi hay không.

17.1 Tại sao nghiên cứu cần được bảo vệ đặc biệt

Trong chăm sóc lâm sàng, mọi quyết định đều nhằm phục vụ người bệnh trước mặt bạn. Trong nghiên cứu, ít nhất một phần những gì được thực hiện phục vụ một mục tiêu khác: tạo ra tri thức có thể khái quát hóa. Một người bệnh trong thử nghiệm được phân bổ theo ngẫu nhiên chứ không theo phán đoán của bác sĩ lâm sàng; một người bệnh trong nghiên cứu thuần tập có thể bị lấy thêm máu, được hỏi thêm câu hỏi hoặc có hồ sơ bệnh án được đọc bởi những người không điều trị cho họ. Ngay cả khi gánh nặng là nhỏ, mục đích đã thay đổi, và sự thay đổi đó là lý do nghiên cứu cần có những biện pháp bảo vệ riêng.

Lịch sử y học cho thấy tại sao những biện pháp bảo vệ này không được phó mặc cho thiện chí của từng nhà nghiên cứu. Các thí nghiệm trên tù nhân trong Chiến tranh thế giới thứ hai đã dẫn đến Bộ luật Nuremberg năm 1947, trong đó sự đồng ý tự nguyện là điều kiện đầu tiên của thí nghiệm trên người. Những vụ bê bối sau đó, trong đó người bệnh bị cố ý bỏ mặc không điều trị, hoặc bị phơi nhiễm với tác hại mà không hề hay biết, cho thấy sự đồng ý thôi là chưa đủ: các nghiên cứu còn cần được xem xét độc lập, có cân bằng rủi ro–lợi ích thuận lợi và lựa chọn người tham gia một cách công bằng. Khung bảo vệ hiện đại được hình thành từ những bài học này.

Một bản tóm tắt hữu ích về điều làm cho một nghiên cứu hợp đạo đức đến từ Emanuel và cộng sự, những người đã đề xuất bảy yêu cầu (Emanuel và cs. 2000). Một nghiên cứu phải có **giá trị xã hội hoặc khoa học** (nó đặt ra một câu hỏi đáng được trả lời); **giá trị khoa học** (nó được thiết kế đủ tốt để trả lời câu hỏi, vì một nghiên cứu thiết kế kém sẽ bắt con người chịu gánh nặng mà không thu được gì); **lựa chọn đối tượng công bằng** (người tham gia được chọn vì lý do khoa học, không phải vì họ thuận tiện hoặc không có quyền lực); **tỷ lệ rủi ro–lợi ích thuận lợi**; **xem xét độc lập**; **sự đồng ý sau khi được cung cấp thông tin**; và **tôn trọng người tham gia đã được tuyển chọn** (quyền riêng tư, quyền rút lui, được thông tin về các rủi ro mới và về kết quả). Đằng sau những yêu cầu này là các nguyên tắc quen thuộc của đạo đức y sinh học: tôn trọng quyền tự chủ, làm điều có lợi, không gây hại và công bằng (Beauchamp và Childress 2019).

Một nghiên cứu thiết kế kém là một nghiên cứu phi đạo đức

Chất lượng khoa học và đạo đức không phải là hai chủ đề tách biệt. Một thử nghiệm quá nhỏ để trả lời câu hỏi của nó, một kết cục không thể đo lường một cách tin cậy hay một phân tích được chọn sau khi đã xem dữ liệu đều lãng phí thời gian và thiện chí của người tham gia. Theo nghĩa đó, mọi thứ trong Phần I đến Phần III của cuốn sách này cũng là một yêu cầu về đạo đức.

17.2 Đề cương nghiên cứu: cuốn sách quy tắc của nghiên cứu

Đề cương nghiên cứu là kế hoạch hoàn chỉnh bằng văn bản của một nghiên cứu, được viết và phê duyệt trước khi người tham gia đầu tiên được tuyển chọn, và sau đó được tuân thủ. Đó là tài liệu mà hội đồng đạo đức xem xét, là tài liệu tham chiếu mà nhóm nghiên cứu làm việc theo lúc ba giờ sáng, và, một khi đã được công bố hoặc đăng ký, là bản ghi cho phép người đọc kiểm tra rằng các nhà nghiên cứu đã làm đúng những gì họ đã lên kế hoạch.

Đối với các thử nghiệm ngẫu nhiên, hướng dẫn quốc tế về nội dung một đề cương cần có là SPIRIT (Standard Protocol Items: Recommendations for Interventional Trials), được công bố lần đầu năm 2013 và cập nhật thành SPIRIT 2025 (Chan và cs. 2013; Chan và cs. 2025). Các nghiên cứu quan sát không có bảng kiểm tương đương với cùng mức thẩm quyền, nhưng logic tương tự vẫn áp dụng, và STROBE cho bạn biết bài báo cuối cùng sẽ cần báo cáo những gì, vì vậy sẽ là khôn ngoan nếu lên kế hoạch cho các mục đó ngay từ đầu (Elm và cs. 2007). Có thể coi một đề cương gồm bốn khối.

Bảng 17.1: Bốn khối của một đề cương nghiên cứu, theo logic của SPIRIT.

Khối	Nội dung
Ai và cái gì	Tên đầy đủ có nêu thiết kế, số phiên bản và ngày, số đăng ký, nhà tài trợ chịu trách nhiệm (sponsor), đơn vị cấp kinh phí, các nghiên cứu viên và vai trò của họ, các cơ sở nghiên cứu, hội đồng đạo đức và số chấp thuận
Tại sao	Bối cảnh và cơ sở lý luận (điều gì đã biết, điều gì chưa biết, tại sao nghiên cứu này lại ở thời điểm này và ở nơi này); câu hỏi nghiên cứu theo dạng PICO; mục tiêu chính và giả thuyết, cùng một vài mục tiêu phụ
Như thế nào	Thiết kế; bối cảnh; tiêu chuẩn lựa chọn; sàng lọc và tuyển chọn; can thiệp hoặc phơi nhiễm; các kết cục với định nghĩa và thời điểm đánh giá (chỉ một kết cục chính); lịch đánh giá; cỡ mẫu với mọi giả định và nguồn của chúng; phân bổ và làm mù (đối với thử nghiệm); thu thập và quản lý dữ liệu; phương pháp thống kê
Bảo vệ và chia sẻ	Giám sát và báo cáo an toàn; quy trình đạo đức và đồng ý; bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu; kế hoạch phổ biến kết quả, quy tắc về quyền tác giả và chia sẻ dữ liệu; nguồn tài trợ và xung đột lợi ích; các phụ lục (bản thông tin cho người tham gia, phiếu đồng ý, phiếu thu thập dữ liệu, từ điển dữ liệu, dự toán kinh phí)

Hai đặc điểm của một đề cương tốt đáng được nhấn mạnh. Thứ nhất, nó **cụ thể**. "Dữ liệu về cân bằng dịch sẽ được thu thập" không phải là một đề cương; "cân bằng dịch tích lũy tại ngày 5 (ml/kg) là tổng của lượng dịch vào trừ lượng dịch ra hằng ngày theo phiếu theo dõi dịch của ICU, chia cho cân nặng lúc nhập viện" mới là đề cương. Đề cương của Bài báo 1 phải định nghĩa chính xác những loại dịch nào là "không nhằm mục đích hồi sức" (dịch duy trì, dịch pha thuốc, dinh dưỡng) và những loại nào được để cho bác sĩ lâm sàng quyết định, vì chính sự phân biệt đó *là* can thiệp (Boulet và cs. 2024). Thứ hai, một đề cương được **quản lý phiên bản**. Một khi đã được phê duyệt, nó không được lặng lẽ chỉnh sửa. Nếu có điều gì phải thay đổi (một tiêu chuẩn loại trừ mới, một kết cục bổ sung, một thời gian tuyển chọn dài hơn), thay đổi đó được viết thành một **bản sửa đổi** (amendment) chính thức, được đánh số phiên bản và ngày mới, và được hội đồng đạo đức phê duyệt trước khi áp dụng. Một bảng lịch sử phiên bản ở đầu đề cương ghi lại mọi thay đổi.

Đề cương gắn chặt với **kế hoạch phân tích thống kê** (SAP) được mô tả trong Chương 15. SAP trình bày phân tích chi tiết hơn đề cương (các mô hình chính xác, các biến đồng biến, cách xử lý dữ liệu thiếu, các phân tích độ nhạy) và, giống như đề cương, nó nên được hoàn thiện trước khi bất kỳ ai xem dữ liệu kết cục theo nhóm. Bài báo 1 đã đăng ký thử nghiệm của mình tại ClinicalTrials.gov

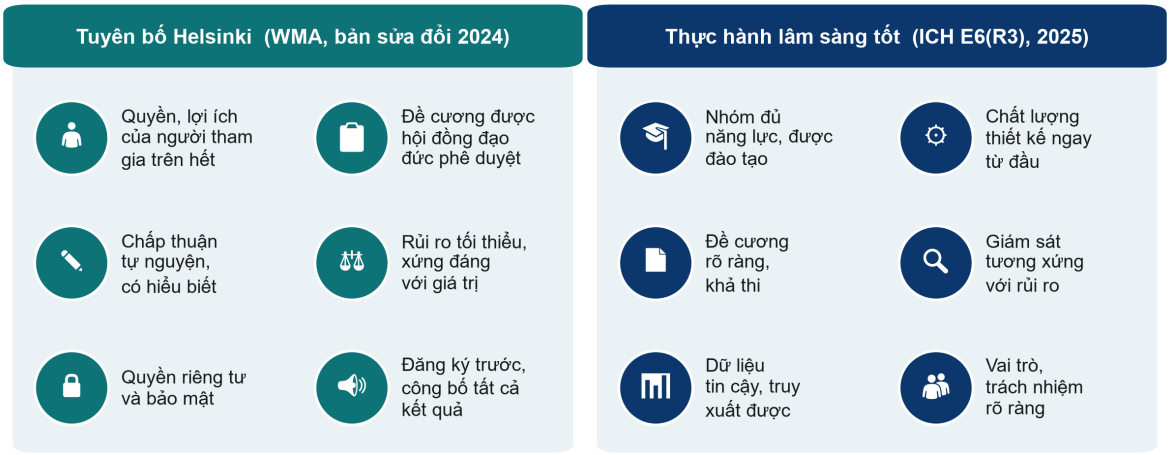
(NCT04947904) vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, trước người bệnh đầu tiên vào tháng 9 năm 2021, vì vậy người đọc có thể so sánh những gì đã được lên kế hoạch với những gì đã được báo cáo (Boulet và cs. 2024).

! Lỗi thường gặp: viết đề cương sau khi nghiên cứu đã bắt đầu

Một đề cương được viết sau khi đã bắt đầu tuyển chọn không phải là một đề cương; đó là một bản mô tả. Nó không thể bảo vệ chống lại việc thay đổi kết cục hay các lựa chọn phân tích hậu kiểm (post hoc), hội đồng đạo đức không thể phê duyệt hồi tố nó, và các tạp chí sẽ để ý đến ngày tháng. Hãy viết nó trước, được phê duyệt, rồi mới bắt đầu.

17.3 Hai cuốn sách quy tắc: Tuyên bố Helsinki và Thực hành tốt thử nghiệm lâm sàng

Hai văn bản quốc tế định hình kỳ vọng của hầu hết mọi hội đồng đạo đức. Chúng có những nhiệm vụ khác nhau: Tuyên bố Helsinki nói *tại sao* và *cái gì* chúng ta phải bảo vệ; Thực hành tốt thử nghiệm lâm sàng nói *cách* tiến hành một thử nghiệm sao cho người tham gia được bảo vệ và dữ liệu đáng tin cậy.



Hình 17.1: Tuyên bố Helsinki (bên trái) đặt ra các nguyên tắc đạo đức bảo vệ người tham gia nghiên cứu; Thực hành tốt thử nghiệm lâm sàng, ICH E6(R3) (bên phải), đặt ra cách một thử nghiệm được tiến hành sao cho nó an toàn và dữ liệu của nó đáng tin cậy.

Tuyên bố Helsinki (Declaration of Helsinki) do Hiệp hội Y khoa Thế giới ban hành và được sửa đổi gần đây nhất vào tháng 10 năm 2024 (World Medical Association 2024). Nguyên tắc trung tâm của nó là quyền, sự an toàn và sức khỏe của từng người tham gia được đặt lên trên mục tiêu tạo ra tri thức mới. Từ nguyên tắc đó dẫn đến các yêu cầu chính của nó, được trình bày ở bên trái của hình trên: một đề cương được một hội đồng đạo đức nghiên cứu độc lập xem xét và phê duyệt trước khi nghiên cứu bắt đầu; sự đồng ý tự do và có hiểu biết; các rủi ro được giảm thiểu và được biện minh bởi tầm quan trọng của câu hỏi; bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin; và đăng ký mọi nghiên cứu có sự tham gia của con người trước khi người tham gia đầu tiên được tuyển chọn, với **tất cả** kết quả được công khai, kể cả các kết quả âm tính và không kết luận được. Bản sửa đổi 2024 dùng từ "người tham gia" thay vì "đối tượng", tăng cường bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và những người không thể đồng ý, và nhấn mạnh hơn vào tính liêm chính khoa học và sự công bằng giữa các cộng đồng gánh chịu gánh nặng của nghiên cứu và những cộng đồng hưởng lợi từ nó. Tuyên bố cho phép một cách rõ ràng nghiên cứu với những người không thể đồng ý, theo

các điều kiện được thảo luận ở phần sau của chương này.

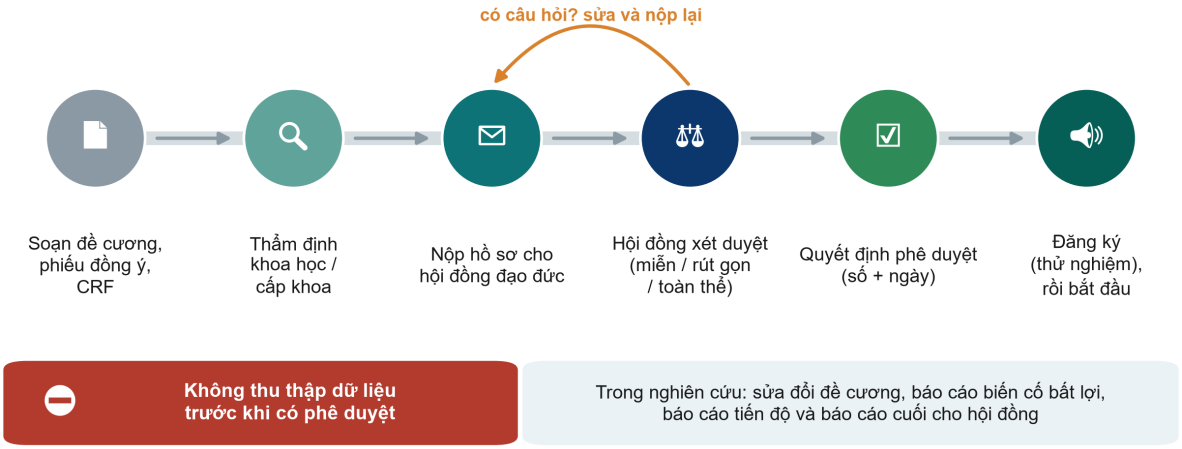
Thực hành tốt thử nghiệm lâm sàng (Good Clinical Practice, GCP) là tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cho các thử nghiệm lâm sàng, do Hội đồng Quốc tế về Hài hòa hóa (ICH) duy trì. Bản sửa đổi lần thứ ba của nó, ICH E6(R3), được thông qua vào tháng 1 năm 2025 (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use 2025). Bản sửa đổi chuyển từ việc đánh dấu vào ô kiểm hình thức sang **chất lượng từ khâu thiết kế** (quality by design) và giám sát **tương xứng với rủi ro**: xác định điều gì thực sự quan trọng đối với sự an toàn của người tham gia và độ tin cậy của kết quả (ví dụ, sự đồng ý đúng, phân bổ đúng, đo lường chính xác kết cục chính) và tập trung nỗ lực vào đó. Các nguyên tắc của nó, được trình bày ở bên phải của hình, bao gồm một nhóm có năng lực và được đào tạo, một đề cương rõ ràng và khả thi, các biện pháp kiểm tra tương xứng với rủi ro, dữ liệu đáng tin cậy và có thể truy vết, và vai trò, trách nhiệm được xác định rõ ràng. Các nghiên cứu viên trong một thử nghiệm thường được yêu cầu đã hoàn thành khóa đào tạo GCP gần đây.

Một niềm tin phổ biến là GCP "chỉ dành cho các công ty dược". Không phải vậy. Bài báo 1, một thử nghiệm học thuật được tài trợ bởi một khoản kinh phí nội bộ của bệnh viện, nêu rằng các phân tích của nó được thực hiện theo hướng dẫn Thực hành tốt thử nghiệm lâm sàng của ICH, và thử nghiệm được trung tâm điều phối giám sát (Boulet và cs. 2024). Và mặc dù GCP được viết cho các thử nghiệm, tinh thần của nó (con người được đào tạo, một kế hoạch bằng văn bản, dữ liệu có thể truy vết, hồ sơ trung thực) là thực hành tốt cho mọi nghiên cứu, kể cả một nghiên cứu thuần tập như FLUID-ICU.

Hầu hết các quốc gia cũng có luật riêng về nghiên cứu có sự tham gia của con người, về thử nghiệm thuốc và về bảo vệ dữ liệu. Những luật này bổ sung cho các nguyên tắc quốc tế; chúng không thay thế các nguyên tắc đó. Mọi đề cương nên nêu rằng nghiên cứu sẽ tuân theo Tuyên bố Helsinki, GCP và các quy định quốc gia hiện hành, và các nghiên cứu viên cần biết những quy định đó yêu cầu gì.

17.4 Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học (research ethics committee, REC) là một nhóm độc lập xem xét các nghiên cứu có sự tham gia của con người trước khi chúng bắt đầu và giám sát chúng trong khi chúng diễn ra. Tùy theo quốc gia, nó có thể được gọi là hội đồng xét duyệt của cơ sở (institutional review board, IRB) hoặc hội đồng đạo đức độc lập (independent ethics committee, IEC). Thành viên của hội đồng thường bao gồm bác sĩ lâm sàng, nhà khoa học, ít nhất một thành viên không chuyên và thường có một luật gia hoặc chuyên gia đạo đức học. Nhiệm vụ của hội đồng là bảo vệ người tham gia: hội đồng xem xét liệu câu hỏi có đáng được trả lời không, thiết kế có thể trả lời câu hỏi không, các rủi ro có được giảm thiểu và được biện minh không, sự đồng ý có được lên kế hoạch đúng cách không, và quyền riêng tư có được bảo vệ không.



Hình 17.2: Hành trình qua xét duyệt đạo đức: soạn thảo các tài liệu, được xét duyệt về khoa học hoặc cấp khoa, nộp hồ sơ cho hội đồng, trả lời các câu hỏi của hội đồng, nhận thư chấp thuận, đăng ký nếu được yêu cầu, và chỉ khi đó mới bắt đầu. Không thu thập dữ liệu nào trước khi có thư chấp thuận.

Hình trên theo dõi một nghiên cứu qua toàn bộ quy trình. Hầu hết các cơ sở trước hết yêu cầu một **xét duyệt về khoa học hoặc cấp khoa**, nhằm kiểm tra thiết kế và nguồn lực trước khi hội đồng đạo đức xem xét nghiên cứu. Sau đó hồ sơ đề nghị được gửi đến hội đồng. Hồ sơ thường bao gồm đề cương, bản thông tin cho người tham gia và phiếu đồng ý, phiếu thu thập dữ liệu (CRF), lý lịch khoa học của các nghiên cứu viên và bằng chứng về việc họ đã được đào tạo GCP, dự toán kinh phí, mọi tài liệu bảo hiểm cần thiết đối với các nghiên cứu can thiệp, và mẫu đơn đề nghị riêng của hội đồng. Một ví dụ hồ sơ đề nghị hoàn chỉnh, cho một nghiên cứu thuần tập quan sát về cân bằng dịch, trả lời từng câu hỏi của hội đồng bằng những thuật ngữ cụ thể, đo lường được và tự chỉ ra vấn đề trong thiết kế của chính nó (những người bệnh tử vong trước ngày 5 không thể có cân bằng 5 ngày) cùng với cách vấn đề đó sẽ được xử lý; chính sự chính xác mang tính tự phê bình như vậy là điều các hội đồng tìm kiếm.

Các hội đồng thường phân biệt ba **mức độ xét duyệt**. Một số nghiên cứu nguy cơ thấp (ví dụ, các phân tích trên dữ liệu có sẵn đã được ẩn danh hoàn toàn) có thể được tuyên bố **miễn** xét duyệt đầy đủ; các nghiên cứu có nguy cơ tối thiểu có thể được **xét duyệt rút gọn** bởi một hoặc hai thành viên; các thử nghiệm và mọi nghiên cứu có nguy cơ vượt quá mức tối thiểu được đưa ra **toàn thể hội đồng**. Hội đồng quyết định áp dụng loại nào, không phải nhà nghiên cứu. Các câu hỏi và yêu cầu chỉnh sửa là bình thường, và một kế hoạch thực tế nên dành từ một đến ba tháng kể từ lần nộp đầu tiên đến khi được chấp thuận.

Sự chấp thuận không phải là kết thúc vai trò của hội đồng. Trong quá trình nghiên cứu, các nghiên cứu viên nộp các bản sửa đổi để được phê duyệt trước khi áp dụng chúng, báo cáo các biến cố

bất lợi nghiêm trọng trong thời hạn quy định, gửi báo cáo tiến độ (thường hằng năm) và gửi báo cáo cuối cùng khi nghiên cứu kết thúc.

Nghiên cứu, audit lâm sàng hay cải tiến chất lượng?

Không phải mọi hoạt động thu thập dữ liệu đều là nghiên cứu. Một **đánh giá thực hành lâm sàng (audit lâm sàng)** so sánh thực hành hiện tại với một tiêu chuẩn đã được thống nhất (ví dụ, "có phải 90% người bệnh sepsis được dùng kháng sinh trong vòng một giờ không?"); **cải tiến chất lượng** thử nghiệm các thay đổi trong chăm sóc tại chỗ. Cả hai thường được phê duyệt thông qua các cơ cấu quản lý chất lượng của bệnh viện thay vì hội đồng đạo đức trong nghiên cứu. **Nghiên cứu** nhằm tạo ra tri thức mới, có thể khái quát hóa. Ranh giới có thể mờ nhạt, và ý định công bố tự nó không biến một audit thành nghiên cứu; nhưng khi còn nghi ngờ, hãy hỏi hội đồng đạo đức, hội đồng có thể xác nhận bằng văn bản rằng không cần đến sự xét duyệt của họ. Lá thư đó cũng sẽ hữu ích khi một tạp chí hỏi đến.

! Lỗi thường gặp: cho rằng một nghiên cứu hồi cứu hồ sơ bệnh án không cần xét duyệt đạo đức

Các nghiên cứu trên hồ sơ có sẵn có vẻ vô hại, nhưng chúng liên quan đến việc những người ngoài nhóm điều trị tiếp cận thông tin bảo mật. Hội đồng phải xem xét chúng. Hội đồng hoàn toàn có thể chấp thuận miễn sự đồng ý của từng cá nhân, như đã làm với Bài báo 2 (Hyun và cs. 2023), nhưng đó là quyết định của hội đồng. Tương tự, "chúng tôi sẽ thu thập vài người bệnh bây giờ và xin chấp thuận sau" là điều không bao giờ được chấp nhận: các hội đồng không thể phê duyệt hồi tố, và các tạp chí sẽ từ chối bài báo.

17.5 Đăng ký: đưa nghiên cứu vào hồ sơ công khai

Đăng ký nghiên cứu (registration) có nghĩa là nhập các thông tin chính của một nghiên cứu (thiết kế, quần thể, các can thiệp, các kết cục chính và phụ, cỡ mẫu dự kiến và thời gian) vào một cơ sở dữ liệu đăng ký công khai *trước khi* người tham gia đầu tiên được tuyển chọn. Mục đích của nó là làm cho sự tồn tại và kế hoạch của mọi nghiên cứu trở nên công khai, để các nghiên cứu có kết quả đáng thất vọng không thể lặng lẽ biến mất và các kết cục không thể bị thay đổi sau khi đã xem dữ liệu. Những vấn đề này, sai lệch xuất bản và báo cáo kết cục có chọn lọc, được thảo luận trong Chương 18; đăng ký là biện pháp phòng vệ chính chống lại chúng.



Hình 17.3: Đăng ký diễn ra sau khi được chấp thuận về đạo đức và trước người tham gia đầu tiên. Đăng ký là bắt buộc đối với thử nghiệm lâm sàng, được kỳ vọng đối với tổng quan hệ thống và được khuyến nghị đối với nghiên cứu quan sát. Bài báo 1 được đăng ký vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, trước người bệnh đầu tiên vào tháng 9 năm 2021.

Đối với **thử nghiệm lâm sàng**, đăng ký là bắt buộc. Từ năm 2005, Ủy ban Quốc tế các Biên tập viên Tạp chí Y khoa (ICMJE) đã yêu cầu đăng ký tiến cứu như một điều kiện để công bố (De Angelis và cs. 2004; International Committee of Medical Journal Editors 2024), và nhiều quốc gia yêu cầu điều này theo luật. Các thử nghiệm được đăng ký tại ClinicalTrials.gov hoặc tại một cơ sở dữ liệu đăng ký khác được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là cơ sở dữ liệu đăng ký sơ cấp (primary registry). Nền tảng Đăng ký Thử nghiệm Lâm sàng Quốc tế của WHO (ICTRP) là một cổng tìm kiếm tra cứu đồng thời tất cả các cơ sở dữ liệu đăng ký này; bản thân nó không phải là một cơ sở dữ liệu đăng ký. Một thử nghiệm được đăng ký sau người tham gia đầu tiên được gọi là **đăng ký hồi cứu**, và nhiều tạp chí sẽ không công bố nó.

Đối với **tổng quan hệ thống**, nhiều tạp chí kỳ vọng đề cương tổng quan được đăng ký tại PROSPERO trước khi trích xuất dữ liệu (Chương 9). Đối với **nghiên cứu quan sát**, việc đăng ký được khuyến khích chứ không bắt buộc: Tuyên bố Helsinki yêu cầu mọi nghiên cứu có sự tham gia của con người phải được đăng ký, một số tạp chí kỳ vọng điều này, và chi phí rất thấp. Hãy kiểm tra chính sách của tạp chí dự định gửi bài và các quy định tại chỗ.

Mã số đăng ký sau đó đi cùng nghiên cứu: nó được ghi trong phần tóm tắt và phần Phương pháp của mọi bài báo. Bài báo 1 in mã NCT04947904 trong phần tóm tắt, cho phép mọi người đọc so sánh kết cục chính đã đăng ký (cân bằng dịch tại ngày 5) với kết cục được báo cáo (Boulet và cs. 2024).

Ví dụ minh họa: những nghiên cứu này có phải đăng ký không?

Hãy xem xét bốn nghiên cứu và áp dụng các quy tắc trên.

1. *Một thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh hai loại băng gạc cho tổn thương do tì đè.* Đây là một thử nghiệm lâm sàng: người tham gia được phân bổ vào một can thiệp để đánh giá tác động của nó lên một kết cục sức khỏe. Đăng ký là **bắt buộc**, tại một cơ sở dữ liệu đăng ký sơ cấp của WHO hoặc ClinicalTrials.gov, trước người bệnh đầu tiên.
2. *Một tổng quan hệ thống về các chiến lược dịch truyền trong sepsis.* Việc đăng ký đề cương tại PROSPERO là **được kỳ vọng**, trước khi bắt đầu trích xuất dữ liệu.
3. *Một nghiên cứu thuần tập hồi cứu từ hồ sơ ICU, như FLUID-ICU.* Việc đăng ký là **được khuyến nghị nhưng không bắt buộc**; hãy kiểm tra tạp chí dự định gửi bài.
4. *Một audit về việc tuân thủ vệ sinh tay so với tiêu chuẩn của bệnh viện.* Đây là audit, không phải nghiên cứu. Nó được phê duyệt tại chỗ thông qua các cơ cấu quản lý chất lượng và không được đăng ký. Nếu sau này nhóm muốn công bố nó như một nghiên cứu, họ nên hỏi hội đồng đạo đức trước.

17.6 Sự đồng ý tham gia nghiên cứu sau khi được cung cấp thông tin

Sự đồng ý là biểu hiện rõ ràng nhất của việc tôn trọng quyền tự chủ của người tham gia. Hình thức pháp lý của nó là một văn bản có chữ ký, nhưng bản chất của nó là một cuộc trò chuyện. Sự đồng ý có giá trị có bốn yếu tố thiết yếu.

Bảng 17.2: Bốn yếu tố của sự đồng ý tham gia nghiên cứu có giá trị.

Yếu tố	Ý nghĩa trong thực hành
Được cung cấp thông tin	Người đó được cho biết mục đích của nghiên cứu, điều gì sẽ diễn ra và trong bao lâu, các rủi ro, gánh nặng và lợi ích có thể có, các lựa chọn thay thế, dữ liệu sẽ được bảo vệ như thế nào, và liên hệ với ai
Được hiểu rõ	Thông tin được đưa ra bằng ngôn ngữ đơn giản, bằng ngôn ngữ mà người đó đọc thành thạo, có thời gian để suy nghĩ và đặt câu hỏi; sự hiểu biết được kiểm tra, ví dụ bằng cách đề nghị người đó giải thích lại nghiên cứu bằng lời của mình ("teach-back")
Tự nguyện	Không có áp lực, không có sự lôi kéo không chính đáng; người đó có thể từ chối hoặc rút lui bất cứ lúc nào mà không cần nêu lý do, và việc chăm sóc họ sẽ không bị ảnh hưởng
Được ghi nhận bằng văn bản	Một phiếu đồng ý có ký tên và ghi ngày, một bản sao cho người tham gia, và đồng ý lại nếu nghiên cứu thay đổi theo cách có thể ảnh hưởng đến sự sẵn lòng tiếp tục của họ

Bản thông tin cho người tham gia là nơi bắt đầu của hầu hết các vấn đề về sự đồng ý. Nó thường được viết ở trình độ đọc của một tạp chí y khoa, bằng ngôn ngữ của các nhà nghiên cứu thay vì của người bệnh. Thực hành tốt là viết như khi bạn nói chuyện với người bệnh hoặc người nhà: câu ngắn, từ ngữ thông thường ("truyền nước" thay vì "truyền dịch tĩnh mạch"), "ông/bà/anh/chị" thay vì "người tham gia", mọi thuật ngữ y khoa được giải thích ở lần đầu xuất hiện, và độ dài vài trang. Một cấu trúc hữu ích là một loạt câu hỏi mà người đọc sẽ đặt ra: *Tại sao nghiên cứu này được thực hiện? Tại sao tôi được mời? Tôi có bắt buộc phải tham gia không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tham gia? Các rủi ro và lợi ích là gì? Thông tin của tôi có được bảo mật không? Điều gì sẽ xảy ra với kết quả? Ai đã xem xét nghiên cứu này? Tôi có thể liên hệ với ai?* Bản thông tin nên nói rõ đâu là nghiên cứu và đâu là chăm sóc thông thường, và nên cung cấp cả đầu mối liên hệ của nghiên cứu lẫn một đầu mối liên hệ độc lập (thường là văn phòng hội đồng đạo đức) để khiếu nại. Sau đó nó nên được dịch sang các ngôn ngữ mà người bệnh sử dụng, dịch ngược lại, và thử nghiệm trên hai hoặc ba người đọc không chuyên trước khi nộp.

Phiếu đồng ý liệt kê các câu ngắn mà người tham gia ký tắt riêng từng câu (rằng họ đã đọc bản thông tin cho người tham gia ở phiên bản và ngày cụ thể, rằng việc tham gia là tự nguyện, rằng những người được ủy quyền có thể xem hồ sơ của họ, điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu nếu họ rút lui), với các mục tùy chọn, như việc sử dụng dữ liệu đã ẩn danh trong các nghiên cứu tương lai, được đưa ra dưới dạng các lựa chọn có/không riêng biệt không ảnh hưởng đến việc tham gia. Nếu người tham gia không biết đọc, một người làm chứng khách quan xác nhận rằng thông tin đã được đọc chính xác và sự đồng ý được đưa ra một cách tự nguyện.

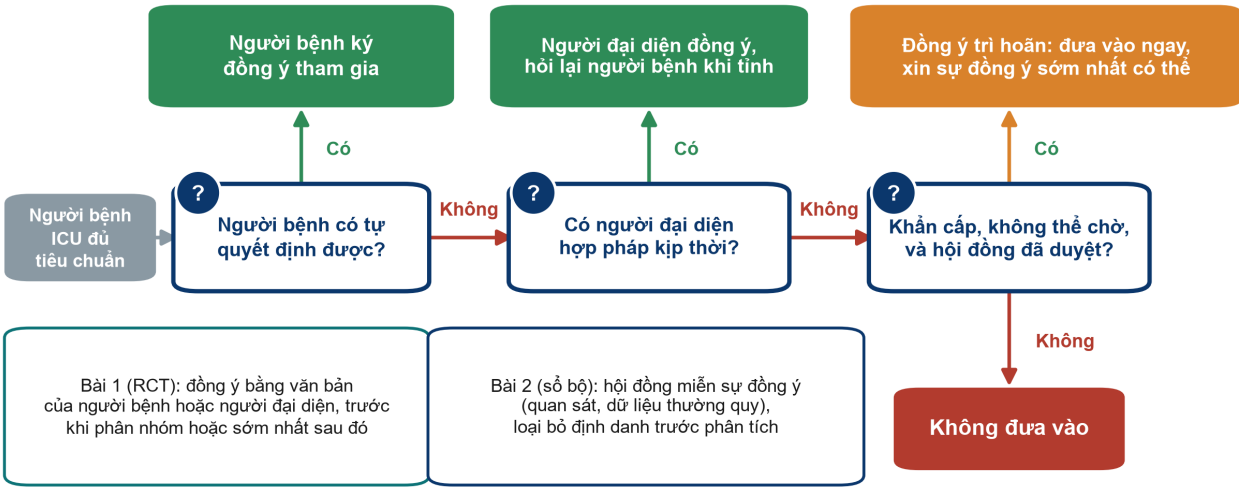
Ai là người lấy sự đồng ý là điều quan trọng. Lý tưởng nhất là một thành viên được đào tạo của nhóm nghiên cứu, được nghiên cứu viên chính ủy quyền nhiệm vụ này, không phải là bác sĩ điều trị đang chịu áp lực thời gian, để người bệnh không cảm thấy việc chăm sóc họ phụ thuộc vào việc đồng ý. Điều dưỡng và dược sĩ thường là những người mà người bệnh hỏi sau đó "tôi đã ký cái gì vậy?"; cả nhóm nên hiểu nghiên cứu đủ rõ để trả lời.

Rút lui là một quyền, không phải một thất bại. Người tham gia có thể rời khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào mà không cần nêu lý do và không ảnh hưởng gì đến việc chăm sóc họ. Trong Bài báo 1, hai người bệnh ở nhóm chứng đã rút lại sự đồng ý và do đó không được phân tích, đó là lý do thử nghiệm phân tích 48 trong số 50 người bệnh được phân bổ ngẫu nhiên (Boulet và cs. 2024). Đề cương và phiếu đồng ý nên nêu trước điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu đã được thu thập khi một người rút lui.

> **Phép thử của sự đồng ý có hiểu biết**
>
> Nếu người tham gia không thể giải thích lại nghiên cứu cho bạn bằng lời của chính họ (điều gì sẽ xảy ra, rằng họ có thể từ chối, và gọi cho ai), thì sự đồng ý đó không phải là có hiểu biết, bất kể phiếu đồng ý ghi gì.

17.7 Sự đồng ý khi người bệnh không thể tự quyết định

Nhiều nghiên cứu quan trọng liên quan đến những người không thể đồng ý vào thời điểm họ trở nên đủ tiêu chuẩn: người bệnh sốc nhiễm khuẩn, người bệnh được an thần và thở máy, người bị mê sảng, chấn thương sọ não hoặc ngừng tim. Loại trừ tất cả họ sẽ khiến những người bệnh nặng nhất không có điều trị dựa trên bằng chứng, điều đó tự nó đã là bất công. Do đó Tuyên bố Helsinki cho phép nghiên cứu với những người không có năng lực quyết định, nhưng chỉ khi nghiên cứu không thể được thực hiện với những người có thể đồng ý, khi nó liên quan đến chính tình trạng gây ra sự mất năng lực, và với các biện pháp bảo vệ bổ sung (World Medical Association 2024; Council for International Organizations of Medical Sciences 2016). Hình dưới đây trình bày trình tự quyết định thông thường trong một khoa hồi sức tích cực.



Hình 17.4: Sự đồng ý cho một người bệnh ICU đủ tiêu chuẩn: người bệnh tự đồng ý nếu có thể; nếu không, người đại diện hợp pháp đồng ý và người bệnh được hỏi khi có thể; nếu không liên lạc được với người đại diện kịp thời và việc điều trị không thể chờ đợi, đồng ý trì hoãn chỉ có thể được sử dụng nếu hội đồng đạo đức đã phê duyệt trước. Bài báo 1 sử dụng sự đồng ý bằng văn bản của người bệnh hoặc người đại diện, trước khi phân bổ ngẫu nhiên hoặc càng sớm càng tốt sau đó; hội đồng của Bài báo 2 đã miễn sự đồng ý đối với dữ liệu sổ đăng ký thường quy.

1. Người bệnh có thể quyết định ngay bây giờ không? Năng lực quyết định gắn với một quyết định cụ thể và một thời điểm cụ thể. Một người bệnh viêm phổi tỉnh táo và định hướng tốt thường có thể tự đồng ý, ngay cả khi đang ở ICU, và nên được hỏi.

2. Nếu không, có người đại diện hợp pháp kịp thời không? Một **người đại diện hợp pháp** (còn gọi là người thay mặt, thường là người thân gần, theo định nghĩa của luật pháp tại chỗ) có thể đồng ý thay cho người bệnh. Người đại diện được đề nghị quyết định dựa trên những gì người bệnh lẽ ra sẽ mong muốn, không phải những gì bản thân họ thích, vì vậy cần có một phiên bản của bản thông tin dành cho người đại diện ("người thân của ông/bà"). Khi người bệnh lấy lại năng lực quyết định, họ phải được thông báo về nghiên cứu và được hỏi sự đồng ý của chính họ để tiếp tục; họ có thể rút lui.

3. Nếu không thể liên lạc kịp thời với người đại diện và can thiệp không thể chờ đợi, hội đồng đã phê duyệt đồng ý trì hoãn chưa? Trong các tình huống cấp cứu thực sự, khi điều trị phải bắt đầu trong vòng vài phút hoặc vài giờ, một số quy định cho phép tuyển chọn người bệnh trước và tìm kiếm sự đồng ý từ người đại diện hoặc người bệnh càng sớm càng tốt sau đó. Đây là **đồng ý trì hoãn** (deferred consent) (đôi khi được gọi là đồng ý muộn hoặc nghiên cứu không có sự đồng ý trước). Nó chỉ hợp lệ nếu đề cương giải thích tại sao không thể có sự đồng ý trước và hội đồng

đạo đức đã phê duyệt quy trình này *từ trước*. Nếu không đáp ứng cả hai điều kiện, người bệnh không được tuyển chọn.

Đề cương và các tài liệu về sự đồng ý cũng phải nêu điều gì sẽ xảy ra trong các trường hợp khó: nếu người đại diện hoặc người bệnh sau đó từ chối (người bệnh rời khỏi nghiên cứu; việc dữ liệu đã thu thập có được sử dụng hay không phụ thuộc vào đề cương đã được phê duyệt và vào những gì họ đồng ý), và nếu người bệnh tử vong trước khi có thể xin sự đồng ý. Một phiếu đồng ý tiếp tục tham gia cho phép người bệnh đã hồi phục lựa chọn giữa tiếp tục, dừng lại nhưng cho phép sử dụng dữ liệu đã thu thập đến thời điểm đó, và dừng lại kèm theo việc xóa dữ liệu của họ nếu điều này vẫn còn có thể.

Bài báo 1 đã sử dụng chính xác con đường này: sự đồng ý bằng văn bản được lấy từ người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của họ "trước khi phân bổ ngẫu nhiên hoặc càng sớm càng tốt sau đó", với sự chấp thuận của một hội đồng đạo đức vùng của Pháp (số 2020-A01952-37) (Boulet và cs. 2024).

Con đường thứ tư áp dụng cho một loại nghiên cứu khác. Đối với **nghiên cứu nguy cơ tối thiểu sử dụng dữ liệu thường quy**, trong đó việc xin sự đồng ý là không khả thi, hội đồng có thể chấp thuận **miễn sự đồng ý** (waiver of consent). Bài báo 2 đã phân tích một sổ đăng ký sepsis thu thập tiến cứu gồm dữ liệu quan sát từ 20 bệnh viện; hội đồng xét duyệt của cơ sở (IRB) tại mỗi bệnh viện đã phê duyệt nghiên cứu và miễn yêu cầu đồng ý của từng cá nhân "do tính chất quan sát của nghiên cứu", và dữ liệu đã được ẩn danh và loại bỏ thông tin định danh trước khi phân tích (Hyun và cs. 2023). Các tiêu chí mà hội đồng thường áp dụng đã được thiết lập rõ ràng (Council for International Organizations of Medical Sciences 2016):

Bảng 17.3: Các tiêu chí để được miễn sự đồng ý, áp dụng cho một nghiên cứu thuần tập quan sát về cân bằng dịch.

Tiêu chí để được miễn	Cách một nghiên cứu thuần tập kiểu FLUID-ICU đáp ứng tiêu chí
Không vượt quá nguy cơ tối thiểu	Nghiên cứu quan sát; dữ liệu đã được ghi nhận cho mục đích chăm sóc lâm sàng; không có thủ thuật bổ sung
Không khả thi để xin sự đồng ý	Hầu hết người bệnh được an thần hoặc bị sốc lúc nhập viện; những người tử vong sớm, thường trước khi liên lạc được với người thân, sẽ bị bỏ sót, làm sai lệch kết quả
Quyền và lợi ích không bị tổn hại	Dữ liệu được mã hóa bí danh; không có quyết định chăm sóc nào phụ thuộc vào nghiên cứu
Người tham gia được thông báo khi có thể	Một thông báo tại ICU và cho người thân; người bệnh đã hồi phục nhận được tờ thông tin và có thể yêu cầu rút dữ liệu của mình
Được pháp luật cho phép	Quy định quốc gia cho phép miễn sự đồng ý đối với nghiên cứu nguy cơ tối thiểu trên hồ sơ sức khỏe khi được hội đồng phê duyệt

Dòng thứ hai đáng được chú ý. Một đề nghị miễn sự đồng ý thuyết phục không chỉ nói rằng việc xin sự đồng ý sẽ bất tiện; nó giải thích rằng việc yêu cầu sự đồng ý sẽ làm cho kết quả *sai*. Nếu chỉ những người bệnh sống đủ lâu để đồng ý, hoặc những người có gia đình đến nhanh, được đưa vào, nhóm thuần tập sẽ mất đi một cách có hệ thống những người bệnh nặng nhất, một dạng sai lệch chọn lựa (Chương 6).

Ví dụ minh họa: ai đồng ý cho ba người bệnh ICU này?

Ba người bệnh trở nên đủ tiêu chuẩn cho một thử nghiệm ngẫu nhiên về các chiến lược dịch truyền. Hãy đưa từng người qua lưu đồ.

Ông A, 54 tuổi, bị viêm phổi, tỉnh táo và định hướng tốt. Ông có thể quyết định ngay bây giờ, vì vậy **ông A tự đồng ý**.

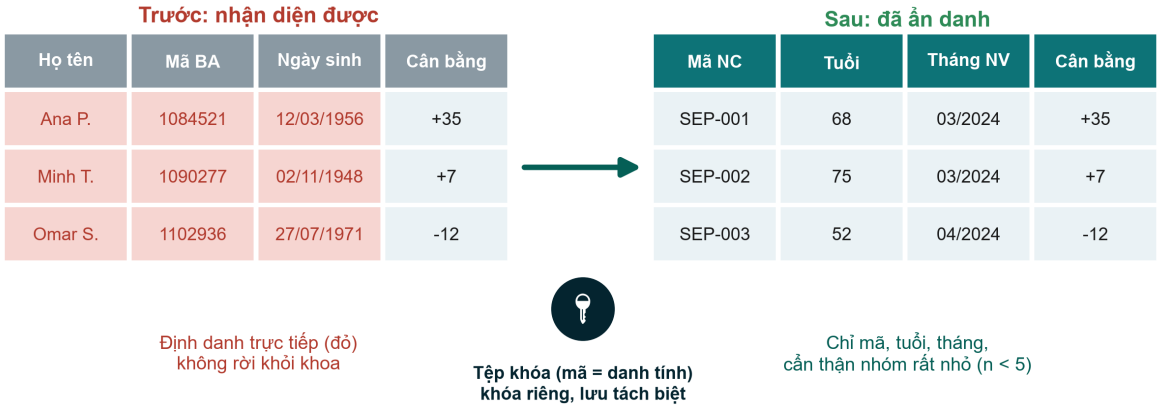
Bà B, 71 tuổi, bị sốc nhiễm khuẩn, được an thần và thở máy. Con gái bà đang ở bên giường bệnh. Bà B không thể quyết định ngay bây giờ, nhưng có người đại diện. Nếu luật pháp tại chỗ công nhận con gái là người đại diện hợp pháp, **người con gái đồng ý**, dựa trên những gì cô tin rằng mẹ mình sẽ mong muốn. Khi bà B lấy lại năng lực quyết định, bà được thông báo về nghiên cứu và được hỏi có muốn tiếp tục hay không; bà có thể rút lui.

Anh C, 38 tuổi, bị sốc lúc 03:00 và không liên lạc được với gia đình. Điều trị đang được nghiên cứu phải bắt đầu ngay. **Đồng ý trì hoãn** chỉ có thể thực hiện nếu đề cương mô tả nó và hội đồng đã phê duyệt từ trước; nếu vậy, anh C được tuyển chọn và sự đồng ý được tìm kiếm từ gia đình anh hoặc từ chính anh càng sớm càng tốt. Nếu hội đồng không phê duyệt đồng ý trì hoãn, anh C không được tuyển chọn.

Hãy chú ý điều *không* có trong danh sách này: bác sĩ điều trị không thể đồng ý thay cho người bệnh. Bác sĩ không phải là người đại diện của người bệnh, và có lợi ích rõ ràng trong nghiên cứu.

17.8 Bảo mật thông tin và bảo vệ dữ liệu

Người tham gia giao phó cho các nhà nghiên cứu thông tin về sức khỏe của họ, thường mà không thể kiểm tra thông tin đó được sử dụng như thế nào. Bảo vệ thông tin này là nghĩa vụ pháp lý theo luật bảo vệ dữ liệu và là nghĩa vụ đạo đức theo Tuyên bố Helsinki. Nguyên tắc then chốt là bảo mật thông tin được bảo vệ **ngay từ khâu thiết kế**, không phải bằng thiện chí.



Hình 17.5: Loại bỏ thông tin định danh trước khi phân tích: các thông tin định danh trực tiếp như họ tên, mã số bệnh viện và ngày sinh chính xác được giữ lại tại khoa; tệp phân tích chỉ chứa mã nghiên cứu, tuổi, tháng nhập viện và các biến số nghiên cứu. Tệp khóa liên kết mã với danh tính được khóa và lưu giữ riêng. Các nhóm nhỏ cần được lưu ý vì chúng có thể nhận diện được người tham gia ngay cả khi không có tên.

Hình trên trình bày bước thiết yếu. **Các thông tin định danh trực tiếp** (họ tên, mã số bệnh viện, ngày sinh chính xác, địa chỉ, số điện thoại, ảnh chụp) chỉ được ghi lại ở nơi cần thiết và không bao giờ đi cùng dữ liệu nghiên cứu. Mỗi người tham gia nhận được một **mã nghiên cứu** (ví dụ SEP-001), và tệp phân tích chỉ chứa mã và các biến số được liệt kê trong từ điển dữ liệu, với ngày

tháng được làm thô đi khi có thể: tuổi thay vì ngày sinh, tháng nhập viện thay vì ngày chính xác. **Tệp khóa** liên kết mã với danh tính được lưu giữ riêng, có bảo vệ bằng mật khẩu, trên một máy chủ được cơ sở phê duyệt, với quyền truy cập giới hạn cho một hoặc hai người được chỉ định danh tính. Các bản giấy của phiếu thu thập dữ liệu được giữ trong tủ có khóa; cơ sở dữ liệu có tài khoản đăng nhập riêng cho từng người và nhật ký thay đổi dữ liệu.

Ba điểm khác thường bị bỏ sót. Thứ nhất, xóa tên không phải lúc nào cũng đủ. **Nhận diện gián tiếp** có thể xảy ra khi một tổ hợp đặc điểm là hiếm gặp: "người 19 tuổi duy nhất chạy ECMO trong tháng 3" có thể bị nhận diện mà không cần tên. Kết quả cho các nhóm rất nhỏ (chẳng hạn, ít hơn năm người) nên được báo cáo một cách thận trọng. Thứ hai, các thuật ngữ khác nhau: dữ liệu **được mã hóa bí danh** (pseudonymised) có thể được nhận diện lại bởi người giữ tệp khóa, và vẫn là dữ liệu cá nhân theo hầu hết các luật; dữ liệu **được ẩn danh** (anonymised) không thể được bất kỳ ai nhận diện lại một cách hợp lý. Thứ ba, các quy tắc thực hành cũng quan trọng như các nguyên tắc: không lưu dữ liệu người bệnh trên điện thoại cá nhân, ứng dụng nhắn tin, e-mail cá nhân, USB mang theo trong túi, hoặc các công cụ đám mây công cộng và trí tuệ nhân tạo; chỉ lưu trữ trên các hệ thống được mã hóa, được cơ sở phê duyệt; và một thời hạn lưu giữ được nêu rõ, sau đó dữ liệu được hủy một cách an toàn.

Bài báo 2 nêu rằng thông tin người bệnh đã được ẩn danh và loại bỏ thông tin định danh trước khi phân tích (Hyun và cs. 2023). Chỉ một câu đó đã trả lời một trong những câu hỏi đầu tiên mà người phản biện và biên tập viên đặt ra về các nghiên cứu dựa trên sổ đăng ký.

17.9 Ví dụ minh họa: đoạn về đạo đức trong một bài báo nghiên cứu thuần tập

Mọi thứ trong chương này cho đến nay cuối cùng đều trở thành một vài câu trong phần Phương pháp và phần Tuyên bố (Declarations) của một bài báo (Chương 19). FLUID-ICU là dữ liệu mô phỏng, vì vậy bài báo của nó chỉ đơn giản nêu: "Phân tích này sử dụng một bộ dữ liệu giảng dạy mô phỏng; không cần sự chấp thuận về đạo đức hay sự đồng ý." Nhưng giả sử nó là một nghiên cứu thuần tập đa trung tâm thật.

Ví dụ minh họa: bốn câu hỏi, bốn câu trả lời

Đoạn về đạo đức của một nghiên cứu thuần tập quan sát trả lời bốn câu hỏi.

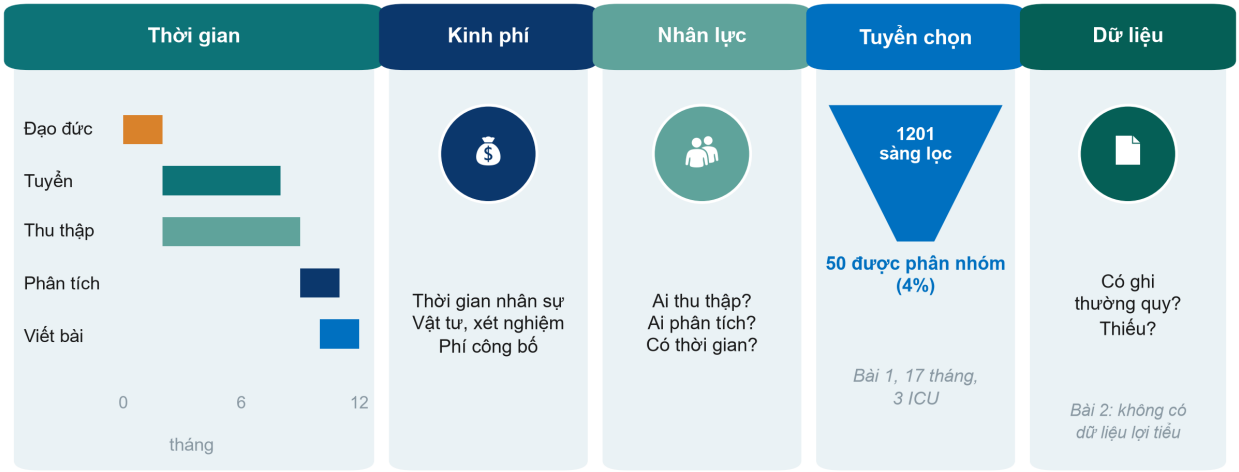
- **Chấp thuận.** Ai đã phê duyệt nghiên cứu, với số và ngày nào, và có phải trước khi thu thập dữ liệu không? *"Nghiên cứu đã được hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của bốn bệnh viện tham gia phê duyệt (số và ngày chấp thuận) trước khi bắt đầu thu thập dữ liệu."*
- **Sự đồng ý.** Ai đã đồng ý, hoặc tại sao sự đồng ý được miễn? *"Các hội đồng đã miễn sự đồng ý của từng cá nhân vì dữ liệu được thu thập trong quá trình chăm sóc thường quy, nghiên cứu không vượt quá nguy cơ tối thiểu, và việc xin sự đồng ý là không khả thi đối với người bệnh nhập viện trong tình trạng sốc."*
- **Bảo mật thông tin.** Dữ liệu được bảo vệ như thế nào? *"Người bệnh chỉ được nhận diện bằng mã nghiên cứu; tệp khóa được lưu giữ tại từng ICU, và dữ liệu đã được loại bỏ thông tin định danh trước khi phân tích tập trung."*
- **Đăng ký và chia sẻ.** Nghiên cứu có được đăng ký không, và có thể lấy được dữ liệu không? *"Nghiên cứu đã được đăng ký tại (cơ sở dữ liệu đăng ký, mã số). Dữ liệu đã loại bỏ*

thông tin định danh và từ điển dữ liệu có thể được cung cấp bởi tác giả liên hệ theo một thỏa thuận sử dụng dữ liệu, tùy thuộc vào sự chấp thuận của hội đồng.”

Bài báo 1 đặt thông tin về hội đồng, số chấp thuận, quy trình đồng ý và nguồn tài trợ trong phần Phương pháp; Bài báo 2 nêu số chấp thuận của IRB và việc miễn sự đồng ý, kèm lý do, trong phần Tuyên bố. Cả hai hình thức đều chấp nhận được; hãy tuân theo hướng dẫn của tạp chí.

17.10 Tính khả thi: năm câu hỏi thẳng thắn

Một nghiên cứu vững chắc về đạo đức và tinh tế về khoa học vẫn có thể thất bại vì không thể thực hiện được với con người, thời gian, kinh phí và người bệnh hiện có. Những thất bại về tính khả thi không phải là vô hại: những người tham gia được tuyển chọn vào một thử nghiệm không bao giờ đạt được cỡ mẫu đã phải chịu gánh nặng mà không có câu trả lời nào. Hội đồng sẽ hỏi về tính khả thi, và bạn cũng nên tự hỏi như vậy.



Hình 17.6: Năm điểm kiểm tra tính khả thi: một tiến độ thực tế bao gồm cả thời gian xét duyệt đạo đức; một dự toán kinh phí với các hạng mục được nêu tên; nhân lực để thu thập và phân tích dữ liệu, có thời gian được bảo đảm; tuyển chọn dựa trên số liệu thực tế (Bài báo 1 đã sàng lọc 1 201 người bệnh tại ba ICU trong 17 tháng để phân bổ ngẫu nhiên 50 người, khoảng 4%); và dữ liệu thực sự được ghi nhận (Bài báo 2 không có dữ liệu về thuốc lợi tiểu).

Tiến độ. Riêng việc xét duyệt đạo đức thường mất từ một đến ba tháng, việc tuyển chọn hầu như luôn mất nhiều thời gian hơn dự kiến, và việc phân tích và viết bài cần hàng tháng, không phải hàng tuần. Hãy vẽ tiến độ dưới dạng một biểu đồ đơn giản, như trong hình trên.

Kinh phí. Ngay cả một nghiên cứu không có tài trợ cũng có chi phí. Hãy nêu tên các hạng mục, ngay cả khi số tiền nhỏ: thời gian của nhân viên để thu thập dữ liệu, vật tư và xét nghiệm, quản lý dữ liệu và hỗ trợ thống kê, phí xét duyệt đạo đức, phí công bố truy cập mở, và một khoản dự phòng.

Nhân lực. Ai sàng lọc và thu thập dữ liệu, kể cả trong ca đêm và ngoài giờ? Ai quản lý và phân tích dữ liệu? Có ai có thời gian được bảo đảm không, hay nghiên cứu phụ thuộc vào thiện chí sau những ca trực dài?

Tuyển chọn. Đây là nơi hầu hết các nghiên cứu thất bại. Số người bệnh bạn *cần* (từ phép tính

cỡ mẫu, Chương 12) phải được so sánh với số người bệnh bạn có thể *có được*. Hãy đếm xem năm ngoái khoa của bạn thực sự đã tiếp nhận bao nhiêu người bệnh đáp ứng tiêu chuẩn của bạn, rồi giả định rằng bạn sẽ chỉ tuyển chọn được một phần trong số đó. Bài báo 1 đã sàng lọc 1 201 người bệnh tại ba ICU trong 17 tháng để phân bổ ngẫu nhiên 50 người, khoảng 4% (Boulet và cs. 2024). Hầu hết những người bệnh có vẻ đủ tiêu chuẩn hóa ra không đáp ứng tiêu chuẩn, bị bỏ sót, hoặc từ chối.

Dữ liệu. Biến số bạn cần có được ghi nhận thường quy không, và có được ghi nhận tốt không? Một nghiên cứu thuần tập xây dựng trên dữ liệu thường quy chỉ có thể nghiên cứu những gì đã được ghi nhận. Bài báo 2 không thể xem xét liệu thuốc lợi tiểu có làm thay đổi tác động của tích lũy dịch hay không, vì sổ đăng ký chưa bao giờ ghi nhận chúng, và bài báo nêu điều này trong phần hạn chế (Hyun và cs. 2023). Một thử nghiệm ngắn phiếu thu thập dữ liệu trên một số ít người bệnh (Chương 10) nhanh chóng cho thấy những trường nào bị thiếu trong thực tế.

Ví dụ minh họa: một đoạn về tính khả thi

"Năm ngoái khoa đã tiếp nhận khoảng 180 người trưởng thành bị sốc nhiễm khuẩn. Sau khi tính đến các trường hợp bị loại trừ và bị bỏ sót, chúng tôi dự kiến tuyển chọn 120 người bệnh đủ tiêu chuẩn trong 12 tháng, đáp ứng cỡ mẫu yêu cầu là 110. Hai điều dưỡng mỗi ca đã được đào tạo về phiếu thu thập dữ liệu, và tính đầy đủ của dữ liệu được kiểm tra hằng tuần. Các hạng mục kinh phí: thời gian của nhân viên để nhập liệu, in ấn, hỗ trợ thống kê và phí truy cập mở."

Hãy chú ý rằng số lượng tuyển chọn dự kiến đến từ số ca nhập viện của khoa, không phải từ phép tính cỡ mẫu, và đoạn văn nêu rõ ai sẽ thực hiện công việc.

! Lỗi thường gặp: kế hoạch xin sự đồng ý chỉ trong một câu mơ hồ

"Sự đồng ý tham gia nghiên cứu sẽ được thu thập" là điểm yếu phổ biến nhất trong các hồ sơ xin chấp thuận đạo đức cho các nghiên cứu tại ICU. Hội đồng cần biết *ai* đồng ý (người bệnh, người đại diện, đồng ý trì hoãn, hay đề nghị miễn sự đồng ý), *ai* lấy sự đồng ý, *khi nào* và *ở đâu*, với những tài liệu nào, và điều gì xảy ra khi người bệnh lấy lại năng lực quyết định. Hãy viết đầy đủ toàn bộ quy trình.

Tóm tắt

Nghiên cứu khác với chăm sóc về mặt đạo đức vì một phần những gì được thực hiện phục vụ tri thức thay vì từng người bệnh, và do đó nó cần các biện pháp bảo vệ độc lập. Một nghiên cứu chỉ hợp đạo đức nếu nó đáng thực hiện, được thiết kế tốt, công bằng trong việc lựa chọn người tham gia, có cân bằng rủi ro–lợi ích thuận lợi, được xem xét độc lập, dựa trên sự đồng ý có giá trị, và tôn trọng người tham gia trong suốt quá trình. Đề cương là kế hoạch bằng văn bản, được quản lý phiên bản của nghiên cứu, được phê duyệt trước người tham gia đầu tiên và chỉ được thay đổi thông qua các bản sửa đổi chính thức; SPIRIT mô tả nội dung của nó cho các thử nghiệm. Tuyên bố Helsinki (2024) nêu các nguyên tắc, Thực hành tốt thử nghiệm lâm sàng, ICH E6(R3), mô tả cách tiến hành một thử nghiệm sao cho người tham gia an toàn và dữ liệu đáng tin cậy, và hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học xem xét mọi nghiên cứu, kể cả các nghiên cứu hồi cứu, trước khi bắt đầu thu thập dữ liệu. Các thử nghiệm phải được đăng ký trước người tham gia đầu tiên; các tổng quan hệ thống nên được đăng ký; các nghiên cứu quan sát được khuyến khích đăng ký. Sự đồng ý có giá trị phải được cung cấp thông tin, được hiểu rõ, tự nguyện và được ghi nhận bằng văn bản. Khi người bệnh không thể tự quyết định, người đại diện hợp pháp có thể đồng ý,

đồng ý trì hoãn có thể được sử dụng trong cấp cứu nếu đã được phê duyệt trước, và các hội đồng có thể miễn sự đồng ý đối với nghiên cứu nguy cơ tối thiểu trên dữ liệu thường quy. Bảo mật thông tin được bảo vệ ngay từ khâu thiết kế thông qua mã nghiên cứu, một tệp khóa riêng biệt và các hệ thống an toàn, và một đánh giá tính khả thi thẳng thắn, dựa trên số ca nhập viện thực tế, bảo vệ người tham gia khỏi những nghiên cứu không thể hoàn thành.

Đọc thêm

- Tuyên bố Helsinki trong bản sửa đổi năm 2024 (World Medical Association 2024) ngắn gọn và dễ đọc; mọi nhà nghiên cứu lâm sàng nên đọc toàn văn một lần. Hướng dẫn của CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences 2016) đưa ra nhiều chi tiết thực hành hơn về việc miễn sự đồng ý và nghiên cứu với những người không có năng lực quyết định.
- Bài báo của Emanuel, Wendler và Grady về điều gì làm cho nghiên cứu lâm sàng hợp đạo đức (Emanuel và cs. 2000) vẫn là khung ngắn gọn rõ ràng nhất để suy nghĩ về bất kỳ nghiên cứu nào.
- Tuyên bố SPIRIT 2025 (Chan và cs. 2025) và tài liệu giải thích của nó là hướng dẫn tốt nhất để viết đề cương, ngay cả đối với các nghiên cứu không phải thử nghiệm.
- ICH E6(R3) (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use 2025) giải thích cách tiếp cận chất lượng từ khâu thiết kế trong việc tiến hành thử nghiệm; Hulley và cộng sự (Hulley và cs. 2013) trình bày về đạo đức và cách viết đề cương cho các nhà nghiên cứu lâm sàng một cách dễ tiếp cận.

CHƯƠNG 18

Liêm chính trong nghiên cứu, quyền tác giả và xung đột lợi ích

Bác sĩ lâm sàng hành động dựa trên các nghiên cứu đã công bố. Một hội đồng xây dựng hướng dẫn gộp các thử nghiệm vào một phân tích gộp; một dược sĩ thay đổi quy trình pha loãng thuốc vì một nghiên cứu thuần tập; một điều dưỡng đề xuất một phiếu theo dõi dịch mới vì một bài báo cho thấy các nguồn dịch ẩn cộng dồn lại. Tất cả những điều này phụ thuộc vào niềm tin: rằng người bệnh có thật, rằng các con số được đo chứ không bị bịa ra, rằng mọi kết cục đều được báo cáo chứ không chỉ những kết cục thuận tiện, rằng những người được nêu tên là tác giả đã thực hiện công việc và chịu trách nhiệm về nó, và rằng người đọc biết ai đã trả tiền cho nghiên cứu và ai có thể hưởng lợi từ các kết luận của nó. **Liêm chính trong nghiên cứu** (research integrity) là tập hợp các thực hành làm cho niềm tin đó có cơ sở.

Chương này chủ yếu không nói về việc bắt những người gian lận. Gian lận nghiêm trọng là hiếm. Hầu hết các vấn đề về liêm chính bắt đầu từ những đường tắt nhỏ dưới áp lực: một giá trị thiếu được "điền vào", một giá trị ngoại lai khó xử được "làm sạch", một trưởng khoa được thêm vào danh sách tác giả, một đoạn văn được sao chép vào phần đặt vấn đề, một chatbot được yêu cầu "viết phần bàn luận". Mục tiêu là nhận ra con dốc trượt từ sớm, và xây dựng các thói quen và hệ thống giúp những người trung thực đứng vững. Như trong phần còn lại của Phần IV, các ví dụ đến từ dịch truyền trong sốc nhiễm khuẩn: Bài báo 1, một thử nghiệm thí điểm ngẫu nhiên (Boulet và cs. 2024), Bài báo 2, một nghiên cứu thuần tập từ sổ đăng ký (Hyun và cs. 2023), và FLUID-ICU, một nhóm thuần tập gồm 620 người bệnh được **mô phỏng cho mục đích giảng dạy**.

Trong chương này, bạn sẽ học

- ba hình thức của hành vi sai trái trong nghiên cứu (bịa đặt, làm sai lệch và đạo văn) và chúng khác với sai sót trung thực như thế nào;
- xuất bản trùng lặp, xuất bản "cắt lát" và báo cáo có chọn lọc làm méo mó bằng chứng như thế nào, và đăng ký nghiên cứu cùng việc xác định trước bảo vệ chống lại chúng ra sao;
- ai đủ tiêu chuẩn là tác giả theo tiêu chí ICMJE, tác giả "danh dự" và tác giả "ma" là gì, và CRediT mô tả vai trò của từng người đóng góp như thế nào;
- điều gì được coi là xung đột lợi ích, cách công khai nó, và tuyên bố nguồn tài trợ phải nói gì;
- cách lập kế hoạch và tuyên bố về chia sẻ dữ liệu;
- các công cụ trí tuệ nhân tạo được và không được sử dụng vào những việc gì trong nghiên cứu và viết bài.

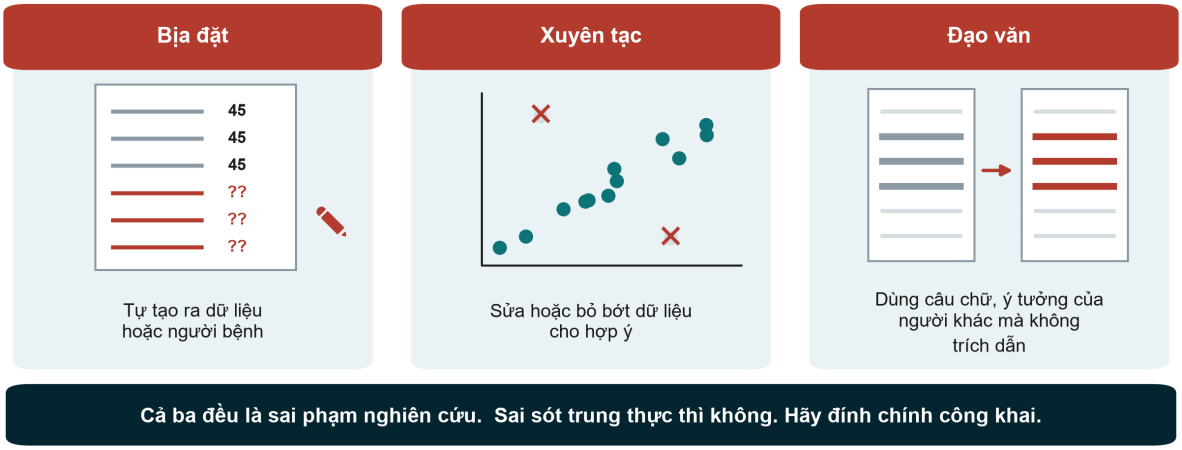
18.1 Liêm chính trong nghiên cứu có nghĩa là gì

Liêm chính trong nghiên cứu dựa trên một vài giá trị đơn giản: **trung thực** khi đề xuất, thực hiện và báo cáo nghiên cứu; **trách nhiệm giải trình** đối với những gì mình làm và công bố; **công bằng** trong việc ghi nhận công lao và trong cách đối xử với đồng nghiệp và người tham gia; và **minh bạch** về phương pháp, dữ liệu, nguồn tài trợ và các lợi ích. Các cơ sở, tạp chí và các tổ chức như Ủy ban Đạo đức Xuất bản (Committee on Publication Ethics, COPE) chuyển các giá trị này thành quy tắc và quy trình (Committee on Publication Ethics 2017), nhưng các quy tắc chỉ phát huy tác dụng khi nhà nghiên cứu hiểu tại sao chúng tồn tại.

Các vi phạm nghiêm trọng phổ biến đến mức nào? Trong một tổng quan hệ thống các cuộc khảo sát ẩn danh, khoảng 2% nhà khoa học thừa nhận đã từng bịa đặt, làm sai lệch hoặc sửa đổi dữ liệu ít nhất một lần, và khoảng một phần ba thừa nhận các thực hành đáng ngờ khác; khi được hỏi về đồng nghiệp, các con số cao hơn đáng kể (Fanelli 2009). Dù con số thực là bao nhiêu, ngay cả hành vi sai trái hiếm gặp cũng có thể gây hại lớn khi công trình có ảnh hưởng, vì chỉ một thử nghiệm bịa đặt cũng có thể làm thay đổi một phân tích gộp và một hướng dẫn.

18.2 Bịa đặt, làm sai lệch và đạo văn

Ba hình thức kinh điển của hành vi sai trái trong nghiên cứu (research misconduct) thường được viết tắt là **FFP** (fabrication, falsification, plagiarism).



Hình 18.1: Ba hình thức của hành vi sai trái trong nghiên cứu: bịa đặt (tạo ra dữ liệu hoặc người bệnh không có thật), làm sai lệch (thay đổi hoặc bỏ bớt dữ liệu cho phù hợp với câu chuyện) và đạo văn (sử dụng lời văn hoặc ý tưởng của người khác mà không ghi nhận). Sai sót trung thực không phải là hành vi sai trái, nhưng phải được sửa chữa một cách công khai.

Bịa đặt (fabrication) là tạo ra dữ liệu, kết quả hoặc người bệnh không có thật. Phiên bản lâm sàng hiếm khi là cả một nghiên cứu bịa đặt; thường hơn nhiều, đó là một chỗ trống được điền từ trí nhớ. Hãy tưởng tượng phiếu theo dõi dịch ngày 3 của ba người bệnh bị mất, và một bác sĩ nội trú "nhớ đại khái" cân bằng của họ đã nhập các giá trị vào để bộ dữ liệu được đầy đủ. Những giá trị đó là bịa đặt, dù với ý định tốt đến đâu. Cách làm trung thực là ghi nhận chúng là **giá trị thiếu**, báo cáo có bao nhiêu giá trị thiếu, và xử lý chúng trong phân tích (Chương 15).

Làm sai lệch (falsification) là thao túng vật liệu, thiết bị hoặc quy trình nghiên cứu, hoặc thay đổi hay bỏ bớt dữ liệu hoặc kết quả, khiến hồ sơ nghiên cứu không còn phản ánh những gì đã xảy ra. Giả sử rằng, sau khi xem kết quả, một nhóm loại bỏ hai người bệnh có giá trị dịch "lạ" vì họ làm

yếu đi mối liên quan, và bài báo không đề cập đến điều đó. Đó là làm sai lệch. Biện pháp bảo vệ là quyết định trước, trong kế hoạch chất lượng dữ liệu (Chương 10), thế nào là một giá trị vô lý và sẽ xử lý nó ra sao: đối chiếu giá trị với tài liệu gốc; sửa nếu đó là lỗi sao chép; và nếu việc loại trừ là có cơ sở, báo cáo việc loại trừ và trình bày kết quả có và không có những người bệnh đó như một phân tích độ nhạy. Các quy tắc được xác định trước bảo vệ bạn khỏi việc vô tình làm sai lệch cũng như khỏi việc cố ý làm sai lệch.

Đạo văn (plagiarism) là sử dụng lời văn, ý tưởng, dữ liệu hoặc hình ảnh của người khác mà không ghi nhận phù hợp. Hình thức phổ biến nhất của nó trong viết bài lâm sàng là sao chép các câu từ một bài báo hoặc bài tổng quan đã công bố vào phần đặt vấn đề của mình. Sao chép nguyên văn *có* trích dẫn nhưng *không có* dấu ngoặc kép vẫn là đạo văn, vì nó trình bày cách diễn đạt của tác giả khác như của chính mình. Trong viết bài lâm sàng, trích dẫn trực tiếp là hiếm; chuẩn mực là diễn giải bằng lời của mình và trích dẫn nguồn. Các tạp chí thường xuyên chạy các bài gửi qua phần mềm kiểm tra trùng lặp, phần mềm này dễ dàng tìm ra các đoạn bị sao chép. **Tự đạo văn** (self-plagiarism), tái sử dụng những phần lớn văn bản đã công bố của chính mình mà không ghi nhận, gây ra cùng mối lo ngại khi nó đánh lừa người đọc về điều gì là mới; tái sử dụng một mô tả phương pháp chuẩn từ bài báo trước đây của chính mình thường được chấp nhận nếu có trích dẫn.

Sai sót trung thực không phải là hành vi sai trái. Ai cũng mắc sai lầm: một con số gõ nhầm, một tham chiếu hình sai, một lỗi lập trình được phát hiện sau khi công bố. Sự khác biệt nằm ở những gì xảy ra tiếp theo. Một sai sót trung thực được sửa chữa công khai, thông qua một bản đính chính (erratum) cho bài báo đã công bố, hoặc thông qua việc rút bài nếu sai sót làm mất hiệu lực các kết luận. Che giấu một sai sót đã biết, hoặc từ chối sửa chữa nó, biến một sai sót thành một vấn đề về liêm chính.

Dữ liệu thiếu được báo cáo là dữ liệu thiếu

Không bao giờ bịa ra, không bao giờ lặng lẽ loại bỏ. Giá trị thiếu là một phần bình thường của nghiên cứu lâm sàng; có bao nhiêu giá trị thiếu, và chúng được xử lý như thế nào, là thông tin người đọc cần.

18.3 Làm méo mó hồ sơ mà không cần bịa đặt điều gì

Một số thực hành làm méo mó bằng chứng ngay cả khi mọi con số đều là thật. Chúng quan trọng vì bác sĩ và các hội đồng xây dựng hướng dẫn dựa vào toàn bộ y văn đã công bố, không phải vào từng bài báo riêng lẻ.

Xuất bản trùng lặp (thừa) (duplicate publication) có nghĩa là công bố cùng một nghiên cứu, với các kết quả giống nhau hoặc chồng lấn đáng kể, ở nhiều nơi mà không nói rõ điều đó. Tác hại chính của nó là cùng những người bệnh có thể được đếm hai lần trong một phân tích gộp, phóng đại cả độ chính xác lẫn, nếu nghiên cứu bị trùng lặp là dương tính, tác động biểu kiến. Các ấn phẩm thứ cấp chính đáng vẫn tồn tại: một nghiên cứu theo dõi dài hạn, một phân tích phụ đã được xác định trước, một bản dịch cho một nhóm độc giả khác. Chúng được chấp nhận khi được tham chiếu chéo rõ ràng đến bài báo chính và bổ sung điều gì đó mới, và khi các biên tập viên được biết.

Xuất bản "cắt lát" (salami slicing) có nghĩa là cắt một nghiên cứu thành những phần mỏng nhất có thể công bố được để nhân số lượng bài báo lên. Một nhóm thuần tập người bệnh thở máy được công bố thành ba bài báo trên ba tạp chí, một bài về tử vong, một bài về thời gian nằm viện và một bài về số ngày thở máy, không bài nào đề cập đến các bài kia, là ví dụ kinh điển. Người đọc không bao giờ thấy được toàn cảnh, tính bội của các phân tích bị che giấu, và người bệnh một lần nữa

có thể bị đếm nhiều lần. Biện pháp khắc phục là một bài báo chính báo cáo tất cả các kết cục đã được xác định trước, với mọi bài báo phụ thực sự đều tham chiếu chéo đến nó.

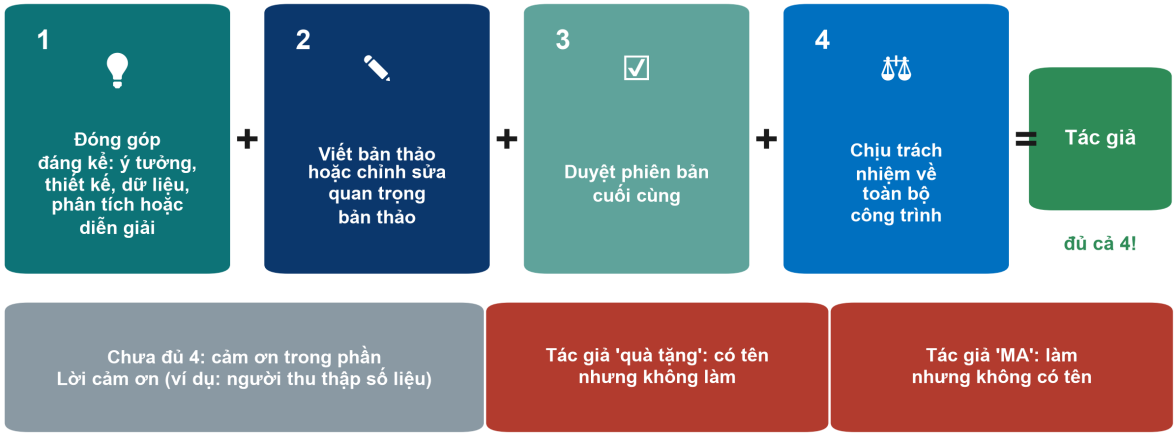
Báo cáo có chọn lọc (selective reporting) có nghĩa là chỉ công bố những kết quả hóa ra "có ý nghĩa" hoặc thú vị. Hai hình thức của nó là **sai lệch xuất bản** (publication bias), trong đó toàn bộ các nghiên cứu có kết quả đáng thất vọng không bao giờ được công bố, và **báo cáo kết cục có chọn lọc** (selective outcome reporting) (bao gồm **thay đổi kết cục**, outcome switching), trong đó một nghiên cứu được công bố nhưng kết cục chính bị thay đổi, hoặc các kết cục bất lợi bị bỏ đi, sau khi đã xem dữ liệu. Một so sánh thực nghiệm giữa đề cương thử nghiệm với các bài báo đã công bố của chúng cho thấy khoảng một nửa các kết cục về hiệu quả và hai phần ba các kết cục về tác hại được báo cáo không đầy đủ, và các kết cục có ý nghĩa thống kê có nhiều khả năng được báo cáo đầy đủ hơn (Chan và cs. 2004). Nếu chỉ có các kết quả dương tính xuất hiện, y văn sẽ phóng đại một cách có hệ thống lợi ích và đánh giá thấp tác hại.

Các biện pháp phòng vệ là những biện pháp được mô tả trong Chương 17: đăng ký nghiên cứu trước người tham gia đầu tiên, xác định trước **một** kết cục chính và kế hoạch phân tích, và báo cáo tất cả. Bài báo 1 là một ví dụ tốt. Nó đã đăng ký đề cương và kế hoạch phân tích thống kê tại ClinicalTrials.gov vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, trước khi bắt đầu tuyển chọn vào tháng 9 năm 2021, và phần tóm tắt của nó báo cáo một cách thẳng thắn rằng chiến lược hạn chế "đã không làm giảm cân bằng dịch tổng thể tại ngày 5" (Boulet và cs. 2024). Một thử nghiệm thí điểm âm tính được công bố với một bản tóm tắt trung thực chính là điều mà nền tảng bằng chứng cần.

Có liên quan chặt chẽ là các **thực hành nghiên cứu đáng ngờ** (questionable research practices) nằm giữa thực hành tốt và hành vi sai trái: thử nhiều phân tích và báo cáo phân tích cho $p < 0.05$ ("p-hacking"); trình bày một giả thuyết được hình thành sau khi xem kết quả như thể nó đã được lên kế hoạch ("HARKing", đặt giả thuyết sau khi đã biết kết quả); thêm biến đồng biến, phân nhóm hoặc người bệnh cho đến khi kết quả trông đẹp hơn; hoặc dừng tuyển chọn khi kết quả tình cờ thuận lợi. Mỗi thực hành đều làm tăng khả năng có một phát hiện dương tính giả (Chương 12). Một lần nữa, việc xác định trước là biện pháp bảo vệ: các phân tích đã được lên kế hoạch trong kế hoạch phân tích thống kê là phân tích khẳng định, mọi phân tích khác được gắn nhãn là thăm dò.

18.4 Quyền tác giả: ai là tác giả?

Quyền tác giả mang lại sự ghi nhận, điều quan trọng đối với sự nghiệp, và **trách nhiệm**, điều quan trọng đối với người bệnh. Tác giả là người có thể chịu trách nhiệm về công trình và giải trình cho nó. Định nghĩa được sử dụng rộng rãi nhất là của Ủy ban Quốc tế các Biên tập viên Tạp chí Y khoa (ICMJE), yêu cầu **cả bốn** tiêu chí sau đối với mọi tác giả (International Committee of Medical Journal Editors 2024).



Hình 18.2: Bốn tiêu chí ICMJE về quyền tác giả: đóng góp đáng kể vào ý tưởng, thiết kế, dữ liệu, phân tích hoặc diễn giải; soạn thảo hoặc chỉnh sửa có tính phản biện bản thảo; phê duyệt phiên bản cuối cùng; và đồng ý chịu trách nhiệm giải trình về toàn bộ công trình. Cần cả bốn tiêu chí; những người đáp ứng ít hơn được cảm ơn trong phần Lời cảm ơn.

1. **Đóng góp đáng kể** vào việc hình thành ý tưởng hoặc thiết kế công trình, hoặc vào việc thu thập, phân tích hoặc diễn giải dữ liệu.
2. **Soạn thảo** công trình hoặc **chỉnh sửa có tính phản biện** về các nội dung trí tuệ quan trọng.
3. **Phê duyệt cuối cùng** phiên bản sẽ được công bố.
4. **Đồng ý chịu trách nhiệm giải trình** về mọi khía cạnh của công trình, bảo đảm rằng các câu hỏi về tính chính xác hoặc tính liêm chính của bất kỳ phần nào đều được điều tra và giải quyết thỏa đáng.

Hãy chú ý những gì các tiêu chí này loại trừ. Chỉ thu thập dữ liệu, cung cấp người bệnh, giám sát khoa theo nghĩa chung, cho mượn thiết bị, chỉ tìm kiếm kinh phí hoặc hiệu đính ngôn ngữ, tự bản thân những việc đó không làm cho ai đó trở thành tác giả. Những người đóng góp như vậy được cảm ơn bằng tên trong phần **Lời cảm ơn**, với sự cho phép của họ. Ví dụ, phần lời cảm ơn của Bài báo 1 cảm ơn những người được nêu tên đã giúp soạn thảo đề cương, hỗ trợ thủ tục pháp lý, thu thập dữ liệu và hỗ trợ biên tập (Boulet và cs. 2024). Ngược lại, người đáp ứng tiêu chí thứ nhất phải được tạo cơ hội để đáp ứng các tiêu chí còn lại; không thể chấp nhận việc loại một người đóng góp bằng cách không bao giờ gửi bản thảo cho họ.

Hai hình thức sai trái về quyền tác giả được nêu trong hình. Một **tác giả "danh dự"** (gift/honorary author) được nêu tên nhưng không thực hiện công việc, thường là một đồng nghiệp cấp cao được thêm vào vì thâm niên, tình bạn hoặc hy vọng bài được chấp nhận dễ hơn. Một **tác giả "ma"** (ghost author) đã thực hiện công việc đáng kể nhưng không được nêu tên, thường là một nhà nghiên cứu trẻ, một nhà thống kê hoặc một người viết chuyên nghiệp được nhà tài trợ trả tiền. Cả hai đều đánh lừa người đọc về việc ai chịu trách nhiệm cho bài báo.

Quyền tác giả nhóm (group authorship) được sử dụng bởi các mạng lưới lớn. Mỗi tác giả được nêu tên phải đáp ứng cả bốn tiêu chí, và các thành viên của nhóm nghiên cứu đã đóng góp được liệt kê, ví dụ trong phần Lời cảm ơn hoặc một phụ lục. Bài báo 2 được công bố "thay mặt cho" các Nghiên cứu viên của Liên minh Sepsis Hàn Quốc (Korean Sepsis Alliance Investigators), và liệt kê ban chỉ đạo cùng các trung tâm tham gia trong phần Lời cảm ơn, đó là cách đúng để ghi nhận một sự hợp tác lớn (Hyun và cs. 2023).

Thứ tự tác giả không được ICMJE quy định; các quy ước khác nhau giữa các lĩnh vực và các quốc gia. Trong nghiên cứu lâm sàng, tác giả thứ nhất thường thực hiện phần lớn công việc và viết bản thảo đầu tiên, và tác giả cuối cùng thường là nhà nghiên cứu cấp cao đã hướng dẫn công trình, điều này chỉ chính đáng nếu người đó đáp ứng cả bốn tiêu chí. Vì thứ tự quan trọng đối với mọi người, các bất đồng là phổ biến và gây tổn thương. Giải pháp thực tế rất đơn giản: thống nhất danh sách tác giả tạm thời, thứ tự và vai trò **bằng văn bản ở giai đoạn viết đề cương**, và xem xét lại thỏa thuận trước khi nộp bài, khi đã biết rõ các đóng góp.

18.5 CRediT: nói rõ ai đã làm gì

Danh sách tên không cho người đọc biết mỗi người đã làm gì. **Phân loại vai trò đóng góp CRediT** (Contributor Roles Taxonomy) cung cấp 14 vai trò chuẩn để mô tả các đóng góp (Brand và cs. 2015): hình thành ý tưởng (conceptualization); quản lý dữ liệu (data curation); phân tích chính thức (formal analysis); tìm kiếm kinh phí (funding acquisition); điều tra (investigation); phương pháp luận (methodology); quản lý dự án (project administration); nguồn lực (resources); phần mềm (software); giám sát (supervision); thẩm định (validation); trực quan hóa (visualization); viết – bản thảo gốc (writing – original draft); và viết – xem xét và chỉnh sửa (writing – review and editing). Hầu hết các tạp chí hiện nay đều yêu cầu một tuyên bố CRediT. Nó không thay thế các tiêu chí ICMJE (nó mô tả các đóng góp; nó không quyết định ai là tác giả) nhưng nó khiến tác giả "danh dự" và tác giả "ma" khó bị che giấu hơn.

Bài báo 1 đưa ra một tuyên bố CRediT mẫu mực. Tác giả thứ nhất được ghi nhận viết bản thảo gốc; nhà thống kê của thử nghiệm với phương pháp luận và phân tích chính thức; một số nghiên cứu viên với điều tra và thẩm định; các tác giả cấp cao với xem xét, chỉnh sửa và giám sát; và nghiên cứu viên cấp cao với hình thành ý tưởng, giám sát và tìm kiếm kinh phí (Boulet và cs. 2024). Người đọc có thể thấy ngay ai đã phân tích dữ liệu và ai đã hình thành nghiên cứu. Bài báo 2 mô tả các đóng góp bằng văn bản tự do (ai hình thành nghiên cứu, ai thu thập dữ liệu, ai phân tích, ai viết bản thảo đầu tiên) và nêu rằng tất cả các tác giả đã đọc và phê duyệt bản thảo cuối cùng (Hyun và cs. 2023); điều này đáp ứng các yêu cầu của ICMJE, nhưng định dạng CRediT là điều mà hầu hết các tạp chí hiện nay yêu cầu.

Ví dụ minh họa: danh sách tác giả cho một nghiên cứu quan sát tại ICU

Một nhóm lên kế hoạch một nghiên cứu thuần tập về cân bằng dịch và tử vong 28 ngày tại một ICU. Họ thống nhất những điều sau ở giai đoạn viết đề cương.

Bảng 18.1: Các đóng góp tác giả dự kiến cho một nghiên cứu quan sát tại ICU.

Người	Vai trò CRediT	Là tác giả?
Nghiên cứu viên chính (bác sĩ hồi sức)	Hình thành ý tưởng, Phương pháp luận, Viết – bản thảo gốc	Có, nếu đáp ứng cả bốn tiêu chí
Hai điều dưỡng ICU	Điều tra, Quản lý dữ liệu; một người còn Viết – xem xét và chỉnh sửa	Điều dưỡng đồng thời chỉnh sửa có tính phản biện bản thảo, phê duyệt và chấp nhận trách nhiệm giải trình: có. Chỉ thu thập dữ liệu: Lời cảm ơn
Dược sĩ lâm sàng	Điều tra, Viết – xem xét và chỉnh sửa	Có, nếu đáp ứng cả bốn tiêu chí
Nhà thống kê	Phân tích chính thức, Phương pháp luận	Có, nếu họ cũng chỉnh sửa, phê duyệt và chấp nhận trách nhiệm giải trình
Trưởng khoa	Giám sát	Chỉ khi đáp ứng cả bốn tiêu chí; nếu không thì Lời cảm ơn

Bảng này làm rõ, từ sớm, mỗi người phải làm gì để trở thành tác giả, và khuyến khích những người đóng góp đảm nhận các vai trò viết và kiểm tra mà quyền tác giả đòi hỏi.

18.6 Xung đột lợi ích và nguồn tài trợ

Xung đột lợi ích (conflict of interest, hoặc lợi ích cạnh tranh, competing interest) tồn tại khi phán đoán của một người về lợi ích chính, tức là giá trị của nghiên cứu và phúc lợi của người tham gia, có thể bị ảnh hưởng, hoặc có thể bị nhìn nhận một cách hợp lý là bị ảnh hưởng, bởi một lợi ích thứ yếu. Định nghĩa này phụ thuộc vào cách nhìn nhận: việc nhà nghiên cứu tin rằng họ không bị ảnh hưởng không quan trọng, điều quan trọng là liệu một người đọc hợp lý có muốn biết hay không.



Hình 18.3: Lợi ích tài chính (tư vấn, thù lao báo cáo viên, tài trợ nghiên cứu, hỗ trợ đi lại, cổ phần, bằng sáng chế, việc làm), lợi ích phi tài chính (quan hệ cá nhân, vai trò trong hội đồng xây dựng hướng dẫn, niềm tin mạnh mẽ có từ trước, sự cạnh tranh học thuật) và tuyên bố nguồn tài trợ (ai chi trả, mã số tài trợ và vai trò của nhà tài trợ). Công khai không phải là thú nhận: nó cho phép người đọc tự đánh giá.

Lợi ích tài chính là rõ ràng nhất: phí tư vấn và thù lao báo cáo viên, tài trợ nghiên cứu, hỗ trợ đi lại, cổ phần, bằng sáng chế và việc làm, từ bất kỳ tổ chức nào có thể được hoặc mất từ kết quả nghiên

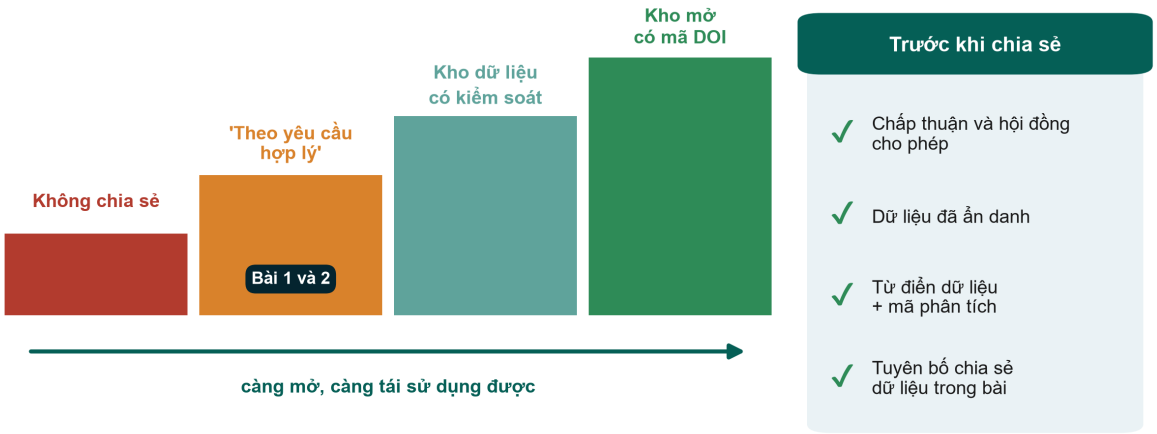
cứu. **Lợi ích phi tài chính** tinh tế hơn nhưng có thật: quan hệ cá nhân, tư cách thành viên của một hội đồng xây dựng hướng dẫn đã có lập trường, niềm tin mạnh mẽ có từ trước hoặc danh tiếng được xây dựng trên một câu trả lời, và sự cạnh tranh học thuật.

Có một lợi ích là điều phổ biến và không sai. Một bác sĩ lâm sàng đã từng báo cáo tại một hội nghị do công nghiệp tài trợ vẫn có thể thực hiện nghiên cứu xuất sắc. Điều sai là **che giấu** một lợi ích. Một lợi ích đã được công khai là thông tin; một lợi ích bị che giấu, bị phát hiện sau đó, sẽ phá hủy niềm tin vào bài báo và các tác giả của nó. Mỗi tác giả hoàn thành mẫu công khai của tạp chí (hầu hết các tạp chí sử dụng mẫu công khai của ICMJE, thường bao gồm 36 tháng trước đó), và bài báo có một tuyên bố về lợi ích cạnh tranh, ngay cả khi tuyên bố đó là "Các tác giả tuyên bố không có lợi ích cạnh tranh", như Bài báo 1 (Boulet và cs. 2024). Khi còn nghi ngờ, hãy công khai. Nếu một công ty dược đã chi trả chuyến đi dự hội nghị của bạn năm ngoái, và bài báo liên quan đến một lĩnh vực điều trị mà công ty đó đang hoạt động, một người đọc có thể hợp lý coi điều đó là có liên quan.

Tuyên bố nguồn tài trợ (funding statement) nêu tên ai đã chi trả cho nghiên cứu, kèm mã số tài trợ, và mô tả **vai trò của nhà tài trợ** trong thiết kế, thu thập dữ liệu, phân tích, diễn giải, viết bài và quyết định công bố. Phần cuối cùng là một yêu cầu của ICMJE thường bị quên. Bài báo 2 nêu rõ điều này: công trình được tài trợ bởi một chương trình nghiên cứu của cơ quan kiểm soát bệnh tật quốc gia, và "cơ quan tài trợ không có vai trò gì trong thiết kế nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, hay chuẩn bị bản thảo" (Hyun và cs. 2023). Bài báo 1 nêu một khoản tài trợ nội bộ từ bệnh viện đại học của nó (Boulet và cs. 2024). Khi nhà tài trợ có vai trò, ví dụ một công ty đã cung cấp thuốc và xem xét bản thảo, tuyên bố phải nói chính xác vai trò đó là gì.

18.7 Chia sẻ dữ liệu

Người đọc ngày càng kỳ vọng được xem dữ liệu và mã lệnh đằng sau các kết quả. Dữ liệu được chia sẻ cho phép người khác kiểm tra các phân tích, kết hợp các nghiên cứu trong các phân tích gộp dữ liệu từng người tham gia và trả lời các câu hỏi mới mà không bắt thêm người bệnh mới tham gia nghiên cứu. Từ năm 2018, ICMJE đã yêu cầu các báo cáo thử nghiệm phải có một **tuyên bố chia sẻ dữ liệu** (data-sharing statement), và các thử nghiệm phải mô tả kế hoạch chia sẻ dữ liệu khi đăng ký (Taichman và cs. 2017). Nhiều tạp chí hiện nay cũng yêu cầu điều tương tự đối với các nghiên cứu quan sát.



Hình 18.4: Thang chia sẻ dữ liệu, từ không cung cấp, qua "cung cấp khi có yêu cầu hợp lý" (được cả Bài báo 1 và 2 sử dụng), đến kho lưu trữ có kiểm soát truy cập và kho lưu trữ mở có DOI. Trước khi chia sẻ: sự đồng ý và chấp thuận đạo đức phải cho phép điều đó, dữ liệu được loại bỏ thông tin định danh, từ điển dữ liệu và mã phân tích đi kèm dữ liệu, và bài báo có tuyên bố chia sẻ dữ liệu.

Hình trình bày một thang mức độ mở. Ở bậc thấp nhất, dữ liệu **không được cung cấp**. Tiếp theo là **"cung cấp khi có yêu cầu hợp lý"** từ tác giả liên hệ, lời hứa yếu nhất và là tuyên bố phổ biến nhất; cả Bài báo 1 và Bài báo 2 đều sử dụng nó (Boulet và cs. 2024; Hyun và cs. 2023). Các nghiên cứu về những tuyên bố như vậy đã phát hiện rằng các yêu cầu thường không được trả lời, vì tác giả chuyển công tác, tệp bị mất và không ai chịu trách nhiệm. Cao hơn, một **kho lưu trữ có kiểm soát truy cập** giữ dữ liệu và cấp quyền truy cập cho các nhà nghiên cứu nộp đơn kèm đề cương và ký thỏa thuận sử dụng dữ liệu, phù hợp với dữ liệu lâm sàng nhạy cảm. Ở bậc cao nhất, một **kho lưu trữ mở có DOI** cung cấp dữ liệu đã loại bỏ hoàn toàn thông tin định danh cho bất kỳ ai. Các nguyên tắc FAIR tóm tắt mục tiêu: dữ liệu nên **có thể tìm thấy, có thể truy cập, có thể tương tác và có thể tái sử dụng** (findable, accessible, interoperable, reusable) (Wilkinson và cs. 2016).

Chia sẻ dữ liệu phải được lên kế hoạch ở giai đoạn viết đề cương, vì bước quyết định diễn ra trước người tham gia đầu tiên: **phiếu đồng ý và chấp thuận đạo đức phải cho phép điều đó**. Một câu xin phép chia sẻ dữ liệu đã loại bỏ thông tin định danh cho các nghiên cứu tương lai được hội đồng đạo đức phê duyệt, được đưa ra như một mục tùy chọn trên phiếu đồng ý, là điều làm cho việc chia sẻ có thể thực hiện được sau này. Dữ liệu được chia sẻ phải được loại bỏ thông tin định danh (Chương 17), và chúng chỉ có thể sử dụng được nếu có **từ điển dữ liệu** và **mã phân tích** đi kèm (Chương 10). Khi đó, một tuyên bố chia sẻ dữ liệu cho người đọc biết những gì có sẵn, ở đâu, khi nào và theo những điều kiện nào.

Ví dụ minh họa: một tuyên bố chia sẻ dữ liệu

Đối với một nghiên cứu thuần tập quan sát về cân bằng dịch có phiếu đồng ý bao gồm một mục tùy chọn về chia sẻ dữ liệu:
"Dữ liệu từng người tham gia đã loại bỏ thông tin định danh, từ điển dữ liệu và mã phân tích sẽ được cung cấp tại (tên kho lưu trữ, DOI) từ sáu tháng sau khi công bố, cho các nhà nghiên cứu có mục đích sử dụng đề xuất đã được hội đồng đạo đức phê duyệt, theo một thỏa thuận sử dụng dữ liệu."
Hãy so sánh câu này với "dữ liệu được cung cấp khi có yêu cầu hợp lý": tuyên bố nêu rõ cái gì, ở đâu, khi nào, cho ai và theo những điều kiện nào.

18.8 Trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu và viết bài

Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, như các chatbot mô hình ngôn ngữ lớn, có thể soạn thảo văn bản, dịch, tóm tắt bài báo, gợi ý mã lệnh và tạo hình ảnh. Chúng có thể tiết kiệm thời gian, và chúng cũng có thể tạo ra văn bản trôi chảy, tự tin nhưng sai. Các tạp chí và các tổ chức về đạo đức xuất bản đã thống nhất về một bộ quy tắc nhỏ (International Committee of Medical Journal Editors 2024; Committee on Publication Ethics 2023; Flanagin và cs. 2023).



Hình 18.5: Các công cụ AI được và không được sử dụng vào những việc gì. Được phép nếu thận trọng: trau chuốt ngôn ngữ cho văn bản của chính mình, động não ý tưởng và tóm tắt với mọi nhận định đều được kiểm tra, và công khai công cụ, phiên bản và mục đích sử dụng. Không bao giờ: liệt kê AI là tác giả, dán dữ liệu người bệnh hoặc bản thảo bảo mật vào một công cụ công cộng, hoặc để AI bịa ra tài liệu tham khảo, dữ liệu hoặc hình ảnh. Các tác giả vẫn chịu trách nhiệm về mọi từ, mọi con số và mọi tài liệu tham khảo.

Các công cụ AI không thể là tác giả. Quyền tác giả đòi hỏi trách nhiệm giải trình (tiêu chí ICMJE thứ tư), và một công cụ phần mềm không thể chịu trách nhiệm về công trình, trả lời các câu hỏi về nó hoặc đồng ý công bố. **Các tác giả sử dụng AI phải công khai điều đó**: đối với hỗ trợ viết, thường trong phần Lời cảm ơn hoặc một tuyên bố riêng; đối với việc sử dụng trong thu thập dữ liệu, phân tích hoặc tạo hình, trong phần Phương pháp, nêu tên công cụ, phiên bản và mục đích sử dụng. **Các tác giả vẫn chịu trách nhiệm hoàn toàn** về mọi từ, mọi con số và mọi tài liệu tham khảo, kể cả bất cứ thứ gì do công cụ tạo ra.

Ba mối nguy hiểm đáng được nhấn mạnh đặc biệt. Thứ nhất, **bảo mật thông tin**. Không bao giờ dán dữ liệu người bệnh có thể nhận diện vào một công cụ AI công cộng: đó là vi phạm bảo mật thông tin và thường là vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, vì dữ liệu rời khỏi sự kiểm soát của cơ sở. Điều

tương tự áp dụng cho bình duyệt: một bản thảo bạn đang phản biện là tài liệu bảo mật, và tải nó lên một công cụ công cộng là vi phạm tính bảo mật đó. Thứ hai, **nội dung bịa đặt**. Các mô hình ngôn ngữ có thể tạo ra các tài liệu tham khảo trông hoàn toàn có thật (tác giả, tạp chí, năm và tiêu đề hợp lý) nhưng không tồn tại, và có thể trình bày sai các con số hoặc phát hiện từ các bài báo có thật. Mọi trích dẫn phải được đối chiếu với nguồn gốc, ví dụ trên PubMed, và không bao giờ được trích dẫn khi chưa đọc. Thứ ba, **hình ảnh**. Hình ảnh do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa không được chấp nhận làm dữ liệu nghiên cứu.

Các chính sách đang thay đổi nhanh chóng, và chúng khác nhau giữa các tạp chí. Trước khi nộp bài, hãy đọc chính sách AI riêng của tạp chí dự định gửi bài trong phần hướng dẫn cho tác giả.

! Lỗi thường gặp: nhờ chatbot viết phần Bàn luận

Một đồng nghiệp nhờ chatbot "viết phần bàn luận" cho một bài báo về cân bằng dịch và nộp kết quả mà không đọc. Chỉ trong một bước, họ đã tạo ra văn bản mà không tác giả nào có thể chịu trách nhiệm giải trình, rất có thể đã đưa vào các tài liệu tham khảo không tồn tại hoặc không nói những gì được khẳng định, và không công khai việc sử dụng. Ngay cả khi mọi câu tình cờ đều đúng, bài báo vẫn trình bày sai về việc ai đã thực hiện công việc trí tuệ.

18.9 Ví dụ minh họa: xanh, vàng hay đỏ?

Cách tốt nhất để học ranh giới nằm ở đâu là phân loại các tình huống trông như thật. Với mỗi tình huống dưới đây, hãy quyết định nó là **xanh** (chấp nhận được như mô tả), **vàng** (chỉ chấp nhận được nếu một điều gì đó được sửa hoặc được công khai) hay **đỏ** (hành vi sai trái hoặc vi phạm nghiêm trọng).

Ví dụ minh họa: sáu tình huống về liêm chính

Bảng 18.2: Sáu tình huống về liêm chính đã được phân loại.

#	Tình huống	Nhận định và lý do	Nên làm gì thay thế
1	Phiếu theo dõi dịch ngày 3 của ba người bệnh bị mất; một bác sĩ nội trú nhập các giá trị cân bằng mà anh ta "nhớ đại khái"	**Đỏ: bịa đặt.** Các giá trị nhớ lại là dữ liệu bịa đặt	Ghi nhận là giá trị thiếu, báo cáo số lượng, xử lý trong phân tích; phòng ngừa bằng cách đối chiếu với tài liệu gốc
2	Sau khi xem kết quả, hai người bệnh có giá trị "lạ" bị loại bỏ vì họ làm yếu đi mối liên quan; bài báo không nói điều đó	**Đỏ: làm sai lệch.** Loại bỏ có chọn lọc sau khi xem kết quả làm thay đổi các phát hiện	Các quy tắc xác định trước cho giá trị vô lý; đối chiếu với tài liệu gốc; báo cáo mọi trường hợp loại trừ kèm phân tích độ nhạy
3	Trưởng khoa, người không tham gia gì, yêu cầu được làm tác giả cuối "vì đây là khoa của tôi"	**Đỏ: tác giả "danh dự".** Thâm niên không phải là một đóng góp	Ghi nhận trong Lời cảm ơn, hoặc mời đóng góp thực sự (chỉnh sửa có tính phản biện) để đáp ứng cả bốn tiêu chí
4a	Một điều dưỡng dùng công cụ AI để cải thiện tiếng Anh của phần Bàn luận mà cô đã viết, kiểm tra từng câu và nêu điều này trong phần Lời cảm ơn	**Xanh.** Hiệu đính ngôn ngữ cho văn bản của chính mình, có kiểm tra và công khai, là được chấp nhận	Kiểm tra chính sách AI của tạp chí; nêu tên công cụ, phiên bản và mục đích
4b	Một đồng nghiệp tải bảng tính của nghiên cứu, có họ tên và mã số bệnh viện, lên một chatbot công cộng miễn phí để "chạy thống kê"	**Đỏ: vi phạm bảo mật thông tin,** và một phân tích mà không ai có thể giải trình hay tái lập	Loại bỏ thông tin định danh; dùng phần mềm được cơ sở phê duyệt; một người được chỉ định chạy và kiểm tra phân tích
5	Một nghiên cứu thuần tập được công bố thành ba bài báo (tử vong, thời gian nằm viện, số ngày thở máy) trên ba tạp chí, không bài nào đề cập đến các bài kia	**Vàng đến đỏ: xuất bản "cắt lát"** và xuất bản thừa	Một bài báo chính với tất cả các kết cục đã xác định trước; các bài báo phụ được tham chiếu chéo và bổ sung điều gì đó mới
6	Hai đoạn văn của một bài tổng quan được sao chép nguyên văn vào phần Đặt vấn đề, có trích dẫn bài tổng quan nhưng không có dấu ngoặc kép	**Đỏ** (chỉ vàng nếu nhỏ và được sửa trước khi nộp bài): **đạo văn**	Diễn giải bằng lời của mình và trích dẫn

Trường hợp thứ bảy là một phép thử hữu ích cho các tiêu chí về quyền tác giả: một đồng nghiệp cho nhóm mượn một máy siêu âm và yêu cầu được làm tác giả. Cung cấp thiết bị không phải là quyền tác giả; vị trí đúng là phần Lời cảm ơn.

18.10 Khi có điều sai sót xảy ra

Nếu bạn nghi ngờ có hành vi sai trái trong nhóm của chính mình, hoặc trong một bài báo bạn đang phản biện hoặc đang đọc, bước đầu tiên là lặng lẽ kiểm tra các sự kiện và lưu giữ hồ sơ; nhiều vấn đề bề ngoài có những lời giải thích vô hại. Các mối lo ngại về một bài báo đã công bố được gửi đến biên tập viên của tạp chí, người sẽ tuân theo các quy trình của COPE, thường bao gồm việc yêu cầu các tác giả giải thích và, nếu cần, chuyển vấn đề đến cơ sở của họ (Committee on Publication Ethics 2017). Các mối lo ngại trong một cơ sở được gửi đến văn phòng liêm chính nghiên cứu hoặc cán bộ được chỉ định của cơ sở đó. Các cơ sở tốt bảo vệ những người nêu lên mối lo ngại một cách thiện chí.

Các kết cục đối với một bài báo đã công bố bao gồm từ một **bản đính chính** (correction) (một sai sót không làm mất hiệu lực các kết luận), qua một **thông báo bày tỏ quan ngại** (expression of concern) (trong khi một cuộc điều tra đang diễn ra), đến **rút bài** (retraction) (khi các phát hiện không đáng tin cậy do sai sót nghiêm trọng hoặc hành vi sai trái). Rút bài không chỉ là một hình thức xử phạt: các nhà nghiên cứu phát hiện ra một sai sót nghiêm trọng trong công trình của chính mình và đề nghị rút bài đang làm chính xác điều mà liêm chính đòi hỏi.

! Lỗi thường gặp: nghĩ rằng liêm chính là việc của người khác

Nhiều vấn đề về liêm chính trong nghiên cứu lâm sàng là những thất bại của hệ thống: không có kế hoạch chất lượng dữ liệu, không có danh sách tác giả được thống nhất, không có nơi lưu trữ an toàn, không ai đối chiếu các bảng với văn bản. Một nhóm xây dựng những điều này vào đề cương sẽ biến hành vi trung thực thành lựa chọn mặc định dễ dàng.

Tóm tắt

Liêm chính trong nghiên cứu có nghĩa là trung thực, trách nhiệm giải trình, công bằng và minh bạch ở mọi giai đoạn của một nghiên cứu. Bịa đặt (tạo ra dữ liệu không có thật), làm sai lệch (thay đổi hoặc loại bỏ có chọn lọc dữ liệu) và đạo văn (sử dụng lời văn hoặc ý tưởng của người khác mà không ghi nhận) là hành vi sai trái trong nghiên cứu; sai sót trung thực thì không, nhưng nó phải được sửa chữa công khai. Dữ liệu thiếu được báo cáo là dữ liệu thiếu. Xuất bản trùng lặp, xuất bản "cắt lát" và báo cáo có chọn lọc làm méo mó nền tảng bằng chứng ngay cả khi mọi con số đều là thật; đăng ký tiến cứu, một kết cục chính được xác định trước và báo cáo đầy đủ là các biện pháp phòng vệ chính. Mọi tác giả phải đáp ứng cả bốn tiêu chí ICMJE (đóng góp đáng kể, soạn thảo hoặc chỉnh sửa có tính phản biện, phê duyệt cuối cùng và trách nhiệm giải trình); những người khác được cảm ơn trong phần Lời cảm ơn, và tác giả "danh dự" lẫn tác giả "ma" đều là hành vi sai trái. CRediT mô tả vai trò của từng người đóng góp, và danh sách tác giả tốt nhất nên được thống nhất bằng văn bản ở giai đoạn viết đề cương. Các lợi ích tài chính và phi tài chính phải được công khai, và tuyên bố nguồn tài trợ phải mô tả vai trò của nhà tài trợ. Chia sẻ dữ liệu được lên kế hoạch trước người tham gia đầu tiên, vì sự đồng ý phải cho phép điều đó, và chỉ hiệu quả khi dữ liệu được loại bỏ thông tin định danh và có từ điển dữ liệu cùng mã lệnh đi kèm. Các công cụ AI không thể là tác giả, và việc sử dụng chúng phải được công khai. Dữ liệu người bệnh và bản thảo bảo mật không bao giờ được nhập vào các công cụ công cộng, và các tác giả vẫn chịu trách nhiệm về mọi từ, mọi con số và mọi tài liệu tham khảo.

Đọc thêm

- Các Khuyến nghị của ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors 2024) là tài liệu tham chiếu về quyền tác giả, xung đột lợi ích, đăng ký nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu và việc sử dụng AI trong các tạp chí y khoa; chúng được cung cấp miễn phí trực tuyến và được cập nhật thường xuyên.
- Các thực hành cốt lõi của COPE (Committee on Publication Ethics 2017) và tuyên bố lập trường của COPE về quyền tác giả và các công cụ AI (Committee on Publication Ethics 2023) giải thích cách các biên tập viên xử lý các vấn đề về liêm chính và những gì họ kỳ vọng ở tác giả.
- Tổng quan hệ thống của Fanelli (Fanelli 2009) đưa ra một cái nhìn tỉnh táo về mức độ thường xuyên của hành vi sai trái và các thực hành đáng ngờ, và Chan và cộng sự (Chan và cs. 2004) cho thấy báo cáo kết cục có chọn lọc làm méo mó bằng chứng từ thử nghiệm như thế nào.
- Các nguyên tắc FAIR (Wilkinson và cs. 2016) và yêu cầu về tuyên bố chia sẻ dữ liệu của ICMJE (Taichman và cs. 2017) giải thích chia sẻ dữ liệu tốt trông như thế nào.

CHƯƠNG 19

Viết bài báo

Một nghiên cứu không bao giờ được viết thành bài thì, từ góc nhìn của người bệnh và các bác sĩ lâm sàng khác, coi như chưa bao giờ diễn ra. Và một nghiên cứu được viết kém có thể còn tệ hơn không được công bố: một tiêu đề phóng đại, một kết quả được báo cáo mà không kèm mức độ không chắc chắn của nó hay một phần Bàn luận khẳng định quan hệ nhân quả từ một thiết kế quan sát có thể làm thay đổi thực hành theo hướng sai. Do đó, viết một bài báo nghiên cứu là một phần của nghiên cứu, không phải một công việc hành chính sau nghiên cứu. May mắn là đây là một kỹ năng có thể học được với một cấu trúc ổn định. Các bài báo lâm sàng tuân theo một hình dạng có thể dự đoán được, mỗi phần có một nhiệm vụ rõ ràng, và các hướng dẫn báo cáo quốc tế liệt kê những gì người đọc cần tìm thấy.

Chương này đi qua bài báo từng phần một, theo thứ tự tốt nhất để *viết* thay vì thứ tự mà nó được đọc. Chương dựa nhiều vào hai bài báo đã công bố về dịch truyền trong sốc nhiễm khuẩn, cung cấp các ví dụ thực tế về cả cách viết tốt lẫn cách viết kém: Bài báo 1, một thử nghiệm thí điểm ngẫu nhiên đa trung tâm nhỏ về chiến lược hạn chế dịch truyền không nhằm mục đích hồi sức (Boulet và cs. 2024), và Bài báo 2, một nghiên cứu thuần tập được ghép cặp theo điểm xu hướng từ một sổ đăng ký sepsis quốc gia (Hyun và cs. 2023). Cả hai đều là những bài báo tốt trên các tạp chí được đánh giá cao, và cả hai đều chứa những lỗi mà một đồng tác giả cẩn thận có thể đã phát hiện ra. Đối với một bài báo của chính mình, chúng ta sử dụng FLUID-ICU, một nghiên cứu thuần tập đa trung tâm gồm 620 người trưởng thành bị sepsis được **mô phỏng cho mục đích giảng dạy**; tất cả các con số của nó đều được tạo ra cho cuốn sách này, và các ví dụ minh họa cho thấy câu hỏi chính của nó sẽ được viết thành bài như thế nào. FLUID-ICU và phân tích của nó được mô tả đầy đủ trong Chương 16.

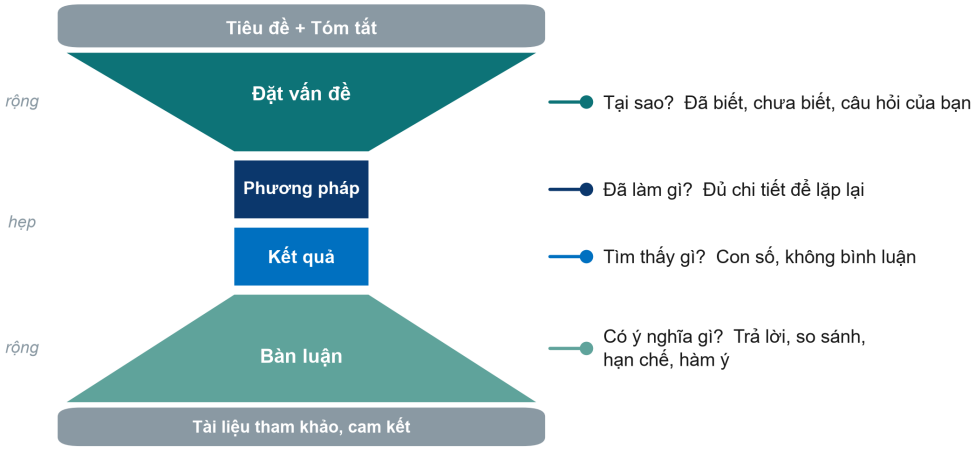
Trong chương này, bạn sẽ học

- cấu trúc IMRaD và nhiệm vụ của từng phần;
- tại sao bài báo nên được viết theo một thứ tự khác với thứ tự mà nó được đọc;
- cách viết phần Phương pháp mà một nhóm khác có thể lặp lại, bao gồm đoạn phân tích thống kê;
- cách báo cáo phần Kết quả (người tham gia trước, độ lớn tác động kèm khoảng tin cậy (confidence interval, CI; KTC), không diễn giải) và xây dựng các bảng và hình có thể đứng độc lập;
- cách viết phần Đặt vấn đề như một hình phễu ba đoạn và phần Bàn luận theo sáu bước;
- cách dùng ngôn ngữ chừng mực, tương xứng với thiết kế nghiên cứu, và cách tránh trình bày sai lệch kết quả (“spin”);
- cách viết bản tóm tắt có cấu trúc, tiêu đề và từ khóa, và cách sử dụng các hướng dẫn báo

cáo như CONSORT và STROBE.

19.1 Hình dạng của một bài báo: IMRaD

Hầu hết mọi bài báo nghiên cứu lâm sàng gốc đều tuân theo cấu trúc **IMRaD**: Đặt vấn đề (Introduction), Phương pháp (Methods), Kết quả (Results) và Bàn luận (Discussion), được đóng khung bởi tiêu đề và tóm tắt ở phía trước và khép lại bằng tài liệu tham khảo và các tuyên bố ở phía sau. Cấu trúc này tồn tại vì nó trả lời, theo thứ tự, bốn câu hỏi mà mọi người đọc đều đặt ra: *Tại sao bạn làm điều này? Bạn đã làm gì? Bạn đã tìm thấy gì? Điều đó có nghĩa là gì?*



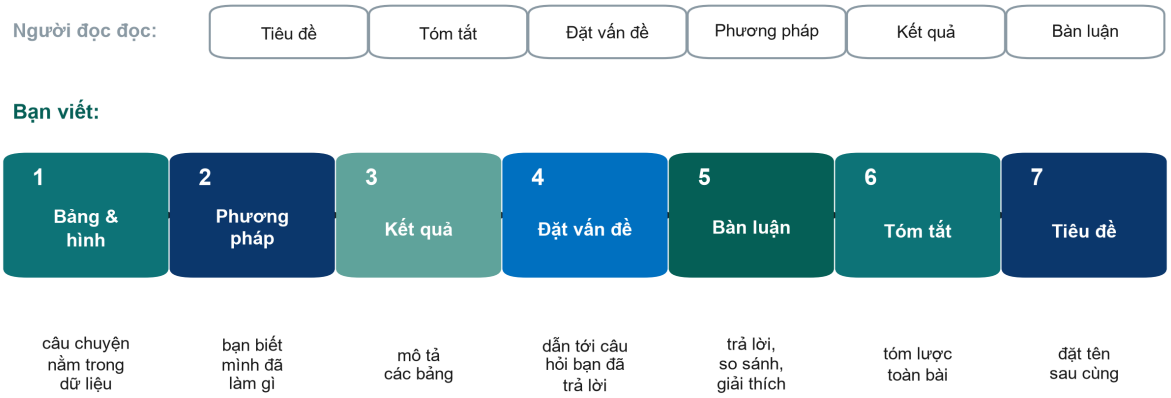
Hình 19.1: Đồng hồ cát IMRaD: phần Đặt vấn đề thu hẹp từ những điều đã biết đến câu hỏi nghiên cứu; phần Phương pháp và Kết quả hẹp và cụ thể; phần Bàn luận mở rộng trở lại đến ý nghĩa của các phát hiện.

Hình trên cho thấy tại sao IMRaD thường được vẽ như một chiếc đồng hồ cát. Phần **Đặt vấn đề** bắt đầu rộng (vấn đề lâm sàng) và thu hẹp lại thành một câu hỏi. Phần **Phương pháp** và **Kết quả** là hẹp: chúng mô tả chính xác những gì đã được thực hiện với ai và chính xác những gì đã được tìm thấy, không có ý kiến chủ quan. Phần **Bàn luận** bắt đầu từ câu trả lời cụ thể và mở rộng trở lại: nó so sánh thế nào với các nghiên cứu khác, các hạn chế của nó là gì, và nó có ý nghĩa gì đối với thực hành và nghiên cứu.

Đồng hồ cát cũng cho người đọc biết nên tìm ở đâu. Câu hỏi nghiên cứu (thường ở dạng PICO) nằm ở đoạn cuối của phần Đặt vấn đề. Thiết kế và kết cục chính nằm trong phần Phương pháp, tác động chính nằm ở những đoạn đầu tiên của phần Kết quả, và các hạn chế nằm ở gần cuối phần Bàn luận. Nhiều người đọc đi thẳng đến phần tóm tắt và kết luận, nhưng câu trả lời cho câu hỏi "tôi có thể tin điều này không?" nằm trong phần Phương pháp.

19.2 Viết theo một thứ tự khác với thứ tự người đọc đọc

Người đọc gặp bài báo theo thứ tự tiêu đề, tóm tắt, Đặt vấn đề, Phương pháp, Kết quả, Bàn luận. Những người viết cố gắng viết theo thứ tự đó thường bị bế tắc, thường kéo dài hàng tháng, ở phần Đặt vấn đề, vì họ đang cố gắng dựng lên một câu chuyện mà họ chưa viết phần kết.



Hình 19.2: Người đọc đọc tiêu đề, tóm tắt, Đặt vấn đề, Phương pháp, Kết quả và Bàn luận; người viết nên bắt đầu với các bảng và hình, sau đó viết Phương pháp, Kết quả, Đặt vấn đề và Bàn luận, và để tóm tắt và tiêu đề đến cuối cùng.

Một thứ tự hiệu quả hơn, được trình bày trong hình trên, bắt đầu từ những gì đã có sẵn.

1. **Bảng và hình.** Câu chuyện nằm trong dữ liệu. Hãy soạn thảo Bảng 1 (đặc điểm người tham gia), bảng kết cục chính và hình then chốt trước tiên; việc quyết định những gì đưa vào chúng buộc bạn phải quyết định bài báo nói về điều gì.
2. **Phương pháp.** Bạn biết mình đã làm gì, và phần lớn đã có sẵn trong đề cương và kế hoạch phân tích thống kê (Chương 15 và 17). Phần Phương pháp có thể được soạn thảo ngay cả trước khi dữ liệu được phân tích.
3. **Kết quả.** Mô tả các bảng bằng lời, theo một thứ tự hợp lý.
4. **Đặt vấn đề.** Bây giờ hãy dựng lên chính xác câu hỏi mà bạn đã trả lời, không hơn không kém.
5. **Bàn luận.** Trả lời, so sánh, giải thích, thừa nhận các hạn chế, rút ra hàm ý.
6. **Tóm tắt.** Tóm tắt một bài báo đã hoàn chỉnh.
7. **Tiêu đề.** Đặt tên cho nó sau cùng.

Logic ở đây là mỗi phần được viết từ một thứ đã có sẵn, và tóm tắt cùng tiêu đề tóm lược một bài báo đã hoàn chỉnh, vì vậy chúng không thể hứa hẹn nhiều hơn những gì bài báo mang lại. Trước khi bắt đầu, hai quyết định giúp ích cho mọi thứ khác: **chọn tạp chí dự định gửi bài** (hướng dẫn cho tác giả của tạp chí quy định giới hạn số từ, cấu trúc và kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo; Chương 20) và **chọn hướng dẫn báo cáo** phù hợp với thiết kế (ở phần sau của chương này), hướng dẫn này sẽ trở thành bảng kiểm khi viết của bạn.

Cũng hữu ích nếu viết ra, trước khi soạn thảo bất cứ điều gì, **thông điệp chính của bài báo trong một câu**, bao gồm con số then chốt. Đối với câu hỏi chính của FLUID-ICU, câu đó có thể là: *"Ở người trưởng thành bị sepsis, cân bằng dịch dương đến ngày ICU thứ 3 có liên quan ở mức vừa phải*

với tử vong 28 ngày cao hơn sau khi hiệu chỉnh theo mức độ nặng (OR đã hiệu chỉnh 1.62, KTC 95% 1.02 đến 2.59).” Mọi phần đều nên phục vụ câu đó.

19.3 Phương pháp: đủ chi tiết để người khác có thể lặp lại nghiên cứu

Phần Phương pháp trả lời hai câu hỏi: *chính xác đã làm gì?* và *tôi có thể tin tưởng nó không?* Phép thử rất đơn giản: **một đồng nghiệp có năng lực có thể lặp lại nghiên cứu chỉ dựa vào phần Phương pháp của bạn không?** Nếu không, hãy bổ sung chi tiết. Phần Phương pháp được viết ở thì quá khứ và theo thứ tự của bảng kiểm báo cáo tương ứng, thường có các tiêu đề phụ.

Bảng 19.1: Nội dung của phần Phương pháp.

Tiểu mục	Nội dung
Thiết kế và bối cảnh nghiên cứu	Thiết kế được nêu tên rõ ràng; ở đâu (loại và số lượng cơ sở), khi nào (thời gian tuyển chọn và theo dõi); số đăng ký; nơi có thể tìm thấy đề cương
Người tham gia	Tiêu chuẩn lựa chọn; người tham gia được xác định và tuyển chọn như thế nào (liên tiếp? thuận tiện?)
Can thiệp hoặc phơi nhiễm, và nhóm so sánh	Chính xác những gì đã được thực hiện hoặc đo lường, bởi ai, bao nhiêu, bao lâu một lần, trong bao lâu
Kết cục	Một kết cục chính, sau đó là các kết cục phụ và kết cục an toàn, mỗi kết cục có định nghĩa, đơn vị và thời điểm đánh giá
Nguồn dữ liệu và sai lệch	Dữ liệu đến từ đâu (phiếu thu thập dữ liệu, sổ đăng ký, hồ sơ bệnh án) và những gì đã được làm để hạn chế sai lệch, kể cả nhiễu
Cỡ mẫu	Phép tính cỡ mẫu với mọi giả định và nguồn của chúng; hoặc, đối với một nhóm thuần tập cố định, tuyên bố rằng tất cả người bệnh đủ tiêu chuẩn đã được đưa vào
Phân tích thống kê	Thống kê mô tả; kiểm định hoặc mô hình cho mọi phép so sánh; thước đo tác động với khoảng tin cậy 95%; các biến hiệu chỉnh; dữ liệu thiếu; các phân tích phân nhóm và độ nhạy; so sánh bội; phần mềm và phiên bản
Đạo đức	Tên hội đồng và số chấp thuận; quy trình xin sự đồng ý hoặc miễn sự đồng ý (Chương 17)

Hai bài báo cho thấy thực hành tốt và kém song song với nhau. Bài báo 1 đặt thông tin về hội đồng đạo đức, số chấp thuận, quy trình xin sự đồng ý và nguồn tài trợ trong phần Phương pháp, trả lời những câu hỏi phổ biến nhất của ban biên tập trước khi chúng được đặt ra. Nó mô tả can thiệp đủ rõ để có thể lặp lại (đào tạo nhân viên trước khi đưa người bệnh vào, dược sĩ lâm sàng kiểm tra sự tuân thủ hằng ngày, bảng pha loãng trong phụ lục, quy tắc truyền thêm dịch nếu cần). Nó tách một kết cục chính khỏi danh sách các kết cục phụ và kết cục an toàn, và nó nêu phần mềm và phiên bản (Boulet và cs. 2024). Bài báo 2 định nghĩa chính xác những lượng vào và ra nào tạo nên cân bằng dịch, đó chính là nơi người phản biện tìm kiếm các giả định ẩn, và trích dẫn bài báo mô tả nhóm thuần tập (cohort profile) của sổ đăng ký thay vì mô tả lại nó (Hyun và cs. 2023).

Chính hai bài báo đó cũng cho thấy những điều cần tránh. Bài báo 1 được gắn nhãn là nghiên cứu thí điểm nhưng biện minh cho cỡ mẫu của mình bằng một phép tính hiệu quả với giả định (cân bằng của nhóm chứng là 70 ml/kg) đã không xảy ra trong thực tế. Bài báo nêu tên kiểm định Mann–Whitney cho phép so sánh chính nhưng lại báo cáo các khác biệt trung bình với khoảng tin

cậy, điều mà kiểm định đó không tạo ra. Bài báo cũng báo cáo khoảng 40 giá trị p phụ mà không có một lời nào về so sánh bội. Bài báo 2 nói rằng người bệnh được ghép cặp với “a caliper of 0.1” (độ rộng ghép cặp 0.1) mà không nói 0.1 của cái gì, không nói các biến đồng biến bị thiếu được xử lý như thế nào hay phân tích được phân cụm theo cái gì, và không có tuyên bố nào về cỡ mẫu. Không vấn đề nào trong số này cần dữ liệu mới; mỗi vấn đề chỉ cần thêm một hoặc hai câu.

19.3.1 Đoạn phân tích thống kê

Người phản biện thường đọc đoạn thống kê trước tiên, vì nó cho họ biết liệu kết quả có đáng tin cậy hay không. Quy tắc của nó rất đơn giản: **nêu tên một phương pháp cho mọi phép so sánh mà bạn báo cáo, được chọn trước khi bạn xem dữ liệu.** Mọi con số trong phần Kết quả đều phải truy ngược được về một câu ở đây. Với mỗi phân tích, hãy nói dữ liệu được tóm tắt như thế nào, kiểm định hoặc mô hình nào được sử dụng, thước đo tác động nào được báo cáo kèm khoảng tin cậy 95%, những gì đã được hiệu chỉnh (và rằng các biến đồng biến đã được xác định trước), dữ liệu thiếu được xử lý như thế nào, và so sánh bội được xử lý ra sao. Kết thúc bằng phần mềm và phiên bản.

Ví dụ minh họa: phần Phương pháp cho FLUID-ICU (dữ liệu mô phỏng)

Thiết kế và bối cảnh nghiên cứu. Chúng tôi đã phân tích FLUID-ICU, một nghiên cứu thuần tập tiến cứu đa trung tâm gồm những người trưởng thành bị sepsis nhập liên tiếp vào bốn khoa hồi sức tích cực từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2024. FLUID-ICU là một bộ dữ liệu giảng dạy mô phỏng; không cần sự chấp thuận về đạo đức hay sự đồng ý.
Người tham gia. Tất cả người trưởng thành bị sepsis được đưa vào nhóm thuần tập đều đủ tiêu chuẩn. Những người bệnh không có cân bằng dịch tích lũy vào ngày 3 bị loại khỏi phân tích phơi nhiễm.
Biến số. Phơi nhiễm là cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày ICU thứ 3, được định nghĩa là tổng lượng dịch vào trừ tổng lượng dịch ra trong các ngày ICU 1 đến 3 lớn hơn 0 ml/kg, so với cân bằng âm hoặc bằng không. Kết cục chính là tử vong do mọi nguyên nhân trong vòng 28 ngày kể từ khi nhập ICU. Các yếu tố gây nhiễu đã được xác định trước trong kế hoạch phân tích thống kê: tuổi, điểm SOFA, lactate, sử dụng thuốc vận mạch, thở máy và bệnh thận mạn. Suy tim được xác định trước là một yếu tố thay đổi tác động có thể có.
Nguồn dữ liệu và sai lệch. Dữ liệu được thu thập từ hồ sơ ICU trên một phiếu thu thập dữ liệu chuẩn. Để xử lý nhiễu do chỉ định (người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn), chúng tôi đã hiệu chỉnh theo các chỉ dấu về mức độ nặng của bệnh và bệnh kèm.
Cỡ mẫu. Tất cả người bệnh đủ tiêu chuẩn trong nhóm thuần tập đều được đưa vào; không thực hiện phép tính cỡ mẫu riêng.
Phân tích thống kê. Các đặc điểm nền được trình bày dưới dạng trung bình (SD), trung vị (IQR) hoặc n (%), theo nhóm cân bằng dịch. Tỷ số chênh (OR) thô và đã hiệu chỉnh cho tử vong 28 ngày được ước lượng bằng hồi quy logistic. Sống còn đến ngày 28 được mô tả bằng đường cong Kaplan–Meier và được phân tích bằng hồi quy Cox sử dụng cùng các biến đồng biến; giả định nguy cơ tỷ lệ đã được kiểm tra. Sự thay đổi tác động theo suy tim được kiểm định bằng một số hạng tương tác. Phân tích chính sử dụng các trường hợp đầy đủ; lactate bị thiếu được xử lý bằng quy gán đa bội (20 bộ dữ liệu được quy gán) trong một phân tích độ nhạy. Các ước lượng được báo cáo kèm khoảng tin cậy 95%. Các phân tích sử dụng R (có nêu phiên bản).
Hãy chú ý mỗi câu làm gì. Định nghĩa phơi nhiễm là câu mà người đọc cần để lặp lại nghiên cứu. Câu về cỡ mẫu không bịa ra một phép tính cỡ mẫu cho một nhóm thuần tập cố định.

Câu về sai lệch nêu tên mối đe dọa chính (nhiễu do chỉ định) và những gì đã được làm để xử lý nó.

19.4 Kết quả: báo cáo, không diễn giải

Phần Kết quả nói những gì đã được tìm thấy, bằng con số, và không gì hơn. Bốn quy tắc bao quát hầu hết những điều quan trọng.



Hình 19.3: Bốn quy tắc cho phần Kết quả: người tham gia trước tiên (Bài báo 1: 1 201 người được sàng lọc, 50 người được phân bổ ngẫu nhiên, 24 + 24 người được phân tích); các con số kèm khoảng tin cậy thay vì "p = 0.42, NS"; không diễn giải, điều đó thuộc về phần Bàn luận (Bài báo 2 báo cáo từng kết quả theo thứ tự các mục tiêu của nó, với HR, KTC và P); và mỗi con số chỉ có một chỗ, không bao giờ có hai phiên bản (văn bản và Bảng 1 của Bài báo 1 mâu thuẫn nhau về creatinine).

1. Người tham gia trước tiên. Hãy bắt đầu với số người được sàng lọc, đủ tiêu chuẩn, được đưa vào và được phân tích, và lý do mất người tham gia ở mỗi bước, lý tưởng là bằng một sơ đồ dòng người tham gia. Bài báo 1 trình bày sơ đồ dòng trong văn bản chính: 1 201 người bệnh được sàng lọc, 50 người được phân bổ ngẫu nhiên, hai người rút lui, 48 người được phân tích (Boulet và cs. 2024). Con số 4% đó cho phép người đọc đánh giá mức độ đại diện của những người tham gia. Bài báo 2 để sơ đồ dòng trong phụ lục, mặc dù 79% số người trong sổ đăng ký đã bị loại trước khi ghép cặp, một thông tin lẽ ra thuộc về văn bản chính (Hyun và cs. 2023). Sau đó hãy mô tả các đặc điểm nền của người tham gia, tham chiếu đến Bảng 1.

2. Các con số kèm khoảng tin cậy. Hãy báo cáo mỗi kết cục dưới dạng một độ lớn tác động kèm khoảng tin cậy 95%, và thêm giá trị p chính xác nếu bạn muốn, không bao giờ chỉ báo cáo giá trị p đơn độc. "p = 0.42, NS" hầu như không cho người đọc biết điều gì; "khác biệt 13.2 ml/kg (KTC 95% −15.2 đến 41.6; p = 0.42)" cho họ biết ước lượng tốt nhất và khoảng các tác động phù hợp với dữ liệu (Chương 12). Hãy đưa ra giá trị p chính xác (p = 0.044, không phải p < 0.05), ngoại trừ các giá trị rất nhỏ có thể được viết là p < 0.001. Mọi tỷ lệ phần trăm đều phải truy ngược được về tử số và mẫu số của nó. Hãy gọi phân tích bằng đúng tên của nó: phân tích 48 trong số 50 người bệnh được phân bổ ngẫu nhiên là phân tích theo ý định điều trị *có điều chỉnh* (modified intention-to-treat), và phần Phương pháp của Bài báo 1 lẽ ra nên nói như vậy.

3. Không diễn giải. Những từ như "vì", "gợi ý rằng", "đáng ngạc nhiên là" hay "quan trọng là" thuộc về phần Bàn luận. Bài báo 2 là một hình mẫu tốt ở đây: nó báo cáo các kết quả theo thứ tự các mục tiêu của nó (ngày 1, ngày 2, ngày 3), mỗi kết quả có tỷ số nguy cơ tức thời, khoảng tin cậy và

giá trị p, và không có bình luận (Hyun và cs. 2023). Một cách kiểm tra hữu ích là đọc từng câu của phần Kết quả và tự hỏi: đây là điều chúng tôi đã tìm thấy, hay điều chúng tôi nghĩ?

4. Mỗi con số chỉ có một chỗ. Các con số then chốt xuất hiện trong văn bản; tất cả các chi tiết nằm trong bảng; và hai nơi phải khớp nhau. Văn bản của Bài báo 1 nói creatinine cao hơn ở nhóm can thiệp trong khi Bảng 1 của nó cho thấy điều ngược lại (Boulet và cs. 2024). Mâu thuẫn giữa văn bản và bảng là một lý do kinh điển để bị từ chối, vì chúng khiến người đọc tự hỏi còn điều gì khác sai nữa.

Thứ tự trong phần Kết quả thường phản chiếu phần Phương pháp: người tham gia và đặc điểm của họ; kết cục chính; các kết cục phụ; tác hại (đối với thử nghiệm); sau đó là các phân tích phân nhóm và độ nhạy. Đối với các nghiên cứu quan sát, STROBE yêu cầu cả ước lượng **thô** và ước lượng **đã hiệu chỉnh**, kèm tuyên bố về những gì đã được hiệu chỉnh, vì bản thân sự khác biệt giữa chúng đã mang thông tin (Elm và cs. 2007).

Ví dụ minh họa: phần Kết quả cho FLUID-ICU (dữ liệu mô phỏng)

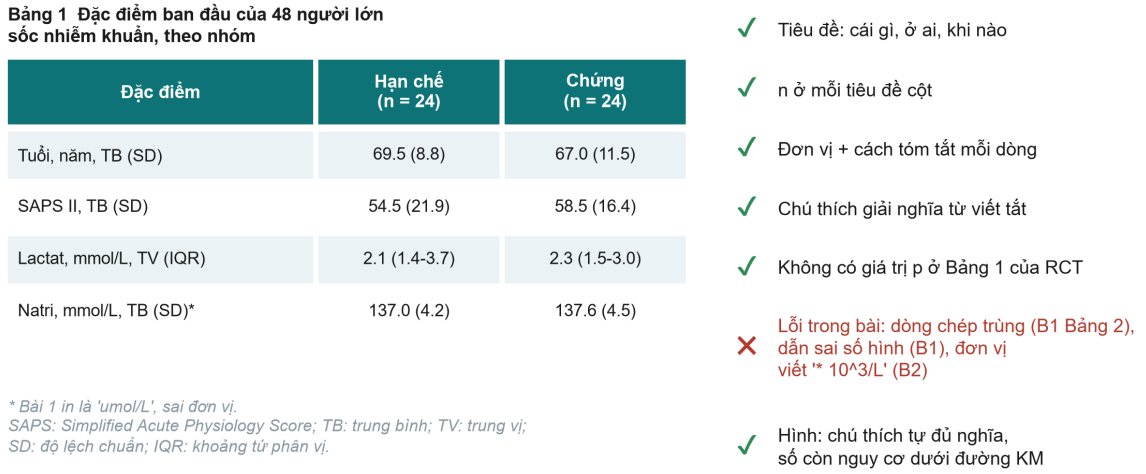
Người tham gia. Trong số 620 người bệnh được đưa vào nghiên cứu, 618 người có cân bằng dịch ngày 3 và được đưa vào phân tích; 527 người có dữ liệu đầy đủ cho mô hình đã hiệu chỉnh (91 người không có lactate hoặc tuổi). Tuổi trung bình là 62.6 năm (SD 15.2), 376 trong số 620 người (60.6%) là nam giới, và trung vị điểm SOFA là 7 (IQR 5 đến 9).
Dữ liệu mô tả. Cân bằng dương đến ngày 3 xảy ra ở 373 trong số 618 người bệnh (60.4%). Những người bệnh này nặng hơn lúc ban đầu (trung vị SOFA 8 [IQR 6 đến 10] so với 6 [4 đến 8]; thuốc vận mạch 205/373 [55.0%] so với 61/245 [24.9%]; thở máy 216/373 [57.9%] so với 97/245 [39.6%]) và ít bị suy tim hơn (43/373 [11.5%] so với 54/245 [22.0%]) (Bảng 1). Lactate bị thiếu ở 93 trong số 620 người bệnh (15.0%).
Dữ liệu kết cục. Đến ngày 28, 134 trong số 373 người bệnh (35.9%) có cân bằng dương và 45 trong số 245 người (18.4%) có cân bằng âm đã tử vong (hiệu số nguy cơ 17.6 điểm phần trăm, KTC 95% 10.7 đến 24.4).
Kết quả chính. OR thô cho tử vong với cân bằng dương là 2.49 (KTC 95% 1.70 đến 3.70); sau khi hiệu chỉnh là 1.62 (KTC 95% 1.02 đến 2.59; p = 0.044; n = 527). Tỷ số nguy cơ tức thời (HR) thô là 2.17 (KTC 95% 1.55 đến 3.05) và HR đã hiệu chỉnh là 1.46 (KTC 95% 1.00 đến 2.13; p = 0.053).
Các phân tích khác. Với quy gán đa bội (n = 620), OR đã hiệu chỉnh là 1.70 (KTC 95% 1.09 đến 2.64). Mối liên quan khác nhau theo tình trạng suy tim (p cho tương tác = 0.031): OR đã hiệu chỉnh 4.39 (KTC 95% 1.65 đến 12.38) ở người có suy tim (n = 90) và 1.29 (KTC 95% 0.77 đến 2.19) ở người không suy tim (n = 437).
Hãy chú ý những gì *không* có trong các đoạn này: không có "vì", không có "có ý nghĩa", không có lời giải thích tại sao tỷ số chênh giảm sau khi hiệu chỉnh. Lời giải thích đó thuộc về phần Bàn luận.

! Lỗi thường gặp: Phương pháp, Kết quả hay Bàn luận?

Mỗi câu chỉ có một chỗ. "Chúng tôi sử dụng hồi quy logistic hiệu chỉnh theo SOFA và tuổi" thuộc phần Phương pháp. "Trong số 640 người bệnh được sàng lọc, 600 người được đưa vào" thuộc phần Kết quả. "Điều này có thể là do người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn" thuộc phần Bàn luận, và là câu kinh điển hay lọt vào phần Kết quả. "Lactate bị thiếu ở 15% và đã được quy gán" thuộc một nửa về mỗi phần: dữ liệu thiếu được xử lý *như thế nào* thuộc phần Phương pháp; *bao nhiêu* bị thiếu thuộc phần Kết quả.

19.5 Bảng và hình có thể đứng độc lập

Người phản biện và bác sĩ lâm sàng đọc bảng kỹ hơn đọc văn bản, và nhiều người đọc không xem gì khác. Do đó, mọi bảng và hình đều phải **đứng độc lập**: người đọc phải hiểu được nó mà không cần đọc văn bản.



Bảng 1 Đặc điểm ban đầu của 48 người lớn sốc nhiễm khuẩn, theo nhóm

Đặc điểm	Hạn chế (n = 24)	Chứng (n = 24)
Tuổi, năm, TB (SD)	69.5 (8.8)	67.0 (11.5)
SAPS II, TB (SD)	54.5 (21.9)	58.5 (16.4)
Lactat, mmol/L, TV (IQR)	2.1 (1.4-3.7)	2.3 (1.5-3.0)
Natri, mmol/L, TB (SD)*	137.0 (4.2)	137.6 (4.5)

** Bài 1 in là 'umol/L', sai đơn vị.*
SAPS: Simplified Acute Physiology Score; TB: trung bình; TV: trung vị; SD: độ lệch chuẩn; IQR: khoảng tứ phân vị.

Hình 19.4: Cấu tạo của một bảng đứng độc lập: một tiêu đề nói rõ cái gì, ở ai và khi nào; n trong mỗi tiêu đề cột; đơn vị và thống kê tóm tắt trong mỗi dòng; chú thích cuối bảng định nghĩa các chữ viết tắt; không có giá trị p trong Bảng 1 của một thử nghiệm ngẫu nhiên. Hình cũng liệt kê các lỗi thực tế từ hai bài báo, như một dòng bị sao chép–dán, tham chiếu hình sai và đơn vị viết sai.

Các quy tắc được trình bày trong hình rất đơn giản. **Tiêu đề** nói rõ điều gì được trình bày, ở ai và khi nào: "Bảng 2. Thể tích dịch tích lũy (ml/kg) trong 5 và 7 ngày ICU đầu tiên, theo nhóm (n = 48)" thay vì "Kết quả". **Mỗi tiêu đề cột** nêu nhóm và n của nhóm đó. **Mỗi dòng** nêu biến số, đơn vị và thống kê tóm tắt của nó, ví dụ "Lactate, mmol/L, trung vị (IQR)". **Chú thích cuối bảng** định nghĩa các chữ viết tắt và nêu số giá trị bị thiếu. Các con số được trình bày với độ chính xác nhất quán, hợp lý (tỷ lệ phần trăm với một chữ số thập phân, hầu hết các thước đo liên tục với một hoặc hai chữ số).

Hai quy ước cụ thể đáng được biết. Thứ nhất, trong một **thử nghiệm ngẫu nhiên**, Bảng 1 không nên chứa giá trị p so sánh các đặc điểm nền: mọi khác biệt đều phát sinh do ngẫu nhiên, vì việc phân bổ là ngẫu nhiên, vì vậy một kiểm định ý nghĩa trả lời một câu hỏi mà không ai đặt ra (Schulz và cs. 2010). Bài báo 1 làm đúng điều này (Boulet và cs. 2024). Thứ hai, trong một **nghiên cứu quan sát**, Bảng 1 thường trình bày khác biệt trung bình chuẩn hóa thay vào đó, vì mục đích là cho thấy các nhóm khác nhau đến mức nào; Bảng 1 của Bài báo 2 làm điều này và bổ sung chú thích về dữ liệu thiếu (Hyun và cs. 2023).

Các bài báo cũng minh họa những lỗi mà bảng thường mắc phải. Bài báo 1 in natri và kali theo "µmol per litre" trong khi đơn vị đúng là mmol/L; lặp lại ước lượng và khoảng tin cậy của một dòng ở dòng bên dưới (lỗi sao chép–dán); hai lần tham chiếu đến sai hình hoặc sai phần hình trong văn bản; và in một khoảng tứ phân vị có giới hạn trên thấp hơn giới hạn dưới (Boulet và cs. 2024). Bài báo 2 viết đơn vị bạch cầu là "* 10^3/L" (Hyun và cs. 2023). Mỗi lỗi đều nhỏ; cùng nhau chúng cho biên tập viên biết phần còn lại đã được kiểm tra cẩn thận đến mức nào.

Ví dụ minh họa: từ Bảng 1 đến một câu

Một Bảng 1 rút gọn cho FLUID-ICU (dữ liệu mô phỏng):

Bảng 19.2: Đặc điểm nền của 618 người trưởng thành bị sepsis theo cân bằng dịch tích lũy tại ngày ICU thứ 3 (FLUID-ICU, dữ liệu mô phỏng). IQR, khoảng tứ phân vị; SOFA, Sequential Organ Failure Assessment (đánh giá suy chức năng cơ quan tuần tự).

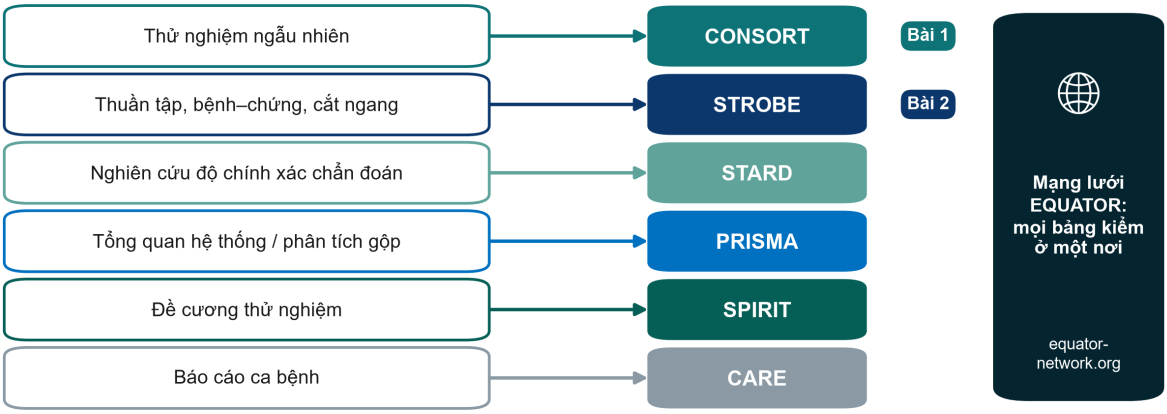
Đặc điểm	Cân bằng âm (n = 245)	Cân bằng dương (n = 373)
Tuổi, năm, trung bình	64.6	61.4
Điểm SOFA, trung vị (IQR)	6 (4 đến 8)	8 (6 đến 10)
Thuốc vận mạch, n (%)	61 (24.9%)	205 (55.0%)
Thở máy, n (%)	97 (39.6%)	216 (57.9%)
Lactate, mmol/L, trung vị (IQR)	2.2 (1.4 đến 3.0)	2.9 (1.9 đến 4.0)
Suy tim, n (%)	54 (22.0%)	43 (11.5%)

Câu trong phần Kết quả mô tả bảng này: *"Người bệnh có cân bằng dương nặng hơn lúc ban đầu (trung vị SOFA 8 so với 6; thuốc vận mạch 55.0% so với 24.9%) và ít bị suy tim hơn (11.5% so với 22.0%)."* Câu này mô tả; nó không kiểm định, và nó chọn ra những khác biệt quan trọng cho việc diễn giải. Suy tim ít gặp hơn ở nhóm cân bằng dương vì bác sĩ lâm sàng truyền ít dịch hơn cho người bệnh suy tim, một lời nhắc rằng các quyết định điều trị định hình dữ liệu quan sát.

Hình cho thấy các quy luật; bảng đưa ra các giá trị chính xác. Hãy dùng hình khi hình dạng là quan trọng: sơ đồ dòng người tham gia, đường cong Kaplan–Meier (với số người còn nguy cơ được trình bày bên dưới), biểu đồ rừng của các ước lượng kèm khoảng tin cậy, hoặc phân phối của một biến liên tục. Hãy trình bày dữ liệu thay vì che giấu chúng: tránh các hiệu ứng ba chiều, trục bị cắt cụt và biểu đồ cột của giá trị trung bình cho dữ liệu liên tục, vốn che giấu phân phối (Weissgerber và cs. 2015). Mỗi hình cần một chú giải tự đầy đủ nói rõ điều gì được trình bày, ở ai, và các ký hiệu và chữ viết tắt có nghĩa là gì. Hình trục thời gian của Bài báo 2, định nghĩa chính xác "ngày 1", "ngày 2" và "ngày 3" có nghĩa là gì, là một ví dụ tốt về một hình làm được điều mà lời văn không làm được (Hyun và cs. 2023).

19.6 Hướng dẫn báo cáo: bảng kiểm khi viết của bạn

Với mỗi thiết kế nghiên cứu chính đều có một **hướng dẫn báo cáo** (reporting guideline) được thống nhất quốc tế: một bảng kiểm các mục mà người đọc cần để hiểu và thẩm định nghiên cứu. Tất cả đều được tập hợp, miễn phí, tại Mạng lưới EQUATOR (Simera và cs. 2010).

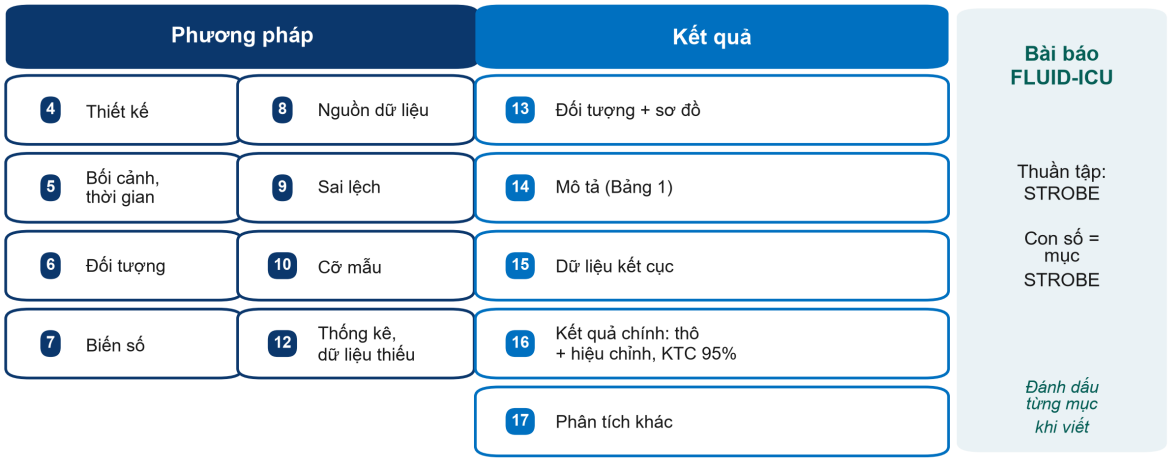


Hình 19.5: Các hướng dẫn báo cáo theo thiết kế: CONSORT cho thử nghiệm ngẫu nhiên (Bài báo 1), STROBE cho nghiên cứu thuần tập, bệnh–chứng và cắt ngang (Bài báo 2), STARD cho nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán, PRISMA cho tổng quan hệ thống, SPIRIT cho đề cương thử nghiệm và CARE cho báo cáo ca bệnh. Tất cả đều có trên Mạng lưới EQUATOR.

Các hướng dẫn chính là **CONSORT** cho thử nghiệm ngẫu nhiên, được cập nhật thành CONSORT 2025 (Schulz và cs. 2010; Hopewell và cs. 2025); **STROBE** cho nghiên cứu quan sát (Elm và cs. 2007); **STARD** cho nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán (Chương 8); **PRISMA 2020** cho tổng quan hệ thống (Chương 9); **SPIRIT** cho đề cương thử nghiệm (Chương 17); và **CARE** cho báo cáo ca bệnh. Nhiều hướng dẫn có các phần mở rộng (ví dụ, CONSORT cho tóm tắt, thử nghiệm theo cụm hoặc thử nghiệm thí điểm) và nhiều hướng dẫn có một bài báo "giải thích và trình bày chi tiết" (explanation and elaboration) giải thích từng mục kèm ví dụ (Vandenbroucke và cs. 2007).

Một hiểu lầm phổ biến là các hướng dẫn báo cáo cho bạn biết cách thực hiện một nghiên cứu. Chúng cho bạn biết cần *báo cáo* những gì. Nhưng đọc hướng dẫn tương ứng trước khi bắt đầu là một trong những bảng kiểm thiết kế tốt nhất hiện có, vì mọi mục bạn sẽ cần báo cáo đều là điều bạn sẽ cần phải lên kế hoạch.

Hãy sử dụng hướng dẫn như một bảng kiểm khi viết. FLUID-ICU là một nghiên cứu thuần tập, vì vậy bài báo của nó tuân theo STROBE.

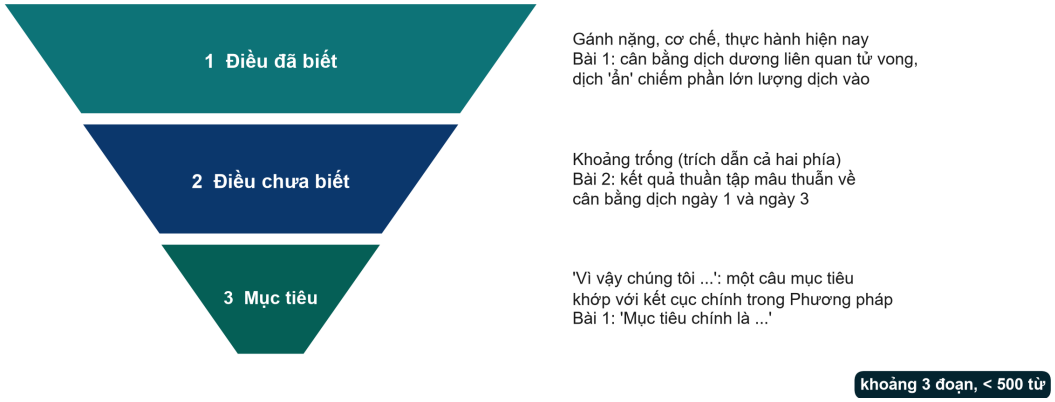


Hình 19.6: Vị trí của các mục STROBE trong một bài báo nghiên cứu thuần tập: các mục 4 đến 12 thuộc phần Phương pháp (thiết kế, bối cảnh và thời gian, người tham gia, biến số, nguồn dữ liệu, sai lệch, cỡ mẫu, thống kê và dữ liệu thiếu) và các mục 13 đến 17 thuộc phần Kết quả (người tham gia và sơ đồ dòng, dữ liệu mô tả, dữ liệu kết cục, kết quả chính với ước lượng thô và đã hiệu chỉnh kèm KTC 95%, các phân tích khác). Đánh dấu từng mục khi bạn viết.

Các mục thường bị quên nhất trong các bài báo nghiên cứu quan sát là mục 9 (sai lệch: nói rõ nhiễu do chỉ định đã được xử lý như thế nào), mục 10 (cỡ mẫu: đối với một bộ dữ liệu cố định, nói rõ rằng tất cả người bệnh đủ tiêu chuẩn đã được đưa vào), mục 12 (dữ liệu thiếu được xử lý như thế nào) và mục 16 (đưa ra cả ước lượng thô và đã hiệu chỉnh, cùng các biến được hiệu chỉnh). Nhiều tạp chí yêu cầu bảng kiểm đã hoàn thành khi nộp bài, kèm số trang mà mỗi mục xuất hiện. Điều thú vị là cả Bài báo 1 lẫn Bài báo 2 đều không nêu tên hướng dẫn báo cáo của mình, mặc dù Bài báo 1 có đưa vào sơ đồ dòng CONSORT; nêu tên CONSORT hoặc STROBE trong phần Phương pháp và nộp bảng kiểm là điều dễ dàng và được kỳ vọng.

19.7 Đặt vấn đề: một hình phễu ba đoạn

Phần Đặt vấn đề không phải là một bài tổng quan tài liệu. Nhiệm vụ của nó là cho thấy, ngắn gọn nhất có thể, tại sao câu hỏi cần được trả lời. Cấu trúc hiệu quả nhất là một hình phễu gồm ba đoạn ngắn, tổng cộng khoảng 300 đến 500 từ.



Hình 19.7: Hình phễu của phần Đặt vấn đề: những gì đã biết (gánh nặng bệnh tật, cơ chế, thực hành hiện tại), những gì chưa biết (khoảng trống, với cả hai phía của mọi mâu thuẫn đều được trích dẫn), và mục tiêu, trong một câu khớp với kết cục chính trong phần Phương pháp. Khoảng ba đoạn và dưới 500 từ.

Đoạn 1: những gì đã biết. Vấn đề lâm sàng, quy mô của nó, cơ chế nếu có liên quan và thực hành hiện tại, kèm các tài liệu tham khảo then chốt. **Đoạn 2: những gì chưa biết.** Khoảng trống: bằng chứng mâu thuẫn, một hạn chế của các nghiên cứu trước đây, một quần thể chưa được nghiên cứu. Những khoảng trống thuyết phục nhất trích dẫn cả hai phía của một bất đồng. **Đoạn 3: mục tiêu.** "Do đó chúng tôi nhằm mục đích..." trong một câu khớp với kết cục chính trong phần Phương pháp, với cùng phơi nhiễm, kết cục và quần thể, và cùng mức độ mạnh của động từ mà thiết kế cho phép.

Bài báo 1 là một hình phễu mẫu mực với dưới 500 từ (Boulet và cs. 2024). Đoạn đầu tiên của nó xác lập rằng cân bằng dịch dương có liên quan với tử vong và rằng các loại dịch duy trì và dịch pha thuốc "ẩn" chiếm hơn một nửa lượng dịch vào. Đoạn thứ hai nêu tên khoảng trống: các thử nghiệm trước đây chỉ hạn chế dịch hồi sức. Đoạn thứ ba bắt đầu bằng "Chúng tôi đã thiết kế một thử nghiệm thí điểm ngẫu nhiên có đối chứng..." và nêu rằng "mục tiêu chính là đánh giá cân bằng dịch sau 5 ngày đầu tiên", khớp chính xác với kết cục chính trong phần Phương pháp. Đoạn thứ hai của Bài báo 2 xác định khoảng trống của nó bằng cách trích dẫn các nghiên cứu thuần tập mâu thuẫn ở cả hai phía, một hình mẫu đáng noi theo; nhưng phần Đặt vấn đề của nó dài khoảng 550 từ, và mục tiêu của nó lặp lại từ mang tính nhân quả "impact" (tác động) cho một thiết kế quan sát (Hyun và cs. 2023).

Ví dụ minh họa: hình phễu Đặt vấn đề của FLUID-ICU (nghiên cứu mô phỏng)

Đoạn 1 (đã biết). "Dịch truyền tĩnh mạch giữ vai trò trung tâm trong điều trị sớm sepsis, nhưng dịch được truyền sau giai đoạn hồi sức sẽ tích lũy lại. Cân bằng dịch tích lũy dương đã được ghi nhận có liên quan với tử vong cao hơn trong một số nghiên cứu quan sát, bao gồm một nghiên cứu thuần tập lớn được ghép cặp theo điểm xu hướng, trong đó cân bằng dương vào ngày ICU thứ 2 có liên quan với tử vong 28 ngày cao hơn (HR 2.13) [Bài báo 2]."
Đoạn 2 (chưa biết). "Vì người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn, vẫn chưa rõ bao nhiêu phần của mối liên quan này phản ánh mức độ nặng của bệnh (nhiễu do chỉ định) thay

vì bản thân dịch truyền. Các thử nghiệm ngẫu nhiên về chiến lược hạn chế, như một nghiên cứu thí điểm gần đây nhắm vào dịch không nhằm mục đích hồi sức [Bài báo 1], có cỡ mẫu nhỏ và chưa đưa ra kết luận."
Đoạn 3 (mục tiêu). "Do đó chúng tôi đã khảo sát liệu cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày ICU thứ 3 có liên quan với tử vong 28 ngày ở người trưởng thành bị sepsis hay không, trước và sau khi hiệu chỉnh theo mức độ nặng."
Ba đoạn, khoảng 350 từ khi viết đầy đủ. Khoảng trống trong đoạn 2 chính là vấn đề nhiễu của Chương 6, đó là lý do nghiên cứu đáng được thực hiện; và mục tiêu dùng từ "có liên quan", động từ mà thiết kế cho phép.

19.8 Bàn luận: sáu bước

Phần Bàn luận không phải là một bản tóm tắt các nghiên cứu khác, và nó không phải là một phần Kết quả thứ hai. Một phần Bàn luận tốt thực hiện sáu bước, theo thứ tự sau.



Hình 19.8: Sáu bước của phần Bàn luận: trả lời câu hỏi trong câu đầu tiên; so sánh với các nghiên cứu khác và giải thích tại sao chúng khác nhau; giải thích cơ chế một cách ngắn gọn; nêu các hạn chế một cách cụ thể, kèm hướng ảnh hưởng và cách khắc phục; đưa ra hàm ý cho thực hành và nghiên cứu, được gắn nhãn rõ và không suy đoán; và kết luận với cùng thông điệp như phần tóm tắt và tiêu đề. Các ví dụ từ Bài báo 1 và 2 minh họa từng bước.

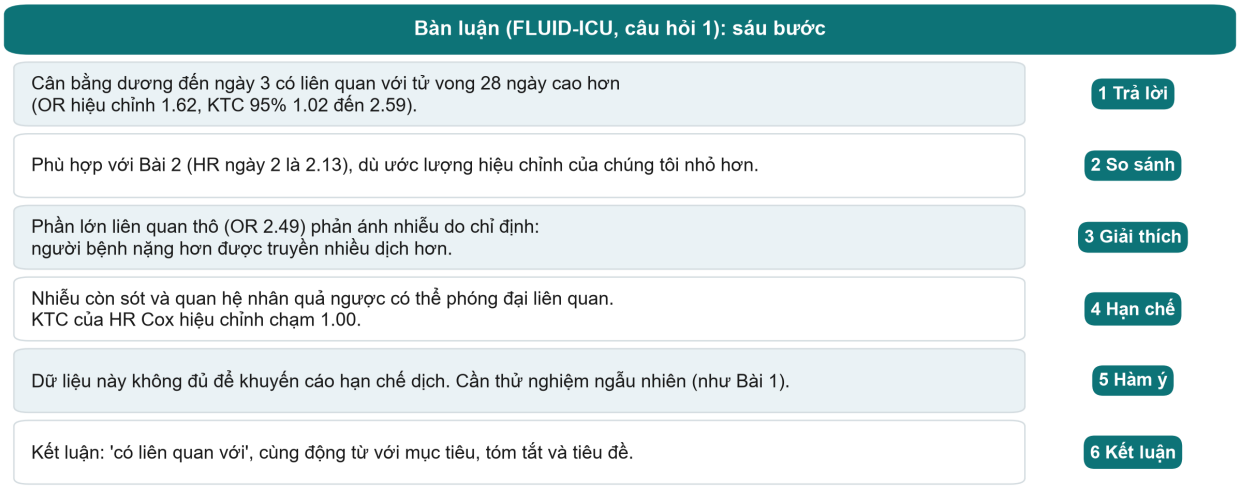
1. **Trả lời.** Câu đầu tiên trả lời câu hỏi được đặt ra ở cuối phần Đặt vấn đề, kèm con số then chốt. Phần Bàn luận của Bài báo 1 mở đầu bằng việc nêu rằng đề cương của nó đã không đạt được mức giảm cân bằng dịch như dự kiến (Boulet và cs. 2024); người đọc không bao giờ phải băn khoăn đã tìm thấy điều gì.
2. **So sánh.** Các phát hiện phù hợp hay không phù hợp với các nghiên cứu trước đây như thế nào, và *tại sao* chúng có thể khác nhau? Bài báo 1 so sánh mình với hai thử nghiệm trước đó và giải thích sự khác biệt bằng đối tượng mà mỗi thử nghiệm nhắm đến (dịch hồi sức so với dịch duy trì và dịch pha thuốc, sử dụng thuốc lợi tiểu). Bài báo 2 khép lại vòng lặp bằng cách quay lại các nghiên cứu mâu thuẫn được trích dẫn trong phần Đặt vấn đề của nó (Hyun và cs. 2023). Một phép so sánh là một lập luận, không phải một danh sách.
3. **Giải thích.** Các cơ chế có thể có và tính hợp lý, một cách ngắn gọn. Bài báo 2 sử dụng mô hình bốn giai đoạn của liệu pháp dịch truyền (cứu nguy, tối ưu hóa, ổn định, giảm thang)

trong một đoạn.

4. **Hạn chế.** Các hạn chế cụ thể, mỗi hạn chế kèm **hướng** ảnh hưởng có khả năng xảy ra (nó làm cho tác động trông lớn hơn hay nhỏ hơn?) và, lý tưởng nhất, điều gì có thể khắc phục nó. Bài báo 1 làm tốt điều này: nó ghi nhận rằng nhóm chứng của nó được truyền ít dịch hơn nhiều so với các thử nghiệm trước đó, điều này thu hẹp sự tương phản giữa các nhóm và đẩy kết quả về phía không có khác biệt (các bác sĩ lâm sàng không bị làm mù, biết về thử nghiệm, có thể đã hạn chế dịch ở cả hai nhánh); nó giải thích rằng không thể làm mù bác sĩ lâm sàng với phân bổ ngẫu nhiên theo cá nhân; và nó nêu tên cách khắc phục, một thiết kế thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm dạng bậc thang (stepped-wedge), cùng với chi phí của nó về số trung tâm và số người bệnh. Bài báo 2 liệt kê các hạn chế thực sự nhưng bỏ sót ba hạn chế mà người phản biện sẽ nêu ra: sai lệch người sống sót do yêu cầu thời gian nằm ICU ít nhất ba ngày, sự mất cân bằng tồn dư về lactate sau khi ghép cặp, và nhiễu do chỉ định.
5. **Hàm ý.** Cho thực hành và cho nghiên cứu, được gắn nhãn rõ ràng, và không mạnh hơn dữ liệu. Cụm từ "có lẽ sẽ có lợi" của Bài báo 1 là sự suy đoán không có dữ liệu.
6. **Kết luận.** Một hoặc hai câu với cùng thông điệp, và cùng động từ, như phần tóm tắt và tiêu đề. Phần kết luận của Bài báo 1 khớp với phần tóm tắt gần như từng chữ.

Hạn chế là bước mà những người viết lần đầu thấy khó nhất. "Nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế, như thiết kế hồi cứu" không nói lên điều gì. Một hạn chế hữu ích nêu tên vấn đề cụ thể, giải thích nó có thể ảnh hưởng đến kết quả như thế nào và theo hướng nào, và nói người đọc nên hiểu điều đó ra sao.

Hình dưới đây cô đọng sáu bước cho câu hỏi chính của FLUID-ICU, mỗi bước thành một câu; ví dụ minh họa tiếp theo viết chúng ra đầy đủ.



Hình 19.9: Sáu bước được viết ra cho câu hỏi chính của FLUID-ICU (dữ liệu mô phỏng): trả lời bằng tỷ số chênh đã hiệu chỉnh; so sánh với Bài báo 2; giải thích khoảng cách giữa thô và đã hiệu chỉnh là do nhiễu do chỉ định; các hạn chế kèm hướng ảnh hưởng; hàm ý (cần có một thử nghiệm); và kết luận dùng cùng động từ như mục tiêu.

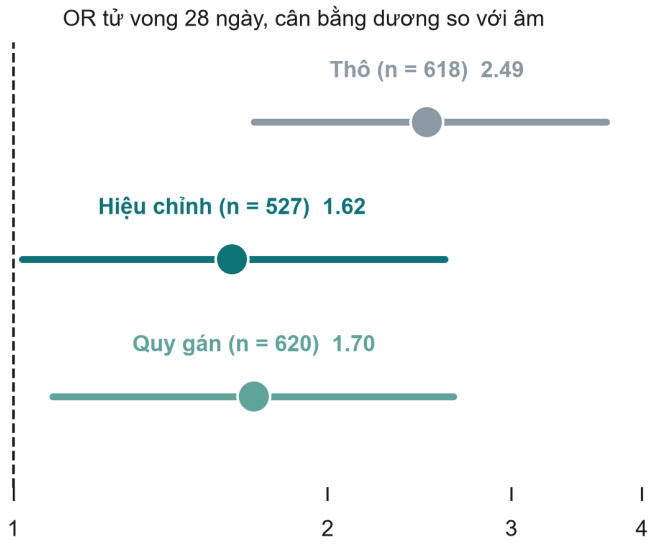
Ví dụ minh họa: phần Bàn luận của FLUID-ICU theo sáu bước (dữ liệu mô phỏng)

1. **Trả lời.** "Trong nghiên cứu thuần tập đa trung tâm này, cân bằng dịch dương đến ngày ICU thứ 3 có liên quan với tử vong 28 ngày cao hơn sau khi hiệu chỉnh theo mức độ

nặng (OR đã hiệu chỉnh 1.62, KTC 95% 1.02 đến 2.59).”

2. **So sánh.** “Hướng của mối liên quan phù hợp với Bài báo 2 (HR ngày 2 là 2.13, KTC 95% 1.48 đến 3.06), mặc dù ước lượng đã hiệu chỉnh của chúng tôi nhỏ hơn; sự khác biệt về đặc điểm người bệnh, thời điểm đo cân bằng và bộ biến hiệu chỉnh có thể giải thích điều này.”
3. **Giải thích.** “Phần lớn mối liên quan thô (OR 2.49) đã biến mất sau khi hiệu chỉnh, phù hợp với nhiễu do chỉ định: người bệnh có cân bằng dương nặng hơn (trung vị SOFA 8 so với 6; thuốc vận mạch 55.0% so với 24.9%). Tích lũy dịch có thể góp phần gây phù cơ quan, nhưng dữ liệu của chúng tôi không thể chứng minh điều này.”
4. **Hạn chế.** “Nhiễu tồn dư do mức độ nặng chưa được đo lường là có khả năng xảy ra và sẽ phóng đại mối liên quan; quan hệ nhân quả ngược (người bệnh xấu đi thì tích lũy dịch) tác động theo cùng hướng. Những người bệnh tử vong trước ngày 3 có ít thời gian hơn để tích lũy dịch. HR Cox đã hiệu chỉnh (1.46, KTC 95% 1.00 đến 2.13) có giới hạn dưới bằng 1. Lactate bị thiếu ở 15%, nhưng quy gán đa bội cho ước lượng tương tự (OR 1.70). Mối liên quan có vẻ mạnh hơn ở người suy tim (OR đã hiệu chỉnh 4.39 so với 1.29; p cho tương tác 0.031) nhưng chỉ dựa trên 90 người bệnh và nên được xem như một giả thuyết.”
5. **Hàm ý.** “Những phát hiện này không biện minh cho việc hạn chế dịch truyền trong thực hành; cần có một thử nghiệm ngẫu nhiên về các chiến lược dịch truyền sau giai đoạn hồi sức.”
6. **Kết luận.** “Cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày ICU thứ 3 có liên quan ở mức vừa phải với tử vong 28 ngày cao hơn; phần lớn mối liên quan thô phản ánh mức độ nặng của bệnh.”

Bước thứ ba đáng được xem xét kỹ hơn, vì giải thích sự khác biệt giữa ước lượng thô và đã hiệu chỉnh là một trong những điều hữu ích nhất mà phần Bàn luận của một nghiên cứu quan sát có thể làm.

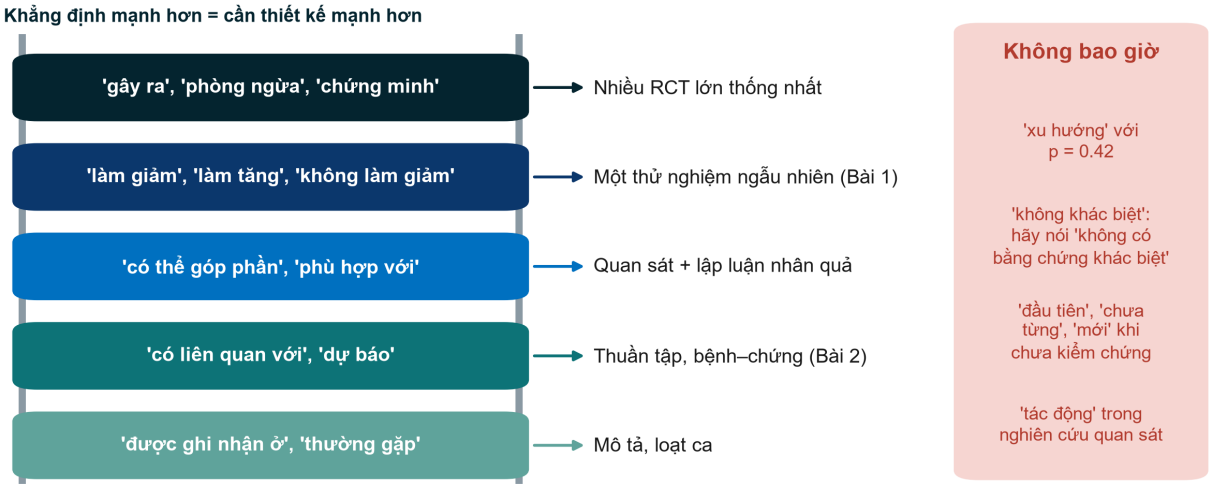


Hình 19.10: Tỷ số chênh của tử vong 28 ngày với cân bằng dịch dương so với âm trong FLUID-ICU (dữ liệu mô phỏng): thô 2.49 (n = 618), đã hiệu chỉnh 1.62 (n = 527) và đã hiệu chỉnh sau quy gán đa bội 1.70 (n = 620), kèm khoảng tin cậy 95%. Sự sụt giảm từ thô sang đã hiệu chỉnh phản ánh nhiễu do chỉ định; ước lượng sau quy gán gần với ước lượng trường hợp đầy đủ.

Hình trên cho thấy tỷ số chênh thô 2.49 đã giảm xuống 1.62 khi mức độ nặng được tính đến: người bệnh nặng hơn vừa được truyền nhiều dịch hơn vừa tử vong nhiều hơn (Chương 6). Ước lượng sau quy gán (1.70) gần với ước lượng trường hợp đầy đủ, vì vậy lactate bị thiếu đã không làm thay đổi kết luận. Và khoảng tin cậy đã hiệu chỉnh bắt đầu từ 1.02, chỉ vừa trên 1, đó là lý do "một mối liên quan vừa phải vẫn còn" là cách mô tả chừng mực. Nếu khoảng tin cậy đã hiệu chỉnh là 0.95 đến 2.40, câu trung thực sẽ là "không có bằng chứng rõ ràng về một mối liên quan sau khi hiệu chỉnh", chứ không phải "không có tác động".

19.9 Ngôn ngữ chừng mực: chọn động từ tương xứng với thiết kế

Độ mạnh của một động từ là một lời khẳng định. Diễn giải quá mức, tức là các kết luận vượt quá những gì dữ liệu và thiết kế có thể hỗ trợ, là một trong những lý do phổ biến nhất khiến người phản biện từ chối bài báo (Bordage 2001). Biện pháp khắc phục là chọn động từ tương xứng với thiết kế.



Hình 19.11: Bậc thang động từ: "được ghi nhận ở" (was observed in) cho nghiên cứu mô tả; "có liên quan với" (is associated with) hoặc "dự báo" (predicts) cho nghiên cứu thuần tập và bệnh–chứng (Bài báo 2); "có thể góp phần vào" (may contribute to) cho bằng chứng quan sát kèm lập luận nhân quả; "đã làm giảm" (reduced) hoặc "đã không làm giảm" (did not reduce) cho thử nghiệm ngẫu nhiên (Bài báo 1); "gây ra" (causes) hoặc "phòng ngừa" (prevents) chỉ khi nhiều thử nghiệm lớn thống nhất với nhau. Không bao giờ: "xu hướng" (trend) cho p = 0.42, "không có khác biệt" thay vì "không có bằng chứng về sự khác biệt", "đầu tiên" hay "mới" (first, novel) chưa được kiểm chứng, hoặc "tác động" (impact) trong một nghiên cứu quan sát.

Hãy đọc bậc thang từ dưới lên. Các nghiên cứu **mô tả** và loạt ca bệnh quan sát: "quá tải dịch là phổ biến". Các nghiên cứu **thuần tập và bệnh–chứng** phát hiện rằng một phơi nhiễm "có liên quan với" một kết cục, hoặc, trong bối cảnh dự báo, "dự báo" kết cục đó. Bằng chứng quan sát mạnh kết hợp với lập luận nhân quả tường minh (Chương 6) có thể hỗ trợ cách nói "có thể góp phần vào" hoặc "phù hợp với". Một **thử nghiệm ngẫu nhiên** có thể nói rằng một can thiệp "đã làm giảm" hoặc "đã không làm giảm" một kết cục, vì phân bổ ngẫu nhiên cân bằng các yếu tố gây nhiễu đã biết và chưa biết về mặt trung bình. "Gây ra", "phòng ngừa" và "chứng minh" cần nhiều thử nghiệm lớn, nhất quán.

Một số cụm từ cụ thể là những cái bẫy.

- **"Xu hướng" cho một giá trị p lớn.** Phần Bàn luận của Bài báo 1 mô tả một khác biệt với p = 0.42 là một "xu hướng không có ý nghĩa" (non-significant trend) và dùng nó để lập luận cho một thử nghiệm lớn hơn (Boulet và cs. 2024). Giá trị p bằng 0.42 không phải là xu hướng hướng tới bất cứ điều gì. Câu trung thực báo cáo ước lượng và mức độ không chắc chắn của nó: "Ước lượng điểm nghiêng về chiến lược hạn chế, nhưng KTC 95% rộng (−15.2 đến 41.6 ml/kg) và bao gồm cả giá trị không khác biệt; cần một thử nghiệm lớn hơn để phát hiện một tác động nhỏ hơn."
- **"Không có khác biệt" từ một nghiên cứu nhỏ.** Với 48 người bệnh, Bài báo 1 không thể phát hiện một khác biệt về tử vong. "Không có khác biệt" khẳng định quá nhiều; "không có bằng chứng về sự khác biệt; nghiên cứu không đủ lực thống kê cho kết cục tử vong" là chính xác. Không có bằng chứng không phải là bằng chứng của sự không có (Altman và Bland 1995).

- **"Tác động" (impact), "ảnh hưởng" (effect), "cho thấy" (show) trong các nghiên cứu quan sát.** Tiêu đề của Bài báo 2 bắt đầu bằng "Impact of a cumulative positive fluid balance..." và phần Bàn luận của nó nói rằng cân bằng ngày 1 "không tác động" (did not impact) đến tử vong và rằng kết quả "cho thấy" (show) một mối quan hệ, trong khi phần tóm tắt của nó nói đúng là "có liên quan" (associated) (Hyun và cs. 2023). Như vậy cùng một bài báo khẳng định hai mức độ mạnh khác nhau của bằng chứng.
- **Từ ngữ cực cấp.** "Đầu tiên", "từ trước đến nay", "mới" và "đáng tin cậy nhất" mời gọi sự thách thức. Bài báo 1 mô tả cân bằng dịch của mình là thuộc hàng thấp nhất "từng được công bố" (ever published); Bài báo 2 gọi phép so sánh có ghép cặp của mình là "đáng tin cậy nhất" (the most reliable). Hãy bảo vệ những khẳng định như vậy bằng "theo hiểu biết của chúng tôi" và một trích dẫn, hoặc bỏ chúng đi.
- **Xếp hạng các ước lượng mà không có kiểm định.** Bài báo 2 kết luận rằng ngày 2 mang "nguy cơ cao nhất" (HR 2.13 so với 1.56 vào ngày 3), nhưng các ước lượng đến từ các nhóm thuần tập được ghép cặp khác nhau, các khoảng tin cậy của chúng chồng lấn nhau, và không có phép so sánh chính thức nào được thực hiện.

Tất cả những điều này đều là các hình thức **trình bày sai lệch kết quả ("spin")**: cách báo cáo khiến kết quả trông thuận lợi hơn thực tế. Spin phổ biến trong các báo cáo thử nghiệm có kết cục chính không có ý nghĩa thống kê, xuất hiện trong phần tóm tắt, phần Bàn luận và phần kết luận (Boutron và cs. 2010). Một thói quen tốt là "kiểm tra động từ" lần cuối: tìm trong bản thảo các từ *gây ra, tác động, ảnh hưởng, cho thấy, chứng minh, xu hướng, có ý nghĩa, đầu tiên* và *mới* (cause, impact, effect, show, prove, trend, significant, first, novel), và biện minh hoặc thay thế từng từ.

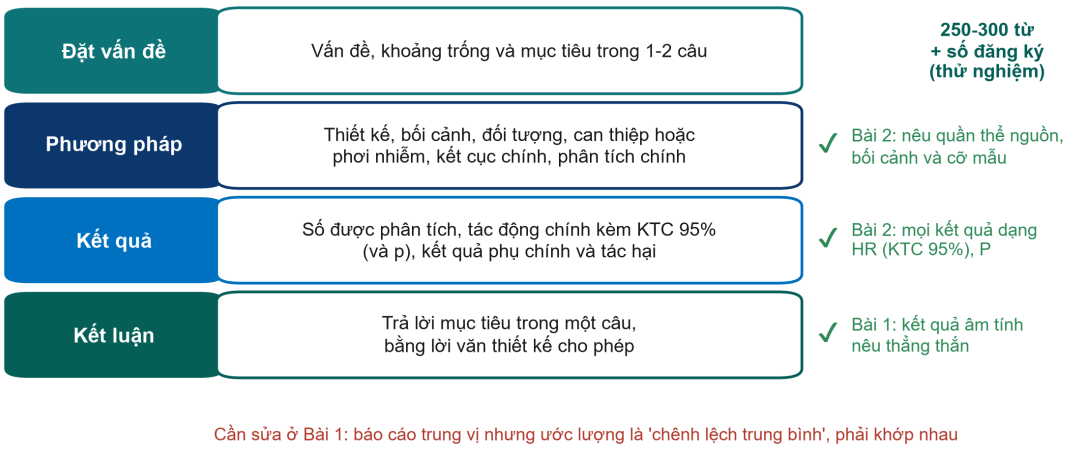
Ví dụ minh họa: sửa động từ (FLUID-ICU, dữ liệu mô phỏng)

Bảng 19.3: Điều chỉnh động từ cho tương xứng với một thiết kế quan sát.

Câu nháp	Vấn đề	Phiên bản chừng mực
"Cân bằng dương đã gây ra tử vong cao hơn (OR 1.62)."	Động từ nhân quả cho một nghiên cứu thuần tập	"Cân bằng dương có liên quan với tử vong cao hơn (OR đã hiệu chỉnh 1.62, KTC 95% 1.02 đến 2.59)."
"Quá tải dịch làm tăng tổn thương thận cấp (OR 1.27 mỗi 10 ml/kg)."	Động từ nhân quả; có thể có quan hệ nhân quả ngược	"Mỗi 10 ml/kg cân bằng dương có liên quan với odds tổn thương thận cấp cao hơn (OR đã hiệu chỉnh 1.27, KTC 95% 1.16 đến 1.40)."
"Có một xu hướng hướng tới tử vong (HR Cox 1.46)."	"Xu hướng"	"HR đã hiệu chỉnh là 1.46 (KTC 95% 1.00 đến 2.13); khoảng tin cậy chạm tới 1."
"Lactate dự báo tử vong (OR 1.39 mỗi mmol/L)."	Chấp nhận được theo nghĩa dự báo	Nếu ngụ ý một vai trò nhân quả: "Lactate cao hơn có liên quan với tử vong."

19.10 Bản tóm tắt có cấu trúc: tủ kính trưng bày

Hầu hết người đọc không bao giờ đọc quá phần tóm tắt, và nhiều người quyết định từ đó có đọc bài báo hay không. Do đó nó phải đứng độc lập. Hầu hết các tạp chí lâm sàng yêu cầu một **bản tóm tắt có cấu trúc** với các tiêu đề (Đặt vấn đề, Phương pháp, Kết quả, Kết luận) dài khoảng 250 đến 300 từ; các thử nghiệm bổ sung số đăng ký (Hopewell và cs. 2008).



Hình 19.12: Bản tóm tắt có cấu trúc: Đặt vấn đề (vấn đề, khoảng trống và mục tiêu trong một hoặc hai câu); Phương pháp (thiết kế, bối cảnh, người tham gia, can thiệp hoặc phơi nhiễm, kết cục chính, phân tích chính); Kết quả (số người được phân tích, tác động chính kèm KTC 95% và p, các kết quả phụ then chốt và tác hại); Kết luận (câu trả lời bằng ngôn từ mà thiết kế cho phép). Bài báo 2 nêu quần thể nguồn, bối cảnh và cỡ mẫu, và mọi kết quả đều kèm KTC; Bài báo 1 nêu rõ kết quả âm tính của mình nhưng gắn nhãn sai các trung vị là "khác biệt trung bình".

Thực hành tốt từ hai bài báo được trình bày trong hình. Phần tóm tắt của Bài báo 2 nêu quần thể nguồn, bối cảnh và cỡ mẫu (11 981 người bệnh từ 20 bệnh viện) và mọi kết quả dưới dạng tỷ số nguy cơ tức thời kèm khoảng tin cậy 95% và giá trị p chính xác (Hyun và cs. 2023). Phần kết luận trong tóm tắt của Bài báo 1 báo cáo kết quả âm tính một cách thẳng thắn, không có spin, và nêu số đăng ký (Boulet và cs. 2024). Nhưng phần tóm tắt của Bài báo 1 cũng cho thấy những điều cần sửa: nó báo cáo các trung vị, gắn nhãn ước lượng là "khác biệt trung bình" (mean difference), và đưa ra giá trị p 0.0506 với bốn chữ số thập phân cùng một khoảng tin cậy chạm vào 0, điều này đọc giống như một nỗ lực để trông "gần có ý nghĩa". Thống kê tóm tắt, ước lượng và kiểm định phải khớp nhau.

Hãy viết phần tóm tắt sau cùng, sao chép các con số từ phần Kết quả (phần tóm tắt không được chứa con số nào không có trong bài báo), và kiểm tra rằng mỗi con số xuất hiện giống hệt nhau trong tóm tắt, văn bản và các bảng. Hãy báo cáo kết cục chính trước tiên, ngay cả khi nó âm tính. Phần kết luận phải dùng cùng động từ như phần kết luận của Bàn luận và tiêu đề.

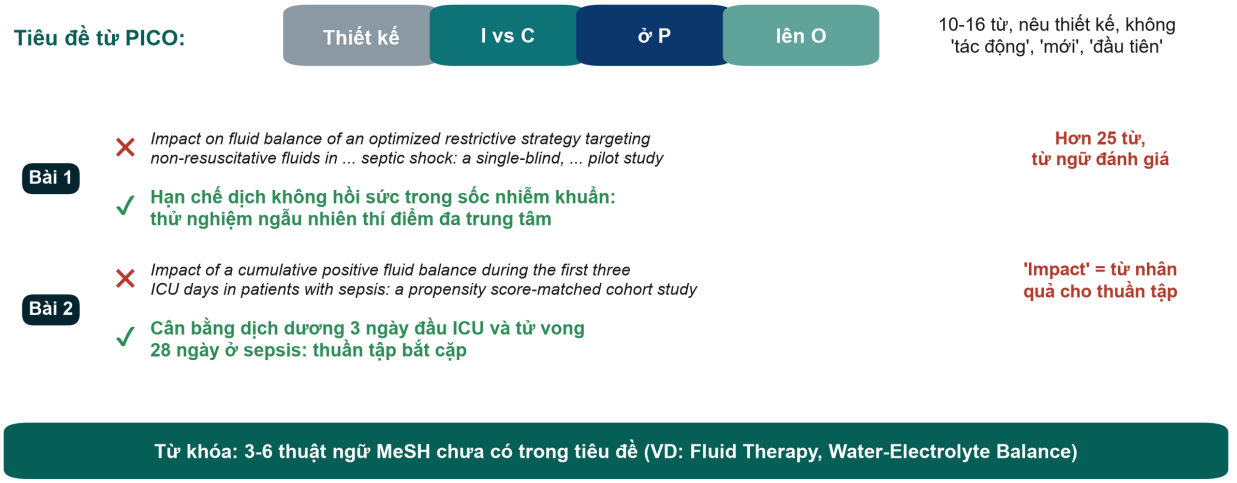
Ví dụ minh họa: bản tóm tắt cho FLUID-ICU (dữ liệu mô phỏng)

Đặt vấn đề: Cân bằng dịch dương có liên quan với tử vong trong sepsis, nhưng người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn. Chúng tôi đã khảo sát mối liên quan này sau khi hiệu chỉnh theo mức độ nặng.
Phương pháp: Nghiên cứu thuần tập tiến cứu đa trung tâm (dữ liệu giảng dạy mô phỏng) gồm 620 người trưởng thành bị sepsis tại bốn ICU, 2023 đến 2024. Phơi nhiễm: cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày ICU thứ 3. Kết cục: tử vong 28 ngày. Hồi quy logistic và hồi quy

Cox hiệu chỉnh theo tuổi, SOFA, lactate, thuốc vận mạch, thở máy và bệnh thận mạn; quy gán đa bội cho lactate bị thiếu.
Kết quả: Trong số 618 người bệnh được phân tích, 373 người (60.4%) có cân bằng dương; 134/373 (35.9%) so với 45/245 (18.4%) đã tử vong. OR thô là 2.49 (KTC 95% 1.70 đến 3.70) và OR đã hiệu chỉnh là 1.62 (KTC 95% 1.02 đến 2.59); với quy gán là 1.70 (1.09 đến 2.64). HR đã hiệu chỉnh là 1.46 (KTC 95% 1.00 đến 2.13).
Kết luận: Cân bằng dịch dương đến ngày 3 có liên quan ở mức vừa phải với tử vong 28 ngày; phần lớn mối liên quan thô phản ánh mức độ nặng của bệnh. Cần một thử nghiệm ngẫu nhiên trước khi thay đổi các chiến lược dịch truyền.
Khoảng 190 từ (bản tiếng Anh). Mọi con số đều được sao chép từ phần Kết quả; "có liên quan ở mức vừa phải" tương xứng với một khoảng tin cậy đã hiệu chỉnh có giới hạn dưới chỉ vừa trên 1.

19.11 Tiêu đề và từ khóa

Tiêu đề là câu được đọc nhiều nhất của bài báo và là câu quyết định liệu một kết quả tìm kiếm có được mở ra hay không. Hãy xây dựng nó từ PICO: thiết kế, can thiệp hoặc phơi nhiễm (và nhóm so sánh), quần thể và kết cục. Hãy nhắm tới khoảng 10 đến 16 từ, nêu thiết kế (thường sau dấu hai chấm), và tránh những từ mang tính đánh giá như "impact" (tác động), "optimised" (được tối ưu hóa), "novel" (mới) và "first" (đầu tiên).



Hình 19.13: Một tiêu đề được xây dựng từ PICO (thiết kế, can thiệp so với nhóm so sánh, quần thể, kết cục), 10 đến 16 từ, không có "impact", "novel" hay "first". Tiêu đề 27 từ của Bài báo 1 chứa các từ mang tính đánh giá; một phiên bản mô tả ngắn hơn được trình bày. Tiêu đề của Bài báo 2 dùng từ mang tính nhân quả "Impact" cho một nghiên cứu thuần tập; một phiên bản chừng mực được trình bày. Từ khóa nên là ba đến sáu thuật ngữ MeSH chưa có trong tiêu đề.

Tiêu đề của Bài báo 1 nêu tên thiết kế, đó là điều tốt, nhưng dài tới 27 từ và chứa các từ mang tính đánh giá "impact" và "optimized": "Restricting non-resuscitative fluids in septic shock: a multicentre pilot randomised trial" (Hạn chế dịch không nhằm mục đích hồi sức trong sốc nhiễm khuẩn: một thử nghiệm thí điểm ngẫu nhiên đa trung tâm) nói cùng một điều chỉ trong 13 từ (Boulet và cs. 2024). Tiêu đề của Bài báo 2 dùng "Impact" cho một nghiên cứu thuần tập được ghép cặp theo điểm xu hướng; "Positive cumulative fluid balance during the first three ICU days and 28-day mortality in sepsis: a propensity score-matched cohort study" (Cân bằng dịch tích lũy dương trong ba ngày ICU đầu tiên và tử vong 28 ngày trong sepsis: một nghiên cứu thuần tập

ghép cặp theo điểm xu hướng) là tương xứng với thiết kế (Hyun và cs. 2023). Đối với các nghiên cứu quan sát, "X và Y" hoặc "Mối liên quan giữa X và Y" là dạng an toàn. Bài báo FLUID-ICU có thể có tiêu đề "Cân bằng dịch dương đến ngày 3 và tử vong 28 ngày ở người trưởng thành bị sepsis: một nghiên cứu thuần tập đa trung tâm".

Từ khóa giúp ích cho việc lập chỉ mục và tìm kiếm. Hãy chọn ba đến sáu thuật ngữ, lý tưởng là Tiêu đề chủ đề y khoa (MeSH; Chương 3), **chưa** có trong tiêu đề, để bài báo được tìm thấy bởi nhiều lượt tìm kiếm hơn. Từ khóa của Bài báo 1 lặp lại các từ trong tiêu đề của nó; các thuật ngữ như *Fluid Therapy* và *Water-Electrolyte Balance* sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận của nó. Đối với FLUID-ICU: Fluid Therapy; Water-Electrolyte Balance; Critical Care; Mortality; Cohort Studies.

19.12 Văn phong, con số và tài liệu tham khảo

Viết lâm sàng là viết giản dị. Hãy dùng câu ngắn, mỗi câu một ý và thể chủ động khi nó rõ ràng hơn ("chúng tôi đã loại những người bệnh..." thay vì "những người bệnh đã bị loại là..."). Định nghĩa mỗi chữ viết tắt ở lần dùng đầu tiên, và dùng ít chữ viết tắt. Giữ thuật ngữ nhất quán: nếu phơi nhiễm là "cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày 3" trong phần Phương pháp, đừng gọi nó là "quá tải dịch" trong phần Bàn luận. Thay tính từ bằng con số: không phải "một mối liên quan mạnh" mà là "OR 2.49 (KTC 95% 1.70 đến 3.70)".

Tài liệu tham khảo nên được quản lý bằng phần mềm quản lý tài liệu tham khảo ngay từ đầu, theo kiểu trích dẫn của tạp chí (thường là Vancouver: đánh số theo thứ tự trích dẫn). Hãy trích dẫn các nghiên cứu gốc thay vì chỉ trích dẫn các bài tổng quan, chỉ trích dẫn những gì bạn đã đọc, và đối chiếu mọi trích dẫn với nguồn của nó. Bài báo 2 trích dẫn bài báo định nghĩa Sepsis-3 làm nguồn cho danh sách biến đồng biến của mình, gần như chắc chắn là sai số thứ tự tài liệu tham khảo (Hyun và cs. 2023); một phần mềm quản lý tài liệu tham khảo và một lần kiểm tra cuối cùng lẽ ra đã ngăn được điều đó. Không bao giờ trích dẫn một tài liệu tham khảo do công cụ AI gợi ý mà không tìm và đọc nó (Chương 18).

19.13 Lần đọc cuối cùng

Trước khi nộp bài, một đồng tác giả không viết phần đó nên đọc toàn bộ bản thảo với một nhiệm vụ duy nhất: kiểm tra nó. Hầu như tất cả các lỗi của Bài báo 1 (mâu thuẫn giữa văn bản và bảng, dòng bị sao chép–dán, lỗi đơn vị, hai tham chiếu hình sai và khoảng tứ phân vị bị đảo ngược) lẽ ra đã được phát hiện bởi một đồng nghiệp đối chiếu các bảng với văn bản (Boulet và cs. 2024).

Bảng kiểm cho lần đọc cuối cùng

- Mọi con số trong văn bản và tóm tắt đều khớp với các bảng, và mọi tỷ lệ phần trăm đều có tử số và mẫu số.
- Mọi tham chiếu hình và bảng đều chỉ đến đúng hình, bảng hoặc phần hình.
- Đơn vị, số chữ số thập phân và chữ viết tắt nhất quán và chính xác.
- Mọi kết quả đều có độ lớn tác động và khoảng tin cậy 95%; giá trị p là giá trị chính xác.
- Phần Kết quả không chứa diễn giải; phần Bàn luận thực hiện sáu bước.
- Các động từ tương xứng với thiết kế xuyên suốt: tiêu đề, mục tiêu, tóm tắt, Bàn luận và kết luận thống nhất với nhau.

- Bảng kiểm báo cáo được hoàn thành kèm số trang.
- Mọi tài liệu tham khảo đều đã được đối chiếu với nguồn của nó.

Tóm tắt

Một bài báo lâm sàng tuân theo hình đồng hồ cát IMRaD: phần Đặt vấn đề thu hẹp lại thành một câu hỏi, phần Phương pháp và Kết quả báo cáo chính xác những gì đã được thực hiện và tìm thấy, và phần Bàn luận mở rộng ra ý nghĩa. Bài báo nên được viết bắt đầu từ các bảng và hình, sau đó là Phương pháp, Kết quả, Đặt vấn đề và Bàn luận, với tóm tắt và tiêu đề sau cùng. Phần Phương pháp phải cho phép một nhóm khác lặp lại nghiên cứu, và đoạn thống kê phải nêu tên một phương pháp đã được xác định trước cho mọi phép so sánh được báo cáo. Phần Kết quả bắt đầu với người tham gia, đưa ra độ lớn tác động kèm khoảng tin cậy, không chứa diễn giải, và mỗi con số chỉ có một chỗ; các nghiên cứu quan sát báo cáo cả ước lượng thô và đã hiệu chỉnh. Các bảng và hình phải đứng độc lập. Phần Đặt vấn đề là một hình phễu ba đoạn (đã biết, chưa biết, mục tiêu) và phần Bàn luận thực hiện sáu bước (trả lời, so sánh, giải thích, hạn chế kèm hướng ảnh hưởng, hàm ý, kết luận). Động từ phải tương xứng với thiết kế (“có liên quan với” cho các nghiên cứu quan sát; không bao giờ dùng “xu hướng” cho một giá trị p lớn; “không có bằng chứng về sự khác biệt” thay vì “không có khác biệt”), vì diễn giải quá mức và spin là những lý do phổ biến nhất dẫn đến bị từ chối. Bản tóm tắt có cấu trúc và tiêu đề tóm lược bài báo đã hoàn chỉnh, với các con số giống hệt nhau và cùng động từ chừng mực. Các hướng dẫn báo cáo như CONSORT và STROBE là bảng kiểm khi viết, và một lần đọc cuối cùng bởi một đồng tác giả phát hiện hầu hết các lỗi trước khi người phản biện phát hiện ra.

Đọc thêm

- Tuyên bố STROBE và bài báo giải thích và trình bày chi tiết của nó (Elm và cs. 2007; Vandenbroucke và cs. 2007), cùng với CONSORT (Schulz và cs. 2010; Hopewell và cs. 2025), cho thấy từng mục những gì người đọc cần, kèm các ví dụ về báo cáo tốt.
- Boutron và cộng sự (Boutron và cs. 2010) ghi nhận spin làm méo mó việc báo cáo các thử nghiệm có kết quả không có ý nghĩa thống kê như thế nào; ghi chú một trang của Altman và Bland (Altman và Bland 1995) là tuyên bố kinh điển về lý do tại sao “không có khác biệt” là kết luận sai từ một nghiên cứu nhỏ.
- Weissgerber và cộng sự (Weissgerber và cs. 2015) giải thích tại sao biểu đồ cột của giá trị trung bình che giấu dữ liệu và nên trình bày gì thay thế.
- Cuốn *How to Write, Publish, and Present in the Health Sciences* của Lang (Lang 2010) là một hướng dẫn thực hành, theo từng phần, về viết bài khoa học dành cho bác sĩ lâm sàng.

CHƯƠNG 20

Công bố bài báo

Một bản thảo đã hoàn chỉnh vẫn chưa phải là một đóng góp cho tri thức. Nó chỉ trở thành đóng góp khi đã qua bình duyệt, được công bố ở nơi mà những người cần đến nó có thể tìm thấy và đọc được, và được chia sẻ với đồng nghiệp và, khi có thể, với người bệnh. Giai đoạn cuối cùng này của nghiên cứu có những quy tắc và những cái bẫy riêng: chọn tạp chí, quyết định ai sẽ có thể đọc và tái sử dụng công trình, tránh các tạp chí thu phí mà không thực hiện bình duyệt thực sự, chuẩn bị một bộ hồ sơ nộp bài đầy đủ, trả lời người phản biện, vượt qua việc bị từ chối, kiểm tra bản in thử và trình bày công trình tại các hội nghị. Không điều nào trong số này là khó khi đã hiểu rõ, nhưng mỗi bước đã khiến nhiều tác giả lần đầu bị chậm trễ hàng tháng.

Chương này theo dõi một bản thảo từ quyết định gửi đến đâu cho đến ngày nó được công bố và sau đó. Các ví dụ một lần nữa lấy từ dịch truyền trong sốc nhiễm khuẩn: Bài báo 1, một thử nghiệm thí điểm ngẫu nhiên được công bố trên *Critical Care* (Boulet và cs. 2024), Bài báo 2, một nghiên cứu thuần tập từ sổ đăng ký được ghép cặp theo điểm xu hướng được công bố trên *Annals of Intensive Care* (Hyun và cs. 2023), và FLUID-ICU, một nhóm thuần tập gồm 620 người trưởng thành bị sepsis được **mô phỏng cho mục đích giảng dạy**. Một bài báo về FLUID-ICU sẽ không bao giờ thực sự được nộp, vì dữ liệu của nó là bịa đặt; chúng ta sử dụng nó để cho thấy mỗi tài liệu trong quy trình sẽ trông như thế nào đối với một nghiên cứu quan sát điển hình.

Trong chương này, bạn sẽ học

- cách chọn tạp chí theo mức độ phù hợp, độ tin cậy, quy định và chi phí;
- truy cập mở, phí xử lý bài báo và giấy phép Creative Commons có ý nghĩa gì đối với tác giả và người đọc;
- cách nhận biết một tạp chí săn mồi, và những gì cần kiểm tra trước khi nộp bài;
- bản tiền ấn phẩm (preprint) là gì, cùng các lợi ích và rủi ro của chúng;
- một bộ hồ sơ nộp bài gồm những gì, bao gồm thư gửi ban biên tập và các tuyên bố;
- bình duyệt hoạt động như thế nào, cách phản hồi người phản biện theo từng ý, và cách xử lý khi bị từ chối;
- những việc cần làm sau khi được chấp nhận (bản in thử, chia sẻ, đính chính), và cách viết tóm tắt hội nghị và thiết kế poster.

20.1 Chọn tạp chí

Hãy chọn tạp chí dự định gửi bài **trước khi** viết, không phải sau. Hướng dẫn cho tác giả của tạp chí (thường được gọi là *Guide for Authors*) quy định giới hạn số từ, cấu trúc của phần tóm tắt, số lượng bảng và hình, kiểu trích dẫn tài liệu tham khảo, bảng kiểm báo cáo và các quy định về đăng ký nghiên cứu, và việc viết lại một bài báo đã hoàn chỉnh để phù hợp với chúng là công sức lãng phí. Bốn bước kiểm tra sẽ giúp ích.

Bảng 20.1: Bốn bước kiểm tra để chọn tạp chí.

Kiểm tra	Các câu hỏi cần đặt ra
Mức độ phù hợp	Ai cần kết quả này: bác sĩ hồi sức, điều dưỡng ICU, dược sĩ, bác sĩ đa khoa? Tạp chí có công bố các nghiên cứu với thiết kế và chủ đề này không? Hãy đọc tóm tắt của ba số gần đây.
Độ tin cậy	Tạp chí có được lập chỉ mục trong MEDLINE/PubMed, Danh mục Tạp chí Truy cập Mở (DOAJ), Scopus hoặc Web of Science không? Tạp chí có mô tả quy trình bình duyệt, các biên tập viên và chính sách về đính chính và rút bài không?
Quy định	Giới hạn số từ, số bảng và số hình là bao nhiêu? Bảng kiểm báo cáo nào được yêu cầu? Thử nghiệm có phải được đăng ký không? Chính sách về bản tiền ấn phẩm, chia sẻ dữ liệu và AI là gì?
Chi phí và tốc độ	Có phí xử lý bài báo không, và có miễn giảm hoặc thỏa thuận với cơ sở không? Giấy phép nào sẽ được áp dụng? Tạp chí mất bao lâu để đưa ra quyết định?

Mức độ phù hợp là quan trọng nhất. Một tạp chí tốt cho một bài báo là tạp chí mà độc giả của nó sẽ sử dụng kết quả. Một nghiên cứu về việc ghi phiếu theo dõi dịch do điều dưỡng dẫn dắt có thể có tác động lớn hơn trên một tạp chí điều dưỡng hồi sức được đọc bởi chính những người sẽ thay đổi phiếu theo dõi, so với một tạp chí tổng quát nổi tiếng từ chối nó. Một quy tắc hữu ích là bắt đầu với một tạp chí mà khoa của bạn thường xuyên đọc. Hãy xem tạp chí gần đây có công bố các thiết kế tương tự không; một tạp chí không bao giờ công bố các nghiên cứu quan sát khó có thể bắt đầu với nghiên cứu của bạn.

Các chỉ số đo lường như Chỉ số ảnh hưởng của tạp chí (Journal Impact Factor, chỉ do Clarivate cấp cho các tạp chí trong Web of Science) mô tả tỷ lệ trích dẫn trung bình của các bài báo trong một tạp chí, không phải chất lượng của bất kỳ bài báo đơn lẻ nào. Chúng có thể giúp phân biệt các tạp chí có uy tín với các tạp chí ít tên tuổi, nhưng chúng không nên chi phối lựa chọn, và bất kỳ "chỉ số ảnh hưởng" nào từ một tổ chức khác ngoài Clarivate đều nên bị nghi ngờ (xem phần tạp chí săn mồi dưới đây).

Tốc độ rất khác nhau và tự nó không phải là dấu hiệu của chất lượng. Bài báo 1 đi từ khi nộp đến khi được chấp nhận trong khoảng bảy tuần (10 tháng 9 đến 31 tháng 10 năm 2024); Bài báo 2 mất khoảng bảy tháng (15 tháng 1 đến 24 tháng 8 năm 2023) (Boulet và cs. 2024; Hyun và cs. 2023). Nhiều tạp chí công bố thời gian trung vị đến quyết định đầu tiên trên trang web của họ.

Sẽ là hợp lý nếu chọn một tạp chí ưu tiên số một và một hoặc hai tạp chí thay thế ngay từ đầu, để việc bị từ chối dẫn nhanh đến việc nộp lại thay vì một cuộc tìm kiếm mới.

20.2 Truy cập mở và giấy phép

Theo truyền thống, các tạp chí được tài trợ bằng phí đăng ký, và chỉ những người đọc có cơ sở trả phí mới có thể đọc các bài báo. **Truy cập mở** (open access, OA) có nghĩa là bài báo được miễn phí cho bất kỳ ai đọc trực tuyến. Điều này đặc biệt quan trọng đối với bác sĩ lâm sàng ở những nơi mà việc đăng ký của cơ sở còn hạn chế.

Có một số con đường. Trong **truy cập mở vàng** (gold open access), tạp chí cung cấp miễn phí ngay lập tức bài báo đã công bố cuối cùng, thường được tài trợ bằng **phí xử lý bài báo** (article-processing charge, APC) do tác giả, cơ sở của họ hoặc nhà tài trợ của họ chi trả. Cả Bài báo 1 và Bài báo 2 đều là truy cập mở vàng. Trong **truy cập mở xanh** (green open access), bài báo được công bố trên một tạp chí thu phí đăng ký, và các tác giả lưu bản thảo đã được chấp nhận của họ (phiên bản đã qua bình duyệt trước khi nhà xuất bản dàn trang) vào một kho lưu trữ của cơ sở hoặc của chuyên ngành, thường sau một thời gian cấm phát hành (embargo). Một số tạp chí, thường do các hội chuyên môn hoặc trường đại học điều hành, miễn phí cả việc đọc lẫn việc công bố (đôi khi được gọi là truy cập mở **kim cương**, diamond). APC có thể khá lớn; hãy hỏi về việc miễn phí cho tác giả từ các nơi có thu nhập thấp hơn, giảm giá cho hội viên hội chuyên môn, và các thỏa thuận giữa nhà xuất bản với cơ sở của bạn. Hãy dự trù kinh phí cho khoản phí này trong đề cương (Chương 17).

Các bài báo truy cập mở đi kèm một **giấy phép sử dụng** (licence) nêu rõ người khác có thể làm gì với chúng. Hầu hết sử dụng giấy phép Creative Commons (CC).

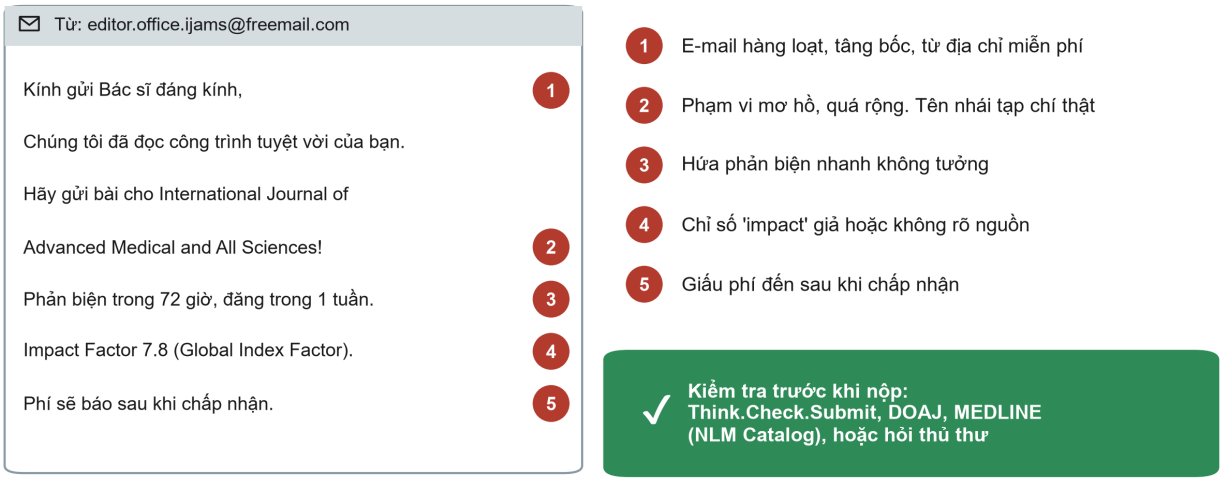
Bảng 20.2: Các giấy phép Creative Commons phổ biến.

Giấy phép	Những gì người khác có thể làm	Ví dụ
CC BY	Chia sẻ, chỉnh sửa và tái sử dụng, kể cả cho mục đích thương mại, với điều kiện ghi nguồn	Bài báo 2 (Hyun và cs. 2023)
CC BY-NC	Chia sẻ và chỉnh sửa cho mục đích phi thương mại, với điều kiện ghi nguồn	
CC BY-NC-ND	Chia sẻ các bản sao không thay đổi cho mục đích phi thương mại, với điều kiện ghi nguồn; không được chỉnh sửa	Bài báo 1 (Boulet và cs. 2024)

Giấy phép quan trọng đối với bạn với tư cách vừa là tác giả vừa là người đọc. Là tác giả, hãy đọc nó trước khi ký: nó quyết định liệu người khác có thể dịch bài báo của bạn, sử dụng các hình của bạn trong tài liệu giảng dạy hay đưa chúng vào một cuốn sách hay không. Là người đọc, hãy kiểm tra nó trước khi tái sử dụng tài liệu. Giả sử bạn muốn vẽ lại sơ đồ dòng của Bài báo 1 cho một bài trình bày giảng dạy trong khoa. Giấy phép CC BY-NC-ND của nó cho phép chia sẻ nhưng không cho phép chỉnh sửa, vì vậy một phiên bản vẽ lại cần được cho phép; trích dẫn và dẫn liên kết đến bản gốc luôn được phép. Giấy phép CC BY của Bài báo 2 sẽ cho phép chỉnh sửa với điều kiện ghi nguồn.

20.3 Tạp chí săn mồi

Tạp chí săn mồi (predatory journals) là các ấn phẩm thu phí trong khi cung cấp rất ít hoặc không có bình duyệt, biên tập, lập chỉ mục hay lưu trữ dài hạn thực sự. Chúng lợi dụng áp lực phải công bố. Các bài báo gửi đến chúng biến mất vào những tạp chí mà ít người đọc hoặc tin tưởng, có thể bị coi là bằng chứng của sự thiếu sáng suốt, và thường không thể rút lại để nộp ở nơi khác, vì tạp chí tuyên bố rằng công trình đã được công bố. Một nhóm các nhà nghiên cứu và nhà xuất bản đã đề xuất một định nghĩa đồng thuận: "các thực thể ưu tiên lợi ích của bản thân trên sự thiệt hại của học thuật", đặc trưng bởi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, đi chệch khỏi thực hành biên tập và xuất bản tốt nhất, thiếu minh bạch và chào mời một cách hung hăng, tràn lan (Grudniewicz và cs. 2019).



Hình 20.1: Một thư mời giả định từ một tạp chí săn mồi, với năm dấu hiệu cảnh báo: một e-mail gửi hàng loạt đầy lời tâng bốc từ một địa chỉ miễn phí; phạm vi mơ hồ, rộng lớn và một cái tên bắt chước tạp chí thật; bình duyệt nhanh đến mức không thể; các chỉ số "ảnh hưởng" giả hoặc không rõ nguồn gốc; và các khoản phí bị che giấu cho đến sau khi được chấp nhận. Hãy kiểm tra trước khi nộp bài: Think.Check.Submit, DOAJ, NLM Catalog để xác minh việc lập chỉ mục trong MEDLINE, hoặc một cán bộ thư viện.

Hình trình bày một thư mời điển hình. Các dấu hiệu cảnh báo của nó đáng được học thuộc, vì hầu như mọi bác sĩ lâm sàng đã từng công bố dù chỉ một lần đều nhận được những e-mail như vậy.

1. **E-mail gửi hàng loạt đầy lời tâng bốc**, thường từ một địa chỉ e-mail miễn phí thay vì tên miền của nhà xuất bản, gửi đến "Kính gửi Bác sĩ đáng kính" và khen ngợi "công trình tuyệt vời của bạn" mà không nêu tên công trình đó.
2. **Phạm vi mơ hồ, rộng lớn** ("y học và mọi ngành khoa học") và một cái tên bắt chước một tạp chí nổi tiếng.
3. **Bình duyệt nhanh đến mức không thể**: bình duyệt thực sự không thể hoàn thành trong 72 giờ.
4. **Chỉ số giả hoặc không rõ nguồn gốc**: một "chỉ số ảnh hưởng" từ một tổ chức khác ngoài Clarivate, hoặc những tuyên bố về việc được lập chỉ mục dẫn chiếu đến các dịch vụ không phải là chỉ mục chất lượng.
5. **Các khoản phí bị che giấu cho đến sau khi được chấp nhận.**

Các dấu hiệu cảnh báo khác bao gồm một ban biên tập có các thành viên không thể xác minh được tại các cơ sở họ khai báo, không có địa chỉ thực tế, nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp, nộp bài

bằng cách trả lời e-mail thay vì qua một hệ thống biên tập, và các chiến thuật gây áp lực ("giảm giá đặc biệt chỉ trong tuần này"). Một biến thể đặc biệt lừa đảo là **tạp chí bị chiếm đoạt** (hijacked journal): một trang web giả sao chép tên của một tạp chí thật. Hãy luôn tiếp cận một tạp chí thông qua trang web của nhà xuất bản hoặc NLM Catalog, không thông qua một đường liên kết trong e-mail.

Không phải mọi thư mời đều là săn mồi, và một tạp chí mới chưa có chỉ số ảnh hưởng có thể hoàn toàn đáng tin cậy. Câu trả lời là kiểm tra, sử dụng một vài công cụ miễn phí:

- bảng kiểm **Think. Check. Submit.**, hướng dẫn từng câu hỏi cần đặt ra về bất kỳ tạp chí nào;
- **Danh mục Tạp chí Truy cập Mở (DOAJ)**, liệt kê các tạp chí truy cập mở đáp ứng các tiêu chí chất lượng;
- **NLM Catalog**, lọc theo các tạp chí "currently indexed in MEDLINE" (hiện đang được lập chỉ mục trong MEDLINE), để xác nhận các tuyên bố về việc lập chỉ mục ngay tại nguồn;
- và một **cán bộ thư viện** của bệnh viện hoặc trường đại học, thường là cách kiểm tra nhanh nhất.

Ví dụ minh họa: bạn sẽ tin tưởng tạp chí nào?

Bốn hồ sơ tạp chí giả định, và nhận định cho từng tạp chí:

Bảng 20.3: Bốn hồ sơ tạp chí và nhận định.

Hồ sơ	Nhận định và lý do
J1: việc lập chỉ mục trong MEDLINE được xác nhận trên NLM Catalog; các biên tập viên có thể xác minh tại các trường đại học; APC được nêu trên trang web; trung vị chín tuần đến quyết định đầu tiên; yêu cầu bảng kiểm CONSORT hoặc STROBE	**Tin tưởng.** Mọi thứ đều có thể xác minh, và các chính sách đều minh bạch
J2: tuyên bố được lập chỉ mục trong "Google Scholar và Index Copernicus"; hứa hẹn chấp nhận trong 72 giờ; không có thông tin về phí; ảnh ban biên tập không kèm cơ sở công tác	**Tránh.** Đây không phải là các chỉ mục chất lượng; tốc độ là phi lý; phí và biên tập viên bị che giấu
J3: truy cập mở, có tên trong DOAJ, tạp chí nhỏ của một hội chuyên môn, chưa có chỉ số ảnh hưởng, chính sách bình duyệt và rút bài rõ ràng	**Tin tưởng, hoặc kiểm tra thêm.** Có tên trong DOAJ và chính sách rõ ràng là những dấu hiệu tốt; chưa có chỉ số ảnh hưởng là bình thường đối với một tạp chí mới hoặc nhỏ. Hãy kiểm tra rằng tạp chí công bố những công trình giống của bạn
J4: tên khác một từ so với một tạp chí nổi tiếng; địa chỉ trang web khác với của tạp chí thật; tạp chí e-mail cho bạn trước	**Tránh.** Một tạp chí bị chiếm đoạt hoặc giả mạo. Hãy tiếp cận tạp chí thật thông qua nhà xuất bản của nó hoặc NLM Catalog

20.4 Bản tiền ấn phẩm

Bản tiền ấn phẩm (preprint) là một bản thảo hoàn chỉnh được đăng trên một máy chủ công khai trước, hoặc cùng lúc với, khi nó được nộp cho một tạp chí. Đối với nghiên cứu sức khỏe, máy chủ nổi tiếng nhất là medRxiv. Các bản tiền ấn phẩm chỉ được sàng lọc về sự phù hợp cơ bản, không được bình duyệt.

Lợi ích của chúng là tốc độ (kết quả trở nên công khai nhiều tháng trước khi công bố), một dấu thời gian công khai xác lập quyền ưu tiên, và cơ hội nhận được các góp ý sớm giúp cải thiện bài báo. Chúng trở nên nổi bật trong đại dịch COVID-19, khi việc chờ đợi hàng tháng để được công bố trên tạp chí là không thể chấp nhận. Rủi ro của chúng xuất phát từ việc không có bình duyệt: đồng nghiệp, những người xây dựng hướng dẫn và giới truyền thông có thể coi một bản tiền ấn phẩm như một sự thật đã được xác lập, và một bản tiền ấn phẩm có những sai sót nghiêm trọng có thể lan truyền trước khi có ai kiểm tra nó.

Hầu hết các tạp chí lớn chấp nhận các bài nộp đã được đăng dưới dạng bản tiền ấn phẩm, nhưng chính sách khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra chính sách của tạp chí dự định gửi bài trước. Hãy khai báo bản tiền ấn phẩm trong thư gửi ban biên tập, gắn nhãn rõ ràng rằng nó chưa được bình duyệt trong mọi bài trình bày hoặc thảo luận, và một khi bài báo đã được công bố, hãy cập nhật hồ sơ bản tiền ấn phẩm với đường liên kết đến phiên bản đã công bố.

20.5 Bộ hồ sơ nộp bài

Hầu hết các tạp chí sử dụng một hệ thống nộp bài trực tuyến yêu cầu từng thành phần của hồ sơ nộp bài một cách riêng biệt. Văn phòng biên tập kiểm tra xem hồ sơ có đầy đủ không trước khi có bất kỳ xét duyệt khoa học nào, và các mục bị thiếu khiến bản thảo bị gửi trả thẳng lại cho tác giả, đôi khi sau nhiều tuần.



Hình 20.2: Bộ hồ sơ nộp bài: thư gửi ban biên tập, trang tiêu đề, bản thảo, các bảng và hình, bảng kiểm báo cáo, các tuyên bố, số đăng ký, người phản biện được đề xuất và các tệp bổ sung.

Thư gửi ban biên tập (cover letter). Một trang, gửi đích danh đến biên tập viên, "giới thiệu" bài báo (được mô tả dưới đây). **Trang tiêu đề.** Tiêu đề, tất cả các tác giả kèm cơ sở công tác và mã ORCID iD của họ, thông tin liên hệ của tác giả liên hệ, số từ của phần tóm tắt và văn bản chính, và số lượng bảng và hình. **Mã định danh ORCID** (ORCID iD) là một mã định danh miễn phí, vĩnh viễn giúp phân biệt bạn với các nhà nghiên cứu khác có tên tương tự và liên kết tất cả các công trình của bạn; hãy đăng ký tại orcid.org trước lần nộp bài đầu tiên. **Bản thảo.** Được định dạng theo yêu cầu của hướng dẫn cho tác giả: thường giãn dòng đôi có đánh số dòng, các tiêu đề theo quy định và, nếu tạp chí sử dụng bình duyệt mù kép, đã loại bỏ mọi thông tin nhận diện. **Bảng và hình.** Trong các tệp, định dạng và độ phân giải theo yêu cầu (thường ít nhất 300 điểm ảnh mỗi inch đối với hình ảnh). **Bảng kiểm báo cáo.** Bảng kiểm CONSORT, STROBE hoặc bảng kiểm khác đã hoàn thành, kèm số trang mà mỗi mục xuất hiện (Chương 19). **Các tuyên bố.** Chấp thuận đạo đức (hội đồng và số chấp thuận) và sự đồng ý; lợi ích cạnh tranh (mẫu công khai của từng tác giả); nguồn tài trợ và vai trò của nhà tài trợ; tính sẵn có của dữ liệu; đóng góp của tác giả (CRediT); việc sử dụng AI; và lời cảm ơn (Chương 17 và 18). Bài báo 1 có một khối tuyên bố đầy đủ khớp, từng mục một, với những gì một hệ thống nộp bài yêu cầu (Boulet và cs. 2024). **Số đăng ký**, đối với các thử nghiệm và tổng quan hệ thống. **Người phản biện được đề xuất.** Nhiều tạp chí yêu cầu tên của các chuyên gia không có xung đột lợi ích: không phải là người cộng tác hoặc đồng tác giả trong vài năm gần đây, không phải là đồng nghiệp từ cơ sở của chính bạn. Biên tập viên quyết định có sử dụng họ hay không. Bạn cũng có thể yêu cầu loại trừ những người cụ thể, kèm lý do. **Các tệp bổ sung.** Đề cương, các bảng bổ sung, sơ đồ dòng chi tiết và mã phân tích.

Một số yêu cầu là riêng của từng tạp chí và chỉ được tìm thấy trong hướng dẫn cho tác giả, như tóm tắt bằng hình (graphical abstract) (Bài báo 1 có một tóm tắt bằng hình), một khung "điểm chính" ngắn hoặc một bản tóm tắt bằng ngôn ngữ phổ thông. Hãy đọc hướng dẫn hai lần.

20.5.1 Thư gửi ban biên tập

Thư gửi ban biên tập là ấn tượng đầu tiên của biên tập viên về bài báo. Nó nên vừa trong một trang, trên giấy tiêu đề của cơ sở, và trả lời những câu hỏi ngầm của biên tập viên: đã hỏi gì, đã tìm thấy gì, tại sao điều đó quan trọng, và tại sao nó thuộc về tạp chí *này*. Nó cũng chứa một bộ các tuyên bố chuẩn.

Ví dụ minh họa: thư gửi ban biên tập cho một nghiên cứu thuần tập quan sát

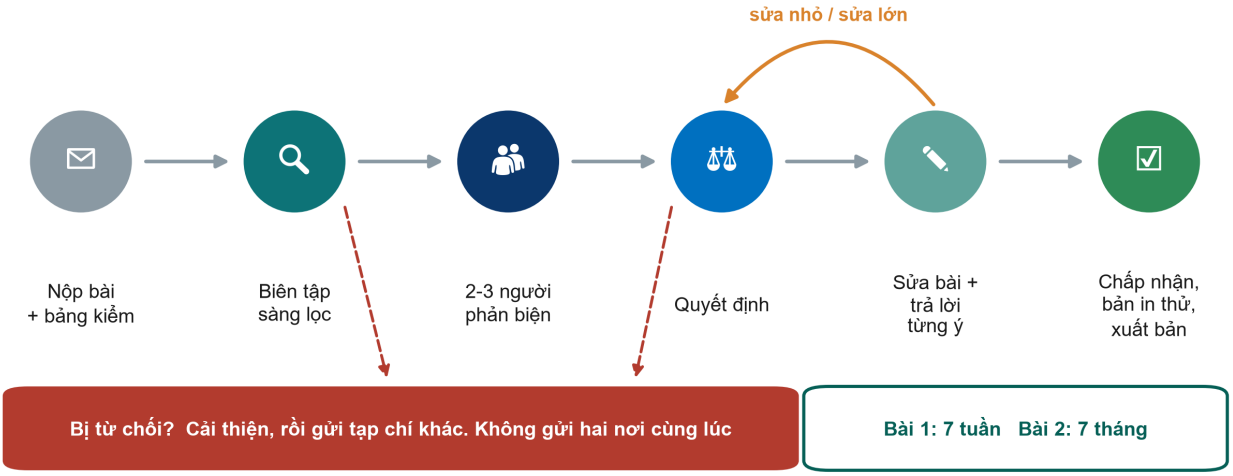
Kính gửi TS. [Họ của biên tập viên],
Kính đề nghị Quý Tạp chí xem xét bản thảo của chúng tôi "Cân bằng dịch dương đến ngày 3 và tử vong 28 ngày ở người trưởng thành bị sepsis: một nghiên cứu thuần tập đa trung tâm" để công bố dưới dạng bài Nghiên cứu gốc (Original Research) trên [Tạp chí].
Cân bằng dịch dương đã được ghi nhận có liên quan với tử vong trong sepsis, nhưng vì người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn nên vẫn chưa rõ bao nhiêu phần của mối liên quan này phản ánh mức độ nặng của bệnh.
Trong một nghiên cứu thuần tập đa trung tâm gồm 618 người trưởng thành bị sepsis, cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày ICU thứ 3 có liên quan ở mức vừa phải với tử vong 28 ngày cao hơn sau khi hiệu chỉnh theo mức độ nặng (tỷ số chênh đã hiệu chỉnh 1.62, KTC 95% (95% CI) 1.02 đến 2.59), trong khi phần lớn mối liên quan thô phản ánh mức độ nặng của bệnh.
Những phát hiện này có liên quan trực tiếp đến độc giả trong lĩnh vực hồi sức tích cực của Quý Tạp chí và đến các câu hỏi về quản lý dịch truyền hợp lý (fluid stewardship) được thảo luận gần đây trên Quý Tạp chí.
Chúng tôi xác nhận rằng bản thảo này là công trình gốc, chưa được công bố và không đang được xem xét ở nơi khác. Tất cả các tác giả đã phê duyệt bản thảo và đồng ý với việc nộp bài.
Nghiên cứu đã được [hội đồng] phê duyệt (số), và được báo cáo theo STROBE; bảng kiểm đã hoàn thành được đính kèm. Các tác giả tuyên bố không có lợi ích cạnh tranh.
Trân trọng, [tác giả liên hệ, thay mặt tất cả các tác giả]
Hãy chú ý rằng phát hiện chính có kèm con số và khoảng tin cậy và dùng cùng động từ chừng mực như phần tóm tắt. (Bản thân FLUID-ICU là dữ liệu mô phỏng và sẽ không được nộp; lá thư này cho thấy hình thức cho một nghiên cứu thật cùng loại.)

! Lỗi thường gặp: nộp bài cho hai tạp chí cùng lúc

Nộp cùng một bản thảo cho nhiều hơn một tạp chí cùng lúc, để tiết kiệm thời gian, là **nộp bài trùng lặp** (duplicate submission) và bị coi là hành vi sai trái (Chương 18). Câu trong thư gửi ban biên tập rằng công trình "không đang được xem xét ở nơi khác" là một tuyên bố chính thức. Hãy nộp cho một tạp chí tại một thời điểm; nếu bị từ chối, hãy sửa chữa và nộp cho tạp chí tiếp theo.

20.6 Bình duyệt

Bình duyệt (phản biện đồng cấp) (peer review) là việc đánh giá một bản thảo bởi các chuyên gia độc lập trước khi công bố. Nó không hoàn hảo (người phản biện bỏ sót lỗi, bất đồng với nhau và đôi khi có thiên kiến), nhưng nó vẫn là bộ lọc chất lượng chính của y văn, và hầu hết các bài báo đều được cải thiện nhờ nó.



Hình 20.3: Hành trình bình duyệt: nộp bài kèm bảng kiểm; biên tập viên sàng lọc (nơi nhiều bài báo bị từ chối ngay tại bàn biên tập); hai hoặc ba người phản biện xem xét; quyết định của biên tập viên; sửa chữa kèm phản hồi theo từng ý, thường nhiều hơn một lần; và chấp nhận, bản in thử và công bố. Nếu bị từ chối, hãy cải thiện bài báo và nộp cho một tạp chí khác, không bao giờ nộp hai nơi cùng lúc. Bài báo 1 mất bảy tuần từ khi nộp đến khi được chấp nhận và Bài báo 2 mất bảy tháng.

Hình theo dõi con đường thông thường. Sau khi nộp, một **biên tập viên sàng lọc** bản thảo. Nhiều bài báo bị từ chối ở giai đoạn này mà không qua phản biện bên ngoài (**từ chối tại bàn biên tập**, desk rejection), thường vì chủ đề không phù hợp với tạp chí, câu hỏi không được độc giả của tạp chí quan tâm, hoặc việc báo cáo kém đến mức việc phản biện sẽ là lãng phí. Các bài báo vượt qua được gửi đến **hai hoặc ba người phản biện**, những người nhận xét về tầm quan trọng của câu hỏi, giá trị của phương pháp, độ chính xác của kết quả và liệu các kết luận có xuất phát từ kết quả hay không. Một số tạp chí cũng sử dụng một người phản biện về thống kê. Sau đó biên tập viên đưa ra **quyết định**: chấp nhận (hiếm khi xảy ra ở lần nộp đầu tiên), **yêu cầu sửa chữa nhỏ**, **yêu cầu sửa chữa lớn** hoặc **từ chối**. Sau khi sửa chữa, bản thảo có thể được gửi lại cho cùng những người phản biện, đôi khi qua nhiều vòng, trước khi được chấp nhận.

Các tạp chí sử dụng các mô hình phản biện khác nhau. Trong phản biện **mù đơn**, người phản biện biết tác giả là ai, nhưng không có chiều ngược lại; trong phản biện **mù kép**, không bên nào biết bên kia (đó là lý do một số tạp chí yêu cầu bản thảo đã ẩn danh); trong phản biện **mở**, danh tính được biết và các ý kiến phản biện thậm chí có thể được công bố cùng bài báo.

Sẽ hữu ích nếu hiểu người phản biện tìm kiếm điều gì, và những lý do phổ biến nhất họ đưa ra để từ chối. Trong một nghiên cứu kinh điển về nhận xét của người phản biện, các lý do hàng đầu dẫn đến từ chối là thống kê không phù hợp hoặc được mô tả không đầy đủ, diễn giải quá mức kết quả, dữ liệu không chính xác hoặc không nhất quán, mô tả phương pháp không đầy đủ và bảng, hình kém chất lượng; trong số các lý do hàng đầu dẫn đến chấp nhận là việc diễn giải có tính đến các hạn chế của nghiên cứu (Bordage 2001). Hầu như tất cả những điều này đều nằm trong tầm kiểm soát của tác giả và được đề cập trong Chương 19.

Khi thẩm định một trong hai bài báo của chúng ta như một người phản biện, cùng một danh sách

câu hỏi ngắn được áp dụng: Câu hỏi có rõ ràng không (bạn có thể viết PICO trong một dòng không)? Thiết kế có phù hợp với câu hỏi không? Ai được đưa vào và ai bị loại ra? Các nhóm có thể so sánh được lúc ban đầu không, và điều đó đạt được bằng cách nào? Ai biết người bệnh thuộc nhóm nào? Có một kết cục chính được xác định trước không? Kết quả chính dưới dạng độ lớn tác động kèm khoảng tin cậy 95% là gì? Ngôn từ có tương xứng với thiết kế không? Các hạn chế chính có được nêu một cách trung thực không? Điều này có làm thay đổi thực hành không? Đây là các câu hỏi của Chương 4, và đó cũng là các câu hỏi mà người phản biện của chính bạn sẽ đặt ra. Nếu được người phản biện chú giải, Bài báo 1 có lẽ sẽ nhận được yêu cầu sửa chữa nhỏ (thống nhất giữa trung vị và "khác biệt trung bình", sửa các mâu thuẫn giữa văn bản và bảng và các lỗi đơn vị, bỏ "xu hướng không có ý nghĩa", biện minh cho các khối hai người với bác sĩ lâm sàng không bị làm mù) và Bài báo 2 nhận được yêu cầu sửa chữa lớn (thay thế cách diễn đạt mang tính nhân quả, bàn luận về sai lệch người sống sót và sự mất cân bằng tồn dư về lactate, nêu tên STROBE và chuyển sơ đồ dòng vào văn bản chính). Cả hai đều đã được công bố, và cả hai vẫn còn chứa những lỗi mà một người phản biện cẩn thận lẽ ra đã phát hiện: được công bố không đồng nghĩa với đúng đắn.

20.7 Phản hồi người phản biện

Một yêu cầu sửa chữa là tin tốt: biên tập viên quan tâm và đang cho bạn biết cần gì để được chấp nhận. Thư phản hồi quan trọng gần như bản sửa chữa. Người phản biện thường là những tình nguyện viên không được trả công, và một thư phản hồi tôn trọng, đầy đủ, được tổ chức tốt giúp lần đọc thứ hai của họ trở nên dễ dàng.

Nhận xét của phản biện	Trả lời của chúng tôi	Thay đổi
R1.1 Đề nghị không gọi p = 0.42 là 'xu hướng không có ý nghĩa'.	Cảm ơn, chúng tôi đồng ý. Đã báo cáo ước lượng kèm KTC 95% và bỏ chữ 'xu hướng'. Chấp nhận	Bàn luận, tr.10, dòng 4-6
R1.2 Che giấu phân nhóm thế nào khi dùng khối cỡ 2?	Phân nhóm tập trung bằng máy tính. Chúng tôi bổ sung cỡ khối vào phần hạn chế. Làm rõ	Phương pháp tr.3, hạn chế tr.10
R2.1 Đề nghị bổ sung tử vong 90 ngày.	Xin phép chưa đồng ý: tử vong 90 ngày không phải kết cục định trước và không được thu thập. Phản hồi	Nêu thành hạn chế, tr.10

Câu trả lời minh họa, dựa trên các ý phản biện trong Bài 1 có chú giải

Hình 20.4: Một bảng phản hồi theo từng ý với ba dòng minh họa được xây dựng dựa trên các ý kiến phản biện cho Bài báo 1: chấp nhận yêu cầu không gọi p = 0.42 là một "xu hướng", làm rõ việc che giấu phân bổ với các khối hai người, và lịch sự phản bác một yêu cầu về một kết cục chưa bao giờ được thu thập. Mỗi dòng nêu nhận xét, phản hồi và chính xác chỗ bản thảo đã thay đổi.

Định dạng chuẩn là một **bảng phản hồi theo từng ý** (point-by-point response), như trong hình: mọi nhận xét được sao chép nguyên văn và đánh số (R1.1, R1.2 cho người phản biện 1; R2.1 cho người phản biện 2; E.1 cho biên tập viên), phản hồi của tác giả, và chính xác chỗ bản thảo đã thay đổi (trang và dòng trong phiên bản đã sửa), thường kèm trích dẫn đoạn văn mới. Một thư ngắn gửi biên tập viên cảm ơn người phản biện một lần, tóm tắt các thay đổi chính và giải thích cách đánh dấu các thay đổi (theo dõi thay đổi hoặc tô sáng).

Một vài quy tắc về giọng điệu và phương pháp tạo nên sự khác biệt.

- **Hãy chờ một ngày** trước khi trả lời. Phản ứng đầu tiên trước lời phê bình hiếm khi là phản ứng tốt nhất.
- **Trả lời mọi nhận xét.** Không bao giờ bỏ qua một nhận xét nào, kể cả nhận xét nhỏ hoặc sai.
- **Đồng ý khi bạn có thể**, và nói cụ thể bạn đã thay đổi gì. "Đã sửa" mà không có chi tiết thì không phải là một phản hồi.
- **Bất đồng một cách lịch sự, có bằng chứng.** Khi một yêu cầu sai hoặc không thể thực hiện (một phản bác), hãy cảm ơn người phản biện, giải thích lý do bằng một luận cứ hoặc một tài liệu tham khảo, và khi có thể vẫn làm rõ văn bản hoặc bổ sung một hạn chế để người đọc tiếp theo không bị nhầm lẫn theo cùng cách đó. Không bao giờ tranh cãi về con người của người phản biện.
- **Không chấp nhận một yêu cầu làm cho bài báo sai** chỉ để làm hài lòng người phản biện, ví dụ một phân tích phân nhóm không có kế hoạch trước sẽ thiếu lực thống kê và gây hiểu lầm, hoặc một khẳng định nhân quả mà thiết kế không thể hỗ trợ.
- **Kiểm tra lại tính nhất quán** sau khi sửa chữa: tóm tắt, văn bản và các bảng vẫn phải khớp nhau.

Ví dụ minh họa: bốn phản hồi cho một nghiên cứu thuần tập quan sát

Bảng 20.4: Các phản hồi mẫu cho người phản biện (các con số giả định để minh họa).

#	Nhận xét của người phản biện	Phản hồi	Thay đổi đã thực hiện
R1.1	"Tiêu đề nói rằng can thiệp của các tác giả *cải thiện* kết cục, nhưng đây là một nghiên cứu quan sát."	"Xin cảm ơn. Chúng tôi đồng ý rằng thiết kế của chúng tôi hỗ trợ mối liên quan, không phải quan hệ nhân quả. Chúng tôi đã đổi tiêu đề thành '... và ...: một nghiên cứu thuần tập' và thay 'cải thiện' bằng 'có liên quan với' trong toàn bài."	Tiêu đề tr.1; Tóm tắt; Bàn luận tr.14
R1.2	"Đề nghị báo cáo kết quả chính kèm khoảng tin cậy, không chỉ giá trị p."	"Xin cảm ơn. Kết quả chính hiện được báo cáo là RR 0.78 (KTC 95% 0.61 đến 0.99) trong phần tóm tắt, Kết quả và Bảng 2."	Tóm tắt; Kết quả tr.9; Bảng 2
R1.3	"Văn bản và Bảng 2 đưa ra số người bệnh được phân tích khác nhau (212 so với 208)."	"Cảm ơn người phản biện đã phát hiện điều này. 212 người bệnh được đưa vào và 4 người bị loại khỏi mô hình đã hiệu chỉnh vì thiếu lactate; sơ đồ dòng và văn bản hiện trình bày từ 212 xuống 208, kèm lý do."	Hình 1; Kết quả tr.8
R2.1	"Đề nghị bổ sung tử vong 1 năm."	"Chúng tôi đồng ý rằng tử vong 1 năm là quan trọng. Đề cương của chúng tôi, đã được hội đồng đạo đức phê duyệt, chỉ theo dõi người bệnh đến ngày 28, vì vậy những dữ liệu này không được thu thập. Hiện chúng tôi đề cập điều này như một hạn chế và đề xuất nó cho các nghiên cứu tương lai."	Hạn chế tr.15

Ba phản hồi đầu chấp nhận và sửa chữa; phản hồi thứ tư là một phản bác lịch sự. Nó không bịa ra dữ liệu không tồn tại, đưa ra lý do (đề cương đã được phê duyệt) và vẫn cải thiện bài báo bằng cách nêu tên hạn chế.

20.8 Bị từ chối và nộp lại

Bị từ chối là một phần bình thường của việc công bố, không phải là một phán quyết về nhà nghiên cứu. Nhiều bài báo tốt bị từ chối một hoặc hai lần trước khi được chấp nhận, và các tạp chí nổi tiếng từ chối phần lớn những bài họ nhận được.

Từ chối tại bàn biên tập thường đến trong vòng vài ngày và thường có nghĩa là một vấn đề về mức độ phù hợp hoặc về cách báo cáo. Hãy nhắm lại mục tiêu: chọn một tạp chí mà độc giả của nó cần kết quả, và kiểm tra cách báo cáo đối chiếu với hướng dẫn. **Từ chối sau phản biện** đi kèm nhận xét của người phản biện, đó là lời khuyên chuyên môn miễn phí. Hãy đọc chúng, chờ một ngày, rồi sửa những gì họ phát hiện trước khi gửi bài báo đi nơi khác. Không bao giờ nộp lại một bản thảo không thay đổi: lĩnh vực chuyên môn rất nhỏ, và tạp chí tiếp theo rất có thể mời đúng những người phản biện đó, những người sẽ không vui khi thấy nhận xét của họ bị bỏ qua.

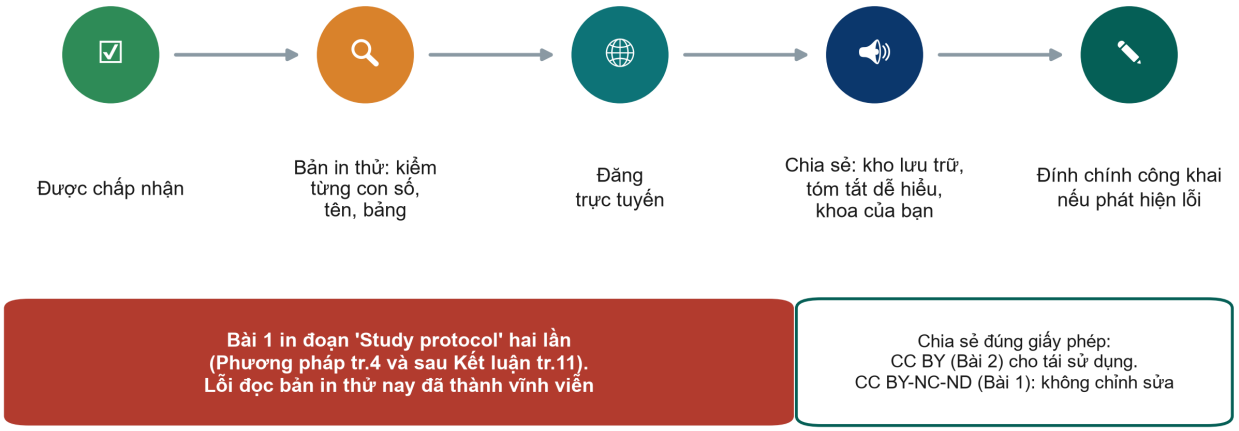
Khi chuyển sang tạp chí tiếp theo, hãy **định dạng lại** bản thảo theo hướng dẫn cho tác giả của tạp chí đó. Một số nhà xuất bản đề nghị **chuyển** một bản thảo bị từ chối, kèm các ý kiến phản biện, sang một tạp chí cùng nhà xuất bản, điều này có thể tiết kiệm hàng tháng. **Khiếu nại** (appeal) một quyết định từ chối chỉ phù hợp khi quyết định dựa trên một lỗi thực tế rõ ràng (ví dụ, người phản biện đọc nhầm thiết kế); bất đồng với đánh giá của biên tập viên về mức độ ưu tiên không phải là căn cứ để khiếu nại.

- **Sau khi bị từ chối**

  Hãy đọc các ý kiến phản biện để tìm những điều cần sửa, không phải để tìm lý do tức giận. Người phản biện tiếp theo có thể là cùng một người.

20.9 Sau khi được chấp nhận: bản in thử, chia sẻ và đính chính

Sau khi được chấp nhận là quá trình biên tập bản thảo và dàn trang, rồi nhà xuất bản gửi **bản in thử** (proofs), tức bài báo như khi nó sẽ xuất hiện, thường với thời hạn chỉ vài ngày.



Hình 20.5: Sau khi được chấp nhận: bản in thử, công bố trực tuyến, chia sẻ và đính chính công khai mọi sai sót. Bài báo 1 đã in đoạn "Study protocol" (Đề cương nghiên cứu) hai lần, một lần trong phần Phương pháp và một lần nữa sau phần Kết luận, một lỗi bị bỏ sót khi đọc bản in thử nay đã trở thành vĩnh viễn. Hãy chia sẻ trong phạm vi giấy phép: CC BY (Bài báo 2) cho phép tái sử dụng; CC BY-NC-ND (Bài báo 1) không cho phép chỉnh sửa.

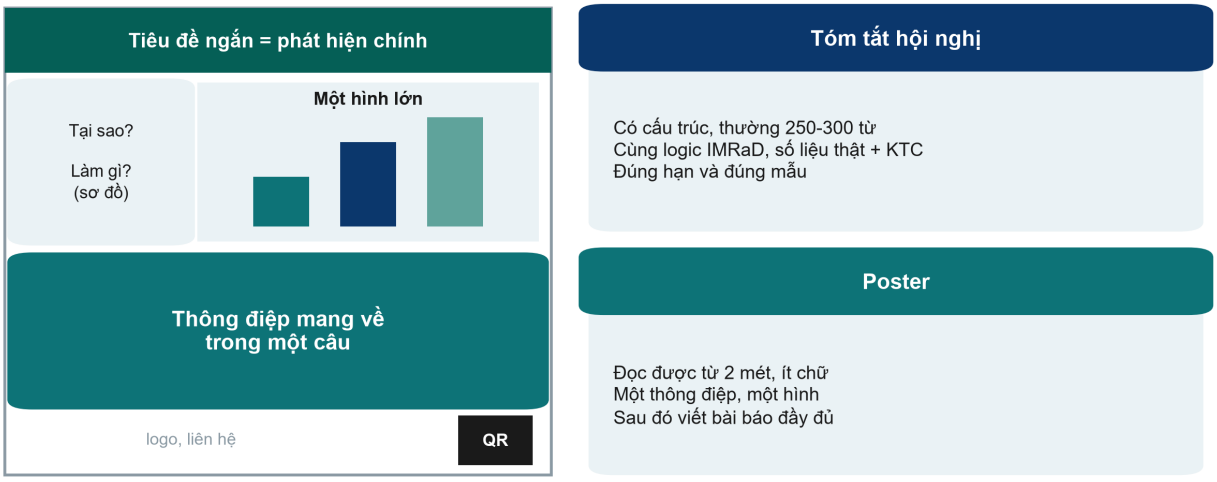
Hãy đọc bản in thử cẩn thận như đọc dữ liệu. Đây là cơ hội cuối cùng để sửa lỗi trước khi chúng trở thành vĩnh viễn. Hãy đối chiếu mọi con số với các bảng cuối cùng của bạn, mọi tên tác giả và cơ sở công tác, mọi bảng và hình, và mọi phương trình và ký hiệu, vì việc dàn trang có thể tạo ra những lỗi không có trong bản thảo. Bản in thử là để sửa lỗi, không phải để thêm nội dung mới hay viết lại. Bài báo 1 in toàn bộ đoạn "Study protocol" của nó hai lần, trong phần Phương pháp và một lần nữa sau phần Kết luận, một sự lặp lại lẽ ra đã phải được phát hiện ở giai đoạn bản in thử (Boulet và cs. 2024). Cơ sở công tác của các tác giả Bài báo 2 có cách viết hoa không nhất quán, loại lỗi nhỏ mà bản in thử tồn tại để phát hiện (Hyun và cs. 2023).

Sau khi công bố, hãy **chia sẻ công trình** trong phạm vi giấy phép và chính sách của tạp chí cho phép: lưu nó vào kho lưu trữ của cơ sở, trình bày nó trong khoa, viết một bản tóm tắt ngắn bằng ngôn ngữ phổ thông cho người bệnh và đồng nghiệp, và cập nhật cơ sở dữ liệu đăng ký thử nghiệm với kết quả và thông tin trích dẫn của bài báo. Nếu báo chí quan tâm, hãy giữ trong phạm vi những gì thiết kế cho phép (ngôn ngữ chừng mực, Chương 19). Tuyên bố Helsinki yêu cầu các nhà nghiên cứu công khai kết quả của mọi nghiên cứu, kể cả các kết quả âm tính và không kết luận được (World Medical Association 2024).

Nếu bạn phát hiện một **sai sót sau khi công bố**, hãy liên hệ với tạp chí. Một **bản đính chính** (erratum) là phản ứng trung thực đối với một sai sót không làm thay đổi kết luận; **rút bài** dành cho những sai sót đủ nghiêm trọng để làm mất hiệu lực các kết luận, hoặc cho hành vi sai trái (Chương 18). Những tác giả công khai sửa chữa sai sót của chính mình sẽ có được niềm tin, chứ không đánh mất nó.

20.10 Tóm tắt và poster hội nghị

Một bài trình bày tại hội nghị thường là sản phẩm công khai đầu tiên của một nghiên cứu, và là một cách tốt để nhận được góp ý sớm. Nhưng nó không thay thế được một bài báo: nhiều tóm tắt hội nghị không bao giờ được tiếp nối bằng một bài báo đầy đủ, và bằng chứng mà chúng chứa đựng trên thực tế bị mất đi.



Hình 20.6: Một tóm tắt hội nghị (có cấu trúc, thường 250 đến 300 từ, cùng logic IMRaD, con số thực kèm khoảng tin cậy, đúng hạn và đúng mẫu) và một poster (một tiêu đề ngắn nêu phát hiện, phần lý do và cách thực hiện ngắn gọn, một hình lớn, một thông điệp chính trong một câu và một mã QR), đọc được từ khoảng cách hai mét.

Một **tóm tắt hội nghị** tuân theo cùng logic như phần tóm tắt của một bài báo (Đặt vấn đề, Phương pháp, Kết quả, Kết luận) trong một giới hạn số từ nghiêm ngặt, thường 250 đến 300 từ, và thường không có bảng hoặc tài liệu tham khảo. Nó phải chứa **kết quả thực** với các con số và khoảng tin cậy: một tóm tắt nói rằng "kết quả sẽ được trình bày" thường bị từ chối, vì vậy chỉ nộp khi phân tích chính đã hoàn thành hoặc gần hoàn thành. Hãy tuân theo chính xác mẫu và thời hạn của hội nghị. Một phân bổ số từ hữu ích cho một tóm tắt 300 từ là khoảng 40 đến 50 từ cho đặt vấn đề, 70 đến 80 cho phương pháp, 90 đến 110 cho kết quả và 30 đến 40 cho kết luận.

Một **poster** là một tấm biển quảng cáo, không phải một bài báo được ghim lên tường. Người đi ngang qua dành cho nó khoảng một phút từ khoảng cách một hoặc hai mét. Một poster tốt có một tiêu đề ngắn nêu rõ phát hiện; một vài từ về đặt vấn đề và phương pháp, thường dưới dạng lưu đồ; **một hình lớn** trình bày kết quả chính (ví dụ, các ước lượng kèm khoảng tin cậy hoặc đường cong Kaplan–Meier); một thông điệp chính gồm một câu trong một khung nổi bật; và một mã QR liên kết đến tóm tắt hoặc bài báo. Chữ phải đọc được từ khoảng cách khoảng hai mét (để tham khảo, tiêu đề ít nhất cỡ chữ 85 và nội dung ít nhất cỡ chữ 24), với tổng cộng không quá vài trăm từ, hai hoặc ba màu cộng với màu xám, và chữ tối trên nền sáng. Các con số trên poster phải khớp với tóm tắt. Hãy chuẩn bị một bản tóm tắt nói trong một phút cho những người dừng lại.

Trình bày một tóm tắt tại hội nghị thường không ngăn cản việc công bố bài báo đầy đủ sau này, vì hầu hết các tạp chí không coi tóm tắt là ấn phẩm đã công bố trước; nhưng hãy kiểm tra chính sách của tạp chí dự định gửi bài. Và sau đó hãy viết bài báo đầy đủ.

Ví dụ minh họa: một tóm tắt hội nghị cho FLUID-ICU (dữ liệu mô phỏng)

Tiêu đề: Cân bằng dịch dương đến ngày 3 và tử vong 28 ngày trong sepsis: một nghiên cứu thuần tập đa trung tâm
Đặt vấn đề: Tích lũy dịch trong sepsis có liên quan với tử vong, nhưng người bệnh nặng hơn được truyền nhiều dịch hơn. Chúng tôi đã khảo sát mối liên quan này sau khi hiệu chỉnh theo mức độ nặng.
Phương pháp: Nghiên cứu thuần tập tiến cứu (dữ liệu giảng dạy mô phỏng) gồm người trưởng thành bị sepsis tại bốn ICU. Phơi nhiễm: cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày ICU thứ 3. Kết cục: tử vong 28 ngày. Hồi quy logistic hiệu chỉnh theo tuổi, SOFA, lactate, thuốc vận mạch, thở máy và bệnh thận mạn.
Kết quả: Trong số 618 người bệnh, 373 người (60.4%) có cân bằng dương; 35.9% so với 18.4% tử vong đến ngày 28. OR thô là 2.49 (KTC 95% 1.70 đến 3.70) và OR đã hiệu chỉnh là 1.62 (KTC 95% 1.02 đến 2.59).
Kết luận: Cân bằng dịch dương tại ngày 3 có liên quan ở mức vừa phải với tử vong 28 ngày; phần lớn mối liên quan thô phản ánh mức độ nặng. Cần có một thử nghiệm ngẫu nhiên. Hình duy nhất của poster sẽ là ba tỷ số chênh (thô, đã hiệu chỉnh và sau quy gán) kèm khoảng tin cậy của chúng, và khung thông điệp chính sẽ chứa câu kết luận.

Tóm tắt

Việc công bố bắt đầu bằng việc chọn tạp chí trước khi viết, theo mức độ phù hợp (độc giả nào cần kết quả), độ tin cậy (lập chỉ mục thực sự và chính sách minh bạch), quy định (hướng dẫn cho tác giả) và chi phí, tốc độ. Truy cập mở giúp công trình được đọc miễn phí, thông qua phí xử lý bài báo (vàng) hoặc lưu vào kho lưu trữ (xanh); giấy phép Creative Commons quyết định người khác có thể làm gì với nó. Các tạp chí săn mồi thu phí mà không có bình duyệt thực sự; e-mail gửi hàng loạt đầy lời tâng bốc, tốc độ phi lý, chỉ số giả và phí bị che giấu là các dấu hiệu cảnh báo, và Think.Check.Submit, DOAJ, NLM Catalog và cán bộ thư viện là các công cụ kiểm tra. Bản tiền ấn phẩm mang lại tốc độ và tính công khai nhưng chưa được bình duyệt. Một bộ hồ sơ nộp bài đầy đủ (thư gửi ban biên tập, trang tiêu đề có mã ORCID iD, bản thảo đã định dạng, các bảng và hình, bảng kiểm báo cáo, các tuyên bố, số đăng ký, người phản biện được đề xuất, các tệp bổ sung) giúp tránh chậm trễ, và bản thảo được gửi đến một tạp chí tại một thời điểm. Bình duyệt dẫn đến chấp nhận, yêu cầu sửa chữa hoặc từ chối; các yêu cầu sửa chữa được phản hồi theo từng ý, cảm ơn người phản biện, trả lời mọi nhận xét, chỉ rõ chính xác những gì đã thay đổi và chỉ bất đồng một cách lịch sự, có bằng chứng. Bị từ chối là bình thường: hãy sửa những gì người phản biện phát hiện và nhắm lại mục tiêu. Bản in thử phải được đọc cẩn thận như đọc dữ liệu, kết quả được chia sẻ trong phạm vi giấy phép, và sai sót được sửa chữa công khai. Tóm tắt hội nghị cần có con số thực, poster cần một thông điệp và một hình, và cả hai đều nên được tiếp nối bằng bài báo đầy đủ.

Đọc thêm

- Các Khuyến nghị của ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors 2024) mô tả trách nhiệm của tác giả, người phản biện và biên tập viên trong suốt quá trình công bố, bao gồm nộp bài trùng lặp, bản tiền ấn phẩm và đính chính.
- Grudniewicz và cộng sự (Grudniewicz và cs. 2019) trình bày định nghĩa đồng thuận về tạp chí săn mồi và lý do tại sao chúng quan trọng.
- Phân tích của Bordage về nhận xét của người phản biện (Bordage 2001) cho thấy những điểm yếu nào dẫn đến bị từ chối và những điểm mạnh nào dẫn đến được chấp nhận; gần như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tác giả.
- Lang (Lang 2010) đưa ra hướng dẫn thực hành về nộp bài, phản hồi người phản biện, tóm tắt hội nghị và poster.

PHỤ LỤC **A**

Thuật ngữ Việt–Anh

Các thuật ngữ chính dùng trong sách, xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Việt, kèm thuật ngữ tiếng Anh và định nghĩa bằng ngôn ngữ đơn giản ở cả hai thứ tiếng. Các định nghĩa được viết cho nhân viên y tế mới bắt đầu làm nghiên cứu, không phải định nghĩa chính thức trong sách giáo khoa. Các chữ viết tắt thường dùng (PICO, RCT, CRF, OR, RR, NNT, GCP …) được giữ nguyên tiếng Anh.

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
B	
Bản ghi trùng lặp Duplicate record	Cùng một người bệnh được nhập nhiều lần; cần phát hiện và loại bỏ để mỗi người bệnh chỉ được tính một lần. *The same patient entered more than once; duplicates must be found and removed so that each patient is counted once.*
Bản in thử Proofs	Bản dàn trang của bài báo đã được chấp nhận, tác giả kiểm tra lỗi trước khi xuất bản. *The typeset version of an accepted paper, which the authors check for errors before publication.*
Bản tiền ấn phẩm (preprint) Preprint	Bản thảo được đăng công khai (ví dụ trên medRxiv) trước khi được bình duyệt. *A manuscript posted publicly (e.g. on medRxiv) before peer review.*
Bảng 1 (đặc điểm nền) Table 1	Bảng mô tả các đặc điểm ban đầu của người tham gia, thường theo từng nhóm. *The table that describes the baseline characteristics of the participants, usually by group.*
Bảng 2×2 2×2 table	Bảng phơi nhiễm (có/không) theo kết cục (có/không), dùng để tính nguy cơ, RR, OR và NNT. *A table of exposure (yes/no) by outcome (yes/no) used to calculate risks, RR, OR and NNT.*
Bảng kiểm STROBE STROBE checklist	Bảng kiểm 22 mục để báo cáo nghiên cứu quan sát. *The 22-item checklist for reporting observational studies.*
Báo cáo ca bệnh / loạt ca bệnh Case report / case series	Mô tả một hoặc một số người bệnh có tình trạng hoặc đáp ứng bất thường. *A description of one or a few patients with an unusual condition or response.*
Bảo mật thông tin Confidentiality	Bảo vệ thông tin cá nhân của người tham gia khỏi những người không có quyền tiếp cận. *Protecting participants' personal information from people who should not see it.*
Biến dẫn xuất Derived variable	Biến được tính từ các biến khác, ví dụ cân bằng dịch tích lũy (ml/kg) từ lượng dịch vào, dịch ra hằng ngày và cân nặng. *A variable calculated from others, e.g. cumulative fluid balance (ml/kg) from daily fluid in, fluid out and body weight.*
Biến định danh Nominal variable	Biến phân loại không có thứ tự tự nhiên, ví dụ nhóm máu. *Categories with no natural order, e.g. blood group.*
Biến đổi logarit Log transformation	Lấy logarit của một biến lệch (ví dụ thời gian nằm ICU) để mô hình tuyến tính phù hợp hơn; kết quả khi đó được báo cáo dưới dạng tỷ số. *Taking the logarithm of a skewed variable (e.g. ICU length of stay) so that a linear model fits better; results are then reported as ratios.*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
Biến liên tục Continuous variable	Số đo có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong một khoảng, ví dụ cân bằng dịch tính bằng ml/kg. *A measured number that can take any value in a range, e.g. fluid balance in ml/kg.*
Biến nhị phân Binary variable	Biến có hai giá trị, ví dụ tử vong / sống. *A variable with two categories, e.g. died / alive.*
Biến số Variable	Bất kỳ đặc điểm nào được ghi nhận cho từng người bệnh, ví dụ tuổi, giới, cân bằng dịch, tử vong. *Any characteristic recorded for each patient, e.g. age, sex, fluid balance, death.*
Biến thứ hạng Ordinal variable	Biến phân loại có thứ tự nhưng khoảng cách giữa các bậc không bằng nhau, ví dụ loét tì đè độ 1–4. *Categories with a natural order but unequal steps, e.g. pressure injury stage 1–4.*
Biểu đồ cột kèm thanh sai số ("dynamite plot") Dynamite plot	Biểu đồ cột chỉ thể hiện giá trị trung bình kèm thanh sai số; che giấu dữ liệu thực, nên dùng biểu đồ chấm hoặc biểu đồ hộp thay thế. *A bar showing only a mean with an error bar; it hides the data, so prefer dot plots or box plots.*
Biểu đồ Gantt Gantt chart	Biểu đồ tiến độ thể hiện mỗi công việc của nghiên cứu bằng một thanh ngang theo các tháng. *A timeline chart showing each study task as a bar across months.*
Biểu đồ hộp Box plot	Thể hiện trung vị, khoảng tứ phân vị và khoảng giá trị của một biến; phù hợp cho dữ liệu lệch và để so sánh các nhóm. *Shows the median, IQR and range of a variable; good for skewed data and for comparing groups.*
Biểu đồ rừng (forest plot) Forest plot	Biểu đồ trình bày các ước lượng tác động và khoảng tin cậy bằng ô vuông và đoạn thẳng, có một đường dọc tại giá trị không tác động. *A chart showing effect estimates and their CIs as squares and lines, with a vertical line at no effect.*
Bình duyệt chéo giữa các học viên Course peer review (individual)	Bài tập về nhà sau khóa học, trong đó mỗi học viên bình duyệt phần Kết quả của một bạn cùng lớp (người bình duyệt được phân công ngẫu nhiên ở Buổi 7) và sau đó phản hồi các nhận xét về phần Kết quả của mình. *The after-course homework in which each participant reviews one classmate's Results section (reviewer assigned at random in Session 7) and then responds to the review of their own Results section.*
Bình duyệt (phản biện đồng cấp) Peer review	Việc các chuyên gia độc lập đánh giá bản thảo trước khi tạp chí quyết định đăng. *Evaluation of a manuscript by independent experts before a journal decides to publish it.*
C	
Cải tiến chất lượng (QI) và chu trình PDSA Quality improvement (QI) and PDSA cycle	Thực hiện và thử nghiệm các thay đổi tại đơn vị để cải thiện chăm sóc, thường theo các chu trình nhỏ Lập kế hoạch – Thực hiện – Nghiên cứu – Hành động (PDSA). *Making and testing local changes to improve care, often in small Plan–Do–Study–Act cycles.*
Can thiệp Intervention	Phương pháp điều trị hoặc hành động được chủ động áp dụng, ví dụ chiến lược hạn chế dịch. *A treatment or action deliberately given, e.g. a restrictive fluid strategy.*
Câu hỏi nghiên cứu Research question	Câu hỏi duy nhất, cụ thể mà nghiên cứu được thiết kế để trả lời. *The single, specific question a study is designed to answer.*
Cấu trúc IMRaD IMRaD	Cấu trúc chuẩn của bài báo khoa học: Đặt vấn đề, Phương pháp, Kết quả và Bàn luận. *The standard structure of a research paper: Introduction, Methods, Results and Discussion.*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
Chiến lược tìm kiếm Search strategy	Sự kết hợp có kế hoạch giữa từ khóa, toán tử và bộ lọc để tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu. *The planned combination of terms, operators and filters used to search a database.*
Chu trình nghiên cứu Research cycle	Con đường lặp lại từ vấn đề lâm sàng đến câu hỏi, nghiên cứu, kết quả, công bố và thay đổi thực hành, rồi từ đó nảy sinh câu hỏi mới. *The repeating path from a clinical problem to a question, a study, results, publication and changed practice, which in turn raises new questions.*
Chuỗi thời gian ngắt quãng Interrupted time series	Nhiều lần đo trước và sau một thay đổi, để xem mức hoặc xu hướng có thay đổi vượt ra ngoài xu hướng sẵn có hay không. *Many measurements before and after a change, to see whether the level or trend shifts beyond the existing trend.*
Công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch Risk-of-bias tools	Bảng kiểm có cấu trúc để đánh giá sai lệch, chọn theo thiết kế: RoB 2 (RCT), ROBINS-I (nghiên cứu can thiệp không ngẫu nhiên), Newcastle–Ottawa (thuần tập, bệnh–chứng), QUADAS-2 (độ chính xác chẩn đoán), AMSTAR 2 (tổng quan hệ thống). *Structured checklists for judging bias, chosen by design: RoB 2 (RCTs), ROBINS-I (non-randomised studies of interventions), Newcastle–Ottawa (cohort, case-control), QUADAS-2 (diagnostic accuracy), AMSTAR 2 (systematic reviews).*
Công khai việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) AI disclosure	Nêu rõ cách sử dụng công cụ AI trong nghiên cứu hoặc bản thảo; AI không thể là tác giả. *Stating how AI tools were used in a study or manuscript; AI cannot be an author.*
D	
Diễn giải bằng lời của mình Paraphrasing	Trình bày ý tưởng của người khác bằng từ ngữ và cấu trúc câu của chính mình, kèm trích dẫn nguồn. *Expressing someone else's idea in your own words and sentence structure, with a citation.*
Dữ liệu bị kiểm duyệt (censoring) Censoring	Khi việc theo dõi người bệnh kết thúc trước khi biến cố xảy ra (nghiên cứu kết thúc, chuyển viện, mất theo dõi). *When a patient's follow-up ends before the event happens (study ends, transfer, loss to follow-up).*
Dữ liệu bị thiếu Missing data	Giá trị lẽ ra phải được ghi nhận nhưng không có; có thể gây sai lệch kết quả và giảm lực thống kê. *Values that should have been recorded but were not; they can bias results and reduce power.*
Dữ liệu ghép cặp và không ghép cặp Paired vs unpaired data	Dữ liệu ghép cặp là cùng người bệnh được đo hai lần (hoặc các cặp được ghép) và cần dùng kiểm định ghép cặp. *Paired data come from the same patients measured twice (or from matched pairs) and need paired tests.*
Dữ liệu thô và dữ liệu đã làm sạch Raw data vs clean data	Dữ liệu thô được giữ đúng như khi thu thập và không bao giờ bị chỉnh sửa; dữ liệu sạch là một bản sao riêng đã được sửa lỗi bằng một quy trình (script) có ghi chép. *Raw data are kept exactly as collected and never edited; clean data are a separate, corrected copy produced by a documented script.*
Đ	
Đánh giá thực hành lâm sàng (audit lâm sàng) Clinical audit	Đo lường thực hành hiện tại so với một tiêu chuẩn đã thống nhất để xem tiêu chuẩn đó có được đáp ứng hay không. *Measuring current practice against an agreed standard to see whether the standard is met.*
Đạo văn Plagiarism	Trình bày câu chữ, ý tưởng hoặc dữ liệu của người khác như của mình mà không trích dẫn đúng. *Presenting someone else's words, ideas or data as your own, without proper citation.*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
Đăng ký nghiên cứu (ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP, PROSPERO) Study registration (ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP, PROSPERO)	Công bố công khai thiết kế và kết cục chính của nghiên cứu trước khi bắt đầu; các tạp chí theo ICMJE yêu cầu thử nghiệm lâm sàng phải đăng ký trước khi tuyển người tham gia đầu tiên. *Publicly recording a study's design and primary outcome before it starts; ICMJE journals require it for trials before the first participant is enrolled.*
Đặt vấn đề Problem statement	Mô tả ngắn gọn vấn đề lâm sàng, mức độ quan trọng và những điều còn chưa biết. *A short description of the clinical problem, how big it is, and what is not yet known.*
Đề cương nghiên cứu Protocol	Bản kế hoạch đầy đủ của nghiên cứu: lý do, đối tượng, nội dung, phương pháp và cách phân tích. *The full written plan of a study: why, who, what, how and how it will be analysed.*
Độ đặc hiệu Specificity	Tỷ lệ người không có bệnh được xét nghiệm xác định đúng là âm tính. *The proportion of people without the disease whom a test correctly identifies as negative.*
Độ lệch chuẩn (SD) Standard deviation (SD)	Mức độ phân tán của các giá trị quanh trung bình; dùng cho dữ liệu đối xứng (phân phối chuẩn). *How spread out values are around the mean; used with symmetric (normal) data.*
Độ nhạy Sensitivity	Tỷ lệ người có bệnh được xét nghiệm phát hiện đúng là dương tính. *The proportion of people with the disease whom a test correctly identifies as positive.*
Đối tượng dễ bị tổn thương Vulnerable participants	Những người ít có khả năng tự bảo vệ quyền lợi, ví dụ người bệnh nặng, trẻ em, người suy giảm năng lực hành vi. *People less able to protect their own interests, e.g. critically ill, children, people with impaired capacity.*
Đối tượng nghiên cứu (quần thể) Population	Nhóm người bệnh mà câu hỏi hướng đến, ví dụ người lớn bị sốc nhiễm khuẩn tại ICU. *The patients the question is about, e.g. adults with septic shock in the ICU.*
Đồng ý trì hoãn Deferred consent	Trong tình huống cấp cứu được hội đồng đạo đức chấp thuận, sự đồng ý được xin sau khi đưa vào nghiên cứu, càng sớm càng tốt. *In emergencies approved by an ethics committee, consent is sought after enrolment, as soon as possible.*
Đường cong Kaplan–Meier Kaplan–Meier curve	Đồ thị dạng bậc thang thể hiện tỷ lệ người bệnh chưa xảy ra biến cố theo thời gian, có tính đến dữ liệu bị kiểm duyệt. *A step-shaped graph of the proportion of patients still free of the event over time, allowing for censoring.*
Đường cong ROC và diện tích dưới đường cong (AUC) ROC curve and AUC	Đồ thị độ nhạy theo (1 — độ đặc hiệu) tại mọi ngưỡng cắt; AUC (0,5 = ngẫu nhiên, 1 = hoàn hảo) tóm tắt khả năng phân biệt người có bệnh và không có bệnh. *A plot of sensitivity against 1 — specificity at every cut-off; the AUC (0.5 = chance, 1 = perfect) summarises how well a test separates sick from well.*
G	
Ghép cặp Matching	Chọn người so sánh có đặc điểm chính tương tự (ví dụ tuổi, mức độ nặng) để giảm nhiễu. *Choosing comparison participants with similar values of key factors (e.g. age, severity) to reduce confounding.*
Ghép cặp theo điểm xu hướng Propensity score matching	Ghép cặp người có và không có phơi nhiễm có xác suất phơi nhiễm tương tự (dựa trên các yếu tố đã đo), để các nhóm so sánh được trong nghiên cứu quan sát, như trong Bài báo 2. *Pairing exposed and unexposed patients who had a similar probability of exposure (based on measured factors), to make groups comparable in an observational study, as in Paper 2.*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
Giả thuyết đối (H1) Alternative hypothesis	Điều được chấp nhận khi dữ liệu không phù hợp với H0: thường là các nhóm khác nhau, theo bất kỳ chiều nào. *What we accept if the data are incompatible with H0: usually that the groups differ, in either direction.*
Giả thuyết không (H0) Null hypothesis	Giả định ban đầu rằng không có khác biệt hoặc không có tác động. *The starting assumption that there is no difference or no effect.*
Giả thuyết nghiên cứu Hypothesis	Dự đoán có thể kiểm định về kết quả, nêu rõ các nhóm và kết cục. *A testable prediction about the result, naming the groups and the outcome.*
Giá trị ngoại suy (tính khái quát hóa) External validity (generalisability)	Kết quả có áp dụng được cho người bệnh và bối cảnh khác hay không, ví dụ đơn vị của bạn. *Whether the result applies to other patients and settings, such as your own unit.*
Giá trị nội tại Internal validity	Kết quả có đúng với chính những người được nghiên cứu hay không, tức là không bị sai lệch và nhiễu đáng kể. *Whether the result is true for the people studied, i.e. free of important bias and confounding.*
Giá trị p P-value	Nếu thực sự không có tác động, đây là xác suất thu được kết quả ít nhất cực đoan như kết quả quan sát. *If there were truly no effect, the probability of a result at least as extreme as the one observed.*
Giá trị quy ước cho dữ liệu thiếu (ví dụ 999) Sentinel value (missing-value code)	Một con số như 999 hoặc −99 được dùng để biểu thị "thiếu dữ liệu"; phải mã hóa lại thành giá trị thiếu trước khi phân tích, nếu không sẽ làm sai lệch kết quả. *A number such as 999 or −99 used to mean "missing"; it must be recoded as missing before analysis or it will distort the results.*
Giá trị tiên đoán dương / âm (PPV, NPV) Positive / negative predictive value (PPV, NPV)	Xác suất kết quả xét nghiệm dương (hoặc âm) là đúng; khác với độ nhạy và độ đặc hiệu, chúng phụ thuộc vào tỷ lệ hiện mắc. *The chance that a positive (or negative) test result is correct; unlike sensitivity and specificity, they depend on prevalence.*
Giá trị vô lý (ngoài ngưỡng có thể) Implausible value	Giá trị nằm ngoài ngưỡng có thể xảy ra (ví dụ tuổi 200, cân nặng 7 kg ở người lớn); cần đối chiếu hồ sơ gốc, sau đó sửa lại hoặc để trống. *A value outside the possible range (e.g. age 200, weight 7 kg in an adult); checked against source records, then corrected or set to missing.*
Giấy phép sử dụng (CC BY) Licence (CC BY)	Điều khoản cho phép người khác sử dụng lại bài báo đã xuất bản; CC BY cho phép sử dụng lại với điều kiện ghi nguồn. *The terms under which others may reuse a published article; CC BY allows reuse with attribution.*
H	
Hạn chế của nghiên cứu Limitation	Điểm yếu trong thiết kế hoặc thực hiện có thể ảnh hưởng đến kết quả; bài báo tốt nêu rõ một cách trung thực. *A weakness in design or conduct that may affect the results; good papers state them honestly.*
Hành vi sai trái trong nghiên cứu (bịa đặt, làm sai lệch, đạo văn) Research misconduct (fabrication, falsification and plagiarism, or FFP)	Bịa ra dữ liệu, sửa đổi dữ liệu hoặc kết quả, hoặc sử dụng công trình, câu chữ của người khác mà không ghi nguồn. *Inventing data, changing data or results, or using others' work or words without credit.*
Hệ số tương quan (r) Correlation coefficient (r)	Con số từ −1 đến +1 cho biết hai biến liên tục bám theo một đường thẳng chặt chẽ đến đâu; tương quan không phải là sự phù hợp và không phải là quan hệ nhân quả. *A number from −1 to +1 showing how closely two continuous variables follow a straight line; correlation is not agreement and not causation.*
Hệ số xác định (R^2) R^2	Tỷ lệ biến thiên của kết cục được mô hình tuyến tính giải thích. *The proportion of the variation in the outcome that a linear model explains.*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
Hiệu chuẩn và khả năng phân biệt Calibration and discrimination	Hiệu chuẩn: nguy cơ dự báo khớp với nguy cơ quan sát được. Khả năng phân biệt: mô hình xếp người có biến cố cao hơn người không có biến cố (AUC). *Calibration: predicted risks match observed risks. Discrimination: the model ranks patients who have the event above those who do not (AUC).*
Hiệu số nguy cơ (RD) Risk difference (RD)	Nguy cơ ở nhóm này trừ nguy cơ ở nhóm kia (chênh lệch tuyệt đối). *Risk in one group minus risk in the other (absolute difference).*
Học máy Machine learning	Các phương pháp máy tính học quy luật từ dữ liệu để đưa ra dự báo; được đánh giá như mọi mô hình dự báo (TRIPOD+AI). *Computer methods that learn patterns from data to make predictions; judged like any prediction model (TRIPOD+AI).*
Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Ethics committee	Hội đồng độc lập xem xét và phê duyệt nghiên cứu nhằm bảo vệ người tham gia. *An independent group that reviews and approves research to protect participants.*
Hồi quy Cox (nguy cơ tỷ lệ) Cox regression (proportional hazards)	Mô hình cho kết cục dạng thời gian đến biến cố, cho ra tỷ số nguy cơ tức thời đã hiệu chỉnh; giả định HR không đổi theo thời gian. *A model for time-to-event outcomes that gives adjusted hazard ratios; it assumes the HR stays constant over time.*
Hồi quy (tuyến tính / logistic) Regression (linear / logistic)	Mô hình liên hệ một kết cục với nhiều yếu tố cùng lúc; hồi quy tuyến tính cho kết cục liên tục, hồi quy logistic cho kết cục nhị phân. *A model that relates an outcome to several factors at once; linear for continuous outcomes, logistic for binary outcomes.*
Hướng dẫn báo cáo (CONSORT, STROBE, STARD, PRISMA) Reporting guideline (CONSORT, STROBE, STARD, PRISMA)	Bảng kiểm các nội dung cần báo cáo cho từng loại nghiên cứu: thử nghiệm, nghiên cứu quan sát, nghiên cứu chẩn đoán, tổng quan hệ thống. *A checklist of what to report for each study type: trials, observational studies, diagnostic studies, systematic reviews.*
Hướng dẫn SPIRIT SPIRIT	Hướng dẫn liệt kê các nội dung cần có trong đề cương thử nghiệm lâm sàng. *A guideline listing what a trial protocol should contain.*
K	
Kế hoạch phân tích thống kê (SAP) Statistical analysis plan (SAP)	Kế hoạch chi tiết, có ghi ngày, cho tất cả các phân tích, được viết trước khi xem dữ liệu. *A detailed, dated plan of all analyses, written before the data are examined.*
Kết cục Outcome	Kết quả được đo lường để trả lời câu hỏi, ví dụ tử vong trong 28 ngày. *The result that is measured to answer the question, e.g. death by day 28.*
Khoảng tin cậy (KTC 95%) Confidence interval (95% CI)	Khoảng giá trị của tác động thực phù hợp với dữ liệu; khoảng hẹp nghĩa là ước lượng chính xác. *The range of values for the true effect that is compatible with the data; narrow = precise.*
Khoảng tứ phân vị (IQR) Interquartile range (IQR)	Khoảng chứa 50% giá trị ở giữa (từ bách phân vị 25 đến 75); dùng kèm trung vị. *The range of the middle 50% of values (25th to 75th percentile); used with the median.*
Kiểm định khi bình phương (χ^2) Chi-square test	So sánh tỷ lệ của một biến phân loại giữa các nhóm. *Compares proportions of a categorical outcome between groups.*
Kiểm định log-rank Log-rank test	So sánh các đường cong Kaplan–Meier giữa các nhóm. *Compares Kaplan–Meier curves between groups.*
Kiểm định một phía / hai phía One-sided / two-sided test	Kiểm định hai phía tìm khác biệt theo cả hai chiều và là lựa chọn mặc định. Kiểm định một phía chỉ xét một chiều và cần lý do vững chắc, viết ra trước khi xem dữ liệu. *A two-sided test looks for a difference in either direction and is the default. A one-sided test looks in one direction only and needs a strong reason written before the data are seen.*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
Kiểm định phi tham số (ví dụ Mann–Whitney) Non-parametric test (e.g. Mann–Whitney)	So sánh các nhóm dựa trên thứ hạng; dùng cho dữ liệu lệch hoặc biến thứ hạng. *Compares groups using ranks; used for skewed or ordinal data.*
Kiểm định t t-test	So sánh trung bình của một biến liên tục, xấp xỉ phân phối chuẩn, giữa hai nhóm. *Compares the means of a continuous, roughly normal outcome between two groups.*
Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (kiểm tra khoảng giá trị và tính nhất quán) Data validation (range and consistency checks)	Các bước kiểm tra phát hiện giá trị vô lý hoặc mâu thuẫn, ví dụ tuổi 200, hoặc ngày ra viện trước ngày nhập viện. *Checks that catch impossible or contradictory values, e.g. age 200, or discharge before admission.*
Kiểu trích dẫn (Vancouver) Citation style (Vancouver)	Quy cách trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo; đa số tạp chí y khoa dùng kiểu Vancouver đánh số. *The format for citing and listing references; most medical journals use the numbered Vancouver style.*

L

Làm mù Blinding (masking)	Giữ cho người bệnh, nhân viên hoặc người đánh giá không biết người bệnh thuộc nhóm nào. *Keeping patients, staff or assessors unaware of which group a patient is in.*
Làm sạch dữ liệu Data cleaning	Phát hiện và sửa lỗi trong bộ dữ liệu (bản ghi trùng, giá trị vô lý, mã hóa không thống nhất, sai đơn vị) trước khi phân tích, theo cách có ghi chép và lặp lại được. *Finding and fixing errors in a dataset (duplicates, impossible values, inconsistent codes, wrong units) before analysis, in a documented and repeatable way.*
Loại bỏ thông tin định danh De-identification	Xóa tên và các thông tin nhận dạng khác, thay bằng mã số nghiên cứu. *Removing names and other identifiers and replacing them with a study code.*
Lực thống kê (power) Power	Khả năng nghiên cứu phát hiện được một tác động có thật với độ lớn nhất định; thường đặt ở mức 80% hoặc 90%. *The chance that a study detects a real effect of a given size; usually set at 80% or 90%.*

M

Mã định danh ORCID ORCID	Mã định danh miễn phí, cố định, liên kết nhà nghiên cứu với các công trình của họ. *A free, permanent identifier that links a researcher to their publications.*
Mẫu Sample	Nhóm người thực sự được nghiên cứu, được chọn để đại diện cho một quần thể lớn hơn. *The group of people actually studied, chosen to represent a larger population.*
Mô hình dự báo (tiên lượng) Prediction model	Mô hình ước tính nguy cơ xảy ra một kết cục cho từng người bệnh dựa trên nhiều yếu tố dự báo. *A model that estimates an individual patient's risk of an outcome from several predictors.*
Mục tiêu cụ thể Objective	Bước cụ thể, đo lường được để đạt mục tiêu tổng quát, ví dụ "so sánh tỷ lệ tử vong 28 ngày giữa hai nhóm". *A specific, measurable step towards the aim, e.g. "to compare 28-day mortality between groups".*
Mục tiêu tổng quát Aim	Mục đích chung của nghiên cứu, viết trong một câu. *The broad purpose of the study in one sentence.*
Mức độ bằng chứng (tháp bằng chứng) Levels of evidence (evidence pyramid)	Thứ bậc các loại nghiên cứu theo khả năng hạn chế sai lệch; tổng quan hệ thống các thử nghiệm ở đỉnh, ý kiến chuyên gia ở đáy. *A ranking of study types by how well they protect against bias; systematic reviews of trials at the top, expert opinion at the bottom.*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
N	
Nghiên cứu bán thực nghiệm (trước–sau) Quasi-experimental (before–after) study	Can thiệp được áp dụng không qua phân bổ ngẫu nhiên và kết cục được so sánh trước và sau; thường gặp trong cải tiến chất lượng. *An intervention is introduced without randomisation and outcomes are compared before and after; common in QI.*
Nghiên cứu bệnh–chứng Case-control study	So sánh người có kết cục (nhóm bệnh) và không có kết cục (nhóm chứng) về các phơi nhiễm trong quá khứ. *People with the outcome (cases) and without it (controls) are compared for past exposures.*
Nghiên cứu cắt ngang Cross-sectional study	Phơi nhiễm và kết cục được đo cùng một thời điểm, giống như một "bức ảnh chụp nhanh". *Exposure and outcome are measured at the same point in time, like a snapshot.*
Nghiên cứu định lượng / định tính / phương pháp hỗn hợp Quantitative / qualitative / mixed-methods research	Nghiên cứu định lượng đo lường và đếm; nghiên cứu định tính tìm hiểu trải nghiệm và ý nghĩa qua lời nói (phỏng vấn, quan sát); phương pháp hỗn hợp kết hợp cả hai. *Quantitative research measures and counts; qualitative research explores experiences and meanings through words (interviews, observation); mixed methods combines both.*
Nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm tập trung) Qualitative study (interviews, focus groups)	Tìm hiểu "tại sao" và "như thế nào" (trải nghiệm, niềm tin, rào cản) qua lời nói thay vì con số. *Explores why and how (experiences, beliefs, barriers) through words rather than numbers.*
Nghiên cứu mô tả Descriptive study	Nghiên cứu mô tả ai mắc bệnh, ở đâu, khi nào, không so sánh các nhóm để kiểm định nguyên nhân. *A study that describes who has a condition, where and when, without comparing groups to test a cause.*
Nghiên cứu phân tích Analytical study	Nghiên cứu so sánh các nhóm để kiểm định mối liên quan giữa phơi nhiễm hoặc điều trị và kết cục. *A study that compares groups to test whether an exposure or treatment is linked to an outcome.*
Nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu thứ cấp Primary vs secondary research	Nghiên cứu sơ cấp thu thập dữ liệu mới; nghiên cứu thứ cấp phân tích dữ liệu hoặc nghiên cứu có sẵn (ví dụ hồi cứu hồ sơ bệnh án, tổng quan hệ thống). *Primary research collects new data; secondary research analyses existing data or studies (e.g. a records review or a systematic review).*
Nghiên cứu thí điểm / nghiên cứu khả thi Pilot / feasibility study	Nghiên cứu nhỏ để kiểm tra liệu một nghiên cứu lớn hơn có thực hiện được không (tuyển chọn, quy trình), không nhằm đánh giá hiệu quả điều trị. *A small study to test whether a larger study can be done (recruitment, procedures), not to test whether the treatment works.*
Nghiên cứu thuần tập (tiến cứu / hồi cứu) Cohort study (prospective / retrospective)	Người tham gia được chia nhóm theo phơi nhiễm và theo dõi theo thời gian để xem ai xuất hiện kết cục; dữ liệu có thể thu thập về phía trước hoặc từ hồ sơ có sẵn. *People grouped by exposure are followed over time to see who develops the outcome; data may be collected forwards or from existing records.*
Ngôn ngữ chừng mực, tương xứng với bằng chứng Calibrated language	Từ ngữ tương xứng với mức độ bằng chứng: "có liên quan với" cho nghiên cứu quan sát; chỉ dùng "gây ra" khi thiết kế nghiên cứu cho phép. *Words that match the strength of the evidence: "associated with" for observational studies; "caused" only where the design supports it.*
Nguy cơ Risk	Số người có kết cục chia cho tổng số người trong nhóm, ví dụ 30 tử vong / 150 người bệnh = 0,20. *The number with the outcome divided by the number in the group, e.g. 30 deaths / 150 patients = 0.20.*
Nguy cơ tương đối (RR) Relative risk (RR)	Nguy cơ ở nhóm này chia cho nguy cơ ở nhóm kia; bằng 1 nghĩa là không khác biệt. *Risk in one group divided by risk in the other; 1 means no difference.*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
Người đại diện hợp pháp Legal representative (surrogate)	Người được pháp luật cho phép đồng ý thay cho người bệnh không thể tự quyết định, ví dụ người bệnh ICU đang dùng an thần. *A person allowed by law to give consent for a patient who cannot decide, e.g. a sedated ICU patient.*
Nhập liệu kép Double data entry	Hai người nhập cùng một bộ dữ liệu một cách độc lập và các điểm khác biệt được kiểm tra lại. *Two people enter the same data independently and the differences are checked.*
Nhật ký làm sạch dữ liệu Cleaning log	Bản ghi mọi vấn đề phát hiện được và mọi thay đổi đã thực hiện, kèm lý do (ví dụ "ID 0412: cân nặng 7 kg → để trống; giá trị vô lý"). *A record of every problem found and every change made, with the reason (e.g. "ID 0412: weight 7 kg → missing; implausible").*
Nhật ký thay đổi dữ liệu (audit trail) Audit trail	Bản ghi tự động cho biết ai đã thay đổi giá trị nào, khi nào và vì sao. *An automatic record of who changed which value, when and why.*
Nhiễu do chỉ định Confounding by indication	Người bệnh nặng hơn được điều trị nhiều hơn, nên điều trị có vẻ gây hại nhưng thực ra do mức độ bệnh. *Sicker patients receive more of a treatment, so the treatment looks harmful because of the illness, not the treatment.*
Nhiễu (yếu tố gây nhiễu) Confounding (confounder)	Sự pha trộn tác động: một yếu tố thứ ba liên quan đến cả phơi nhiễm và kết cục làm sai lệch mối liên quan quan sát được. *A mixing of effects: a third factor linked to both exposure and outcome distorts their apparent relationship.*
Nhóm so sánh (nhóm chứng) Comparison (comparator)	Đối tượng hoặc phương pháp dùng để so sánh với can thiệp, ví dụ chăm sóc thường quy hoặc giả dược. *What the intervention is compared with, e.g. usual care or placebo.*
P	
Phản hồi theo từng ý Point-by-point response	Trả lời riêng từng nhận xét của người phản biện: nhận xét, câu trả lời và thay đổi đã thực hiện (kèm số trang và dòng). *Answering every reviewer comment separately: the comment, your reply, and the change made (with page and line).*
Phân bổ ngẫu nhiên Randomisation	Chia nhóm người tham gia một cách ngẫu nhiên để các nhóm tương đồng về cả yếu tố đo được và không đo được. *Allocating participants by chance so that groups are similar in both measured and unmeasured factors.*
Phân loại vai trò đóng góp CRediT CRediT (contributor roles)	Danh mục chuẩn gồm 14 vai trò đóng góp (ví dụ lên ý tưởng, quản lý dữ liệu, viết bản thảo) dùng để nêu rõ ai đã làm gì. *A standard list of 14 contributor roles (e.g. conceptualisation, data curation, writing) used to state who did what.*
Phần mềm quản lý tài liệu tham khảo Reference manager	Phần mềm (ví dụ Zotero, Mendeley, EndNote) lưu trữ tài liệu tham khảo và chèn trích dẫn theo kiểu đã chọn. *Software (e.g. Zotero, Mendeley, EndNote) that stores references and inserts citations in the chosen style.*
Phân phối chuẩn Normal distribution	Phân bố các giá trị đối xứng hình chuông quanh giá trị trung bình. *A symmetric, bell-shaped spread of values around the mean.*
Phân phối lệch Skewed distribution	Phân bố không đối xứng, có một đuôi dài về một phía, ví dụ thời gian nằm viện. *An asymmetric spread with a long tail on one side, e.g. length of stay.*
Phân tích các trường hợp đầy đủ Complete-case analysis	Chỉ phân tích những người bệnh không thiếu giá trị nào; đơn giản nhưng có thể sai lệch và lãng phí dữ liệu. *Analysing only patients with no missing values; simple, but it can be biased and wastes data.*
Phân tích độ nhạy Sensitivity analysis	Lặp lại phân tích với các giả định khác nhau để xem kết luận có thay đổi hay không. *Repeating the analysis under different assumptions to see whether the conclusion changes.*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
Phân tích gộp Meta-analysis	Kỹ thuật thống kê gộp kết quả của nhiều nghiên cứu thành một ước lượng chung. *Statistical combination of the results of several studies into one overall estimate.*
Phí xử lý bài báo (APC) Article processing charge (APC)	Khoản phí một số tạp chí truy cập mở thu của tác giả khi bài báo được chấp nhận. *A fee that some open-access journals charge authors when a paper is accepted.*
Phiếu thu thập dữ liệu (CRF) Case report form (CRF)	Biểu mẫu dùng để ghi dữ liệu nghiên cứu của từng người tham gia. *The form on which study data are recorded for each participant.*
Phổ biến kết quả nghiên cứu Dissemination	Chia sẻ kết quả với đồng nghiệp, người bệnh và nhà hoạch định chính sách qua công bố, báo cáo và phản hồi tại đơn vị. *Sharing results with colleagues, patients and policymakers through publication, presentations and local feedback.*
Phơi nhiễm (yếu tố tiếp xúc) Exposure	Yếu tố mà người bệnh có hoặc nhận được nhưng không do nhà nghiên cứu chỉ định, ví dụ cân bằng dịch dương nhiều. *A factor people have or receive that is not assigned by the researcher, e.g. a large fluid balance.*
PICO(T) PICO(T)	Khung xây dựng câu hỏi lâm sàng: Đối tượng (P), Can thiệp hoặc phơi nhiễm (I), So sánh (C), Kết cục (O), (T, Thời gian). *A frame for a clinical question: Population, Intervention (or exposure), Comparison, Outcome, (Time).*
Q	
Quá khớp (số biến cố trên mỗi biến) Overfitting (events per variable)	Mô hình có quá nhiều biến so với số biến cố sẽ khớp cả nhiễu ngẫu nhiên và không dùng được cho người bệnh mới; chọn biến từng bước (stepwise) làm tình trạng này tệ hơn. *A model with too many variables for the number of outcome events fits noise and fails on new patients; stepwise selection makes this worse.*
Quan hệ nhân quả ngược Reverse causation	Kết cục (hoặc bệnh ở giai đoạn sớm) gây ra phơi nhiễm, chứ không phải ngược lại. *The outcome (or early disease) causes the exposure, not the other way round.*
Quy gán đa bội Multiple imputation	Điền các giá trị bị thiếu nhiều lần dựa trên mô hình sử dụng các biến khác, rồi gộp kết quả để phản ánh độ không chắc chắn. *Filling in missing values several times from a model that uses other variables, then combining the results so the uncertainty is reflected.*
Quyền tác giả (tiêu chí ICMJE) Authorship (ICMJE criteria)	Tác giả phải đóng góp đáng kể, viết hoặc chỉnh sửa bản thảo, phê duyệt bản cuối và chịu trách nhiệm về công trình. *Authors must contribute substantially, draft or revise the work, approve the final version and take responsibility for it.*
S	
Sai lầm loại I Type I error	Kết luận có tác động trong khi thực tế không có (báo động giả). *Concluding there is an effect when there is none (a false alarm).*
Sai lầm loại II Type II error	Bỏ sót một tác động có thật, thường do cỡ mẫu quá nhỏ (bỏ lỡ đám cháy thật). *Missing a real effect, often because the study is too small (a missed fire).*
Sai lệch chọn lựa Selection bias	Sai lệch do cách chọn hoặc mất người tham gia, khiến các nhóm không còn so sánh được. *Bias from the way participants are chosen or lost, so the groups are not comparable.*
Sai lệch (sai số hệ thống) Bias	Sai số có hệ thống trong thiết kế hoặc thực hiện, làm kết quả lệch khỏi sự thật. *A systematic error in design or conduct that pushes results away from the truth.*
Sai lệch thông tin (nhớ lại, người quan sát) Information bias (recall, observer)	Sai lệch do đo phơi nhiễm hoặc kết cục khác nhau giữa các nhóm, ví dụ nhóm bệnh nhớ phơi nhiễm trong quá khứ rõ hơn. *Bias from measuring exposure or outcome differently between groups, e.g. cases remember past exposures better.*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
So sánh bội (nhiều phép so sánh) Multiple comparisons	Thực hiện nhiều kiểm định làm tăng khả năng có kết quả dương tính giả; cần xác định trước một kết cục chính hoặc hiệu chỉnh (ví dụ Bonferroni). *Doing many tests increases the chance of a false-positive finding; pre-specify one primary outcome or adjust (e.g. Bonferroni).*
Số hạng tương tác Interaction term	Thành phần được thêm vào mô hình hồi quy để kiểm định xem tác động của một biến có khác nhau theo các mức của biến khác hay không (ví dụ cân bằng dịch × bệnh thận mạn). *A term added to a regression model to test whether the effect of one variable differs across levels of another (e.g. fluid balance × chronic kidney disease).*
Số người cần điều trị (NNT) Number needed to treat (NNT)	Số người bệnh cần được điều trị để ngăn ngừa thêm một kết cục xấu; NNT = 1 ÷ hiệu số nguy cơ. *How many patients must be treated to prevent one extra bad outcome; NNT = 1 ÷ risk difference.*
Sơ đồ dòng người tham gia Participant flow diagram	Sơ đồ cho biết số người bệnh được sàng lọc, bị loại (kèm lý do) và được đưa vào phân tích. *A diagram showing how many patients were screened, excluded (with reasons) and analysed.*
Sơ đồ PRISMA PRISMA flow diagram	Sơ đồ trong tổng quan hệ thống cho biết số tài liệu được tìm thấy, sàng lọc, loại trừ và đưa vào. *The diagram in a systematic review showing how many records were found, screened, excluded and included.*
Sự đồng ý tham gia nghiên cứu sau khi được cung cấp thông tin Informed consent	Sự đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu sau khi hiểu rõ mục đích, nguy cơ, lợi ích và quyền rút khỏi nghiên cứu. *A person's voluntary agreement to take part after understanding the purpose, risks, benefits and their right to withdraw.*
T	
Tác giả "danh dự" và tác giả "ma" Gift and ghost authorship	Tác giả "danh dự": có tên nhưng không đóng góp. Tác giả "ma": đóng góp đáng kể nhưng không có tên. Cả hai đều không được chấp nhận. *Gift: listed without contributing. Ghost: contributed substantially but not listed. Both are unacceptable.*
Tài liệu xám Grey literature	Tài liệu nghiên cứu không đăng trên tạp chí: báo cáo, luận văn, tóm tắt hội nghị, cơ sở dữ liệu đăng ký thử nghiệm. *Research not published in journals: reports, theses, conference abstracts, trial registries.*
Tạp chí săn mồi Predatory journal	Tạp chí thu phí tác giả nhưng bỏ qua bình duyệt thực chất và kiểm tra biên tập. *A journal that charges authors but skips real peer review and editorial checks.*
Thay đổi tác động (tương tác) Effect modification (interaction)	Tác động của một phơi nhiễm khác nhau giữa các phân nhóm (ví dụ có hiệu quả ở người trẻ nhưng không ở người cao tuổi); cần được báo cáo, không "hiệu chỉnh để loại bỏ". *The effect of an exposure differs between subgroups (e.g. it works in younger but not older patients); it should be reported, not "adjusted away".*
Thẩm định ngoài External validation	Kiểm tra mô hình trên người bệnh ở thời điểm hoặc địa điểm khác với dữ liệu dùng để xây dựng mô hình. *Testing a model on patients from a different time or place than those used to build it.*
Thẩm định phê bình (đánh giá y văn) Critical appraisal	Đánh giá có hệ thống xem phương pháp và kết quả của một nghiên cứu có đáng tin cậy và hữu ích cho người bệnh của mình hay không. *Systematically judging whether a study's methods and results are trustworthy and useful for your patients.*
Thiếu hoàn toàn ngẫu nhiên / thiếu ngẫu nhiên / thiếu không ngẫu nhiên MCAR / MAR / MNAR	Lý do dữ liệu bị thiếu: hoàn toàn ngẫu nhiên (không liên quan đến yếu tố nào); ngẫu nhiên (giải thích được bằng dữ liệu đã ghi nhận); không ngẫu nhiên (liên quan đến chính giá trị bị thiếu). *Why data are missing: completely at random (unrelated to anything); at random (explained by data that were recorded); not at random (related to the missing value itself).*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
Thu thập dữ liệu điện tử (EDC) Electronic data capture (EDC)	Nhập dữ liệu nghiên cứu trực tiếp vào hệ thống bảo mật (ví dụ REDCap, KoBoToolbox) có sẵn các bước kiểm tra. *Entering study data directly into a secure system (e.g. REDCap, KoBoToolbox) with built-in checks.*
Thư gửi ban biên tập (cover letter) Cover letter	Thư một trang gửi biên tập viên, nêu phát hiện chính, tầm quan trọng với độc giả của tạp chí và các cam kết bắt buộc. *A one-page letter to the editor saying what the paper found, why it matters to the journal's readers, and the required declarations.*
Thử nghiệm bắt chéo Crossover trial	Mỗi người tham gia lần lượt nhận cả hai phương pháp điều trị, cách nhau một giai đoạn thải trừ; phù hợp với bệnh mạn tính, ổn định. *Each participant receives both treatments in turn, separated by a washout period; suits stable, chronic conditions.*
Thử nghiệm giai thừa Factorial trial	Đánh giá cùng lúc hai hay nhiều can thiệp bằng cách phân bổ ngẫu nhiên vào mọi tổ hợp (ví dụ A, B, A + B, không can thiệp). *Tests two or more interventions at once by randomising to every combination (e.g. A, B, A + B, neither).*
Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) Randomised controlled trial (RCT)	Người tham gia được phân bổ ngẫu nhiên vào nhóm can thiệp hoặc nhóm chứng, sau đó được theo dõi kết cục. *Participants are allocated by chance to the intervention or the comparator, then followed for the outcome.*
Thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm Cluster randomised trial	Phân bổ ngẫu nhiên theo nhóm (ví dụ khoa phòng hoặc bệnh viện) thay vì theo từng người bệnh. *Groups such as wards or hospitals, not individual patients, are randomised.*
Thử nghiệm vượt trội và thử nghiệm không kém hơn Superiority vs non-inferiority trial	Thử nghiệm vượt trội hỏi liệu điều trị có tốt hơn không; thử nghiệm không kém hơn hỏi liệu điều trị có kém hơn quá một ngưỡng định trước hay không (hữu ích khi điều trị rẻ hơn, đơn giản hơn hoặc an toàn hơn). *A superiority trial asks whether a treatment is better; a non-inferiority trial asks whether it is not worse by more than a pre-set margin (useful if it is cheaper, simpler or safer).*
Thư phản hồi ý kiến phản biện Response to reviewers	Thư trả lời lịch sự, theo từng ý, cho mỗi nhận xét của người phản biện, nêu rõ đã sửa gì và ở đâu. *A polite, point-by-point reply to each reviewer comment, saying what was changed and where.*
Thực hành tốt thử nghiệm lâm sàng (GCP) Good Clinical Practice (GCP)	Tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế, thực hiện và báo cáo thử nghiệm lâm sàng nhằm bảo vệ người tham gia và đảm bảo dữ liệu tin cậy. *The international standard for designing, running and reporting clinical trials so participants are protected and data are reliable.*
Tiêu chí Bradford Hill Bradford Hill criteria	Các điểm cần cân nhắc khi đánh giá một mối liên quan có phải quan hệ nhân quả hay không: độ mạnh, tính nhất quán, trình tự thời gian, quan hệ liều–đáp ứng, tính hợp lý và các tiêu chí khác. *Points to weigh when judging whether an association is causal: strength, consistency, temporality, dose–response, plausibility and others.*
Tiêu chí FINER FINER criteria	Bộ tiêu chí kiểm tra câu hỏi có Khả thi, Thú vị, Mới, Đạo đức và Phù hợp (thiết thực) hay không. *A check that a question is Feasible, Interesting, Novel, Ethical and Relevant.*
Tiêu đề chủ đề y khoa (MeSH) MeSH (Medical Subject Headings)	Bộ từ vựng chuẩn của PubMed, gom các bài báo cùng chủ đề dù tác giả dùng từ ngữ khác nhau. *PubMed's controlled vocabulary: standard terms that group articles on the same topic, whatever words the authors used.*
Tính cỡ mẫu Sample size calculation	Xác định số người tham gia cần thiết để trả lời câu hỏi với đủ lực thống kê hoặc độ chính xác. *Working out how many participants are needed to answer the question with enough power or precision.*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
Tính khả thi Feasibility	Khả năng thực hiện được nghiên cứu với thời gian, kinh phí, nhân lực và người bệnh hiện có. *Whether the study can realistically be done with the available time, money, staff and patients.*
Tính không đồng nhất (I^2) Heterogeneity (I^2)	Mức độ kết quả các nghiên cứu khác nhau vượt quá yếu tố ngẫu nhiên; I^2 trên khoảng 50–75% là không đồng nhất đáng kể. *How much study results differ beyond chance; an I^2 above about 50–75% means substantial heterogeneity.*
Toán tử Boolean (AND, OR, NOT) Boolean operators (AND, OR, NOT)	Các từ dùng để kết hợp từ khóa: AND thu hẹp, OR mở rộng, NOT loại trừ. *Words that combine search terms: AND narrows, OR widens, NOT excludes.*
Tóm tắt có cấu trúc Structured abstract	Bản tóm tắt ngắn của bài báo theo các mục cố định, thường là Đặt vấn đề, Phương pháp, Kết quả và Kết luận. *A short summary of a paper under fixed headings, usually Background, Methods, Results and Conclusions.*
Tóm tắt và poster hội nghị Conference abstract and poster	Bản tóm tắt ngắn gửi đến hội nghị khoa học, được trình bày dưới dạng báo cáo miệng hoặc poster. *A short summary submitted to a scientific meeting and presented as a talk or a poster.*
Tổng quan hệ thống Systematic review	Tổng quan tìm kiếm, thẩm định và tổng hợp tất cả nghiên cứu về một câu hỏi theo phương pháp định trước, có thể lặp lại. *A review that finds, appraises and summarises all studies on a question using a pre-set, reproducible method.*
Tổng quan tài liệu Literature review	Bản tóm tắt có hệ thống những gì các nghiên cứu đã công bố cho thấy về câu hỏi. *A structured summary of what published studies already show about the question.*
Trình bày sai lệch kết quả ("spin") Spin	Cách trình bày khiến kết quả có vẻ tích cực hơn thực tế, ví dụ nhấn mạnh kết cục phụ khi kết cục chính không có khác biệt. *Reporting that makes results look more favourable than they are, e.g. stressing secondary outcomes when the primary outcome was negative.*
Trung bình Mean	Tổng các giá trị chia cho số giá trị; bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực đoan. *The sum of values divided by their number; pulled by extreme values.*
Trung vị Median	Giá trị ở giữa khi sắp xếp dữ liệu theo thứ tự; ít bị ảnh hưởng bởi vài giá trị cực đoan. *The middle value when data are ordered; not affected by a few extreme values.*
Truy cập mở Open access	Bài báo được mọi người đọc miễn phí trên mạng, thường do tác giả trả phí xuất bản. *Articles free for anyone to read online, often paid for by an author fee.*
Tuyên bố chia sẻ dữ liệu Data-sharing statement	Tuyên bố về việc dữ liệu nghiên cứu có được chia sẻ hay không, bằng cách nào và với ai. *A statement on whether, how and with whom the study data will be shared.*
Tuyên bố Helsinki Declaration of Helsinki	Các nguyên tắc đạo đức của Hiệp hội Y khoa Thế giới cho nghiên cứu y học trên con người. *The World Medical Association's ethical principles for medical research involving people.*
Tuyên bố nguồn tài trợ Funding statement	Nêu rõ ai tài trợ cho nghiên cứu và nhà tài trợ có vai trò gì. *Declaring who paid for the study and what role the funder had.*
Từ điển dữ liệu Data dictionary	Bảng định nghĩa từng biến: tên, ý nghĩa, loại biến, đơn vị hoặc mã hóa, giá trị cho phép. *A table defining every variable: name, meaning, type, unit or codes, allowed values.*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
Từ khóa Keywords	3–6 thuật ngữ (nên dùng thuật ngữ MeSH) giúp người khác tìm thấy bài báo của bạn. *3–6 terms (ideally MeSH terms) chosen so that others can find your paper.*
Tỷ lệ hiện mắc Prevalence	Tỷ lệ người đang mắc bệnh tại một thời điểm (tất cả các ca hiện có). *The proportion of people who have a condition at one point in time (all existing cases).*
Tỷ lệ mới mắc Incidence	Tỷ lệ người chưa mắc bệnh xuất hiện bệnh trong một khoảng thời gian (ca mới). *The proportion of people free of a condition who develop it over a period (new cases).*
Tỷ số chênh (OR) Odds ratio (OR)	Số chênh của kết cục ở nhóm này chia cho số chênh ở nhóm kia; gần bằng RR khi kết cục hiếm gặp. *Odds of the outcome in one group divided by odds in the other; close to the RR when the outcome is rare.*
Tỷ số khả dĩ (LR) Likelihood ratio (LR)	Mức độ một kết quả xét nghiệm làm thay đổi khả năng mắc bệnh; LR+ trên 10 hoặc LR− dưới 0,1 làm thay đổi quyết định rõ rệt. *How much a test result changes the odds of disease; LR+ above 10 or LR− below 0.1 change decisions strongly.*
Tỷ số nguy cơ tức thời (HR) Hazard ratio (HR)	So sánh tốc độ xảy ra một biến cố (ví dụ tử vong) theo thời gian giữa hai nhóm; bằng 1 nghĩa là không khác biệt. *Compares the rate at which an event (e.g. death) happens over time in two groups; 1 means no difference.*
Ư	
Ước lượng đã hiệu chỉnh Adjusted estimate	Ước lượng tác động đã tính đến các yếu tố khác đo được (yếu tố gây nhiễu) trong mô hình. *An effect estimate that accounts for other measured factors (confounders) in the model.*
Ước lượng gộp Pooled estimate	Ước lượng tác động chung từ phân tích gộp, thể hiện bằng hình thoi trên biểu đồ rừng. *The single combined effect from a meta-analysis, shown as the diamond on a forest plot.*
Ước lượng thô và ước lượng đã hiệu chỉnh Crude vs adjusted estimate	Ước lượng thô không tính đến các yếu tố khác; ước lượng đã hiệu chỉnh tính đến các yếu tố gây nhiễu đã đo. Chênh lệch lớn giữa hai ước lượng là dấu hiệu của nhiễu. *The crude estimate ignores other factors; the adjusted estimate accounts for measured confounders. A large gap between them signals confounding.*
X	
Xuất bản trùng lặp và xuất bản "cắt lát" Duplicate and salami publication	Công bố cùng một kết quả hai lần, hoặc chia nhỏ một nghiên cứu thành nhiều bài báo nhỏ. *Publishing the same results twice, or slicing one study into many small papers.*
Xung đột lợi ích Conflict of interest	Lợi ích tài chính hoặc cá nhân có thể ảnh hưởng, hoặc bị xem là ảnh hưởng, đến nghiên cứu. *A financial or personal interest that could influence, or appear to influence, the research.*
Y	
Y học dựa trên bằng chứng Evidence-based medicine	Kết hợp bằng chứng nghiên cứu tốt nhất với kinh nghiệm lâm sàng và giá trị, mong muốn của người bệnh để ra quyết định chăm sóc. *Combining the best research evidence with clinical expertise and patient values to make care decisions.*
Ý nghĩa thống kê và ý nghĩa lâm sàng Statistical vs clinical significance	Một kết quả có thể ít khả năng do ngẫu nhiên (ý nghĩa thống kê) nhưng quá nhỏ để có giá trị với người bệnh (ý nghĩa lâm sàng). *A result can be unlikely to be due to chance (statistical) yet too small to matter to patients (clinical).*

Thuật ngữ · Term	Định nghĩa · Definition
Yêu cầu sửa chữa lớn / nhỏ Major / minor revision	Quyết định của tạp chí yêu cầu chỉnh sửa nhiều hoặc ít trước khi bài báo có thể được chấp nhận. *Editorial decisions asking for substantial or small changes before a paper can be accepted.*

PHỤ LỤC B

Bảng kiểm và công cụ

Phụ lục này tập hợp bốn công cụ thực hành được dùng xuyên suốt cuốn sách: một bảng kiểm mười câu hỏi đơn giản để thẩm định một nghiên cứu đã công bố, hướng dẫn chọn công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch chính thức, một bảng kiểm cần rà soát trước khi nộp bản thảo, và các hướng dẫn báo cáo tương ứng với từng thiết kế nghiên cứu.

B.1 Bảng kiểm thẩm định mười câu hỏi

Bảng kiểm ngắn này là một cách đơn giản để thẩm định bất kỳ nghiên cứu sơ cấp nào, dù thiết kế là gì (Chương 4). Trả lời mỗi câu hỏi **Có**, **Không** hoặc **Không rõ**, và ghi lại bạn tìm thấy câu trả lời ***ở đâu trong bài báo*** (mục, trang, bảng hoặc dòng). "Không rõ" là một câu trả lời hợp lệ: nó thường có nghĩa là nghiên cứu được báo cáo chưa tốt. Không có tổng điểm; các câu 2, 4, 5 và 7 quan trọng nhất khi quyết định có tin vào kết quả hay không. Kết thúc bằng một nhận định trong một câu và so sánh bài báo với hướng dẫn báo cáo dành cho thiết kế của nó.

Bạn không cần đọc từng chữ. Hãy đọc phần tóm tắt, rồi Bảng 1, kết quả của kết cục chính, và đoạn đầu và đoạn cuối của phần Bàn luận; tìm chi tiết trong phần Phương pháp.

Bảng B.1: Bảng kiểm thẩm định mười câu hỏi.

#	Câu hỏi	Có	Không	Không rõ
1	**Câu hỏi:** Bạn có thể viết PICO của nghiên cứu trong một dòng không?	☐	☐	☐
2	**Thiết kế:** Thiết kế là gì, và có phù hợp với câu hỏi không?	☐	☐	☐
3	**Người tham gia:** Ai được đưa vào, ai bị loại ra? Người bệnh của bạn có được đưa vào không?	☐	☐	☐
4	**Các nhóm so sánh:** Các nhóm có tương đồng lúc ban đầu không (Bảng 1)? Điều đó đạt được bằng cách nào (phân bổ ngẫu nhiên, ghép cặp, hiệu chỉnh)?	☐	☐	☐
5	**Sai lệch:** Ai biết người bệnh thuộc nhóm nào (làm mù)? Điều đó có thể làm thay đổi kết cục không?	☐	☐	☐
6	**Kết cục:** Có một kết cục chính được xác định trước, đo lường giống nhau ở cả hai nhóm không?	☐	☐	☐
7	**Con số:** Kết quả chính là gì, dưới dạng độ lớn tác động kèm khoảng tin cậy 95%? Khoảng tin cậy hẹp hay rộng?	☐	☐	☐
8	**Lời văn và thiết kế:** Kết luận có phù hợp với thiết kế không ("có liên quan với" hay "gây ra"; không gọi p = 0.42 là "xu hướng")?	☐	☐	☐
9	**Hạn chế:** Các hạn chế chính có được nêu trung thực không? Hãy kể một hạn chế tác giả bỏ sót.	☐	☐	☐
10	**Ứng dụng:** Kết quả này có làm thay đổi thực hành tại đơn vị của bạn không? Vì sao có hoặc vì sao không?	☐	☐	☐

B.2 Chọn công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch

Khi bằng chứng được thẩm định một cách chính thức, ví dụ trong một tổng quan hệ thống (Chương 9), mỗi nghiên cứu được đánh giá bằng một công cụ đã được kiểm định, phù hợp với thiết kế của nó. Trước hết hãy xác định thiết kế (Chương 5), chọn công cụ trong bảng, và đánh giá từng kết cục bạn quan tâm thay vì đánh giá cả bài báo. Đánh giá mỗi lĩnh vực là nguy cơ thấp, có một số lo ngại hoặc nguy cơ cao; đánh giá chung thường được quyết định bởi lĩnh vực kém nhất. Cuối cùng, hãy hỏi kết luận có được dữ liệu ủng hộ không.

Bảng B.2: Công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch theo từng thiết kế nghiên cứu.

Thiết kế nghiên cứu	Công cụ	Đánh giá những gì	Tìm ở đâu
Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng	RoB 2	Sai lệch từ quá trình phân bổ ngẫu nhiên, sai lệch khỏi can thiệp dự định, dữ liệu kết cục bị thiếu, đo lường kết cục và lựa chọn kết quả được báo cáo	Cochrane (riskofbias.info)
Nghiên cứu không ngẫu nhiên về một can thiệp	ROBINS-I	Yếu tố gây nhiễu, chọn người tham gia, phân loại can thiệp, sai lệch khỏi can thiệp, dữ liệu thiếu, đo lường và báo cáo, so với một "thử nghiệm mục tiêu" lý tưởng	Cochrane (riskofbias.info)
Nghiên cứu thuần tập và bệnh–chứng về phơi nhiễm	Thang Newcastle–Ottawa, hoặc ROBINS-E	Chọn nhóm, tính so sánh được (yếu tố gây nhiễu) và xác định kết cục hoặc phơi nhiễm; ROBINS-E áp dụng các lĩnh vực của ROBINS-I cho phơi nhiễm	Ottawa Hospital Research Institute; riskofbias.info
Nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán	QUADAS-2	Chọn người bệnh, xét nghiệm cần đánh giá, tiêu chuẩn tham chiếu, luồng người bệnh và thời điểm (nguy cơ sai lệch và khả năng áp dụng)	University of Bristol
Tổng quan hệ thống hoặc phân tích gộp	AMSTAR 2	16 mục, gồm đề cương được đăng ký trước, tìm kiếm toàn diện, đánh giá nguy cơ sai lệch của các nghiên cứu được đưa vào, phân tích gộp phù hợp và sai lệch xuất bản	amstar.ca
Nghiên cứu định tính	Bảng kiểm định tính CASP	Mục tiêu, phương pháp và thiết kế, tuyển chọn, thu thập dữ liệu, quan hệ giữa nhà nghiên cứu và người tham gia, đạo đức, độ chặt chẽ của phân tích, phát hiện và giá trị	Critical Appraisal Skills Programme

Với mô hình dự báo, dùng PROBAST; với nghiên cứu cắt ngang và loạt ca bệnh, các bảng kiểm thẩm định của Viện Joanna Briggs được sử dụng rộng rãi.

Hướng dẫn báo cáo không phải công cụ thẩm định

Các hướng dẫn báo cáo như CONSORT và STROBE cho tác giả biết cần **báo cáo** những gì. Các công cụ đánh giá nguy cơ sai lệch đánh giá một kết quả **đáng tin** đến mức nào. Một nghiên cứu có thể báo cáo đầy đủ mọi điều hướng dẫn yêu cầu mà vẫn có nguy cơ sai lệch cao. Nhưng một nghiên cứu không báo cáo những điều thiết yếu thì không thể đánh giá được.

B.3 Hướng dẫn báo cáo theo thiết kế nghiên cứu

Mỗi thiết kế nghiên cứu chính đều có một hướng dẫn báo cáo, được xây dựng bằng đồng thuận và có sẵn miễn phí trên mạng EQUATOR (equator-network.org). Hãy dùng hướng dẫn như một bảng kiểm khi viết ngay từ bản nháp đầu tiên, không chỉ khi nộp bài (Chương 19 và 20).

Bảng B.3: Hướng dẫn báo cáo cho các thiết kế nghiên cứu chính.

Thiết kế nghiên cứu	Hướng dẫn báo cáo	Yêu cầu dễ thấy nhất
Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng	CONSORT	Sơ đồ luồng người tham gia; kết cục chính kèm độ lớn tác động và khoảng tin cậy
Đề cương thử nghiệm	SPIRIT	Lịch tuyển chọn, can thiệp và đánh giá
Nghiên cứu quan sát (thuần tập, bệnh–chứng, cắt ngang)	STROBE	Các mục Phương pháp về biến số, sai lệch và phương pháp thống kê; ước lượng thô và hiệu chỉnh
Nghiên cứu độ chính xác chẩn đoán	STARD	Luồng người tham gia; bảng chéo giữa xét nghiệm cần đánh giá và tiêu chuẩn tham chiếu
Tổng quan hệ thống và phân tích gộp	PRISMA 2020	Sơ đồ PRISMA; đánh giá nguy cơ sai lệch
Mô hình dự báo (kể cả học máy)	TRIPOD+AI	Xây dựng và kiểm định mô hình; hiệu chuẩn và khả năng phân biệt
Báo cáo ca bệnh	CARE	Dòng thời gian của ca bệnh
Báo cáo cải tiến chất lượng	SQUIRE 2.0	Bối cảnh, can thiệp và các chỉ số cải tiến
Nghiên cứu định tính	COREQ hoặc SRQR	Nhóm nghiên cứu, tính tự phản tư, thu thập và phân tích dữ liệu

B.4 Bảng kiểm viết bài và nộp bài

Hãy rà soát danh sách này trước khi bấm “Nộp”, và nhờ một đồng tác giả không viết phần đó đối chiếu với các bảng.

Tiêu đề và từ khóa

☐ Tiêu đề nêu quần thể, can thiệp hoặc phơi nhiễm, kết cục và thiết kế; không viết tắt; trong giới hạn của tạp chí

☐ 3–6 từ khóa (dùng thuật ngữ MeSH khi có thể) không chỉ lặp lại tiêu đề

Tóm tắt

- ☐ Có cấu trúc theo yêu cầu của tạp chí và trong giới hạn số từ
- ☐ Kết cục chính được báo cáo trước, kèm độ lớn tác động và khoảng tin cậy 95%; các con số giống hệt phần Kết quả
- ☐ Kết luận phù hợp với thiết kế (không "tô vẽ", không dùng từ nhân quả cho dữ liệu quan sát); có số đăng ký với thử nghiệm

Đặt vấn đề và Phương pháp

- ☐ Phần Đặt vấn đề là một hình phễu: điều đã biết, điều chưa biết, mục tiêu; kết thúc bằng mục tiêu hoặc giả thuyết
- ☐ Phương pháp cho phép lặp lại nghiên cứu: thiết kế, bối cảnh, thời gian, tiêu chuẩn chọn, can thiệp hoặc phơi nhiễm, kết cục
- ☐ Mô tả cỡ mẫu, phương pháp thống kê, cách xử lý dữ liệu thiếu và phần mềm
- ☐ Nêu phê duyệt đạo đức (hội đồng và số quyết định) và quy trình lấy sự đồng ý

Kết quả và con số

- ☐ Luồng người tham gia được trình bày trước tiên (sơ đồ luồng kèm số lượng và lý do ở mỗi bước)
- ☐ Mỗi tỷ lệ phần trăm có tử số và mẫu số, và các mẫu số cộng lại khớp nhau
- ☐ Độ lớn tác động kèm khoảng tin cậy 95%; giá trị p chính xác ($p = 0.042$ thay vì $p < 0.05$; chấp nhận $p < 0.001$)
- ☐ Số chữ số thập phân nhất quán, có đơn vị, mỗi con số chỉ ở một chỗ (văn bản hoặc bảng)
- ☐ Không diễn giải trong phần Kết quả; báo cáo mọi kết cục đã xác định trước

Bảng và hình

- ☐ Mỗi bảng, hình đứng độc lập được: tiêu đề đủ thông tin, đơn vị, n của từng cột, chú thích cho chữ viết tắt
- ☐ Các con số trong bảng khớp với văn bản và phần tóm tắt
- ☐ Hình thể hiện dữ liệu (không hiệu ứng 3-D, không cắt trục) với độ phân giải tạp chí yêu cầu

Bàn luận và kết luận

- ☐ Sáu bước: trả lời, so sánh, giải thích, hạn chế, hàm ý, kết luận
- ☐ Các hạn chế cụ thể, mỗi hạn chế kèm hướng sai lệch có thể xảy ra
- ☐ Ngôn ngữ phù hợp với thiết kế: "có liên quan với" cho nghiên cứu quan sát; không gọi một kết quả không có ý nghĩa thống kê là "xu hướng"

Hướng dẫn báo cáo, các tuyên bố và tài liệu tham khảo

- ☐ Dùng đúng hướng dẫn báo cáo, hoàn thành bảng kiểm kèm số trang và có sơ đồ luồng

- ☐ Khai báo phê duyệt đạo đức, sự đồng ý, đăng ký, nguồn tài trợ và xung đột lợi ích
- ☐ Tuyên bố về chia sẻ dữ liệu, khai báo việc sử dụng công cụ AI và đóng góp của tác giả (CRediT)
- ☐ Mọi tác giả đáp ứng tiêu chí tác giả và đã phê duyệt bản cuối cùng
- ☐ Tài liệu tham khảo theo định dạng của tạp chí; mọi trích dẫn có trong danh mục và ngược lại; mỗi tài liệu được đối chiếu với bản gốc, không có bài đã bị rút

Tạp chí, thư gửi biên tập và hồ sơ nộp bài

- ☐ Phạm vi, độc giả và loại bài phù hợp; tuân thủ giới hạn số từ, số bảng và số hình
- ☐ Tạp chí được chỉ mục và không phải tạp chí săn mồi; đã biết phí và giấy phép
- ☐ Thư gửi biên tập một trang, gửi đích danh biên tập viên: câu hỏi, phát hiện chính, vì sao chọn tạp chí này
- ☐ Tuyên bố về tính nguyên bản và không nộp đồng thời; khai báo bản tiền ấn phẩm (preprint) nếu có
- ☐ Trang tiêu đề, bản thảo (ẩn danh nếu được yêu cầu), hình, tệp bổ sung, bảng kiểm và người phản biện đề xuất đã sẵn sàng

Sau khi được chấp nhận

- ☐ Kiểm tra bản in thử đúng hạn: tên tác giả, đơn vị công tác, con số, bảng và hình
- ☐ Ở giai đoạn in thử chỉ sửa lỗi, không thêm nội dung mới; xác nhận giấy phép và lựa chọn truy cập mở
- ☐ Chia sẻ bài báo với đồng nghiệp, cơ quan và, khi được phép, một kho lưu trữ; cập nhật kết quả lên cơ sở đăng ký thử nghiệm

PHỤ LỤC C

Từ điển dữ liệu FLUID-ICU

Dữ liệu mô phỏng

FLUID-ICU là một nghiên cứu thuần tập **mô phỏng** được tạo ra để giảng dạy: 620 người lớn bị sepsis tại bốn đơn vị hồi sức tích cực (ICU A–D), từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2024. Bộ dữ liệu không mô tả bất kỳ người bệnh, bệnh viện hay quốc gia có thật nào. Chương 16 phân tích bộ dữ liệu này đầy đủ.

Phơi nhiễm chính: cân bằng dịch tích lũy đến ngày 3 (`cum_fluid_balance_d3_ml_kg`, `positive_balance_d3`). **Kết cục chính:** tử vong trong 28 ngày (`died_28d`, cùng với `time_to_event_28d`). **Các yếu tố gây nhiễu được xác định trước:** tuổi, điểm SOFA, lactate, thuốc vận mạch, thông khí cơ học, bệnh thận mạn. **Yếu tố thay đổi tác động được xác định trước:** suy tim. Các biến PHÁI SINH được tính bằng mã làm sạch dữ liệu và không có trong tệp thô; các giá trị nằm ngoài khoảng cho phép được chuyển thành giá trị thiếu và gửi yêu cầu xác minh.

Bảng C.1: Từ điển dữ liệu FLUID-ICU (tệp đã làm sạch, 32 biến). Các mã giá trị (Yes/No, Female/Male, tên nguồn nhiễm khuẩn) được giữ nguyên như trong tệp dữ liệu.

#	Biến	Nhãn	Kiểu	Đơn vị / mã	Khoảng cho phép
1	`study_id`	Mã nghiên cứu	Ký tự (mã định danh)	FLU-001 … FLU-620	Duy nhất
2	`site`	ICU tuyển chọn	Phân loại (4 nhóm)	ICU A / ICU B / ICU C / ICU D	4 nhóm
3	`admission_date`	Ngày nhập ICU (ngày đưa vào nghiên cứu)	Ngày	YYYY-MM-DD	2023-01-01 đến 2024-12-31
4	`age`	Tuổi	Số (nguyên)	Năm	18 đến 110
5	`sex`	Giới tính	Phân loại (2 nhóm)	Female / Male	2 nhóm
6	`weight_kg`	Cân nặng khi nhập viện	Số	kg (1 chữ số thập phân)	30 đến 250
7	`diabetes`	Đái tháo đường	Nhị phân	No / Yes	No, Yes
8	`ckd`	Bệnh thận mạn	Nhị phân	No / Yes	No, Yes
9	`heart_failure`	Suy tim mạn	Nhị phân	No / Yes	No, Yes
10	`hypertension`	Tăng huyết áp	Nhị phân	No / Yes	No, Yes
11	`infection_source`	Nguồn nhiễm khuẩn	Phân loại (5 nhóm)	Respiratory / Urinary / Abdominal / Skin/soft tissue / Other	5 nhóm
12	`sofa`	Điểm SOFA khi nhập ICU	Số (điểm nguyên)	Điểm	0 đến 24

#	Biến	Nhãn	Kiểu	Đơn vị / mã	Khoảng cho phép
13	apache_ii	Điểm APACHE II (24 giờ đầu)	Số (điểm nguyên)	Điểm	0 đến 71
14	lactate_mmol_l	Lactate máu khi nhập viện	Số	mmol/L (1 chữ số thập phân)	0.1 đến 30
15	map_mmhg	Huyết áp động mạch trung bình khi nhập viện	Số (nguyên)	mmHg	20 đến 200
16	vasopressor	Thuốc vận mạch khi nhập viện	Nhị phân	No / Yes	No, Yes
17	mech_vent	Thông khí cơ học xâm nhập khi nhập viện	Nhị phân	No / Yes	No, Yes
18	fluid_in_d1_ml	Tổng dịch vào, ngày ICU thứ 1	Số (nguyên)	ml	0 đến 20000
19	fluid_out_d1_ml	Tổng dịch ra, ngày ICU thứ 1	Số (nguyên)	ml	0 đến 20000
20	fluid_in_d2_ml	Tổng dịch vào, ngày ICU thứ 2	Số (nguyên)	ml	0 đến 20000
21	fluid_out_d2_ml	Tổng dịch ra, ngày ICU thứ 2	Số (nguyên)	ml	0 đến 20000
22	fluid_in_d3_ml	Tổng dịch vào, ngày ICU thứ 3	Số (nguyên)	ml	0 đến 20000
23	fluid_out_d3_ml	Tổng dịch ra, ngày ICU thứ 3	Số (nguyên)	ml	0 đến 20000
24	cum_fluid_balance_d3_ml_kg	Cân bằng dịch tích lũy, ngày ICU 1–3	Số (PHÁI SINH)	ml/kg (1 chữ số thập phân)	−150 đến 250
25	positive_balance_d3	Cân bằng dịch tích lũy dương đến ngày 3	Nhị phân (PHÁI SINH)	No / Yes	No, Yes
26	aki_stage	Tổn thương thận cấp, giai đoạn KDIGO cao nhất, ngày ICU 1–7	Thứ hạng (số nguyên)	0 = không, 1, 2, 3	0 đến 3
27	aki_any	Có tổn thương thận cấp (KDIGO giai đoạn ≥ 1)	Nhị phân (PHÁI SINH)	No / Yes	No, Yes
28	rrt	Điều trị thay thế thận đến ngày 28	Nhị phân	No / Yes	No, Yes
29	vent_free_days_28	Số ngày không thở máy đến ngày 28	Số (nguyên)	Ngày	0 đến 28
30	icu_los_days	Thời gian nằm ICU	Số	Ngày (1 chữ số thập phân)	> 0
31	died_28d	Tử vong do mọi nguyên nhân đến ngày 28	Nhị phân	No / Yes	No, Yes
32	time_to_event_28d	Thời gian từ khi nhập ICU đến tử vong hoặc kiểm duyệt	Số (nguyên)	Ngày	1 đến 28

C.1 Ghi chú về các biến

- `study_id`: cột “Study ID” trong tệp thô. Tệp thô có 3 mã được nhập hai lần (các dòng trùng lặp hoàn toàn); đã loại bỏ khi làm sạch.
- `site`: “Site” trong tệp thô được gõ theo nhiều cách (icu a, ICU-A, ICUA); đã chuẩn hóa. ICU C báo cáo lactate theo đơn vị mg/dL.
- `admission_date`: “Admission Date” trong tệp thô trộn lẫn ba định dạng YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY và DD-Mon-YYYY.
- `age`: một giá trị không thể có (210) được chuyển thành giá trị thiếu; đã gửi yêu cầu xác minh đến đơn vị.
- `sex`: tệp thô có 8–9 cách viết (M, m, male, F, f, female, “ Female”).
- `weight_kg`: một giá trị không thể có (7) được chuyển thành giá trị thiếu. Dùng để tính cân bằng dịch theo ml/kg.
- `diabetes`, `ckd`, `heart_failure`, `hypertension`, `vasopressor`, `rrt`, `died_28d`: mã Yes/No trong tệp thô không thống nhất (Yes/No/Y/N/yes/no/1/0; ICU B gửi 1/0). `ckd` và `vasopressor` là yếu tố gây nhiễu được xác định trước; `heart_failure` là yếu tố thay đổi tác động được xác định trước; `died_28d` là kết cục chính.
- `infection_source`: thứ tự các nhóm như liệt kê, dùng cho các bảng.
- `sofa`: mức độ nặng; yếu tố gây nhiễu được xác định trước. Trung vị 7 (IQR 5–9).
- `apache_ii`: 6 giá trị được mã −99 = không ghi nhận.
- `lactate_mmol_l`: thiếu khoảng 15%, thường gặp hơn ở người bệnh ít nặng (MAR). Giá trị của ICU C trong tệp thô tính bằng mg/dL (× 9.01) nên được chia cho 9.01 khi làm sạch. Mã thiếu trong tệp thô: để trống, 999, −99.
- `map_mmhg`: 4 giá trị được mã 999.
- `mech_vent`: yếu tố gây nhiễu được xác định trước.
- `fluid_in_*`, `fluid_out_*`: toàn bộ dịch vào đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa, kể cả thuốc và dinh dưỡng; dịch ra gồm nước tiểu, dẫn lưu và siêu lọc, không tính mất nước không nhận biết. Một giá trị âm (không thể có) của dịch ra ngày 2 được chuyển thành giá trị thiếu.
- `cum_fluid_balance_d3_ml_kg` = (tổng dịch vào ngày 1–3 − tổng dịch ra ngày 1–3) / `weight_kg`. Không có trong tệp thô. Thiếu ở 2 người bệnh (thiếu cân nặng hoặc dịch ra). Phơi nhiễm chính (tính theo mỗi 10 ml/kg trong một số phân tích).
- `positive_balance_d3`: Yes nếu `cum_fluid_balance_d3_ml_kg` > 0. Phơi nhiễm chính cho câu hỏi về tử vong và thời gian nằm ICU.
- `aki_any`: Yes nếu `aki_stage` ≥ 1.
- `vent_free_days_28`: số ngày còn sống và không thở máy xâm nhập đến ngày 28; bằng 0 nếu tử vong; bằng 28 nếu không thở máy và còn sống.
- `icu_los_days`: phân phối lệch phải. Với người bệnh tử vong, thời gian nằm ICU kết thúc khi tử vong.
- `time_to_event_28d`: ngày tử vong nếu tử vong; 28 (bị kiểm duyệt) nếu còn sống đến ngày 28. Dùng cùng `died_28d` cho phân tích Kaplan–Meier và Cox.

Tài liệu tham khảo

Altman, D. G. (1991). *Practical Statistics for Medical Research*. London: Chapman và Hall.

Altman, D. G. và J. M. Bland (1994a). “Diagnostic tests 1: sensitivity and specificity”. *BMJ* 308, p. 1552.

Altman, D. G. và J. M. Bland (1994b). “Diagnostic tests 2: predictive values”. *BMJ* 309, p. 102.

Altman, D. G. và J. M. Bland (1995). “Absence of evidence is not evidence of absence”. *BMJ* 311.7003, p. 485. DOI: 10.1136/bmj.311.7003.485.

Altman, D. G. và J. M. Bland (2003). “Interaction revisited: the difference between two estimates”. *BMJ* 326, p. 219.

Altman, D. G. và J. M. Bland (2005). “Standard deviations and standard errors”. *BMJ* 331.7521, p. 903. DOI: 10.1136/bmj.331.7521.903.

Altman, D. G. và P. Royston (2006). “The cost of dichotomising continuous variables”. *BMJ* 332, p. 1080.

Austin, P. C. (2011). “An introduction to propensity score methods for reducing the effects of confounding in observational studies”. *Multivariate Behavioral Research* 46, pp. 399–424.

Beauchamp, T. L. và J. F. Childress (2019). *Principles of Biomedical Ethics*. 8th. New York: Oxford University Press.

Bernal, J. L., S. Cummins, và A. Gasparrini (2017). “Interrupted time series regression for the evaluation of public health interventions: a tutorial”. *International Journal of Epidemiology* 46, pp. 348–355.

Bland, J. M. và D. G. Altman (1986). “Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement”. *The Lancet* 1.8476, pp. 307–310.

Bland, J. M. và D. G. Altman (1995). “Multiple significance tests: the Bonferroni method”. *BMJ* 310.6973, p. 170. DOI: 10.1136/bmj.310.6973.170.

Bland, J. M. và D. G. Altman (1998). “Survival probabilities (the Kaplan-Meier method)”. *BMJ* 317, p. 1572.

Bland, J. M. và D. G. Altman (2004). “The logrank test”. *BMJ* 328, p. 1073.

Bordage, G. (2001). “Reasons reviewers reject and accept manuscripts: the strengths and weaknesses in medical education reports”. *Academic Medicine* 76.9, pp. 889–896.

Bossuyt, P. M., J. B. Reitsma, D. E. Bruns, C. A. Gatsonis, P. P. Glasziou, L. Irwig, và cs. (2015). “STARD 2015: an updated list of essential items for reporting diagnostic accuracy studies”. *BMJ* 351, h5527. DOI: 10.1136/bmj.h5527.

Boulet, N., J.-P. Quenot, C. Serrand, N. Antier, S. Garnier, A. Buzancais, L. Muller, C. Roger, J.-Y. Lefrant, và S. D. Barbar (2024). “Impact on fluid balance of an optimized restrictive strategy targeting non-resuscitative fluids in intensive care patients with septic shock: a single-blind, multicenter, randomized, controlled, pilot study”. *Critical Care* 28, p. 429. DOI: 10.1186/s13054-024-05155-z.

Boutron, I., S. Dutton, P. Ravaud, và D. G. Altman (2010). “Reporting and interpretation of randomized controlled trials with statistically nonsignificant results for primary outcomes”. *JAMA* 303.20, pp. 2058–2064. DOI: 10.1001/jama.2010.651.

Brand, A., L. Allen, M. Altman, M. Hlava, và J. Scott (2015). "Beyond authorship: attribution, contribution, collaboration, and credit". *Learned Publishing* 28.2, pp. 151–155. DOI: 10.1087/20150211.

Buuren, S. van (2018). *Flexible Imputation of Missing Data*. 2nd. Boca Raton, FL: CRC Press.

Campbell, M. K., G. Piaggio, D. R. Elbourne, D. G. Altman, và CONSORT Group (2012). "Consort 2010 statement: extension to cluster randomised trials". *BMJ* 345, e5661. DOI: 10.1136/bmj.e5661.

Chalmers, I. và P. Glasziou (2009). "Avoidable waste in the production and reporting of research evidence". *The Lancet* 374.9683, pp. 86–89.

Chan, A.-W., I. Boutron, S. Hopewell, D. Moher, và cs. (2025). "SPIRIT 2025 statement: updated guideline for protocols of randomised trials". *BMJ*.

Chan, A.-W., A. Hróbjartsson, M. T. Haahr, P. C. Gøtzsche, và D. G. Altman (2004). "Empirical evidence for selective reporting of outcomes in randomized trials: comparison of protocols to published articles". *JAMA* 291.20, pp. 2457–2465. DOI: 10.1001/jama.291.20.2457.

Chan, A.-W. và cs. (2013). "SPIRIT 2013 statement: defining standard protocol items for clinical trials". *Annals of Internal Medicine* 158.3, pp. 200–207. DOI: 10.7326/0003-4819-158-3-201302050-00583.

Clark, T. G., M. J. Bradburn, S. B. Love, và D. G. Altman (2003). "Survival analysis part I: basic concepts and first analyses". *British Journal of Cancer* 89.2, pp. 232–238.

Collins, G. S., K. G. M. Moons, P. Dhiman, R. D. Riley, A. L. Beam, B. Van Calster, và cs. (2024). "TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods". *BMJ* 385, e078378. DOI: 10.1136/bmj-2023-078378.

Committee on Publication Ethics (2017). *Core Practices*. COPE. Available at publicationethics.org.

Committee on Publication Ethics (2023). *Authorship and AI tools: COPE position statement*. COPE. Available at publicationethics.org.

Cooke, A., D. Smith, và A. Booth (2012). "Beyond PICO: the SPIDER tool for qualitative evidence synthesis". *Qualitative Health Research* 22.10, pp. 1435–1443.

Council for International Organizations of Medical Sciences (2016). *International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans*. Geneva: CIOMS.

Cox, D. R. (1972). "Regression models and life-tables". *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 34, pp. 187–220.

De Angelis, C. và cs. (2004). "Clinical trial registration: a statement from the International Committee of Medical Journal Editors". *New England Journal of Medicine* 351.12, pp. 1250–1251. DOI: 10.1056/NEJMe048225.

Deeks, J. J. và D. G. Altman (2004). "Diagnostic tests 4: likelihood ratios". *BMJ* 329, pp. 168–169.

Doll, R. và A. B. Hill (1950). "Smoking and carcinoma of the lung: preliminary report". *British Medical Journal* 2, pp. 739–748.

Egger, M., G. Davey Smith, M. Schneider, và C. Minder (1997). "Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test". *BMJ* 315, pp. 629–634.

Eldridge, S. M., C. L. Chan, M. J. Campbell, C. M. Bond, S. Hopewell, L. Thabane, G. A. Lancaster, và PAFS consensus group (2016). "CONSORT 2010 statement: extension to randomised pilot and feasibility trials". *BMJ* 355, p. i5239. DOI: 10.1136/bmj.i5239.

Elm, E. von, D. G. Altman, M. Egger, S. J. Pocock, P. C. Gøtzsche, và J. P. Vandenbroucke (2007). "The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies". *The Lancet* 370.9596, pp. 1453–1457. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)61602-X.

Emanuel, E. J., D. Wendler, và C. Grady (2000). "What makes clinical research ethical?" *JAMA* 283.20, pp. 2701–2711. DOI: 10.1001/jama.283.20.2701.

Evans, L., A. Rhodes, W. Alhazzani, và cs. (2021). “Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021”. *Critical Care Medicine* 49.11, e1063–e1143.

Fanelli, D. (2009). “How many scientists fabricate and falsify research? A systematic review and meta-analysis of survey data”. *PLoS ONE* 4.5, e5738. DOI: 10.1371/journal.pone.0005738.

Flanagin, A., K. Bibbins-Domingo, M. Berkwits, và S. L. Christiansen (2023). “Nonhuman “authors” and implications for the integrity of scientific publication and medical knowledge”. *JAMA* 329.8, pp. 637–639.

Fleiss, J. L., B. Levin, và M. C. Paik (2003). *Statistical Methods for Rates and Proportions*. 3rd. Hoboken, NJ: Wiley.

Gamble, C., A. Krishan, D. Stocken, S. Lewis, E. Juszczak, C. Doré, và cs. (2017). “Guidelines for the content of statistical analysis plans in clinical trials”. *JAMA* 318.23, pp. 2337–2343.

Gardner, M. J. và D. G. Altman (1986). “Confidence intervals rather than P values: estimation rather than hypothesis testing”. *British Medical Journal (Clinical Research Edition)* 292.6522, pp. 746–750. DOI: 10.1136/bmj.292.6522.746.

Greenhalgh, T. (2019). *How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Medicine and Healthcare*. 6th. Oxford: Wiley-Blackwell.

Greenland, S., S. J. Senn, K. J. Rothman, J. B. Carlin, C. Poole, S. N. Goodman, và D. G. Altman (2016). “Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations”. *European Journal of Epidemiology* 31.4, pp. 337–350. DOI: 10.1007/s10654-016-0149-3.

Grimes, D. A. và K. F. Schulz (2002a). “An overview of clinical research: the lay of the land”. *The Lancet* 359, pp. 57–61.

Grimes, D. A. và K. F. Schulz (2002b). “Bias and causal associations in observational research”. *The Lancet* 359, pp. 248–252.

Grudniewicz, A., D. Moher, K. D. Cobey, và cs. (2019). “Predatory journals: no definition, no defence”. *Nature* 576.7786, pp. 210–212. DOI: 10.1038/d41586-019-03759-y.

Guyatt, G. H., A. D. Oxman, G. E. Vist, R. Kunz, Y. Falck-Ytter, P. Alonso-Coello, H. J. Schünemann, và GRADE Working Group (2008). “GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations”. *BMJ* 336, pp. 924–926.

Hanley, J. A. và B. J. McNeil (1982). “The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve”. *Radiology* 143, pp. 29–36.

Harrell, F. E. (2015). *Regression Modeling Strategies: With Applications to Linear Models, Logistic and Ordinal Regression, and Survival Analysis*. 2nd. Cham: Springer.

Harris, P. A., R. Taylor, R. Thielke, J. Payne, N. Gonzalez, và J. G. Conde (2009). “Research electronic data capture (REDCap): a metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support”. *Journal of Biomedical Informatics* 42.2, pp. 377–381. DOI: 10.1016/j.jbi.2008.08.010.

Hernán, M. A., S. Hernández-Díaz, M. M. Werler, và A. A. Mitchell (2002). “Causal knowledge as a prerequisite for confounding evaluation: an application to birth defects epidemiology”. *American Journal of Epidemiology* 155.2, pp. 176–184.

Hernán, M. A. và J. M. Robins (2016). “Using big data to emulate a target trial when a randomized trial is not available”. *American Journal of Epidemiology* 183, pp. 758–764.

Higgins, J. P. T., R. L. Morgan, A. A. Rooney, và cs. (2024). “A tool to assess risk of bias in non-randomized follow-up studies of exposure effects (ROBINS-E)”. *Environment International*.

Higgins, J. P. T., J. Thomas, J. Chandler, M. Cumpston, T. Li, M. J. Page, và V. A. Welch, eds. (2019). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. 2nd. Chichester: Wiley-Blackwell.

Higgins, J. P. T., S. G. Thompson, J. J. Deeks, và D. G. Altman (2003). “Measuring inconsistency in meta-analyses”. *BMJ* 327, pp. 557–560. DOI: 10.1136/bmj.327.7414.557.

Hill, A. B. (1965). “The environment and disease: association or causation?” *Proceedings of the Royal Society of Medicine* 58, pp. 295–300.

Hopewell, S., A.-W. Chan, G. S. Collins, A. Hróbjartsson, D. Moher, K. F. Schulz, và cs. (2025). “CONSORT 2025 statement: updated guideline for reporting randomised trials”. *BMJ*.

Hopewell, S., M. Clarke, D. Moher, E. Wager, P. Middleton, D. G. Altman, và K. F. Schulz (2008). “CONSORT for reporting randomised trials in journal and conference abstracts”. *The Lancet* 371.9609, pp. 281–283.

Hulley, S. B., S. R. Cummings, W. S. Browner, D. G. Grady, và T. B. Newman (2013). *Designing Clinical Research*. 4th. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Hyun, D.-g., J. H. Ahn, J. W. Huh, S.-B. Hong, Y. Koh, D. K. Oh, S. Y. Lee, M. H. Park, H. Lee, và C.-M. Lim (2023). “Impact of a cumulative positive fluid balance during the first three ICU days in patients with sepsis: a propensity score-matched cohort study”. *Annals of Intensive Care* 13, p. 105. DOI: 10.1186/s13613-023-01178-x.

International Committee of Medical Journal Editors (2024). *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals*. https://www.icmje.org/recommendations/. Updated periodically.

International Conference on Harmonisation (1998). *ICH Harmonised Tripartite Guideline E9: Statistical Principles for Clinical Trials*. ICH, Geneva.

International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (2025). *ICH Harmonised Guideline: Guideline for Good Clinical Practice E6(R3)*. ICH. Available at www.ich.org.

Kaplan, E. L. và P. Meier (1958). “Nonparametric estimation from incomplete observations”. *Journal of the American Statistical Association* 53.282, pp. 457–481.

Kirkwood, B. R. và J. A. C. Sterne (2003). *Essential Medical Statistics*. 2nd. Oxford: Blackwell Science.

Lang, T. A. (2010). *How to Write, Publish, and Present in the Health Sciences: A Guide for Clinicians and Laboratory Researchers*. Philadelphia: American College of Physicians.

Laupacis, A., D. L. Sackett, và R. S. Roberts (1988). “An assessment of clinically useful measures of the consequences of treatment”. *New England Journal of Medicine* 318, pp. 1728–1733.

Lehr, R. (1992). “Sixteen S-squared over D-squared: a relation for crude sample size estimates”. *Statistics in Medicine* 11.8, pp. 1099–1102.

Little, R. J. A. và D. B. Rubin (2002). *Statistical Analysis with Missing Data*. 2nd. Hoboken, NJ: Wiley.

Meyhoff, T. S., P. B. Hjørtrup, J. Wetterslev, và cs. (2022). “Restriction of intravenous fluid in ICU patients with septic shock”. *New England Journal of Medicine* 386.26, pp. 2459–2470.

National Heart, Lung, and Blood Institute Prevention and Early Treatment of Acute Lung Injury Clinical Trials Network, N. I. Shapiro, I. S. Douglas, R. G. Brower, và cs. (2023). “Early restrictive or liberal fluid management for sepsis-induced hypotension”. *New England Journal of Medicine* 388.6, pp. 499–510.

O’Brien, B. C., I. B. Harris, T. J. Beckman, D. A. Reed, và D. A. Cook (2014). “Standards for reporting qualitative research: a synthesis of recommendations”. *Academic Medicine* 89, pp. 1245–1251.

Ogrinc, G., L. Davies, D. Goodman, P. Batalden, F. Davidoff, và D. Stevens (2016). “SQUIRE 2.0 (Standards for QUality Improvement Reporting Excellence): revised publication guidelines from a detailed consensus process”. *BMJ Quality & Safety* 25.12, pp. 986–992.

Page, M. J., J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, I. Boutron, T. C. Hoffmann, C. D. Mulrow, và cs. (2021). "The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews". *BMJ* 372, n71. DOI: 10.1136/bmj.n71.

Peduzzi, P., J. Concato, E. Kemper, T. R. Holford, và A. R. Feinstein (1996). "A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis". *Journal of Clinical Epidemiology* 49.12, pp. 1373–1379. DOI: 10.1016/S0895-4356(96)00236-3.

Piaggio, G., D. R. Elbourne, S. J. Pocock, S. J. W. Evans, D. G. Altman, và CONSORT Group (2012). "Reporting of noninferiority and equivalence randomized trials: extension of the CONSORT 2010 statement". *JAMA* 308, pp. 2594–2604.

Richardson, W. S., M. C. Wilson, J. Nishikawa, và R. S. A. Hayward (1995). "The well-built clinical question: a key to evidence-based decisions". *ACP Journal Club* 123.3, A12–A13.

Riley, R. D., J. Ensor, K. I. E. Snell, F. E. Harrell, G. P. Martin, J. B. Reitsma, K. G. M. Moons, G. Collins, và M. van Smeden (2020). "Calculating the sample size required for developing a clinical prediction model". *BMJ* 368, p. m441. DOI: 10.1136/bmj.m441.

Rosenbaum, P. R. và D. B. Rubin (1983). "The central role of the propensity score in observational studies for causal effects". *Biometrika* 70.1, pp. 41–55.

Rothman, K. J., S. Greenland, và T. L. Lash (2008). *Modern Epidemiology*. 3rd. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Rothwell, P. M. (2005). "External validity of randomised controlled trials: "to whom do the results of this trial apply?"" *The Lancet* 365, pp. 82–93.

Rubin, D. B. (1987). *Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys*. New York: Wiley.

Sackett, D. L. (1979). "Bias in analytic research". *Journal of Chronic Diseases* 32, pp. 51–63.

Sackett, D. L., W. M. C. Rosenberg, J. A. M. Gray, R. B. Haynes, và W. S. Richardson (1996). "Evidence based medicine: what it is and what it isn't". *BMJ* 312.7023, pp. 71–72. DOI: 10.1136/bmj.312.7023.71.

Schoenfeld, D. (1982). "Partial residuals for the proportional hazards regression model". *Biometrika* 69.1, pp. 239–241.

Schulz, K. F., D. G. Altman, D. Moher, và CONSORT Group (2010). "CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials". *BMJ* 340, p. c332. DOI: 10.1136/bmj.c332.

Schulz, K. F. và D. A. Grimes (2002a). "Allocation concealment in randomised trials: defending against deciphering". *The Lancet* 359, pp. 614–618.

Schulz, K. F. và D. A. Grimes (2002b). "Blinding in randomised trials: hiding who got what". *The Lancet* 359, pp. 696–700.

Shea, B. J., B. C. Reeves, G. Wells, M. Thuku, C. Hamel, J. Moran, và cs. (2017). "AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both". *BMJ* 358, j4008. DOI: 10.1136/bmj.j4008.

Simera, I., D. Moher, A. Hirst, J. Hoey, K. F. Schulz, và D. G. Altman (2010). "Transparent and accurate reporting increases reliability, utility, and impact of your research: reporting guidelines and the EQUATOR Network". *BMC Medicine* 8, p. 24. DOI: 10.1186/1741-7015-8-24.

Singer, M., C. S. Deutschman, C. W. Seymour, và cs. (2016). "The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)". *JAMA* 315.8, pp. 801–810.

Sterne, J. A. C., M. A. Hernán, B. C. Reeves, J. Savović, N. D. Berkman, M. Viswanathan, và cs. (2016). "ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions". *BMJ* 355, p. i4919. DOI: 10.1136/bmj.i4919.

Sterne, J. A. C., J. Savović, M. J. Page, R. G. Elbers, N. S. Blencowe, I. Boutron, và cs. (2019). "RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials". *BMJ* 366, p. l4898. DOI: 10.1136/bmj.l4898.

Sterne, J. A. C., I. R. White, J. B. Carlin, M. Spratt, P. Royston, M. G. Kenward, A. M. Wood, và J. R. Carpenter (2009). “Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: potential and pitfalls”. *BMJ* 338, b2393. DOI: 10.1136/bmj.b2393.

Steyerberg, E. W. (2019). *Clinical Prediction Models: A Practical Approach to Development, Validation, and Updating*. 2nd. Cham: Springer.

Taichman, D. B., P. Sahni, A. Pinborg, và cs. (2017). “Data sharing statements for clinical trials: a requirement of the International Committee of Medical Journal Editors”. *New England Journal of Medicine* 376.23, pp. 2277–2279.

Tong, A., P. Sainsbury, và J. Craig (2007). “Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups”. *International Journal for Quality in Health Care* 19.6, pp. 349–357.

Van Calster, B., D. J. McLernon, M. van Smeden, L. Wynants, và E. W. Steyerberg (2019). “Calibration: the Achilles heel of predictive analytics”. *BMC Medicine* 17, p. 230. DOI: 10.1186/s12916-019-1466-7.

Vandenbroucke, J. P., E. von Elm, D. G. Altman, P. C. Gøtzsche, C. D. Mulrow, S. J. Pocock, C. Poole, J. J. Schlesselman, và M. Egger (2007). “Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration”. *PLoS Medicine* 4.10, e297. DOI: 10.1371/journal.pmed.0040297.

Vickers, A. J. và E. B. Elkin (2006). “Decision curve analysis: a novel method for evaluating prediction models”. *Medical Decision Making* 26.6, pp. 565–574.

Wang, R., S. W. Lagakos, J. H. Ware, D. J. Hunter, và J. M. Drazen (2007). “Statistics in medicine—reporting of subgroup analyses in clinical trials”. *New England Journal of Medicine* 357.21, pp. 2189–2194.

Wasserstein, R. L. và N. A. Lazar (2016). “The ASA’s statement on p-values: context, process, and purpose”. *The American Statistician* 70.2, pp. 129–133. DOI: 10.1080/00031305.2016.1154108.

Weissgerber, T. L., N. M. Milic, S. J. Winham, và V. D. Garovic (2015). “Beyond bar and line graphs: time for a new data presentation paradigm”. *PLoS Biology* 13.4, e1002128. DOI: 10.1371/journal.pbio.1002128.

Wells, G. A., B. Shea, D. O’Connell, J. Peterson, V. Welch, M. Losos, và P. Tugwell (n.d.). *The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses*. Ottawa Hospital Research Institute. Available from the Ottawa Hospital Research Institute website.

Westreich, D. và S. Greenland (2013). “The table 2 fallacy: presenting and interpreting confounder and modifier coefficients”. *American Journal of Epidemiology* 177.4, pp. 292–298.

White, I. R., P. Royston, và A. M. Wood (2011). “Multiple imputation using chained equations: issues and guidance for practice”. *Statistics in Medicine* 30.4, pp. 377–399.

Whiting, P. F., A. W. S. Rutjes, M. E. Westwood, S. Mallett, J. J. Deeks, J. B. Reitsma, M. M. G. Leeflang, J. A. C. Sterne, P. M. M. Bossuyt, và QUADAS-2 Group (2011). “QUADAS-2: a revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies”. *Annals of Internal Medicine* 155, pp. 529–536.

Wilkinson, M. D., M. Dumontier, I. J. Aalbersberg, và cs. (2016). “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship”. *Scientific Data* 3, p. 160018. DOI: 10.1038/sdata.2016.18.

Wolff, R. F., K. G. M. Moons, R. D. Riley, P. F. Whiting, M. Westwood, G. S. Collins, J. B. Reitsma, J. Kleijnen, và S. Mallett (2019). “PROBAST: a tool to assess the risk of bias and applicability of prediction model studies”. *Annals of Internal Medicine* 170.1, pp. 51–58.

Wong, A., E. Otles, J. P. Donnelly, A. Krumm, J. McCullough, O. DeTroyer-Cooley, và cs. (2021). "External validation of a widely implemented proprietary sepsis prediction model in hospitalized patients". *JAMA Internal Medicine* 181.8, pp. 1065–1070.

World Medical Association (2024). *Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants*. Adopted by the 75th WMA General Assembly, Helsinki, October 2024. Available at www.wma.net.

Wynants, L., B. Van Calster, G. S. Collins, R. D. Riley, G. Heinze, E. Schuit, và cs. (2020). "Prediction models for diagnosis and prognosis of covid-19: systematic review and critical appraisal". *BMJ* 369, p. m1328.